الإدارة المتكاملة للتسميد وتغذية النبات
في النظم الزراعية
المبادئ العلمية والتطبيقات الحقليه

Integrated Nutrient Management in Agricultural Systems

إعداد
أ.د. عطيات ابوبكر
استاذ خصوبة الاراضى وتغذية النبات



الإدارة المتكاملة للتسميد وتغذية النبات في النظم الزراعية

الأسس العلمية والتطبيقات الحقلية

Integrated Nutrient Management in Agricultural Systems

© 2026 Attiat Abu Bakr
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.
نُشر هذا الكتاب عبر منصةZenodo
DOI: 10.5281/zenodo.19682374
تاريخ النشر21/4/2026

هذا العمل مرخّص بموجب رخصة
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
ويُسمح بإعادة الاستخدام، والمشاركة، والاقتباس، وإعادة التوزيع، بشرط الإشارة إلى المؤلف والمصدر الأصلي ورابط.DOI
للاطلاع على نص الرخصة:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

الناشر(Zenodo (CERN Data Centre :
نوع العمل: كتاب علمي
اللغة: العربية
المجال: العلوم الزراعية – خصوبة التربة – تغذية النبات

Abu Bakr, A. (2026). *Integrated fertilization and plant nutrition management in agricultural systems: Scientific principles and field applications*.

Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19682374

معلومات المؤلف

Attiat Abu Bakr Aly
Professor of soil fertility and plant nutrition
Soil Water and Environment Research Institute- Agriculture Research Center - SWERI – ARC - Egypt

يقدم هذا الكتاب دراسة تفصيلية وعملية للإدارة المتكاملة للأسمدة واحتياجات المحاصيل من العناصر الغذائية في ظل أنظمة الزراعة المكثفة. ويتناول أسباب تدهور خصوبة التربة، ويحدد استراتيجيات علمية للاستخدام الأمثل للأسمدة الكيميائية والعضوية والحيوية. ويركز على الاختيار الصحيح لنوع السماد، ومعدل استخدامه، وتوقيته، وطريقته، لتعزيز كفاءة استخدام العناصر الغذائية وإنتاجية المحاصيل، مع تقليل الآثار البيئية. كما يقدم توصيات شاملة بشأن الأسمدة للمحاصيل الحقلية والخضراوات وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية. ويستعرض الكتاب أيضًا أساليب حديثة، بما في ذلك الأسمدة النانوية والمحفزات الحيوية، مؤكدًا على الإدارة المتكاملة للعناصر الغذائية كعنصر أساسي في الزراعة المستدامة.

Executive Summary

This book presents a comprehensive framework for integrated fertilization and plant nutrition management under modern agricultural systems. It addresses the scientific foundations of soil fertility, nutrient dynamics, and fertilizer behavior in different soil types, with particular emphasis on Egyptian and arid-region conditions.

The work systematically explains the four essential pillars of nutrient management: fertilizer source, application rate, timing, and placement. Detailed discussions are provided on nitrogen, phosphorus, potassium, secondary nutrients, and micronutrients, including their transformations in soil and their impact on crop productivity and quality.

The book further integrates mineral fertilizers with organic amendments, biofertilizers, nanofertilizers, and biostimulants to enhance nutrient use efficiency (NUE) and reduce environmental losses. Practical fertilization schedules are presented for field crops, vegetables, fruit trees, and medicinal plants.

By combining scientific principles with field-level applications, this reference supports sustainable intensification, improved crop productivity, and long-term soil fertility management.

الفهرس

الاداره المتكامله للتسميد ١
الفصل الاول: مبادئ إدارة التسميد ٢
١,١القواعد الاساسيه لمواعيد إضافة السماد ٣
١,١,١المبادئ العلمية الأساسية التي تحدد الوقت الصحيح لإضافة العنصر الغذائي تحت ظروف معينة هي التالية: ٣
٢,١القواعد الاساسيه لطرق إضافة السماد: ٥
١,٢,١. الاسمده الصلبه: ٥
➢المبادئ العلمية الجوهرية التي تحدد المكان الصحيح لإضافة عنصر غذائي معين: ٥
➢الممارسات التطبيقية لوضع السماد في المكان الصحيح ٦
٢,٢,١. الاسمده السائله ١٠
٣,١. القواعد الاساسيه لمعدلات إضافة السماد ١٢
الفصل الثانى: التسميد فى ماء الرى Fertigation ١٤
١ما هو التسميد المائي؟ ١٥
٢. مزايا التسميد المائي ١٦
٣مساوئ التسميد المائي ١٦
٤ طرق التسميد المائي: ١٦
١,٤الإضافة المستمرة ١٦
٢,٤الاضافه التناسبيه:Proportional ١٦
٣,٤الإضافة الكمية ١٧
٤,٤لإضافة على ثلاث مراحل ١٧
٥الممارسات الصحيحة في تقنية التسميد بالري Best Fertigation Practices ١٧
١,٥انتظام اضافة الاسمدة(Fertigation uniformity) ١٨
٢,٥ضبط درجة حموضة مياه الري ١٨
٣,٥. درجة الذوبان ١٨
٥,٥. قابلية خلط الاسمدة/توافق الاسمدة(Fertilizer Compatibility) ٢٠
٦,٥لامتصاصية ٢٢
٦. الاسمدة المستعملة في التسميد بالري ٢٢
٧. الامور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول السماد ٢٤
٨استخدام التسميد المائي مع أنظمة الري المختلفة ٢٥
١,٨الري بالتنقيط ٢٥
٢,٨الري السطحي ٢٦
٣,٨الري بالرش والري بالرش الدقيق ٢٦
٩كفاءة التسميد تحت نظم الرى المختلفه ٢٦
Refrences: ٣٠
الفصل الثالث – مصادر التسميد ٣١
١,٣. قواعد إدارة المغذيات من خلال المصادرالمختلفه للأسمدة ٣١
١,١,٣الأسمدة الكيماوية ٣٢
١,١,١,٣. الاسمدة النتروجينية: ٣٢

٣,١,١,٢الاسمدة الفوسفاتية: ٣٧
٣,١,١,٣. -الأسمدة البوتاسية: ٤٢
٣,١,١,٤. الكبريت ٤٥
٣,١,١,٦ المغنسيوم ٤٩
٣,١,١,٧ اسمدة العناصر الصغرى: ٥٣
وظائف العناصر الغذائية الدقيقة ٥٤
أعراض نقص المغذيات الدقيقة ٥٤
معدلات المغذيات الدقيقة ٦٧
٣,١,٢. الاسمده العضويه ٧٠
٣,١,٣التسميد الحيوى ٧٥
الفصل الرابع: المعدلات السماديه للمحاصيل المختلفه ٨١
٤,١. المحاصيل الشتوية ٨١
٤,١,١. القمح ٨١
٤,١,٢ الشعير ٨٥
٤,١,٣. الفول البلدى ٨٧
٤,١,٤. البرسيم ٩٠
٤,١,٥. الكتان ٩١
٤,٢. المحاصيل الصيفية ٩٣
٤,١,١. القطن ٩٣
٤,٢,٢. الذرة الشامية ٩٤
٤,٢,٣. الذرة الرفيعة ٩٦
٤,٢,٤. الأرز ٩٧
٤,٢,٥. فول الصويا ١٠٠
٤,٣. محاصيل الزيتية ١٠٣
٤,٣,١.عباد الشمس ١٠٣
٤,٣,٢.الفول السودانى ١٠٥
٤,٣,٣.السمسم ١٠٩
٤,٤.المحاصيل السكريه ١١٢
٤,٤,١قصب السكر ١١٢
٤,٤,٢.بنجر السكر ١١٥
٤,٥.محاصيل الخضر ١١٨
٤,٥,١.البسله ١١٨
٤,٥,٢الفاصوليا ١٢٠
٤,٥,٣.البطاطس ١٢٢
٤,٥,٤.البصل ١٢٤
٤,٥,٥.الثوم ١٢٦
٤,٥,٦.الباذنجان ١٢٩
٤,٥,٧.الطماطم ١٣٠
٤,٥,٨.الفلفل الرومى ١٣٢
٤,٥,٩.الخيار ١٣٦
٤,٥,١٠الجزر ١٣٨
٤,٥,١١.الخرشوف ١٤٠
٤,٥,١٢.الكوسه ١٤٣
٤,٦.النباتات الطبيه والعطريه ١٤٦

٤,٦,١الشمر ١٤٦
٤,٦,٢.الكراويه ١٤٦
٤,٦,٣.الكمون ١٤٧
٤,٦,٤.حبة البركه ١٤٨
٤,٦,٥.الكركديه ١٤٩
٤,٦,٦.النعناع ١٥٠
٤,٦,٧.البردقوش ١٥١
٤,٦,٨.الينسون ١٥٢
٤,٦,٩الكزبرة ١٥٣
٤,٦,١٠.الريحان ١٥٤
٤,٦,١١المريمية ١٥٥
٤,٦,١٢.البابونج ١٥٦
٤,٦,١٣.الياسمين البلدى ١٥٧
٤,٦,١٤.العتر ١٥٧
٤,٧ اشجار الفاكهة ١٥٩

٤,٧,١.البرقوق ١٥٩
٤,٧,٢.الخوخ ١٦٣
٤,٧,٣.المشمش ١٦٥
٤,٧,٤.الموالح ١٦٧
٤,٧,٥.النخيل ١٧٠
٤,٧,٦.العنب ١٧٣
٤,٧,٧.التين ١٧٥
٤,٧,٨.مانجو ١٧٧
٤,٧,٩.جوافه ١٨٠
٤,٧,١٠.الرمان ١٨١
٤,٧,١١.التفاح ١٨٢
٤,٧,١٢.الكمثرى ١٨٥
٤,٧,١٣.الزيتون ١٨٦
٤,٨ كفاءة استعمال العنصر الغذائي كمؤشر للأداء ٢٠١

الفصل الخامس: اسمدة النانو ٢٠٤

٥,١ كبسولات النانو ٢٠٤
٥,٢.طرق تحضير المواد النانومترية- ٢٠٥
٥,٣ طرق إضافة الأسمدة النانوية ٢٠٧
٥,٤. أهمية استخدام تقنية الأسمدة النانوية في تغذية النبات ٢٠٩
٥. بعض تطبيقات التسميد بالمركبات النانوية في المحاصيل المختلفه ٢١٠
الفصل السادس: المحفزات الحيوية (المنشطات الحيوية) و تأثيراتها على المحاصيل ٢١١

٦,١. الفطريات (الميكروهيزا) ٢١٣
٦,٢. الأحماض الدباليه (الهيوميك والفولفيك) ٢١٦
٦,٢,١. أحماض الهيومك Humic acids ٢١٦
٦,٢,٢ أحماض الفولفيك Fulvic acids ٢١٧
٦,٢,٢الهيومينHumin ٢١٨
٦,٣مستخلصات الأعشاب البحرية والنباتات ٢٢٠
٦,٤.الشيتوزان ٢٢٣
قائمة الجداول: ٢٢٧
قائمة الاشكال: ٢٢٨
الملاحق ٠

ملحق ١: ١
المعدلات السماديه (من الاسمده الشائعة الاستعمال فى مصر (كجم/فدان) للمحاصيل المختلفه ١
المعدلات السماديه للمحاصيل الشتويه ١
المعدلات السماديه للمحاصيل الصيفيه ٦
المعدلات السماديه للمحاصيل الزيتيه ١١
المعدلات السماديه للمحاصيل السكريه ١٤
المعدلات السماديه للخضر ١٥
المعدلات السماديه لاشجار الفاكهة ٢٤
ملحق-٢: تركيز العناصر فى المحاصيل المختلفه فى مراحل النمو المختلفه ١
ملحق ٣: ٠
الاحتياجات السماديه (كجم/ فدان) و كفاءة التسميد (FUE) للمحاصل المختلفه فى مختلف انواع الاراضى تحت نظم الرى المختلفه (fertigation) ٠
ملحق ٤: ٢١
الاحتياجات المائيه (م٣/ فدان) و كفاءة االرى(WUE) للمحاصل المختلفه فى مختلف انواع الاراضى تحت نظم الرى المختلفه fertigation) ٢١

الاداره المتكامله للتسميد

مقدمة:

من الملاحظ انه تحت نظام التكثيف الزراعى فى الاراضى المصرية واستنزاف كميات كبيرة من العناصر الغذائية لزراعة الاصناف عالية الانتاج وقلة اضافة الاسمدة البلدية وتدهور خصوبة التربة نتيجة لسوء الصرف فى بعض المناطق وحرمان الاراضى المصرية من طمى النيل ادى الى زيادة الاحتياج للتسميد بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات. وتتفاوت الأراضى المصرية فى درجات الخصوبة ومحتواها من العناصر الغذائية النباتية تفاوتا كبيرا من بقعة الى أخرى. وقد دلت دراسات خصوبة الأراضى التى اقيمت فى هذا المجال على أن معظم هذه الاراضى فقيرة فى عنصر الأزوت إذ تستجيب معظم المحاصيل المنزرعة بها الى إضافة هذا العنصر له فى صورة اسمدة معدنية. و هذا العنصر الغذائى هو العنصر المحدد لإنتاج معظم المحاصيل المنزرعة فى اراضى الدلتا والوادى وكذلك المحاصيل المنزرعة فى الاراضى الجديدة (الرملية والجيرية) التى هى اشد فقراً من أراضى الدلتا والوادى فى محتواها من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى .

ويأتى عنصر الفوسفور الميسر فى المرتبة الثانية من حيث حاجة الاراضى والمحاصيل اليه. ولعل أكثر المحاصيل إستجابة لهذا العنصر هى المحاصيل البقولية. إلا أن الاراضى الزراعية وخاصة اراضى الدلتا والوادى ليست جميعها فقيرة فى هذا العنصر.

وبالنسبة لعنصر البوتاسيوم فهو فى كثير من الاراضى الطينية والطميية بالدلتا والوادى موجود إلا أن بعض هذه الاراضى وكثير من الأراضى الرملية والجيرية يحتاج الى إضافة هذا العنصر وخاصة عند زراعتها بالمحاصيل الدرنية والسكرية حيث يزيد من إنتاجها ويحسن من خواصها.

وهناك بعض القواعد الرئيسية التى تراعى عند تقدير الاحتياجات السمادية:

التركيب المحصولى واختلاف حاجة المحاصيل الى العناصر الغذائية كماً ونوعاً.

زراعة اصناف المحاصيل عالية الانتاج والتى تستجيب الى معدلات عالية من التسميد.

الاثر المتبقى للاسمدة العضوية وزراعة المحاصيل البقولية وأثره فى تخصيب التربة.

الأثر المتبقى للاسمدة الفوسفاتية.

رفع القدرة الانتاجية للأراضى بتنفيذ مشروعات تحسين وصيانة الأراضى.

مراعاة الإتزان بين العناصر الغذائية الصغرى مثل الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس.

مما سبق يمكن تحديد الاسمدة الواجب اضافتها لأى محصول بصفة مبدئية على ضوء الإنتاجية المنتظر الحصول عليها وكذلك على نتائج تحليل التربة قبل الزراعة مع الأخذ فى الاعتبار قدرتها الإمدادية للعناصر الغذائية طوال موسم نمو النبات والأثر المتبقى للأسمدة السابق إضافتها للتربة ويمكن الإستعانة بنتائج تحليل اجزاء من النبات النامى فى اطوار فسيولوجية محددة لتقدير مستوى كل عنصر غذائى ومعرفة العناصر المحددة للنمو والإنتاج ومعالجة هذا النقص حتى تكتمل دورة حياة النبات فى هذه الأراضى.

تقدير الاحتياجات من الأسمدة في البلاد أمر حاسم لتنمية الزراعة ، وتؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

التوسع في المساحة المستصلحة حديثا- تناوب المحاصيل وتأثيرها على استجابة المحاصيل للأسمدة

تحليل التربة والنبات

تقييم التسميد من مصادر مختلفة من الأسمدة

تأثير الأسمدة العضوية والأسمدة المتبقيه

تكثيف المحاصيل ، سواء عن طريق زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة أو الزراعه البينية

التوازنات الغذائية للمحاصيل المختلفة

التحسينات في نظم الري والصرف

التكنولوجيا الجديدة التي تنفذها صناعة الأسمدة لإنتاج أنواع جديدة من الأسمدة مع زيادة الكفاءة

الفصل الاول: مبادئ إدارة التسميد

لتكون عملية التسميد فعالة وتعطى النتائج المرجوة منها فيجب تحديد العناصر الرئيسية الأربعة التالية:

*- موعد الإضافة .

*- طريقة الإضافة .

*- معدل الإضافة

*- نوع السماد المراد إضافته .

إرشادات لإدارة مغذيات النبات ومصادرها

تشمل الاعتبارات الخاصه بتغذية النباتات معرفة العناصر الغذائيه التى يحتاجها النبات والصنف المراد زراعته ، بما فى ذلك العناصر المطلوب اضافتها وكمياتها والتوقيتات المناسبه للاضافه خلال مراحل نمو النباتات. وهناك العديد من مصادر العناصر الغذائيه للنبات على سبيل المثال الاسمده المعدنيه و العضويه والحيويه ويجب المزج بين هذه المصادر لتعظيم الاستفاده من التسميد.

ينجح تحسين حالة المغذيات للتربة والمحاصيل فيما يتعلق بزيادة الانتاجيه وكذلك القبول البيئي عندما يتم دمجها في أنظمة إنتاج المحاصيل. لا ينبغي إضافة المغذيات النباتية إلى التربة فحسب ، بل يجب أن تضمن ممارسات الإدارة أقصى امتصاص لها من قبل النباتات. يجب موازنة إجمالي إمدادات المغذيات من المصادر الخارجية بما في ذلك الأسمدة بالإضافة إلى مغذيات التربة المتاحة ، باختصار ، يجب أن يكون استخدام المغذيات متوازنًا وفعالًا واقتصاديًا على أساس مستدام.. يمكن تحديد العناصر الغذائية ومجموعاتها التي سيتم استخدامها بشكل أفضل من خلال تقنيات تشخيص التربة والنبات.

قبل استخدام المغذيات ، سواء من الأسمدة العضوية أو المعدنية ، من المستحسن مراعاة الإرشادات التالية كمتطلبات أساسية لاستخدام المغذيات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب استخدام تقنيات التشخيص المتاحة بشكل كامل في صنع القرار.. ونسرد فيما يلى معلومات عن المبادئ والمبادئ التوجيهية العملية بشأن إدارة المغذيات ، وتقنيات استخدام الأسمدة ومصادر المغذيات الأخرى مثل الأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية.

تتضمن الشروط الزراعية العامة للإدارة الناجحة للمغذيات ما يلي:

(١) اختيار صنف محاصيل عالية الغلة والمناسبه للظروف البيئيه ؛

(٢) الإعداد الجيد التربه وتطبيق الاساليب الزراعيه المناسبه ؛

(٣) اختيار الطريقه المناسبه للزراعه سواء بالنثر او الشتل لضمان الكثافة المثلى للنبات ؛

(٤) الممارسات الجيدة لإدارة التربة والمياه .

المتطلبات الأساسية لخصوبة التربة الجيدة

تشمل المتطلبات الأساسية لخصوبة التربة الجيدة ما يلي:

وجود مادة عضوية كافية عن طريق استخدام الأسمدة العضوية لتحسين بنية التربة ، وقدرتها على تخزين المياه ، وإمدادات المغذيات ونشاط كائنات التربة ؛

تربة مسامية مستقرة بدون طبقة مدمجة (مما يحد من نمو الجذور) ؛

صرف جيد.

توافر المياه ، خاصة خلال فترات الإجهاد المائي وفترات الجفاف الطويلة ؛

إزالة أو تحييد المواد السامة ، على سبيل المثال في التربة الملوثة (المعادن الثقيلة السامة) أو التربة المالحة / القلوية (الكلوريد الزائد ، الصوديوم ، إلخ).

التربة الغنية جدًا بالمغذيات والقادرة على إطلاقها بمعدل يتناسب مع الاحتياجات الغذائيه للمحصول تحتاج فقط إلى اضافة ما يتم استنزافه بواسطة المحصول. وهذا يتطلب رصد دورى لحالة مغذيات التربة لأن الحالة "الغنية جدًا" لا تدوم إلى ما لا نهاية ، خاصة في ظل الزراعة المكثفة. في الوقت نفسه ، من الضروري التمييز بين العناصر الغذائية التي يتم اضافتها بشكل أساسي من محصول للمحصول التالى ، مثل النتروجين والمغذيات التي تترك أثرًا متبقيًا كبيرًا. لا يتم اضافة هذه المغذيات على كل محصول ولكن على أساس نوع المحاصيل. يمكن أن تستمر الاضافات الكبيرة للمغنيسيوم الناتجة عن استخدام الحجر الجيري الدولوميت لعدة سنوات. عند تحديد الوتيرة التي يجب أن تضاف بها هذه العناصر الغذائية ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار درجة تثبيتها بواسطة مكونات التربة.

١,١.القواعد الاساسيه لمواعيد إضافة السماد

يجب أن يتم اضافة لسماد العضوي والأسمدة المعدنيه والجبس الزراعى في الوقت المناسب لتكون أكثر فعالية. يجب اضافة السماد العضوي والجبس الزراعى قبل الزراعة بعدة أسابيع. وينطبق الشيء نفسه على المواد التي يجب تحويلها إلى مواد قابلة للذوبان والقابله للامتصاص من التربه بواسطه النبات. وتشمل هذه المواد صخر الفوسفات ومشتقات الكبريت المعدنى والبيريت. ومع ذلك ، يمكن دمج السماد الأخضر للبقوليات المزروعه قبل الأرز في التربة قبل أيام قليلة من زرع الأرز حيث أن معدل تحللها سريع جدًا.

يمكن اضافة الأسمدة عند أو قبل الزراعة و كذلك أثناء نمو المحصول. يعتمد القرار بشأن مواعيد وكمية الاضافه على: مدة المحصول ؛ الكميه الكليه للسماد التي سيتم اضافتها ؛ طبيعة المغذيات ، خاصة فيما يتعلق بتحولها وانتقالها ؛ توافر المياه والانتشار المتوقع للآفات والأمراض.

بشكل عام ، يتم اضافة الكمية الإجمالية من النتروجين (N) على (٢-٤) دفعات بدءًا من الدفعه الاساسيه قبل الزراعه. وفي حالة أعراض نقص النيتروجين في المحاصيل الدائمة ، يُقترح الاضافه الفوريه للنيتروجين عن طريق التسميد الورقى او الاضافه الارضيه.

فى الاراضى متوسطة الخصوبه يتم خلط الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسيه في الطبقة العليا في تربة ، خاصة في المحاصيل التى تزرع على مسافات متقاربه او يتم وضعها فى حفر أسفل البذور في محاصيل التى تزرع على خطوط ، خاصة في التربة منخفضة الخصوبة والتربة ذات القدرة العالية على تثبيت الفوسفور.

تعد احتياجات البوتاسيوم للعديد من محاصيل الفاكهة والخضروات عالية جدًا ويجب تلبيتها من المراحل المبكرة لنمو المحاصيل. يتم اضافة الكبريت عادة قبل الزراعة.

هناك حاجة إلى تركيز خاص على بعض العناصر الغذائية لتربة ومحاصيل معينة. على سبيل المثال ، تحتاج المحاصيل البقولية عمومًا إلى جرعة بادئه صغيرة من النيتروجين على الرغم من ارتفاع حاجاتها من النيتروجين. وذلك لأن هذه المحاصيل قادرة على الحصول على الكثير من النتروجين من خلال تثبيت النتروجين الجوى عند توافر الظروف المناسبه لتكوين العقد الجذريه وتثبيت النتروجين. في العديد من البقوليات ، يعتبر التلقيح بالريزوبيا من العمليات الاساسيه الموصى بها ويتم ذلك بتغليف البذور بها قبل الزراعة.

بالنسبة للمغذيات مثل الحديد والمنغنيز ، فإن الاضافه الورقيه أفضل بكثير من الاضافه للتربة ويجب أن يتم اضافتها اثناء نمو المحاصيل.

١,١,١.المبادئ العلمية الأساسية التي تحدد الوقت الصحيح لإضافة العنصر الغذائي تحت ظروف معينة هي التالية:

مراعاة المصدر والوقت ومكان الإضافة.

تقدير وقت امتصاص النبات. ينبغي أن تضاف العناصر الغذائية للتوافق مع إحتياج المحصول للعنصر الغذائي خلال الموسم والذي يعتمد على تاريخ الزراعة وصفات النمو للنبات و مدى حساسية النقص عند مراحل نمو معينة ،... الخ.

تقدير ديناميكية تزويد العنصر الغذائي في التربة. توفر معدنة المادة العضوية للتربة كميات كبيرة من العناصر الغذائية ولكن إذا فاقت حاجة المحصول الكميات المحررة فإنّ نقصها قد يحدّ من الإنتاجية.

تقييم ديناميكية فقدان العناصر الغذائية من التربة. على سبيل المثال، في المناطق المعتدلة تميل أن تكون فواقد الغسل أكثر حدوثاً في الربيع والخريف.

تقييم الخدمات اللوجستية للعمليات الحقلية. على سبيل المثال فإنّ الإضافات المتعددة للعناصر الغذائية قد ترتبط أو لا ترتبط مع منتجات حماية المحصول. فإضافة العناصر الغذائية ينبغي أن لا تؤخر العمليات الحساسة بالنسبة للوقت مثل البدء بالعمليات الزراعية.

تقدير وقت امتصاص النبات

إنّ تقدير ديناميكية امتصاص المحصول وأنماطها يمكن أن يكون العنصر الأهم في تحديد الوقت الصحيح لإضافة العنصر الغذائي. فإمتصاص العناصر الغذائية الرئيسية ونمط تراكم المادة الجافة تكون متماثلة لمعظم المحاصيل واعتيادياً تتبع المنحنى السيني أو بشكل "S")شكل 1□5(حيث يتصف بإمتصاص بطيء في البداية ويزداد إلى الحد الأقصى خلال طور النمو السريع وينخفض عند نضج المحصول. وبهذا يكون معدل امتصاص النبات للعنصر الغذائي غير ثابت خلال الموسم.

إنّ توقيت الإضافات عند مراحل نمو معينة قد يكون مفيداً لغلة المحصول و/أو نوعيته في بعض أنظمة إنتاج بعض العناصر الغذائية أبرزها N وأيضاً فإنّ توقيت الإضافات قد يكون مفيداً لتقليل التأثيرات البيئية لفقدان العنصر الغذائي من التربة.

يمكن إعطاء أمثلة عديدة عن توقيت الإضافات السمادية المعتمدة حسب مرحلة نمو المحصول لكن القليل منها سيتم ذكرها هنا.

إضافة N و K لمحصول القطن. إنّ غالبية كل من N و K في إنتاج القطن يستهلكه النبات بعد ظهور أول مرحلة إزهار أو بداية مرحلة التكاثر. ومن المهم التأكد من أن تكون هذه العناصر الغذائية متوفرة بكميات كافية عندما يكون الطلب أعلى ما يمكن. في بعض الحالات تبدأ الإضافات الورقية لـ N وحتى K عند أول إزهار والتي يمكن أن تحسّن من غلة القطن و/أو نوعيته.

إضافة N للحبوب الصغيرة مثل القمح. تدعو معظم التوصيات لمحصول القمح إلى إجراء بعض الإضافة من N عند الزراعة والغالبية تضاف نثراً على السطح قبل ظهور السلاميات (jointings). ومع مرور الوقت فإنّ غالبية N تكون قد ا ستهلكت وإذا لم تستخدم سابقاً ممارسات عملية حقلية جيدة للنيتروجين N فإنّ الغلة سوف تتعرض للضرر. وبما أنّ تحديد الغلة يتم عند مرحلة التسبيل (headings) فإنّ الإضافة المتأخرة في الموسم لـ N خلال هذه المرحلة في بعض أنظمة إنتاج القمح يمكن أن تزيد من بروتين الحبوب، وهذا قد يكون مفيداً عندما تمنح مكافئة للقمح الذي يحتوي على نسبة بروتين عالية. ينبغي أن يراعى في هذه الإضافات المتأخرة بالموسم تجنب الضرر الذي قد يؤثر على إمتلاء الحبوب (مثال ذبول الورقة).

أشجار الفاكهة. أشجار الفاكهة هي نباتات معمرة والتي تكون خصائصها في امتصاص وتوزيع المغذي مختلفة عن معظم المحاصيل الحقلية. والمثال الجيد هو نباتات العنب والتي لها ثلاث مراحل مميزة لإمتصاص العنصر الغذائي؛ الفترة بين ظهور الفروع/ نمو الأوراق في مراحلها الأولى وظهور الأغصان الجديدة/ تكوين الثمار، والفترة بين تكوين الثمار المبكر ونمو الثمار، والفترة بعد نمو الثمار إلى مرحلة النضج.

المحاصيل الإستوائية شبه المعمرة. لمحاصيل مثل نخيل الزيت والموز والتي يكون حصادها مستمراً، فالوقت الصحيح يعتمد غالباً على أنماط المناخ والفرصة للإضافة. مع ذلك من المهم الأخذ بالحسبان ذروة الإنتاج المتوقعة ،مثلاً ً بدء الأمطار بعد الفترة الجافة.

اضافة الكالسيوم للفول السوداني. يعتبر الفول السوداني حساساً لنقص *Ca* و يجب ان تتوفر مستويات عالية من Ca في منطقة الجذور بصورة صالحة للإمتصاص و خاصة في مرحلة تكون قرون الفول، لذلك تتم الإضافات في بعض الأحيان قبل الإزهار لمركبات Ca الذائبة (مثل كبريتات الكالسيوم أو نترات الكالسيوم).

اضافة المنجنيز لفول الصويا. غالباً تجرى الإضافات الورقية الموسمية المبكرة من Mn لفول الصويا عندما تظهر أعراض النقص على أنسجة النبات.

إنّ الإعتبار الآخر للتوقيت الصحيح هو حساسية المحصول لنقص عناصر غذائية معينة والمتعلقة غالباً بظروف التربة. تكون بعض المحاصيل أكثر عرضة لنقص عنصر معين من المحاصيل الأخرى، وعليه فإنّ المحاصيل المعرّضة للنقص قد تتطلب توقيت معين لإضافة السماد.

عند القيم المنخفضة لفحص التربة ، يقصد من التوصيات إضافة ما يكفي من P و/أو K لمواجهة متطلبات العنصر الغذائي للمحصول المتواجد ولبناء مستويات فحص تربة بقيمة غير محددة أعلى من المستوى الحرج. لقد أنتج مدرسوا جامعة كنساس (KSU) بعض المعلومات التقليدية والأشكال حول العلاقة بين مستوى فحص التربة وغلة المحصول والتوصيات السمادية. تبين العلاقة العامة في الشكل التالي كيف أنه بزيادة مستوى فحص التربة فإ نّ المرونة في التوقيت تزداد كذلك وتنخفض مخاطر ال م دخل)السماد(المحدد لغلة المحصول.

٢,١ القواعد الاساسيه لطرق إضافة السماد:

تعد طريقة إضافة الأسمدة ومصادر المغذيات الأخرى جانبًا مهمًا للغاية في إدارة المغذيات. على المستوى التطبيقى ، هذا يعني أيضًا إدارة الأسمدة. تختلف الأسمدة التي تحتوي على نفس المغذيات بشكل ملحوظ ليس فقط في خواصها الكيميائية ومحتواها الغذائي ولكن أيضًا في خصائصها الفيزيائية. كل هذه تحدد طريقة إضافة السماد. المحاصيل والتربة والمعدات والعمالة المتاحة لها نفس القدر من الأهمية.

الهدف هو استخدام الأسمدة بطريقة تساهم فيها العناصر الغذائية بأكبر قدر ممكن في إنتاج المحاصيل. يمكن تحقيق ذلك من خلال ضمان بقاء الأسمدة في منطقة الجذر النشطة ، وتحسين خصوبة التربة وإحداث الحد الأدنى من الآثار السلبية على البيئة. الشرط الأساسي للطريقه الصحيحه لإضافه الأسمدة هو التوزيع المنتظم على كل المنطقة المعالجة سواء كان نثرا سطحيًا أو تم إضافته بطريقة محدده. يجب أن تتبع طريقة االإضافه نتائج البحث حول أنسب تقنية لحالة تربة ومحصول معين

,٢,١

➢ المبادئ العلمية الجوهرية التي تحدد المكان الصحيح لإضافة عنصر غذائي معين:

الأخذ بالإعتبار المصدر والمعدل وتوقيت الإضافة.

الأخذ بالإعتبار المكان الذي تنمو فيه الجذور. فالعناصر الغذائية يجب أن توضع في مكان يمكن للجذور النامية امتصاصها عند الحاجة.

الأخذ بالإعتبار تفاعلات التربة الكيميائية. فإنّ وضع العناصر الغذائية التي يمكن أن تثبّتها التربة مثل P في حزم أو بحجم تربة قليل يمكن ان تحسّ ن من جاهزية P.

التناسب والتوافق مع الغرض من و أهداف نظام و اسلوب الحراثة. فتقنية وضع الأسمدة تحت السطح للإبقاء على بقايا المحصول على سطح التربة يمكن أن تساعد في حفظ العناصر الغذائية والماء.

الأخذ بالإعتبار الاختلاف المكاني. تقييم التباين في خواص التربة من حيث إنتاجية المحصول وقدرة التربة على تزويد العنصر الغذائي وامكانية فقدانه.

➢ الممارسات التطبيقية لوضع السماد في المكان الصحيح

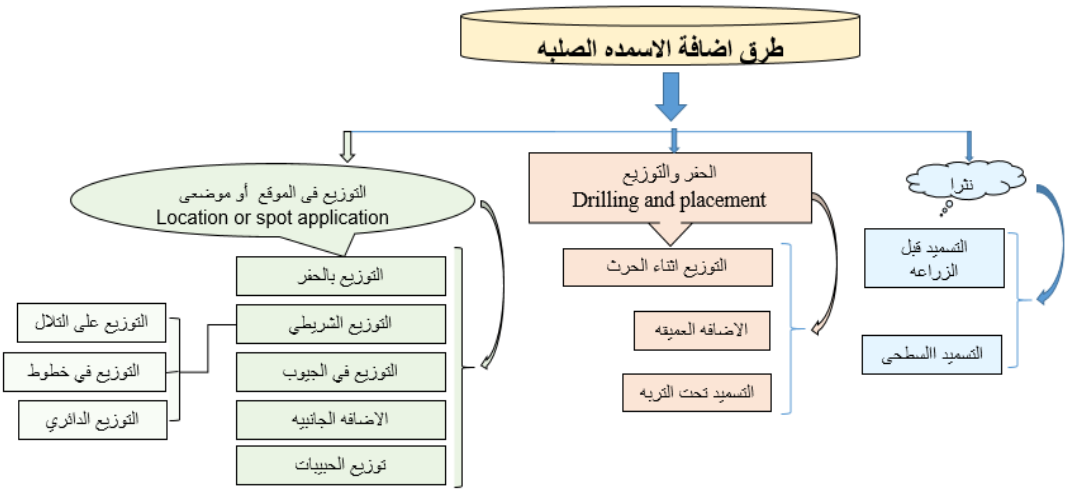
الهدف من إضافة الأسمدة على فترات مختلفة وبطرق مختلفة هو تأمين أفضل تغذية للنبات خلال مراحل النمو كلها والحصول على أعلى إنتاجية للمحصول.

طرق إضافة الأسمدة للنبات (الشكل ١):

١- قبل البذر : (التغذية الأساسية) أو التسميد الأساسي.

٢- أثناء البذر : تضاف في سطور أو جور (حفر)

٣- بعد البذر : (التغذية الإضافية – أو التسميد الإضافي)



الشكل ١ : الطرق المختلفه لاضافة الاسمده الصلبه

*** إضافة السماد نثراً على سطح الارض:Broadcast**

التسميد قبل او اثناء الزراعه (basal application) (الشكل ٢ أ):ويتم توزيع السماد على كل مساحة الأراضى المراد تسميدها ويمكن الإضافة إما قبل حرث الارض قبل الزراعة مباشرة ويتم ذلك بنثرها أولاً بشكل متجانس على كامل سطح التربة ويمكن بعد ذلك تركها كذلك أو قلبها في التربة بالحرث ويتم ذلك بشكل خاص بالنسبة للأسمدة الفوسفورية والبوتاسية وقد يكون من المستحسن قلب هذه الأسمدة في معظم الأتربة بحيث تصبح بعد قلبها في المنطقة الرطبة من التربة وقريبة من الجذور.

أو بعد الزراعة (التسميد السطحى -Top dressing) (الشكل ٢ –ب) و تتم هذه العملية بعد أن يكون النبات قد حقق نمواً معيناً وتتبع هذه الطريقة في محاصيل الحبوب والمحاصيل العلفية والقطن وقصب السكر، وتطبق هذه الطريقة على الأسمدة الآزوتية فقط وذلك لأن باستطاعة جزء النترات أن يدخل أعماق التربة بسهولة. بحيث إذا أضيف قبل الزراعة فقط فإن الجذور لن تحصل عليه في فترات احتياجها له خلال الموسم كمراحل نمو الساق وتشكل الأوراق وغيرها من المراحل الهامة في حياة النبات. ولهذا كان لابد من إضافة الآزوت خلال الموسم تغطية لهذه الاحتياجات، أما بالنسبة لعنصري الفوسفور والبوتاس فإنها قليلة الحركة في التربة من ناحية كما أن الحاجة العظمى لها تنحصر في فترات النمو الأولى للنبات. ولهذا فإنه يفضل إضافتها قبل الزراعة أو معها.





٢- أ - التسميد قبل او اثناء الزراعه





١- ب- التسميد السطحي (بعد الزراعه واثناء نمو النبات)

الشكل ٢ : اضافة السماد نثرا

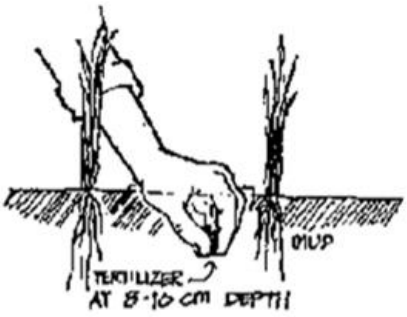
*** الحفر والتوزيع (Drilling and placement) (الشكل ٣):**

- على سلاح المحراث (Plough sole placement): فى هذه الطريقه يتم التسميد على سلاح المحراث اثناء الحرث وفيها يتم تغطية السماد المضاف اثناء حفر الخط التالى
- الاضافه على عمق(Deep placement): يُوضع السماد في الطبقة السفلية من التربة السطحية على عمق ١٠-١٢ سم، وخاصةً في تربة زراعة الأرز.

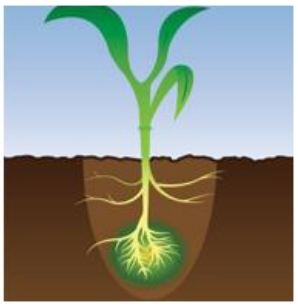
- التسميد تحت التربة (Sub soil application): يُضاف السماد إلى الطبقة تحت التربة، وخاصةً لأشجار الفاكهة والبساتين، على عمق يزيد عن ١٥ سم.



Plough sole placement/हल



Deep Placement /गहरा



Sub soil application

الشكل ٣ : اضافة السماد بالحفر والتوزيع (DRILLING AND PLACEMENT

*** التسميد الموضعي (Location and spot application) (الشكل ٤):**
يُوضع السماد في منطقة الجذور أو في المنطقة القريبة منها ليسهل امتصاصه.

١- الاضافه عند البذر **(Contact of drill placement)**: يُوضع السماد عند بذر البذور، مما يضمن تلامسه الجيد معها.
٢- التوزيع الشريطي **(Band placement)**: يُوضع السماد على شكل أشرطة على جانب أو جانبي الصف، على بُعد ٥ سم تقريبًا من البذرة أو النبات في أي اتجاه. يوجد ثلاثة أنواع من التوزيع الشريطي: التوزيع على التلال، التوزيع في الصف، التوزيع الدائري.



أ) التوزيع على التلال Hill placement: يُستخدم هذا النوع من التوزيع في البساتين. في هذه الطريقة، يُوضع السماد بالقرب من النبات على شكل أشرطة على جانب واحد أو كلا جانبيه. يختلف طول وعمق الشريط باختلاف نوع المحصول.



ب) التسميد فى خطوط (Row placement): عند زراعة محاصيل مثل قصب السكر والبطاطس والذرة والحبوب وغيرها متقاربة في خطوط، يُضاف السماد على شكل شرائط متصلة على جانب واحد أو كلا جانبي الخط، ويُعرف هذا بالتسميد الخطى.



جـ) التسميد الدائري/الحلقي **(Circular/ ring placement)**: يُضاف السماد حول جذع أشجار الفاكهة في منطقة الجذور النشطة.

٢- التسميد الجيبي (**Pocket placement**): يُضاف السماد إلى عمق التربة لزيادة فعاليته، خاصةً لقصب السكر. يُوضع السماد في جيبين أو ثلاثة جيوب تُفتح حول كل جذع باستخدام عصا حادة.

٣- التسميد الجانبي (**Side dressing**): يُشير إلى نثر السماد بين صفوف محاصيل مثل الذرة وقصب السكر والقطن وغيرها، لإضافة جرعات إضافية من النيتروجين إلى المحاصيل النامية وحول النباتات. هي وضع الأسمدة النيتروجينية يدويًا بين صفوف المحاصيل مثل الذرة وقصب السكر والقطن وغيرها، لتزويد المحاصيل النامية بجرعات إضافية من النيتروجين، أو وضع الأسمدة حول الأشجار مثل المانجو والتفاح والعنب والبابايا وغيرها.

٥- التسميد الحبيبي (**Pellet application**): هو وضع الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات بعمق يتراوح بين ٢,٥ و٥ سم بين صفوف الأرز. يُخلط السماد بالتربة بنسبة ١:١٠، ويُشكّل على هيئة حبيبات صغيرة الحجم مناسبة لوضعها في تربة حقول الأرز.



إضافة جانبية Side dressing



التوزيع عند البذر (**drill placement)**



- التسميد الحبيبي (**Pellet application**)

الشكل ٤: التسميد الموضعي (LOCATION AND SPOT APPLICATION)

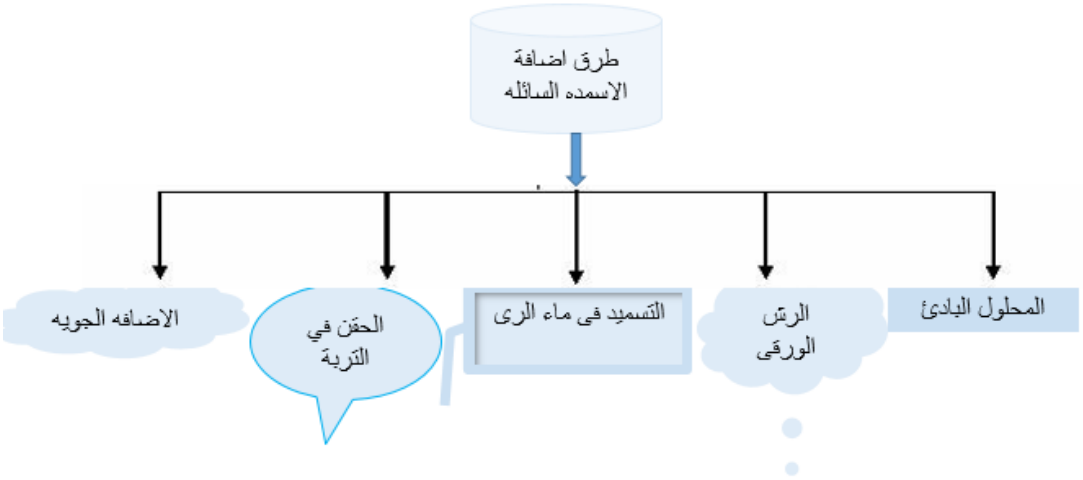
١,٢,٢.الاسمده السائله

تلعب الأسمدة السائلة دورًا محوريًا في الزراعة الحديثة والبستنة. فهي توفر طريقة سهلة لتزويد النباتات بالعناصر الغذائية الأساسية، مما يضمن نموًا أفضل وإنتاجية أعلى. إن فهم كيفية استخدام الأسمدة السائلة بفعالية يُحسّن بشكل ملحوظ صحة المحاصيل وإنتاجيتها في مختلف البيئات، من الحدائق الصغيرة إلى المزارع الكبيرة.

و الأسمدة السائلة عبارة عن محاليل مغذية توفر العناصر الأساسية لنمو النبات. تُستخدم عادةً مخففةً للنباتات أو التربة. تكمن أهميتها في قدرتها على إيصال العناصر الغذائية بشكل أسرع وأسهل امتصاصاً مقارنةً بالأسمدة الصلبة. يُعدّ هذا التوافر السريع بالغ الأهمية خلال مراحل النمو المختلفة عندما تكون النباتات في أمسّ الحاجة إلى العناصر الغذائية. علاوة على ذلك، يُتيح استخدام الأسمدة السائلة إدارةً أفضل للعناصر الغذائية، مما يُساعد على تجنب النقص الذي قد يُعيق النمو والإنتاجية.

- **طرق الاضافه**

يُعدّ فهم **طرق استخدام** الأسمدة السائلة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الهدر. لكل طريقة مزاياها واعتباراتها الخاصة التي تؤثر بشكل كبير على كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية. يُمكن لاختيار تقنية الاستخدام المناسبة تعزيز فعالية السماد السائل مع ضمان حماية البيئة. سيتناول هذا القسم عدة طرق شائعة للاستخدام (الشكل ٥)، مُسلطًا الضوء على أهميتها في الزراعة الحديثة.



الشكل ٥ : طرق اضافة الاسمده السائله

فيما يلي الطرق الشائعة لاستخدام الأسمدة السائلة (الشكل ٦):

- المحلول البادئ starter solution

يشير إلى إضافة محلول N و P_2O_5 و K_2O بنسبة ١: ٢: ١ و ١: ١: ٢ على النباتات الصغيرة في وقت الزرع ، خاصة بالنسبة للخضروات. و يساعد ذلك على في الانبات والنمو السريع للشتلات.

مميزات محلول البدء: يُساعد على سرعة نمو الشتلات وتأسيسها.

عيوبه: يتطلب جهدًا إضافيًا، و يؤدى الى زيادة تثبيت الفوسفات.

إضافة محاليل الاسمدة بالرش مباشرة على المجموع الخضرى: Foliar application

يشير إلى رش محاليل الأسمدة التي تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر الغذائية على أوراق الشجر للنباتات النامية. يتم امتصاص العديد من العناصر الغذائية بسهولة عن طريق الأوراق عند اذابتها في الماء ورشها. يجب التحكم في تركيز محلول الرش ، وإلا فقد يحدث تلف خطير بسبب احتراق الأوراق. الرش الورقي فعال في إضافة العناصر الغذائية البسيطة مثل الحديد والنحاس والبورون والزنك والمنغنيز. في بعض الأحيان يتم استخدام المبيدات الحشرية جنبًا إلى جنب مع الأسمدة.

وينصح باستخدام هذه الطريقة فى الاراضى الرملية لتقليل الفاقد من الاسمدة بالتسرب مع محلول الرى. وتستخدم ايضا لعلاج اعراض النقص التى تظهر على النباتات وذلك لسرعة إمتصاص العناصر. وتستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة فى اضافة العناصر الصغرى حيث يتم إضافتها بكميات ضئيلة تجعل من الصعب على النبات أمتصاص احتياجاته منها عن طريق الجذور.

التسميد فى ماء الرى Fertigation (انظر الفصل الثانى)

يشير إلى استخدام الأسمدة القابلة للذوبان في الماء من خلال مياه الري. ويستخدم فى حالة اتباع نظام الرى بالرش أو التنقيط ويمكن مع هذا النظام إدخال محاليل الأسمدة عن طريق خزان يتم توصيله ببداية خط الرى بمعدل معين ليتم مزجه أو تخفيفه للدرجة المطلوبة فى مياه الرى المستخدمة فى عملية الرى بالرش او بالتنقيط وتتم عملية أضافة الاسمدة لماء الرى فى الاوقات التى يحتاج فيها المحصول الى التسميد.

الحقن في التربة Injection into the soil

قد تكون الأسمدة السائلة للحقن في التربة من الانواع المضغوطه او غير المضغوطه (كما فى اسمدة الامونيا السائله) . يمكن إضافة المحاليل غير المضغوطة إما على السطح أو في الأخاديد دون فقد ملحوظ لمغذيات النبات في ظل معظم الظروف. يجب وضع الأمونيا اللامائية في أخاديد ضيقة على عمق ١٢-١٥ سم وتغطيتها على الفور لمنع فقدان الأمونيا.

- الاضافه الجويه Aerial application .

في المناطق التي لا يكون فيها الأضفه الأرضيه عمليًا ، يتم اضافة محلول الأسمدة بواسطة الطائرات خاصة في المناطق الجبلية ، في أراضي الغابات ، في أراضي المراعى أو في حقول قصب السكر ، إلخ.



Foliar application الرش الورقى



starter solution المحلول البادئ



Injection into the soil الحقن فى التربه



Fertigation التسميد فى ماء الرى



Aerial application الاضافه الجويه

الشكل ٦ : طرق اضافة الاسمده السائله

٣,١.القواعد الاساسيه لمعدلات إضافة السماد

المبادئ العلمية التي تحدد المعدل الصحيح لإضافة العنصر الغذائي تحت ظروف معينة:

مراعاة المصدر والوقت ومكان إضافة العنصر الغذائي.

تقدير احتياج النبات الغذائي. ترتبط الغلة مباشرة بكمية الغذاء الممتصة بواسطة المحصول حتى مرحلة النضوج.

إنّ اختيار هدف منطقي للغلة التي يمكن الوصول إليها بإدارة مثالية للمحصول والعناصر الغذائية وتغييراتها في الحقل ومن موسم لآخر يوفر دليل ارشادي مهم في تقدير احتياج النبات الغذائي الإجمالي.

استخدام الطرق المناسبة لتقدير كمية العنصر الغذائي. وقد تتضمن الطرق المستخدمة تحليل التربة والنبات ،التجارب الحقلية لتحديد إستجابة المحصول للعنصر الغذائي المضاف.
تقييم كل المصادر. يتضمن هذا التقييم تقدير كمية وجاهزية العناصر الغذائية المتوفرة للنبات من السماد الحيواني والسماد العضوي المركب والمخلفات الصلبة وبقايا المحصول وترسبات الغلاف الجوي ومياه الري، بالإضافة إلى الأسمدة التجارية.
التنبؤ بكفاءة استعمال السماد. بعض الفقدان لا يمكن تجنبه، لذلك لكي يستوفى إحتياج النبات فإنّ كمية المفقود يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار وتعويضها.
مراعاة تأثيرات موارد التربة. إذا تجاوزت مخرجات العناصر الغذائية)الممتصة من قبل النباتات و المستنزفة من التربة(ال مدخلات فإنّ خصوبة التربة ستنخفض على الأمد الطويل.
مراعاة الجدوى الإقتصادية للمعدل المضاف. المعدل الإقتصادي للإضافة هو ذلك الذي تساوي فيه آخر وحدة من العنصر الغذائي المضاف في قيمتها مقدار الزيادة في غلة المحصول التي تنتجها تلك الوحدة)قانون تناقص الغلة(. وفيما يخص العناصر الغذائية التي تحتفظ بها التربة فإنّ قيمتها ينبغي أن تؤخذ بالإعتبار بالنسبة للمحصول المستقبلي. كما يجب تقييم احتمالات التنبؤ بالمعدلات المثلى اقتصادياً والتأثير الناشئ من الخطأ في التنبؤ على صافي العائدات.

- **الأخطاء الشائعة في إدارة التسميد**

يعتبر تطبيق التغذية المثلى للنبات أكثر صعوبة مما هو مفترض بشكل عام. في الزراعة العملية ، نادرًا ما يكون التطبيق الامثل للنتائج العلمية ممكنًا، بسبب العديد من المتغيرات التي لا يمكن السيطرة عليها ،. يجب أن تبدأ الإدارة الفعالة للمغذيات بتجنب الأخطاء الشائعة. فيما يلي بعض الاقتراحات لتجنب الأخطاء الشائعة في إدارة المغذيات:**الحفاظ على التربة في حالة جيدة كأساس لزيادة كفاءة استخدام المغذيات Nutrient use efficiency (NUE)**.

تشمل الأخطاء الشائعة:

التغاضي عن درجة حموضة التربة عالية جدًا أو منخفضة جدًا ، وعدم كفاية المواد العضوية ، وضعف بنية التربة.
اضافة كميات زائده من العناصر الغذائيه للحصول على محصول مرتفع. عند اضافة كميات زائده من النتروجين للحصول على محصول عالى ، يظل جزء من النتروجين غير مستخدم وقد يُفقد.
نادرًا ما يتم الوصول إلى مستويات عالية من الإنتاجية على أساس الخبرة العملية الخاصة وحدها. الخطأ الشائع هو عدم كفاية استخدام تقنيات التشخيص المتاحة.
ضمان إمداد متوازن من المغذيات مع مراعاة الكميات المتاحه منها فى التربه. الخطأ الشائع هو المبالغة في اضافة بعض العناصر الغذائية أو قلة استخدامها ، على سبيل المثال. يظل جزء من(النتروجين ، الفسفور ، البوتاسيوم NPK) غير فعال عند وجود نقص فى الكبريت او الزنك ، ويظل جزء من النيتروجين غير مستخدم عند وجود نقص فى الفسفور
التحقق مما إذا كان يجب استخدام العناصر الغذائية بخلاف NPK ، مثل Mg و S والمغذيات الدقيقة ، على المحاصيل ذات االاحتياجات العالية. الخطأ الشائع هو التغاضي عن النقص الخفي ، والذي يمكن أن يحد من النمو والمحصول.
اختيار النوع المناسب من الأسمدة. الخطأ الشائع هو عدم مراعاة الآثار الثانوية للأسمدة ، على سبيل المثال. وجود الكبريت لزيادة محتوى الزيت في المحاصيل الزيتية ومحتوى البروتين في البقوليات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اضافة الأسمدة الحامضيه للاراضى القلويه لخفض قلويتها والمساعدة في اتاحة العناصر الغذائية الغير متاحه مثل المنغنيز والزنك.

اختيار الأسمدة منخفضة التكلفه على اساس سعر الوحدة من العنصر بشرط ان تكون فعالة بنفس القدر. على سبيل المثال ، لكل وحدة فسفورP ، يكون السوبر فوسفات الثلاثي (Triple super phosphate TSP) وهو يحتوى على٢٠ وحدة فسفوريعتبر أرخص من السوبر فوسفات الأحادي (Single super phosphate SSP) الذى يحتوى على ٦,٧٥ وحدة فسفور على الرغم من أن TSP أغلى من SSP على أساس سعر الطن من السماد. الخطأ الشائع هو تكلفة الأسمدة على أساس كل طن أو كيس.
يجب تقييم العناصر الغذائية التي تفيد أكثر من محصول من خلال الآثار المتبقية وحساب تكاليفها بشكل مختلف عن العناصر الغذائية التي لا تترك أثرًا متبقيًا كبيرًا.

الفصل الثانى: التسميد فى ماء الرى Fertigation

مقدمة

مصطلح "التسميد المائي" هو مصطلح مُركّب من كلمتي "سماد" و"ري". وهو عملية إضافة الأسمدة المعدنية إلى المحاصيل مع مياه الري. استُخدم المصطلح لأول مرة في الولايات المتحدة لوصف عملية إضافة الأمونيا اللامائية إلى مياه الري؛ لاحقًا، أُضيفت أنواع أخرى من الأسمدة عبر أنظمة الرش. يُعدّ الري بالتنقيط الاستخدام الأكثر شيوعًا للتسميد المائي. يعود مفهوم الري بالمغذيات الذائبة إلى العصر الروماني، عندما كانت تُستخدم مياه

الصرف الصحي لري المحاصيل. منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، استخدم المزارعون في وادي الأردن أكياسًا من الجوت تحتوي على سماد كبريتات الأمونيوم ($NH_{42}SO_4$) عند مداخل القنوات، بالإضافة إلى الري بالغمر لمحاصيل الموز. لا يزال خلط المغذيات الدقيقة، مثل كبريتات الزنك ($ZnSO_4$)، مع أنظمة الري بالغمر أو الري بالأخاديد مُستخدمًا في العديد من البلدان النامية، حيث يضع المزارعون أكياسًا من المغذيات الذائبة عند مدخل مياه الري.

١. ما هو التسميد المائي؟

التسميد المائي هو تقنية يتم فيها إذابة الأسمدة أو العناصر الغذائية وتوزيعها مع الماء عبر نظام الري، ثم تمتصها النباتات عند ريها. يُشتق مصطلح الزراعة المائية من كلمتي "سماد" و"ري". تُوصل هذه التقنية الأسمدة السائلة مباشرةً إلى المحاصيل مع الري. وعلى عكس تقنيات التسميد التقليدية، تُعد النسميد المائى أكثر كفاءة لأنه يُقلل من هدر الأسمدة، وتُخفض استهلاك المياه، وتُعزز نمو الجذور بسرعة. لذا، فهي مفيدة للمزارعين وللبيئة على حد سواء. إنها تقنية متطورة سهّلت عملية التسميد وجعلتها أكثر ابتكارًا. تُمكّن المزارعين من زيادة جودة المحاصيل وكميتها، وتحسين كفاءة استخدام المياه والعناصر الغذائية، وتوفير الوقت والموارد من خلال الجمع بين العمليتين.

يمكن استخدام هذه الطريقة مع طرق ري متنوعة، بما في ذلك الري بالتنقيط، والري بالرش، والري بالغمر. مع ذلك، يُعدّ الري بالتنقيط الطريقة الأمثل للزراعة المائية، إذ يُحسّن استخدام الأسمدة ويزيد من غلة المحاصيل. في الزراعة المائية، تُذاب الأسمدة القابلة للذوبان في ماء الري. ولأن رطوبة الجذور ضرورية لامتصاص الأسمدة على النحو الأمثل، تُحسّن هذه التقنية كفاءة استخدام الأسمدة من خلال ضمان وصولها إلى الجذور في التربة الرطبة. ... تتضمن عملية التسميد المائي في مختلف تقنيات الري بالتنقيط حقن محاليل الأسمدة في نظام الري عبر مضخات حقن معايرة. وتمنع الطبيعة المسببة للتآكل للأسمدة الزراعة المائية عند استخدام أنابيب معدنية مطلية بالألمنيوم أو الزنك للري. وقد ساهم تطوير أنظمة الري البلاستيكية، إلى جانب تطوير أنظمة الري بالتنقيط، في تحسين استخدام الأسمدة عبر خطوط الري. واستجابت صناعة الأسمدة لمتطلبات المزارعين من خلال طرح أسمدة نقية قابلة للذوبان. وقد أدى طول فترة ذوبان بعض الأسمدة إلى تطوير مخاليط أسمدة سائلة، مُصممة وفقًا لوصفات محددة يطلبها المزارعون لتلبية احتياجات نباتات معينة في مراحل نمو محددة وفي ظل ظروف مناخية معينة. وتصبح طرق نثر الأسمدة التقليدية غير فعالة مع أنظمة الري بالتنقيط. ولا يمكن تحقيق إمداد كافٍ من العناصر الغذائية لتلبية احتياجات النبات من حجم الجذور المحدود في التربة إلا من خلال مزامنة توصيل الماء والعناصر الغذائية خلال مراحل نمو النباتات المختلفة. وفي تخطيط التسميد بالرى (fertigation)، تُستخدم وحدات قياس استهلاك العناصر الغذائية اليومي لكل نبتة، وهي ملليغرامات من العناصر الغذائية لكل هكتار، بدلاً من كيلوغرامات من العناصر الغذائية لكل هكتار. يختلف معدل التسميد اليومي على مدار موسم النمو، ويُخطط له لتلبية احتياجات النبات اليومية وفقًا لاستراتيجية امتصاصه للعناصر الغذائية.

يُتيح نظام التسميد بالري التحكم في توقيت ونوع ومكان إضافة الأسمدة بناءً على خصوبة التربة ومرحلة نمو النبات. ويتم ذلك باستخدام حاقنات. يُضاف السماد إلى خزان أو برميل، ثم تقوم الحاقنة بضخه عبر نظام الري بالتنقيط. تتضمن العديد من أنظمة الزراعة المائية أجهزة استشعار لقياس درجة حموضة التربة، مما يسمح للمزارعين بتحديد معدل إضافة الأسمدة وتعديل النظام وفقًا لذلك. عندما تُذاب الأسمدة في ماء الري، تصل العناصر الغذائية والماء مباشرةً إلى الجذور، مما يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية من قِبل المحاصيل ويؤدي إلى أعلى غلة ممكنة.

٢. مزايا التسميد المائي

يُقدّم التسميد، أي إضافة الأسمدة مع مياه الري، فوائد جمّة للنباتات والبيئة. إليكم بعض مزايا التسميد المائي.

زيادة المحاصيل :إن تطبيق العناصر الغذائية والماء بالتساوي على النباتات يحسن نمو المحاصيل وإنتاجيتها بنسبة ٢٥-٥٠%.

القضاء على التلوث :يقلل التسميد المائي من تسرب العناصر الغذائية واستخدام الأسمدة، مما يقلل من استهلاكها. وهذا بدوره يقضي على خطر تلوث المياه الجوفية والتلوث البيئي.

مزامنة التسميد مع احتياجات المحاصيل :يوفر التسميد المائي العناصر الغذائية وفقًا لاحتياجات المحاصيل، مما يزيد من كفاءة استخدام العناصر الغذائية.

تقليل وقت العمل والتكاليف :يمكن لأنظمة التسميد بالري أن تعمل من خلال أنظمة الري الآلية وتستخدم كميات أقل من الأسمدة، مما يقلل من وقت العمل وتكاليف الطاقة.

انخفاض كثافة الأعشاب الضارة :يوفر التسميد بالري بالتنقيط كمية أقل من الماء والمغذيات للأعشاب الضارة، مما يقلل من نمو الأعشاب الضارة.

٣. مساوئ التسميد المائي

إلى جانب المزايا، يواجه البستانيون تحديات عديدة أثناء عملية التسميد المائي. لذا، ينبغي الانتباه إلى هذه المشكلات لضمان فعالية التسميد المائي.

قد تتسرب الأسمدة إلى شبكة المياه المنزلية وتلوث مياه الشرب. لذا، يُنصح بتركيب صمام مانع للتسرب لمنع التلوث.

هناك خطر هدر الأسمدة في حالة وجود تسريبات في خطوط الري الخاصة بك.

من الضروري استخدام مرشحات جيدة وأسمدة قابلة للذوبان في الماء لتجنب انسداد المنافذ.

يتطلب تركيب وتشغيل أنظمة التسميد المائي بعض المعرفة والمهارات، وهو ما قد يمثل تحديًا للبستانيين المبتدئين.

٤. طرق التسميد المائي:

تتيح أنظمة التسميد الحديثة تحكماً دقيقاً في كمية السماد، ومدة التسميد، وتوقيته. فيما يلي أربع طرق شائعة للتسميد عبر هذه الأنظمة:

١,٤. **الإضافة المستمرة**:

يتم حقن السماد بمعدل ثابت طوال فترة الري، مما يضمن وصول الكمية المطلوبة بغض النظر عن سرعة تدفق الماء.

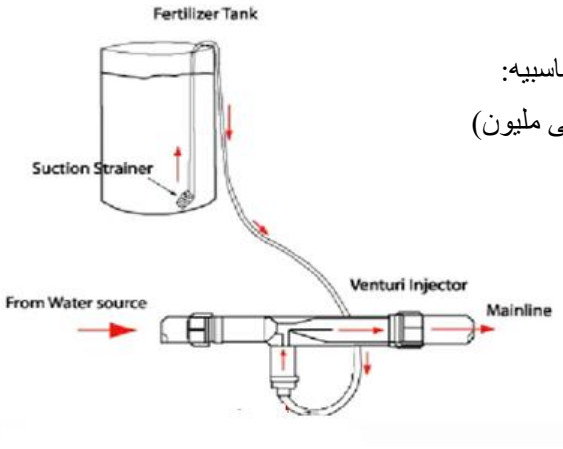
٢,٤.**الاضافه التناسبيه:**Proportional

تتناسب كمية السماد المحقونة مع كمية المياه المستخدمة. مثال: لتر واحد من المحلول المغذي لكل ١٠٠٠ لتر ماء. تعتبر هذه الطريقة سهلة التطبيق ومفيدة للنباتات. فى هذه الحالة يتم تحديد حجم محلول السماد الذى سيحقن فى وحدة حجم مياه الرى (لتر محلول سماد/ م^3 مياه رى). اى يتم تحديد تركيزات

الناصر الغذائيه فى مياه الرى (جزء فى المليون او جم / م^{٣}). و تتناسب كمية اضافة السماد مع معدل تدفق المياه

فى هذه الطريقة من التسميد بالرى يتم استعمال الحقانات السماديه

كمية السماد المضاف (كجم/فدان) = تركيز العنصر الغذائى (جم/م ^{٣}) x كمية مياه الرى المضافه (م^{٣}/فدان)



الحقانه السماديه للطريقة التناسبيه:

التركيز (مجم /م ^{٣} او جزء فى مليون)

٣,٤. **الإضافة الكمية**:

حيث يتم تحديد كمية الاسمده التى ستضاف لوحدة المساحه (كجم/فدان) ومن ثم تضاف من خلال مياه الرى. فى هذه الطريقه من التسميد لا يوجد تناسب بين حقن السماد وتدفق مياه الرى (حجم محلول السماد / حجم مياه الرى)

وحيث ان معدل الحقن غير ثابت فان تركيز السماد فى مياه الرى فى بداية الرى يكون عاليا ويقل مع مرور الوقت. وتعتبر السماده التقليديه (الخزان) ابسط طرق اضافة الاسمده من خلال مياه الرى

تتلقى كل منطقة ري كمية محددة من المحلول المغذي حسب احتياجاتها، كأن تتلقى المنطقة (أ) ١٠ لترات والمنطقة (ب) ٢٠ لتراً. تعتبر هذه الطريقة فعالة مع الأنظمة الآلية وتسمح بالتحكم الدقيق في كمية المغذيات.



السماده التقليديه

الطريقة الكميه (كجم /فدان)

٤,٤. **الإضافة على ثلاث مراحل**: يتم تأخير حقن السماد في بداية الري حتى تتشبع التربة بالماء، ثم يتوقف الحقن قبل نهاية دورة الري، مما يسمح بغسل نظام الري من السماد خلال الفترة المتبقية

٥. الممارسات الصحيحة في تقنية التسميد بالري Best Fertigation Practices

كما ذكرنا سابقاً، يشير مصطلح التسميد بالري إلى **توصيل الأسمدة السائلة عبر نظام الري** .إلا أن مجرد إضافتها لا يكفي. من الممكن الوصول الى الانتظام المطلوب في توزيع العناصر الغذائية من خلال الممارسات الصحيحة للتسميد بالري في الاعتبار العديد من الخصائص الأساسية، بما في ذلك الذوبان، والتوافق، والحموضة، والملوحة (الضغط الأسموزي).

١,٥.انتظام اضافة الاسمدة(Fertigation uniformity)

تؤثر طريقة التسميد بالري على انتظام اضافة الاسمدة (Fertigation uniformity) الى منطقة المجموع الجذري للنبات وكفاءة التسميد. حيث ان اضافة الاسمدة في بداية فترة الري يؤدي الى فقد العناصر الغذائية بغسل السماد الى تحت المجموع الجذري للنبات مع استمرار عملية الري. بينما يؤدى اضافة الاسمدة في نهاية الري الى تراكم الاملاح في منطقة المجموع الجذري وسطح التربة وكذلك عدم توزعها بانتظام . وتعتبر طريقة الاضافه التناسبيه باستعمال الحاقنات السمادية من افضل تلك الممارسات . وكذلك غسل خطوط الري في نهاية فترة الري.

٢,٥.ضبط درجة حموضة مياه الري

تعتبر درجة الحموضة لمياه الري في غاية الاهمية وذلك لانها تؤثر على تفاعلات كيماوية عديدة مما يؤثر على توفر العناصر الغذائية للنبات ليستطيع النبات امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في المحلول الغذائي أو في محلول التربة.

يترسب العنصر الغذائي على شكل مواد صلبة مثل كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، الذي بدوره يعمل على انغلاق المنقطات في نظام الري بالتنقيط. وعند ترسب العنصر الغذائي وخروجه من المحلول الغذائي يصبح العنصر غير متوفر للنبات.

وتُسبب حموضة المحلول التآكل، مما يؤدي إلى تلف خزانات المعادن وأجزاء نظام التسميد. يُقاس هذا العامل بمستوى الرقم الهيدروجيني(pH) ، ولا يُعد ارتفاعه أو انخفاضه أمرًا جيدًا. تتميز المحاليل الحمضية بقدرة عالية على التآكل، بينما تُشكل السوائل القلوية خطر الترسيب. كما تُعرف المواد الكيميائية القائمة على الكلوريد بخصائصها التآكلية.

يمكن للأسمدة أن تقلل أو تزيد من درجة حموضة المحلول، على سبيل المثال:

يؤدي فوسفات ثنائي الأمونيوم إلى درجة حموضة أعلى من فوسفات أحادي الأمونيوم.

سيؤدي حمض النيتريك إلى خفض درجة حموضة المحلول حتى عند التركيزات المنخفضة نسبيًا.

إضافةً إلى ذلك، يدرس مهندسو الزراعة تفاعل التربة مع التسميد المائي. فعلى وجه الخصوص، يُعطي كلوريد البوتاسيوم أو كبريتات البوتاسيوم تفاعلاً متعادلاً. أما مع نترات الكالسيوم أو نترات البوتاسيوم، فيكون التفاعل قاعدياً. بينما تُنتج نترات الأمونيوم واليوريا وكبريتات الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم تفاعلاً حمضياً. وتُسبب إضافة حمض الفوسفوريك أعلى مستويات حموضة التربة.

و يتم ضبط الحموضة لمياه الري للوصول الى المستوى المثالي في تقنية التسميد بالري لعدة اسباب:

i. تسمح بالامتصاص المثالي للعناصر الغذائية وخاصة العناصرالصغرى

ii. تمنع انغلاق نظام الري (انغلاق المنقطات في نظام الري بالتنقيط)

و تتراوح درجة الحموضة المثالية لمياه الري ما بين ٥,٥ و ٦,٥.

ومن الضروري حقن الحامض في مياه الري بشكل منتظم ومتواصل خلال فترة الرى

من الحوامض التي تستعمل عادة في الأغراض الزراعية

حامض الفوسفوريك حامض النيتريك .حامض كبريتيك

تعمال هذه الحوامض لخفض حموضة مياه الري و من الضروري أخذ كمية العناصر الغذائية الموجودة بها فى الاعتبار

٣,٥. درجة الذوبان

هي عبارة عن اقصى كمية من السماد يمكن ان تذوب كليا في حجم معين من الماء على درجة حرارة معينة (جم سماد/لترماء) واذا تم تجاوز الكمية فان ذلك يؤدي الى ترسب السماد. ويعتمد اختيار الأسمدة على مدى ذوبانها في الماء. لذا، فإن الخيارات المناسبة هي:

مواد صلبة يمكن أن تذوب بشكل صحيح السوائل منها المذابة بالفعل.

ليست جميع انواع الاسمدة يمكن ان تستعمل في تقنية التسميد بالري. ومن الضروري معرفة درجة الذائبية للاسمدة عند الرغبة في استعمالها في هذه التقنية. ويجب عدم تجاوز الذائبية للسماد وبخلاف ذلك يمكن ان تتشكل ترسبات تؤدي الى اغلاق نظام الري. وتتاثر الذائبية بالمياه الغنية بالايونات كالكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت حيث تقل ذائبية الاسمدة بوجود مثل هذه المعادن.

تختلف أنواع الأسمدة في قدرتها على الذوبان. كما أن **درجة وسرعة الذوبان تتأثر بدرجة الحرارة** . لذا، من المهم معرفة ما إذا كانت العناصر الغذائية تذوب في درجة الحرارة الحالية في الحقل أم لا. وبالتالي، يجب مراعاة الموسم أيضًا، لأن معدل الذوبان يختلف بين فصلي الربيع والصيف.

إضافةً إلى ذلك، قد تترسب بعض الأسمدة عند إضافتها بتركيزات عالية إلى الماء العسر أو عند انخفاض درجة الحرارة ، كما في فصل الشتاء أو في الليالي الباردة. وتُعد هذه الخاصية مهمة عند تحضير المحاليل مسبقًا وتخزينها. ويُعدّ الترسيب سمة مميزة لفوسفات أحادي الأمونيوم، وفوسفات اليوريا، وحمض الفوسفوريك. أما نترات الأمونيوم، ونترات البوتاسيوم، واليوريا، وفوسفات الأمونيوم، فهي أسمدة سريعة الذوبان في الماء.

عادةً، كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت الذوبانية. على سبيل المثال، تزداد ذوبانية نترات الأمونيوم بأكثر من الضعف عند مقارنة درجتي حرارة ٠ درجة مئوية و٣٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت و٨٦ درجة فهرنهايت) - من ١١٨٣ إلى ٢٤٢٠ غ/لتر على التوالي. وهذا يعني أن كمية أكبر من العناصر الغذائية ستذوب في نفس كمية الماء.

مع ذلك، ثمة جانب مهم آخر يجب مراعاته .**قد تكون محاليل أنظمة التسميد المائي ماصة للحرارة أو طاردة لها** ، أي أن درجة حرارة المحلول إما تنخفض أو ترتفع أثناء عملية الذوبان. عمومًا، تمتص معظم الأسمدة النيتروجينية الحرارة من الماء، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المحلول. وبالتالي، تستغرق عملية التحضير وقتًا أطول، وهذا بدوره يعني سائلًا أكثر برودة وانخفاضًا في التركيز المُقدَّر.

٤,٥ .الضغط الأسموزي

عادةً ما تكون مياه الري مالحة إلى حد ما، ويزيد استخدام الأسمدة المحتوية على الأملاح من ملوحتها. ترتبط الملوحة بالضغط الأسموزي. يؤدي انخفاض الضغط الأسموزي إلى صعوبة امتصاص الماء من قِبل جذور النباتات، مما ينتج عنه انخفاض في المحصول .**تعاني المحاصيل من الإجهاد الأسموزي ، ولا تستطيع الاستفادة من الرطوبة حتى عند توفرها في التربة،** لأنها تتدفق من المناطق الأقل ملوحة إلى المناطق الأكثر ملوحة. تبذل النباتات طاقة أكبر في امتصاص الماء والمغذيات من مياه الري، وإذا بلغ الإجهاد الأسموزي حداً حرجاً، فإنها تموت. لهذا السبب، يجب أن تُنتج الأسمدة المستخدمة ضغطاً أسموزياً منخفضاً قدر الإمكان.

كقاعدة عامة، لا يُقاس احتمال ملوحة الأسمدة. تُستخدم درجة التوصيل الكهربائى EC وعلاقته بالضغط الأسموزي كمؤشرات له. تُحسب درجة التوصيل الكهربائىEC ودرجة الحموضة pH ثم تُقارن. وتختلف هذه القيم باختلاف المادة الكيميائية. على سبيل المثال، يُولّد كبريتات الأمونيوم ضغطًا أسموزيًا أعلى في المحلول (لكل كمية من المغذيات المضافة) مقارنةً بنترات الأمونيوم.

ii.م**ؤشر الملوحة**(Salt Index)

*هو عبارة عن النسبة ما بين الضغط الاسموزي لمحلول التربة الناتج عن السماد الى الضغط الاسموزي

لنفس الوزن من نترات الصوديوم.
*يعتبر مؤشر الملوحة مقياس لتركيز الملوحة التي يحدثها السماد في محلول التربة.
*وتعتبر الاسمدة ذات النوعية العالية Higher analysis fertilizer لها مؤشر ملوحة منخفض وذلك بسبب ان جزيئات الملح التي تدخل المحلول عند ذوبان مثل هذه الاسمدة تكون كميتها قليلة.

جدول ١ :جدول الذوبان ومؤشر الملوحه لبعض انواع الاسمده الشائع استعمالها فى التسميد بالرى

السماد	التركيب	مؤشر الملوحه	درجة الذوبان فى الماء(كجم/١٠٠لتر) عند ٢٠°م	درجة حموضة المحلول pH
نترات الامونيوم (NH_4NO_3)	٣٤-٠-٠	١٠١,٠	١٩٥	٥,٦
كبريتات الامونيوم $(NH_4)_2SO_4$	٢١ -٠ -٠	٦٩	٤٣	٤,٥
يوريا $CO(NH_2)_2$	٤٦ -٠ -٠	٧٢,٧	١٠٥	٩,٥
فوسفات الامونيوم الاحادى $(MAP)\ NH_4(H_2PO_4)$	١٢-٦١-٠	٢٧	٤٠	٨,٥
كبريتات بوتاسيوم K_2SO_4	٠-٠-٥٠	٤٦	١١	١٠,٨
نترات بوتاسيوم KNO_3	١٣,٨-٠-٤٦,٦	٧٤	٣١	١٠,٨
نترات الكالسيوم $Ca(NO_3)_2$	٠-٠-١٦	٢٢	١٢٠	٥,٨
فوسفات احادى البوتاسيوم (MKP)	٠ – ٥٢ - ٣٤	٦٢	١٤,٨	٥,٠

NCPAH (2012)

٥,٥.قابلية خلط الاسمدة/توافق الاسمدة(Fertilizer Compatibility)

يوجد هناك بعض الاسمدة التي لا يمكن ان تخلط مع بعضها في نفس الخزان وذلك بسب احتمالية تشكل املاح غير ذائبة بشكل سريع .ومن الامثلة على عدم توافق الاسمدة ما يحدث عند خلط الاسمدة التي تحتوي على الكالسيوم مع تلك التي تحتوي على الفوسفات والسلفات.
عند خلط الاسمدة لتحضير المحاليل السمادية يجب التأكد من قابلية خلط الاسمدة مع بعضها البعض.
كذلك يجب اخذ الامور التالية بعين الاعتبار عند تحضير المحاليل السمادية:
- عامل الامان وخاصة عند استعمال الحوامض
- التفاعلات التي يمكن ان تحدث عند خلط الاسمدة المختلفة مع بعضها البعض ومع مياه الري
- التفاعلات مع نظام الري وخاصة فيما يتعلق بانغلاق النظام وتآكل بعض اجزاءه

عند اختيار مكونات التسميد المائي، من الضروري تحديد مدى توافقها. وفيما يلي القواعد الأساسية: (شكل ٧، ٨)

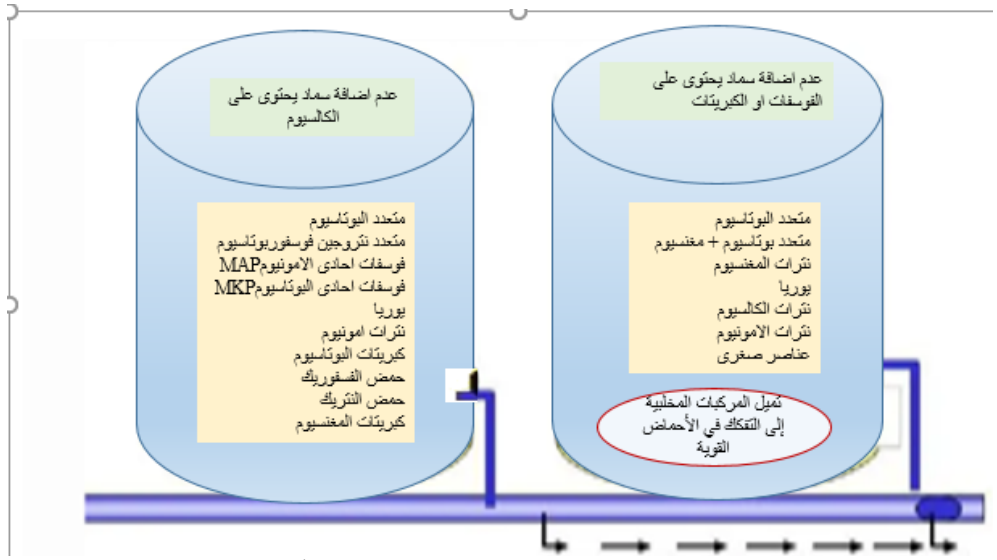
قم بإعداد محاليل منفصلة وخزنها في خزانات منفصلة إذا كان من المحتمل أن تدخل في تفاعل غير مرغوب فيه.
لا تخلط الفوسفور أو الكبريت مع الكالسيوم.
لا تقم بإضافة المواد المخلبية إلى المواد غير المخلبية.
اعزل المركبات المخلبية عن الأحماض لأنها تتحلل عند درجة حموضة حمضية.

تتمثل القواعد الأساسية لخلط الأسمدة في تجنب الترسيب وبطء الذوبان بسبب التفاعل الكيميائي.

	Urea	Ammo-nium nitrate	Ammo-nium sulfate	Calcium nitrate	Potas-sium nitrate	Potas-sium chloride	Potas-sium sulfate	Ammo-nium phosphate	Fe, Zn, Cu, Mn sulfate	Fe, Zn, Cu, Mn chelate	Magne-sium sulfate	Phos-phoric acid	Sulfuric acid	Nitric acid
Urea	√													
Ammonium nitrate	√	√												
Ammonium sulfate	√	√	√											
Calcium nitrate	√	√	x	√										
Potassium nitrate	√	√	√	√	√									
Potassium chloride	√	√	√	√	√	√								
Potassium sulfate	√	√	R	x	√	R	√							
Ammonium phosphate	√	√	√	x	√	√	√	√						
Fe, Zn, Cu, Mn sulfate	√	√	√	x	√	√	R	X	√					
Fe, Zn, Cu, Mn chelate	√	√	√	R	√	√	√	R	√	√				
Magnesium sulfate	√	√	√	x	√	√	R	x	√	√	√			
Phosphoric acid	√	√	√	x	√	√	√	√	√	R	√	√		
Sulfuric acid	√	√	√	x	√	√	R	√	√	√	√	√	√	
Nitric acid	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√

√ = compatible x = incompatible R = reduced compatibility

الشكل ٧ :مخطط توافق الاسمده *(Roddy, 2002)*



الشكل ٨: الدمج الشائع للاسمده القابله للذوبان

قابلية خلط الاسمدة / توافق الاسمدة

$$Ca(NO_3)_2 + (NH_4)_2SO_4 \qquad CaSO_4$$

نترات الكالسيوم + كبريتات الامونيوم تترسب فى صورة كبريتات كالسيوم (جبس)

٦,٥.لامتصاصية

من الجوانب الأخرى التي تؤثر على توزيع العناصر الغذائية نوعها وقدرتها على الادمصاص على مكونات التربة. فعلى سبيل المثال، لا تدمص النترات والكبريتات بجزيئات التربة، بينما تدمص البوتاسيوم والفوسفور. وعلى وجه الخصوص، يرتبط الفوسفور بالكالسيوم أو الألومنيوم، ويتفاعل البوتاسيوم ذو الشحنة الموجبة مع الطين ذي الشحنة السالبة.

إن أخذ العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار واختيار التوقيت المناسب لتطبيق الأسمدة سيمكنك من تحقيق أقصى قدر من كفاءة التسميد المائي.

تحتاج المحاصيل إلى كميات مختلفة من العناصر الغذائية في **مراحل نموها** المختلفة . **فإذا أُضيفت الأسمدة مبكراً جداً أو متأخراً جداً، فإنها تُهدر تقريباً بسبب الجريان السطحي أو التبخر** .وينطبق هذا بشكل خاص على النترات التي لا تُمتص في التربة. أما بالنسبة للفوسفور، فقد يتسرب أيضاً، مع العلم أنه في كثير من الحالات، يُضاف حوالي ٥٠% من هذا السماد قبل الزراعة.

يُمكّن التسميد المائي المزارعين من تزويد المحاصيل بالعناصر الغذائية بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب، مما يجعله الطريقة الأكثر فعالية. كما أن زيادة وتيرة التسميد المائي لمنطقة الجذور تُحسّن قدرة التربة على امتصاص العناصر الغذائية وتحفز زيادة الإنتاج. وبهذه الطريقة، يُعزز التسميد المائي أيضًا نمو الجذور السريع ويزيد من كثافتها في الطبقات العليا من التربة. .

علاوة على ذلك، فإن استخدام كميات أقل من الأسمدة في الوقت المناسب يوفر المال للمزارعين ويمنع تملح التربة غير المبرر الناتج عن المياه المالحة أو ترسب الأسمدة. كما يمكن تجنب انضغاط التربة باستخدام طرق مثل الري بالتنقيط، التي لا تتطلب استخدام آلات ثقيلة لتقليب التربة وتوفير العناصر الغذائية للنباتات.

بحسب احتياجات المحصول خلال الفترة الزمنية المحددة، قد تتطلب استراتيجية إدارة المغذيات التسميد بالري يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. ومن المفيد أيضًا إضافة **المغذيات قبل وقت قصير من حاجة المحصول إليها لضمان نموه الأمثل** .عادةً، تكون فترة التسميد بالري الأكثر كثافة خلال مرحلة نمو النبات، مع تقليل التسميد أو إيقافه تمامًا عند الحصاد. ومن خلال متابعة التقدم الأسبوعي، يستطيع المزارعون جدولة مواعيد التسميد بالري.

٦. الاسمدة المستعملة في التسميد بالري

*ان الوصول الى برنامج ناجح في التسميد بالري يحتاج الى اختيار دقيق للاسمدة المستعملة.

*حيث تعتبر الذائبية وقابلية خلط الاسمدة من اهم العوامل التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار في حالة التسميد بالري.

*يجب ان تكون الاسمدة ذات ذائبية عالية في المياه.

*تختلف الاسمدة في درجة ذائبيتها حيث تقل بانخفاض درجة الحرارة.

الاسمدة النيتروجينية:

*تعتبر الاسمدة النيتروجينية التالية ذات ذائبية عالية في المياه

*حيث يمكن ان تستعمل لتحضير محاليل تحوي عنصر غذائي واحد او عدة عناصر غذائية.

كبريتات الامونيوم- نترات الامونيوم- نترات البوتاسيوم- نترات الكالسيوم

الأسمدة الفوسفاتية:

تعتبر الأسمدة الفوسفاتية التالية قابلة للذوبان في الماء ويمكن أن

تستخدم في التسميد بالري:

.فوسفات الأمونيوم الأحادي ($NH_4H_2PO_4$, MAP):
.فوسفات البوتاس الأحادي(KH_2PO_4, MKP):
.فوسفات اليوريا(UP) $CO(NH_2)_2H_3PO_4$ (17-44-0)
حامض الفوسفوريك(H_3PO_4):

الاسمدة البوتاسيه:

نترات البوتاسيوم- كبريتات البوتاسيوم

.العناصر الصغرى:

*تعتبر الاشكال المخلبة (chelated forms) من العناصر الصغرى مركبات عضوية ذات ذوبان عالي في المياه ويمكن ان تستخدم بكفاءة عالية في التسميد بالري.

*حيث تستطيع التحرك بسهولة في التربة الى جذور النبات دون ان يتم تثبيتها.

ومن اكثر المخلبات شيوعا DTPA, EDTA..EDDHA

جدول ٢ :الأسمدة المناسبة للاستخدام في التسميد المائي (SHUKLA ET AL 2018)

العنصر	السماد	نسبة العنصر %
N	يوريا	46% N
	كبريتات امونيوم	21% N
	يوريا امونيوم نترات (L)	32% N
	نترات الامونيوم	34% N
N & P	فوسفات احادى الامونيوم	12% N, 61% P_2O_5
	يوري فوسفات	17% N, 44% P_2O_5
P	حمض فسفوريك	52% P_2O_5
P & K	فوسفات احادى البوتاسيوم	52% P_2O_5, 34% K_2O
K	كلوريد البوتاسيوم	60% K_2O
	كبريتات بوتاسيوم	50% K_2O, 17.5% S
	نترات بوتاسيوم (Multi K)	13% N, 46% K_2O
	ثيوكبريتات البوتاسيوم	25% K_2O, 17.5% S
N, P & K	Poly feed	19-19-19 % NPK
	يوريا فوسفات مع SOP	18-18-18 % NPK
Mg & Ca	نترات مغنسيوم	11% N
	نترات كالسيوم	16% N, 19% Ca

مشاكل اضافة الاسمده الفوسفاتيه الى مياه الرى:

.1ترسب الكالسيوم والمغنيسيوم
.2بقاء الفوسفور المضاف قرب سطح التربة

*وللتقليل من حدوث الترسبات فانه ينصح استعمال الاشكال الحامضية من الاسمدة الفوسفاتية.

*فعلى سبيل المثال فان استعمال حامض الفوسفوريك يؤدي الى تزويد النبات بعنصر الفوسفور وتخفيض الحموضة لمحلول السماد ويمنع انغلاق المنقطات.

*ولكن يجب الانتباه الى ان تخفيض الحموضة الى ما دون ٥,٥ يمكن ان يسبب تأكل بعض الاجزاء المعدنية في نظام الري وقد يؤذي ايضا جذور النباتات

٧. الامور الواجب مراعاتها عند تحضير محلول السماد

١. ان تكون الاسمدة المستعملة قابلة للخلط: حيث ان هناك بعض الاسمدة تشكل رواسب ومن الممكن ان تعمل على اغلاق نظام الري والفلترة.
٢. .يجب ان يرتفع انبوب الشفط عن قعر خزان محلول السماد بمسافة لا تقل عن ٥-١٠ سم. وذلك لمنع دخول المواد الغير ذائبه الى نظام الرى
٣. وضع مصفاه فى نهاية انبوب الشفط وذلك لمنع المواد الصلبه والاسمده الغير ذائبه من دخول نظام الرى واغلاقه
٤. بعد الانتهاء من عمليه حقن السماد يجب مراعاة تنظيف خطوط الرى وغسلها من الاسمده من خلال الرى بدون سماد
٥. اضافة الاسمده الصلبه ببطء مع التحريك لمنع تشكيل تكتلات صلبه غير ذائبه او قليلة الذوبان
٦. اضافة الاحاض الى المياه وليس العكس
٧. عدم خلط مركب يحتوى سلفات مع اخر يحتوى كالسيوم. لا ن ذلك يعمل على تشكيل جبس مما يؤدى الى انسداد المنقطات والفلاتر
٨. عدم خلط الاسمده التى تحتوى فسفور مع تلك التى تحتوى على كالسيوم
٩. عدم خلطالاسمده التى تحتوى على فسفور مع العناصر الصغرى لاحتمالية ترسيب هذه العناصر على شكل فوسفات فى محلول السماد

يوضح الجدول ٣ خصائص الاسمده المختلفه

جدول ٣ :خصائص السماد: التوصيل الكهربائي (EC)، ودرجة الحموضة، وتركيز العناصر الغذائية في ١٠ مليمول/لتر من محاليل السماد. (HAGIN, J. (2003))

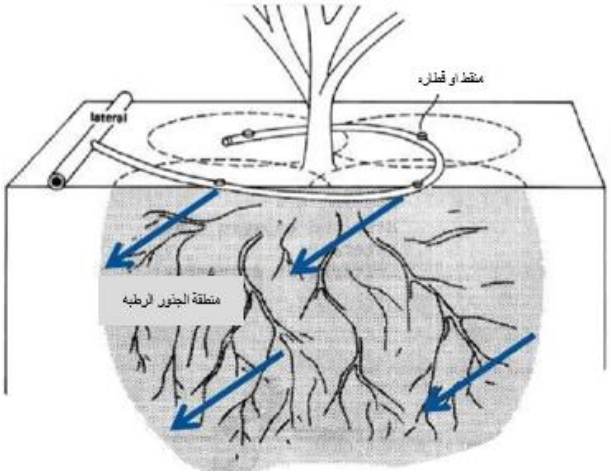
السماد	الرمز الكيمائى	العناصر الغذائية	التركيز (ملجم/لتر)	EC (dS/m)	الرقم الهيدروجيني
نترات الأمونيوم	NH_4NO_3	N	٢٨٠	٠,٧	٥,٥
كبريتات الأمونيوم	$(NH_4)_2SO_4$	N, S	٢٨٠	١,٤	٤,٥
أمونيا مائيه	NH_4OH	N	١٤٠	٠,٧	5.5
نترات الكالسيوم	$Ca(NO_3)_2$	N, Ca	٢٨٠	٢,٠	٦,٩
فوسفات ثنائي الأمونيوم	$(NH_4)_2HPO_4$	N,P	٢٨٠	٠,٦	٧,٨
فوسفات ثنائي البوتاسيوم	K_2HPO_4	P,K	٣١٠	١,٩	٩,٢
كلوريد المغنيسيوم	$MGCl_2$	Mg	٢٤٠	٢,٠	٦,٨
كبريتات المغنيسيوم	$MgS0_4$	Mg, S	٢٤٠	٢,٢	٦,٩
فوسفات أحادي	$NH_4H_2P0_4$	P,N	١٤٠	٠,٤	٤,٧
فوسفات أحادي	$K\ H_2P0_4$	P,K	٣١٠	٠,٧	٤,٦
حمض النيتريك	HNO_3	N	١٤٠	٠,٧	٢,٠
حمض الفوسفوريك	H_3P0_4	P	٣١٠	٠,٤	٢,٣
كلوريد البوتاسيوم	KCl	K	٣٩٠	٠,٧	٧,٠
نترات البوتاسيوم	$K\ NO_3$	N,K	١٤٠	٠,٧	٧,٠
كبريتات البوتاسيوم	K_2SO_4	K, S	٧٨٠	٠,٢	٧,٠
اليوريا	$CO(NH_2)_2$	N	٢٨٠	٢,٧	٧,٠

٨. استخدام التسميد المائي مع أنظمة الري المختلفة

يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط والرش والتسميد لتسميد النباتات. دعونا نكتشف أي نظام ري هو الأكثر كفاءة وفائدة للتسميد المائي.

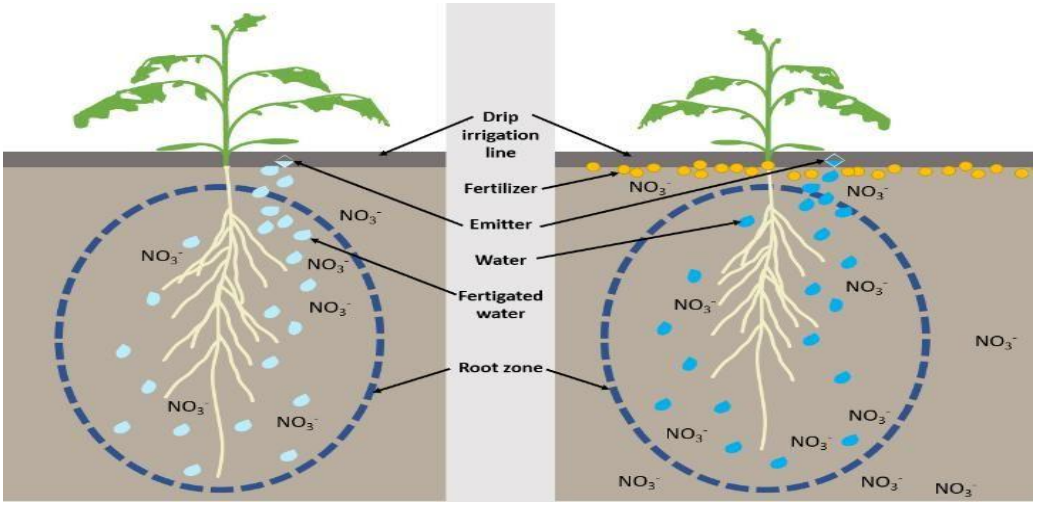
١,٨ الري بالتنقيط

يُعدّ نظام التسميد المائي متوافقًا تمامًا مع الري بالتنقيط ، وهو الخيار الأمثل والأكثر كفاءةً وفائدةً للبستانيين ومنسقي الحدائق والمزارعين. تُوصل هذه الطريقة العناصر الغذائية والماء مباشرةً إلى جذور النباتات. ويُعتبر توفير الماء والأسمدة عبر الري بالتنقيط تحت السطحي مثاليًا نظرًا لقلة الهدر وسرعة امتصاص الجذور للعناصر الغذائية.



علاوة على ذلك، يتطلب الري بالتنقيط ضغطًا ومياهًا أقل من أنظمة الرش. كما يتيح لك التحكم في كمية السماد وتطبيقه على منطقة محددة وفقًا لاحتياجات النبات.

عادةً ما تكون أنماط الري بالتنقيط بيضاوية أو نصف كروية، إما على سطح التربة أو عند مستوى النقاطات أسفلها (بحسب ما إذا كان الشريط يمتد على السطح أو تحته). وتتركز أعلى كمية من الماء (وبالتالي العناصر الغذائية) حول النقاطات وتحتها (الشكل ٩). أما الانتشار الأفقي للرطوبة فيعتمد على خصائص التربة ومعدل الري ومدته، وفقًا لاحتياجات النبات.



الشكل ٩ :الري بالتنقيط

٢,٨.الري السطحي

يُعدّ الري السطحي أكثر أنواع الري شيوعاً، حيث يُطبّق على ٩٠% من الأراضي المروية. مع ذلك، **قد لا يكون هذا النوع من الري فعالاً من حيث التكلفة،** إذ لا تصل سوى ٣٠-٧٠% من المياه إلى منطقة الجذور النشطة.

عادةً، لا تُدمج أنظمة التسميد المائي مع الري السطحي، إذ تُزوَّد الأسمدة عادةً عبر قنوات مخصصة بكميات محددة. تشمل هذه المعدات خزانات مزودة بصمامات أو فتحات للأسمدة السائلة والصلبة على التوالي. وتختلف هذه الأنظمة في مدى سهولة تشغيلها (من يدوي إلى آلي بالكامل).

لا يُعدّ التسميد بالري السطحي فعالاً دائماً بسبب فقدان العناصر الغذائية في مياه الصرف أو التسرب، لا سيما **الأسمدة النيتروجينية** . ومع ذلك، يؤكد ممارسو هذه الطريقة أن المحاصيل ذات الإنتاجية العالية تبرر تكلفة المدخلات حتى مع فقدان العناصر الغذائية. وتُناسب هذه التقنية الريّ السطحي والريّ بالتدفق.

٣,٨.الري بالرش والري بالرش الدقيق



يُعدّ التسميد بالرشّ أحد أنواع أنظمة توصيل المغذيات المضغوطة الشائعة. تُستخدم الرشاشات لتوزيع الماء والمغذيات بالتساوي على كامل غطاء النبات. ورغم افتقارها للدقة مقارنةً بالريّ بالتنقيط، إلا أن هذه التقنية قد تكون **فعّالة لتسميد المساحات الكبيرة** .وتُشكّل الأسمدة القوية المُستخدمة عبر أنظمة الرشّ مخاطر على المهندسين الزراعيين، بما في ذلك احتراق غطاء النبات وصدأ المكونات المعدنية



الري بالرش الدقيق هو أسلوب لري وتسميد النباتات باستخدام رشاشات ذات ضغط منخفض. إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، فإن هذه التقنية ستوفر نتائج ممتازة للنباتات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يعتمد قرار اختيار طريقة التسميد المائي على معايير عديدة، مثل حجم النبات ونوعه، والتضاريس المحلية **وخصوبة التربة** ، والميزانية المتاحة والموارد الأخرى، وما إلى ذلك.

٩. كفاءة التسميد تحت نظم الرى المختلفه

تختلف كفاءة التسميد المائي للعناصر الغذائية NPK اختلافًا كبيرًا باختلاف طرق الري (جدول ٤). تتراوح كفاءة أنظمة الرش بين ٧٠% و٨٥%، مع وجود فاقد ناتج عن التبخر والتوزيع غير المتساوي. يُظهر الري بالغمر أدنى كفاءة (٤٠% إلى ٦٠%) بسبب ارتفاع نسبة فقدان الماء وتسرب العناصر الغذائية. يحقق الري بالتنقيط عادةً كفاءة اعلى مقارنةً بالري بالرش والري بالغمر نظرًا لتوصيله الدقيق والموجه بالقرب من جذور

النباتات، مما يقلل من التسرب والجريان السطحي ويؤدي إلى كفاءة استخدام النيتروجين بنسبة ٧٠-٩٠%، والفوسفور بنسبة ٥٠-٧٠%، والبوتاسيوم بنسبة ٦٠-٨٥%. أما الري بالرش فيُظهر كفاءة متوسطة بسبب التبخر وعدم انتظام التوزيع، بينما يؤدي الري بالغمر إلى خسائر كبيرة في المغذيات، وخاصة النيتروجين والبوتاسيوم. يُحسّن التحكم الدقيق في التسميد بالتنقيط امتصاص المغذيات، ويقلل من الأثر البيئي، ويزيد من غلة المحاصيل. كما يُعزز التوزيع الأمثل للأسمدة وتوقيتها الكفاءة في أنظمة الري بالتنقيط .

جدول ٤: كفاءة استخدام الأسمدة (FUE%) للنيتروجين (N) والفوسفور (P) والبوتاسيوم (K) في التسميد بالرى (FERTIGATION) تحت نظم الى المختلفه

طريقة الري	كفاءة استخدام النيتروجين (%)	كفاءة استخدام الفوسفور (%)	كفاءة استخدام البوتاسيوم%	ملاحظات رئيسية
الري السطحي (الغمر، الري بالأخاديد)	٣٠-٥٠%	٢٠-٤٠%	٤٠-٦٠%	خسائر عالية بسبب الجريان السطحي، والترشيح، والتوزيع غير المتساوي
الرى بالرش	٥٠ -٦٥%	٤٠ -٦٠%	٦٠ -٧٥ %	تجانس أفضل، ولكن بعض التبخر وفقدان المياه بفعل الرياح
الري بالتنقيط (السطحي)	٦٥-٧٥%	٧٠-٩٠%	٧٥-٨٠ %	يتم توصيل العناصر الغذائية مباشرة إلى منطقة الجذور
الري بالتنقيط تحت السطحي**(SDI)**	٧٥-٨٥%	٧٥ - ٩٢%	٨٠-٨٥%	أقل قدر من التبخر والجريان السطحي؛ أعلى كفاءة إجمالية
الري بالرش الدقيق	٦٥-٨٠%	٥٥ - ٧٥%	٧٠ - ٨٥	كفاءة متوسطة؛ أفضل من الرش، وأقل من التنقيط

ومن هذا الجدول يتضح ان:

- أنظمة الري بالتنقيط والري بالتنقيط تحت السطحي أعلى كفاءة في التسميد، لأن العناصر الغذائية تُطبّق بدقة في الأماكن التي تستطيع الجذور امتصاصها.
- النيتروجين اعلى في الكفاءة مع التسميد المائي نظرًا لانخفاض التسرب.
- كفاءة الفوسفور أقل عمومًا لأنه يرتبط بالتربة، ولكنها تتحسن مع الاضافه الموضعيه.
- يُعد الري السطحي الأقل كفاءة بسبب الجريان السطحي، والتسرب العميق، وعدم انتظام توزيع المياه .

ويوضح الجدول٥ مقارنه بين كفاءة التسميد فى التسميد التقليدى و التسميد بالرى Fertigation) .

جدول ٥: مقارنه بين التسميد التقليدى والتسميد مع الرى (fertigation) (Source: TNAU agritech portal)

السماد	كفاءة التسميد %	
	التسميد التقليدى	التسميد مع الرى -Fertigation
نتروجين	٤٠-٦٠%	٧٠ – ٨٥ %
فسفور	١٥- ٢٥%	٣٠ – ٥٠ %
بوتاسيوم	٥٠-٦٠ %	٦٥ - ٨٠%

تختلف كفاءة استخدام الأسمدة في التسميد المائي حسب نوع التربة (جدول ٦) حيث تظهر التربة الرملية كفاءة أقل (٣٠–٥٠%) بسبب تسرب المياه والمواد الغذائية، بينما التربة الطينية تُحسن الكفاءة (٦٠–٨٠%) بفضل

قدرتها العالية على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية. التربة الوسطية (الطينية-الرملية) تمثل توازنًا جيدًا مع كفاءة تتراوح بين ٥٠–٧٠%. التحكم في معدلات التسميد وتوقيته يقلل الفقد ويزيد من الاستفادة الحيوية للنباتات.

جدول ٦ :كفاءة استخدام الأسمدة (%) في التسميد المائي FERTIGATION حسب نوع التربة

نوع التربه	(N %)	(P %)	(K %)	الخصائص الرئيسية
رمليه	٦٥-٧٥ %	٢٥ – ٤٠ %	٦٠-٧٥ %	معدل ترشيح مرتفع، احتفاظ منخفض بالعناصر الغذائية
طمييه	٧٥- ٨٥%	٣٥ – ٥٠ %	٧٠- ٨٥ %	قوام متوازن، مثالي للتسميد المائي
طينيه	٧٥ - ٨٥%	٤٠ – ٦٠ %	٧٥ - ٨٠%	احتفاظ عالٍ، ولكن مع خطر التثبيت

كفاءة استخدام الأسمدة (%) في التسميد المائي حسب نوع التربه:

النيتروجين (N): عنصر ذو حركة عالية، مما يجعل التسميد المائي فعالاً، خاصة في التربة الطينية. قد تتعرض التربة الرملية لفقدان النيتروجين بالغسل.

الفوسفور (P): أقل العناصر الغذائية كفاءة بشكل عام. تعيق التربة الطينية امتصاصه بسبب ارتباطه القوي بالتربة. يُحسّن التسميد المائي من توافره بالقرب من الجذور نظرًا لمحدودية حركته.

البوتاسيوم (K): عنصر ذو حركة متوسطة. تحتفظ به التربة الطينية جيدًا، بينما تكون التربة الرملية عرضة للغسل.

كفاءة استخدام الأسمدة (FUE%) للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في ظل أنظمة الري المختلفة فى الاراضى المختلفه (جدول ٧)

تختلف كفاءة استخدام الأسمدة (FUE%) للنيتروجين، الفوسفور، والبوتاسيوم حسب نظام الري والتربة. وجد ان الري بالتنقيط يُحسّن كفاءة استهلاك النيتروجين مقارنةً بالري بالغمر، خصوصًا في التربات الرملية التي تُقلل من ترشح العناصر. التربة الطينية تحفظ الفوسفور أفضل، لكنها قد تقلل من توفر البوتاسيوم بسبب الارتباط القوي. التحكم في كمية وتوقيت الرى يُحدّ من فقدان العناصر ويزيد من امتصاص النباتات. التباين الجغرافي والمناخي يؤثر أيضًا على النتائج. التطبيق المُصمَّم حسب الخصائص البيئية يرفع من الاستدامة الزراعية.

التوصيات الخاصه باستخدام التسميد بالرى فى انواع الاراضى المختلفه

التربة الرملية:

• استخدم الري بالتنقيط تحت السطحي مع جرعات صغيرة متكررة (يوميًا/أسبوعيًا). تجنب الري بكميات كبيرة.

التربة الطينية:

• استخدم الري بالتنقيط بدلًا من الري السطحي. راقب تراكم الفوسفور وتثبيته وامنع حدوثه. تجنب تشبع التربة بالماء.

التربة الطمييية:

• أنظمة الري الحديثة مناسبة. يوفر الري بالتنقيط أفضل عائد على الاستثمار.

جدول ٧:كفاءة استخدام الأسمدة (%) في ظل نظام التسميد المائي FERTIGATION لأنواع التربة المختلفة تحت نظم الرى المختلفه (SARMA ET AL; 2023)

	System	N (%)	P (%)	K (%)	ملاحظات
	الري السطحي (الغمر، الري بالأخاديد)	٣٠ - ٤٥	١٠ - ٢٠	٣٥ - ٥٥	فقدان شديد للنيتروجين والبوتاسيوم بالغسل؛ ضعف الاحتفاظ بالعناصر الغذائية؛ كفاءة منخفضة للغاية
رمليه	**الرى بالرش**	٥٠ - ٦٥	٢٠ - ٣٠	٥٠ - ٧٠	فقدان متوسط بسبب الغسل؛ تحكم أفضل من التسميد السطحي
	الري بالتنقيط (السطحي)	٧٠ - ٧٥	٢٥ - ٤٠	٦٠ - ٧٥	جرعات صغيرة متكررة تقلل الغسل؛ تحسن ملحوظ في كفاءة النيتروجين
	الري بالتنقيط تحت السطحي **(SDI)**	٧٥ - ٨٠	٣٠ - ٤٥	٦٥ - ٨٠	الأفضل للتربة الرملية؛ يقلل من التبخر وفقدان التسرب العميق
	الري السطحي (الغمر، بالأخاديد)	٤٥ - ٦٠	١٥ - ٣٠	٥٠ - ٧٠	كفاءة متوسطة
	الرى بالرش	٦٠ - ٧٠	٢٥ - ٤٠	٦٠ - ٨٠	تجانس جيد
طمييه	الري بالتنقيط (السطحي)	٧٥ - ٨٠	٣٥ - ٥٠	٧٠ - ٨٥	أداء مثالي
	الري بالتنقيط تحت السطحي **(SDI)**	٨٠ - ٨٥	٤٠ - ٦٠	٧٥ - ٩٠	أقصى كفاءة
	الري السطحي (الغمر، الري بالأخاديد)	٤٠ - ٥٥	٢٠ - ٥٥	٥٥ - ٧٥	مشاكل الجريان السطحي والتثبيت
	الرى بالرش	٥٥ - ٧٠	٣٠ - ٤٥	٦٥ - ٨٠	انخفاض الجريان السطحي
طينيه	الري بالتنقيط (السطحي)	٧٥ - ٨٥	٤٠ - ٦٠	٧٥ - ٩٠	احتفاظ عالٍ، جرعات دقيقة
	الري بالتنقيط تحت السطحي **(SDI)**	٨٠ - ٩٠	٤٥ - ٦٥	٨٠ - ٩٥	احتفاظ ممتاز بالبوتاسيوم

وضح الجدول ٧ ان. الترتيب العام (الأفضل ← الأسوأ) ترتيب الكفاءة: ١. التسميد بالتنقيط تحت السطحي ٢. التسميد بالتنقيط ٣. الرشاشات ٤. الري السطحي

Refrences:

Fixen, P., Brentrup, F., Bruulsema, T., Garcia, F., Norton, R., Zingore, S.(2015): Nutrient/fertilizer use efficiency: measurement, current situation and trends. IFA, IWMI, IPNI and IPI,

Hagin, J. (2003). Fertilization through Irrigation. International Potash Institute. Basel, Switzerland.

Harold F. Reetz, Jr.(2016): Fertilizers and their Efficient Use. First edition, IFA, Paris, France, May 2016. ISBN 979-10-92366-04-4
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106534

Kadalli G. Ga, and Sujith Goudra Mahadevappac (2021): Nutrient requirement and use efficiency of rice (Oryza sativa L.) as influenced by graded levels of customized fertilizer. Journal of Plant Nutrition 2021, Vol. 44, No. 19, 2897–2911 https://Doi.Org/10.1080/01904167.2021.1927081

Li, H., Mei, X., Wang, J., Huang, F., Hao, W., & Li, B. (2021). Drip fertigation significantly increased crop yield, water productivity and nitrogen use efficiency with respect to traditional irrigation and fertilization practices: A meta-analysis in China. Agricultural Water Management, *244*, 106534.

Lu, J.; Xiang, Y.; Fan, J.; Zhang, F.; Hu, T. (2021): Sustainable high grain yield, nitrogen use efficiency and water productivity can be achieved in wheat-maize rotation system by changing irrigation and fertilization strategy. *Agric. Water Manag.258*, 107177.

NCPAH 2012. Technical bulletin on fertigation. National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture, Ministry of Agriculture, Govternment of India, New Delhi, pp 3–5.

Rajput T B S and Patel N. (2002): Water Soluble Fertilizers – Opportunities and Challenges. FAI Annual seminar, December 2002 pp SII-3/1-9.

Ranjan, Shivani & Sow, Sumit. (2021). Fertigation: An efficient means for fertilizer application to enhance nutrient use efficiency. *Food and Scientific Reports*. Volume: 2, Issue: 5. ISSN 2582-5437

Sarma, H. H.; Paul, A.; Kakoti, M.; Nilabh Talukdar,N. (2023): Fertigation: A Modern Approach for Enhancing Nutrient use Efficiency. In book: Frontiers in Agricultural Sustainability (pp.111-126) Integrated Publications TM

Shukla, M.; Sadhu, A. C; Chinchmalatpure, A. R. ;Prasad, I.;Kumar , S.;David ,C. (2018): Fertigation - Modern Technique of Fertilizer Application . *Indian Farmer 5(09): 1062-1071*

Si, Z.; Zain, M.; Mehmood, F.; Wang, G.; Gao, Y.; Duan, A. Effects of nitrogen application rate and irrigation regime on growth, yield, and water-nitrogen use efficiency of drip-irrigated winter wheat in the North China Plain. *Agric. Water Manag.* 2020, *231*, 106002.

Solaimalai A, Baskar M, Sadasakthf A and Subburamu K (2005) Fertigation in high value crops - A review. Agriculture Review 13-: 126

Sood, T., Kapoor, S., Kaur, J., Hussain, N., Sood, S. (2025). Fertigation: A Paradigm Shift in Nutrient Delivery for Sustainable Agriculture. In: Hussain, N., Hung, CY., Wang, L. (eds) Agricultural Nutrient Pollution and Climate Change. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-80912-5_5

TNAU agritech portal

الفصل الثالث – مصادر التسميد

١,٣. قواعد إدارة المغذيات من خلال المصادرالمختلفه للأسمدة

وتتوقف مصادر وكمية السماد المطلوب إضافتها ومواعيد وطرق الإضافه على نوعية النبات وطبيعة التربة والظروف البيئية السائدة. وعندما تكون التربة فقيرة فى محتوها من تلك العناصر فيجب إضافتها فى صورة أسمدة غير عضوية (كيماوية) أو اسمدة عضوية، وعادة ما يلزم إضافة الأسمدة العضوية وغير العضوية للنباتات المنزرعة تحت نظم الزراعة المختلفة.

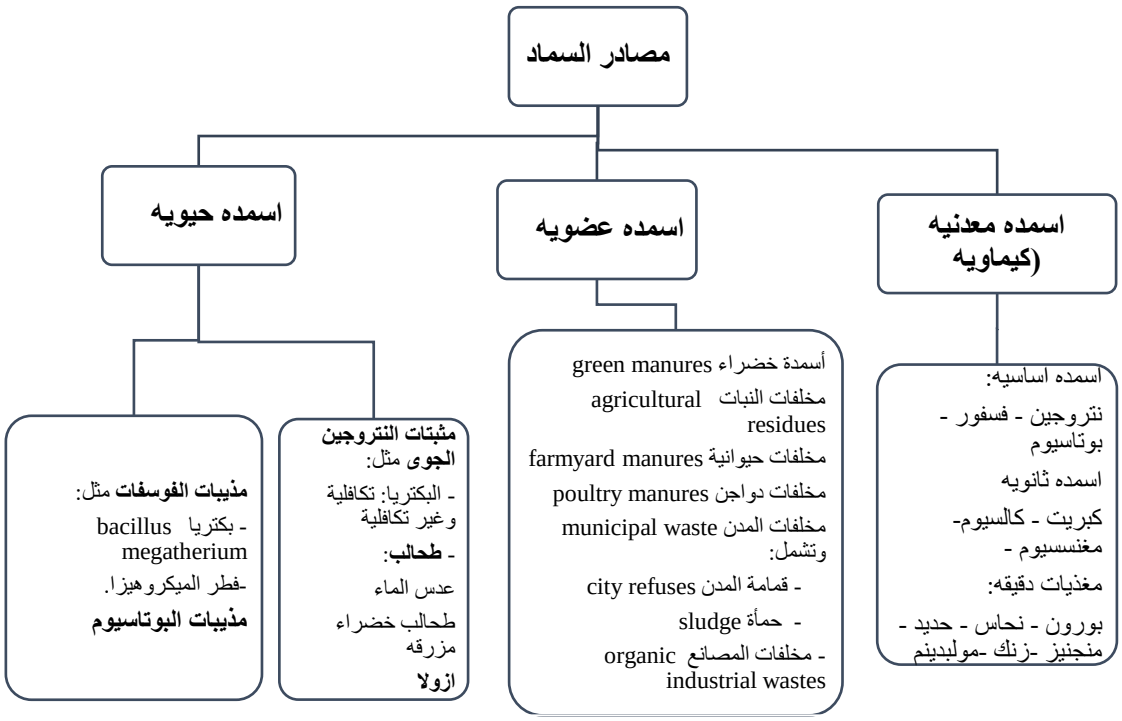
وسيتم إلقاء الضوء على المصادر المختلفة من الأسمدة الكيماوية، والعضويه والحيويه وكيفية استعمالها، والهدف الرئيسى من ذلك هو زيادة الوعى بأهمية الأنواع المختلفة من الأسمدة وكفاءتها والجدوى الاقتصادية من اضافتها

وتنقسم الأسمدة إلى كيماوية و عضوية وحيويه:

اسمده كيماويه وتشمل: الأسمدة الأزوتية، الأسمدة الفوسفاتيـة، الأسمدة البوتاسيــة، أسمدة المغنسيوم، أسمدة الكالسيوم، أسمدة العناصر الغذائية الصغرى .

اسمدة عضويه وتشمل: أسمدة خضراء green manures - مخلفات النبات agricultural residues - مخلفات حيوانية farmyard manures- مخلفات دواجن poultry manures

اسمده حيويه وتشمل: مخصبات تقوم بتثبيت النيتروجين الجوى - مخصبات تقوم بإذابة ومعدنة الفوسفات



١,١,٣.الأسمدة الكيماوية

وفيما يلى بعض الأسمدة الكمياوية البسيطة شائعة الاستخدام:

١,١,١,٣.الاسمدة النتروجينية:

يعتبر النتروجين عنصر رئيسي في إنتاج المحاصيل. تأثير الاسمده النتروجينيه على نمو المحاصيل والإنتاجية عبارة عن كفاءة استخدام النتروجين لإنتاج المحاصيل من حيث الإنتاجية والجودة. نظرًا لاهمية الاستخدام االامثل للأسمدة النتروجينيه سيتم تناول إرشادات مهمة لاستخدام النتروجين بكفاءة فيما يلى

اختيار وتأثير المصادر (الصور) المختلفة من الأسمدة النيتروجين (الشكل ١٠ والجدول ٨) :

يحصل النبات على النتروجين فى صورة نترات او امونيا ومصدره الطبيعى هو النتروجين الجوى، وتصنيع الاسمدة النتروجينية ما هو إلا محاكاة للطبيعة فى تصنيع امونيا او نترات من النتروجين الجوى ثم تطور الامر بعد ذلك الى تصنيع النتروجين الاميدى ولذا فعنصر النتروجين يوجد فى الاسمدة النتروجينية التالية:

النتروجين النشادرى فى لاسمدة النشادرية: وجميعها قابلة للذوبان فى الماء وتتحول الى نترات بسرعة لحد ما تحت ظروف الاراضى الحامضية الخفيفة والمتعادلة منتجة النترات. وتتشابه فى تأثيرها على النبات ولكن يعود الفرق بينها الى أثرها على حموضة التربة. وأهمها وأكثرها انتشارا هو سلفات النشادر ويحتوى على ٢٠,٦ % نتروجين.

النتروجين النتراتى فى الاسمدة النتراتية : وتعتبر جميعها ذائبة فى الماء وتختلف فى تأثيرها حسب نوع الكاتيون المرافق وهذا اما ان يكون بوتاسيوم أو صوديوم أو كالسيوم أو امونيوم. والاسمدة النتراتية لا تصلح للأراضى الغدقة ولذلك فهى لا تصلح لتسميد اراضى الارز . ومن أهم الاسمدة النتراتية سماد نترات الكالسيوم ويحتوى على ١٥,٥ % نتروجين

النتروجين النشادرى النتراتى ويوجد على صورة سماد نترات النشادر ويحتوى على ٣٣,٥% نتروجين

النتروجين الاميدى فى اليوريا ومشتقاتها وتحتوى اليوريا على ٤٦% نتروجين. وعند اضافة اليوريا الى الارض فإنها تتحول بسرعة الى كربونات امونيوم بالتحلل المائى وينشط هذا التحول فى وجود انزيم اليورياز . وكربونات الامونيم مركب غير ثابت إذ يتحلل ويعطى أمونيا. وإذا حدث هذا التحلل عند سطح الارض فيمكن للامونيا أن تفقد بالتطاير وبذا تقل كفاءة السماد.وكذلك إذا تم تحلل اليوريا قريبا من بذور النباتات الصغيرة قد يؤدى ذلك الى ضرر للنباتات نتيجة للتركيزات العالية من الامونيا وذلك فى حالة استخدام اليوريا بمعدلات كبيرة نسبيا.



سلفات نشادر



نترات نشادر



يوريا

الشكل ١٠ : الصور المختلفه من الاسمده النتروجينيه

جدول ٨: نوع السماد الأزوتى ونسبة ما يحتويه من الآزوت

السماد	ن%	السماد	ن%
امونيا لامائيه NH_3	٨٢	كالسيوم امونيوم نترات $NH_4NO_3 + CaCO_3$	٢٧
امونيا مائيه NH_4OH	٢٦	امونيوم نترات كبريتات Ammonium nitrate sulphate $NH_4NO_3 + (NH_4)_2 SO_4$	٢٦ ن ، ١٥% S
كبريتات الامونيوم $(NH_4)_2 SO_4$	٢١	سيانيد الكالسيوم $CaCN_2$	٢٢
بيكربونات الامونيوم NH_4HCO_3	١٧	يوريا امونيوم نترات (سائل)	٢٨
كلوريد الامونيوم NH_4Cl	٢٥		
حمض النيتريك	٢٢,٢	نترات النشادر الجيرية	٣١,٠
اليوريا $CO(NH_2)_2$	٤٦,٠	نترات الكالسيوم $Ca(NO_3)_2$	١٥,٥ + ٢٠% Ca
		نترات البوتاسيوم	١٣,٠
نترات النشادر NH_4NO_3	٣٣,٥	نترات الصوديوم (سماد شيلى)$NaNO_3$	١٦

بالنسبة لمعظم المحاصيل ، يكون وجود النتروجين على صورة امونيا او نترات ذو أهمية ثانوية على الرغم من أن بعض النباتات يبدو أن لها تفضيلًا محددًا لأحدهما أو الآخر. قد يُتوقع أن تفضل النباتات الأمونيوم لأنه يمكن استخدامه مباشرة لتخليق البروتين بينما يجب أولاً اختزال النترات إلى الأمونيوم ، الأمر الذي يتطلب طاقة.
عملبا ، يمكن اعتبار الامونيا والنترات متساويين إلى حد كبير في الفعالية. ومع ذلك ،فى الاراضى المتعادله فإن الأمونيوم متفوق قليلاً نظرًا لتأثيره الحامضى على التربه . يمكن أن يكون للنترات ميزة تحت ظروف الجفاف كما هو الحال في زراعة الأراضي الجافة بسبب قدرة النترات على الحركة بشكل أكبر.
معظم الأسمدة النيتروجينية لها قابليه عاليه للذوبان في التربة وتأثير سريع مقارنة بمعدل نمو المحاصيل الأبطأ بكثير. الحل العملي لفقدان التزامن هو تكرار اضافة النتلروجين على دفعات خلال موسم النمو.
اختلاف معدلات انطلاق النتروجين يلعب دورًا مهمًا في اختيار الأسمدة النتنروجينيه.
النترات فعالة على الفور وحره في محلول التربة.
الأمونيوم يعمل بشكل سريع نسبيا ، حيث يمكن أن تمتصه الجذور بعد التبادل من الأسطح المشحونة ، وايضا ، يمكن لبكتيريا التربة تحويلها إلى نترات في غضون وقت قصير.
اليوريا تعمل بشكل أبطأ إلى حد ما بسبب التحلل المطلوب لتحويل الاميد إلى أمونيوم ، وهي عملية حساسة لدرجة الحرارة.
بالنسبة لمعظم المحاصيل ، يكون لمصادر النتروجين أهمية ثانوية في ظل الظروف الجيدة لتحويل المغذيات وامتصاصها في التربة. هذا يعني أنه يمكن للمزارع عمومًا استخدام أرخص مصادر النتروجين. ومع ذلك ،

هناك استثناءات مهمة. في الظروف درجات الحرارة المرتفعة ، حتى اليوريا تكون سريعة المفعول بدرجة كافية إلا في الظروف الجافة. في حالة النقص الحاد في النيتروجين في زراعة المحاصيل ، يلزم توفير إمدادات فورية من النيتروجين. في مثل هذه الحالات ، يكون الخيار الأفضل هو الرش الورقي بمحلول اليوريا أو النتروجين ، أو الاضافه الارضيه للنترات. في ظل الظروف التي تعمل على denitrification ، كما هو الحال في حقول الأرز ، يجب استخدام أسمدة الأمونيوم أو اليوريا فقط. في الحقول التي تعاني من نقص الكبريت ، تتفوق كبريتات الأمونيوم بشكل عام

الاسمدة النتروجينية بطيئة التحلل Slow Release :

جميع الاسمدة النتروجينية والسابق ذكرها قابلة للذوبان فى الماء وبالتالى فهى عرضة للفقد أما بالغسيل أو نتيجة لعملية عكس التأزت. وللتغلب على مشكلة فقد النتروجين اتجهت المصانع الى انتاج مصادر نتروجينية بطيئةالذوبان والتى ينطلق منها النتروجين أما بالذوبان ببطء أو نتيجة لعمليات التحلل البيولوجى البطئ.ومن امثلة هذه الاسمدة سماد اليوريا فورم واليوريا المغلفة بالكبريت.

توفر الأسمدة بطيئة الإطلاق العناصر الغذائية للنباتات تدريجيًا على مدار فترة زمنية، مما يقلل من فقدانها بالغسل ويحد من خطر احتراق التربة. حيث تحافظ على توافر العناصر الغذائية بشكل ثابت. تستخدم هذه الأسمدة عادةً أغلفة بوليمرية أو روابط كيميائية للتحكم في معدلات الإطلاق، والتي قد تستمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر حسب التركيبة والظروف البيئية. وهي مفيدة بشكل خاص في التربة الرملية أو المناطق ذات الأمطار الغزيرة حيث قد تُجرف الأسمدة سريعة الإطلاق. يُعد التوقيت المناسب والجرعة الصحيحة للتطبيق أمرًا ضروريًا لنمو النبات الأمثل.

انواع الاسمده بطيئة الاطلاق (التحلل)

حبيبات مغلفة بالبوليمر Osmocote :يحيط غشاء بوليمري بحبيبات اليوريا أو .NPK تنتشر الرطوبة عبر الغشاء، حاملةً العناصر الغذائية ببطء. ، مما يقلل من فقدانها بالغسل ويقلل الحاجة إلى التسميد المتكرر

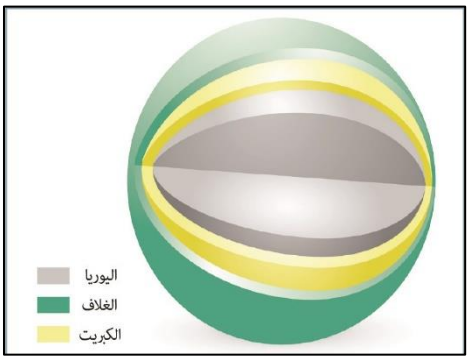
اليوريا المغلفة بالكبريت (SCU) :طبقة من الكبريت (مسامية) بالإضافة إلى مادة مانعة للتسرب تتحكم في الإطلاق - .تطلق النيتروجين مع تحلل طبقة الكبريت (شكل ١١).

اليوريا-فورمالديهايد :يتطلب نشاطًا ميكروبيًا لإطلاق النيتروجين بمرور الوقت.

إيزوبوتيليدين ديوريا : (IBDU) يوفر إطلاقًا موحدًا للمغذيات بغض النظر عن رطوبة التربة.

الهيدروجيلات النانوية المركبة :تجمع المواد الهلامية المتقدمة بين الاحتفاظ بالماء وانتشار العناصر الغذائية - وهي مثالية للنباتات المحفوظة في أصص ولبدء البذور.

المواد العضوية :ألياف جوز الهند أو النشا أو المواد الصلبة الحيوية تربط العناصر الغذائية؛ تقوم ميكروبات التربة بتفكيك المادة تدريجياً.



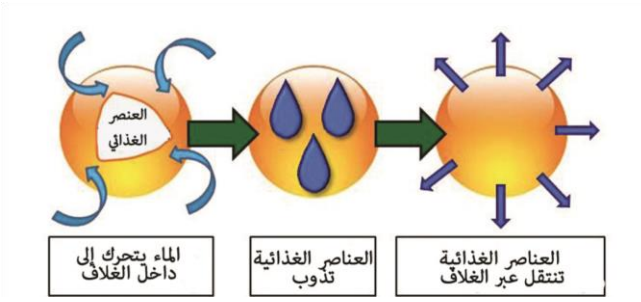
الشكل ١١ : اليوريا المغلفه بالكبريت

العوامل البيئيه التى تساعد على انطلاق العناصر الغذائيه من الاسمده بطيئة الذوبان (الشكل ١٢)

درجة الحرارة :ارتفاع درجة حرارة التربة يسرع عملية الانتشار –

درجة حموضة التربة ورطوبتها :تعمل التربة الحمضية أو الأمطار الغزيرة على تسريع التحلل؛

النشاط الميكروبي :تعتمد الأسمدة العضوية بطيئة الإطلاق (مثل الأسمدة المكلسة من قشور المحار) على الإنزيمات الميكروبية، لذا فإن صحة الميكروبيومات في التربة أمر مهم.



الشكل ١٢ :انطلاق العناصر الغذائيه من الاسمده بطيئة الذوبان

- **فوائد الأسمدة بطيئة الإطلاق (الشكل ١٣)**
  - الاستخدام الأمثل للعناصر الغذائية

تتناسب الأسمدة بطيئة الإطلاق مع امتصاص النبات، مما يقلل من هدر العناصر الغذائية.

- تقليل الترشيح

انخفاض الجريان السطحي إلى المياه الجوفية والمجاري المائية، وخاصة بالنسبة للنيتروجين. (يقلل جريان النيتروجين بنسبة تصل إلى 60%مقارنة باليوريا الحبيبية)

- انخفاض خطر حروق الأسمدة

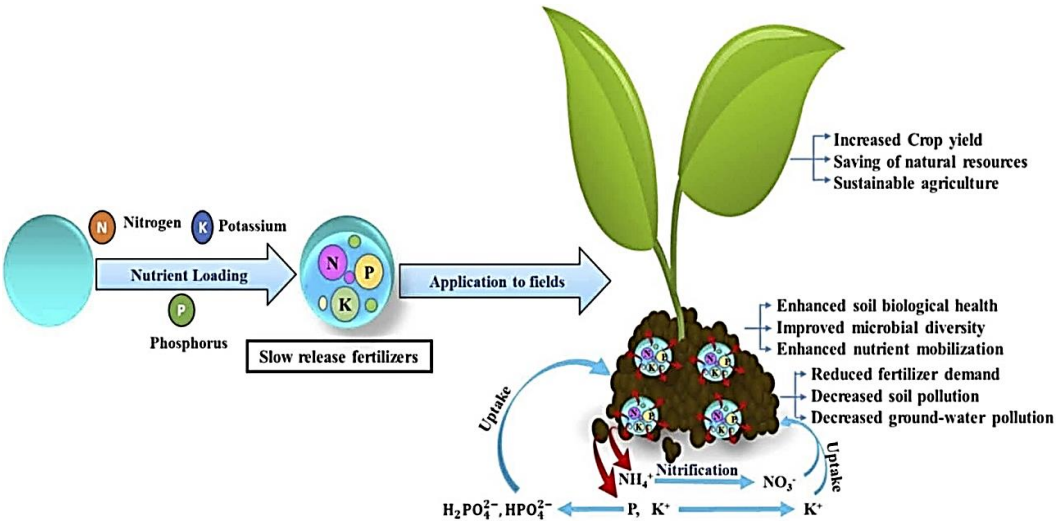
يمنع الإطلاق التدريجي تلف الجذور الناتج عن التركيزات العالية من الملح.

- عدد أقل من التطبيقات المطلوبة

يتم تسميد النباتات مرة واحدة في الموسم بدلاً من التسميد الشهري.

- الحد من التلو

انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن ارتفاع مستويات أكسيد النيتروز عند ذوبان الأسمدة بسرعة كبيرة.



الشكل ١٣: فوائد الاسمده بطيئة الذوبان

➢ معدل السماد النتروجين

تعتمد كميات النيتروجين التي سيتم اضافتها على الفرق بين احتياجات المحاصيل والكميه المتاحه من النتروجين فى التربه ، والتي تعتمد على تحولات المادة العضوية والنيتروجين المتبقي من الاضافات السابقه. يتم تعديل معدل اضافة النتروجين أيضًا عن طريق زراعة البقوليات ، والغرض الذي يتم من أجله زراعة البقوليات (كسماد أخضر ، أو محصول بقولى فى التحميل الزراعى (الزراعه البينيه intercrop) اوفى التعاقب المحصولى sequence cropping). في بعض الأحيان ، يتم زراعة المحاصيل البقولية لحصاد القرون الخضراء ويتم حرث بقاياها ، مما يساهم أيضًا في إجمالي إمداد النيتروجين. عندما يتم اضلفة كميات غير كافيه من الاسمده النتروجينيه ، لن يتم الحصول على المحصول المتوقع. عندما يتم إضافة الزياده من الاسمده النتروجينيه ، سيؤدي ذلك إلى تقليل معدل استخدام النيتروجين N-utilization rate ، ويزيد من خطر الرقاد في الحبوب الصغيرة ويقلل من مقاومة المحاصيل للأمراض.

➢ مواعيد اضافة الاسمده النتروجينيه

تحتاج المحاصيل إلى إمداد مستمر من النيتروجين المتاح للوصل الى اعلى انتاجيه ، خاصة خلال فترة النمو الخضري السريع. لكي يكون الإمداد مناسبًا قبل فترات الاحتياجات العاليه ، يجب استخدام السماد في الوقت المناسب لتجنب حتى النقص المؤقت. عندما يتم اضافة الاسمده النتروجينيه على دفعه واحده كبيره قبل او اثناء الزراعه ، فإن هذا يمنع أي نقص خلال مراحل النمو المبكرة. ومع ذلك ، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الامداد فى البدايه مما يسبب انخفاض مقاومة النبات للأمراض ، ويؤدى الى الرقاد فى المراحل المبكره ، مما يتسبب في فقدان كبير خلال الفترات الرطبة ، وغالبًا ما يؤدي إلى نقص االامداد في مرحلة تكوين الغلة. علاوة على ذلك ، يصعب تقييم إجمالي احتياجات المحصول من السماد باضافة الكميه الكامله على دفعه واحده قبل الزراعه

عندما يتم إضافة جزء من إجمالي الاحتياجات النتروجينيه على النباتات الصغيرة في البداية متبوعًا بإضافه دفعه او دفعتين تكميليتين وفقًا للمتطلبات ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوزيع والعمالة. ومع ذلك ، يتم استخدام احتياطيات التربة من النيتروجين بشكل أفضل ، وتجنب النقص الوقتى ، ويمكن تعديل االتسميد بما يتناسب مع احتياجات المحاصيل. يعتمد عدد الدفعات التى يتم فيها اضافة المقدار الإجمالي للنتروجين على عدة عوامل ، مثل:

نوع المحصول ومدته ؛

الكميه الكليه للاسمده النتروجينيه المطلوب إضافتها ؛

قوام التربة ؛ توافر المياه ؛

احتمال تفشي الآفات والأمراض ؛ توافر العمالة ؛ ظروف الطقس.

اعتمادًا على المناخ وحالة رطوبة التربة وتوافر اليد العاملة ، قد تتراوح نسبة إجمالي النيتروجين المضاف قبل البذر من جرعة ابتدائية صغيرة إلى جرعة كاملة من النتروجين لا تزيد عن ٣٠-٤٠ كجم / هكتار يجب أن تعطى في وقت واحد. بالنسبة للإمدادات المتأخرة من النيتروجين التي تهدف إلى زيادة بروتين الحبوب ، أثبت الرش الورقي باليوريا فعاليته في العديد من المواقف. في ظل الظروف المناخية القاسية ، قد تكون هناك حاجة إلى استراتيجيات اضافة غير معتادة ، مثل استخدام الأمونيا- N قبل الشتاء للمحصول الصيفي التالي من أجل تسهيل الزراعة المبكرة.

➢ طريقة اضافة النيتروجين.

يجب أن تصل الأسمدة المضافه على سطح التربة إلى المنطقة الرئيسية للجذور دون تأخير أو فقد. ومع ذلك، الاضافه السطحيه (top-dressed) لسماد اليوريا أو الأمونيا قد تظل على السطح خلال فترات الجفاف ويفقد النتروجين على صورة الأمونيا عند تعرضه لأشعة الشمس في التربة المتعادله والقلوية. يتم حقن الأسمدة مثل

الأمونيا اللامائية على عمق معين في التربة بمعدات واحتياطات خاصة. بالنسبة لمعظم المحاصيل ، ليس من الضروري وضع الأسمدة النتروجينيه في منطقة الجذر .

تقليل الفاقد من النيتروجين

الغرض من اضافة النيتروجين هو الحصول على معدل استخدام مرتفع لعناصر الأسمدة االمضافه بواسطة المحصول في السنة الأولى نفسها عن طريق زيادة امتصاص النيتروجين وتقليل االفاقد. إن الفاقد من ا النيتروجين ليس فقط تكاليف أسمدة ضائعة - بل لها أيضًا آثار تلوث للبيئه غير مرغوب فيها.

يمكن تقليل فقد النيتروجين وزيادة استخدام المحصول للنيتروجين عن طريق معالجة اليوريا أو الأسمدة المحتوية على الأمونيوم بمثبط النترتة الذي يؤخر تحويل الأمونيوم إلى نترات ، وبالتالي تقليل الفاقد من النتروجين بالغسيل.

الآثار الثانوية للأسمدة النتروجينيه.

بالإضافة إلى التأثير المباشر للنيتروجين كمغذٍ ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار آثاره الثانوية الإيجابية والسلبية. التأثيرات الثانوية الرئيسية هي: إمداد المغذيات الأخرى بالنيتروجين ، مثل S و Mg و Ca و B ؛ تلف النباتات الصغيرة بسبب زيادة الاملاح عند اضافة النتروجين بالقرب من الشتلات ؛ الآثار الضارة للبيوريت أثناء الرش الورقي.

يعتبر التحمض القوي للتربة نتيجة استخدام الأسمدة النتروجينيه من العيوب في التربة الحمضية لأنه يجب تعويض هذه الحموضة عن طريق الجير من أجل الحفاظ على نطاق الأس الهيدروجيني الأمثل لتوافر المغذيات والنشاط الجرثومي بشكل أفضل. ومع ذلك ، في الزراعة المكثفة في التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع ، قد يؤدي التأثير الحمضي للأسمدة النتروجينيه إلى اتاحة كميه اكبر للعناصر الغذائية مثل الحديد ، والمنغنيز ، والزنك. يساهم هذا التحمض قصير المدى في إمداد غذائي أكثر توازناً. قد يكون تحمض التربة القلوية مفيدًا لأنه يزيد من إمداد الفوسفور بجعل فوسفات الكالسيوم أكثر قابلية للذوبان ويزيد أيضًا من توافر المغذيات الدقيقة.

٣ ,١ ,١ ,٢. الاسمدة الفوسفاتية:

يلعب الفسفوردورًا محوريًا في الزراعة الحديثة، إذ يُوفّر أحد العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة الأساسية لنمو النبات. حيث يُحفّز الفوسفور عمليات حيوية أساسية في النبات، مثل نقل الطاقة والعناصر الغذائية، والتمثيل الضوئي، وانقسام الخلايا. لذا، عند استخدامه بشكل صحيح يُحسّن نمو المحاصيل وإنتاجيتها.

يمتص النبات الفسفور على صورة $H_2PO_4^-$ ، HPO_4^{--} وتبلغ نسبة الفسفور فى النبات حوالى ١٠/١ تركيز النتروجين. وتحتوي التربة على أشكال الفوسفور العضوية وغير العضوية، لكن النباتات لا تستطيع استخدام سوى الفوسفور غير العضوي. يمكن تحويل الفوسفور العضوي إلى فوسفور غير عضوي، واستخدامه للنمو

ومن أبرز فوائد استخدام أسمدة الفوسفور ما يلي:

- نمو جذور قوي؛
- تقوية السيقان والأغصان؛
- تحسين الإزهار وإنتاج البذور؛
- تعزيز مقاومة الأمراض وتحمّل الإجهاد؛
- تحسين قدرة البقوليات على تثبيت النيتروجين؛
- نضج أسرع وأكثر انتظامًا للمحاصيل؛
- جودة أعلى للمحاصيل.

مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في استخدامه إلى مشاكل بيئية. يُعدّ تحقيق التوازن في استخدام الأسمدة الفوسفورية في الزراعة أمرًا بالغ الأهمية لزيادة غلة المحاصيل إلى أقصى حد مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد. وتختلف الاسمدة الفوسفاتية المضافة بانها أقل حركة من الاسمدة النتروجينية ولذا لا تغسل من القطاع الارضى بسهولة ولكن نظام الزراعة الكثيفة والرى المستمر فى اراضى المناطق الجافة ادى الى ظهور اعراض النقص لانخفاض الفوسفور الصالح للامتصاص فى التربة ولذا يجب اضافته.

نقص الفوسفور في النباتات

يُعدّ تحديد نقص الفوسفور أمرًا صعبًا، إذ غالبًا لا تظهر على النباتات أعراض واضحة سوى توقف النمو في المراحل المبكرة. لذا، عندما يصبح نقص العناصر الغذائية واضحًا في المحاصيل السنوية، قد يكون الوقت قد فات لمعالجته. مع ذلك، تُظهر بعض النباتات تلونًا أرجوانيًا غير طبيعي في الأوراق والسيقان، مما يُساعد المزارعين على التدخل في الوقت المناسب باستخدام الأسمدة المحتوية على الفوسفور.

ينتقل الفوسفور بسهولة داخل النباتات، حيث ينتقل إلى مناطق النمو الحديثة ثم إلى أجزاء الإثمار. وهو عنصر أساسي لتكوين البذور والثمار، ويؤثر نقصه في أواخر الموسم بشكل كبير على نضج المحصول.

يُعدّ الكشف المبكر عن نقص الفوسفور وإدارته في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لضمان نمو المحاصيل بشكل صحي وتحقيق أقصى قدر من المحصول.

أنواع الأسمدة الفوسفورية (الشكل ١٤)

تحوّل القطاع الزراعي بعيدًا عن استخدام فوسفات الصخور الخام، على الرغم من كونه المصدر الطبيعي للأسمدة الفوسفورية الاصطناعية. ويعود هذا التحوّل بالدرجة الأولى إلى انخفاض محتوى الفوسفور في فوسفات الصخور وضعف استجابة المحاصيل له. وبدلًا من ذلك، يُفضّل المزارعون بشكل متزايد الأسمدة الفوسفاتية غير العضوية المُكرّرة جيدًا (جدول ٩)، والتي تُوفّر غلة محاصيل أكثر استقرارًا ووفرة.

سوبر فوسفات أحادي (SSP) Single Superphosphate

أول سماد تجاري لعلاج نقص الفوسفور، بدايةً للمدخلات الزراعية الحديثة الغنية بالفوسفور. ورغم احتوائه على نسبة منخفضة نسبيًا من الفوسفور، فقد مهّد سوبر فوسفات أحادي الطريق لتركيبات أكثر تركيزًا. واليوم، تغيّر المشهد الزراعي، حيث يهيمن سوبر فوسفات ثلاثي على السوق نظرًا لتركيزه العالي من الفوسفور. **سوبر فوسفات مزدوج (DSP Double Superphoshpate)**

سوبر فوسفات مزدوج هو سماد فوسفوري متوسط القوة، يُوفّر ضعف كمية الفوسفور التي يُوفّرها سوبر فوسفات أحادي مع الحفاظ على خصائص مماثلة في المظهر والوظيفة. يشبه إنتاج سماد السوبر فوسفات المزدوج إنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تركيز حمض الفوسفوريك المستخدم في صخور الفوسفات. يوفر سماد السوبر فوسفات المزدوج للمزارعين خيارًا وسطًا بين سماد السوبر فوسفات الأحادي والثلاثي.

سماد السوبر فوسفات الثلاثي (TSP) Triple Superphosphate

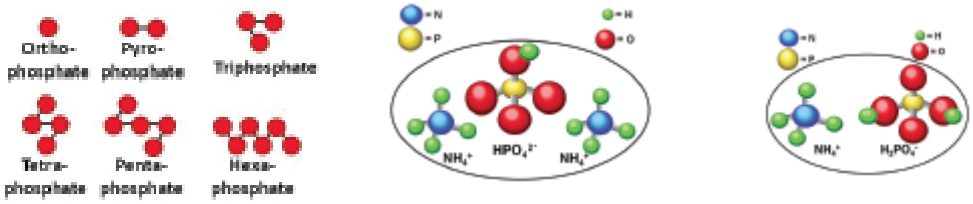
ظهر سماد السوبر فوسفات الثلاثي كمنتج رائد لتسميد التربة عالي التركيز بالفوسفور في القرن العشرين. يحتوي على أكثر من ثلاثة أضعاف محتوى الفوسفور الموجود في سماد السوبر فوسفات الأحادي، مما يجعله مصدرًا مركزًا لهذا العنصر الغذائي الأساسي. على عكس سماد السوبر فوسفات الأحادي، يحتوي سماد السوبر فوسفات الثلاثي على الفوسفور فقط، دون الكبريت الذي قد يزيد من حموضة التربة. يتميز سماد السوبر فوسفات الثلاثي بتعدد استخداماته، حيث يمكن استخدامه في أنواع التربة المختلفة، من الحمضية قليلاً إلى القلوية. كمثال على سماد الفوسفور بطيء الإطلاق، يُستخدم سماد السوبر فوسفات الثلاثي عادةً خلال التسميد الخريفي لتوفير العناصر الغذائية على المدى الطويل طوال موسم النمو. ...

فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) Monoammonium Phosphate

لطالما اعتمد المزارعون على فوسفات أحادي الأمونيوم، وهو سماد فوسفوري غني بالعناصر الغذائية، لزيادة غلة المحاصيل. تذوب حبيبات هذا السماد الفوسفوري سريع المفعول والقابل للذوبان في الماء بسرعة في التربة الرطبة، وتنفصل إلى أمونيوم وفوسفات - وهما عنصران أساسيان لنمو النبات بشكل صحي. على الرغم من أن طبيعة فوسفات أحادي الأمونيوم ثنائية العناصر الغذائية تجعله سمادًا فعالًا، إلا أنه لا يخلو من بعض التحديات. يجب على المزارعين الانتباه إلى احتمالية ملوحة التربة ومشاكل تطاير السماد، خاصة في التربة القلوية.

فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) Diammonium Phosphate

يُعدّ فوسفات ثنائي الأمونيوم السماد الفوسفوري الأكثر شيوعًا. وتُعزى شعبيته بشكل رئيسي إلى خصائصه الفيزيائية الممتازة ومحتواه العالي من العناصر الغذائية. تستفيد العديد من الفواكه والخضراوات والحبوب من فوسفات ثنائي الأمونيوم نظرًا للمزيج الفعال من الفوسفور والنيتروجين الذي يوفره. مع ذلك، على الرغم من أن فوسفات ثنائي الأمونيوم يتميز بذوبانية أعلى من فوسفات أحادي الأمونيوم، إلا أنه قد يرفع درجة حموضة التربة موضعيًا. تتطلب هذه الخاصية إدارة دقيقة، لا سيما في التربة القلوية، لتجنب المشاكل المحتملة المتعلقة بإنبات النباتات وتوافر العناصر الغذائية. إضافةً إلى ذلك، يحمل سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم المُضاف إلى سطح التربة خطرًا أكبر لفقدان النيتروجين مقارنةً بنظيره أحادي الأمونيوم.



فوسفات الأمونيوم الأحادية فوسفات الأمونيوم الثنائية الفوسفات المتعددة

الشكل ١٤ : انواع الاسمده الفسفوريه

جدول ٩ : مصادر الاسمدة الفوسفاتية

السماد	فو٢ه٥ %	فو %
سوبر فوسفات احادى (SSP) : $Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4{\cdot}2H_2O$	١٨-١٦	٨-٧
سوبر فوسفات ثلاثي (TSP): $Ca(H_2PO_4)_2 + CaHPO_4$	٥٠-٤٦	٢٢-٢٠
صخر الفوسفات المحمض جزئياً .(PAPR) حوالي ٤٠٪ قابل للذوبان في الماء + ٣٠٪ فسفور قابل للذوبان فى حامض الستريك ، 70٪ جزء "متاح" يحتوي على ٢٠٪ جبس	٢٣	١٠
صخور الفوسفات ، مطحونة ناعماً (أقل من ٠,١٦ مم): تقيم وفقاً للذوبان في السترات أو حمض الفورميك	٤٠-٢٣	١٧-١٠
فوسفات ثنائى الكاسيوم $Ca(HPO_4)$	٤٢-٣٣	١٨,٣ -١٤,٤
فوسفات احادى الامونيوم	٦١	٢٦,٦
داى امونيوم فوسفات	٤٨	٢٠,٩

<u>العوامل التى تؤثر على كفاءة استخدام الأسمدة الفوسفاتية:</u>

درجة ذوبان السماد الفوسفاتى.

الرى الملائم المتاح ونوعية مياه الرى

خواص الارض من حيث احتوائها على كربونات الكالسيوم ورقم الحموضة ودرجة الملوحة.

مدى إنتشار وتفرع الجذور وتعمقها.

توازن التسميد الفسفورى المعدنى مع العناصر الأخرى.

طريقة إضافة السماد الفوسفاتى وميعاد الإضافة.

اختيار سماد الفسفور المناسب

يعتمد اختيار سماد الفسفور المراد استخدامه على عدة عوامل تتعلق بالتربة ، وظروف المناخ ، وخصائص المحاصيل ، والاقتصاد، والتأثيرات الثانوية للأسمدة.

الأسمدة القابلة للذوبان في الماء هي الأفضل في التربة المتعادلة والقلوية التي تعاني من نقص الفوسفور ، خاصة بالنسبة للمحاصيل قصيرة الأمد ذات الحاجة الفورية للفوسفات المتاح. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الدرجة العالية من الذوبان في الماء عيبًا في التربة ذات الامتصاص القوي للفوسفور حيث تتحول أيونات الفوسفات بسرعة إلى أشكال أقل توفرًا. أشكال الفوسفات ذات الذوبان المتوسط في الماء فقط تعطي أفضل النتائج في التربة المتوسطة إلى الحمضية قليلاً.

تتطلب اسمدة صخر الفوسفات البطيئة المفعول كميات كافية من حموضة التربة والنشاط البيولوجي للتحويل إلى صورة فوسفور المتاحة بسهولة. ميزتها الخاصة هي انخفاض تكلفتها وانخفاض قابليتها للذوبان ، مما يقلل من معدل امتصاص الفسفور في التربة الغنية بمركبات الحديد أو الالمونيوم النشطة. يقتصر استخدام صخر الفوسفات بطئ المفعول على التربة شديدة الحموضة وعلى المحاصيل المعمرة مثل المطاط والشاي ونخيل الزيت. وبالتالي ، اعتمادًا على حالة التربة والمحصول ، يمكن استخدام الأسمدة الفسفوريه التي تتراوح من الذوبان الكامل في الماء إلى عدم الذوبان في الماء بشكل فعال.

يعتبر صور الفسفور أكثر أهمية في التربة التي تعاني من نقص الفسفور أكثر من تلك المزودة جيدًا بالفسفور تنخفض الأهمية النسبية لارتفاع قابلية الذوبان في الماء مع تحسن حالة الفسفور فى التربة وزيادة مدة المحصول. لذلك ، من وجهة النظر العملية ، بالنسبة لأنظمة المحاصيل التي تلقت إمدادًا مثاليًا من الفسفور لعدة سنوات ، و الاحتياج الرئيسى للفسفور للحفاظ على مستوى مناسب منه فى التربه ، يمكن أن تكون كل صور الفسفور السريعة والأبطأ نوعًا ما متساوية الفعاليه. على الرغم مما هو معروف عن فعالية مصادر الفوسفور المختلفة ، يميل العديد من المزارعين إلى شراء أرخص مصدر للفوسفور بناءً على السعر لكل وحدة من P_2O_5 ، وأحيانًا ، بشكل خاطئ حتى على أساس السعر لكل كيس. يجب ، على سبيل المثال ، عدم إغراء شراء سماد صخر الفوسفات "أرخص" إذا لم تكن فعالة في ظل ظروفهم.

معدل اضافة الفسفور

يتم تحديد المعدل الأمثل للفوسفور بناءً على مستويات خصوبة التربة ومعدلات الاستجابة وتكلفة السماد. هناك استراتيجيتان لتحديد معدل اضافة الفسفور أولاً ، في التربة التي تعاني من نقص الفسفورأو التربة شديدة الادمصاص ، يتم اضافة ما يكفي من الفوسفور لتلبية طلب النبات على مستويات الإنتاجية المنخفضة والمتوسطة. تتمثل الإستراتيجية الثانية في رفع مستوى الفسفور للتربة إلى النطاق الأمثل والمحافظة عليه عن طريق إضافة ما يكفي من الفوسفور لتحل محل الفوسفور الذي تستهلكه المحاصيل ، وهو مفهوم أثبت فعاليته في الحفاظ على انتاجيه عالية. يمكن للمزارعين اختيار الاستراتيجية بناءً على ما إذا كانوا مهتمين بالاستجابة قصيرة الأجل أو زيادة خصوبة التربة على المدى الطويل أيضًا.

توقيت (مواعيد) اضافة الفسفور.

من أجل الاستفادة المثلى من سماد الفسفور ، يجب استخدامه وفقًا لخصائصه. يجب اضافة الصور القابلة للذوبان في الماء في وقت البذر أو قبله في منطقة الجذور مع أقل قدر ممكن من ملامسة التربة (المنتجات الحبيبية أو "الموضوعة" بالقرب من الجذور) ؛ سيكون للاضافه السطحيه (top-dressing) بعد ذلك تأثير متأخر بسبب بطء التغلغل في التربة. ومع ذلك ، في التربة التي تعاني من نقص الفسفور ، يكون الاضافه المتأخره (حتى شهر واحد بعد البذر) أفضل من عدم الاستخدام على الإطلاق ، خاصةً عندما لا يتوفر سماد الفسفور المطلوب في

السوق في الوقت المناسب. يجب استخدام الأسمدة الفوسفاتية ، مثل مسحوق صخر الفوسفات قبل ٣-٤ أسابيع من الزراعة وخلطها جيدًا في التربة السطحية في المناطق الدافئة ، لاتاحة فرصه ذوبانه في التربة حتى يصبح الفسفور فى صوره متاحه لاستخدام المحاصيل.

طرق اضافة الفسفور.

يتم التاكد من قابلية الذوبان واتاحة سماد الفسفور القابل للذوبان عندما يكون التلامس محدود بين التربة والأسمدة. يحدث هذا عندما يتركز السماد موضعيا في جور بالقرب من جذور النباتات بدلاً من توزيعه بالتساوي في الحقل بأكمله. الحد من (تقليل) ملامسة التربة يعني تحولًا أقل وأبطأ إلى صور الفسفور المتاحة بشكل معتدل فى التربه. يمكن أن يؤدي الاضافه تكبيش Placement إلى تحسين استخدام الأسمدة الفسفوريه القابلة للذوبان في الماء بنسبة تصل إلى ٢٥ في المائة في السنة الأولى ، مع عدم تأثر التأثير المتبقي بشدة. على النقيض من ذلك ، فإن أفضل نهج للأسمدة غير القابلة للذوبان مثل صخر الفوسفات PRs هو تعظيم ملامسة السماد للتربة عن طريق اضافتها نثرا spreading وخلطها مع التربة السطحية بأكملها.

تزيد الاضافه تكبيش من امتصاص الفوسفور خاصة في ظل: (١) انخفاض إمدادات الفوسفور في التربة ؛ (٢) فترات أو سنوات الجفاف ؛ (٣) مسافات واسعة بين النباتات (مثل الذرة) ؛ (٤) معدلات منخفضة لاضافة الفسفور؛ و (٥) النباتات ذات فترات النمو الخضري القصيرة (عن طريق تمكين بداية سريعة لنمو الجذور الأولي). في المقابل ، فإن الجهود الخاصة وتكاليف التكبيش لا تكاد تكون مجدية مع المحاصيل ذات الصفوف الضيقة في التربة ذات الظروف الرطبة الجيدة في المناطق الرطبة. يمكن استخدام آلات خاصة لوضع السماد حول البذرة (التسميد بجوار البذورcontact fertilization) ، بجانب البذرة (التسميد على خطوط row fertilization) أو أسفل البذرة (التسميد الشريطىstrip fertilization) (الشكل ١٥). في حالة عدم توفر الآلات المتخصصة ، يمكن تحقيق التكبيشPlacement عن طريق الحرث واضافة السماد تحت صف البذور قبل البذر.



التسميد الشريطى



التسميد فى خطوط

الشكل ١٥ : طرق اضافة الفسفور

استخدام الاسمدة الفوسفاتيه

بالمقارنة مع الأسمدة النتروجينيه والبوتاسيه ، فإن معدل استفادة المحاصيل من الاسمده الفوسفاتيه منخفض. يتم استخدام حوالي ١٥ في المائة من الفسفور المضاف خلال السنة الأولى ، ويتراوح النطاق بين ١٠-٢٥ في المائة. يستمر استخدام الفوسفور من قبل المحاصيل اللاحقة من خلال الآثار المتبقية ، والتي قد تستمر لفترة طويلة ، لتصل إلى معدل حوالي ٥٠ في المائة في غضون ٢٠-٣٠ سنة. ومع ذلك ، لأسباب اقتصادية ، لا يمكن النظر إلا في الآثار المتبقية لبضع سنوات. للحصول على معدل استخدام أفضل للفوسفور االمضاف ، يجب إعطاء السماد مباشرة إلى المحصول الأكثر استجابة في الدوره الزراعيه. على سبيل المثال ، في تناوب الأرز والقمح والذرة والقمح ، يتم الحصول على أفضل الاستجابات المباشرة والمتبقية حيث يتم استخدام الأسمدة الفوسفاتيه على القمح بينما يُسمح للمحصول التالي من الأرز أو الذرة بالتغذية على احتياطيات التربة والفوسفور المتبقي.

هذا أيضًا لأن القمح هو محصول موسم الشتاء ويستفيد أكثر من االاضافه المباشره للفوسفور حيث أن درجات الحرارة المنخفضة ليست مواتية جدًا لللذوبان الكافي للفوسفور الموجود فى التربة.
على عكس النيتروجين ، نادرًا ما يتم فقد الفوسفات بالغسيل من التربة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل التأثيرات المتبقية للفوسفور أكثر أهمية من تلك الخاصة بـ النتروجين. وعند حدوث فقد بالغسيل (الرشح)، تكون الكميات عمومًا أقل من ١ كجم من الفوسفور / هكتار وغير مهمة من وجهة نظر التلوث.

الآثار الثانوية للأسمدة الفوسفاتيه

إن اختيار الأسمدة الفوسفاتيه ليس فقط مسألة صور الفسفور ، بل يجب أيضًا مراعاة التأثيرات الثانوية. توفر بعض الأسمدة الفوسفاتية أيضًا الكبريت والمغنسيوم والمنجنيز والسليكون (S و Mg و Mn و Si)، في حين أن البعض الآخر لديه قدرة على تحسين بنية التربة. بعض الأسمدة الفوسفاتيه تؤدى الى انخفاض pH التربه والبعض الآخر يزيد من قلوية التربة ، ويتفوق البعض الآخر في تحييد اثار المواد الضارة. على سبيل المثال ، حيث يعطي سوبر فوسفات الاحادى SSP غلة أفضل من المحاصيل اكثرمما يفعله TSPسوبر فوسفات الثلاثى ، فقد يكون هذا بسبب الكبريت الذي يتم توفيره من خلال سوبر فوسفات الاحادى SSP.

٣,١,١,٣ ـ الأسمدة البوتاسية:

البوتاسيوم يمثل العنصر السمادى الثالث بعد النتروجين والفوسفور والذى يحتاجه النبات بكمية كبيرة
ومن أهم الاسمدة البوتاسية:

كلوريد البوتاسيوم ويحتوى على ٦٠% K_2O ودرجة ذوبانه فى الماء عالية ويستخدم بكثرة كسماد بوتاسى فى المناطق الممطرة على الرغم من أحتوائه على كمية كبيرة من الكلوريد حيث تتعارض زيادة تركيز الكلور فى الانسجة النباتية مع عملية إنتقال النشا داخل النبات كما يحدث فى محصول البطاطس.

كبريتات البوتاسيوم: يحتوى على ٤٨-٥٢% K_2O ويفضل هذا السماد حيث لا يوجد أثر ضار للكلور يفضل إستخدام سماد سلفات البوتاسيوم بالرغم من ارتفاع سعره وإنخفاض نسبة البوتاسيوم بالمقارنة بسماد كلوريد البوتاسيوم، كذلك فإن النباتات تحتاج الى الكبريت بكمية كبيرة بالمقارنة بما تحتاجه من الكلوريد.

وتتوقف كفاءة إستخدام الاسمدة ا لبوتاسية على العوامل الآتية:

- خواص أيون البوتاسيوم فى عدم تحركه بعيدا عن منطقة الإضافة ولذا يجب إضافته قريبا من جذور النبات وفى الأراضى الصحراوية حيث الرمل خشن قد تتحرك الى اسفل مع ماء الرى.
- نوع المحصول من حيث سطحية الجذور أو تعمقها فيمكنها إستنفاذ أكبر كمية من السماد المضاف إذا كانت الجذور عميقة.
- ينبغى ان يتناسب التسميد البوتاسى مع التسميد النتروجينى حيث أن التسميد النتروجينى ينشط النمو الخضرى ولكى يستفيد النبات من هذه الزيادة يجب ان يضاف البوتاسيوم فى مرحلة الازهار ليصل النبات الى اعلى محصول.
- ميعاد الإضافة وهذه تتمشى مع العمر الفسيوليوجى للنبات والمناخ السائد
- طريقة الاضافة (يضاف قريبا من النبات ويمكن اضافته رشا على اوراق النبات لزيادة معدل الاستفادة).

اختيار مصدر سماد البوتاسيوم

اختيار الأسمدة البوتاسيه K بسيط نسبيًا مقارنةً بأسمدة النتروجين والفسفور P. جميع الأسمدة البوتاسيه القابلة للذوبان متشابهة إلى حد ما فيما يتعلق بكفاءة استخدام البوتاسيوم. الاختيار الرئيسي بين كلوريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم هو بالنسبة للنباتات التي تتحمل الكلوريد والتي لا تتأثر جودتها بسبب ارتفاع الكلور ، يفضل استخدام كلوريد البوتاسيوم الأرخص (MOP). بالنسبة للنباتات الحساسة للكلور العالي لتأثيره على جودة المحصول أو لأسباب أخرى ، فإن كبريتات البوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم هي الخيار الأفضل. من بين المحاصيل الزراعية ، تنتمي البطاطس والتبغ والعديد من المحاصيل البستانية إلى المجموعة الحساسة للكلوريد.

ومع ذلك ، فإن مكون الكلوريد مناسب للنباتات "التي تحب الملح"salt-liking"" ، مثل بنجر السكر والنخيل ، كما أنه يؤدى الى تأثيرات مفيدة إضافية.

توقيت (ميعاد) وطريقة اضافة البوتاسيوم.

من الممارسات الشائعه اضافة الكمية الإجمالية من البوتاسيوم قبل البذر أو الزراعة مباشرة عن طريق خلطها بالطبقة العليا. او يتم وضعه فى جور (عند استخدام الاسمده المركبه) . في مراحل النمو اللاحقة ، يكون الاضافه السطحيه top-dressing على سطح التربة فعالًا أيضًا. عند الحاجة إلى كميات كبيرة جدًا ، قد يكون هناك بعض الأضرار الملحية لجذور النباتات الصغيرة خلال فترات الجفاف. من أجل تجنب ذلك ، يفضل تقسيم االاضافه على دفعات. يمكن أن يكون الاضافة على دفعات بالنسبه للبوتاسيوم والنيتروجين استراتيجية مفيدة حيث تكون الفقد بالغسيل من التربه كبير (كما هو الحال في التربة الرملية تحت هطول الأمطار الغزيرة). يحدث الفقد من خلال الصرف بشكل رئيسي في فترات تغلغل المياه بشكل كبير في التربة الرملية أو التربة الخفيفه ذات السعة التخزينية المنخفضة. يُنصح بوضع البوتاسيوم سطحيا (Placement) في حالات التسميد الاحادى ، على سبيل المثال الأشجار وشجيرات الشاي. في معظم مواقع الإنتاج ، تكون الفقد فى البوتاسيوم ضئيل من وجهة النظر الزراعية والبيئية.

الآثار الثانوية للأسمدة البوتاسيه.

توفر العديد من الأسمدة البوتاسيه أيضًا عناصر مغذية أخرى يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على انتاجية المحاصيل وجودة الإنتاج ، باستثناء الكلوريد. تحتوي كبريتات البوتاسيوم أيضًا على كبريتات ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في التربة التي تعاني من نقص الكبريت وفي المحاصيل التي تتطلب كبريتات بكميه كبيره. بالنسبة للمحاصيل التي تتطلب نسبة عالية من المغنيسيوم أو التربة التي تعاني من نقص المغنيسيوم ، يوصى باستخدام الأسمدة التي تحتوي على مزيج من البوتاسيوم والمغنسيوم ، وتعتبر البطاطس مثالًا نموذجيًا. في مثل هذه الحالات ، يمكن استخدام كبريتات المغنيسيوم البوتاسيوم. توفر نترات البوتاسيوم أيضًا نيترجين متاحًا بسهولة وهي مصدر مفضل للعديد من المحاصيل البستانية. مكون الكلوريد في كلوريد البوتاسيوم MOP مفيد بشكل خاص في تغذية بنجر السكر والنخيل. فى أراضي المراعى ، يمكن أن تكون الأسمدة البوتاسيوم والصوديوم مفيدة لحيوانات الرعي. في بعض البلدان ، يعتبر الصوديوم من الشوائب ويتم تعيين حد أقصى مسموح به.

الأسمدة المركبه NPK

يتوفر أكثر من ٥٠ نوعًا في السوق ، مع مكونات N و P. المتواجده في شكل واحد أو عدة أشكال. وهكذا ، في الأسمدة NPK ، يمكن أن يوجد عنصر غذائي معين في عدة أشكال كيميائية (الجدول ١٠). في معظم مركبات NPK ، غالبًا ما يتم اشتقاق مكون البوتاسيوم من كلوريد البوتاسيوم (MOP) ،لكن فى بعض الأنواع يشتق من كبريتات البوتاسيوم (SOP) (الشكل ١٦)، مما يجعلها مناسبة للنباتات الحساسة للكلوريد والمحاصيل البستانية. تحتوي بعض الأسمدة NPK على مغنسيوم كمكون إضافي. هذا غالبا من خلال كبريتات المغنيسيوم ، والتي يجعلها مناسبة للمحاصيل ذات المتطلبات العالية من المغنيسيوم.

ويوضح الشكل ١٣ بعض انواع الاسمده المركبه كما يوضح الشكل ١٧ توزيع العناصر الغذائيه فى التربه فى حالة استخام الاسمده المركبه والاسمده المخلوطه



الشكل ١٦ : الاسمده المركبه النيتروجين والفوسفات NPK



الانواع الثلاثه من الاسمده المركبه (المحتويه على توليفه من N,P,K فى كل حبيبه)

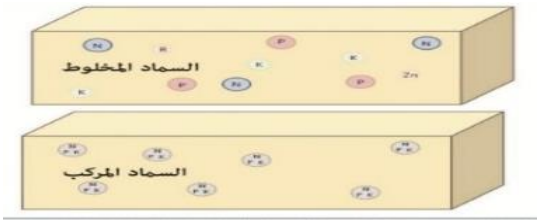
جدول ١٠ : أشكال NP / في مختلف الأسمدة

نوع السماد	النتروجين % فى صورة			الفسفور % فى صورة	
	NH_4	NO_3	NH_2	WS	CS
فوسفات ثنائي الأمونيوم (١٨-٤٦-٠)	١٨	-	-	٤١	٤٦
كبريتات فوسفات الأمونيوم (١٦-٢٠-٠)	١٦	-	-	١٩,٥	٢٠
كبريتات فوسفات الأمونيوم (٢٠-٢٠-٠)	٢٠	-	-	١٧	٢٠
فوسفات نترات الأمونيوم (٢٠-٢٠-٠)	١٠	١٠	-	١٢	٢٠
فوسفات نترات الأمونيوم (٢٣-٢٣-٠)	١١	١١,٥	-	١٨,٥	٢٣
فوسفات نترات الأمونيوم (٢٣-٢٣-٠)	١٣	١٠	-	٢٠,٥	٢٣
فوسفات الأمونيوم اليوريا (٢٨-٢٨-٠)	٩	-	١٩	٢٥,٥	٢٨
فوسفات الأمونيوم اليوريا (٢٤-٢٤-٠)	٧,٥	-	١٦,٥	٢٠,٤	٢٤
فوسفات أحادي الأمونيوم(١١-٥٢-٠)	١١	-	-	٤٤	٥٢
الأمونيوم متعدد الفوسفات (١٠-٣٤-٠) (سائل)	١٠	-	-	٢٢,١	٣٤
نتروفوسفات مع بوتاسيوم (١٥-١٥-١٥)	٧,٥	٧,٥	-	٤	١٥
مركب NPK (١٥-١٥-١٥)	١٢	-	٣	١٢	١٥
مركب NPK (١٧-١٧-١٧)	٥	-	١٢	١٤,٥	١٧
مركب NPK (١٧-١٧-١٧)	٨,٥	٨,٥	-	١٣,٦	١٧
مركب NPK (١٨-١٨-١٨)100٪ (ws1)	٨,٢	٩,٨	-	١٨	١٨
مركب NPK (١٩-١٩-١٩)	٥,٦	-	١٣,٤	١٦,٢	١٩
مركب NPK (١٩-١٩-١٩)100٪ (ws1)	٤,٥	٤	١٠,٥	١٩	١٩
مركب NPK (٢٠-٢٠-٢٠)100٪ (ws1)	٣	٤,٩	١٢,١	٢٠	٢٠
مركب NPK (١٠-٢٦-٢٦)	٧	-	٣	٢٢,١	٢٦
مركب NPK (١٢-٣٢-١٦)	٩	-	٣	٢٧,٢	٣٢
مركب NPK (٢٢-٢٢-١١)	٧	-	١٥	١٨,٧	٢٢
مركب NPK (١٤-٣٥-١٤)	١٤	-	-	٢٩	٣٥
مركب NPK (١٤-٢٨-١٤)	٨	-	٦	٢٣,٨	٢٨
مركب NPK (٢٠-١٠-١٠)	٣,٩	-	١٧,١	٨,٥	١٠
مركب NPK (١٣-٥-٢٦)100٪ (ws1)	٦	٧	-	٥	٥

نوع السماد	النتروجين % فى صورة			الفسفور % فى صورة	
	NH_4	NO_3	NH_2	WS	CS
مركب NPK (٦-١٢-٣٦)100٪ (ws1)	١,٥	٤,٥	-	١٢	١٢
نترات الكالسيوم) ١٥,٥٪ N، ١٨,٨% Ca	١,١	١٤,٤	-	-	-
فوسفات أحادي الأمونيوم (١٢–٦١–٠) (١٠٠٪ ws1)	١٢	-	-	٦١	٦١
فوسفات أحادي البوتاسيوم (٠-٥٢–٣٤( )١٠٠٪ ws1(	٠	-	-	٥٢	٥٢
نترات البوتاسيوم(١٣–٠-٤٥)	٠	١٣	-	-	-

WS: water solubile CS citrus solible

(Sourrce: Tandon,H.L.S. (2003): soil fertility and fertilizers. Fertiliser Development and consultation organization 204-204A. New Delhi-110048 (India) .ISBN: 8185116334)



الشكل ١٧ :توزيع العناصر الغذائيه فى التربه

٤,١,١,٣ .الكبريت

يُعدّ الكبريت أحد العناصر الغذائية الأساسية السبعة عشر للنباتات. وهو ضروري لنمو وتطور جميع المحاصيل دون استثناء. وكأي عنصر غذائي أساسي، يؤدي الكبريت أيضاً وظائف حيوية في النباتات.

- تكوين الكلوروفيل الذي يسمح بعملية التمثيل الضوئي التي تنتج من خلالها النباتات النشا والسكريات والزيوت والدهون والفيتامينات ومركبات أخرى.
- إنتاج البروتين. يُعد الكبريت مكونًا أساسيًا لثلاثة أحماض أمينية تحتوي على الكبريت (السيستين، والسيستين، والميثيونين)، وهي اللبنات الأساسية للبروتين. يوجد حوالي ٩٠% من الكبريت النباتي في هذه الأحماض الأمينية.
- عملية تصنيع الزيوت. ولهذا السبب يُعدّ وجود كمية كافية من الكبريت أمراً بالغ الأهمية للبذور الزيتية.
- تنشيط الإنزيمات التي تساعد في التفاعلات الكيميائية الحيوية في النبات.
- يزيد من غلة المحاصيل ويحسن جودة المنتجات، وكلاهما يحدد سعر السوق الذي سيحصل عليه المزارع مقابل منتجاته.
- فيما يتعلق بجودة المحاصيل، فإن S يحسن نسبة البروتين والزيت في البذور، وجودة الحبوب للطحن والخبز، وقابلية تسويق لب جوز الهند المجفف (الكوبرا)، وجودة التبغ، والقيمة الغذائية للأعلاف، وما إلى ذلك.
- يرتبط ذلك بعمليات الأيض الخاصة في النبات والخصائص الهيكلية للبروتوبلازم

➢ **أنواع الأسمدة الكبريتية**

يمكن تقسيم معظم مواد الأسمدة المحتوية على الكبريت بشكل عام إلى أربع مجموعات: ١) الأسمدة التي تحتوي على الكبريتات، ٢) الأسمدة التي تحتوي على الكبريت العنصري، ٣) الأسمدة التي تحتوي على مزيج من الكبريتات والكبريت العنصري، و ٤) الأسمدة الكبريتية السائلة (جدول ١١)

جدول ١١ : بعض مصادر الكبريت ومحتواها التقريبي من عنصر الكبريت S

السماد		S	N	P_2O_5	K_2O
Ammonium nitrate sulphate	نترات وكبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4.NH_4NO_3$)	٧-١٦	حتى ٣٠	---	--
Ammonium nitrate with gypsium	نترات الأمونيوم مع الجبس	٣-٦	٢٤-٢٧	--	--
Ammonium phosphate sulphate sulphate	فوسفات وكبريتات الأمونيوم	٦-١٧	متنوع	متنوع	--
	كبريتات الامونيوم $(NH_4)_2SO_4$)	٢٤	٢١	--	--
Ammonium sulphate liquid	كبريتات الأمونيوم السائلة	٩	٨	--	--
Ammonium thiosulphate solid	ثيوكبريتات الأمونيوم الصلبة	٤٣	١٩,٥	--	--
Ammonium thiosulphate solution	محلول ثيوكبريتات الأمونيوم	٢٦	١٢	--	--
Calcium nitrate with Sulphur	نترات الكالسيوم مع الكبريت	١-٥	١٥	--	--
Calcium sulphate (dehydrated gypsium)	كبريتات الكالسيوم (جبس) $CaSO_4.2H_2O$)	١٧-١٨	--	--	--
Calcium sulphate (hemihydrated gypsium	كبريتات الكالسيوم (جبس نصف مائي)	١٩-٢٢	--	--	--
Calcium sulphate (anhydrated gypsium	كبريتات الكالسيوم (جبس لا مائي)	٢٢ - ٢٤	--	--	--
Iron pyrites	بيريت الحديد (FeS2)	٥٤	--	--	--

السماد		S	N	P_2O_5	K_2O
Magnesium sulphate (Epsom salt)	كبريتات المغنيسيوم (ملح إبسوم) (سلفات المغنيزيوم هيبتاهيدراتي) $(MgSO_4.7H_2O)$	١٣	--	--	--
Magnesium sulphate (kieserite salt	كبريتات المغنيسيوم (ملح الكيزيريت) كبريتات المغنيسيوم أحادي الهيدرات $(MgSO_4H_2O)$	١٠-٢٣	--	--	--
Micronized sulphur	كبريت ميكرونى	٥٠-٩٩	--	--	--
Mixed grade Nks with sulphur	أسمدة نيتروجين وبوتاسيوم مختلطة مع الكبريت	٥,٢—١٠	متنوع	--	متنوع
Mixed grade NPs with sulphur	أسمدة نيتروجين وفوسفور مختلطة مع الكبريت	٢- ٢١	متنزع	متنوع	--
Mixed grade NPKs with sulphur	أسمدة نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم مختلطة مع الكبريت	٢ - ١٧	متنزع	متنزع	متنوع
Mixed grade PKs with sulphur	أسمدة فوسفور وبوتاسيوم مختلطة مع الكبريت	٢ - ١٥	--	متنزع	متنوع
Nitrogen Sulphur solution	محلول كبريتات النيتروجين	٢-٦	٧ - ٣٥	--	--
Potassium magnesium sulphate	كبريتات البوتاسيوم والمغنسيوم $(K_2SO_4.2MgSO_4)$	٢٢	--	--	٢٢
Potassium sulphate	كبريتات البوتاسيوم (K_2SO_4)	١٧ - ١٨	--	--	٤٨ - ٥٢
Potassium thiosulphate	بوتاسيوم ثيوسلقات	١٧	--		٢٥
Single super phoasphate (ssp)	سوبر فوسفات احادى SSP $(Ca(H_2PO_4)_2$	١١ - ١٤	--	١٦-٢٠	--
Sulphur element	كبريت	٥٠ - ١٠٠	--		--
Sulphur bentonite	كبريت بنتونيت	٨٥-٩٠			--
Sulphur coated DAP	فوسفات ثنائي الأمونيوم مغلف بالكبريت	١٢	١٢-١٥	٤٠	--
Sulphur coated MAP	فوسفات أحادي الأمونيوم مغلف بالكبريت	١٢	٨ - ١٠	٤٤	--
Sulphur coated TSP	سوبرفوسفات ثلاثي مغلف بالكبريت	١٠-٢٠		٣٨-٤٣	--
Sulphur coated urea	يوريا مغلفه بالكبريت	١٠-١٤	٣٨-٤٠	--	--
Sulphur with micronutrients	كبريت مع عناصر صغرى	٢-٨٠	--	--	--

K_2O	P_2O_5	N	S	السماد	
--	--	٤٠	٥ - ١٨	يوريا مع كبريت	Urea with sulphure
--	--	٢٨-١٠	٩ – ١٨	يوريا وحمض الكبريتيك	Urea sulphuric acid
--	--	--	١١	كبريتات الزنك	Zinc sulphate

يمكن اضافة الكبريت على التربة من خلال أي سماد مناسب يحتوى على كبريت. يعتمد الاختيار على: المحصول والتوافر المحلي والسعر والحاجة إلى العناصر الغذائية الأخرى. جميع مصادر الكبريتات فعالة بشكل عام لأنها تحتوي على كبريت في صورة كبريتات قابل للذوبان في الماء ومتوفر بسهولة. يتم اضافة الكبريت تلقائيًا حيث يتم استخدام مصادر مثل كبريتات الامونيوم AS أوSSP سوبر فوسفات الاحادى أو فوسفات الامونيوم الاحادى APS لتوفير النتروجين أوالفسفور P أو.التنتروجين + الفسفور N + P .تتراوح معدلات إضافة الكبريت بشكل عام من ٢٠ إلى ٥٠ كجم كبريت / هكتار اعتمادًا على حالة الكبريت فى التربة واحتياجات المحاصيل. عادة ما تكون هناك حاجة إلى معدلات أعلى في التربة الرملية ومحاصيل البذور الزيتية. في معظم الحالات ، يتم اضافة الكبريت عند أو قبل البذر مع النتروجين أو الفسفور أو البوتاسيوم أو الزنك عند استخدام سمادين مغذيين. عند استخدام أملاح كبريتات العناصر الصغرى لتصحيح نقص معين في المغذيات الدقيقة من خلال الاضافه الارضيه ، يجب أن يؤخذ الكبريت المضاف من خلالها في الاعتبار عند تحديد المعدل الإجمالي لـ لكبريت الذي سيتم اضافته. ومع ذلك ، لا يمكن اختيار هذه المواد لتزويدالكبريت حين لا تكون المغذيات الدقيقة مطلوبة.

عند استخدام عنصر الكبريت أو البيريت ، يجب اضافته قبل ٣-٤ أسابيع من الزراعة من خلال النثر السطحي على تربة رطبة متبوعًا بالحرث. يتيح ذلك وقتًا كافيًا لتحويلالكبريت غير القابل للذوبان فيها إلى صوره كبريتات متاح للنبات. يتم التحكم في معدل أكسدة عنصرالكبريت من خلال: حجم الجسيمات للمادة ؛ درجة الحرارة؛ رطوبة؛ ودرجة ملامستها للتربة. يتأكسد الكبريت في المواد ذات الحجم الدقيق للجسيمات بمعدل سريع. عندما يُلاحظ نقص الكبريت في محصول نامي ، يمكن تصحيح ذلك من خلال اضافه سطحيه مع كبريتات الأمونيوم ، أو يمكن إعطاء سماد كبريت سائل مناسب رش ورقي. عندما تكون معدلات اضافة الكبريت من المتوسطة إلى العالية ، يمكن توقع تأثير متبقي كبير.

٣,١,١,٥ الكالسيوم

تُعدّ الأسمدة الكالسيومية ضرورية لنمو النبات، فهي تُحسّن بنية التربة ويدعم بنية جدران الخلايا، ونمو الجذور، وامتصاص العناصر الغذائية. كما يُساعد على الوقاية من أمراض مثل تعفن طرف الزهرة في الطماطم والفلفل. يُضاف الكالسيوم عادةً عن طريق الجير أو الجبس أو نترات الكالسيوم، وتختلف طرق التسميد باختلاف درجة حموضة التربة واحتياجات المحصول. قد يُؤدي الإفراط في التسميد إلى اختلال توازن العناصر الغذائية، لذا يُنصح بإجراء اختبار للتربة قبل التسميد. ويُعدّ التوقيت والجرعة المناسبان للتسميد بالغَي الأهمية لتجنب التفاعلات مع العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم. وتكتسب هذه الأسمدة أهمية خاصة في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الكالسيوم وفي أنظمة الزراعة المائية.

المواد الخام لأسمدة الكالسيوم متوفرة بكثرة حيث تتكون الجبال بأكملها من كربونات الكالسيوم ($CaCO3$) ولا يوجد نقص في الجبس ($CaSO4.2H2O$) سواء كمعدن أو كمنتج ثانوي (جبس فوسفوري) لإنتاج حامض الفوسفوريك بالطريقة الرطبة . ويوضح الجدول ١٢ اسمدة الكالسيوم المختلفه

جدول ١٢ : اسمدة الكالسيوم الشائعه الاستخدام

السماد	نسبة الكالسيوم
أكسيد الكالسيوم (CaO):	٥٠-٦٨ بالمائة كالسيوم (Ca × 1.4 = CaO)
الجير المطفأ [$_2$ (OH) Ca]	٤٣-٥٠٪ Ca
الحجر الجيري الزراعي ($CaCO_3$)	٣٠-٣٨ في المائة من الكالسيوم
دولوميت ($CaCO_3.MgCO_3$)	٢٤-٣٢ بالمائة Ca
كالسيوم أمونيوم نترات (CAN)	٧-١٤ بالمائة Ca
نترات الكالسيوم [$_2$ (NO_3) Ca]	٢٠٪ Ca
كلوريد الكالسيوم :($CaCl_2.6H_2O$)	١٥-١٨ % Ca
سوبر فوسفات احادى SSP (2 .$CaSO_4$ $(Ca(H_2PO_4)_2+H_2O$	١٨-٢١ % من الكالسيوم
الجبس ($CaSO_4.2H_2O$)	٢٣ بالمائة Ca
الكالسيوم المخلبى	متغير

ليس هناك حاجة في كثير من الأحيان للتسميد بالكالسيوم لأن معظم أنواع التربة لديها كميه كافيه من الكالسيوم المتاح. يتم اضافة كميات كبيرة من الكالسيوم في التربة الحمضية مع كربونات الكالسيوم أو الدولوميت. يتم توفر الكالسيوم أيضًا عند اضافة الجبس كمحسن للتربه أو كمصدر للكبريت، وحيث يتم توفيرالنتروجين من خلال التسميد بالكالسيوم امونيوم نترات CAN. في العديد من المناطق ، يوصى باستخدام الجبس على الفول السوداني على وجه التحديد من أجل تلبية الاحتياج المتزايد للكالسيوم أثناء تكوين القرون. يجب أن يتم اضافته في الأخاديد. قد يختلف معدل إضافة الكالسيوم من صفر للحبوب في التربة الجيرية إلى ٥٠٠ كجم من الكالسيوم / هكتار للموز في الظروف الاستوائية الرطبة. لتصحيح نقص الكالسيوم في المحاصيل الدائمة ، يفضل الاضافه برش الأوراق بمواد قابلة للذوبان في الماء مثل كلوريد الكالسيوم أو نترات الكالسيوم. في العديد من مناطق زراعة التفاح ، على سبيل المثال في جنوب إفريقيا ، من الشائع التسميد الورقى بالرش بكلوريد الكالسيوم CaCl2 (٠,٥ في المائة) أو نترات الكالسيوم (٠,٦٥ في المائة) بعد ٤٠-٤٥ يومًا من الإزهار لتجنب حدوث النفره المره "bitter pit"

٦,١,١,٣ المغنسيوم

تحتاج جميع النباتات إلى المغنيسيوم (Mg). يُعدّ المغنيسيوم ضروريًا لإنتاج الكلوروفيل، حيث يمكّن النباتات من تسخير طاقة الشمس من خلال عملية التمثيل الضوئي، مما يُغذي نموها وتطورها. إضافةً إلى ذلك، يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في امتصاص العناصر الغذائية، ونقل الطاقة، وتحمّل الإجهاد، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من الإنتاجية وصولًا إلى المرونة. في سياق الزراعة الحديثة، حيث تُعدّ زيادة الكفاءة وأداء المحاصيل أمرًا بالغ الأهمية، فإن فهم مستويات المغنيسيوم وتحسينها يُمكن أن يُؤدي إلى تحسينات ملحوظة في كلٍ من جودة المحاصيل وكميتها. في ظل ظروف النمو المثلى، تمتص النباتات المغنيسيوم من

التربة. إلا أن توفر المغنيسيوم قد يتعثر بسبب الغسل، خاصة في التربة الرملية، أو بسبب ظروف بيئية مثل الرطوبة أو البرودة أو حموضة بيئة الجذور. كما أن اختلال توازن العناصر الغذائية في التربة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الأمونيا، قد يحد من امتصاص النباتات للمغنيسيوم. دعونا نستكشف أهمية المغنيسيوم لصحة النبات، وكيف يؤثر على إنتاجية المحاصيل، وأفضل الممارسات لضمان حصول نباتاتك على هذا العنصر الغذائي الأساسي.

➢ **دور المغنيسيوم في المحاصيل**

- عنصر أساسي في إنتاج الكلوروفيل: يُعد المغنيسيوم مكونًا رئيسيًا للكلوروفيل، الصبغة الخضراء في النباتات التي تُمكّن عملية التمثيل الضوئي من خلال امتصاص ضوء الشمس وتحويله إلى طاقة. وباعتباره الذرة المركزية في جزيء الكلوروفيل، يشكل المغنيسيوم حوالي ٦,٧% من كل جزيء كلوروفيل. إلى جانب دوره في عملية التمثيل الضوئي، يُعدّ المغنيسيوم عنصرًا حيويًا لتنشيط الإنزيمات المشاركة في التنفس، والتمثيل الضوئي، وتخليق الأحماض النووية، وكلها ضرورية لنمو النبات وتطوره.
- يُسهّل نقل الطاقة: يلعب المغنيسيوم دورًا محوريًا في نقل الطاقة داخل النبات، وهو أمر بالغ الأهمية لنموه وتطوره.
- يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية: يُساعد المغنيسيوم في الامتصاص الفعال للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مما يضمن تغذية متوازنة لصحة النبات المثلى. كما يُساعد في استقلاب الفوسفات، حيث يعمل كناقل لمركبات الفوسفات في جميع أنحاء النبات.
- يدعم النقل: يُساعد المغنيسيوم في نقل السكريات من مصدر النبات (الأوراق) إلى المستهلك (الجذور والثمار)، مما يؤثر على إنتاجية المحصول وجودته. يُسهّل المغنيسيوم نقل الكربوهيدرات (السكريات والنشويات)، ويُعزز إنتاج الزيوت والدهون، وهو ضروري لانقسام الخلايا ونموها.
- يؤثر المغنيسيوم على أكثر من ٣٠٠ إنزيم في النبات
- يتطلب امتصاص العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور وجود المغنيسيوم لكي يتم ذلك بكفاءة.
- يعمل المغنيسيوم على تحسين نقل الفوسفور في النبات.
- يُعزز مقاومة النبات للإجهاد: يُساهم المغنيسيوم في تعزيز قدرة النبات على مقاومة الإجهادات البيئية، مما يُحسّن صحة النبات وإنتاجيته بشكل عام.
- يمنع مشاكل النقص: تعتبر مستويات المغنيسيوم الكافية أمراً بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يؤدي النقص إلى إضعاف صحة النبات بشكل كبير، مما يقلل من كل من المحصول والجودة.

➢ **طرق وتوقيت اضافة اسمدة المغنسيوم**

يعتمد التوقيت الأمثل للتسميد ومعدله على تحليل التربة لتجنب الإفراط في التسميد، الذي قد يُعيق امتصاص الكالسيوم

• التسميد بالتربة: تُضاف معظم أسمدة المغنيسيوم إلى التربة قبل الزراعة لضمان استفادة المحصول منها أثناء نموه. يُوصى باستخدام البوليسلفات كبديل أو مكمل للجير الدولوميتي وكبريتات المغنيسيوم وأكسيد المغنيسيوم. وباعتباره مصدرًا طبيعيًا للكبريت والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم منخفض الكلوريد، يُطلق البوليسلفات تدريجيًا، مما يُقلل من فقدان المغنيسيوم بالغسل، ويزيد من امتصاصه. عادةً ما يُضاف إلى التربة قبل الزراعة بعدة أسابيع إلى أشهر للسماح للمغنيسيوم بالتوافر فيها.

• التسميد الورقي والتسميد المائي: يُمكن إضافة المغنيسيوم مباشرةً إلى أوراق النبات أو دمجه في أنظمة الري خلال موسم النمو. غالبًا ما تُستخدم الرشات الورقية لمعالجة نقص المغنيسيوم بسرعة، خاصةً عند ظهور أعراض مرئية أو عند وجود نقص في تحاليل التربة.

• الأساليب المتكاملة: في كثير من الحالات، يُمكن استخدام مزيج من مُحسّنات التربة والتسميد مع الري والرش الورقي لضمان تلبية احتياجات المغنيسيوم الفورية والطويلة الأجل.

يعتمد التوقيت الأمثل وطريقة التطبيق على عوامل مثل نوع المحصول، وظروف التربة، وشدة نقص المغنيسيوم. يُساعد إجراء اختبارات دورية للتربة والأنسجة على تحديد استراتيجية التسميد بالمغنيسيوم الأكثر فعالية لتحقيق أفضل أداء للمحصول.

➢ **أعراض نقص المغنيسيوم في النباتات.**

غالباً ما يُلاحظ نقص المغنيسيوم في النباتات على شكل اصفرار بين عروق الأوراق(الشكل ١٨)، حيث تبقى العروق خضراء.

يكمن مفتاح تحديد ما إذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم في مكان وجود هذا الاصفرار، حيث يتم الخلط بينه وبين نقص الحديد في كثير من الأحيان.

بما أن المغنيسيوم عنصر شديد الحركة في النبات، فإن أولى علامات نقص المغنيسيوم تظهر على الأوراق السفلية الأقدم. وذلك لأن المغنيسيوم ينتقل نحو النمو الجديد.



الشكل ١٨ : اعراض نقص المغنسيوم على النبات

قد تتسبب المستويات العالية من المغنيسيوم في التربة في نقص الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز لدى النبات(.جدول ١٣)

جدول ١٣ : *جدول التضاد الغذائي للعناصر*

الزياده فى	**تؤدى الى نقص فى**
المغنيسيوم	الكالسيوم، البوتاسيوم
المنغنيز	الحديد، المغنيسيوم
نتروجين	البوتاسيوم، الكالسيوم
الفوسفور	الزنك، الحديد، النحاس
البوتاسيوم	النيتروجين، المغنيسيوم، الكالسيوم
حديد	المنغنيز
الصوديوم	البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم

نحاس	الحديد، والمنغنيز، والزنك
الكالسيوم	البورون، الفوسفور، المغنيسيوم
الزنك	الحديد، المنغنيز
الكبريت	المنغنيز، الحديد، الزنك

وتُعدّ محاصيل مثل الطماطم والفلفل والخضراوات الورقية حساسة بشكل خاص لهذا النقص. يساعد تحليل التربة على تحديد مستويات النقص، ويمكن إضافة المغنيسيوم من مصادر مثل ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم)، أو الحجر الجيري الدولوميتي، أو الأسمدة المتخصصة (جدول ١٤). ويعتمد توقيت وطريقة التسميد (عن طريق التربة أو الرش الورقي) على احتياجات المحصول وظروف التربة.

جدول ١٤ : بعض اسمدة المغنسيوم الشائعة الاستخدام

المنتج	نسبة المغنسيوم%	نسبة العناصر الاخرى	الذوبان فى الماء (مجم/لتر)	التأثير على ال pH	الدليل الملحى (salt index)
الدلوميت (كربونات الكالسيوم والمغنسيوم (الحجر الجيري الدولوميتي ($MgSO_4.CaSO_4$)	٣-١٢	١٤-٣٢% كالسيوم	٩,٨	زياده	٠,٨
أكسيد المغنيسيوم (MgO):	٤٢	١% كالسيوم	٣,٧	لا يوجد	١,٧
كبريتات المغنسيوم اللامائية ($MgSO_4$):	٢٠				
كبريتات المغنيسيوم الهيدراتي ($MgSO_4H_2O$):	١٦	٢٢% كبريت	٦٧- ٨٩٠	لا يوجد	٣٩
كبريتات المغنسيوم	١٠	١٣% كبريت	١٠٤-٢٠٠	لايوجد	٤٤
نترات المغنسيوم	١١	١٠% نتروجين	٢٣٨-٠٣٠	لايوجد	منخفض
كبريتات المغنيسيوم البوتاسيوم ($K_2SO_4.2MgSO_4$)	١٠-١١	٢٠-٢٢% كبريت، ١٧,٥ بوتاسيوم	--	لايوجد	٤٣,٢
كلوريد الماغنسيوم ($MgCl_2.6H_2O$):	١٢	٣٤,٩% كلوريد	٢٣٥		
كبريتات المغنسيوم هيبتاهيدراتي ($MgSO_4.7H_2O$):	١٠	١٣% كبريتات	١١٣		
كربونلت المغنسيوم ($MgCO_3$):	٢٤-٢٧%				

يوصى باستخدام المغنيسيوم على نطاق واسع أكثر من اضافة الكالسيوم. يتم إضافة كمية كافية من المغنسيوم عن اضافة الجير للاراضى الحمضية باستخدام الحجر الجيري الدولوميت. معظم الأسمدة المحتوية على كبريتات المغنيسيوم لها نفس الفعالية كمصادر المغنيسيوم. في التربة شديدة الحموضة ، خاصةً تحت المحاصيل الزراعية ، يمكن أيضًا استخدام معدن المغنسيت لاضافة المغنسيوم. بالنسبة لمحاصيل الحبوب في التربة الحمضية ، يمكن أن يتراوح معدل استهلاك المغنسيوم من ١٠ إلى ٥٠ كجم / هكتار اعتمادًا على حالة المغنسيوم للتربة واحتياجات المحاصيل.

يوصى بمعدلات أعلى من ٣٠-١٢٠ كجم مغ / هكتار للأراضي المراعى من أجل تجنب grass tetany في الحيوانات.

بالنسبة للمحاصيل عالية الإنتاجية في المناطق المدارية ، فإن بعض المعدلات الموصى بها هي (بالكيلوغرام من Mg لكل هكتار): بازلاء ١٨ ؛ الأرز والقطن والقهوة ٢٠ ؛ الكسافا والذرة والبطاطس والأناناس ٣٠ ؛ ؛ قصب السكر ٣٥ ؛ والموز ٥٠ (منظمة الأغذية والزراعة ، ١٩٩٢).
يمكن استخدام سماد المغنيسيوم على التربة أو رشه على الأوراق. تستخدم أملاح إبسوم القابلة للذوبان في الماء بسهولة (MgSO4.7H2O) وكلوريد المغنيسيوم ونترات المغنيسيوم رش ورقي إما لمنع النقص في المحصول والجودة الناتجة عن النقص الحاد في المغنيسيوم أو كجزء من جدول الأسمدة المعتاد.

٧,١,١,٣ إسمدة العناصر الصغرى:

العناصر الغذائية الدقيقة هي عناصر أساسية للنباتات، توجد بكميات ضئيلة في أنسجتها، لكنها تلعب دورًا حيويًا في نمو النبات وتطوره. فبدون هذه العناصر، يتأثر تغذية النبات سلبًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجيته. من بين العناصر السبعة عشر الأساسية لنمو النبات، ثمانية منها عناصر دقيقة: البورون(B) ، والكلور(Cl) ، والنحاس(Cu) ، والحديد(Fe) ، والمنغنيز(Mn) ، والموليبدينوم(Mo) ، والزنك(Zn) ، والنيكل .(Ni)
يتزايد اهتمام المجتمع الزراعي بالتسميد بالعناصر الغذائية الدقيقة لأسباب عديدة، منها: ١) تسبب تآكل التربة والزراعة طويلة الأمد في استنزاف العناصر الغذائية الدقيقة منها؛ ٢) يؤدي ارتفاع غلة المحاصيل عمومًا إلى زيادة معدلات استنزاف العناصر الغذائية الدقيقة في الحبوب وغيرها من المنتجات المحصودة؛ ٣) أدى استبدال الأسمدة العضوية الغنية بالعناصر الغذائية الدقيقة بالأسمدة المعدنية على نطاق واسع إلى تقليل إضافة هذه العناصر من مصادر الأسمدة. وقد دفعت هذه العوامل مجتمعةً المزارعين إلى التساؤل عما إذا كان التسميد بالعناصر الغذائية الدقيقة ضروريًا الآن لتلبية الاحتياجات المتغيرة لتغذية المحاصيل.

تكفي العناصر الغذائية الدقيقة السبعة في معظم أنواع التربة لتلبية احتياجات المحاصيل. مع ذلك، تعاني بعض أنواع التربة الرملية وغيرها من أنواع التربة الفقيرة بالمواد العضوية من نقص طبيعي في العناصر الغذائية الدقيقة، وقد تؤدي التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع إلى تقليل توافر بعض هذه العناصر، وبالتالي حدوث نقص فيها.
تشمل العناصر الغذائية الدقيقة التي تُضاف عادةً عن طريق التسميد الزنك والمنغنيز والبورون والحديد. وتساعد الخصائص الكيميائية الأساسية للعناصر الغذائية الدقيقة في تحديد مدى توافرها في التربة (جدول ١٥)
جدول ١٥: الخصائص الكيمائيه للعناصر الدقيقه

الكاتيونات	
نحاس	-مشحونة بشحنة موجبة - ترتبط بجزيئات التربة -تكون الذوبانية في أعلى مستوياتها في الظروف الحمضية -من المرجح أن تكون ناقصة في التربة الكلسية أو التربة الغنية جدًا بالمواد العضوية حيث يقلل التخليب القوي من توافرها
حديد	
المنغنيز	
الزنك	
الأنيونات	
البورون	-مشحونة بشحنة سالبة – عرضة للترشيح –نادرة في المناطق التي تُرشح فيها بسهولة ولا يتم تجديدها عن طريق تحلل المواد العضوية
الكلور	
الموليبدينوم	

بسبب التفاعلات الكيميائية المعقدة داخل التربة، فإن توافر العناصر الغذائية الدقيقة يخضع في نهاية المطاف لتوازن محلول التربة، والمادة العضوية فيها، ومواقع التبادل الكاتيوني، والمركبات غير الذائبة من هذه العناصر. وتؤثر حموضة التربة أو قلويتها بشكل

كبير على ارتباط العناصر الغذائية الدقيقة أو مدى توافرها للنباتات. وتكون العناصر الغذائية الدقيقة أكثر توافراً في التربة الحمضية وأقل توافراً في التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع، باستثناء الموليبدينوم الذي يكون أكثر توافراً في التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع

وظائف العناصر الغذائية الدقيقة

تختلف العناصر الغذائية الدقيقة في الشكل الذي يتم امتصاصها به بواسطة النبات، ووظائفها وحركتها في النبات (جدول ١٦)، وأعراض نقصها أو سميتها المميزة

جدول ١٦ :وظائف العناصر الغذائيه الدقيقه فى النبات

البورون	$H3BO3$ $H2BO3^-$	مهم في نقل السكر، وانقسام الخلايا، وإنتاج الأحماض الأمينية
الكلور	Cl^-	يُستخدم في تنظيم ضغط الامتلاء، ومقاومة الأمراض، وتفاعلات التمثيل الضوئي
نحاس	Cu^{2+}	أحد مكونات الإنزيمات المشاركة في عملية التمثيل الضوئي
حديد	Fe^{2+} Fe^{3+}	مكون من مكونات الإنزيمات، وهو ضروري لتخليق الكلوروفيل، وعملية التمثيل الضوئي
الموليبدينوم	MoO_4^{2-}	تشارك في استقلاب النيتروجين، وهي ضرورية لتثبيت النيتروجين بواسطة البقوليات
المنغنيز	Mn^{2+}	إنتاج البلاستيدات الخضراء، وهو عامل مساعد في العديد من التفاعلات النباتية، ينشط الإنزيمات
الزنك	Zn^{2+}	مكون للعديد من الإنزيمات، وهو ضروري لتوازن الهرمونات النباتية ونشاط الأوكسين

أعراض نقص المغذيات الدقيقة

باستثناء الموليبدينوم، تُعتبر العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى ضعيفة الحركة أو غير متحركة في النباتات. وهذا يعني أن أعراض النقص تظهر أولاً أو بأشدّها على أحدث أنسجة النبات. أما بالنسبة للموليبدينوم، فتظهر أعراض النقص أولاً على أقدم أنسجة النبات. وتختلف الأعراض باختلاف المحصول، ولكن الأعراض العامة موضحة في جدول(١٧)

جدول ١٧ :أعراض نقص المغذيات الدقيقة العامة وظروف التربه التى تسببه

العنصر	اعراض النقص	خصائص التربه التى تسبب اعراض النقص
البورون	اصفرار عام خفيف، موت نقطة النمو، تشوه الأوراق مع مناطق تغير لونها	التربة الرملية أو التربة شديدة التجوية والمنخفضة في المواد العضوية
الكلور	اصفرار وذبول الأوراق الصغيرة. نادراً ما يُلاحظ هذا النقص في المحاصيل الزراعية في الحقل.	تربة رملية ذات معدل هطول أمطار مرتفع، وتربة شديدة التجوية منخفضة في المواد العضوية
نحاس	اصفرار عام خفيف، موت أطراف الأوراق والتواءها، فقدان امتلاء الأوراق الصغيرة	الطمي ذو درجة حموضة أقل من ٥,٣ والرمال السوداء

حديد	اصفرار الأوراق الجديدة أو اصفرار ما بين عروقها	التربة ذات درجة حموضة عالية، وأملاح ذائبة و/أو مستويات عالية من كربونات الكالسيوم
الموليبدينوم	على غرار أعراض نقص النيتروجين العادي - اصفرار عام (كلوروزيس) النباتات الصغيرة، وكلوروزيس الأوراق الأقدم	الخث والطمي ذو درجة حموضة أعلى من ٥,٨، والرمال السوداء وتربة قاع البحيرة/التربة المنخفضة ذات درجة حموضة أعلى من ٦,٢
المنغنيز	اصفرار أو اصفرار ما بين عروق الأوراق الجديدة (يشبه إلى حد كبير نقص الحديد)	تربة البراري الحمضية
الزنك	توقف النمو، وقصر طول السلاميات، وصغر حجم الأوراق الصغيرة عن المعتاد.	الطمي، والتربة المعدنية ذات درجة حموضة أعلى من ٦,٥

جدول ١٨ :مصادر ومعدلات وتركيز العناصر الغذائية الدقيقة النهائية للرش الورقي الفردي لتصحيح نقص العناصر الغذائية الدقيقة.

المصدر:	:كجم/فدان	١ جم/١٠٠ لتر	التركيز. (جزء في المليون	) النسبة المئوية
كبريتات الحديد	١-٠,٥	٣٠	Fe ٦٢	٠,٢
كبريتات المنغنيز	١-٠,٥	١٥	Mn٤٠	٠,٢
كبريتات الزنك			Zn ٥٦	٠,٢
كبريتات النحاس ثلاثية القاعدة (٥٣% نحاس)	٠,٥ -٠,٢٥	٣٠	Cu ١٥٩	٠,٢
موليبدات الصوديوم	٠,٠٣ – ٠,٠٥	١٥	Mo ٥٧	٠,٠٥
موليبدات الأمونيوم	٠٣ – ٠,٠٥	١٥	Mo ٥٧	٠,٠٥
بوراكس ١١% بورون	--	٥,٧	B ٠,٢٥	٠,١
البورات الذائبة - ٢٠% بورون	---	٠,١٣	B ٠,٢٥	٠,١

يتم استخدام ١١٤ لترًا من الماء كحد أدنى للفدان الواحد North Carolina Cooperative Extension Service

Source :Singh, J., Singh, M., Jain, A., Bhardwaj, S., Singh, A., Singh, D.K., Bhushan, B., & Dubey, S.K. (2014). *An Introduction of Plant Nutrients and Foliar Fertilization: A Review*. In [Precision farming : A New Approach]. [Daya Publishing Company, New Delhi]. [258-320]. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1629.3844

طريقة الاضافه

تعتمد أفضل طريقة لتطبيق المغذيات الدقيقة على العنصر ووقت معالجة النقص.
التسميد بالتربة .في حالة وجود نقص في العناصر الغذائية معروف في بداية الموسم، يُفضل التسميد بالتربة على التسميد الورقي لمعظم العناصر الغذائية. عادةً ما تكون العناصر الغذائية الدقيقة **المضافة** إلى الأسمدة البادئة عند الزراعة أكثر فعالية على المدى الطويل من العناصر الغذائية الدقيقة المُسمّدة ورقياً. كما تضمن هذه الطريقة وصول العناصر الغذائية إلى النبات في أسرع وقت ممكن.
يمكن أيضًا نثر المغذيات الدقيقة المضافة إلى التربة، ولكن وضعها في شريط مركز بالقرب من النبات يقلل من استخدام المواد التي قد تكون باهظة الثمن. يُنصح بوضع المنجنيز في شريط فقط، نظرًا لقدرة معظم أنواع التربة على تثبيت هذا العنصر بقوة. أما البورون، فلا يُنصح بوضعه في شريط، لأن تركيزاته العالية بالقرب من البذور قد تكون سامة.
يُعدّ الرش الورقي مفيدًا بشكل خاص لبعض العناصر التي لا تُمتصّ بكفاءة عند إضافتها إلى التربة، كالحديد. كما يُفيد هذا الأسلوب في سرعة امتصاص العناصر في حالات الطوارئ عند ملاحظة نقصها، أو عند رشّ مواد أخرى. وكما هو الحال في التسميد الموضعي، فإنّ معدلات استخدام الرش الورقي أقل عمومًا، ولكن قد يلزم تكرار الرش. مع ذلك، ولأنّ المحصول ينمو جزئيًا قبل الرش الورقي، فقد يكون الضرر الذي لا يُمكن إصلاحه قد حدث بالفعل قبل وصول العنصر الغذائي المطلوب

البورون (B)
يلعب البورون دورًا في تكوين جدار الخلية، وهو مهم في التلقيح، ونمو الثمار، ونقل السكريات. يُعد توفير كمية كافية من البورون مهمًا في مرحلة الإزهار، وفي تكوين البذور، كما هو الحال في البقوليات. تتأثر جودة الثمار في العديد من المحاصيل في حالة نقص البورون.
يُعد النطاق بين مستويات نقص البورون ومستوياته السامة ضيقًا جدًا.
تُظهر الأنواع والأصناف المختلفة تباينًا كبيرًا في احتياجاتها من البورون وقدرتها على تحمل زيادته. بشكل عام، تحتاج ذوات الفلقة الواحدة (مثل أنواع الأعشاب كالقمح والشوفان والذرة الرفيعة والذرة وقصب السكر) إلى كمية أقل من البورون مقارنةً بذوات الفلقتين، أي فول الصويا والخضراوات الصليبية وبقوليات المراعي.
يزداد نقص البورون شيوعًا في الطقس الجاف، حيث يقل النشاط الميكروبي في التربة، ويُحدّ من انتقال البورون من محلول التربة إلى جذور النباتات.
يؤثر البورون على ١٦ وظيفة على الأقل في النباتات، منها:
الإزهار، والإثمار، وانقسام الخلايا، وعلاقات الماء، وحركة الهرمونات، ونقل السكريات، وتخليق جدار الخلية وبنيته، والتخشب، والتمثيل الغذائي الفينولات، والكربوهيدرات، وحمض الإندول أسيتيك (IAA)، والحمض النووي الريبي (RNA)، وإنبات حبوب اللقاح، ونمو أنبوب اللقاح، وتنظيم فتح الثغور، ومنح المحاصيل مقاومة للجفاف.
عمومًا، تحتوي النباتات التي تتمتع بمستويات كافية من البورون على ١٠-٢٠٠ ملغم/كغم من المادة الجافة. ويتراوح تركيزه الحرج بين ٢٠-٧٠ ملغم/كغم في ذوات الفلقتين.
اعراض نقص البورون على النبات
تُعدّ المحاصيل الجذرية والخضراوات والعديد من أشجار الفاكهة أكثر عرضةً لنقص البورون من البقوليات.
كما يحدث النقص في أنواع الأشجار المستخدمة في صناعة الأخشاب والغابات، مثل الصنوبر الشعاعي.
أكثر أعراض نقص البورون شيوعًا هي:
• اصفرار وموت براعم النمو. نظرًا لأن البورون غير متحرك نسبيًا في النباتات، يبدأ النقص من براعم النمو. سلوكه في النباتات مشابه جدًا للكالسيوم (كلاهما غير متحرك)، وقد تتشابه أعراض النقص.
• تشوه السيقان وتسمكها وتشققها. قد تصبح السيقان مجوفة أو هشة.
• تكوّن الوريدات، ونمو البراعم الجانبية، والنمو الكثيف، والتفرع المتعدد.
• اصفرار أو احمرار الأوراق وموتها في منطقة النمو.

تشمل الأعراض الأخرى لنقص البورون التي قد تظهر في الأوراق ما يلي: تشوه الأوراق دون التواء؛ تشوه الأوراق نتيجة تجعد (الشكل ١٩)؛ تعرق غير منتظم وانفجار عروق الأوراق (تشقق)؛ انخفاض حجم الأوراق وتكوين أوراق غير منتظمة الشكل؛ و
تساقط الأوراق.

• سماكة الجذور والتواءها وعدم انتشارها أو نموها بشكل سليم. في بعض الحالات قد تظهر الجذور تفرعًا مفرطًا. غالبًا ما تفشل محاصيل الجذور في إنتاج أجزاء صالحة للأكل، أو تتأثر جودتها بشدة بوجود مناطق فلينية داكنة اللون. قد لا تتجذر العُقل
• تساقط البراعم أو الأزهار. قد تتأثر الثمار والبذور أيضًا. قد تظهر مناطق بنية غائرة في الثمار.



الشكل ١٩ : اعراض نقص البورون على النبات

تُستخدم أنواع مختلفة من أسمدة البورون، مثل حمض البوريك والبورق ومركبات البورون، لمعالجة نقص البورون (جدول ١٩) ، الذي قد ينتج عن زيادة الكالسيوم أو ضعف تهوية التربة، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها

جدول ١٩ :أسمدة البورون الشائعة

اسم السماد	الصيغه	نسبة البورون	الذوبان
البوراكس	$Na_2B_4O_7.10H_2O$	**%١١**	**متوسط**
حامض البوريك	H_3BO_3	**% ١٧,٥**	
بورات الصوديوم الخماسيه بنتا هيدرات	$Na_2B_{10}O_{16}.\ 10H_2O$	**%١٨**	**متوسط**
بورات الصوديوم الخماسيه تتراهيدرات	$Na_2B_4O_7.\ 5H_2O$	**%١٥-١٤**	**متوسط**
السلوبور	$Na_2B_4O_7.5H_2O$ + $Na_2B_{10}O_{16}.10H_2O$	**٢٠,٥**	**مرتفع**

معظم اسمدة البورون عبارة عن بورات قابلة للذوبان. تختلف البورات المختلفة في محتواها من البورون اعتمادًا على كمية الماء في تركيبها . اسمدة البورون بطيئة االذوبان لها تأثير طويل الأمد من المصادر القابلة للذوبان. وهي مناسبة بشكل خاص للتربة الرملية ومناطق هطول الأمطار الغزيرة لتقليل فقد البورون بالغسيل leaching .

من أجل تجنب أي فرصة للسمية ،

معدلات الاضافه:

يجب اضافة البورون B فقط في حالة التأكد من نقصها. في التربة التي تعاني من نقص البورون تتراوح المعدلات الموصى بها لمعظم المحاصيل من ٠,٥ إلى ٢ كجم من B / هكتار. يشار إلى معدلات أعلى من ٢-٦ كجم B / هكتار في اللوز والعنب والجوز.

يمكن اضافة البورون على التربة أو من خلال الرش الورقي. يتم الاضافه الارضيه بشكل عام قبل البذر. تعد المعدلات الأعلى لاضافة البورون أكثر ملاءمة للاضفه نثر broadcast ، في حين أن المعدلات المنخفضة ستكون أكثر ملاءمة للاضافه فى جورside-dressing . في جميع الحالات ، يجب تجنب ملامسة الأسمدة بالبذور مباشرة.

يمكن أن يتراوح تركيز البورون في محلول الرش من ٠,١ إلى ٠,٥ في المائة ولكن يجب تحديده على أساس الظروف المحلية.

يطرح استخدام أسمدة البوون مشاكل أكثر من المغذيات الدقيقة الأخرى بسبب المتطلبات المختلفة للغاية للمحاصيل في الدورة الزراعيه. المحاصيل ذات الطلب المرتفع يجب أن يتم إمدادها بشكل جيد بـ البورون خاصة للإنتاجية العالية ولكن ليس بشكل مفرط ، لأن المحصول التالي الذي يحتاج الى كميات منخفضه من البورون قد يتضرر بدلاً من أن يتغذى بواسطة البورون المتبقي.

النحاس (Cu):

يُعدّ النحاس عنصرًا غذائيًا دقيقًا أساسيًا ضروريًا للأنشطة الإنزيمية، وإنتاج الكلوروفيل، ونمو البذور في النباتات.يؤدي نقص النحاس إلى زيادة قابلية الإصابة بالأمراض، لا سيما في الحبوب الصغيرة كالقمح، الذي يُعدّ الأكثر حساسية لنقص النحاس. كما تُظهر محاصيل أخرى، كالشعير والشوفان وبعض الخضراوات، حساسيةً مماثلة.

عوامل نقص النحاس

ظروف التربة: يختلف توافر النحاس؛ فهو أكثر وفرةً في التربة ذات النسيج الناعم مقارنةً بالتربة الرملية أو العضوية. وتُعدّ التربة الرملية والغنية بالمواد العضوية أكثر عرضةً لنقص النحاس.

درجة حموضة التربة: تُقلّل درجات الحموضة المرتفعة من توافر النحاس، مما يستدعي مراقبة التربة التي تزيد درجة حموضتها عن ٧,٥.

اعراض نقص النحاس:

النحاس غير متحرك في النباتات، تظهر أعراض نقصه على الأوراق الناضجة الصغيرة وحتى على الأوراق النامية. في التربة الفقيرة بالنحاس، تُظهر النباتات نموًا متقزمًا، وتتحول أوراقها إلى اللون الأخضر الباهت مع اصفرار باهت بين العروق عند قاعدة النصل (الشكل ٢٠) . في الحبوب، يُعرف نقص النحاس باسم مرض الطرف الأبيض أو مرض الاستصلاح ، ويؤدي نقصه إلى تأخر الإزهار، وانخفاض محصول الحبوب.



الشكل ٢٠ :اعراض نقص النحاس على اوراق القمح

التسميد

يُعدّ كبريتات النحاس السماد المفضل نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة. يمكن استخدامه قبل الزراعة أو رشه على الأوراق، وهو فعال بشكل خاص خلال مرحلتي النمو (التفرع) و (التزهير). . فيما يلي بعض الأسمدة المحتوية على النحاس، والتي تُستخدم رشًا على الأوراق وفي التربة (الجدول ٢٠).

قد يتطلب الرش الورقي عدة معالجات لتصحيح النقص الشديد، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب احتراق الأوراق.

جدول ٢٠ :بعض مصادر الأسمدة النحاسية الشائعة والكمية اللازمة لتوفير ١ كجم من النحاس لكل فدان.

المصدر	الرمز الكيمائى	نسبة النحاس %	الكمية اللازمه لتوفير ١كجم نحاس/ فدان
نحاس مخلبى	Na2Cu EDTA	١٣	٣,٤٦
فوسفات النحاس والأمونيوم	Cu(NH4)PO4 □H2O	٣٢	١,٤
كلوريد النحاس	CuCl2	١٧	٢,٦
اكسيد النحاس	CuO	٧٥	٠,٦
كبريتات النحاس (مونو هيدرات)	CuSO4•H2O	٣٥	١,٣
كبريتات النحاس (بنتا هيدرات)	CuSO4•5H2O	٢٥	١,٨

يمكن اضافة النحاس من خلال مجموعة متنوعة من الأملاح غير العضوية والمخلبات. يجب أن يعتمد اضافة النحاس عادةً على حالة النحاس المتاحة للتربة. كل من الاضافه الارضيه والرش الورقي مناسبان. يمكن أن يكون الاضافة الارضيه دفعه واحده قبل الزراعة فعالاً للعديد من المحاصيل المزروعة على التوالي ، ولا يحتاج كل محصول إلى تلقي سماد النحاس باستثناء التربة العضوية. بالنسبة للاضافة الارضيه ، تختلف معدلات النحاس المضافه بشكل كبير من ١ إلى ٢٣ كجم من النحاس / هكتار. عادة ، المعدلات الموصى بها هي ١,٥-٤,٥ كجم من النحاس / هكتار عند الاضافه على خطوط banded ، و٣-٦ كجم من النحاس / هكتار عند الاضافه نثرا broadcast (FAO, 1983)

التركيز الشائع للاضافه بالرش هو حوالي ٠,٠٢٥ بالمائة من النحاس (١٠٠ جم من النحاس / هكتار على صورة كبريتات النحاس، أي ما يعادل ٤٠٠ جم من CuSO4.5H2O). ومع ذلك ، لا يفضل بعض المتخصصين استخدام كبريتات النحاس للرش الورقي لأنه يمكن أن يكون سامًا للنباتات حتى عند التركيز المنخفض ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل معدات الرش.
لتوفير تكاليف الاضافه ، يمكن تنفيذ الرش الورقي للنحاس باستخدام مخلّبات وأوكسي كلوريد النحاس ، والتي تتوافق مع العديد من الكيماويات الزراعية ، وبالتالي يمكن استخدامها مع مبيدات الفطريات أو مبيدات الأعشاب.
يتميز الاضافه بالرش بميزة توصيل النحاس مباشرة إلى النبات، وهذا ليس هو الحال مع الاضافه الارضيه إذا تم امتصاص النحاس بقوة في صور غير متوفرة للنبات. في بعض الحالات ، وجد أن نقع بذور الذرة بكبريتات النحاس أو نقع بذور الشوفان في محلول ١ في المائة من كبريتات النحاس فعال أيضًا.

سمية النحاس

هناك خطر التسمم بالنحاس عند الإفراط في استخدامه، مما قد يؤثر سلبًا على نمو النبات وصحة التربة. يُعدّ الرصد المنتظم ضروريًا في الحقول التي تتلقى أسمدة نحاسية أو سمادًا عضويًا.

الحديد (Fe) :

يُعد الحديد (Fe) عنصراً أساسياً لنمو المحاصيل وإنتاج الغذاء. تمتص النباتات الحديد على شكل كاتيون الحديدوز (Fe^{2+})

دور الحديد فى النبات:

- الحديد هو أحد مكونات العديد من الإنزيمات المرتبطة بنقل الطاقة، واختزال النيتروجين وتثبيته، وتكوين اللجنين.
- عامل مساعد لتكوين الكلوروفيل
- يعمل الحديد كناقل للأكسجين في عقيدات جذور البقوليات
- الفيريدوكسينات هي مجموعة أخرى من مركبات الحديد المهمة التي تعمل في أنظمة الأكسدة والاختزال في عملية التمثيل الضوئي، واختزال النترات، واختزال الكبريتات، واستيعاب النيتروجين. كما أنها تُشارك في استقلاب البروتين والحمض النووي والدهون.

العوامل التى تؤدى الى نقص الحديد فى النبات:

تُظهر النباتات التي تعاني من نقص الحديد تراكمًا للنترات والأحماض الأمينية والأميدات نتيجةً لتباطؤ عملية تخليق البروتين. يتميز الحديد بقدرته على تكوين مركبات مع الجزيئات العضوية والعديد من الأنيونات.
يلعب الرقم الهيدروجيني دورًا هامًا في تحديد ذوبانية الحديد، والتي تكون منخفضة جدًا في نطاق الرقم الهيدروجيني من ٧,٥ إلى ٨,٥، وهو نطاق مميز للتربة الكلسية. وهذا يُفسر سبب شيوع نقص الحديد في التربة القلوية الكلسية. لم يكن استخدام مركبات الحديد في التربة لمعالجة نقص الحديد مُجديًا اقتصاديًا في الحقول ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع، لأن مشكلة نقص الحديد مرتبطة بارتفاع الرقم الهيدروجيني وزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في التربة.

أعراض نقص الحديد

تختلف أعراض نقص العناصر الغذائية باختلاف أنواع المحاصيل، ولكن ثمة أوجه تشابه في كيفية تأثير نقص العناصر الغذائية على لون أنسجة النبات ومظهرها. ويرتبط نقص العناصر الغذائية عادةً بموقعها على النبات (أي ما إذا كانت الأعراض تظهر بشكل أساسي على الأنسجة النباتية القديمة أم الحديثة التكوين)، ولكن هذه الأعراض قد تنتشر مع تفاقم شدة النقص. غالباً ما تظهر النباتات التي تعاني من نقص الحديد لوناً أخضر باهتاً

في الأوراق (اصفرار الأوراق)، مع تمييز واضح بين العروق الخضراء والأنسجة الصفراء بين العروق (الشكل ٢١)
قد يكون نقص الحديد ناتجًا عن عدم التوازن مع معادن أخرى مثل النحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والموليبدينوم (Mo).

.



الشكل ٢١ : اعراض نقص الحديد

التسميد:
لا تُعدّ إضافة معظم مصادر الحديد إلى التربة فعّالة عمومًا للمحاصيل، لذا يُنصح باستخدام الرش الورقي (الجدول ٢١ يوضح المصادر المختلفه لاسمدة الحديد). يُستخدم رش محلول كبريتات الحديدوز ($FeSO_4$) بتركيز ٣ إلى ٤% بمعدل ٢٠ إلى ٤٠ جالونًا للفدان لمعالجة نقص الحديد. يجب أن يكون معدل الرش كافيًا لترطيب أوراق النبات.
قد يتطلب علاج نقص الحديد رش الأوراق أكثر من مرة. يُنصح بإضافة عامل لاصق إلى الرذاذ لتحسين التصاق الرذاذ بأوراق النبات، مما يزيد من امتصاص الحديد.
معظم مصادر سماد الحديد تعمل بشكل أفضل عند استخدامها كرش ورقي.
غالبية أسمدة الحديد عبارة عن مواد قابلة للذوبان في الماء ، سواء كانت أملاح أو مركبات عضوية (مخلّبات).

جدول ٢١ : اسمدة الحديد الشائعة الاستخدام

السماد	تركيز الحديد
كبريتات الحديدوز $FeSO_4.7H_2O$	% ١٩
كبريتات الأمونيوم الحديدية $(NH_4)_2SO_4.FeSO_4.6H_2O$ وهو في الواقع سماد ثلاثي العناصر الغذائية يحتوي على N و S و Fe.	%١٦
الأسمدة الحديدية الهامة الأخرى هي مخلبات الحديد	
بولي فلافونويد الحديد	%١٠
Fe-EDTA = حمض إيثيلين ديامين رباعي الخليك مع حديد	٥-١٢ % (Fe_2^+)
Fe-EDDHA = إيثيلين ديامين ثنائي (o- هيدروكسي فينيل) حمض الخليك	%٦ (Fe_3^+).

يعتبر الاصفرار الناتج عن نقص الحديد من أصعب حالات علاج نقص المغذيات الدقيقة . أكثر الأسمدة شيوعًا للاضافه الارضيه هي كبريتات الحديدوز. ومع ذلك ، فإن خيار الاضافه الارضيه بشكل عام غير مفضل بسبب الأكسدة السريعة وتثبيت الحديدوزferrous بتحوله الى حديدكferric فى التربه.
تتراوح معدلات كبريتات الحديدوز المضافه الى التربة من ٢٠ إلى ١٠٠ كجم / هكتار من FeSO4.7H2O (١٩ بالمائة حديد). تتحسن فعالية كبريتات الحديدوز المضافه للتربه إذا تم خلطها بالسماد العضوي وإضافتها.

الطريقة الشائعة لاضافة الحديد هي من خلال الرش الورقي إما كأملاح غير عضوية أو يفضل من خلال مخلّبات الحديد مع EDTA، EDDHA.

في حالة استخدام كبريتات الحديدوز في الرش الورقي ، يتراوح تركيزها من ٠,٥ إلى ٢ في المائة. يجب تكرار الرش عدة مرات بفواصل زمنية تتراوح من ١٠ إلى ١٥ يومًا. في التربة الجيرية ، يمكن زيادة توافر الحديد باستخدام مواد محمضة مثل عنصر الكبريت حيثما يكون استخدامه اقتصاديًا.

يُحضّر محلول كبريتات الحديدوز بتركيز ١% بإضافة ٣,٦٣ كجم من كبريتات الحديد (٢٠% حديد) إلى ١٨٩,٣ لترًا من الماء، مع إضافة عامل خافض للتوتر السطحي. وبالتالي، يمكن تحضير أي تركيز مطلوب للمحلول. مع ذلك، فإن كبريتات الحديديك وكبريتات الحديدوز غير فعالة عند استخدامها في التربة. يُوصى بتسميد الحديد فقط للمحاصيل الحقلية الحساسة لانخفاض مستويات الحديد في التربة، مثل الذرة الرفيعة، والذرة السودانية، وهجائن الذرة الرفيعة السودانية، والفاصوليا، والبطاطس.

يمكن مكافحة اصفرار الأوراق الناتج عن نقص الحديد في الحمضيات عن طريق الرش الورقي بكبريتات الحديدوز أو مركبات الحديد المخلبية والكبريت.

المنغنيز (Mn)

يمتص النبات المنغنيز على شكل Mn2+، ولكنه يتأكسد بسهولة إلى Mn3+ وMn4+.

دور المنجنيز فى النبات:

- عنصر أساسي في إنزيم تحليل الماء المرتبط بانطلاق الأكسجين
- نقل الإلكترونات في النظام الضوئي الثاني لعملية التمثيل الضوئي.
- يمكن أن يؤدي نقص المنغنيز إلى إعاقة تصدير نواتج التمثيل الضوئي من الأوراق
- يقلل من كفاءة التمثيل الضوئي.
- كما يؤثر على مستويات الأوكسين ويحافظ على بنية غشاء البلاستيدات الخضراء.
- وباعتباره عنصرًا أساسيًا في إنزيم ديسموتاز الفائق، فإنه يزيل سمية الجذور الحرة الفائقة أو يحمي الخلايا منها.

اعراض نقص المنجنيز (الشكل ٢٢):

يُعدّ نقص المنجنيز شائعًا في التربة الجيرية ، ويؤثر بشكل خاص على البقوليات، حيث يظهر على شكل اصفرار في الأوراق الجديدة. وبينما تُعدّ الذرة والذرة الرفيعة أقل حساسية لنقص المنجنيز، يُظهر الفول السوداني أعراضًا واضحة. ويؤدي النقص الحاد في المنجنيز في الفول السوداني إلى تثبيط تكوين العُقيدات الجذرية حتى يتم رشّ الأوراق.



الشكل ٢٢ : اعراض نقص المنجنيز على النبات

استراتيجيات للتسميد للتغلب على نقص المنجنيز:

تعتمد هذه الاستراتيجيات على درجة حموضة التربة وطرق التسميد المتاحة. في التربة الحمضية، يمكن استخدام أسمدة المنجنيز على شكل نثر أو شرائط أو رش ورقي، وسيظل المنجنيز المتبقي متاحًا في المواسم اللاحقة. أما في التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع، فتفقد الأسمدة فعاليتها، خاصةً عند نثرها، وتصبح القيمة المتبقية ضئيلة.

معدلات التسميد:

كما هو الحال مع الحديد ، يكون الرش الورقى للمنغنيز عمومًا أكثر فعالية من استخدامه في التربة. بالنسبة للاضافه الارضيه ، تعتبر كبريتات المنغنيز مصدرًا ممتازًا للمنغنيز مقارنة بالمصادر الأخرى. ومع ذلك ، فإن الاضافه الارضيه غير اقتصاديه بشكل عام بسبب تحويل المنغنيز المضاف إلى أشكال غير قابلة للذوبان. على الرغم من أنه قليل الذوبان في الماء ، يمكن أن يكون أكسيد المنغنيز مصدرًا مرضيًا للمنغنيز. يجب طحنه ناعما قبل الاضافه حتى يكون فعالًا. يمكن تصحيح نقص المنغنيز الناجم عن كربونات الكالسيوم (الجير) أو القلوية عن طريق تحمض التربة ، على سبيل المثال عن طريق استخدام عنصر الكبريت أو عن طريق اضافة سماد المنجنيز مع كبريتات الامونيوم.

معدل اضافة المنغنيز يختلف من ١ إلى ٢٥ كجم / هكتار. أقل المعدلات هي للرش الورقي وأعلى المعدلات تتعلق بالاضافه الارضيه عن طريق النثر السطحي (التربة يضاف ٤,٥-٦,٨ كجم من المنجنيز للفدان). عندما يتم اضافة السماد فى خطوط ، تكون الكميه نصف معدلات الاضافه نثر (١,٤-٢,٣ كجم من المنجنيز للفدان).

فى الرش الورقي ، يمكن اضافة المنجنيز إما من خلال محلول ٠,٥-١,٠ في المائة من كبريتات المنجنيز أو من خلال مركب مخلبى مناسب.

بالنسبة للقمح في التربة التي تعاني من نقص المنجنيز ، فإن التوصية هي رش مرة واحدة بمحلول كبريتات المنجنيز بنسبة ٠,٥ في المائة) بمعدل ٢,٥ كجم كبريتات المنجنيز لكل هكتار في ٥٠٠ لتر من الماء (قبل ٢-٤ أيام من الري تليها ٢-٣ رشات إضافية عند فترات أسبوعية في الأيام المشمسة. تعتبر المركبات العضوية الطبيعية ومخلّبات المنغنيز هي الأنسب للاضافة الرش.

يتمثل أحد البدائل لإضافة المنغنيز إلى التربة في تحسين توافر المنغنيز عن طريق: استخدام الأسمدة المحمضة مثل كبريتات الامونيوم ؛ ومنع جفاف التربة المفرط. كل هذه التدابير تفضل ظروف الاختزال التي تنتج النبات أيونات المنجنيز فى الصوره المتاحة. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الممارسات قد تقلل من توافر المغذيات الأخرى.

تشمل المصادر المعدنية المحتملة كبريتات المنغنيز، وكلوريد المنجنيز، وأكاسيد المنجنيز (جدول ٢٢). كما يستخدم أيضًا في أشكال مخلبية مثل رباعي أسيتات إيثيلين دياميين المنجنيز، وحمض خماسي أسيتيك ثنائي إيثيلين ترياميين المنجنيز، و Mn-ليغنوسلفونات للتطبيق الورقي

جدول ٢٢ : المصادر المختلفه لاسمدة المنجنيز

مصدر السماد	الرمز الكيائى	نسبة % Mn
منجنيز مخلبى	MnEDTA	١٢
كبريتات المنجنيز	$MnSO_4 . 3H_2O$	٢٦-٢٨
اكسيد المنجنيز	MnO	٤١-٦٨
ثانى اكسيد المنجنيز	MnO_2	٦٣
كلوريد المنجنيز	$MnCl_2$	١٧
كربونات المنجنيز	$MnCO_3$	٣١
مركب المنجنيز	عضوى	٧-٩

الزنك

يمتص النبات الزنك (Zn) على شكل كاتيون ثنائي التكافؤ .Zn^{+2} وكان من أوائل العناصر الغذائية الدقيقة التي اعتُرف بأهميتها للنباتات، وهو العنصر الأكثر شيوعًا الذي يحد من المحصول. ورغم أن النبات يحتاج إلى الزنك بكميات قليلة، إلا أن الحصول على محاصيل وفيرة أمر مستحيل بدونه.

دور الزنك فى النبات:

- تخليق البروتين وتنظيم النمو
- يتطلب تخليق البروتين وتنظيم النمو وجود الزنك. يؤدي انخفاض إنتاج الهرمونات نتيجة نقص الزنك في النبات إلى تقصير المسافات بين العقد وتوقف نمو الأوراق.
- تفاعلات االتمثيل الغذائى
- يساعد الزنك في تخليق مواد نمو النبات وأنظمة الإنزيمات، وهو ضروري لتحفيز بعض التفاعلات الأيضية، التي تُعد بالغة الأهمية في المراحل المبكرة من النمو.
- يُعد الزنك مكونًا أساسيًا للعديد من الإنزيمات، مثل: الأنهيدراز الكربوني، وديهايدروجينيز الكحول، والسوبرأكسيد، والديسميوتاز، وديهايدروجينيز اللاكتيز، والألدولاز، والفوسفاتاز، وبوليميراز الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA)، وغيرها.
- كما يُشارك الزنك في تخليق الحمض النووي الريبي (RNA) وحمض الإندول أسيتيك (IAA) واستقلاب حمض الجبريليك.

ظروف التربة التى تؤدى الى نقص الزنك

انخفاض إجمالي محتوى الزنك (مثل التربة الرملية الفقيرة بالمواد العضوية): يُعد نقص الزنك شائعاً في أنواع عديدة من التربة؛ فبعض أنواع التربة (التربة الرملية، والتربة المتكونة من مواد أصلية شديدة التجوية) تحتوي على تركيزات منخفضة من الزنك الكلي،

- درجة حموضة متعادلة أو قلوية (التربة الكلسية) تحتوي على تركيزات منخفضة من الزنك المتاح للنبات بسبب امتصاص الزنك القوي (التربة الكلسية، والتربة شديدة التجوية، والتربة الطينية السوداء، والتربة الهيدرومورفية). او وجود تركيزات عالية من الأملاح (التربة المالحة)
- كما أن التربة الفقيرة بالمواد العضوية (مثل التربة التي أُزيلت منها الطبقة السطحية)، والتربة الثقيله التي تحد من انتشار الجذور، معرضة أيضاً لخطر كبير للإصابة بنقص الزنك.
- يُلاحظ نقص الزنك في المحاصيل التي تنمو في تربة ذات درجة حموضة عالية، أو غنية بكربونات الكالسيوم ($CaCO3$)، أو منخفضة المحتوى العضوي، أو في تربة الأرز المشبعة بالمياه. في بعض الأحيان، قد يكون الزنك موجودًا في التربة، ولكنه غير متاح للنباتات بسبب ارتفاع الرقم الهيدروجيني للتربة، حيث يؤدى الى ان يقل توافر الزنك، ، نظرًا لقلة ذوبانه في التربة الكلسية أو ذات درجة الحموضة العالية.
- الاستخدام المتكرر للأسمدة الفوسفاتية وارتفاع مستويات الفوسفور في التربة يُسببان نقص الزنك في العديد من المحاصيل

اعراض نقص الزنك على النبات:

يُعد الزنك من أهم العناصر الغذائية الدقيقة يُعد الزنك أقل حركة داخل النبات، لذا تظهر أعراض النقص أولاً على الأوراق الصغيرة يحدث نقص الزنك عندما يكون نمو النبات محدودًا لعدم قدرته على امتصاص كميات كافية من هذا العنصر الغذائي الدقيق الأساسي من بيئته..

تشمل أعراض النقص الظاهرة ما يلي (الشكل ٢٣):

- اصفرار الأوراق - وهو تغير لون الورقة من الأخضر الطبيعي إلى الأخضر الباهت أو الأصفر نتيجة انخفاض كمية الكلوروفيل في الورقة أو تأكسده. يظهر اصفرار الأوراق عادةً بين العروق في ذوات الفلقة

الواحدة (الحبوب والنجيليات) وبين عروق ذوات الفلقتين (النباتات عريضة الأوراق) (ويُشار إليه أيضًا باسم اصفرار ما بين العروق).

- تبقع الأوراق(Necrotic spots) - تحدث في مناطق الاصفرار نتيجة موت أنسجة النبات. في حالة نباتات القمح، تظهر البقع بشكل شائع جدًا على الأوراق متوسطة العمر.
- تحول لون الأوراق إلى البرونزي - قد تتحول المناطق المصفرة إلى اللون البرونزي ، وهو ظهور بقع بنية محمرة على الأوراق، وهو أمر شائع جدًا في نباتات الأرز.
- تجمع الأوراق على شكل وردة - غالبًا ما يكون لدى ذوات الفلقتين التي تعاني من نقص الزنك ويحدث عندما تفشل العُقد على سيقان المحاصيل ثنائية الفلقة في الاستطالة بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تجمع الأوراق على الساق بدلاً من أن تكون متباعدة بين العُقد كما في النبات السليم. - يُعد تكوّن الوريدات شائعًا جدًا في أشجار الفاكهة.
- تقزم النباتات - قد يحدث صغر حجم النباتات نتيجة لانخفاض النمو أو بسبب قصر استطالة المسافات بين العقد؛
- أوراق قزمة (أوراق صغيرة) - أوراق صغيرة الحجم غالباً ما تظهر عليها علامات الاصفرار، أو بقع نخرية، أو اصفرار؛
- أوراق مشوهة - غالباً ما تكون الأوراق ضيقة بشكل ملحوظ و/أو ذات حواف متموجة بدلاً من الحواف المستقيمة.



اصفرار بين العروق



تبقع الاوراق



تشوه الاوراق



تورد القمه

الشكل ٢٣ : اعراض نقص الزنك على النبات

التسميد:

من بين المغذيات الدقيقة ، ربما يكون نقص الزنك هو الأكثر انتشارًا. يمكن إضافة الزنك من خلال عدد من المركبات غير العضوية والمخلبة (جدول ٢٣).

لمعالجة نقص الزنك في مختلف أنواع التربة، يُعدّ رشّ الزنك على الأوراق الطريقة الأكثر شيوعًا نظرًا لانتشاره كعنصر غذائي دقيق. ويعتمد العلاج الفعال على اتباع طرق الاضافه الصحيحة

يُعتبر كبريتات الزنك (٣٦% Zn) وأكسيد الزنك (٧٥% Zn) من أكثر المركبات اقتصادية وفعالية ، بينما تُعدّ منتجات الزنك المخلبية أقل فعالية وأكثر تكلفة. ويُعدّ التوقيت الأمثل للرشّ قبل ثلاثة أسابيع من الإزهار .

جدول ٢٣ : أسمدة الزنك الشائعة

السماد	الرمز الكيمائى	%*Zn*
كبريتات زنك	$ZnSO_4.H_2O$	٣٦
كبريتات زنك هيبتا هيدرات	$ZnSO_4.7H_2O$	٢٢
اكسيد زنك	ZnO	٨٠-٧٧
زنك اوكسى سلفات	oxide plus sulfate	varies
زنك مخلبى	Na_2Zn EDTA	١٤
زنك بولى فلافونات	organic	١٠
زنك لجنوسلفونات	organic	٥
معقد الزنك والامونيوم		١٠

نظراً لاختلاف ظروف التربة التي قد تعاني من نقص الزنك، يُنصح دائماً بتحديد أنواع التربة ومعالجتها بناءً على تحليل التربة والنبات.

تتراوح معدلات استخدام سماد الزنك عادةً بين ٥ و٢٠ كيلوغرامًا من الزنك للهكتار الواحد، وذلك تبعًا لنوع التربة والمحصول ومستوى نقص الزنك. بالنسبة لمحاصيل مثل الأرز والذرة والقمح، غالبًا ما يُستخدم محلول كبريتات الزنك بتركيز ٠,٥-١% (٢-٤ كيلوغرامات زنك/هكتار) في التسميد الورقي، بينما قد يُستخدم ١-٥ كيلوغرامات زنك/هكتار في التسميد الأرضي على شكل أكسيد الزنك أو كبريتات الزنك. يؤثر الرقم الهيدروجيني للتربة على مدى توافر الزنك، حيث يكون أقل توافرًا في التربة ذات الرقم الهيدروجيني المرتفع، مما يتطلب معدلات أعلى. تشمل أعراض نقص الزنك توقف النمو واصفرار الأوراق بين العروق. يُعدّ التوقيت الأمثل للتسميد هو وقت الزراعة أو المراحل الخضرية المبكرة لضمان أقصى امتصاص.

- **الموليبدينم (Mo)**

تمتص النباتات الموليبدينوم على شكل MoO_4^{2-}، حيث يوجد في صورة Mo(VI) في الظروف المؤكسدة، ويمكن اختزاله إلى صورتي Mo(V) وMo(IV).

اهمية الموليبدينم للنبات:

- يُعد الموليبدينوم مكونًا بنيويًا أساسيًا للإنزيم الذي يُسهّل تحويل النترات إلى أمونيا.
- في غياب الموليبدينوم، يُثبّط تخليق البروتين.
- وهو عنصر أساسي في العديد من الإنزيمات، بما في ذلك النيتروجيناز، ومختزلة النترات، وأكسيداز الزانثين، ودي هيدروجيناز،
- ويلعب دورًا حيويًا في بكتيريا تثبيت النيتروجين الموجودة في عُقيدات الجذور. لذلك، يُعد الموليبدينوم ذا أهمية بيوكيميائية كبيرة في النباتات.

اعراض نقص الموليبدينم

في البقوليات، يؤثر نقص الموليبدينوم على أنشطة تثبيت النيتروجين للكائنات الحية الدقيقة في التربة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تُشبه أعراض نقص النيتروجين.
توجد علاقة بين تركيزات الموليبدينوم في الأوراق والعُقيدات(العقد الجذريه)، والوزن الجاف للأجزاء الهوائية ومحتوى النيتروجين في محاصيل بقولية متنوعة، مثل الفول السوداني وفول الصويا والماش واللوبيا. تُساعد هذه العلاقة في تحديد التركيزات الحرجة لتشخيص نقص الموليبدينوم.
تشمل أعراض نقص الموليبدينوم:

- اصفرار الأوراق،
- وتوقف النمو،
- وانخفاض المحصول.
- ومن الأمثلة المحددة على أعراض نقص الموليبدينوم (الشكل ٢٤):
- البقعة الصفراء في الحمضيات، و
- "القشرة الزرقاء" في الشوفان، و
- "ذيل السوط" في القرنبيط.



الشكل ٢٤ : اعراض نقص الموليبدينوم على النبات

وبحسب نوع المحصول، تتراوح مستويات النقص الحرجة للموليبدينوم بين ٠,١ و١ ملغم/كغم
. ولتصحيح نقص الموليبدينوم في التربة، يتم استخدام أنواع مختلفة من الأسمدة الحاملة للموليبدينوم لكل من تطبيقات التربة والرش الورقي.

التسميد:

- تحتاج المحاصيل كميات ضئيله من المولبدينوم مقارنة بباقى المغذيات الصغرى .
- معدلات إضافة الموليبدنم منخفضة جدًا بشكل عام ، وتتراوح من ٢٥ إلى ١٥٠ جم موليبدنم / هكتار. يمكن اضافته الى التربة ، أوعن طريق الرش الورقي أو من خلال معالجة البذور.
- يعتمد المعدل الأمثل لـ Mo بشكل أساسي على التربة والمحصول وطريقة االاضافه. من أجل الحصول على توزيع مُرضٍ لكمية قليلة من الموليبدنم المضاف الى التربة ، يتم أحيانًا خلط أسمدة لمولبدينم مع الأسمدة متعددة المغذيات(multinutrient). يمكن أيضًا إضافة المولبدينم Mo من خلال سوبر فوسفات الاحادى المحسن بـ ٠,٠٥٪ Mo. في حالة التربة شديدة الحموضة ، يجب مضاعفة الكميات. يمكن أيضًا إضافة المولبدينم على البذور أو في المشاتل أو عن طريق نقع البذور في محلول من سماد المولبدينم.

معدلات المغذيات الدقيقة (جدول ٢٤):

cited from: Mosaic Crop Nutrition. (2025). Micronutrients . Nutrient Management.

www.cropnutrition.com/micronutrients

البورون

تُعدّ معدلات استخدام البورون الموصى بها منخفضة نسبيًا (من ٠,٢٢٥ إلى ٠,٩كجم/فدان)، ولكن يجب اتباعها بدقة لأن الفرق بين نقص البورون وسميته في معظم النباتات ضئيل. ولذلك، يُعدّ التوزيع المنتظم للبورون في الحقل أمرًا بالغ الأهمية.

تضمن الأسمدة المركبة المحتوية على البورون (التي تحتوي على مصادر البورون المدمجة في المصنع) توزيعًا أكثر تجانسًا من معظم الأسمدة المركبة الجاهزة. كما تضمن الرش الورقي توزيعًا متجانسًا إلى حد ما، لكن تكلفته أعلى عمومًا.

ينبغي إدراج اختبارات التربة ضمن برامج تسميد البورون، أولاً لتقييم مستوى البورون المتاح، ثم لتحديد الآثار المتبقية المحتملة (التراكم). يُعد اختبار البورون القابل للذوبان في الماء الساخن الاختبار الأكثر شيوعًا للتربة. ورغم صعوبة إجراء هذا الاختبار مقارنةً بمعظم اختبارات التربة الأخرى للعناصر الغذائية الدقيقة، إلا أن معظم بيانات استجابة التربة للبورون ترتبط به.

نحاس

تتراوح معدلات استخدام النحاس الموصى بها بين ١,٣٥ و٤,٥ كجم/فدان على شكل كبريتات النحاس ($CuSO_4$)أو أكسيد النحاس المطحون ناعماً .(CuO) تكون الآثار المتبقية للنحاس المستخدم واضحة للغاية، حيث تستمر الاستجابة حتى ثماني سنوات بعد الاستخدام. ونظرًا لهذه الآثار المتبقية، تُعدّ اختبارات التربة ضرورية لمراقبة تراكم النحاس المحتمل إلى مستويات سامة في التربة التي تُستخدم فيها أسمدة النحاس.

يمكن أيضاً استخدام تحليلات النباتات لمراقبة مستويات النحاس في أنسجة النبات. وينبغي تقليل استخدام النحاس أو إيقافه تماماً عندما تتجاوز المستويات المتاحة منه نطاق النقص.

حديد

لا تُعدّ إضافة معظم مصادر الحديد إلى التربة فعّالة عمومًا للمحاصيل، لذا يُنصح باستخدام الرش الورقي. يُستخدم رش محلول كبريتات الحديدوز ($FeSO_4$) بتركيز ٣ إلى ٤% بمعدل ٢٠ إلى ٤٠ جالونًا للفدان لمعالجة نقص الحديد. يجب أن يكون معدل الرش كافيًا لترطيب أوراق النبات.

قد يتطلب علاج نقص الحديد رش الأوراق أكثر من مرة. يُنصح بإضافة عامل لاصق إلى الرذاذ لتحسين التصاق الرذاذ بأوراق النبات، مما يزيد من امتصاص الحديد.

المنغنيز

تتراوح معدلات الاستخدام الموصى بها من ٠,٩ إلى ٩ كجم/فدان من المنغنيز، وعادةً ما يكون على شكل كبريتات المنغنيز .($MnSO_4$) وتكون معدلات استخدام أكسيد المنغنيز (MnO) مماثلة إذا تم استخدامه على شكل مسحوق ناعم أو في أسمدة.NPK

يؤدي تطبيق مصادر المنغنيز مع الأسمدة المكونة للأحماض إلى استخدام أكثر كفاءة للمنغنيز المطبق لأن معدل أكسدة المنغنيز المطبق إلى الشكل الرباعي غير المتاح) كما هو الحال في (MnO_2) ينخفض.

لا توجد آثار متبقية للمنغنيز المضاف لنفس السبب، لذا يلزم استخدامه سنوياً. كما يُستخدم رش كبريتات المنغنيز على الأوراق، ويتطلب ذلك معدلات أقل من تلك المستخدمة في التسميد الأرضي.

الموليبدينوم

تُعدّ معدلات الموليبدينوم الموصى بها أقل بكثير من معدلات العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى، لذا فإن التوزيع المتجانس بالغ الأهمية. وقد استُخدم رشّ أسمدة الفوسفات المُضاف إليها الموليبدينوم قبل الزراعة أو على المراعي لمعالجة نقص الموليبدينوم. كما يُمكن رشّ مصادر الموليبدينوم الذائبة على سطح التربة قبل الحراثة لضمان توزيع متجانس.

تُعدّ معالجة البذور الطريقة الأكثر شيوعًا لتطبيق الموليبدينوم. حيث تُغطى البذور بمصدر الموليبدينوم باستخدام مادة لاصقة و/أو مُحسّنة. تضمن هذه الطريقة تطبيقًا متجانسًا، ويمكن تغطية البذور بكميات كافية من الموليبدينوم لتوفير الكمية المطلوبة.

الزنك

تتراوح معدلات الزنك الموصى بها عمومًا بين ٠,٤٥ و٤,٥ كجم للفدان. تُستخدم طرق التسميد الموضعي أو النثر، كما أن الرش الورقي فعال أيضًا. يُعد التسميد الموضعي بمصادر الزنك مع الأسمدة الأولية ممارسة شائعة للمحاصيل الصفية. كما يوفر الرش الورقي بمحلول كبريتات الزنك بتركيز ٠,٥% بمعدل ٢٠ إلى ٣٠ جالونًا للفدان كمية كافية من الزنك، ولكن قد يلزم تكرار الرش عدة مرات

جدول ٢٤ :ملخص للمغذيات الدقيقه ومعدل اضافتها

العنصر	صورة السماد والكميه المطلوبه	نسبة الاضافه بالرش
حديد	١٠ كجم / هكتار كبريتات حديدوز (FeSO4 7H2O),	٠,٤ % كبريتات حديدوز + ٠,٢ % جير
زنك	١٠-٥٠ كجم / هكتار اكسيد زنك (ZnO) او كبريتات زنك (ZnSO4 7H2O)	٠,٥ % كبريتات زنك + ٠,٢٥ % جير
منجنيز	١٠-٥٠ كجم / هكتار كبريتات منجنيز (MnSO4 7H2O)	٠,٦ % كبريتات منجنيز + ٠,٢٥ % جير
نحاس	١٠-٥٠ كجم / هكتار كبريتات نحاس (CuSO4)	٠,١% كبريتات نحاس + ٠,٠٥ % جير
بورون	٥- ٢٠كجم بوراكس(Na2B4O 10H2O)	٠,٢ % بوراكس
موليبدينوم	٠,١-٠,٥ كجم / هكتار موليبدات صوديوم (Na2MoO42H2O)	٠,١ -٠,٢ % محلول موليبدات امونيوم

c.f.: :Complet guide to type of fertilizers: their classification and us(2023): https://www.scribd.com/document/677667713/

١,٣

تختلف نسبة المادة العضوية في التربة من مكان لآخر حسب المعاملات الزراعية والإضافات العضوية والمناخ السائد في المنطقة.
فقد اعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي ٢% فما فوق من وزنها مادة عضوية من الأراضي الغنية بالمادة العضوية. واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي ١-٢ % من وزنها مادة عضوية من الأراضي ذات المحتوية المتوسط من المادة العضوية.
واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي على أقل من ١% من وزنها مادة عضوية من الأراضي الفقيرة بالمادة العضوية.

- **أهمية التسميد العضوى بالنسبة للانتاج الزراعى:**
  - تزويد التربة باحتياجاتها من الدبال والعناصر الغذائية.
  - تقليل معدلات الرى اللازمة نتيجة زيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بمياه الرى
  - تقليل الحاجة لاستخدام الاسمدة الكيماوية
  - زيادة الانتاج النباتى
  - تقليل التلوث نتيجة تقليل تراكم المخلفات الزراعية.
  - تقليل المشاكل الصحية الناشئة عن وجود ميكروبات مرضية فى المخلفات قبل تخميرها لانتاج السماد العضوى

ويقصد بالزراعة العضوية . . . هو التسميد بالأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية لاسترجاع العناصر السمادية التى أخذت من التربة خلال نمو النباتات . حيث عندما تضاف الأسمدة العضوية للتربة الزراعية تتناولها الكائنات الدقيقة بالتربة بالهدم والتحليل منتجة المركبات العضوية البسيطة والعناصر السمادية المغذية الميسرة للنباتات والتى تمكث بالتربة فترة طويلة وبصفة مستمرة وتعطى لها خصوبتها الأمر الذى يتحقق منه :

١- حماية البيئة من التلوث نتيجة ترشيد استهلاك الأسمدة المعدنية .
٢- إنتاج غذاء نظيف آمن صحياً للإنسان والحيوان خالى من الكيماويات .

تلعب C:N ratio أو مايطلق عليها النسبة بين الكربون والنتروجين دور كبير في ذلك. ومهما كان محتوي المواد العضوية من العناصر الغذائية تصبح ذات جدوي هامة لأنها تحسن أيضا من خواص التربة الزراعية, فهي تساهم في تحسين بناء التربة والتقليل من انجرافها, كما أنها منظم جيد لحرارة التربة, وتساعد علي الاحتفاظ بالرطوبة, وبالتالي فهي في النهاية تحسن من خصوبة التربة بشكل ملحوظ, اضافة الي ذلك تعتبر المادة العضوية في حد ذاتها غذاء ضروري للكائنات الحية الموجودة في التربة.
ونتيجة لهذا فان السماد العضوي يهئ البيئة الأساسية اللازمة للاستخدام الأمثل والناجح للاسمدة المعدنية, ويعتبر استخدام السماد العضوي والسماد المعدني أي النوعين معا من الأسمدة يعرف باسم التغذية المتكاملة للنبات, حيث يوفر ظروفا نموذجيه لنموه, اذ تحسن الأسمدة العضوية خواص التربة وخصوبتها بينما تمد الأسمدة المعدنية النبات باحتياجاتة من العناصر الغذائية. ولما كانت الاسمدة العضوية غير كافية لمد النبات باحتياجاتة الغذائية بكميات كبيرة وكذلك لتحقيق الانتاج العالي الذي يستهدفة المزارع, لذا كان من الضروري الاعتماد علي اضافة الأسمدة المعدنية, والشاهد ايضا ان المنتجين في البلاد التي تستخدم نسبة كبيرة من المخلفات العضوية كسماد يشتد فيها استهلاك الأسمدة المعدنية زيادة معنوية.

- **أهم مصادر الاسمدة العضوية فى مصر:**

ويختلف نوع السماد العضوى باختلاف مصادره كما يلى :

١. **اسمده خضراء**
٢. **اسمده حيوانيه:**
   - **السماد البلدى . .** ناتج التخمير الهوائى لروث الماشية والمخلفات الحيوانية الأخرى .
   - **السماد العضوى الصناعى . .** ناتج التخمير الهوائى لمخلفات المحاصيل والبقايا الحيوانية .
   - **سماد الدواجن . .** ناتج التخمير الهوائى لزرق الدواجن .
٣. **سماد البودريت . .** ناتج عن التجفيف الهوائى للحمأة المعالجة .

٤. **سماد القمامة . .** ناتج من التخمير الهوائى لقمامة الشوارع فى المدن والقرى
٥. **سماد الكومبوست . .** ناتج عن التخمير الهوائى لمخاليط المخلفات النباتية والحيوانية أو الأسمدة النتروجينية .
٦. **الفيرم كمبوست Vermicompost :** يتم الحصول عليه باستخدام الديدان لتحويل المخلفات العضوية إلى دبال
٧. **سماد البيوجاز .** ناتج عن التخمير اللاهوائى للمخلفات النباتية والحيوانية والآدمية بعد إنتاج غاز الميثان كمصدر دائم ومتجدد للطاقة .



تكنولوجيا الغاز الحيوي (البيوجاز)



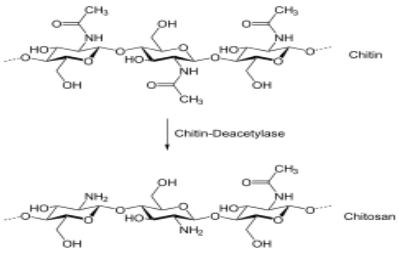
الكومبوست

أهم مصادر المخلفات الممكن استخدامها كمصدر للسماد العضوى فى مصر:

- بقايا المحاصيل الزراعية التى تبقى فى الارض من جذور وأوراق وسوق.
- بقايا محاصيل الحبوب مثل قش الارز والقمح والشعير وحطب وقوالح الذرة وغير ذلك.
- مخلفات طحن الحبوب.
- مخلفات التصنيع الزراعى مثل مصانع قصب السكر والنشا والبيرة ومعاصر البذرة لاستخراج الزيت ومصانع حفظ الفاكهة والخضر ومعاطن الكتان
- النباتات ا لمائية مثل " الهياسنت" (ورد النيل) الذى ينمو فى المجارى المائية ويمتص كميات كبيرة من العناصر المغذية الموجودة فى هذه المياه.
- الطحالب البحريه seaweed : تخدم مستخلصات الطحالب البحرية كمخصب زراعي فعال في الزراعات العادية المحمية لتحسين الإنتاج الزراعي كما ونوعآ . وتحتوي مستخلصات الطحالب البحرية علي منشطات ومنظما ت نمو – أحماض أمينية – عناصر غذائية كبري وصغري – مواد عضوية – حامض الجينيك .
- الكيتوزان:



تتكون من مادة الكايتين chitin التي تعتبر سلسلة من الكربوهيدرات و السكريات وتستخرج من بعض الكائنات البحرية القشرية وهي تشبة في التركيب مادة السيليوز في الألياف النباتية .



مادة الكيتوزان تعمل على تحفيز النبات لانتاج مواد مسئولة عن المقاومة قبل حدوث الاصابة مع سرعة رد الفعل عند حدوث الاصابة ضد الامراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية مثل مادة الفيتوألاكسين وهي بمثابة مضادات للأمراض الفطرية , بالأضافة الى عمل هذه المادة كمطول لعمر النبات بعد الحصاد .

معدلات الأستخدام

رشاً على الأوراق بمعدل ١ لترشيتوزان / ٦٠٠ لتر ماء
وتكرر المعاملة ٣ مرات كل ١٥ يوم

❖ التسميد الأخضر



يقصد بالتسميد الأخضر زراعة أى محصول بغرض حرثة بالأرض عند بلوغة طور معين من أطوار نموه . وينصح باتباعه لعدة سنوات لإمكان إحداث زيادة فى المادة العضوية بالأرض
الاسمدة الخضراء تمد التربة بالسماد العضوى بالاضافة الى تثبيتها النتروجين الجوى. وقد وجد أن إضافة ٢ الى ٣ طن سماد أخضر بقولى يؤدى الى إضافة ٥٠-١٠٠ كجم ن / فدان.
وطريقة اضافة الاسمدة الخضراء كانت متبعة فى مصر حتى الخمسينات ولكن نظراً لزيادة الاحتياج الى المادة الغذائية للانسان والحيوان فقد اقتصر استخدام هذا السماد فى الاراضى الجديدة فقط.

أهمية التسميد الأخضر

١. **زيادة المادة العضوية فى التربة**

حيث يستخدم هذا النوع من التسميد فى الأراضى الرملية أو الأراضى الخفيفة . وتختلف المادة العضوية الناتجة من المحاصيل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحسب الظروف المحيطة به وتتحلل المادة العضوية بعد حرثها

٢. **زيادة الآزوت فى التربة**

غالباً ماتستعمل المحاصيل البقولية فى التسميد الأخضر ومعروف عنها أنها تستفيد من ازوت الهواء الجوى بواسطة البكتيريا العقدية وتختلف كمية الآزوت المتحصل عليها على نوع المحصول البقولى ومدى التسميد بالآزوت

٣. **تركيز العناصر الغذائية فى الطبقة السطحية من التربة**

تقوم محاصيل التسميد الأخضر وخاصة إذا كانت ذات مجموع جذرى عميق بتجميع كميات كبيرة من عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعندما يتم قلب المحصول فى الأرض ويتحلل فى الطبقة السطحية تنطلق تلك العناصر وتتركز فى مساحة محدودة وهذا يسمح للمحاصيل التالية للإستفادة من هذه العناصر .

٤. **زيادة صلاحية بعض العناصر الغذائية**

تزداد صلاحية العناصر الغذائية للتسميد الأخضر وذلك نتيجة لأثر الأحماض العضوية الناتجة من تحلل المادة العضوية المضافة والتى تؤدى إلى ذوبان مركبات تلك العناصر العسرة الذوبان وتحويلها إلى صورة صالحة لامتصاص النبات .

٥. **تحسين طبقة تحت سطح التربة**

يمكن للنباتات التى تتميز جذورها بطول القمة النامية أن تتعمق فى طبقة تحت التربة كلما كان ذلك ممكناً وعندما تموت هذه الجذور تتحلل وتتكون العديد من القنوات والأنفاق وهذه تسهل تخلل الهواء ومرور الماء فى التربة .

٦. **زيادة نشاط الأحياء الدقيقة**

تستخدم المادة العضوية المضافة عن طريق التسميد الأخضر كغذاء للأحياء الدقيقة بالأرض كما أنها تؤدى إلى تنشيط بعض التفاعلات البيولوچية بدرجة كبيرة.

٧. **إبادة الحشائش**

عملية حرث النباتات فى الأرض تقضى على الحشائش لأنها تحرث قبل أن تكون قد كونت الثمار والبذور .

الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد الأخضر

- يجب ألا تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفى نموها حتى طور الإزهار حيث تكون قد جمعت أكبر قدر من الأسمدة النتروجينية .

- لا بد أن تمر فترة مناسبة بعد حرث السماد الأخضر وزراعة المحصول التالى حتى تتحلل المواد العضوية للسماد الأخضر بتوفر التهوية الجيدة والرطوبة المناسبة فقد يضار المحصول التالى إذا زرع مباشرة بعد حرث السماد الأخضر .

العوامل التى تحد من استعمال التسميد الأخضر

- أن محاصيل التسميد الأخضر تشغل الأرض على حساب المحاصيل الأخرى .
- لا يتخلف عن التسميد الأخضر فى التربة كمية من الدبال وذلك نظراً لاحتواء النباتات المستخدمة على نسبة قليلة من السليلوز والليجنين .
- يعمل التسميد الأخضر على هدم الدبال الأصلى للتربة وذلك نظراً لسرعة تحلل النباتات المستخدمة وما يتبع ذلك من زيادة عدد ميكروبات التربة إلى الحد الأقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل الحصول على بعض ما يلزمها من طاقة وغذاء

الأسمدة الحيوانية Manures والكومبوست Composts والفيرم كمبوست **Vermicomposti**

إنّ الأسمدة الحيوانية والكومبوست هي مصادر ممتازة للعناصر الغذائية للنبات عند استخدامها بصورة صحيحة. فالسماد الحيواني يحتوي كل العناصر الضرورية للنبات مع أنّ كمياتها غالباً ما تختلف عن الكميات المطلوبة التي يحتاجها النبات. وبسبب أنّ بعض الأشكال)الصيغ(من N،P ،S هي عضوية فهي قد تتطلب فترة لكي تتحلل)التمعدن(قبل أن تتحول إلى صيغ يمكن أن تستخدمها الجذور. إنّ الكومبوست يخضع إلى تحلل محكم خلال فترة التحضير والتخمير منتجاً مكوّن عضوي يكون نسبياً ثابت وأبطأ في تحلله من الأسمدة الحيوانية. إنّ العناصر الغذائية في الأسمدة الحيوانية والكومبوست تتأتى من التغذية الحيوانية ومن التبن (القش) لحقول الحصاد والتي من المحتمل أنها قد جهزت بالسماد ومن العناصر الغذائية المضافة لدورة المحصول من الحقول القريبة والبعيدة. بالطبع فإنّ الحيوانات لا تنتج العناصر الغذائية خلال عملية الهضم ولكنها قد تفرز ما لم يمتص من غذائها.





❖ **الأسمدة الحيوانية**

تتباين بدرجة هائلة في مكوناتها الكيميائية والفيزيائية بسبب التغذية الخاصة بالحيوان والممارسات في إدارة السماد الحيواني. فالنيتروجين في الأسمدة الحيوانية يتواجد في المركبات العضوية وغير العضوية. ويمكن للنيتروجين في السماد الحيواني الحديث أن يكون غير ثابت لأنّ الأمونيا قد تفقد مباشرة عن طريق التطاير. إنّ إضافة السماد الحيواني الحديث أو المزيج السائل (Slurry) على سطح التربة يمكن أن ينتج عنه فواقد كبيرة في N في بعض الحالات بواسطة التطاير. إنّ توقيت ومكان الإضافة هي من الإعتبارات المهمة لتقليل مثل هذه الفواقد. ولتقدير معدل الإضافة الصحيحة للسماد الحيواني ينبغي البدأ بالتحليل الكيميائي الدقيق لمحتوى العناصر الغذائية والتنبؤ بمعدلات تمعدن النيتروجين بعد الإضافة. إنّ غالبية P في السماد الحيواني يكون بشكل فوسفات غير عضوية وكل K يتواجد بشكل K^+ غير عضوي ويكون جاهز مباشرة لإمتصاص النبات.

- **الكومبوست**



هو السماد البلدى الصناعى الذي يمكن الحصول عليه من تخمير البقايا النباتية كالتبن والحطب والعروش والسوق والأوراق وغيرها من المخلفات النباتية والحيوانية، بتأثير خليط من الميكروبات المنتشرة في كل مكان والتي تلائمها ظروف خاصة لابد من توافرها.
يحتوي عموماً على تركيزات منخفضة من العناصر الغذائية. إنّ الكومبوست المحّضّر بصورة صحيحة يتحلل عادة ببطء ويعمل كسماد للنيتروجين (N) بطيئ الذوبان لأشهر أو سنوات عديدة. ويمكن أن يتباين الكومبوست بدرجة كبيرة جداً في النوعية والنضج ومحتوى العناصر الغذائية اعتماداً على المواد التي يحتويها و ظروف عملية التصنيع والتعامل معها.

- الفيرم كمبوست **Vermicompost (كمبوست دودة الارض)**

كمبوست دودة الأرض مثل الكمبوست التقليدى من حيث زيادة قدرة الأرض على الأحتفاظ بالرطوبة وتحسين قدرة الأرض على الأحتفاظ بالرطوبة وتحسين قدرتها على الإمساك بالمغذيات وتوفير مستويات أعلى من النشاط الميكروبى ولكن يمتاز كمبوست الديدان عن الكمبوست التقليدى الهوائى .





الفرق بين الكومبوست والـڤيرم كمبوست:-

- الكومبوست ناتج عن تحلل المواد العضوية ولايكفى وحده لتغذية النبات
- الـڤيرم كمبوست ناتج عن عملية هضم بعد التحلل الكامل بالأضافة لقدرة الدودة على التغلب وهضم المتبقيات الضارة.
- ٥٠٠ كجم من الـڤيرم كمبوست أفضل من ١٠ طن كمبوست عادى .
- إذابة الـڤيرم كمبوست أسهل فى الماء .
- تأثيره يظهر فى فترة قصيرة من بداية إستخدامه.
- يمد التربة والنبات بمجموعة كبيرة من البكتريا النافعة التى تعتبر مصانع لتصنيع المغذيات ومنظمات النمو ومواد مقاومة لأفات التربة.
- يحتوى الـڤيرم كمبوست على مضاد حيوى وفطريات مثل الأكتينومايسين التى ترفع مستوى المقاومة الحيوية .

٣,١,٣

تعتبر الأسمدة أو المخصبات الحيوية مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن بديلاً عن جزء من الأسمدة المعدنية والتى لها الأثر فى تلوث البيئة سواء كانت التربة أو المياه عند الإسراف فى استخدامها . وتنتج هذه المخصبات من الكائنات الحية الدقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف إلى التربة الزراعية إما نثراً أو بخلطها مع التربة أو بخلطها مع بذور النبات عند الزراعة .

* وتحقق استخدام المخصبات الحيوية فوائد عديدة عند استخدامها كمكمل للأسمدة الكيماوية منها :

١- إعادة توازن الميكروبات فى التربة وتنشيط العمليات الحيوية بها .
٢- ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة .
٣- زيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية.

يمكن تقسيم المخصبات الحيوية الى ثلاثة مجموعات رئيسية طبقا للغرض الذى تستخدم من اجله:

- **مثبتات نتروجين الهواء الجوى** تقوم بتثبيت النيتروجين الجوى سواء تكافلياً أو غير تكافلياً وتوفر (٢٥%) من الأسمدة النتروجينية . ومن أمثلتها (السيريالين - الريزوباكترين - البيوجين - الآزولا) .(جدول ٢٥)
- **مذيبات الفوسفات** مخصبات تقوم بإذابة ومعدنة الفوسفات العضوية وتحولها من الصورة غير الصالحة إلى صورة ميسرة قابلة للإمتصاص بواسطة النبات مثل الفوسفورين وتوفر (٥٠ %) من الأسمدة الفوسفاتية .
- **مذيبات مركبات البوتاسيوم والعناصر الاخرى**

أولا: مثبتات ننتروجين الهواء الجوى:

جدول ٢٥ :نظام تثبيت النتروجين الجوى بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة فى التربة

نظام تثبيت النتروجين $N_2 \longrightarrow NH_3$ والكائنات الدقيقة المشاركة	**تكافلية** (مثل الريزوبيم ، الاكتينوميسيتس)	**تعاونية**(مثل لازوسبيريلم والازوتوباكتر	**حرة** (مثل klebsiella, rhodospirillum
مصدر الطاقة (الكربون العضوى)	السكروز ومشتقاته (من النبات العائل)	افرازات الجذور من النبات العائل	ذاتيةالتغذية: التمثيل الضوئى غير ذاتية التغذية: بقايا النباتات
الكمية المثبتة (تقديريا) (كجم ن /هكتار/ سنة)	البقوليات: ٥٠ – ٤٠٠ النباتات الاخرى التى يمكنها تكوين عقد جذرية: ٢٠-٣٠٠	١٠ - ٢٠٠	١٠ - ٨٠

- **تثبيت النتروجين الجوى تكافليا:**

- **<u>بكتريا العقد الجذرية Rhizobiium sp</u>**. وهى التى تعيش مع نبات بقولى وتمد هذا النبات باحتياجاته من النتروجين وتستمد منه المواد الغذائية اللازمة لمعيشتها وقدرت الكمية المثبتة من نتروجين الهواء الجوى فى المتوسط (٨٠ – ١٢٠ كجم نتروجين /فدان) (جدول ٢٦)
- **<u>التكافل بين الاكتينوميسيتس والنباتات الغير بقولية</u>**: من اجناس الاكتينوميسيتات التى تثبت نتروجين الهواء الجوى مع بعض الاشجار والشجيرات غير البقولية جنس الفرانكيا وهو ينمو على جذور هذه المجموعة والتى تشمل ٢٨٠ نوعا نباتيا وهى منتشرة فى جميع الظروف الجغرافية ومنه فى مصر نبات الجازورينا والتى لها اهمية كمصدات للرياح فى الاراضى الصحراوية.

- **تثبيت نتروجين الهواء الجوى لا تكافليا:**

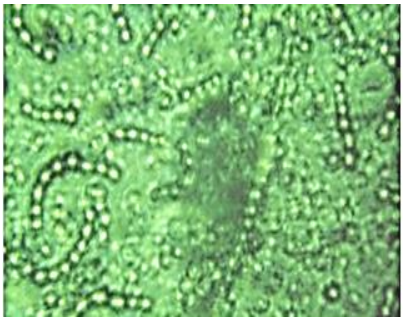
بكتريا الأزوتوباكتر:

- **بكتر يا الازوسبيريليم:**

وجد ان جنس الازوسبيريلم تعيش بصورة حرة فى الاراضى وتوجد كثيرا فى التربة المزروعة بمحاصيل الحبوب كالذرة والقمح والارز وكذلك قصب السكر .

التأثير الموجب لهذه البكتريا يرجع بالإضافةالى تثبيت النتروجين الجوى إلى انتاج منظمات نمو وتحليل البكتين وإذابة بعض العناصر كالبوتاسيوم والكالسيوم. وقد اثبتت التجارب أنه باستخدام التلقيح البكتيرى

بخليط من البكتريا التابعة لجنس الازوتوباكتر والازوسبيريلم فى وجود المادة العضوية امكن توفير حوالى ٢٥ – ٣٠% من كميةالسماد النتروجينى المستخدم للقمح



- **لطحالب الخضراء المزرقة:**

تتعايش هذه الطحالب فى حقول الارز بطريقة جيدة حيث تقوم بتثبيت النتروجين الجوى بكفاءة عالية وتوجد هذه الطحالب فى المياه العذبة والمالحة كما توجد فالتربة ولكن اهميتها الكبيرة تكون أكثر وضوحا فى حقول الارز. وقد وجد ان اضافة ١٠٠-٢٠٠ جرام طحلب جاف لمشتل نبات الارز يوفر حوالى ١٥ – ٣٠ وحدة نتروجين للفدان.

- وقد اثبتت الابحاث ان: استخدام هذه الطحالب يمد نباتات الارز بفيتامين **B_{12}**
- يمكن لهذه الطحالب تخليق مواد شبيهة بالاوكسين والتى تلعب دورا مهما فى نمو النبات وخاصة جذور البادرات.
- تقوم بافراز حامض الاسكوربيك الذى يعمل على تشجيع نمو النبات كما يساهم فى تثبيت النتروجين الجوى بواسطة الطحالب واختزال النترات (كمكون منم مكونات خلايا الطحلب

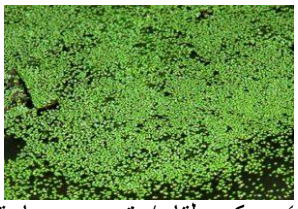


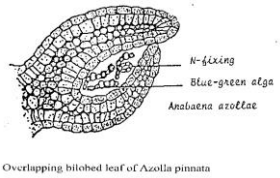
- **عدس الماء (Lemna Gibba):**

- وهى نباتات مائية مفلطحة ترتبط بالطحالب الخضراء المزرقة والبكتريا الاخرى المثبتة للنتروجين الجوى. وتفضل عن الأزولا فى حالة انخفاض الرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة (تتحمل رطوبة نسبية ٣٠-٥٠% ودرجة حرارة حتى ٤٠ ^{o} م). ويتم تجميعها فى مصر من اماكن مختلفة (المصارف- الترع – الحقول).

- **الأزولا** :

من النباتات الاولية التى تعيش مع الطحالب الخضراء المزرقة وتقوم بتثبيت الازوت وتنمو على سطح المياه فى حقول الارز ، وتوفر نسبة من النتروجين كما انها تعتبر من الاسمدة العضويةالخضراء (تقوم بتثبيت ١٠٠ – ١٦٠ كجم نتروجين للهكتار خلال ٣-٤ أشهر).





Overlapping bilobed leaf of Azolla pinnata

ويعطى ٠,١ - ٠,٤ كجم لقاح/متر مربع ما يقرب من ٣,٢ – ٦ طن مادة خضراء/ فدان فى فترة ٧– ٢٠ يوم وتوفر ١٢- ١٦ كجم نتروجين / فدان لانها تحتوى على ٤-٥% نتروجين على اساس الوزن الجاف.

وترجع الزيادة فى الانتاجية ليس فقط لتثبيت النتروجين الجوى بل ايضا الى عدة عوامل اخرى منها:

- انتاج بعض المواد المنشطة للنمو.
- انتاج بعض المضادات الحيوية التى تؤثر على بعض الفطريات الضارة بالنبات.
- تيسير وإذابة بعض العناصر اللازمة لنمو النبات.
- المشاركة فى تحليل الخلفات العضوية
- بعض السلالات تنتج فيتامينات منها **B_{12}**

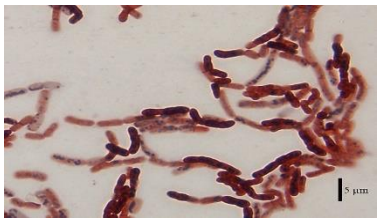
جدول ٢٦ : كمية تثبيت N سنوياً بواسطة محاصيل بقولية مختلفة

المحصول البقولي	N المثبت ، كجم/هكتار/سنة
البرسيم الحجازي	123- 223
البرسيم	133- 123
البيقية	23- 123
فول الصويا	23- 123
الفاصوليا الجافة	33- 23
البزاليا الحقلية	3- 223
العدس	3- 133
الفول السوداني	233 -32

ثانيا: مذيبات الفوسفات:

معظم الفسفور الموجود فى التربة المصرية يوجد على صورة فوسفات الكالسيوم غير ذائبة وتلعب ميكروبات التربة دورا رئيسيا فى تحويل الفسفور من الصورة الغير الغير ذائبة الى الصورة الميسرة الصالحة للاستفادة بواسطة النبات وذلك من خلال فرازها لاحماض عضوية التى تعمل على خفض درجة الحموضة مما يساهم فى إذابة مركبات الفوسفات الغير ذائبة بالإضافة الى قدرة هذه الاحماض العضوية على خلب العناصر التى تساهم فى تثبيت الفسفور مثل الكالسيوم والحديد.

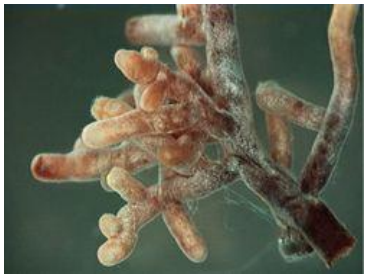
- **البكتريا**:



Bacillus megatherium

يستخدم حاليا لقاح من البكتريا (Bacillus megatherium) التى لها كفاءة عالية فى إذابة الفوسفات وتحويلها الى فسفور صالح للإستخدام بواسطة النباتات.ولقد وجد ان هذه البكتريا بالإضافة إذابتها للفوسفات فهى تفرز منشطات النمو كما ينشط البكتريا المثبتة لنتروجين الهوا الجوى.

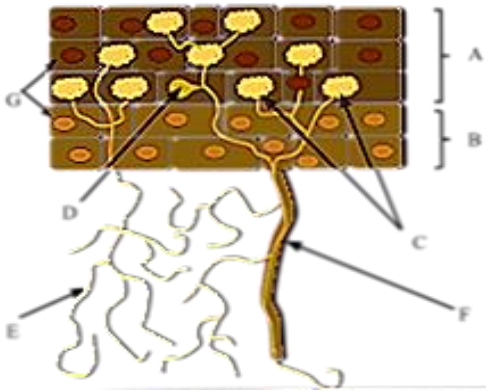
■ **الميكروهيزا:**



عباره عن مجموعه من الفطريات تتعايش مع جذور النباتات حيث يتحقق من خلال هذا التعايش منفعه متبادله بين جذور النباتات وفطريات الميكورهيزا . اذ ان نمو الميكورهيزا في الجذور النباتيه تزيد من مساحة سطح االمتصاص الخارجيه للجذر كثيرا ، كما تساعد النبات في الحصول على الماء والمواد الغذائيه المعدنيه من التربه وخصوصا الفسفور ، مما يزيد من نمو النبات ومقاومته للكائنات الحيه الدقيقه الممرضه الموجوده في التربه وتحمله لدرجات الملوحه المرتفعه ودرجات الحراره العاليه والمنخفضه . وبالمقابل فان النبات الضعيف يزود الفطر بمركبات الطاقه الضروريه كما يستخدم في العديد من برامج المكافحه الحيويه

. أنواع المايكورهيزا

١- المايكورهيزا الخارجيه Ectomycorrhizae
٢- المايكورهيزا الداخليه-Endomycorrhizae
٣- المايكورهيزا الخارجيه الداخليهEcto-endomycorrhizae



في هذا التبادلية ، تزيد الواصلة الفطرية (E) من مساحة سطح الجذر وامتصاص العناصر الغذائية الرئيسية بينما يزود النبات الفطريات بالكربون الثابت

A = قشرة الجذر B = بشرة الجذر C = arbuscle D = الحويصلة
F = شعر الجذر G = نواة

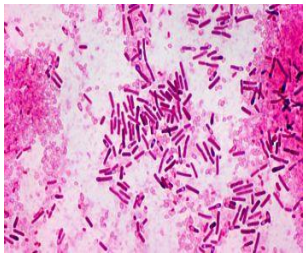
- تعمل الميكروهيزا على تحويل الفسفور الموجود فى البيئة المحيطة بالجذور من الصورة الغير ميسرة الى صورة ميسرة يمكن للنبات امتصاصها والإستفادة منها.
- وجد ان جذور النباتات الملقحة بالميكروهيزا يمكنه امتصاص فسفور يفوق بكثير الجذور الغير ملقحة. ويرجع ذلك اساسا الى زيادة سطح الامتصاص الناتج عن نمو هيفات الفطر، والتى قد تصل الى مسافة تبعد عدة سنتميترات عن سطح الجذر أى تقوم بامتصاص الفسفور من مناطق خارج نطاق المنطقة الجذرية
- النشاط المرتفع لانزيم الفوسفاتيز فى سطوح الهيفات يؤدى الى زيادة ذوبان فسفور التربة ويؤدى الى زيادة الاستفادة من الفسفور العضوى.
- انخفاض ال pH للمنطقة المحيطة بالجذور الملقحة بالميكروهيزا يؤدى الى تحول الفسفور من الصورة الغير ميسرة الى صورة صالحة للامتصاص.

- زيادة معدل امتصاص الفسفور من المصادر الفقيرة فى الفسفور حيث يبدو أن غشاء الفطر ذات قابلية عالية لامتصاص الفسفور مقارنة بجذر النبات العائل.
- معدل الامتصاص العالى للفسفور من محلول التربة يشجع على إذابة جزئيات من الفسفور الشحيحة الذوبان.
- وجد ان فطر الميكروهيزا يساعد النبات العائل على امتصاص عناصر اخرى بإضافة الى الفسفور مثل البوتاسيوم والامونيوم والنحاس والزنك زكذلك الكبريتات.
- فى البقوليات ادى تحسين التغذية الفسفورية الى زيادة العقد الجذرية وبالتالى زيادة تثبيت النتروجين الجوى.
- اثبتت بعض التجارب ان تلقيح بذور الفول السودانى بالريزوبيا ادى الى زيادة المحصول الى الضعف (مقارنة بالنباتات الغير ملقحة) بينما ادت اضافة الميكروهيزا الى الريزوبيا الى زيادة المحصول ٣ اضعاف النباتات الغير ملقحة.

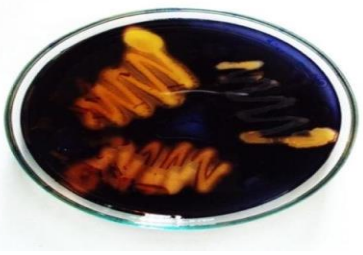
ثالثا: مذيبات البوتاسيوم:

- يطلق اسم بكتريا السليكات على الميكروبات التى لها القدرة على تحويل البوتاسيوم من الصورة الغير ذائبة الى الصورة الذائبة الصالحة للامتصاص بواسطة لنبات.

يعد البوتاسيوم من العناصر المهمة في تغذية النبات، لذا فان تغيراته ذات أهمية كبيرة في النبات، وثمة جزء من البوتاسيوم مرتبط بالمواد العضوية، إضافة إلى وجود جزء ذائب ومتبادل في التربة، كما أن الجزء الأكبر منه مرتبط بالجزء المعدني في التربة. يتحرر البوتاسيوم بسهولة من المواد العضوية في أثناء تحللها من دون الحاجة إلى تفاعلات خاصة، كما أن الكائنات الحية الدقيقة قادرة على تحليل المعادن المحتوية على سيليكات الألمنيوم مثل الأرثوكلاز؛ وتحرير البوتاسيوم بصورة متاحة للنبات عن طريق تشكيل حموض عضوية تتفاعل مع مركبات السيليكات غير الذوابة وتحولها إلى صورة ذوابة. ومن أهم البكتيريا التي لها القدرة على تحرير البوتاسيوم Pseudomonas , B.circulans, Bacillus subtilus، وقد تم عزلها واختبار تحرير البوتاسيوم وجعله صالحاً للامتصاص من قبل النبات.



Pseudomonas



B. circulans



Bacillus subtilus

ومن أمثلة المخصبات الحيوية المستخدمة حالياً فى الزراعة النظيفة بمصر والتى تنتجها وحدة المخصبات الحيوية ـ مركز البحوث الزراعية هى :

١- **بلوجين . . .** مخصب حيوى يحتوى على الطحالب الخضراء المزرقة القادرة على تثبيت النيتروجين الجوى فى أجسامها بتحويله إلى مركبات آزوتية يمكن للنبات الإستفادة منها ويوفر ما مقداره ١٥ كجم آزوت / للفدان .

٢- **ميكروبين . . .** مخصب حيوى مركب يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة التى تزيد من خصوبة التربة ويقلل من معدلات إضافة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والعناصر الصغرى بما لا يقل عن ٢٥ % ويحد من مشكلات التلوث البيئى ويضاف إلى التقاوى السابق معاملتها بالمبيدات والمطهرات الفطرية .

٣- **فوسفورين . . .** مخصب فوسفورى حيوى يحتوى على بكتريا نشطة جداً فى تحويل الفوسفات الثلاثى الكالسيوم غير الميسر والمتواجد فى الأراضى المصرية بتركيزات عالية نتيجة للاستخدام المركز للأسمدة الفوسفاتية وتحوله إلى فوسفات أحادى ميسر للنبات ويضاف عقب الزراعة وأثناء وجود النبات بالحقل .

٤- **سيريالين . . .** يستخدم فى التسميد الحيوى للمحاصيل النجيلية مثل (القمح - الشعير - الأرز - الذرة) المحاصيل الزيتية مثل (السمسم عباد الشمس) والسكرية مثل (بنجر السكر وقصب السكر) وهو يقلل من استخدام الأسمدة المعدنية بمقدار ١٠ - ٢٥ % من المقررات السمادية للفدان .

٥- **نتروبين . . .** مخصب حيوى آزوتى لجميع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر فهو يحتوى على بكتريا مثبتة للآزوت الجوى ويوفر ٣٥ % من كمية الأسمدة الآزوتية المستخدمة .

٦- **العقدين . . .** مخصب حيوى آزوتى للمحاصيل البقولية الصيفية مثل (فول الصويا - الفول السودانى - اللوبيا - الفاصوليا) والمحاصيل البقولية الشتوية (فول بلدى - برسيم - عدس - حلبة - فاصوليا - بسلة - ترمس) ويتم خلطه مع التقاوى قبل الزراعة مباشرة .

٧- **أسكورين . .** منشط نمو طبيعى للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتحتوى على مواد عضوية مغذية للنبات بنسبة ٦٢ % يوفر ٢٥ % من المقررات السمادية الآزوتية الموصى بها .

٨- **ريزوباكثيرين ..** مخصب حيوى فعال يستخدم فى المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ويحتوى على أعداد كبيرة من البكتريا المثبتة للآزوت الجوى تكافليا ولا تكافليا والمحملة على Peat Moss. ويوفر كمية السماد الآزوتى الكيماوى المقررة للفدان بنسبة من ٢٥ % للنبات غير البقولى ، ٨٥ % للنبات البقولى .

٩- **النماليس . . .** مخصب ومبيد حيوى للقضاء على النيماتودا . ومن مميزاته :

- القضاء على يرقات وبويضات النيماتودا .
- زيادة خصوبة التربة .
- رخص تكاليف المقاومة .
- عدم التأثير على الكائنات الحية الدقيقة النافعة للتربة .
- الحفاظ على نظافة البيئة .

١٠- **الأزولا . . .** وهى من النباتات الأولية التى تتعايش معها الطحالب الخضراء المزرقة المثبتة للآزوت الجوى وتنمو على سطح المياه فى حقول الأرز وتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة فى محافظات زراعة الأرز بمصر .

الفصل الرابع: المعدلات السماديه للمحاصيل المختلفه

- **الاحتياجات السمادية للمحاصيل:**

القواعد الرئيسية التى تراعى عند تقدير الاحتياجات السمادية:

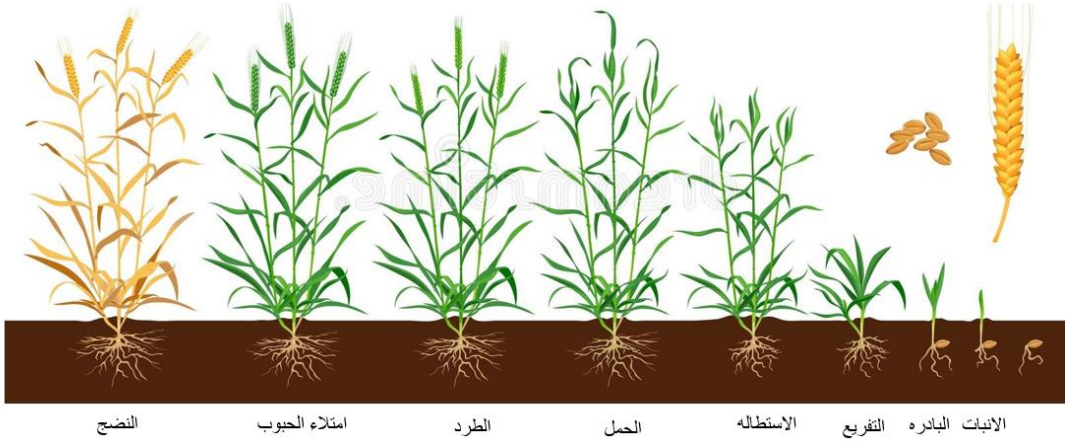
- التركيب المحصولى واختلاف حاجة المحاصيل الى العناصر الغذائية كماً ونوعاً.
- زراعة اصناف المحاصيل عالية الانتاج والتى تستجيب الى معدلات عالية من التسميد.
- الاثر المتبقى للاسمدة العضوية وزراعة المحاصيل البقولية وأثره فى تخصيب التربة.
- الأثر المتبقى للاسمدة الفوسفاتية.
- رفع القدرة الانتاجية للأراضى بتنفيذ مشروعات تحسين وصيانة الأراضى.
- مراعاة الإتزان بين العناصر الغذائية الصغرى مثل الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس.
- ولمعرفة كميات ونوعية الاسمدة المناسبة لكل محصول تحت الظروف الطبيعة فى الوادى وكذلك فى الاراضى المستصلحة تم اجراء العديد من التجارب والتى يمكن تلخيص نتائجها فى الجداول التالية والتى توضح الاحتياجات السمادية لبعض المحاصيل (الحقليه والزيتيه والسكريه) وكذلك الخضر

قام الباحثين بقسم تغذية النبات باجراء تجارب مكثفة على معظم المحاصيل الزراعية فى محطات البحوث المختلفة على مستوى الجمهورية فى الفترة من ٢٠٠٠ - ٢٠٢٥ ، للتوصل الى انسب المعدلات السمادية للمحاصيل المختلفة وكذلك لدراسة انسب طرق ومواعيد إضافة للأسمدة . وقد اثبتت نتائج التجارب ما يلى:

٤,١.المحاصيل الشتوية

مراحل النمو لنبات القمح (الشكل ٢٥)

١. مرحله الانبات من يوم وحتى ١٠ يوم من الزراعة.
٢. مرحلة البادره من ١٠ الى ٢٥ يوم
٣. مرحلة التفريع من ٢٥ إلى ٤٥ يوم.
٤. مرحلة الإستطاله من ٤٥ يوم إلى ٧٥ يوم.
٥. مرحلة الحمل (السنبله داخل ورقة العلم) من ٧٥ الى ٨٥ يوم
٦. مرحلة الطرد (ظهور السنبله خارج ورقة العلم) من ٨٥ الى ٩٥ يوم
٧. مرحلة تكوين الحبوب وامتلاؤها من ٩٥ الى ١١٠ يوم
٨. . مرحلة النضج حتى ١٦٠ يوم.



الشكل ٢٥ : مراحل نمو نبات القمح

انسب المواعيد لتسميد القمح:

- يتم تقسيم الكميات الموصى بها من الأسمدة النيتروجينية التي يتم إضافتها للمحصول إلى جرعتين أو ثلاث. يتم إضافة الجرعة الأولى قبل أو أثناء نثر البذور، بنسبة ٣٠٪ من إجمالي كمية النيتروجين.
- يمكن إضافة الجرعتين الثانية والثالثة من النيتروجين أثناء مرحلة الإنبات أو الإشطاء أو الصعود.
- ومن الضروري الانتهاء من السماد الآزوتى قبل ٥٠ إلى ٦٠ يوم من الزراعه ليتزامن ذلك مع بداية تكوين السنابل
- يتأثر كل من طول السنبلة وعدد السنيبلات وعدد الحبات في كل سنبلة ووزن الحبة في كل سنبلة ووزن ١٠٠ حبة بالتفاعلات بين الصنف ونوع التربه والتسميد النيتروجينى (طبقا لدراسه اجراها معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئه)).
- اضافة الفوسفور مع الخدمة ، لكي يتثني إمتصاصه خلال مرحلة التفريع فى القمح في ٢١ يوم.
- يُعد الفوسفور والبوتاسيوم من أهم المغذيات بعد النيتروجين لزراعة القمح. عادةً، يتم إضافة إجمالي كمية أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم إلى المحصول عند نثر البذور حيث يمتص النبات العنصر وينتقل إلى السنابل أثناء تكوين الحبوب حيث يكون مطلوبًا بدرجةٍ أعلى. تساعد الكميات الكافية من الفوسفور في النبات، بالإضافة إلى التسميد بالنيتروجين، في تعظيم المحصول.
- يحتاج نبات القمح إلى البواسيوم بشدة في وقتٍ مبكرٍ من نموه وخلال مراحل نمو الساق وتكوين السنابل. لا توجد حاجة لسماد البوتاسيوم الإضافي عندما تكون نتيجة اختبار التربة للبوتاسيوم ١٦١ جزءًا في المليون أو أعلى.

التوصيات السماديه للقممح

ادى التسميد المتزن للقمح الى زيادة كفاءة السماد النتروجينى ووجد ان انسب معدلات تسميد هى **٧٥ كجم ن/فدان** تضاف على ثلاث دفعات الدفعة الاولى قبل رية الزراعة والثانية مع رية المحاياة والثالثة مع الرية الثانية ، **١٥ كجم فو٢ه /فدان** تضاف قبل الزراعة ، **٢٤ كجم بو٢ / فدان** تضاف مع الدفعة الاولى من السماد الازوتى.



فى الاراضى الجيرية يتم إضافة ١٠٠ كجم ن /فدان ، ٣٠ كجم فو٢ه / فدان، ٢٤ كجم بو٢.

فى **الاراضى الرملية** يوصى بإضافة **١٢٠ كجم ن /فدان** ، مع الرش او تغليف الحبوب قبل الزراعة بمخلوط **(حديد + منجنيز +زنك+ نحاس).**

التسميد الحيوى والعضوى:

ادت اضافة المخصبات الحيوية (**نتروبين او ريزوبكترين او ميكروبين او سيريالين**) الى خفض الاحتياجات النتروجينية الى **٦٠ كجم ن/ فدان**.

اضافة **البكتريا المذيبة للفوسفات** أو الرش بالاحماض العضوية (**اوكساليك او ستريك او اسكوربيك** ، بتركيز ١٥٠٠ جزء فى المليون) ادى الى امكانية **استخدام ضخر الفوسفات بمعدل ٤٥ كجم فو٢ه /فدان** بدلا من السوبر فوسفات.

امكن **استبدال السماد النتروجينى** المعدنى باضافة (**٢طن مخلفات مصانع الهوهوبا + ٢ طن مخلفات مصانع الخروع) أو ٣٠ م^3 سماد عضوى** (مخلفات دواجن أو FYM).

ويوضح الجدول ٢٧ انسب الاصنف للزراعه فى المناطق المختلفه فى جمهورية مصر العربيه

جدول ٢٧ : الخريطة الصنفية لمحصول القمح وفقا للخريطة التي أعدها مركز البحوث الزراعية (٢٠٢٥)

مصر ١	اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
مصر ٣	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
مصر ٤	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
مصر ٥	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
مصر٦	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
مصر ٧	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
جيزه ١٧١	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سخه ٩٥	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سخا ٩٦	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد

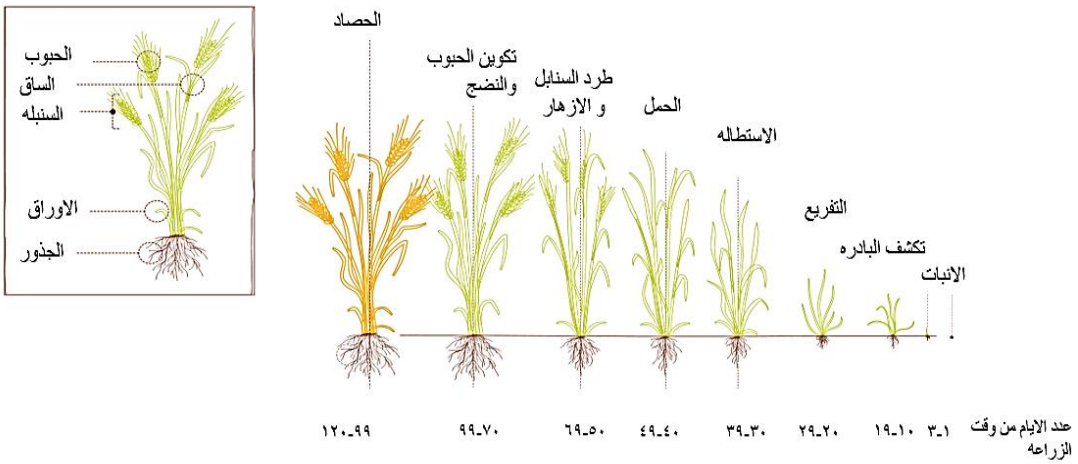
سخا ٩٧	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
جميزه ١١	اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد
سدس ١٢	اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سدس ١٤	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سدس ١٥	بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
بنى سويف ٥	الفيوم - بني سويف – المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
بنى سويف ٧	الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سوهاج ٥	الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
سوهاج ٦	الفيوم - بني سويف – المنيا- اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - اسوان - الوادي الجديد الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى
ووفقا للسياسة الصنفية للمحصول، فالصنف سخا ٩٦، هو صنف مبكر النضج ويفضل زراعته فى الزراعات المتأخرة عقب محاصيل الخضر ، وقصب السكر.	

زرع الشعير خلال فصل الشتاء أو الربيع، ويُحصد في أوائل الصيف. دورة نموه مشابهة لدورة نمو القمح. يصل طوله إلى ٧٠-١٢٠ سم، وتتكون سنابله من صفين أو ستة صفوف من السنيبلات

مراحل نمو نبات الشعير

يمر نبات الشعير أثناء نموه وتطوره بأطوار النمو الآتية(الشكل ٢٦):

١- طور الإنبات وتكشف البادرات ٢- طور التفريع ٣- طور استطالة السيقان ٤- طور طرد السنابل ٥- طور التزهير ٦- طور تكوين الحبوب والنضج



الشكل ٢٦ : مراحل نمو نبات الشعير

التوصيات السماديه للشعير

بالرغم من قلة الاحتياجات السمادية لمحصول الشعير إلا أن الأسمدة وخاصة الأسمدة الآزوتية تؤدي إلي زيادة المحصول وتحسين نوعية الحبوب بشرط إضافتها في المواعيد المحددة لها.

١ - السماد الفوسفاتي:

في **الزراعة المروية بالوادي** ينصح بإضافة سماد فوسفاتي قبل الزراعة مباشرة بمعدل ١٠٠كجم سماد فوسفات ١٥%فو٢أ٥ أما في الأراضي الجديدة ينصح بإضافة ١٥٠-٢٠٠كجم سماد فوسفاتي ١٥% فو٢أ٥ للفدان نثراً علي سطح التربة وقبل آخر حرثة ليتم تقليبها وخلطها في التربة.

٢- التسميد الآزوتي:

من المهم إضافة السماد النيتروجيني للوحدات المقررة وفي المواعيد الموصي بها ولا يجب إضافة أي جرعات سماد بعد طرد السنابل ويضاف السماد الآزوتي بمعدل ٤٥كجم نيتروجين/فدان كما يلي:

١٠٠كجم يوريا ٤٦% أزوت.

أو ١٣٤كجم نترات نشادر ٣٣,٥% أزوت.

أو٢١٨كجم سلفات نشادر ٢,٦% أزوت.

وتقسم هذه الكمية علي ثلاث دفعات:-

الأولي (٢٠% من الكمية) عند الزراعة والثانية (٤٠% من الكمية) مع رية المحاياه وتضاف الكمية المتبقية مع الرية الثانية بعد الزراعة.

وفي **الأراضي الرملية** ينصح بزيادة معدل التسميد الآزوتي إلي ٦٥ وحدة أزوت للفدان مع ضرورة تقسيم كمية السماد علي عدد الريات ابتداء من الرية الأولي حتي طرد السنابل وهذا يساعد النبات علي الاستفادة من عنصر النيتروجين دون حدوث فقد كبير من العنصر.

بالنسبة للتسميد البوتاسي فينصح بإضافة ٢٤كجمبو٢أ/فدان من أي سماد تجاري .<سلفات بوتاسيوم> للأراضي التي تحتاج لهذا العنصر.

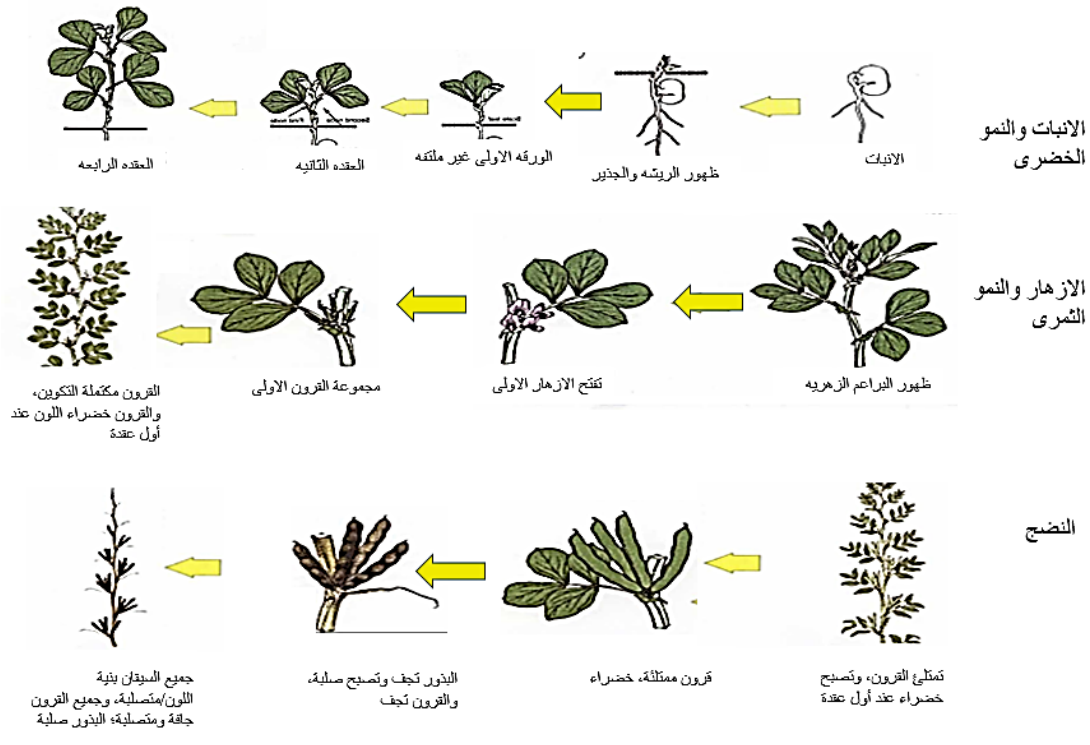
وينصح بعدم استخدام اليوريا في الأراضي الرملية أو الأراضي الملحية حيث يوصي باستخدام نترات الأمونيوم في الأراضي الملحية, وفي الزراعات المطرية فلايسمد الشعير بالسماد الآزوتي إلا في حالة التأكد من سقوط الأمطار مع وجود كمية من الرطوبة تكفي لإذابة كمية السماد المضافة.

المراحل الفسيولوجية لنمو الفول

تشمل مراحل النمو الفسيولوجية للفول (Vicia faba) عادةً الإنبات، وظهور البادرات، ونمو الفلقتين، وتكوين أول ورقة حقيقية، والنمو الخضري (مرحلة الوردة)، والإزهار، وتكوين القرون، وامتلاء الحبوب. تُعد هذه المراحل بالغة الأهمية لإدارة الري والتسميد ومكافحة الآفات. وتستغرق دورة النمو ما يقارب ١٠٠-١٥٠ يومًا، وذلك تبعًا للصنف والمناخ.

تنبت بذور الفول عادةً خلال ٥-١٠ أيام في الظروف المثلى. ينمو الفول بسرعة، ليصل ارتفاعه إلى ٣٠-١٢٠ سم حسب الصنف وظروف الزراعة. يبدأ النمو الخضري خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى، يليه الإزهار بعد ٦-٨ أسابيع. تتكون القرون بعد ٢-٤ أسابيع من الإزهار، وتكون جاهزة للحصاد بعد ١٠-١٤ أسبوعًا من الزراعة (الشكل ٢٧). يتأثر النمو بدرجة الحرارة وجودة التربة ومستويات الرطوبة. تُساعد درجات الحرارة المنخفضة (١٠-١٥ درجة مئوية) على النمو، بينما قد تُقلل الحرارة الشديدة من المحصول.

١. الإنبات
٢. النمو الخضرى
نمو الأوراق- تكوين الفروع الجانبية - استطالة الساق
٣. النمو الثمرى:
ظهور النورة- الإزهار- نمو الثمار
٤. النضج



الشكل ٢٧ : المراحل الفسيولوجيه لنمو الفول البلدى

١. الإنبات:
الخطوة الأولى في زراعة الفول العريض هي إنبات البذور. عادةً ما تستغرق بذور الفول العريض من ٧ إلى ١٤ يومًا للإنبات تحت الظروف الطبيعية . يمكن أن تتأثر هذه العملية بعدة عوامل:
درجة حرارة التربة: تتراوح درجة حرارة التربة المثالية للإنبات بين ١٠ و٣٠ درجة مئوية. تنبت البذور بشكل أسرع عند درجات حرارة تقارب ٢٤ درجة مئوية.
مستوى الرطوبة: يجب أن تكون التربة رطبة باستمرار (وليست مشبعة بالماء) لتسهيل الإنبات. فالجفاف الشديد أو التشبع بالماء قد يبطئ عملية الإنبات أو يوقفها تمامًا.
٢- مرحلة الشتلات
بعد الإنبات، تبدأ الشتلات بالظهور. في هذه المرحلة، تنمو أوراق النباتات الصغيرة وتتطور جذورها. تستغرق هذه المرحلة حوالي ٣ إلى ٤ أسابيع. خلال هذه الفترة، تُعدّ العناية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. إليك بعض الأمور التي يجب التركيز عليها:
الإضاءة: يحتاج الفول إلى أشعة الشمس المباشرة، أي ما لا يقل عن ٦ إلى ٨ ساعات من ضوء الشمس يوميًا.
تصريف التربة: تأكد من تصريف التربة جيدًا لمنع تعفن الجذور، وهي مشكلة شائعة في البقوليات.
٤. النمو الخضري:
بعد مرحلة الشتلات، يدخل الفول مرحلة النمو الخضري، والتي تستمر من ٦ إلى ٨ أسابيع تقريبًا. خلال هذه الفترة، يزداد طول النباتات وتنمو أوراقها بشكل أكبر. تمتد هذه الفترة إلى بداية الأزهار يبلغ طول هذه الفترة نحو ٦٠ يوم يستمر المجموع الجذري في النمو سريعاً حتى مرحلة الأزهار حيث يبطئ نموه بعد ذلك للجذر الأولى تفرعات عديدة يصل طولها إلى طول الجذر الرئيسي إلا أن معظم التفرعات الجذرية تقع عند السطح والقليل منها يصل إلى عمق ٥٠ سم . تتكون على الجذر العديد من العقد البكتيرية والتي تساهم في تثيب النيتروجين بفاعلية تستنفذ المواد الغذائية المدخرة بالبذور في تكوين البادرات حيث يكفي الغذاء المدخر بفلقتي البذرة لنمو البادرة إلى أن تصبح قادرة على الاعتماد على الغذاء الذي تصنعه ويكفي الغذاء المدخر بفلقتي البذرة تغذية البادرة لفترة تصل إلى ١٠ أيام أو أكثر وتستخدم المواد الغذائية التي تكونها النباتات في الشهرين الأولين من حياتها في بناء الجذور والسيقان والأوراق.
فترة الازهار و النمو الثمري:



تختلف الوقت الذي يحتاجه النبات للإزهار ولكن يُمكن رؤية الأزهار خلال ٦-٨ أسابيع بعد مرحلة الإنبات. كل جذع من جذوع النبتة ينتج من ٢-٤ أزهار، لذلك عادةً تحتوي نبتة الفول بالكامل على ٥٠-٨٠ زهرة.

تمتد فترة النمو الثمرى من بداية إزهار النباتات الى تكوين البذور وموت المجموع الخضري ويبلغ طول هذه الفترة نحو ٣-٤ أشهر وتستخدم المواد الغذائية المتكونة أثناء هذه الفترة أساساً في امتلاء البذور وبناء القرون كما يستخدم جزء بسيط من المواد المتكونة في تكوين الأنسجة الخضرية وهي الجذور والسوق والأوراق. وفيها يكتمل الأزهار. تبدأ قرون البذور بالنمو بعد تلقيح الأزهار وتخصيبها، وبعد ذبول الأزهار وسقوطها، والقرون هي جراب مفلطحة عريضة مصنوعة من جلد ناعم تُحيط بـ٣-٨ بذور، حينما تنضج الجراب يُصبح لونها من الأخضر إلى البني



التسميد:

فى اراضى الوادى يوصى باضافة **١٥ كجم ن / فدان** كجرعة تنشيطية قبل الزراعة بالاضافة الى التلقيح بالعقدين ويضاف **١٥ كجم فو٢١٥ ، ٢٤ كجم بو٢١ / فدان** قبل الزراعة. وقد وجد ان تغليف البذور بمخلوط العناصر الصغرى(**زنك+ حديد+ منجنيز**) أو الرش **بحامض المولبديك بتركيز ٠,٢ جم/ لتر** (بمعدل ٣٠٠ لتر/فدان) مرتين بعد ٤٥ ، ٦٠ يوم من الزراعة ادى الى زيادة المحصول.

انسب معدلات تسميد **فى الاراضى الملحية** (٤,٤ ملليموز) هو **١٥ كجم ن ، ١٥ كجم فو٢١٥ ، ٤٨ كجم بو٢١ /فدان** مع الرش ٥٠٠ جزء فى المليون من كل من **الزنك ، النجنيز ، البورون**.



أما فى **الاراضى الجيرية** فيتم التسميد ب **١٥ كجم ن، ٣٠ كجم فو٢١٥ ، ٢٤ كجم بو٢١/فدان** مع الرش بمخلوط العناصر الصغرى (**حديد+منجنيز+ زنك**) فى صورة مخلبية بتركيز ٢جم / لتر مرتين بعد ٥٠ ، ٧٥ يوم من الزراعة.

التسميد العضوى والحيوى:

اضافة **البكتريا المذيبة للفوسفات** ادت الى امكانية **اضافة صخر الفوسفات بمعدل ٣٠ كجم فو٢١٥/ فدان** بدلا من السوبر فوسفات.

التسميد الآزوتى

يضاف الآزوت كجرعة منشطة عند الزراعة في الأراضي الطينية ، أو بعد حوالي ١٠ أيام بالأراضي الرملية بمعدل لا يتجاوز ١٥ كجم نيتروجين للفدان في الأراضي الطينية ، و٢٠كجم في الأراضي الرملية ، والإسراف في التسميد الآزوتي يؤدي إلي جعل النباتات أكثر عرضة للإصابة بالتبقع علاوة علي تثبيط نشاط العقد في تثبيت

الآزوت الجوي ٠ ويمكن عدم إضافة أي جرعة آزوت في الأراضي الغنية بالمادة العضوية أو النيتروجين الذائب (نترات أمونيوم) ، وتفضل سلفات النشادر خاصة بالأراضي الجديدة.

التسميد الفوسفاتي

يعتبر السماد الفوسفاتي هو العامل المحدد لإنتاجية البقوليات ، ونقص المعدل أو الإسراف كلاهما يؤدي إلي عدم الحصول علي أعلي إنتاجية لأن الإسراف يؤدي إلي عدم امتصاص الكميات المناسبة من العناصر الأخري مثل الزنك والحديد والنحاس ، يضاف السماد الفوسفاتي عند الخدمة حتي يمكن تواجده في منطقة انتشار الجذور لأنه بطيء الحركة - وعند الزراعة بدون خدمة يراعي إجراء عملية خربشة للتربة لخلط السماد المضاف بها ، ويفضل إضافته سرسبة ، وفي الأراضي الرملية يمكن إضافته مع جرعة الآزوت سرسبة في باطن الخط.

ويتوقف المعدل علي مستوي هذا العنصر بالتربة ، وعموما فإن الأراضي الطينية بالدلتا تسمد بمعدل يتراوح بين (١٠٠ - ١٥٠) كيلو جرام فوسفات أحادي (١٥ (%، وبمعدل يتراوح بين (١٥٠ - ٢٠٠) كيلو جرام للوجه القبلي والأراضي الجديدة.

التسميد البوتاسي

يضاف السماد البوتاسي للأراضي الفقيرة فقط في هذا العنصر وبخاصة الأراضي الرملية ، ويستخدم بمعدل ٥٠ كيلو جرام سلفات بوتاسيوم للفدان علي أن تتم الإضافة بعد ٣٥ يوماً من الزراعة ، والتسميد بالبوتاسيوم يساعد النباتات علي تحمل موجات الصقيع.

العناصر الصغري

في الأراضي الفقيرة في هذه العناصر التي يشاهد فيها اصفرار بالأوراق الحديثة وتقزم النباتات خاصة بالأراضي الجديدة فإنه يجب استخدام محاليل العناصر الصغري رشاً علي المجموع الخضري إما في صورة معدنية كالكبريتات ، أو صورة مخلبية ، فبالنسبة لكبريتات (حديد - زنك - منجنيز) تستخدم بمعدل ٣جم/لتر ماء ، وبالنسبة للصورة المخلبية تستخدم بمعدل نصف جرام لكل لتر ماء، ويجري الرش قبل الغروب مرتين أو ثلاثة حسب درجة نقص العناصر.

وتعطى الرشة الاولي بعد حوالي ٤٠ - ٤٥ يوما من الزراعة ، والثانية بعد أسبوعين من الأولي ، ثم الثالثة بعد الثانية بحوالي ثلاثة أسابيع

وجد ان انسب معدلات تسميد فى اراضى الوادى **١٥ كجم ن، ٢٢,٥ كجم فو٢ا٥ /فدان** تضاف قبل الزراعة مع مراعاة تلقيح البذور قبل الزراعة بالعقدين الخاص بالبرسيم. .



اراضى الاستصلاح:

يضاف **٢٠ كجم ن / فدان** على دفعتين الاولى قبل الزراعة والثانية بعدها بأسبوعين ، **٣٠ كجم فو٢ا٥ ، ٢٤ كجم** بو ٢ا /فدان تضاف قبل الزراعة.

التسميد الحيوى والعضوى:

اثبتت الابحاث ان اضافة المخصبات الحيوية (**ريزوباكترين ، نتروبين ، ميكروبين ، فسفورين**) ادت الى خفض الاحتياجات السمادية الى النصف حيث وصلت الى (**١٠ كجم ن ، ١٥ كجم فو٢ا٥ /فدان**) وإضافة السماد العضوى زاد من كفاءة المخصبات الحيوية فى خفض معدلات التسميد المعدنى.

التسميد

١- يضاف من ٥٠ - ٧٥ كجم سلفات بوتاسيوم و ١٥٠ - ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات للفدان عند تجهيز و إعداد الأرض للزراعة.

١- يضاف ١٠ - ١٥ وحدة آزوت لتنشيط العقد الجذرية قبل ريه المحاياة مباشرة و يزداد هذا المعدل في حالة الزراعة في الأراضي حديثة الاستصلاح.





بذور الكتان وزيت بذرة الكتان المعروف بأسم الزيت الحار الياف الكتان

التسميد في أراضي الوادي:

يضاف السماد الفوسفاتي للكتان أثناء عمليات الخدمة بمعدل ١٠٠ كجم سوبر فوسفات أحادي أو ما يقابله من السماد سوبر فوسفات الثلاثي.كما يستجيب الكتان للتسميد الآزوتي في حدود ٤٥ - ٥٥ وحدة ازوت حسب خصوبة التربة و المحصول السابق للحصول على محصول عال من القش و البذور و ألياف عالية الجودة. كما أن المغالاة في التسميد الآزوتي تؤدى إلي رقاد النباتات و نقص في المحصول كما و نوعا.

و **يضاف السماد الآزوتي** نثرا على ثلاث دفعات متساوية (الأولى قبل رية المحاياه - الثانية قبل الرية الثانية - الثالثة قبل الرية الثالثة) على أن يضاف السماد في نهاية اليوم السابق للرى مباشرة حتى لا تفقد نسبة من الآزوت عن طريق التطاير بالإضافة إلي عدم التأثير الضار للسماد عند نثره في الصباح الباكر على الأوراق خاصة في الدفعة الثانية و الثالثة. و في حالة النمو الخضري الجيد لنباتات الكتان يمكن عدم إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي تفاديا لحدوث الرقاد الذي يقلل من المحصول و جودته.

– التسميد في الأراضي الجديدة:

يحتاج الكتان إلي معدلات أعلى من السماد الفوسفاتي في الأراضي الجديدة عنها في أراضي الوادي حيث يحتاج الفدان إلى ١٥٠ كجم سماد سوبر فوسفات أحادي أو ما يقابله من السماد الثلاثي أثناء الخدمة كما يحتاج إلي ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم ٤٨ % قبل الحرثة الاخيرة، ٧٥ وحدة ازوت من سلفات النشادر ٢٠,٥ % أو نترات النشادر ٣٣,٥ % و لا يفضل استخدام سماد اليوريا كمصدر للآزوت لمحصول الكتان، و في حالة الري بالرش يضاف السماد الآزوتي على ٥ دفعات متساوية - الدفعة الأولى منها قبل رية الزراعة لتنشيط نمو البادرات حتى يتم الاستفادة منه بكفاءة عالية و بحيث تكون آخر دفعة بعد حوالي ٦٠ يوم من الزراعة.

في حالة الري بالغمر في الأراضي الجديدة يضاف السماد الآزوتي على أربع دفعات متساوية على أن يكون التسميد كل ١٥ يوم و قبل الري مباشرة

٢,٤ .المحاصيل الصيفية

مراحل نمو نبات القطن(الشكل ٢٨):

الإنبات والنمو الخضري:

- تُزرع البذور في تربة دافئة ورطبة (١٦ درجة مئوية أو أعلى).و تُحفز الرطوبة عملية امتصاص الماء، مما يؤدي إلى ظهور الجذير ونمو الشتلات خلال ٥-١٠ أيام.
- تنمو نباتات القطن بجذر وتدي عميق وتركز على النمو الخضري لمدة ٤-٦ أسابيع.

. **التفتح والإزهار**:

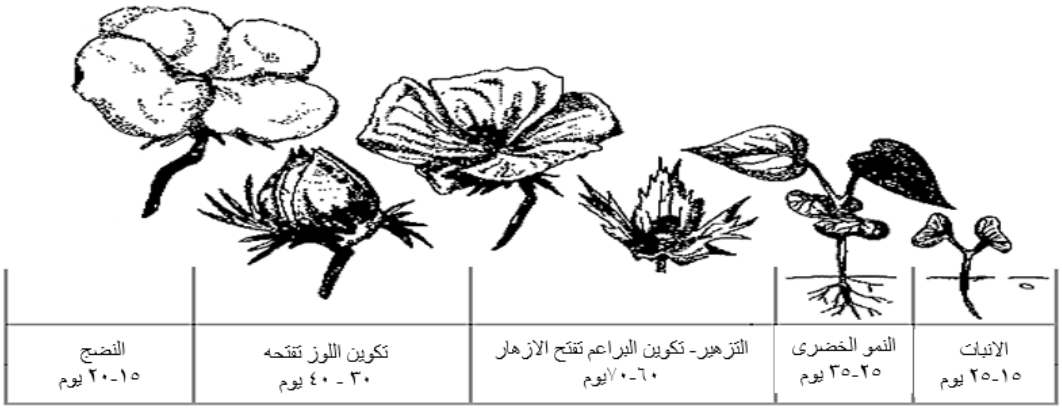
- يبدأ النمو التكاثري بظهور براعم الزهور (البراعم) بعد ٦-٨ أسابيع من الإنبات. و يستغرق تفتح الزهرة بالكامل من ٢١ إلى ٢٥ يومًا. و الأزهار ذاتية التلقيح، ويتغير لونها بعد الإخصاب، ثم تتساقط لتكوين لوزات القطن.

تكوين اللوزة ونضج الألياف:

- تنضج لوز القطن، التي تنمو من المبيض المخصب، في غضون ٥٠-٧٠ يومًا. - يحدث نمو الألياف على ثلاث مراحل:
- استطالة الألياف (١٥-٢٥ يومًا) تحدد طول التيلة. - يُعزز سماكة الجدار الثانوي (٢٥-٤٥ يومًا) قوة القطن. - يؤدي التجفيف والتفتح إلى نضج ألياف القطن وجاهزيتها للحصاد.

التحضير للحصاد:

- يشمل التحضير النهائي إزالة الأوراق لتحسين جودة الألياف.. ويصبح الحقل جاهزًا للحصاد بمجرد تفتح معظم اللوزات وتقليل المخلفات.



الشكل ٢٨ : مراحل نمو نبات القطن

التسميد:

أوضحت نتائج التجارب التى تم اجراؤها بمحطات البحوث الزراعيه التابعه لمعهد بحوث الاراضى والمياه والبيئه فى مناطق مختلفة من الجمهورية شملت الوجه البحرى ومصر الوسطى والعليا ان انسب معدلات سمادية **فى الوجه البحرى** هى **٦٠ كجم نتروجين/فدان** تضاف على دفعتين قبل الرية الاولى والثانية ، **٢٤ كجم بو٢ا ، ٢٢,٥ كجم فو٢ه /فدان** تضاف قبل الزراعة. أما فى **مصر الوسطى والعليا** فإن انسب معدلات تسميد هى **٦٠ كجم ن ، ٤٨ كجم بو٢ا ، ٣٠ كجم فو٢ه /فدان.**



أما **فى اراضى الاستصلاح** فإن انسب معدلات تسميد هى **٧٥ كجم نتروجين/فدان** تضاف على ثلاث دفعات متساوية (قبل الرية الاولى، قبل الرية الثانية، عند بدء التزهير) ، **٤٨ كجم بو٢ا/فدان** تضاف على دفعتين الاولى بعد الخف والثانية بعدها ب ١٥ يوم ، **٣٠ ـ٤٥ كجم فو٢ا٥ /فدان** تضاف قبل الزراعة، مع الرش بمخلوط العناصر الصغرى (**حديد+منجنيز+زنك) بمعدل ٠,٢ جم/لتر** مرتين (الاولى عند مرحلة تكوين البراعم والثانية بعدها بشهر) أو نقع البذور قبل الزراعة فى مخلوط عناصر صغرى بتركيز ٥٠ جزء فى المليون.
وتضاف **الاسمدة البلدية** المتحللة بمعدل **٢٠ م٣/فدان** قبل الحرث.

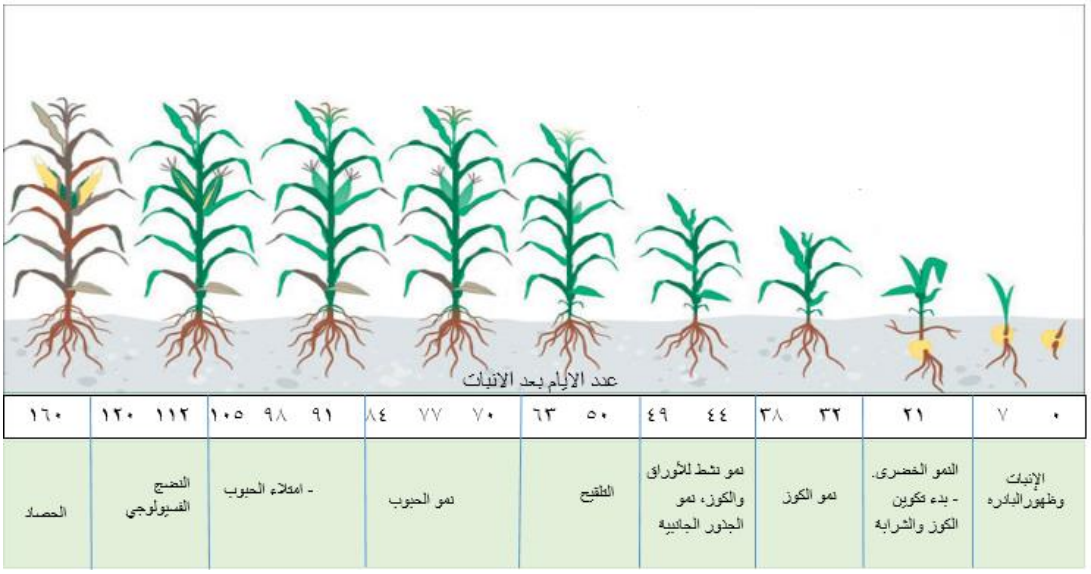
التسميد العضوى والحيوى:

اثبتت التجارب أن إضافة الاسمدة الحيوية **(نتروبين + فسفورين + ريزوباكترين)** أدى الى تخفيض الاحتياجات السمادية الى (٣٥ كجم نتروجين ، ١٥ كجم فو٢ا٥ ، ١٢ كجم بو٢ا/فدان).
اضافة سماد الدواجن بمعدل ١٠م٣/فدان ادى الى تخفيض التسميد النتروجينى الى ٤٥ كجم نتروجين/فدان.



مراحل نمو نبات الذره الشاميه (الشكل ٢٩):

- **الإنبات**: تبدأ البذور في الإنبات بعد الزراعة في تربة دافئة ورطبة، حيث تنمو الجذور والساق الأولية .تبدأ عملية الإنبات بظهور الجذير وغمد البادرة، يليه استطالة سريعة للسويقة الجنينية تُخرج النبات فوق سطح التربة
- **النمو الخضري**: تتطور الأوراق والساق، وتحتاج الذرة في هذه المرحلة إلى كميات كافية من الماء والنيتروجين لدعم النمو السريع.
- **التزهير**: تظهر الأزهار الذكرية (الشرابات) في قمة النبات، تليها الأزهار الأنثوية (الحرير) على الجوانب.
- **التلقيح والإخصاب**: يحدث التلقيح عندما تنتقل حبوب اللقاح من الشرابات إلى الحرير، مما يؤدي إلى تكوين الحبوب.
- **نضج الحبوب**: تتطور الحبوب وتزداد في الحجم والوزن، وتحتاج الذرة إلى الري المنتظم والتسميد المناسب لضمان جودة الحبوب.



الشكل ٢٩ : مراحل نمو نبات الذره الشاميه

التسميد:

وجد ان انسب معدلات تسميد للذرة الشامية هى : **١٢٠ كجم ن/فدان** تضاف على دفعتين متساويتين الاولى مع رية المحاياة والثانية قبل الرية الثانية، **١٥ كجم فو٢ا٥ /فدان** تضاف دفعة واحدة اثناء اعداد الارض للزراعة، **٢٤ كجم بو٢ا/فدان** قبل الرية الاولى.

فى مصر العليا انسب معدلات تسميد هى **١٤٠ كجم ن،٤٨ كجم بو٢ا، ٣٠ كجم فو٢ا٥** .

- **فى الاراضى الملحية** اثبتت التجارب ان افضل صور السماد النتروجينى هى **نترات الامونيوم بمعدل ١٢٠ كجم ن/فدان**

- فى **الاراضى الرملية والجيرية** والمناطق التى تعانى من نقص العناصر الصغرى يراعى **الرش بمخلوط العناصر الصغرى**.

التسميد العضوى والحيوى:

- اضافة السماد العضوى بمعدل ٢٠ م^{٣} /فدان ادى الى خفض الاحتياج للاسمدة النتروجينية الى ١٠٠ كجم ن/فدان.

- التلقيح بالفسفورين والميكروهيزا ادى الى زيادة المحصول وخفض التسميد الفسفورى الى ١٥ كجم فو٢ا٥ /فدان.



يمر نبات الذرة الرفيعة للحبوب أثناء نموه وتطوره بثلاث أطوار رئيسية هي:
أولا- طور الإنبات وتكشف البادرات ثانيا- طور النمو الخضري ثالثا- طور النمو الثمري

أولا- طور الإنبات وتكشف البادرات

يبدأ إنبات حبوب الذرة الرفيعة بتشربها للماء،وإن أولى علامات النمو الجديد هي استطالة الجذير وتكشفه من الحبة، ثم بعد ذلك تبدأ الريشة أيضا في الاستطالة وتتكشف البادرة فوق سطح التربة. وتتراوح الفترة بين الزراعة وتكشف البادرة حوالي ٣-١٠ أيام،

ثانيا- طور النمو الخضري

بعد الإنبات وتكشف البادرات يدخل النبات مرحلة النمو الخضري. وفي هذا الطور تكون النباتات أكثر نشاطا، إذ يكون معدل تكوين الأوراق والجذور عاليا، كما يزداد نشاط النبات في امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة، ولذلك فينصح بإضافة جرعة من السماد الأزوتي تكبيشا بالقرب من قواعد النباتات في هذا الطور وعدم تعطيش النباتات ومقاومة الحشائش المصاحبة للمحصول.

وفي نهاية هذا الطور تظهر ورقة العلم (آخر ورقة على النبات) ويتحول النبات من مرحلة النمو الخضري إلى مرحلة النمو الثمري.

ويتراوح طول فترة النمو الخضري بين ٤٠-٤٥ يوم متوقفا ذلك على الصنف المنزرع والظروف البيئية.

ثالثا- طور النمو الثمري

تمييز الأطوار الآتية أثناء مرحلة النمو الثمري في الذرة الرفيعة للحبوب:

١- طور تضخم غمد ورقة العلم وتغليفه للسنبلة قبل طردها (Booting) تصل النباتات إلى هذا الطور عندما تكون كل الأوراق على النبات قد تم انبساطها، وبذلك تكون مساحة السطح الورقي للنبات قد وصلت إلى أقصاها. ويتضخم غمد ورقة العلم ويحيط (يحتضن) النورة قبل طردها.

٢- طور طرد النورة

في هذا الطور تنمو النورة وتستطيل ونتيجة لذلك فإنها تبرز (تخرج) من ورقة العلم، ثم يستطيل حامل النورة (السلامية الطرفية للساق) بسرعة حاملا النورة أعلى ورقة العلم، وتصل النباتات إلى هذا الطور في عمر ٦-٨ أوراق تقريبا.

٣- طور الإزهار

تبدأ نورة الذرة الرفيعة في التزهير عندما يتم حامل النورة استطالته، وتصبح النورة كلها خارج غمد ورقة العلم، وأن أول الأزهار التي تتفتح في النورة هي تلك الموجودة بالقرب من قمة النورة، ثم يتجه التزهير إلى أسفل وإلى أعلى النورة. ويتم إزهار النورة كلها خلال فترة تتراوح بين ٦-٩ أيام، متوقفا ذلك على درجة الحرارة والصنف.

٤- طور تكوين ونضج الحبوب
بمجرد حدوث التلقيح والإخصاب تبدأ الحبة في التكوين، إذ تدخل بسرعة مرحلة الزيادة المستمرة في تجميع المواد الغذائية بعد ٢-٣ يوم من الإخصاب.
٥- طور النضج التام أو طور النضج الفسيولوجي
في هذا الطور تصل الحبة إلى وزنها الجاف النهائي، ويمكن تمييز هذا الطور بوجود نقطة (طبقة) سوداء في قاعدة الحبة، وتنخفض نسبة الرطوبة بالحبة إلى ٢٥-٣٥ %.
وتصل الحبة إلى طور النضج الفسيولوجي بعد حوالي ٤٠-٤٥ يوما من الإخصاب.

التسميد:

يتم اضافة ٨٠-١٠٠ **كجم نتروجين** على دفعتين الاولى قبل ريةالمحاياة والثانية قبل الرية الثانية. **١٥ كجم فو٢٥ه** /فدان اثناء اعداد الارض للزراعة، **٢٤ كجم بو٢٥/فدان** قبل الرية الثانية.
-**فى الاراضى الجيرية والرملية** يضاف السماد النتروجينى بمعدل **١٠٠ كجم ن/فدان** على ثلاث دفعات الاولى عند الزراعة والثانية قبل رية المحاياة والثالثة قبل الرية الثانية.

اضافة السماد العضوى بمعدل ٢٠ م^{٣} /فدان يؤدى الى تخفيض السماد النتروجينى الى ٧٠ كجم ن/فدان.



مراحل نمو نبات الارز (الشكل ٣٠):

المرحلة الخضرية

- تستمر المرحلة الخضرية للأرز بشكل عام ما بين ٥٠ و ١٠٠ يوم، اعتمادًا على الصنف المزروع، وتتميز بنمو المحصول النشط بما في ذلك الإنبات، وتأسيس الشتلات، والتفرع، واستطالة الساق.
- تُعد هذه المرحلة حاسمة لأنها تضع الأساس للمحصول النهائي من خلال تعزيز نمو الجذور القوي، وتكوين الفروع القوية، والتوسع السريع للغطاء النباتي، مما يعزز معًا قدرة النبات على التمثيل الضوئي.
- تُعد الإدارة السليمة وفي الوقت المناسب خلال هذه المرحلة - وخاصة الإمداد الكافي بالنيتروجين إلى جانب الفوسفور والبوتاسيوم المتوازنين، بالإضافة إلى الإدارة المثلى للمياه - أمرًا ضروريًا لدعم بنية النبات الصحية وزيادة عدد الفروع المنتجة إلى أقصى حد.
- يمكن أن يؤدي أي نقص في العناصر الغذائية أو الإجهاد المائي خلال مرحلة النمو الخضري إلى تقليل حيوية المحصول بشكل كبير، والحد من تكوين الفروع، وفي النهاية تقليل إمكانات الإنتاج.

أ) مرحلة الإنبات (٠-٧ أيام)

خلال مرحلة الإنبات، تمتص بذور الأرز الماء وتبدأ في الإنبات، مما يؤدي إلى ظهور الجذير (الجذر) والبرعم (الساق)، مما يجعل هذه المرحلة حساسة للغاية للإجهاد المائي والأمراض التي تنتقل عن طريق البذور.

ب) مرحلة الشتلات (٨-٢٠ يومًا)

خلال مرحلة الشتلات، تبدأ نباتات الأرز في تطوير أوراقها بشكل نشط بينما يتوسع نظام الجذور ويتقوى، مما يهيئ الشتلات لعملية نقل ناجحة وتأسيس مبكر في الحقل الرئيسي.

في المشتل، يدعم الاستخدام الخفيف للأسمدة الغنية بالفوسفور مثل DAP أو SSP نمو الجذور المبكر، بينما في الحقل الرئيسي يجب تطبيق جرعة أساسية متوازنة قبل الزراعة، لتوفير حوالي ٢٥-٣٠% من النيتروجين، والاحتياج الكامل للفوسفور، وحوالي ٥٠% من البوتاسيوم باستخدام مصادر مثل اليوريا، و DAPأوSSP ، وMOP

ج) *مرحلة التفرع (٢٠-٤٥ يومًا)*

تُعد مرحلة التفرع مرحلة حاسمة في تحديد المحصول في الأرز، حيث ينتج النبات خلالها فروعًا متعددة ويطور مساحة ورقية قصوى، مما يؤثر بشكل مباشر على عدد السنابل المنتجة.

تتطلب هذه المرحلة أعلى نسبة من النيتروجين، مما يجعل من الضروري تطبيق حوالي ٤٠-٥٠% من إجمالي احتياجات النيتروجين كتسميد علوي، عادةً من خلال اليوريا، لتعزيز تكوين الفروع القوية والنمو الخضري الصحي.

د) مرحلة استطالة الساق (٤٥-٦٥ يومًا)

خلال مرحلة استطالة الساق، تخضع نباتات الأرز لاستطالة سريعة في السلاميات، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في طول النبات حيث ينتقل المحصول من النمو الخضري إلى التطور التكاثري.

ولدعم هذا النمو السريع وتقوية بنية النبات، ينبغي تطبيق نسبة ٢٠-٢٥% المتبقية من النيتروجين جنبًا إلى جنب مع نسبة ٥٠% المتبقية من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين قوة الساق، والحد من الرقاد، وتعزيز نقل العناصر الغذائية داخل النبات.

مرحلة التكاثر

تستغرق المرحلة التكاثرية للأرز عادةً حوالي ٣٥ يومًا، وهي المرحلة الأكثر أهمية في تحديد المحصول خلال دورة نموه. خلال هذه الفترة، ينتقل النبات من النمو الخضري إلى بدء تكوين السنابل، وتطورها، والإزهار، والتلقيح، وهي عمليات تحدد في النهاية عدد الحبوب في كل سنبلة وكفاءة تكوين الحبوب.

ا) مرحلة بدء تكوين السنبله:

خلال مرحلة بدء تكوين السنبلة، يبدأ نبات الأرز في تكوين السنبلة داخل الساق، مما يمثل بداية التطور التكاثري وذروة الطلب على العناصر الغذائية.

لدعم النمو الأمثل للسنبلة، يجب تطبيق الجزء الأخير من النيتروجين (١٠-١٥٪ من إجمالي الاحتياج)، إلى جانب الرش الورقي بـ ٢٪ DAPأو ١٪ KNO_3لتعزيز حجم السنبلة، مع تجنب النيتروجين الزائد الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على تكوين الحبوب

ب) طور طرد النورات

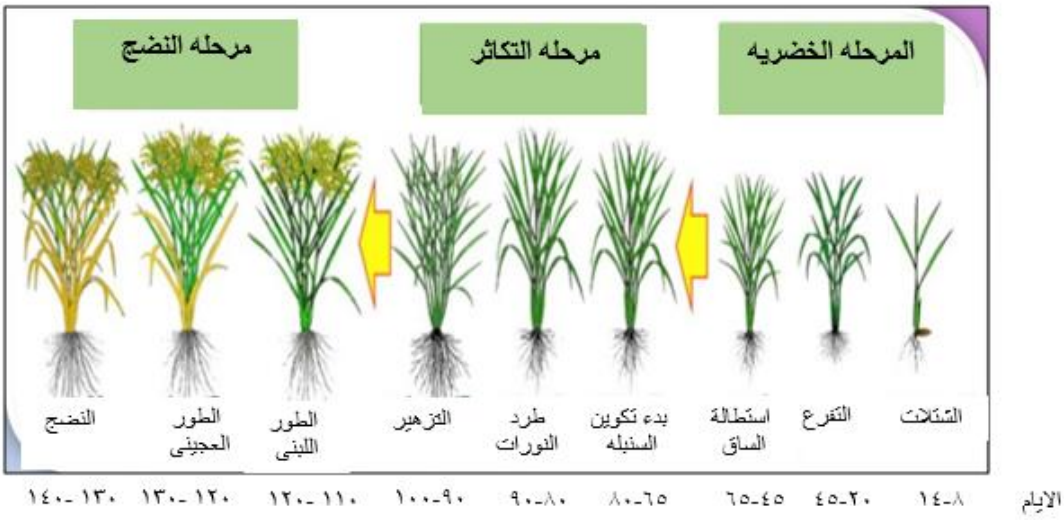
طرد النورات هو الوقت الذي تبدأ فيه النورات في الخروج من غمد ورقة العلم، ويستغرق حوالي ١٠-١٤ يوما متوقفا على عدد الأشطاء المتكونة على النبات الواحد، حيث تطول فترة طرد النورات كلما زاد عدد الأشطاء على النبات.

ج) مرحلة الإزهار والتزهير

خلال مرحلة الإزهار، يكتمل نمو سنبلة الأرز، ويحدث التلقيح والإخصاب، مما يحدد عدد الحبوب الممتلئة في كل سنبلة. لا حاجة لإضافة سماد للتربة في هذه المرحلة، مع أن رش الأوراق بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز ١% قد يُحسّن من إنتاج الحبوب.

مرحلة النضج

تستغرق مرحلة نضج محصول الأرز حوالي ٣٠ يومًا، وهي المرحلة النهائية والحاسمة في نمو المحصول. خلال هذه الفترة، يحوّل النبات المواد المُستَقلَبة والعناصر الغذائية المُخزَّنة من الأوراق والسيقان إلى الحبوب النامية، مما يُسهّل امتلاء الحبوب ونضجها الفسيولوجي.



الشكل ٣٠: مراحل النمو لنبات الارز

التسميد:

يسمد الارز بمعدل ٤٠-٦٠ **كجم ن /فدان** على حسب الصنف المنزرع على ان تضاف ثلثى الكمية اثناء تجهيز الارض للزراعة وباقى الكمية بعد ٣٠-٤٠ يوم من الشتل ، **١٥ كجم فو٢ا٥ /فدان قبل الحرث**.



Rice field inoculated

وقد اثبتت التجارب أن **اضافة الازولا (٢٥٠ جم/فدان) أو الطحالب الخضراء المزرقة (٥٠٠ جم/فدان)** الى تخفيض الاحتياج الى الاسمدة الفوسفاتية والنتروجينية مع زيادة الانتاجية. و**إضافة ٢٠ م^{٣} سماد عضوى /فدان** مع التلقيح الطحلبى ادى **الى خفض التسميد النتروجينى بنسبة ٢٥%**.

البرنامج التسميدى

الفوسفور : ١٠٠ كجم سوبر فوسفات على البلاط (٢ شيكارة) وقبل الحرث

البوتاسيوم : شيكارة كبريتات بوتاسيوم (٢٥ كجم ٤٨ %) على الشراقى + ٢٥ كجم بعد ٤٥ يوم من الشتل على أن تنسم بالماء قبل البدار.

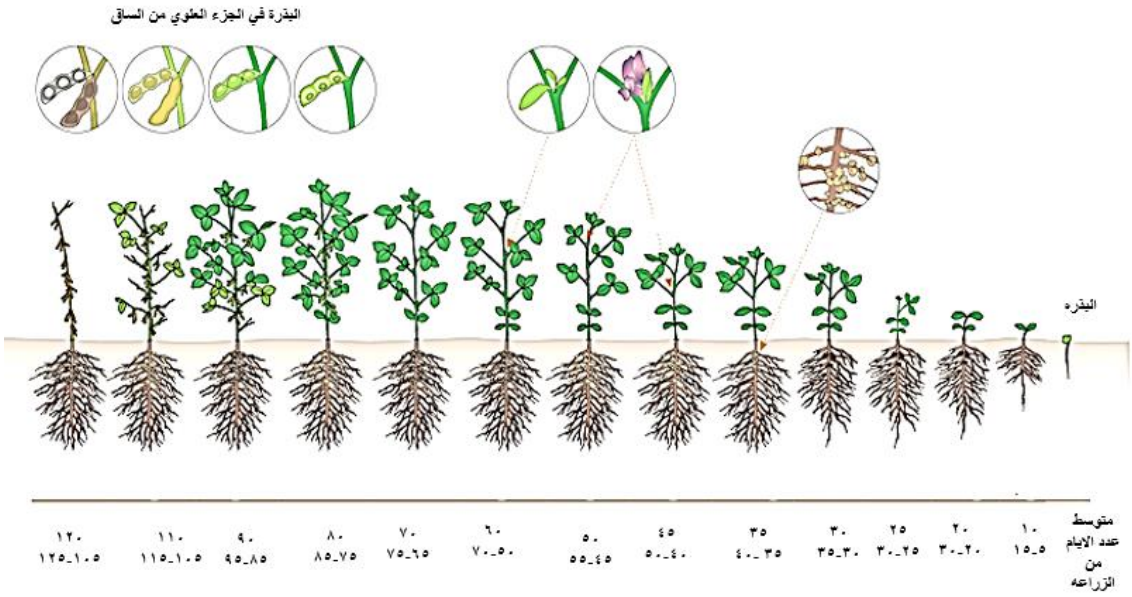
الآزوت : ٣ شيكارة يوريا (شيكارة على الشراقى + شيكارة بعد ٣٠ يوم+شيكارة بعد ٤٥ يوم من الشتل) وفى الأراضى الملحية وفى حالة الزراعة بعد محاصيل نجيلية والقمح يفضل إضافة ١,٥ شيكارة على الشراقى.

الزنك : ١,٥ كجم كبريتات زنك (بمعدل ١كجم / قيراط مشتل)



يمكن تصنيف مراحل نمو فول الصويا إلى مراحل خضريه ومرحلة الازهاروومرحله التكاثر (الشكل ٣١).
خلال المرحلة الخضرية ، يركز النبات على نمو الأوراق والتفرع.
في مرحلة الإزهار ، تبدأ الأزهار في التكون ، ويبدأ النبات في النمو التكاثرى.

في مرحلة االتكاثر ، تتطور القرون ويبدأ فول الصويا بالملء بداخلها. تعد كل مرحلة من هذه المراحل حيوية لنمو فول الصويا وإمكانية الغلة ، ويجب على المزارعين مراقبة وإدارة محاصيلهم وفقًا لذلك.



الشكل ٣١ : مراحل نمو فول الصويا

التسميد:

اثبتت البحوث التى تم اجراؤها ان انسب معدلات لتسميد فول الصويا هى **٤٠ كجم ن /فدان** على دفعتين الاولى ١٥ كجم ن قبل الزراعة وتضاف باقى الكمية بعد ٣٠ يوم من الزراعة، **٣٠ كجم فو٢ه /فدان** تضاف قبل الزراعة ، **٢٤ كجم بو٢ا /فدان** تضاف قبل رية المحاياة.

-ادى الرش بمخلوط العناصر الصغرى (**حديد+منجنيز + زنك + نحاس + بورون**) الى زيادة الانتاجية

- **التلقيح بالريزوبيا مع البكتريا المذيبة للفوسفات** ادى الى خفض الاحتياجات النتروجينية والفوسفاتية.

برنامج تسميد فول الصويا:

-يضاف **السماد الفوسفاتي** قبل الزراعة على أن يكون في باطن الخط قبل مسح الخطوط بمعدل ١٥٠ كيلوجرام تزداد إلى ٢٠٠ كيلوجرام في الأراضي الجديدة والأراضي الرملية.

-يضاف **سماد سلفات البوتاسيوم** (٤٨ (k_2o % بمعدل٥٠كيلو جرام للفدان تقسم على دفعتين الأولى عند رية المحاياة والثانية بعد أسبوعين من الدفعة الأولى خاصة في الأراضي الجيرية والرملية.

-تضاف جرعة تنشيطية من **السماد الأزوتي** مقدارها ١٥وحدة أزوت للفدان وذلك عقب القمح والشعير تزداد إلى ٢٠ وحدة أزوت في الأراضي الجديدة والأراضي الرملية إلى أن يتم الكشف على العقد البكتيرية قبل الرية الثانية، فإذا وجد ٨ عقد أو أكثر ذات اللون الوردي من الداخل على جذر النبات الواحد يكون التلقيح ناجحاً ولا يضاف أي سماد أزوتي بعد ذلك، ويمكن خلط السماد الآزوتي إذا كان على صورة يوريا أو سلفات النشادر أو نترات النشادر مع السماد الفوسفاتي وذلك قبل مسح الخطوط.

-في حالة عدم تكوين العقد الجذرية الفعالة أو عند عدم تلقيح البذور باللقاح البكتيري المتخصص لفول الصويا يضاف ٥٠ وحدة أزوت أخرى للفدان تقسم على دفعتين تضاف قبل الريتين التاليتين.

-ينصح بعدم الإسراف في إضافة الأسمدة الآزوتية في حالة زراعة فول الصويا عقب محصول البطاطس أو

الطماطم أو المحاصيل البقولية الشتوية (الفول البلدي، العدس، البرسيم).
يلاحظ أن إضافة الأسمدة الآزوتية في حالة نجاح التلقيح البكتيري يوقف نشاط العقد البكترية ويعتبر هذا إسرافاً في كميات الأسمدة الآزوتية وزيادة التكاليف.

تسميد فول الصويا بالعناصر الصغرى:

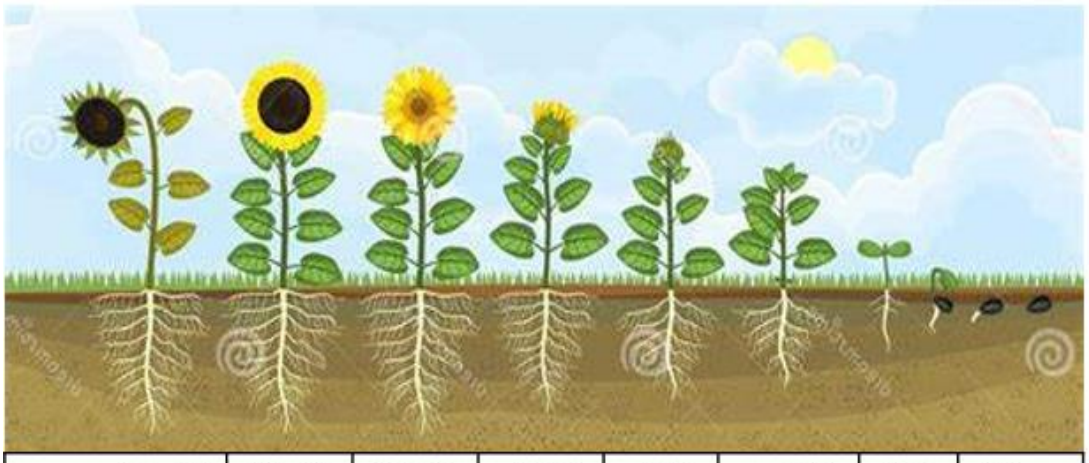
يحتاج فول الصويا للرش بالعناصر الصغرى على الصورة المخلبية ويحتاج إلى عناصر الزنك والحديد والمنجنيز بنسبة ٤٠ : ٦٠ : ٤٠ جرام لكل٣٠٠لتر ماء لكل فدان، ويتم الرش مرتين الأولى بعد رية المحاياة والرشة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الرشة الأولى ويفضل أن يكون الرش عند الغروب وألا يكون الحقل مروياً أو شديد الجفاف.

٣,٤.محاصيل الزيتية



مراحل النمو (الشكل ٣٢)

تمر نباتات عباد الشمس بعدة مراحل نمو رئيسية: الإنبات، والبادره، والنمو الخضري (نمو الأوراق)، وتكوين البراعم، والإزهار، وامتلاء البذور. خلال مرحلة الإنبات (٥-١٠ أيام)، تمتص البذرة الماء وتنبت. ويحدث الظهور عندما تخترق الفلقتان سطح التربة. تتضمن المرحلة الخضرية نموًا سريعًا للأوراق والساق. ويبدأ تكوين البراعم مع تكوّن رأس زهري متماسك. ويبدأ الإزهار عند تفتح الزهرة، ويستمر عادةً من ٥ إلى ٧ أيام. وأخيرًا، خلال مرحلة امتلاء البذور، تنضج البذور وتجف. ويُعدّ توفر ضوء الشمس والماء والمغذيات بشكل مثالي أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه المراحل لضمان نمو صحي.



١٠-٥	٢٠-١٠	٦٠-٢٠	٨٠-٦٠	١٠٠-٨٠	١٢٠-١٠٠	١٤٠-١٢٠	١٦٠-١٤٠
الانبات	البادره	النمو الخضري	تكوين البراعم	الازهار	التلقيح	امتلاء البذور	النضج

الشكل ٣٢ : مراحل نمو نبات عباد الشمس

مرحلة الانبات: ٠ – ١٠ ايام تبدأ البذرة بامتصاص الماء- ظهور الجذير،- : بعد ذلك بوقت قصير، تندفع السويقة الجنينية (ساق البذرة النابتة) إلى الأعلى.

مرحلة البادره: ١٠-٢٠ يوم

النمو الخضري ٢٠- ٦٠ يوم

<u>مرحلة االازهار :</u>

- تكوين البراعم: ٦٠-٨٠ يوم
- مرحلة الازهار : ٨٠-١٠٠ يوم

مرحلة التكاثر:
تلقيح زهرة عباد الشمس : ١٠٠-١٢٠ يوم :
مع اكتمال إزهار زهرة عباد الشمس، ندخل الآن في مرحلتي التلقيح والإخصاب. هذه مرحلة حاسمة لنجاح تكاثر النبات وإنتاج بذور عباد الشمس
نمو بذور عباد الشمس: ١٢٠-١٤٠ يوم
امتلاء البذور: لال هذه المرحلة، تبدأ البذور داخل رأس الزهرة بالنضوج والامتلاء بالعناصر الغذائية
النضج: ١٤٠-١٦٠ يوم

التسميد:
وجد ان انسب معدلات سمادية لعباد الشمس فى اراضى الوادى هى **٣٠ - ٤٥ كجم ن/فدان** تضاف على ثلاث دفعات متساوية الاولى عند الزراعة والثانية بعد العزيق والثالثة بعد خف النباتات ، **١٥ كجم فو٢ه /فدان ، ٢٤ كجم بو٢ا/فدان تضاف قبل الزراعة.**

فى الاراضى المستصلحة تزيد معدلات الاسمدة لتصل الى ٤٥-٦٠ كجم ن ، ٢٢,٥-٣٠ كجم فو٢ه ، ٢٤ كجم بو٢ا /فدان مع إضافة السماد العضوى بمعدل ١٥-٢٠م^{٣} / فدان والرش بمخلوط العناصر الصغرى (٤٠جم زنك + ٦٠ جم حديد+ ٤٠ جم منجنيز) فى صورة مخلبية تذاب فى ٣٠٠ لتر ماء/فدان.ترش مرتين لاولى بعد شهر من الزراعة والثانية بعدها بثلاث اسابيع.

أولاً: البرنامج التسميدي لعباد الشمس في الأراضي القديمة:

التسميد الفوسفاتي:
يضاف سماد السوبر فوسفات بمعدل ١٠٠ كيلوجرام للفدان تضاف أثناء خدمة الأرض على أن يضاف ٢ كيس فوسفورين إلى التقاوي قبل الزراعة مباشرة حسب التوصيات المدونة على الكيس.

التسميد البوتاسي:
يضاق سماد سلفات البوتاسيوم (٤٨ % بو٢ا) بمعدل ٥٠ كيلوجرام للفدان وذلك مع الدفعة الأولى من السماد الآزوتي تكبيش أسفل النباتات وذلك بعد إجراء عملية الخف.

التسميد الأزوتي:
يحتاج عباد الشمس إلى ٣٠ وحدة آزوت للفدان من الأسمدة الآزوتية تقسم على دفعتين، الأولى عقب الخف والثانية بعد أسبوعين من الدفعة الأولى ، ويرعي خفض كمية الآزوت بنسبة ٢٥% في حالة الزراعة عقب محاصيل البقول أو الخضر.

العناصر الصغرى
ترش النباتات بمخلوط مخلبي مكون من (٤٥ جم حديد + ٢٥ جم زنك + ٢٥ جم منجنيز + ٢٠ جم نحاس) و يضاف المخلوط السابق إلي ٢٠٠ لتر ماء للفدان في الرشة الأولي، ٣٠٠ لتر ماء في الرشة الثانية

ثانياً: البرنامج التسميدي لعباد الشمس في الأراضي الجديدة:

التسميد البلدي:
يفضل إضافة ٢٠م٣ سماد قديم متحلل للفدان على أن يخلط بالتربة مع السوبر فوسفات أثناء عمليات الخدمة.

التسميد الفوسفاتي:
يضاف ١٥٠ كجم سوبر فوسفات أحادي ١٥,٥% للفدان أثناء خدمة الأرض قبل الزراعة+ شكارة كبريت زراعى كما يجب إضافة ٢ كيس فوسفورين إلي التقاوي على أن تخلط جيدا قبل الزراعة مباشرة.

التسميد الآزوتي:
يضاف ٤٥ كجم ازوت للفدان على خمس دفعات إبتداء من الزراعة حتى تكوين البراعم الزهرية و كمية السماد الآزوتي تعادل ٣٠٠ كجم نترات جير ١٥,٥% أو حوالي ٢٠٠ كجم سلفات نشادر ٢٠,٦% أو ١٥٠ كجم نترات نشادر ٣٣,٥% و لا ينصح باستخدام سماد اليوريا في هذه الأراضي وتضاف كميات السماد الأزوتى بمعدل ١/٥ الكمية أسبوعيا من الزراعة وحتى تكوين البراعم الزهرية .

-التسميد البوتاسى:
يضاف ٥٠ كجم سماد **سلفات البوتاسيوم** للفدان بعد خف النباتات و مع الدفعة الثانية من التسميد الآزوتي.

العناصر الصغرى:
يحتاج عباد الشمس للرش بالعناصر الصغرى على الصورة المخلبية ويحتاج إلى عناصر الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس بنسبة ٩٠ : ٦٠ : ٦٠ : ٤٠ جرام لكل ٣٠٠ لتر ماء لكل فدان، ويتم الرش مرتين الأولى بعد ٣٥ – ٤٠ يوماً من الزراعة والثانية عند بداية التزهير ويفضل أن يكون الرش عند الغروب وآلا يكون الحقل مروروياً أو شديد الجفاف.



مراحل نمو نبات الفول السودانى (الشكل ٣٣):

المرحلة الأولى: إنبات البذور

تبدأ المرحلة الأولى من حياة نبات الفول السوداني بإنبات بذوره. يُزرع الفول السوداني في تربة دافئة، عادةً في أواخر الربيع أو أوائل الصيف، عندما تصل درجة حرارة التربة إلى حوالي ١٨ درجة مئوية. تحتاج البذور إلى الدفء لتنبت وتنمو بشكل سليم.

بعد الزراعة، تستغرق البذرة من ٧ إلى ١٠ أيام تقريبًا لتنبت. خلال هذه الفترة، تمتص البذرة الرطوبة من التربة، مما يؤدي إلى انتفاخها وتشققها. يخرج جذر صغير من البذرة المتشققة ويبدأ بالنمو إلى أسفل في التربة، مثبتًا النبات وممتصًا الماء والمغذيات.

المرحلة الثانية: النمو الخضري

بعد الإنبات، يدخل نبات الفول السوداني مرحلة النمو الخضري. خلال هذه المرحلة، ينصب التركيز الأساسي على تطوير نظام جذري قوي وإنتاج الأوراق. ينمو النبات إلى الأعلى، ساعيًا للحصول على ضوء الشمس.

أوراق نبات الفول السوداني مركبة ريشية، أي أنها تتكون من وريقات متعددة مرتبة على جانبي ساق مركزي. توفر هذه الوريقات مساحة سطحية واسعة لعملية التمثيل الضوئي، وهي عملية حيوية لنمو النبات وتطوره.

مع نمو الأوراق، تنمو الجذور أيضًا، وتمتد أعمق في التربة بحثًا عن الماء والمغذيات اللازمة لنمو صحي. تستمر هذه المرحلة عادةً من ٤٠ إلى ٥٠ يومًا.

المرحلة الثالثة: الإزهار

بمجرد اكتمال مرحلة النمو الخضري، يدخل نبات الفول السوداني مرحلة الإزهار. يحدث هذا عادةً بعد حوالي ٤٠ إلى ٥٠ يومًا من الزراعة.

تتميز أزهار الفول السوداني بأنها تنمو فوق سطح الأرض، ثم تخترق التربة في النهاية. أزهارها صفراء اللون، تشبه البازلاء، وتتكون على سيقان رفيعة تُسمى الأعناق الزهرية. تدوم كل زهرة يومًا أو يومين فقط قبل أن تذبل.

نباتات الفول السوداني ذاتية التلقيح، أي أنها لا تعتمد على الملقحات الخارجية كالنحل. بدلًا من ذلك، تحتوي أزهارها على أجزاء ذكرية وأنثوية، مما يسمح لها بتلقيح نفسها. بعد التلقيح، يبدأ المبيض الموجود في قاعدة الزهرة بالتطور إلى قرن الفول السوداني.

المرحلة الرابعة: تكوين القرون



بعد نجاح التلقيح، يدخل نبات الفول السوداني مرحلة تكوين القرون. ينتفخ المبيض المخصب ويتطور إلى قرن يحيط بحبوب الفول السوداني النامية.

تتكون قرون الفول السوداني تحت سطح التربة مباشرةً. تُعرف هذه الخاصية الفريدة باسم "التكوين الأرضي" (Geocarpy)، وهي خاصية نادرة في النباتات الأخرى. مع نمو القرون، تتعمق في التربة بحثًا عن الحماية.

خلال هذه المرحلة، يستمر النبات في إنتاج الأوراق وتمديد نظامه الجذري لدعم القرون النامية. يختلف طول هذه المرحلة باختلاف صنف الفول السوداني والظروف البيئية، ولكنها عادةً ما تستمر من ٣٠ إلى ٤٠ يومًا.

المرحلة الخامسة: نضج القرون

المرحلة الأخيرة من نمو نبات الفول السوداني هي نضج القرون. يحدث هذا عندما يصل الفول السوداني داخل القرون إلى حجمه الكامل ونضجه.

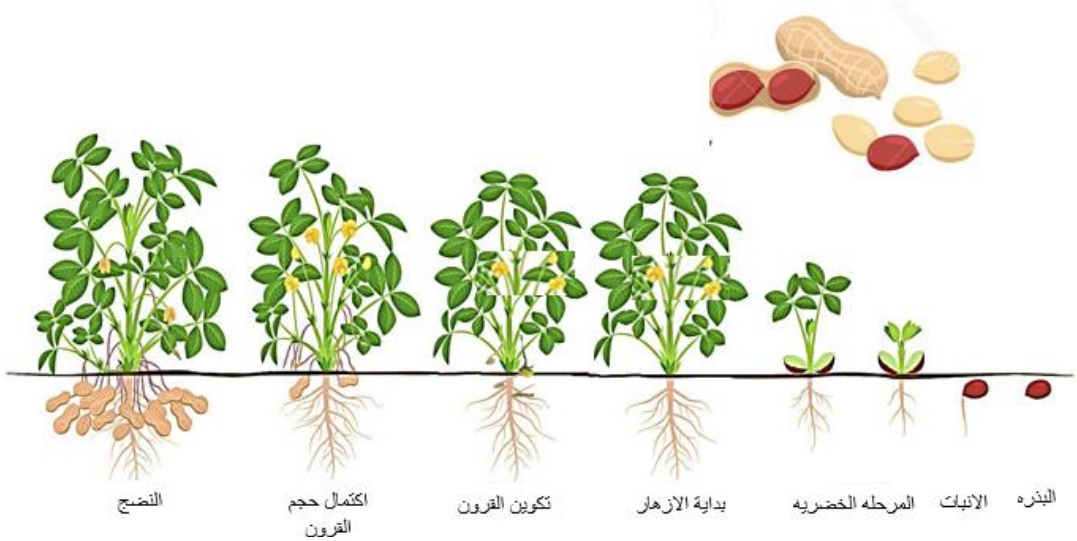
مع نضوج الفول السوداني، يمر بعدة تغيرات فسيولوجية. يبهت اللون الأخضر للقرن، وتتصلب القشرة الخارجية. كما يبدأ النبات بتحويل العناصر الغذائية من الأوراق والسيقان إلى حبات الفول السوداني النامية.

عندما ينضج الفول السوداني تمامًا، يبدأ النبات بالذبول، أو ما يُعرف بالموت. تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر وتجف. عند هذه المرحلة، يحين وقت حصاد الفول السوداني.

حصاد الفول السوداني

عادةً ما يتم حصاد الفول السوداني بعد حوالي ١٢٠ إلى ١٦٠ يومًا من الزراعة، وذلك حسب الصنف وظروف النمو. يُقتلع النبات بالكامل ويُترك ليجف في الحقل لبضعة أيام.

بعد التجفيف، يُحصد الفول السوداني آليًا بواسطة آلات هزازة تفصل القرون عن النبات. ثم تُجمع القرون وتُنقل إلى منشأة معالجة حيث تخضع لعمليات التنظيف والفرز والتجفيف.



الشكل ٣٣: مراحل نمو نبات الفول السودانى

التسميد:



تعتبر عمليات التلقيح البكتيرى باستخدام العقدين الخاص بهذا المحصول من العمليات الهامة والضرورية ويوفر من الاحتياجات النتروجينية لتصل الى حوالى **٣٠ كجم ن /فدان** فى حالة نجاح العقد الجذرية تضاف على دفعتين متساويتين الاولى قبل رية المحاياة والثانية بعد حوالى ٣ اسابيع ، ويحتاج ايضا الى اضافة **٣٠ كجم فو٢ا٥ / فدان** قبل الزراعة ، **٢٤ كجم بو٢أ /فدان** تضاف مع الدفعة الاولى للنتروجين. كما يحتاج ايضا الى اضافة الكالسيوم فى صورة **الجبس الزراعى بمعدل ٠,٥ طن/فدان** تضاف عند تجهيز الارض للزراعة ، كما يوصى باضافة **٢٠ م٣ سماد عضوى/فدان.**

وقد اثبتت التجارب البحثيه ان التلقيح بالسينوبكتريا (٢٠ لتر/فدان) مع اضافة ١,٥ طن للفدان كمبوست ادى الى خفض الاضافه من النتروجين المعدنى بنسبة ٥٠%

أولاً: في الأراضي القديمة:

التسميد الفوسفاتي:

يضاف سماد السوبر فوسفات بمعدل ٢٠٠ كيلوجرام للفدان تضاف أثناء خدمة الأرض.

التسميد البوتاسي:

يضاق سماد سلفات البوتاسيوم (٤٨ % بو١٢) بمعدل ٥٠ كيلو جرام للفدان وذلك قبل إعداد الأرض للزراعة وفي حالة إضافة الجبس الزراعي تزداد كمية سلفات البوتاسيوم إلى ١٠٠ كيلوجرام للفدان.

التسميد الأزوتي:

يحتاج الفول السوداني إلى ٣٠ وحدة أزوت للفدان من الأسمدة الأزوتية تقسم على دفعتين الأولى عند الزراعة والثانية بعد ٣٠ يوم من الدفعة الأولى وفي حالة نجاح التلقيح البكتيري يكتفي بنصف الكمية. أما في الأراضي الفقيرة يضاف ٤٥ وحدة أزوت للفدان على أن تضاف هذه الكمية على عدة دفعات من ٣ – ٤ دفعات تحت ظروف الرى بالغمر، وتضاف على ٦ دفعات تحت نظام الرى بالرش حتى عمر ٥٠ يوم من الزراعة.

ثانيا: في الأراضي الجديدة:

يراعى عند إضافة الأسمدة المعدنية في هذا النوع من الأراضي تجزئة الكميات المضافة من السماد على عدة دفعات حتى تتاح الفرصة للنباتات للإستفادة من هذه الأسمدة والجدول التالي يوضح التوصيات السمادية في هذه الأراضي:

جدول يوضح التوصيات السمادية الفول السوداني في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح

موعد إضافة السماد	النيتروجين	الفوسفور	البوتاسيوم
عند تجهيز الأرض	15 وحدة	15 وحدة	-
بعد أسبوعين من الزراعة	15 وحدة	7.5 وحدة	-
بعد شهر من الزراعة	15 وحدة	7.5 وحدة	24 وحدة

التسميد بنترات الكالسيوم:
يفضل إضافة شيكارتين نترات الكالسيوم (١٠٠ كيلوجرام) للفدان وذلك في فترة التزهير وتكوين القرون وذلك لحاجة النباتات لعنصر الكالسيوم الذي يؤدي إلى إنتاج الفول السوداني ممتلئ القرون وذو مواصفات تصديرية جيدة.

تسميد الفول السودانى بالعناصر الصغرى:
يضاف عناصر الحديد والزنك والمنجنيز بنسبة (١ : ١,٥ : ١) رشاً على النباتات أما على صورة كبريتات بمعدل ٣ جرام/لتر ماء أو على صورة مخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء وترش النباتات مرتين، الأولى بعد شهر من الزراعة والثانية بعد ٥٠ يوم من الزراعة على أن يكون الرش بعد الظهر ويحتاج الفدان إلى ٣٠٠ لتر ماء في الرشة الأولى، ٤٠٠ لتر ماء في الرشة الثانية ويفضل الرش في الصباح الباكر أو عند الغروب. كما يوصى باستخدام عنصري النحاس والمولبيدنيم بتركيز ملليجرام/لتر لأهميته في تنشيط العقد الجذرية. ولضمان امتصاص العناصر المغذية الدقيقة يجب إضافة مادة الترايتون لمحاليل الرش بمعدل واحد في الألف.



مراحل نمو نبات السمسم (الشكل ٣٤):

الفترة الخضرية:

١- مرحلة الإنتاش: نهاية هذه المرحلة انبثاق النموات فوق سطح التربة وتحتاج حتى ٥ أيام وتستمر لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد.

٢- مرحلة البادرات: وتنتهي مع تشكل الزوج الثالث من الأوراق الحقيقة. وتستمر من ٦-٢٣ يوما من الزراعة وتحتاج لفترة تقل عن ٣ أسابيع.

٣- مرحلة النباتات الغضة او اليافعة: وتنتهي بتشكل البراعم الاولى وتحتاج من ٢٦-٣٧ يوما من الزراعة وتستمر اكثر من اسبوع.

٤- مرحلة قبل الازهار: وتنتهي مع تفتح ٥٠% من الازهار وتحتاج من ٣٨-٤٤ يوما وتستمر لفترة اقل من اسبوع.

الفترة التكاثرية:

١- مرحلة التشكل المبكر للعلب الثمرية: وتنتهي مع تشكل ٥ ازواج من العلب الثمرية وتستمر لمدة اسبوع وتبدا بعد ٤٥-٥٢ يوما من الزراعة.

٢- مرحلة التشكل المتوسط للعلب الثمرية: تنتهي مع توقف الإزهار على معظم أفرع النبات. وتستمر لفترة ٤ أسابيع ويدخل النبات بهذه المرحلة بعد ٥٣ - ٨١ يوما.

٣- مرحلة التبرعم المتأخر: وتنتهي مع عدم وجود ازهار متفتحة على ٩٠% من النباتات، ويدخل فيها النبات بعد ٨٢-٩٠ يوما، وتستمر لفترة تزيد عن اسبوع.

فترة النضج:

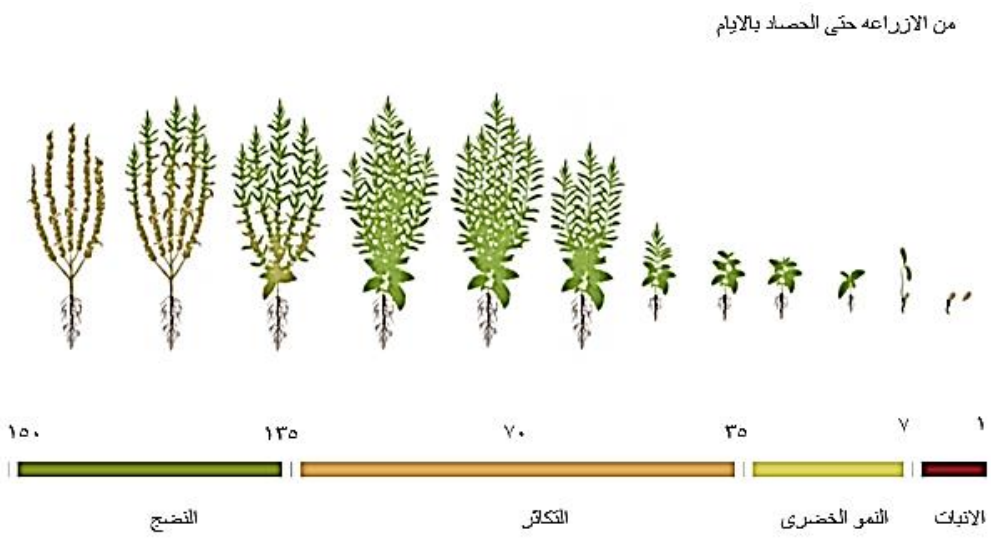
١- مرحلة النضج الفيزيولوجي: يدخل النبات بهذه المرحلة بعد ٩١-١٠٦ ايام من الزراعة ويستمر لتفرة تزيد عن اسبوع.

٢- مرحلة النضج التام: وتصبح فيه كافة البذور ناضجة يدخل النبات بهذه المرحلة بعد ١٠٧-١١٢ يوما من الزراعة وتستمر لفترة اقل من اسبوع.

٣- مرحلة الجفاف الاولى: وتنتهي هذه المرحلة مع جفاف العلبة الثمرية الاولى يدخل فيها النبات بعد ١١٣-١٢٦ يوما من الزراعة وتستمر لمدة اسبوعين.

٤- مرحلة الجفاف النهائي: وفيه تصبح كافة العلب جافة. وتستغرق ٣ اسابيع ويدخل النبات بهذه المرحلة بعد ١٢٧-١٤٦ يوما من الزراعة.

ومن ثم تتم عملية الحصاد علما ان التأخير عن هذا الموعد يسبب ضياع قسم كبير من الغلة.



الشكل ٣٤: مراحل نمو نبات السمسم

التسميد:

اثبتت الابحاث ان انسب معدلات سمادية لنبات السمسم فى ارض الوادى هى **٣٠ كجم ن/فدان** تضاف على دفعتين الاولى بعد الخف والثانية بعدها بأسبوعين، **٢٢,٥ كجم فو٢ا٥ /فدان** عند تجهيز الارض للزراعة ، **٢٤ كجم بو٢ا** /فدان تضاف مع الدفعة الاولى من السماد الازوتى.

وتحتاج **الاراضى الرملية** الى زيادة السماد النتروجينى ليصل الى **٤٥ كجم ن/فدان** تضاف على ثلاث دفعات الاولى عند الزراعة والثانية بعد الخف والثالثة بعدها باسبوعين وزيادة السماد الفوسفاتى الى **٣٠ كجم فو٢ا٥ /فدان** . مع **الرش بمخلوط عناصر صغرى (حديد+منجنيز+نحاس+زنك)** مرتين الاولى عندما يصل طول النبات حوالى ٤٠ سم والثانية بعدها باسبوعين.

التسميد العضوى:

وجد ان اضافة **١٠ - ١٥ م**^{3} سماد عضوى عند تجهيز الارض للزراعة يؤدى الى زيادة المحصول خاصة فى الاراضى الرملية.

برنامج تسميد السمسم

الأسمدة العضوية:

يضاف٥طن من سماد الكمبوست للفدان وذلك قبل إعداد الأرض للزراعة.

الأسمدة المعدنية:

التسميد الفوسفاتي:

يضاف سماد السوبر فوسفات بمعدل ٢٠٠ كيلوجرام للفدان تضاف أثناء خدمة الأرض وذلك في الأراضي الفقيرة، ويضاف ١٥٠ كيلوجرام/ فدان في حالة الزراعة بعد النجيليات، ويضاف ١٠٠ كيلوجرام من سماد السوبر فوسفات في حالة الزراعة بعد البقوليات، وفي الأراضي الخصبة تضاف دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة وقبل التخطيط مباشرة.

التسميد البوتاسي:

يضاف سماد سلفات البوتاسيوم (٤٨ (K_2O % بمعدل ٥٠ كيلوجرام للفدان وذلك في الأراضي القديمة تضاف

دفعة واحدة بعد الخف، أما في الأراضي الفقيرة والأراضي الرملية أو بعد محصول نجيلي فتزداد كمية سماد سلفات البوتاسيوم إلى ١٠٠ كيلوجرام تضاف على دفعتين متساويتين عقب الخف وبعد الخف بأسبوعين.

التسميد الأزوتي:

أولاً: في الأراضي الخصبة أو بعد محصول بقولي

يحتاج السمسم إلى ٣٠وحدة أزوت للفدان من الأسمدة الآزوتية تقسم على ثلاث دفعات، الأولى عقب الخف والثانية بعد أسبوعين من الأولى، والثالثة بعد أسبوعين من الدفعة الثانية، ويراعى عدم الإسراف في التسميد الأزوتي حتى لا يتسبب في زيادة النمو الخضري ونقص المحصول.

ثانياً: في الأراضي الرملية أو بعد محصول نجيلي

-يضاف ١٠ كيلوجرام أزوت/فدان عقب الزراعة وقبل الري مباشرة مع خلطها بكمية من الرمل لسهولة توزيعها.

-يضاف ٢٠ كيلوجرام أزوت/فدان عقب الخف مباشرة.

-يضاف ١٥ كيلوجرام أزوت/فدان بعد الخف بأسبوعين.

عند ظهور أعراض نقص عنصر النيتروجين على النباتات يتم إضافة شيكارة من السماد الآزوتي للفدان وذلك عند تكوين القرون على النباتات.

تسميد السمسم بالعناصر الصغرى:

يحتاج السمسم للرش بالعناصر الصغرى على الصورة المخلبية ويحتاج إلى عناصر الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس بنسبة ٢٠ : ٥٠ : ٤٠ : ٦٠ جرام لكل ١٠٠ لتر ماء لكل فدان، ويتم الرش عندما يصل طول النباتات إلى ١٥سم وذلك في الأراضي القديمة،

أما **في الأراضي الجديدة والأراضي الرملية** تستخدم كبريتات هذه العناصر بمعدل ٣ جرام/ لتر ماء أو على الصورة المخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء أو خليط من (٦٠ جرام زنك مخلبي + ٤٠ جرام حديد مخلبي +٥٠ جرام منجنيز مخلبي) تذاب في ١٠٠ لتر ماء للفدان ترش على المجموع الخضري على دفعتين الأولى قبل الإزهار والثانية بعد أسبوعين من الرشة الأولى أثناء التزهير ويفضل أن يكون الرش عند الغروب وألا يكون الحقل مروياً أو شديد الجفاف.

٤ , ٤ .المحاصيل السكريه



مراحل نمو نبات قصب السكر (الشكل ٣٥):



الإنبات:

تزرع نباتات القصب بالعقلة ولا تزرع بالبذرة إلا من أجل الحصول على أصناف جديدة ويتكاثر نبات قصب السكر بدفن العقل التي تحتوي على برعم واحد أو أكثر بالأرض ويمكن الحصول على عقل طرفية تحتوي على البرعم الطرفي وعقل ساقية غير طرفية ولا تحتوي على البرعم الطرفي. ويتضمن إنبات العقلة نمو وتكوين الأعضاء الموجودة بالبرعم والبرعم ساق قصيرة له قمة نامية وأصول الأوراق والجذور وتنمو هذه البراعم فتكون ساق جديدة وبالإضافة إلى هذا تحتوى العقلة على أصول الجذور بمنطقة الحزام الجذري التي تنمو مكونة جذوراً تمد النبات بما يحتاج إليه من ماء وغذاء إلى أن تتكون جذوره. تستمر هذه المرحلة عادةً من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك حسب درجة حرارة التربة ومستويات رطوبتها.

المرحلة الخضرية

- **التفرع**



بعد الإنبات، يدخل قصب السكر المرحلة الخضرية، والتي تتميز بالتفرع. التفرع هو عملية ظهور فروع جديدة من قاعدة النبات. تُعد هذه المرحلة أساسية لبناء غطاء نباتي قوي ونظام جذري متين: ويكتمل تفريع النبات عادة بعد أربعة أشهر من الزراعة ويتكون الساق من سلاميات قصيره جدا عند قاعدة الساق ثم يزداد طول السلاميات من قاعدة الساق الى القمة الطرفية ثم ينقص طول السلامية قريبا من القمة الطرفية.

- **نمو النبات:**

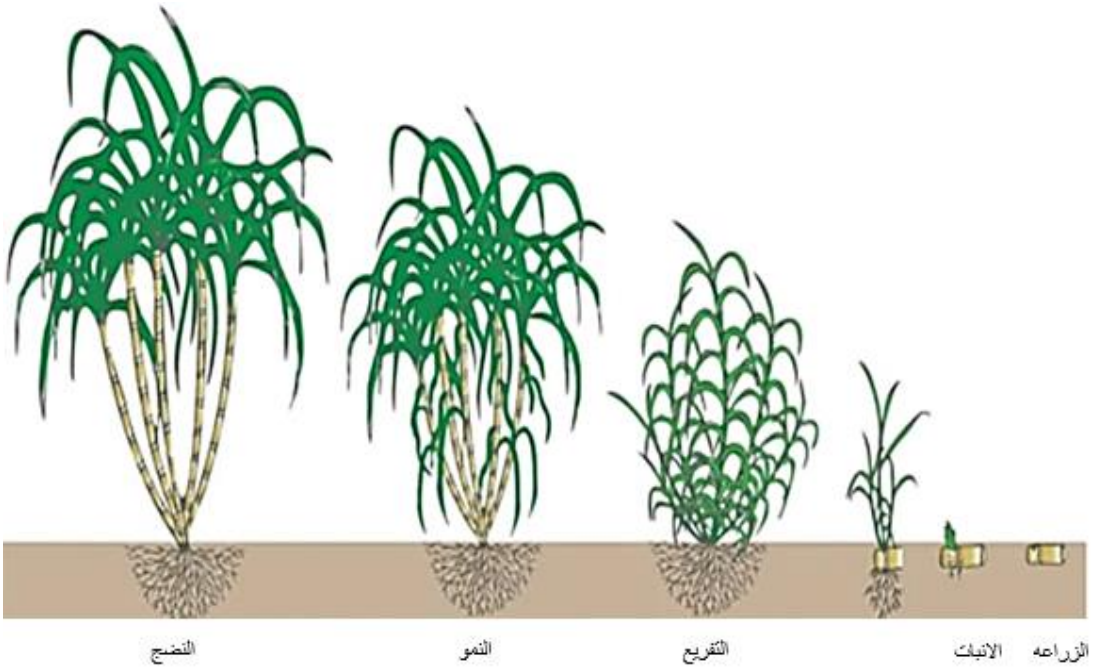


خلال مرحلة التفرع، يُنتج النبات فروعًا متعددة، مما يُساهم في زيادة كثافة الغطاء النباتي وقوة النظام الجذري. يُعد وجود عدد كافٍ من الفروع ضروريًا لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

تختلف طبيعة نمو أصناف القصب المختلفة وتنمو سلامية كل ٤ - ٨ أيام ويكاد يقف النمو أثناء الفترات الباردة من العام خلال ديسمبر ويناير وينمو القصب الغرس قليلا بعد ذلك ويتم نضجه في الظر وف الملائمة في أثناء شهري فبراير ومارس ويبلغ نمو السوق حوالي ثلاثة أمتار خلال فصل النمو (١٠ أشهر) ومعنى هذا ازدياد نمو الساق بمعدل نحو سنتيمتر يوميا.

- **نتشار الجذور:**

يُعد نمو نظام جذري قوي ومتشعب أمرًا حيويًا لامتصاص العناصر الغذائية والماء. يدعم نمو الجذور السليم صحة النبات ونموه بشكل عام.



الشكل ٣٥ : مراحل نمو نبات قصب السكر

النضج

مع تقدم قصب السكر إلى مرحلة النضج، يتحول التركيز إلى مراقبة النمو وتحسين الظروف لضمان إنتاجية عالية وجودة ممتازة. تتميز هذه المرحلة بزيادة طول الساق وتراكم السكر في قصب السكر:

افحص المحصول بانتظام لتقييم نموه وتحديد أي مشاكل محتملة. تُعد مراقبة التغيرات في نمو الساق ومحتوى السكر أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات إدارية في الوقت المناسب.

حدد الوقت الأمثل للحصاد بناءً على عوامل مثل نضج القصب ومحتوى السكر. يختلف وقت الحصاد الأمثل باختلاف صنف قصب السكر وظروف النمو.

حصاد قصب السكر

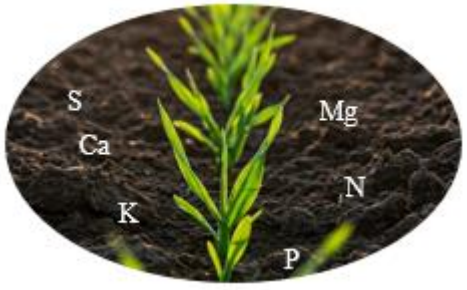
يُعد الحصاد مرحلة حاسمة تؤثر بشكل كبير على إنتاجية وجودة قصب السكر. يعتمد وقت الحصاد الأمثل على نضج القصب ومحتوى السكر المطلوب:

- مؤشرات النضج:

يُحصد قصب السكر عادةً عندما يبلغ من العمر ١٢-١٨ شهرًا، وذلك حسب الصنف وظروف النمو. تشمل مؤشرات النضج نمو سيقان سميكة ومحتوى سكر عالٍ.

- التوقيت: يضمن الحصاد في الوقت المناسب أن يكون القصب قد وصل إلى ذروة محتوى السكر فيه وجاهزًا للمعالجة. قد يؤدي تأخير الحصاد إلى انخفاض محتوى السكر وجودته.

التسميد:



معدل اضافة النيتروجين :

- ١٨٠-٢١٠ كجم نيتروجين /فدان (للقصب الربيعى) ,
- ٢٠٠ – ٢٣٠ كجم نيتروجين /فدان (للقصب الخريفى والخلف) .

طريقة الاضافة : يضاف السماد النيتروجينى سرسبة بجوار النباتات .

ميعاد الاضافة :

*القصب الربيعى : دفعتين متساويتين بعد العزقة الاولى والثانية .

*القصب الخريفى : ربع الكمية المقررة (بعد العزقة الاولى) ثم يقسم الثلاث اربع الباقية على دفعتين (بعد العزقة الثانية ثم بعدها بشهر) .

٢ – التسميد البوتاسى :

معدل وميعاد الاضافة : ٢٤ -٤٨ كجم بو/فدان (٥٠-١٠٠كجم سلفات بوتاسيوم) تضاف مع الدفعة الاولى للسماد النيتروجينى (للقصب الربيعى) او مع الدفعة الثانية(للقصب الخريفى).

٢- التسميد الفوسفاتى :

معدل وميعاد وطريقة الاضافة : يضاف ٣٠كجم فوسفور/ فدان(٢٠٠كجم سوبر فوسفات كالسيوم ١٥%فو٢أ٥) توزع وتخلط بالارض جيداً اثناء اعدادها للزراعة .

ثانياً – العناصر الصغرى :

الحديد :

صورة اضافة الحديد : كبريتات حديد وحديد مخلبى . الرش بمقدار من ١٥٠: ٢٥٠جم لكل فدان واحد

الزنك :

صور اضافة الزنك :كبريتات زنك ، اكسيد زنك وزنك مخلبى . كبريتات زنك أو أكسيد زنك و زنك مخلبى بمقدار من ١٥٠ :٢٥٠ جم على كل فدان.

المنجنيز :

صور اضافة المنجنيز :كبريتات منجنيز ومنجنيزمخلبى .

الماغنسيوم :

صور اضافة الماغنسيوم :كبريتات ماغنسيوم واكسيد ماغنسيوم .

النحاس :

صور اضافة النحاس :كبريتات نحاس ونحاس مخلبى .

البورون :

*صورة اضافة البورون :بوركس وحمض بوريك .

الكالسيوم :

صور اضافة الكالسيوم :السوبر فوسفات الثلاثى، اكسيد كالسيوم (الجير المحروق) وكالسيوم مخلبى . كالسيوم مخلبى بكمية من ١٥٠ :٢٥٠جم لكل فدان قصب

الكبريت :

-يتوافر الكبريت بالتربة من خلال اضافة العديد من الاسمدة فى صورة كبريتات

-تعتبر كبريتات الامونيوم افضل صورة لاضافة كلامن الكبريت والنيتروجين وخاصة بارتفاع رقم حموضة التربة عن ٦ لان تأثيره حامضى .

صور اضافة الكبريت : كبريتات زنك ، كبريتات امونيوم ،كبريتات نحاس ،كبريتات حديد ، كبريتات ماغنيسيوم والسوبر فوسفات العادى . ١٥٠: ٢٥٠جم لكل فدان واحد

معدل وميعاد وطريقة اضافة العناصر الصغرى :

يضاف ١٥٠ – ٢٥٠ جم من العناصر الصغرى / فدان رشآ على المجموع الخضرى عندما يصل طول النباتات ٥٠ -٦٠سم (بعد اجراء التحليل الكيميائى للتربة وظهور اعراض النقص المذكورة سابقآ على النباتات) .

تسميد الخلف :

يضاف ٢٠٠ – ٢٣٠ كجم نيتروجين (على دفعتين بعد الفج ، وبعد ذلك بشهر)، ٢٤-٤٨ كجم بو٢أ / فدان تضاف مع الدفعة الاولى للسماد النيتروجينى .



المراحل الفسيولوجية لنمو بنجر السكر (الشكل ٣٦)

نمو بنجر السكر يمر بثماني مراحل رئيسية على مدار ١٢٠-١٥٠ يومًا: الزراعة (اليوم ٠)، النمو البسيط (اليوم ١٥-٣٠)، تكوين الجذور (اليوم ٣٠-٦٠)، نمو الجذور النشط (اليوم ٦٠-٩٠)، تخزين السكر (اليوم ٩٠-١٢٠)، النضج (اليوم ١٢٠-١٤٠)، الحصاد (اليوم ١٤٠-١٥٠). كل مرحلة تعتمد على العوامل المناخية، والتغذية، ونوع التربة. الفترات المثلى للري والرعاية تُحدد حسب هذه المراحل لضمان جودة المحصول.

يمر نباتات بنجر السكر أثناء نموها بأطوار عديدة ويمكن ترتيبها كما هو موضح بالشكل التالي.

طور الانبات: تنبت بذور ، مكونة فلقات. وتتطور الجذور الأولية تحت الأرض. يكتمل إنبات البذور في فترة تتراوح بين ٧ - ١٠ أيام ودرجة الحرارة المثلى للإنبات ٢٠ م.

مرحلة الشتلات: (١٥-٣٠ يوم) تظهر الأوراق الحقيقية الأولى. تبدأ الجذور بالاستطالة والترسخ.

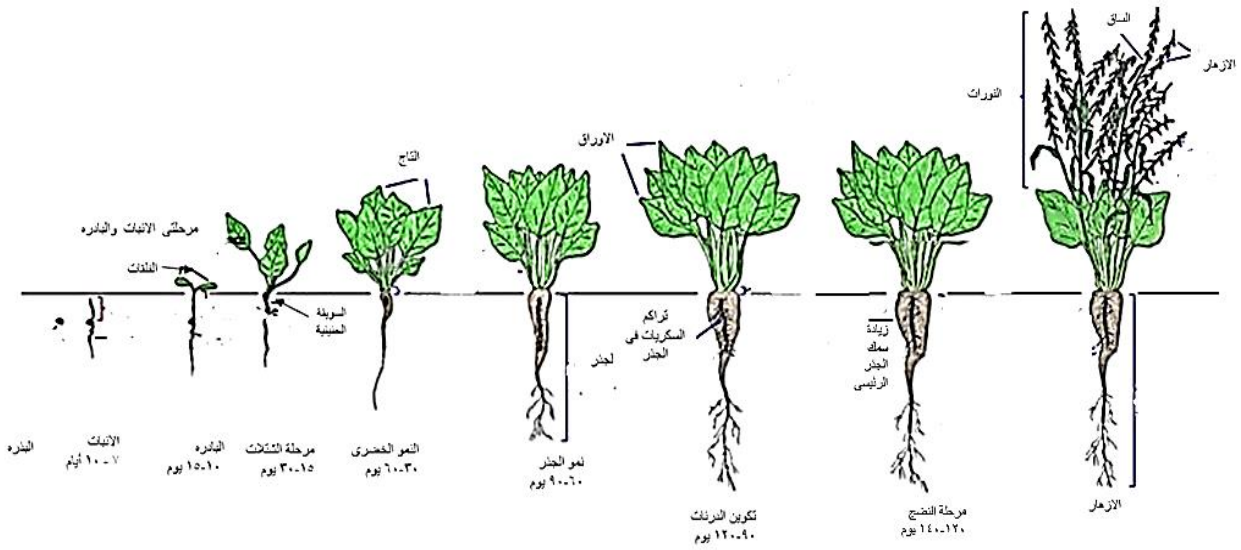
طور النمو الخضري الأول (٣٠-٦٠ يوم) : يزداد عدد أوراق النبات في هذ الطور ويزداد متوسط وزن ومساحة سطح الورقة وتوجد الأوراق متزاحمة على التاج. ويزداد وزن الأوراق والجذور بتقدم النضج ويزداد النمو الخضري في بداية موسم النمو ثم يقل بعد ذلك بالتدريج. ويبدأ الجذر في التضخم متأخرا عن النمو الخضري ويستمر في الزيادة حتى نهاية موسم النمو. وتستخدم المواد الكربوهيدراتية الممثلة بالأوراق أولا في المحافظة على استمرار العمليات الحيوية بالنبات على الوضع الملائم ثم في تكوين أوراق جديدة وجذور ليفية جديدة. ويستخدم السكر المتكون في زيادة تركيز السكروز بالجذر الرئيسي حينما تصبح كمية المواد الكربوهيدراتية بالأوراق أكثر مما يلزم هذه الاحتياجات.

نمو الجذور النشط (اليوم ٦٠-٩٠)،

مرحلة تكوين الدرنات (٩٠-١٢٠ يوم): يتم استخدام المواد الكربوهيدراتية التي تصنعها النباتات في التخزين وزيادة السكروز بالجذور ويسمى الطور الذي يسود فيه تركيز السكر بالجذور بطور التخزين وليس هناك حد فاصل بين طور النمو الخضري وطور التخزين لارتفاع نسبة السكروز بالجذور الصغيرة ويتضح من هذا أن النمو الخضري ومرحلة التخزين يتكونان معا.

النضج (اليوم ١٢٠-١٤٠): في مراحل لاحقة من نموها، تتوقف ثمار بنجر السكر عن إنتاج الأوراق وتبدأ بتخزين السكر. تُعرف هذه العملية بـ"النضج". يمكن للجذر أن يخزن ما يصل إلى ٢٢% من السكر من وزنه الجاف. هذه هي المرحلة الأهم للنبات وللحصاد.

الحصاد (اليوم ١٤٠-١٦٠).
٤. طور النمو الخضري الثاني: بزراعة جذور البنجر أو بتركها في الأرض حيث تنمو أوراق النباتات في العام الثاني.
٥ طور التهيئة للأزهار: تتهيأ نباتات بنجر السكر للأزهار في أي فترة من فترات حياة النبات ما عدا فترة السكون بالبذور وبتعريض النباتات أو البذور أثناء نموها أو البذور غير الساكنة والمبللة بالماء لدرجات الحرارة المنخفضة تحدث تغييرات بالنبات أثناء تهيئتها للأزهار ويختلف طول الفترة اللازمة لتعرض النباتات أثناءها لدرجات الحرارة المنخفضة حيث يتوقف طول هذه الفترة على الصنف وعمر النبات وغير ذلك من العوامل.
٦. طور الازهار وتكوين البذور: تستطيل السوق الزهرية إذا تعرضت النباتات المتهيئة للأزهار في درجات الحرارة المرتفعة وتنتقل المواد الغذائية المختزنة بالجذور والتي تتكون بالأوراق الى السوق الزهرية. وتتكون الازهار ثم يحدث التلقيح والاخصاب وحينئذ تنتقل المواد الغذائية من الأجزاء المختلفة من النبات الى الثمار إلى أن يكتمل تكوين الثمار. *تُعدّ مرحلة إزهار بنجر السكر* أساسية لحياة النبات، فهي تُؤدي إلى إنتاج البذور ومستقبل النبات. ومعرفة هذه المرحلة جيداً تُساعد في زراعة بنجر السكر وتهجينه.



الشكل ٣٦ :مراحل نمو نبات بنجر السكر

التسميد:
يوصى بتسميد البنجر فى الدلتا بمعدل **٦٠ كجم ن/فدان** تضاف على دفعتين الولى بعد الخف والثانية قبل الرية التالية ، **١٥ كجم فو٢ه٥ /فدان** تضاف قبل الزراعة ، **٢٤ كجم بو٢ /فدان** تضاف مع الدفعة الاولى من السماد الازوتى.

-الرش ب **٠,١ % بورون** بعد ٢٣ يوم من الزراعة ادى الى زيادة نسبة السكريات.
فى الاراضى الجيرية يضاف السماد الازوتى بمعدل **٧٥ كجم ن/فدان ، ٣٠ كجم فو٢ه٥ ، ٤٨ كجم بو٢** أما فى **الاراضى الرملية** فيرتفعمعدل التسميد النتروجينى الى **١٠٠ كجم ن /فدان** تضاف على ٤ دفعات متساوية تبدأ بعد الخف وتنتهى عندما يصل النبات الى ١٠٠ يوم

التسميد العضوى:

اضافة **السماد العضوى بمعدل ٢٠ م^{٣} من سماد الدواجن** ادى الى خفض الاحتياجات السمادية الى **٦٠ كجم ن ، ٣٠ كجم فو$_{٢}$ا$_{٥}$ ، ٢٤ كجم بو$_{٢}$ا / فدان فى الاراضى المستصلحة.**

يراعى عدم اضافة الاسمدة البلدية عند التجهيز لزراعة محصول البنجر لأنها تكون مصدرا مستمرا لعنصر الأزوت طول فترة حياة نمو المحصول وذلك يؤثر تاثيرا كبيرا على زيادة النمو الخضرى وتأخير النضج مع انخفاض كبير فى نسبة السكر ولذا يفضل اضافة السماد البلدى للمحصول السابق لمحصول البنجر او المحصول اللاحق له.

التسميد الازوتى

محصول البنجر غير شره لعنصر الأزوت، واثبتت الدراسات أن محصول البنجر يحتاج ٨٠ – ٩٠ كجم أزوت على الأكثر أى ما يعادل ٢٠٠ كجم يوريا (اربعة اجولة) او ٢٥٠ كجم نترات (خمسة اجولة) وأن الكميات التى تضاف اكثر من ذلك عديمة القيمة ولا يستفيد منها النبات ولكنها قد تؤخر فى عملية النضج وانخفاض نسبة السكر.

يفضل اضافة السماد الازوتى على دفعتين متساويتين تقريبا، الاولى بعد الخف وقبل الرى والثانية بعدها بحوالى ٣ – ٤ اسابيع، ويمكن زيادة الكمية الى ١٠٠ كجم فى الاراضى الخفيفة والرملية وتضاف على ٤ – ٥ دفعات فى حالة الرى بالرش، وكلما تمت الاضافة فى وقت مبكر كلما زادت نسبة السكر ولذلك يفضل الانتهاء من اضافة السماد الازوتى فى زمن اقصاه ٦٠ – ٩٠ يوم من تاريخ الزراعة، ويتم اضافة السماد الازوتى تكبيشا بجوار النباتات ولا يجب نثر السماد لان ذلك يؤدى الى احداث حروق فى اوراق النباتات.

التسميد الفوسفاتى

يضاف السماد الفوسفاتى بمعدل ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات اثناء تجهيز الارض للزراعة ويعمل على تحسين خواص التربة واحداث الاتزان الغذائى، وزيادة كمية السماد الفوسفاتى تزيد من تحسين خواص التربة ويؤدى ذلك الى زيادة الانتاجية بدرجة كبيرة.

التسميد البوتاسى

يضاف السماد البوتاسى فى الاراضى الرملية والجديدة اثناء عمليات تجهيز الارض بمعدل ٥٠ – ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم، اما فى الاراضى القديمة فلا يفضل اضافته لتوافره بالتربة واحلال عنصر الصوديوم الذى يتوافر فى التربة المصرية بدرجة كبيرة محل عنصر البوتاسيوم،

العناصر الصغرى

ويمكن اضافة العناصر الصغرى لمحصول بنجر السكر حيث تزيد من المحصول والمحتويات السكرية وخاصة فى حالة نقص عنصر البورون الذى يعمل على سرعة انتقال السكر من الاوراق الى الجذور، كما يفضل اضافة العناصر الصغرى وخاصة الحديد والزنك والمنجنيز رشا على الاوراق وهذا يؤدى الى زيادة مضمونة فى المحصول والمحتوى السكرى، وتعتبر هذه العناصر ضرورية ويجب اضافتها عند الزراعة فى الاراضى الجديدة والرملية والتى تظهر بها علامات نقص هذه العناصر.

لتكبير حجم البنجر، اتبع الخطوات الآتية:

تكوين عرش قوي في بداية حياة النبات يساعد علي تكوين رؤوس قوية عند بداية الصب والتحجيم.

- كلما ازدادت مسافات الزراعة، كلما كان حجم البنجر أكبر، ومع زيادة الكثافة يقل حجم الرؤوس.
- النسبة لتسميد البنجر بالبوتاسيوم، فإن أقصي حد يمكنك إضافته طول موسم النمو حتي عمر ٩٠ يوم
- عند وصول البنجر لعمر ٩٠ يوم يُمنع استخدام البوتاسيوم أو الآزوت للبنجر، وذلك لأن الآزوت يعمل علي زيادة العرش "المجموع الخضري" علي حساب الحجم وتكوين الرأس، أما البوتاسيوم فيعمل علي تبلور السكروز عند تحليل نسبة السكر في البنجر، فتكون نسبه السكر غير حقيقية، وبالتالي يقل سعر المحصول.

- في عمر ٤ شهور يستخدم مركب يحتوي علي **بورون** عالي، فبنجرالسكر شره جداً لعنصر البورون وهذا العنصر يؤدى نقصه إلى ظهور ظاهرة القلب الأجوف وتلون قمة الجذر باللون الزهري وتجعد القمة النامية حيث تكون الأوراق الحديثة مجعدة ومتقزمة كما يصغر حجمها لاحقاً مع تطاول عنقها وظهور اللون البني عليها ثم يتحول إلى اللون الأسود مع ظهور تشققات طولية ثم عرضية ثم تبدأ بالموت من القاعدة باتجاه الورقة وهكذا تموت القمة الرئيسية ليظهر على الرأس عدة نموات جانبية بدلاً منها أما رأس الجذر فيكون أجوفاً، كما أن إضافة عنصر البورون يزيد من نسبة السكر حيث يساهم فى الإسراع فى انتقال السكروز إلى الجذور ولذلك فإن إضافة عنصر البورون فى صورة أسمدة ورقية يزيد من نسبة السكر.

٤, ٥.محاصيل الخضر



مراحل نمو نبات البسله (الشكل ٣٧):

مرحلة الإنبات

يُعدّ الإنبات مرحلةً حاسمةً ويستغرق عادةً من ٧ إلى ١٤ يومًا. ويمكن أن تتأثر سرعة هذه العملية بعدة عوامل، منها درجة حرارة التربة ، ومستويات الرطوبة، وجودة البذور.

مرحلة الشتلات

في البداية، تظهر الفلقتان، مما يوفر أولى علامات الحياة، ويتبع ذلك مباشرة ظهور الأوراق الحقيقية.
تستمر مرحلة الشتلات حوالي ١٤- ٢١ يوم. هذه الفترة الزمنية ضرورية لنمو نباتات قوية قادرة على الازدهار في المراحل اللاحقة.

مرحلة النمو الخضري

خلال مرحلة النمو الخضري، تشهد نباتات البسله نموًا سريعًا..تستغرق هذه المرحلة عادةً ما بين ٢١ إلى ٣٥ يوم.

مرحلة الإزهار

تبدء مرحلة الإزهار بظهور براعم الزهور. وتأتي هذه المرحلة بعد فترة من النمو الخضري القوي، مما يُظهر استعداد النبات للتكاثر.. تستمر مرحلة الإزهار حوالي من ٣٥ – ٥٠ يوم.
يُعدّ التلقيح الناجح أمراً بالغ الأهمية، إذ يُفضي إلى نمو القرون. بعد اكتمال مرحلة الإزهار.

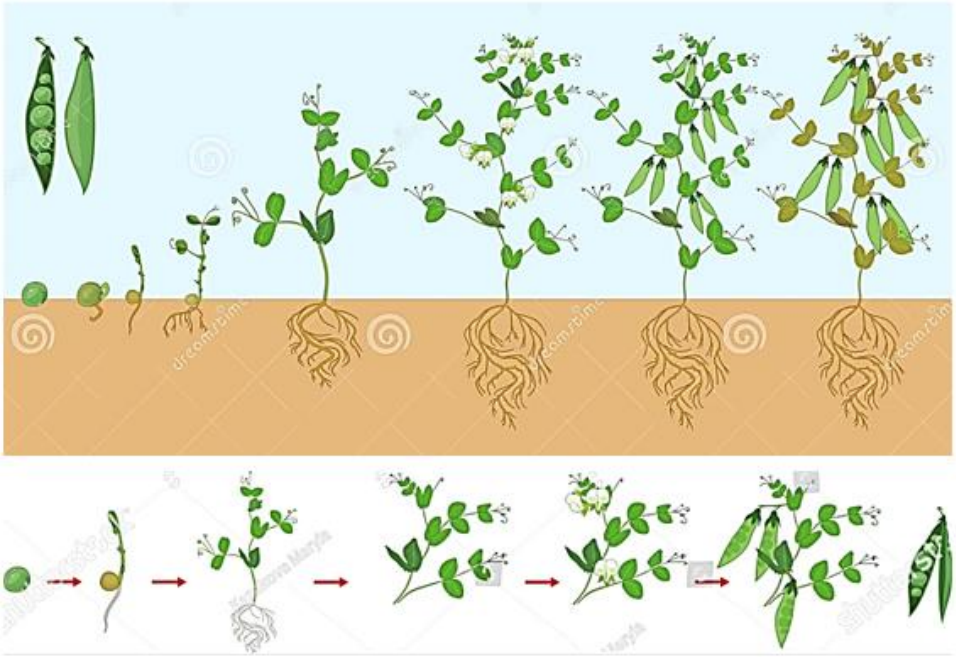
مرحلة إنتاج البذور

- **تكوين القرون:**

يبدأ تكوين القرون بعد فترة وجيزة من مرحلة الإزهار . وتستمر من ٥٠-٦٠ يوم ومع ذبول الأزهار، تبدأ القرون في النمو،
كل قرنة هي بمثابة صندوق كنز صغير، تحتوي عادةً على ٥ إلى ١٠ بذور، حسب نوع البازلاء.

- **نضج القرون:**

يستغرق نضج القرون حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.(٦٠-٧٥ يوم)
تصل نباتات البازلاء إلى مرحلة النضج الكامل في غضون ٧٥ إلى ٨٠ يومًا



الشكل ٣٧ : مراحل نمو نبات البسله

التسميد

يزرع البازلاء كمحصول مرتفع من البروتين للاستهلاك البشري. بالرغم من أن البازلاء تستجيب لنسبة عالية من التسميد النيتروجينى ، ولكن هناك حاجة إلى إضافة القليل من النتروجين إذا تم تلقيح البذور باللقاحات المناسبة. وقد وجد أن التسميد ب ٤٠كيلوجرام نيتروجين/فدان. تنقسم إلى جرعتين متساويتين ، قبل الزراعة وبعد شهر واحد.

معدلات التسميد االموصى بها من الفوسفور والبوتاسيوم هي ١٥ كجم بو٢ ا٥ و ٢٤ كجم بو٢ا / فدان قبل الزراعة
تسمد النباتات بمعدل ٥٠ كجم كبريت + ٢٠٠ كجم سلفات نشادر + ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم

ويكون التسميد سراً في بطن الخط وذلك على دفعات هي (قبل الزراعة – قبل ريه المحاياة – عند التزهير).
تسميد البسلة المزروعة في الأراضي الرملية
تضاف الأسمدة على ٤ دفعات مع مضاعفة الكمية المذكورة وهي قبل الزراعة – بعد أسبوعين من الزراعة عند التزهير- عند العقد.
في الأراضي الجديدة يجب الرش بالعناصر الصغري مرتين في حياة النبات.



مراحل نمو نبات الفاصوليا (الشكل ٣٨):

الانبات ٥-٧ ايام):

تظهر أولى علامات الإنبات عندما يخترق الجذر الجنيني، أو الجذير، غلاف البذرة الملين ويبدأ بالامتداد نحو الأسفل في التربة. يُثبّت هذا النمو الجذري الأولي النبات ويبدأ البحث عن الماء والمغذيات الذائبة. يُؤمّن نظام الجذر النامي الشتلة، التي لا تزال تعتمد كليًا على الطاقة المخزنة داخل الفلقتين، وهما نصفي بذرة الفاصوليا .



الظهور والأوراق الأولية(٧-١٠ يوم)

بعد الجذير، يستطيل السويقة الجنينية، وهي الساق الجنينية، وتتخذ شكلاً يشبه الخطاف، ساحباً الفلقتين والريشة (البرعم الجنيني) إلى أعلى عبر التربة. وبمجرد ظهورها فوق سطح التربة، تستقيم السويقة الجنينية بفعل تعرضها للضوء، رافعةً الفلقتين. عند العقدة الثانية، تتفتح أول زوج من الأوراق الصغيرة البسيطة، والمعروفة بالأوراق أحادية الورقة، لتبدأ بذلك المراحل الأولى من عملية التمثيل الضوئي.

الأوراق الحقيقية الأولى (الشتلات (١٠-١٥ يوم)



يحدث التحول من البادرة إلى نبات مكتفٍ ذاتيًا مع تفتح أولى الأوراق الحقيقية، التي تظهر عند العقدة الثالثة على الساق الرئيسية. هذه الأوراق مركبة، أو ثلاثية الوريقات، وتتكون من ثلاث وريقات. يُشير ظهور أول ورقة ثلاثية الوريقات إلى النقطة التي لم يعد فيها النبات يعتمد على الفلقتين للحصول على الطاقة، وعادةً ما تذبل هذه الأوراق البذرية وتسقط.

النمو الخضري (١٥-٣٠ وم)

تتميز هذه المرحلة باستطالة سريعة للساق وإنتاج مستمر لأوراق ثلاثية جديدة. تبقى أصناف الفاصوليا الشجيرية صغيرة الحجم خلال هذه الفترة، بينما تبدأ أنواع الفاصوليا المتسلقة بالنمو، مُكوّنةً سيقانًا طويلة وملتوية. ينصبّ تركيز النبات الأساسي على زيادة كتلته الحيوية ومساحة سطح أوراقه لتعظيم قدرته على التمثيل الضوئي، وبناء الهيكل اللازم لدعم عملية التكاثر المستقبلية.



الإزهار (٣٠-٤٥ يوم)

يحوّل النبات طاقته من إنتاج أوراق جديدة إلى تكوين براعم الزهور. وتكون الأزهار عادةً صغيرة الحجم وت شبه حبة البازلاء، وغالبًا ما تظهر في عناقيد داخل آباط الأوراق. معظم أنواع الفاصوليا الشائعة ذاتية التلقيح، أي أن حبوب اللقاح تنتقل من المتك إلى ميسم الزهرة نفسها.

تكوين القرون (٤٥-٥٠ يوم من الانبات)

يؤدي الإخصاب الناجح إلى نمو المبيض، الذي يتمدد بسرعة ليشكل القرنة، وهي نوع من الثمار التي تغلف البذور النامية. قد تتسبب الضغوط البيئية، مثل الحرارة الشديدة أو نقص المياه، في تساقط الأزهار المتكونة حديثًا أو القرون الصغيرة قبل أوانها. يكون جدار القرنة النامي في البداية غضًا وأخضر اللون، ليحمي الأجنة الصغيرة بداخله.



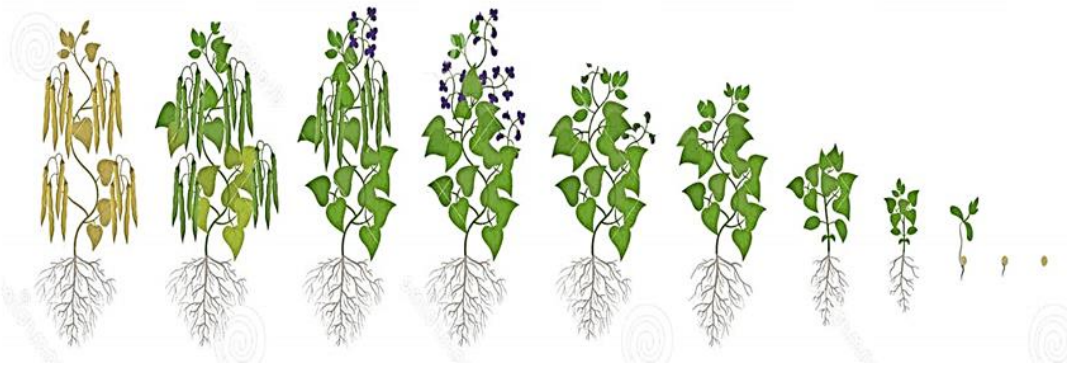
امتلاء البذور (٥٥-٦٥ يوم)

خلال هذه المرحلة التكاثرية الأخيرة، تنتفخ البذور داخل القرنة وتتراكم فيها النشا والبروتين والزيت، مما يستنزف موارد النبات بشكل كبير.

النضج: ٦٥-٧٥ يوم

يبدأ النبات عملية الشيخوخة، حيث تبدأ أوراقه وساقه بالاصفرار والجفاف مع تحويل العناصر الغذائية إلى البذور. وعندما تصل البذور إلى حجمها الكامل وينخفض محتواها من الرطوبة بشكل ملحوظ، يتغير لون القرنة، مما يدل على اكتمال نضجها.

الحصاد: ٧٥-٩٠ يوم



الشكل ٣٨ :مراحل نمو نبات الفاصوليا

التسميد:

افضل نظام سمادى للفاصوليا هو اضافة ٤٠ كجم ن/فدان على دفعتين لاولى قبل رية المحاياة والثانية عند التزهير ، ٣٠- ٤٥ كجم فو٢ا٥ / فدان على ان يضاف ثلثى الكمية قبل الزراعة والباقى قبل رية المحاياة ، ٤٨ كجم بو٢ا /فدان على دفعتين الاولى قبل رية المحاياة والثانية عند التزهير.

- فى الاراضى الجيرية يفضل استخدام سماد الفوسفات الثلاثى بدلا من فوسفات الكالسيوم.

- فى الاراضى الرملية يتم التسميد ب ٦٠ كجم ن/فدان ، ٤٥ كجم فو٢ ا٥ / فدان ، ٤٨ كجم بو٢ا /فدان على ان تضاف الاسمدة على اربع دفعات مع الرش بمخلوط العناصر الصغرى (بمعدل ٢٠٠مجم/لتر لكل منها) قبل التزهير مباشرة ثم كل ١٥ يوم لعدد ٣ رشات (بمعدل ٣٠٠- ٤٠٠ لتر/فدان).

التسميد العضوى:

- اضافة السماد العضوى بمعدل **٢٠ م٣/فدان** يؤدى الى تخفيض التسميد النتروجين الى **٣٠ كجم ن/فدان** مع مراعاة إضافة السماد الفوسفاتى بالكامل قبل الزراعة.



مراحل نمو نبات البطاطس (الشكل ٣٩) واحتياجاتها:

مرحلة الإنبات (١٥-٢٠ يوم)

الوصف: تبدأ العيون بالإنبات وظهور الجذور الأولية.

الري: يحتاج النبات إلى رطوبة ثابتة للحفاظ على الإنبات الجيد.

التسميد: لا يحتاج النبات إلى تسميد كبير في هذه المرحلة، ولكن يمكن إضافة سماد عضوي أو سماد فوسفاتي لتحسين نمو الجذور.

مرحلة النمو الخضري (٣٠-٤٠ يوم)

الوصف: نمو سريع للساق والأوراق وتفرع الجذور.

الري: يجب زيادة كمية الري تدريجياً مع نمو النبات لتلبية احتياجاته المتزايدة من الماء.

التسميد: يوصى بإضافة سماد نيتروجيني لتحفيز النمو الخضري.

مرحلة تكوين الدرنات (٥-٧ أسابيع) (٣٥-٥٠ يوم)

الوصف: تبدأ الدرنات الصغيرة بالتشكل.

الري: يجب الحفاظ على رطوبة التربة بشكل ثابت وتجنب الجفاف الشديد.

التسميد: يوصى بإضافة سماد يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور لتحفيز نمو الدرنات.

مرحلة تضخم الدرنات (٣٠-٦٠ يوم)٥٠-٨٠ يوم

الوصف: تزداد الدرنات في الحجم بشكل كبير.

الري: يجب الاستمرار في الري بانتظام، مع مراعاة تقليل الكمية تدريجياً قبل الحصاد.

التسميد: يمكن إضافة سماد نيتروجيني وبوتاسيوم لتغذية الدرنات النامية.

مرحلة النضج (١٥-٣٠ يوم) ٨٠-٩٠ يوم

الوصف: تبدأ الأوراق في الاصفرار والجفاف، وتصبح الدرنات جاهزة للحصاد.

الري: يمكن تقليل الري بشكل تدريجي للسماح بنضوج الدرنات.

التسميد: لا يحتاج النبات إلى تسميد إضافي في هذه المرحلة.

الحصاد : ٩٠-١١٠ يوم



الشكل ٣٩ : مراحل نمو نبات البطاطس

التسميد:

أثبتت التجارب الميدانية التي أجريت في العديد من المحطات التجريبية ما يلي:

برنامج التسميد الأكثر ملاءمة هو اضافة١٢٠-١٥٠ كجم نيتروجين /فدان على ثلاث دفعات متساوية، في الزراعة ، وفي مرحلة الشتلات والباقي بعد ثلاثة أسابيع.

•تتطلب البطاطس كمية أكبر من الأسمدة الفسفورية والبوتاسية. المعدلات الموصى بها هي ٦٠ كجم **فو٢ا٥ /فدان** و ٩٦ كجم **بو٢ا** /فدان . يضاف نصف المعدل الموصى به من الفسفور والبوتاسيوم عند الزراعه الزراعة ، والنصف الآخر يضاف خلال مرحلة الشتلات

تضاف العناصر الصغرى بمعدل ١-١,٥ كجم لكل من (كبريتات الحديد والمنجنيز والزنك) / ٤٠٠ لتر ماء على ان تضاف رشا مرتين خلا موسم النمو (عند عمر ٥٠ يوم و عمر ٧٠ يوم)

او تضاف فى صوره مخلبيه بمعدل (٠,٢٥-٠,٥ كجم لكل منها / ٤٠٠ لتر ماء)

• في التربة الرملية يوصى بتقسيم التسميد النيتروجيني إلى ٥-٦ جرعات تبدأ عند الزراعة مع فترات زمنية قصيرة وتنتهي في غضون ٦٠ يومًا. جنبا إلى جنب مع التسميد الورقى بالعناصر الصغرى Zn، Mn و Fe (١: ٢: ١) في ٤٥-٦٠ أيام من العمر (بمعدل ٠,٥جم من الخليط / لتر من الماء).

• يوصى باضافة السماد العضوي بمعدل ٣٠ م ^{٣} / فدان في اراضى الدلتا وترتفع إلى ٤٠ م ^{٣} / فدان. في التربة الرملية.

المعدلات السمادية قبل الزراعة أثناء إعداد الأرض (الكميات المذكورة للفدان الواحد) –

السماد البلدي: م ٢٠ /.فدان

٣ -الأسمدة الكيماوية: ٥٠٠-٤٠٠ كجم من سوبر الفوسفات و ٦٠٠-٤٠٠ كجم من نترات نشادر و ١٠٠ كجم من سلفات البوتاسيوم

.المعدلات السمادية بعد الزراعة (الكميات المذكورة للفدان الواحد)

-تجرى الدفعة الأولى: بعد الزراعة بثلاثة أسابيع و تتكون من ١٥٠ كجم من نترات .النشادر –

الدفعه الثانيه: بعد سبوعين منأ الأولى و تتكون من ٢٠٠ كجم من نترات .النشادر –

الدفعة الثالثة: تُجرى بعد أسبوعين من الثانية و تتكون من ٢٥٠-٢٠٠ كجم من نترات النشادر.



مراحل نمو نبات البصل (الشكل ٤٠):

مرحلة الإنبات

تبدأ **مراحل نمو البصل** بغرس البصل الذي يتطلب ظروف بيئية مناسبة للإنبات من درجات الحرارة تتراوح بين حوالي ١٠-٢٥ درجة مئوية بالإضافة إلى تربة خصبة جيدة التصريف حتى تمتص البذور الماء بشكل جيد وتبدأ في النمو حيث تكسر الغلاف الخارجي وخروج الجذير وبعد حوالي ٧ الى ١٤ يوم يظهر الساق والأوراق الأولية كـ علامات لإتمام عملية الإنبات.

مرحلة النمو الخضري (١٥-٤٥ يوم)

يبدأ النبات في نمو الجزء الأخضر الأوراق حيث ينمو بشكل مستقيم من خلال عملية التمثيل الضوئي التي تزود النبات بالغذاء اللازم للنمو خلال هذه المرحلة لذلك يجب توفير كميات كافية من الماء والمواد المغذية وخصصاً النيتروجين لكي ينمو البصل صحي وقوي مع العلم ان هذه المرحلة تستمر لعدة أسابيع حتى يبدأ في تكوين البصيلات.

مرحلة تكوين البصيلات (٤٥ – ٨٠ يوم)

هي مرحلة حيوية حيث يتقدم النبات في النمو ويبدأ الجزء السفلي من الساق في الانتفاخ مكوناً شكل البصلة ويحدث هذا نتيجة المواد الغذائية التي تم توفيرها للنبات فتعمل علي تغذية الأوراق وتنقل الغذاء إلى الساق السفلي مع تأثير العوامل البيئية على حجم وشكل البصلة كـ درجة الحرارة وطول النهار لذا يجب الاهتمام بالري المنتظم الي يؤثر على حجم البصل وجودته.

مرحلة النضج (٨٠-١٠٠ يوم)

بعد مرور عدة أشهر على تكوين البصيلات يدخل البصل في مرحلة النضج والتي تبدأ فيها الأوراق بالميل والانحناء نحو الأرض وهو علامة على وأن البصيلات قد اكتملت والبصل قد وصل إلى مرحلة النضج لذا يجب تقليل الري تدريجيًا للسماح للبصل بالجفاف.

مرحلة الحصاد

عندما تذبل الأوراق تمامًا وتصبح جافة تاتي عملية الحصاد حيث يتم سحب البصل من التربة برفق وتركه في فوق الارض الزراعية لفترة قصيرة تحت أشعة الشمس حتى يجف لأنه يساعد في تقوية الغلاف الخارجي للبصلة ويجعلها أكثر مقاومة للتلف أثناء التخزين وبعد ذلك يتم نقل البصل إلى مكان جاف وبارد للتخزين أو التصدير.



الشكل ٤٠: مراحل نمو نبات البصل

التسميد:

فى اراضى الدلتا يوصى باضافة٩٠ - ١٢٠ كجم ن /فدان على دفعتين الاولى قبل رية المحاياة والثانية بعدها بشهر(يفضل استخدام سلفات النشادر) ، ٤٥ كجم فو٢ا٥ /فدان ، ٢٤ كجم بو٢ا / فدان تضاف قبل الزراعة. اما فى مصر العليا يزداد معدل التسميد النتروجينى الى ١٥٠ كجم ن / فدان

فى الاراضى الرملية يوصى بزيادة معدل التسميد لتصل الى **١٥٠ كجم ن / فدان** تضاف على خمس دفعات الاولى عند الزراعة ثم كل اسبوعين ، يزداد معدل التسميد الفوسفاتى الى **٦٠ كجم فو٢ا٥ /فدان ، التسميد البوتاسى الى ٤٨ كجم بو٢ا /فدان.**

وجد ان اضافة **٣٠ م^3 سماد دواجن / فدان** للاراضى الرملية ادت الى خفض الاحتياج للتسميد المعدنى بنسب ٢٥%.

ملحوظة : يجب عدم تأخير التسميد النيتروجينى عن أواخر فبراير فى الصعيد ، ومنتصف مارس فى الوجه البحرى حتى لا يتأخر نضج الأبصال.

يحتاج الفدان ٣ : ٤ رشة سماد ورقى للبصل حيث يتم إضافة العناصر صغري ، والنحاس والمغنسيوم والكالسيوم وبقية العناصر التي يحتاجها النبات.

يسمد البصل في الحقل الدائم عند الحرث بنحو ٣٠٠- ٤٠٠ كجم من السوبر فوسفات (أي بنحو ٤٥ - ٦٠ وحدة فو$_2$أ ($_5$للفدان ، ثم يضاف نحو ١٠٠-٢٠٠ كجم من سلفات البوتاسيوم (أي نحو ٥٠-١٠٠ كجم وحدة بو $_2$أ) للفدان عند رية (المحاياة). أما السماد الأزوتي، فيضاف بمعدل ٤٠٠- ٤٥٠ كجم سلفات نشادر (أي بمعدل ٨٠ - ٩٠ كجم نيتروجينا للفدان)، وتضاف سرا أسفل النباتات على جانبي الخط على دفعتين، الأولى بعد العزق بنحو ٢٥ - ٣٠ يوما من الشتل ورية الزراعة، والثانية: بعد ذلك بنحو ٣٠ يوما. وتزداد الكميات المستخدمة من الأسمدة في الأراضي الخفيفة عنها في الأراضي الثقيلة، كما يفضل زيادة عدد مرات التسميد الأزوتي في الأراضي الرملية الخفيفة.

اثناء عملية التجهيز للزراعة

-يلزم اضافة ١٥م مكعب من السماد البلدي القديم المتحلل + ٣٠٠ كجم **سوبر فوسفات أحادي** ١٥,٥%+ ١٠٠كجم كبريت زراعي محبب للفدان.

-يتم تقليب السماد بالتربة وتسويتها جيدا.

اثناء النمو الخضرى

-يضاف سماد ازوتي بمعدل ٥ شيكارة يوريا ٤٦% او ٧ شيكارة نترات نشادر ٣٣,٥% على أن يتم اضافة الكمية على دفعتين،

الدفعة الأولى نصف الكميه ٢,٥ شيكارة من اليوريا او ٣,٥ شيكاره من نترات النشادر بعد شهر من الزراعة، ونفس المعدل بعد الدفعة الأولى بشهر او بعد شهرين من تاريخ الزراعة.

-يضاف **سماد سلفات البوتاسيوم** ٥٠% بمعدل ١٠٠كجم /فدان بعد شهر ونصف من الزراعة.

-يلزم رش عناصر صغرى من حديد وزنك ومنجنيز واحماض امينيه بمعدل ٢٠٠ جم لكل منها /١٠٠ لتر ماء، ويتم الرش في عمر ٤٠ يوم ثم يكرر الرش في عمر ٦٠ يوم، ثم يكرر الرش في عمر ٨٠ يوم من الزراعة.



يعد فصل الخريف هو الوقت الأنسب لزراعة الثوم، حيث يتم الحصول على رؤوس الثوم المثالية ذات الحجم الكبير،

مراحل نمو الثوم (الشكل ٤١)

مرحلة الإنبات

تعد هذه المرحلة الأولى بعد زراعة الثوم، حيث تبدأ البذور بالتكاثر، ويمكن ملاحظة خروج برعم أخضر صغير من التربة أو النشارة، وعادةً ما تستغرق مرحلة الإنبات حوالي شهر واحد إلى شهرين.

مرحلة النمو الخضرى:

يبدأ الثوم بالنمو قليلاً في هذه المرحلة، حيث تظهر له أوراق طويلة خضراء اللون، وتحدث هذه المرحلة عادةً بعد مرور ٧ شهور من زراعة الثوم، كما يمكن حصاد الثوم في هذه المرحلة عن طريق سحب الأوراق من الأرض، ولكن لا يمكن تخزين الثوم في هذه المرحلة، حيث يمكن أكله طازجاً، أو تجميده لمدة أسبوع واحد فقط.

مرحلة السويقة الجذرية

تنمو السويقات بعد مرور ٣-٤ أسابيع أخرى، ويمكن تمييز شكلها الملتف بسهولة، كما قد تنتج السويقات بصيلات إذا لم يتم تشذيبها، حيث تحفز السويقات طاقة نبات الثوم من أجل إنتاج البذور والزهور، وبالتالي فإن عدم تقليمها سيؤدي لظهور الأزهار وفصوص الثوم، والجدير بالذكر أن السويقات أيضاً قابلة للأكل خلال أسبوع واحد، كما يمكن تجميدها.

مرحلة البصيلات الصغيرة

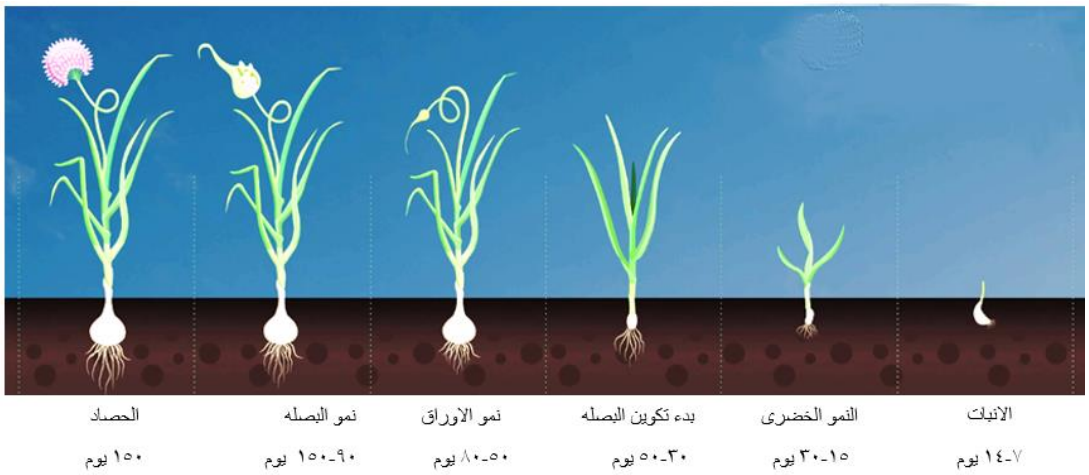
يطلق عليها أيضاً اسم الثوم الطازج، ويمكن حصادها بعد مرور ٨ أشهر على زراعة الثوم، وتتميز قشرتها بأنها غير جافة، كما تتمتع بقوامها العصاري المقرمش، بالإضافة إلى إعطائها نكهة قوية على الأطعمة، ويمكن أكلها خلال أسبوع واحد فقط، كما يمكن تقطيعها وتجميدها.

مرحلة البصيلات الناضجة

تصل بصيلات الثوم إلى مرحلة نضجها الأخيرة في هذه المرحلة، ويتم ذلك بعد مرور ٩ أشهر على زراعة الثوم، حيث تكون رؤوس الثوم فيها ناضجة وجاهزة للحصاد، كما أن إبقاءها في التربة قد يعرضها للآفات والحشرات، ويحتوي رأس الثوم الواحد في هذه المرحلة على ٨-٢٠ قطعة من فصوص الثوم التي يمكن فصلها واستخدامها، كما يمكن الاحتفاظ بالثوم لفترات طويلة قد تمتد لعدة أشهر حسب طبيعة معالجتها.

مرحلة الإزهار

تبدأ السويقات الجذرية التي تم الاحتفاظ بها بإنتاج الزهور المحملة بالبذور، ويفضل المزارعون ترك بعضاً منها؛ لأنها تعطي منظراً جميلاً للثوم، كما أنها علامة على نضوج الثوم لحصاده، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من البذور التي تنتج عليها، ولكن تكمن المشكلة في هذه السويقات إلى أنها قد تؤدي إلى إنتاج رؤوس الثوم الصغيرة؛ بسبب استنزافها للطاقة من أجل نموها وإنتاج البذور فيها.



الشكل ٤١: مراحل نمو نبات الثوم

التسميد: تضاف الأسمدة بالمعدلات والمواعيد الآتية:

الدفعة الأولى تضاف بعد الزراعة بحوالى شهر وتضاف الأسمدة الكيماوية آلاتية:

200 كجم/ف سلفات نشادر 150 كجم/ف سوبر فوسفات 100 كجم/ف سلفات بوتاسيوم

تخلط جيدا ويسمد بها النباتات ثم الرى مباشرة عقب عملية التسميد.

الدفعة الثانية: وتضاف بعد شهر من الدفعة الأولى على أن تضاف الأسمدة الآتية :

100 كجم/فدان نترات نشادر

50 كجم /ف سلفات بوتاسيوم ثم الرى

ينصح إن يرش العناصر الصغرى الآتية على نباتات الثوم وذلك بعد ٥٠يوم من الزراعة بالمعدلات الاتية:

½ كجم/فدان حديد ½ كجم/فدان زنك ½ كجم/فدان منجنيز

ترش العناصر الصغرى فى الاراضى الجيرية والاراضى الرملية الفقيرة فى هذة العناصر حتى لاتظهر

علامات النقص على النبات وينخفض المحصول.

برنامج تسميد للأراضي الرملية

*يجب أن يسمد الثوم في شهر أكتوبر بالأتي - :

٧٥كجم نترات أمونيوم ٣٣,٥ % و ١٥ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ٦ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % و١٢ لتر حمض فوسفوريك ٨٥. %

وفي شهر نوفمبر بالأتي - :

١٠٠كجم نترات امونيوم ٣٣,٥ % ٢١ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ٩ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % و١٢ لتر حمض فوسفوريك ٨٥. %

وفي شهر ديسمبر بالأتي - :

١٢٥كجم نترات امونيوم ٣٣,٥ % و ٢١ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ١٢ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % و١٥لترحمض فوسفوريك ٨٥%

وفي شهر يناير بالأتي - :

١٢٥ كجم نترات أمونيوم ٣٣,٥ % و ٤٥ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ١٢ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % ١٥لتر حمض فوسفوريك ٨٥%

وفي شهر فبراير بالأتي - :

١٠٠ كجم نترات أمونيوم ٣٣,٥ % و ٣٦ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ٩ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % و١٢ لتر حمض فوسفوريك ٨٥%

وفي شهر مارس (أسبوعين فقط) بالأتي - :

٢٥ كجم نترات أمونيوم ٣٣,٥ % و ١٢ كجم سلفلت بوتاسيوم ٤٨ % و ٦ كجم سلفات ماغنسيوم ٥٠ % و ٦ لتر حمض فوسفوريك ٨٥%

وتوزع كمية السماد الشهرية علي الأربع أسابيع , وتوزع أيضا مع عدد مرات الري .

ترش النباتات بمخلوط من العناصر الصغري (حديد – زينك – منجنيز – نحاس – بورون – مولبيدنيم) بمعدل ٥٠ جرام من كل عنصر لكل ١٠٠ لتر ماء كل ١٠ أيام ابتداء من أول نوفمبر حتي نهاية فبراير

ملخص المعدلات السمادية للفدان الواحد

قبل الزراعة

-الأراضي القديمة:

سماد بلدى :١٠ الى ١٥ م ٣

١٥٠ كجم نترات النشادر + ١٥٠ كجم كبريت زراعي- + ١٠٠ % + سماد كيماوي :٥٠٠ كجم سوبر فوسفات ١٥,٥

٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

-الأراضى الجديدة:

سماد بلدى :٤٠ الى ٥٠ م ٣ او سماد عضوى من ٢٠ الى ٢٢ م ٣ وسماد دواجن ٥م ٣

سماد كيماوي :١٥٠ الى ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات + ١٠٠ كجم سلفات نشادر + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

بعد الزراعة

-الدفعة الأولى :بعد إكتمال ٥٠ % من الإنبات يتم إضافة ١٠٠ الى ١٥٠ كجم نترات نشادر.

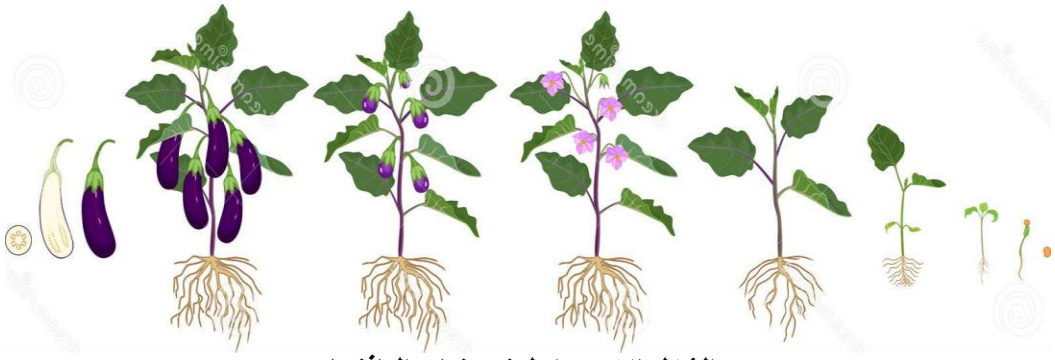
-الدفعة الثانية :يتم إضافة ١٠٠ الى ١٥٠ كجم نترات نشادر بعد ٣ أسابيع من الدفعة الأولى.

-الدفعة الثالثة :يتم إضافة ١٠٠ الى ١٥٠ كجم نترات نشادر وذلك بعد ٣ أسابيع من الدفعة الثانية.

-الدفعة الرابعة :يتم إضافة ١٠٠ الى ١٥٠ كجم نترات نشادر بعد السدة الشتوية مباشرة.



يمر الباذنجان عادةً بمراحل نمو مختلفة (الشكل ٤٢) خلال ٦٠-٨٠ يومًا تقريبًا من الزراعة إلى الحصاد. تستغرق عملية الإنبات من ٧ إلى ١٤ يومًا، تليها مرحلة النمو الخضري من ٣٠ إلى ٤٠ يومًا. يبدأ الإزهار في اليوم ٤٠-٥٠ تقريبًا، ويبدأ عقد الثمار بعد ١٠-١٥ يومًا. تظهر الثمار الجاهزة للحصاد بعد حوالي ٦٠-٨٠ يومًا من الزراعة، وذلك حسب الصنف وظروف النمو.



الشكل ٤٢ : مراحل نمو نبات الباذنجان

التسميد:

يوضح الجدول ٢١ الاحتياجات السماديه للباذنجان المنزرع فى اراضى الدلتا والوادى

جدول ٢٨ : تسميد الباذنجان فى الاراضى القديمه

ميعاد التسميد	نوع السماد الكيماوى	كمية كجم/ فدان
بعد شهر من الزراعة	سلفات أمونيوم	٢٠٠كجم
بعد شهرين من الزراعة	سوبر فوسفات كالسيوم	١٥٠ كجم
	سلفات أمونيوم	٢٠٠كجم
فى طور التزهير ٦٠%	سلفات أمونيوم	٢٠٠كجم
	سلفات بوتاسيوم	١٠٠ كجم

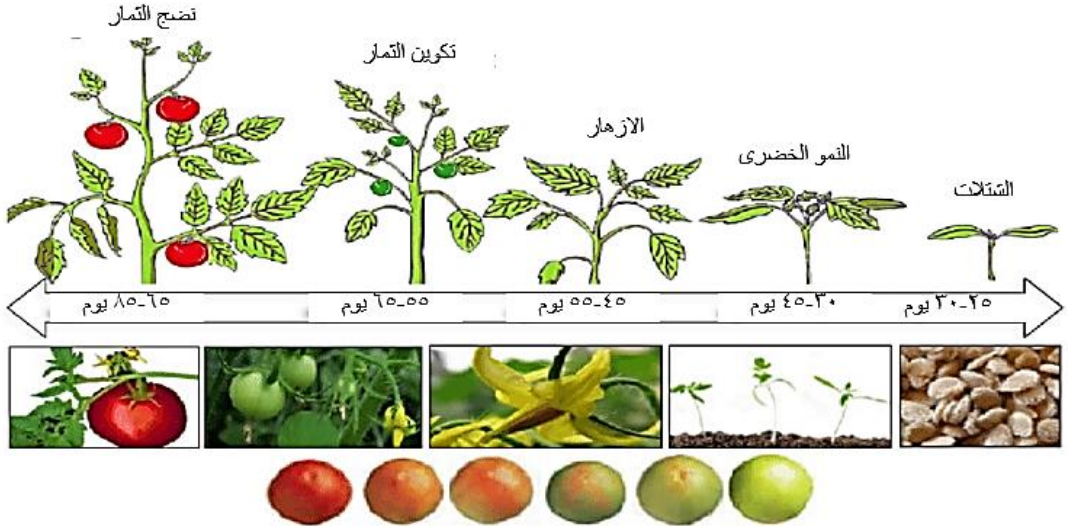
التسميد فى الأراضى الجديدة :

يفضل استخدام طريقة الرى بالتنقيط فى الأراضى الجديدة ولذلك تستخدة الأسمدة سهلة الذوبان فى الماء (جدول ٢٩) مع مراعاة نوعية التربة (ملوحة وقلوية) ونوعية الماء والمناخ .

جدول ٢٩ :تسميد الباذنجان فى حالة الرى بالتنقيط جرام / م٣ مياه الرى

نوع السماد	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر
نترات نشادر	٥٠٠	٦٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٠٠
حمض فوسفوريك	١٥٠	١٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠
سلفات بوتاسيوم	٥٠٠	٧٥٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	٧٥٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠
سلفات ماغنسيوم	٧٥	٢٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٢٥	٧٥	٧٥	٥٠
نترات كالسيوم	٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠	٠

مراحل نمو نبات الطماطم (الشكل ٤٣):
تمر نباتات الطماطم عادةً بعدة مراحل نمو: الإنبات (٥-١٠ أيام)، النمو الخضري (٣-٤ أسابيع)، الإزهار (٢-٣ أسابيع)، عقد الثمار (١-٢ أسبوع)، ونضج الثمار (٣-٦ أسابيع). يتراوح إجمالي الوقت من البذرة إلى الحصاد بين ٦٠ و٨٥ يومًا، وذلك حسب الصنف وظروف النمو. قد تنضج الأصناف المبكرة في غضون ٥٠ يومًا فقط، بينما قد تستغرق الأصناف القديمة ما يصل إلى ٩٠ يومًا. يؤثر كل من ضوء الشمس المناسب، ودرجة الحرارة، والري، والمغذيات بشكل كبير على هذه المدة.



الشكل ٤٣ : مراحل نمو نبات الطماطم

التسميد:
تسمد الطماطم بنحو ٢٠ – ٣٠ م^3 من السماد العضوي للفدان ، تضاف عند إعداد الحقل للزراعة مع إضافة أسمدة كيميائية بواقع ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم كبريتات أمونيوم (٦٠ - ٨٠ كجم نيتروجين) و ٣٠٠ كجم سوبر فوسفات أحادي (٣٢ - ٤٨ كجم فو ٢أ٥)
و ١٠٠ - ٢٠٠ كجم كبريتات بوتاسيوم (٤٨ - ٩٦ كجم بو٢أ) للفدان ،
تضاف في ثلاثة مواعيد كالتالي :
الموعد الأول بعد الشتل بنحو ٢ - ٣ أسابيع ، ويضاف فيه نصف الكميات الكلية المستعملة ،

الموعدان الثاني والثالث بعد ذلك بنحو ٣ و ٦ أسابيع ، وتضاف فيهما الكميات المتبقية مناصفة .
ومن الضروري إضافة هذه الأسمدة تكبيشا (أي على شكل كمية صغيرة إلى جانب كل نبات) في مراحل النمو الأولى، ثم سرسبة إلى جانب خط الزراعة في المراحل المتقدمة من النمو.

أما عند اتباع طريقة الري بالتنقيط ..

فمن المستحسن أن تكون إضافة الأسمدة وهي مذابة في ماء الري ، حيث تصل إلى الجذور بالتركيز المناسب ، وبالقدر الذي يحتاج إليه النبات . ومن الضروري في هذه الحالة كذلك توزيع كمية السماد المخصصة للحقل على عدد كبير من الريات ؛ وذلك ليتحقق أكبر قدر من الاستفادة من جهة ، ولتجنب زيادة تركيز الأملاح إلى المستوى الضار للنبات من جهة أخرى.

وبالنسبة للتسميد بالرش .. نجد أنه لا يجدي في تزويد النباتات بكل احتياجاتها من العناصر الأولية ، وهي : النيتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم؛ وذلك لأن الأوراق لا تتمكن من امتصاص كل احتياجات النبات من هذه العناصر حتى مع تكرار الرش عدة مرات . ويفيد التسميد بالرش فقط في إمداد النباتات بحاجتها من العناصر النادرة ، خاصة تلك العناصر التي تثبت بسهولة في التربة ، مثل :.

رش النباتات الصغيرة بـ الحديد ، والمنجنيز ، والزنك ، والنحاس بتركيز ٠,٠٥ ٪ ، والنباتات الأكبر بتركيز ٠,١ ٪ ، ويزداد التركيز إلى ٠,٣% عند ظهور أعراض نقص العناصر . ويجري الرش ٣ - ٤ مرات على مدى ثلاثة أسابيع بين الرشة والأخرى. وكما سبق الذكر .. فإنه لا غنى عن التسميد عن طريق التربة.



فيما يلي جدول (٣٠) يوضح كميات وفترات إضافة الأسمدة – قد تزيد أو تنخفض بنسبة حوالى ٢٥% طبقاً لنوع التربة والمحصول السابق ونوعية الزراعة وحالة النباتات.

جدول 30 :: تسميد الطماطم بالأراضى القديمة تحت نظام الرى بالغمر

فى حالة الهجن القوية ذات موسم النمو الطويل (كجم / للفدان)	فى حالة الأصناف العادية متوسطة النمو (كجم / فدان)	موعد الإضافة	مرات التسميد
١٥٠ كجم سلفات نشادر +١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم +٢٠٠ كجم سوبر فى حالة عدم إضافة السوبر كله مع التجهيز.	١٠٠ كجم سلفات نشادر +٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم +١٠٠كجم سوبر فى حالة عدم إضافة السوبر كله مع التجهيز.	بعد الشتل بفترة ١٥ إلى٢٠يوم مع رية المحاياه	الدفعة الأولى
٢٥٠ كجم سلفات نشادر +١٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم	٢٠٠كجم سلفات نشادر +١٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم	بعد الشتل بفترة ٤٥-٥٠ يوم (مع بداية التزهير)	الدفعة الثانية

٣٠٠ كجم سلفات نشادر أو ١٥٠ كجم نترات نشادر	٢٠٠ كجم نترات كالسيوم أو ١٠٠ كجم نترات نشادر	بعد الشتل بفترة 65 – 70يوم عند تكوين الثمار	الدفعة الثالثة
١٠٠ كجم نترات نشادر +١٠٠كجم سلفات بوتاسيوم (يفضل كل منها فى رية)	١٠٠كجم نترات كالسيوم أو ٥٠ كجم نترات نشادر	بعد الشتل بحوالى 85 – 90يوم مع نضج الثمار	الدفعة الرابعة
٢٠٠كجم نترات كالسيوم أو ١٠٠ كجم نترات نشادر	–	بعد الجمعة الثانية فى الهجن القوية فقط	الدفعة الخامسة

ملحوظة :
فى حالة الزراعة بالأراضى الخفيفة أو الرملية التى تروى بالغمر تقسم الكميات السابقة على (٨-١٠) دفعات تتم الإضافة رية وريتين بدون أسمدة.





الشكل ٤٤ :مراحل النمو للفلفل الرومى

مراحل النمو للفلفل الرومى (شكل ٤٤):
مرحلة البادره Seedling Stage (١ – ٤ اسابيع)
مرحلة النمو المبكره Adolescent(٤-٦ اسابيع)

مرحلة النمو Growth (٦-٨ اسابيع)
مرحلة الازهار (٨-١٠ اسبوع)
مرحلة الاثمار (١٠-١٤ اسبوع)

التسميد:

تختلف معدلات التسميد عند الزراعة فى الأرض المكشوفة تبعاً لاختلاف الاصناف المنزرعة حيث تزداد معدلات التسميد عند زاعة الأصناف القوية النمو او الأصناف الهجين وعموماً يمكن الاسترشاد بالتسميد التالى فى الأراضى المكشوفة عند الرى السطحى والتى تضاف تكبيشاً بجوار النبات (جدول ٣١).

إعدادا الارض للزراعة

20-30 –متر سماد بلدى متحلل او ٥-١٠ متر سبلة +١٠ متر سماد بلدى متحلل.
–٢٠٠- ٣٠٠كيلو سوبر فوسفات .
٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.
٥٠ كجم سلفات نشادر.
٢٥ كجم سلفات ماغنسيوم.
١٠٠ كجم كبريت زراعى.

يتم اضافتها فى تجهيز الارض قبل شتل الشتلات وتقليبها فى الارض.

الدفعة الاولى (تضاف بعد الشتل بحوالى ١٥ -٢٠ يوم تقريبا مع رية المحاياة.

- بالنسبة للاصناف والهجن المبكرة ذات موسم الجمع القصير ١٥٠كجم سلفات نشادر + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم
- بالنسبة للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع الطويل ٢٠٠ كجم سلفات نشادر +٧٥ كجم سلفات بوتاسيوم

الدفعة الثانية (بعد الشتل بحوالى ٤٥ -٥٠ يوم تقريبا)

-بالنسبة للاصناف والهجن المبكرة ذات موسم الجمع القصير ١٥٠ كجم سلفات نشادر + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم + ٣ عبوة سوبر بلوجرين للفدان.
-بالنسبة للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع الطويل ٢٠٠ كجم سلفات نشادر + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم + ٣ عبوة سوبر بلوجرين للفدان.

الدفعة الثالثة (بعد الشتل بحوالى ٧٠-٧٥ يوم تقريبا)

- للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع القصير ٢٠٠ كجم نترات جير او ١٠٠ كجم نترات نشادر.
- للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع الطويل ٣٠٠ كجم نترات جير او ١٥٠كيلو جرام نترات نشادر

بعد ٩٠ يوم من الشتل

- للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع القصير ١٠٠ كجم نترات نشادر.
- للاصناف والهجن القوية ذات موسم الجمع الطويل ١٥٠ كجم نترات نشادر + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم
- بعد الجمعة الثانية بالنسبة للاصناف والهجن القوية فقط ١٠٠ كجم نترات نشادر.

بالنسبة لبرنامج الرش الورقى

- عناص صغري كاملة في صوره مخلبيه EDTAحيث في الاراضي المصريه التي تميل الي القلويه تمتص العناصر الصغري في هذه الصوره كل ١٥ يوم رشة حديد منفرده يوضع في صورة EDHA مره كل ١٥ يوم, وزنك منجنيز صوره مخلبيه EDTA
- الماغنسيوم عنصر مهمه للفلفل طوال فترة النمو خصوصا المراحل الاولي يتم رشه مره كل ٥ ايام طوال حياة النبات

ويوضح الجدول ٣٢ تسميد الفلفل فى الاراضى الجديده عند الرى بالتنقيط المعدل بالجرام /١م^{٣} مياه فى السماد

جدول ٣١ :تسميد الفلفل الرومى فى حالة الرى بالغمر فى اراضى الدلتا والوادى

ميعاد الزراعه	نوع السماد	كمية السماد كجم/فدان	فى حالة استخدام سماد اليوريا ٤٦%
بعد شهر من الزراعه	كبريتات امونيوم	٢٠٠ كجم	١٠٠ كجم
بعد شهرين من الزراعه	كبريتات امونيوم سوبر فوسفات الكالسيوم	٢٠٠ كجم ١٥٠ كجم	١٠٠ كجم
عند تزهير ٦٠%	كبريتات امونيوم كبريتات بوتاسيوم	٢٠٠ كجم ١٥٠ كجم	١٠٠ كجم
بعد التزهير باسبوعين	كبريتات امونيوم	٥٠ كجم	٢٥ كجم
بعد التزهير ب ٤ اسابيع	كبريتات امونيوم	٥٠ كجم	٢٥ كجم
بعد التزهير ب ٦ اسابيع	كبريتات امونيوم	٥٠ كجم	٢٥ كجم

جدول ٣٢ :تسميد الفلفل فى الاراضى الجديده عند الرى بالتنقيط المعدل بالجرام/١م٣ مياه فى السماد

نوع السماد	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيه	يوليه	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر
نترات نشادر	٥٠٠	٦٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
حمض فسفوريك	١٥٠	١٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠
كبريتات بوتاسيوم	٥٠٠	٧٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٧٥٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٣٠٠
كبريتات مغنسيوم	٧٥	٢٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٢٥	٧٥	٧٥	٥٠	٥٠
نترات كالسيوم			٤٥٠	٤٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠	٥٠	

ـ - الأحتياجات السمادية لنباتات الفلفل فى الأراضى الرملية «الجديدة» التى تروى بالتنقيط

ـ الأسمدة الكيماوية المضافه للتربه بعد الشتل وحتى نهاية المحصول:

حيث تضاف أسبوعياً بالتبادل مع الأسمدة المختلفه عن طريق السماده كجم / أسبوع / فدان.

فيما يلى جدول يوضح ذلك فى حالة الرى بالتنقيط فى الأراضى الجديدة:-

م	مواعيد الأضافه	أنواع الأسمدة المضافه طبقاً لموعد حاجتها					
		يوريا	سلفات النشادر	نترات النشادر	نترات الكالسيوم	سلفات البوتاسيوم	حمض الفوسفوريك
١	خلال الشهر الأول	٢,٥ كجم مرتين فى الأسبوع الأول والثانى ثم بعد الأسبوع الثانى ثلاث مرات فى الأسبوع	٣ كجم مره فى الأسبوع الأول والثانى و٤ كجم مره فى الأسبوع الثالث والرابع	---	---	٢,٥ كجم مره فى الأسبوع	٢ كجم مره فى الأسبوع
٢	خلال الشهر الثانى	---	---	٣,٥ كجم ثلاث مرات فى الأسبوع	---	٤,٥ كجم مره فى الأسبوع	٢,٥ كجم مره فى الأسبوع
٣	خلال الشهر الثالث	---	---	٥ كجم مره فى الأسبوع	٤ كجم مره فى الأسبوع - الأول والثانى ٥ كجم مره واحده فى الأسبوع الثالث والرابع	٥ كجم مرتين - بالأسبوع ٥,٥ كجم مرتين فى الأسبوع	٢,٥ كجم مره فى الأسبوع
٤	مع بداية الجمع	---	----	٥ كجم مره واحده فى الأسبوع	٥ كجم مره واحده فى الأسبوع	٦ كجم مره واحده فى الأسبوع	١,٥ كجم مره واحده فى الأسبوع
٥	مع جمع ٥٠ ٪ من المحصول حتى ١٢ يوم قبل نهاية االجمع	---	---	٣ كجم مرتين فى الأسبوع	---	٤ كجم مره واحده فى الأسبوع	---



مواعيد زراعة محصول الخيار ٤ عروات على مدار السنة - العروات تبدأ بالعروة صيفي مبكرة حيث تزرع البذور في أخر ديسمبر تحت الصوب الزراعيه لإنتاج الشتلات ثم يتم شتلها تحت الصوب من يناير.
العروة الصيفي تزرع في فبراير ومارس ويمكن التبكير في المناطق الدافئة والرملية أو المحمية بالبلاستيك لزراعة المشتل ويكون في يناير ثم تنقل الشتلات إلي الأرض المستديمة في اواخر يناير.
العروة النيلية تبدأ خلال أغسطس وسبتمبر حيث تزرع البذور في المشتل خلال أغسطس وأول سبتمبر ثم تنقل إلي الحقل المستديم حتي أواخر سبتمبر بالتالي إنتاجها في نوفمبر.
العروة الشتوية وتزرع في المناطق الدافئة (قنا – أسوان) أو تحت الأقبين في الوجه الب

مراحل النمو (الشكل ٤٥):

إنبات البذور (٣- ١٠ ايام)
تستغرق بذور الخيار من ثلاثة إلى عشرة أيام لامتصاص كمية كافية من الماء والأكسجين لتصبح شتلة.

ظهور الشتلات (١٠-٢١ يوم)
خلال مرحلة الإنبات، تُكوّن نباتات الخيار أوراقًا صغيرة (أو فلقات) قبل أن تُنبت مجموعات من الأوراق الحقيقية. تتشكل الأوراق الصغيرة في غضون يوم أو يومين بعد أن تخترق النباتات سطح التربة. بعد ذلك، وبين ١٠ و١٤ يومًا، تتشكل الأوراق الحقيقية التي تنمو مع النبات

نمو الأوراق والسيقان (٢١ – ٤٥ يوم)
خلال بضعة أسابيع، ستكبر نباتاتك، وستكبر أوراقها وتصبح حوافها مسننة، وستنمو المزيد من السيقان

ظهور براعم الزهور (٤٥- ٦٠ يوم)
ستظهر أزهار صفراء زاهية على مدار أسبوعين. ستتفتح الأزهار الذكرية أولًا، جاذبةً الملقحات اللازمة لنمو الأزهار الأنثوية وتكوين الثمار لاحقًا

تكوّن ثمار الخيار الصغيرة (٦٠- ٧٥ يوم)

في هذه المرحلة المميزة، تتفتح الأزهار الأنثوية وتظهر ثمار الخيار الصغيرة عند قاعدة الزهرة. يبلغ طول ثمار الخيار حوالي ٥ سم، حسب الصنف، وهي فاتحة اللون وذات قشرة ناعمة الملمس. بعد التلقيح، ستنمو الثمار لتصبح أكبر حجمًا.

نضج الخيار

يصبح الخيار جاهزًا للحصاد في غضون ٨ إلى ١٠ أيام من ظهور الثمار الصغيرة من الزهرة. يمكنك معرفة موعد قطف الخيار من خلال لونه وكثافته: سيكون لونه أخضر داكنًا زاهيًا

/



الشكل ٤٥ :مراحل النمو لنبات الخيار

التسميد :

تحتاج المحاصيل القرعية لكميات عالية نسبيا من الأسمدة العضوية فيحتاج فدان الخيار لحوالي ٣٠-٤٠ م^{3}سماد عضوي نصفها سماد بلدي نقي والنصف سماد دواجن.

يضاف لكل متر من السماد العضوي الأسمدة الكيماوية التالية:

- ١٠كجم سوبر فوسفات.
- ١,٥ كجم كبريت زراعي.
- ١,٥ كجم سلفات نشادر.
- ٣ كجم سلفات بوتاسيوم.

وقد ثبت أن هذه الخلطة تزيد درجة استفادة النباتات من السماد العضوي.

الأسمدة الكيماوية :

١. بعد حوالي ٤٥ يوما من الزراعة يضاف :١٠٠ كجم نترات نشادر + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم.



٢. يضاف بعد ١٥ يوما من الدفعة السابقة : ٥٠ كجم نترات نشادر + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

٣. يمكن اضافة دفعة ثالثة بنفس معدل الدفعة الثانية حسب حالة النبات والمحصول.

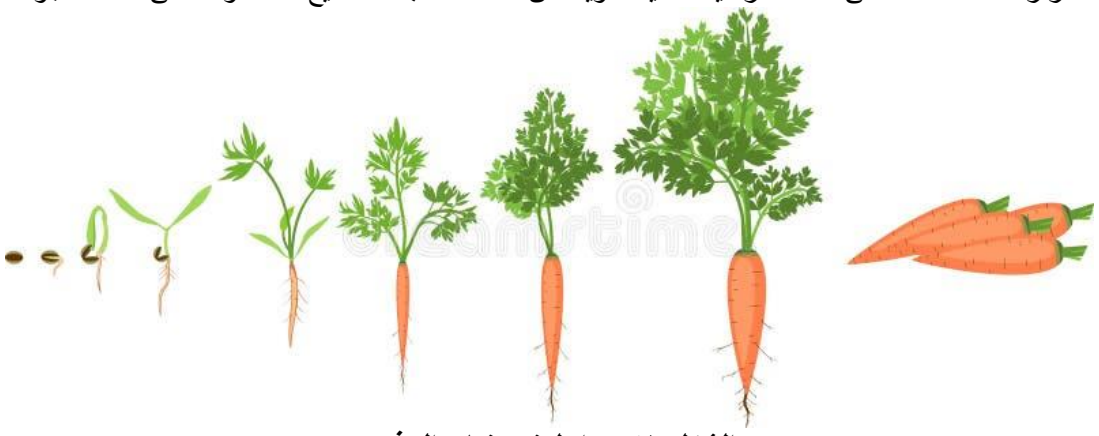
يبدأ اضافة السماد الكيماوي للأراضي التي تروي بالتنقيط بعد اضافة السماد البلدي مع مياه الري عند تمام الانبات في حالة الزراعة بالبذور أو بعد أسبوع من نقل الشتلات بالمعدلات الآتيه:

- ١ جم نترات نشادر + ٠,٧٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٠,٢ سم^{3}حمض فوسفوريك لكل لتر من مياه الري.
- تعدل الاضافات السمادية بعد التزهير والعقد لتصبح: ١ جم نترات نشادر + ١ جم سلفات بوتاسيوم لكل لتر من مياه الري.

مواعيد الزراعه

- للصنف البلدي تتم الزراعه منتصف أغسطس الى نهايه سبتمبر ويجب عدم التأخير فى الزراعه حيث تتهيأ النباتات للإزهار عند إرتفاع الحراره
- للأصناف الأجنبيه تتم الزراعه من منتصف أغسطس الى نهاية فبراير لان الظروف الجويه فى مصر لا تهيئها للإزهار

تستغرق دورة حياة الجزر عادةً من ٧٠ إلى ٨٠ يومًا من البذرة إلى الحصاد(الشكل ٤٦). يشمل ذلك الإنبات (٥-١٠ أيام)، والنمو الخضري (٦٠-٧٠ يومًا)، والنضج (١٠ أيام). الجزر نبات ثنائي الحول، ولكنه يُزرع كنبات حولي لجذوره الصالحة للأكل. تؤثر ظروف النمو المثلى - التربة جيدة التصريف، والرطوبة المستمرة، ودرجات الحرارة المعتدلة - على المدة الزمنية الدقيقة. ويضمن الحصاد قبل الصقيع الحصول على أفضل جودة.



الشكل ٤٦ :مراحل نمو نبات الجذر

التسميد

محصول مجهد يجب العناية بتسميده والأحتراس فى التسميد

- الأفراط فى التسميد الآزوتى يزيد النمو الخضرى على حساب الجذرى .. ويزيد رطوبة الجذور .. وتقل نسبة السكر
- يجب الأهتمام بالفسفور لأنه يؤدى لزيادة نسبة السكر ، ونقصه يعطي جذور مستدقه
- يجب الأهتمام بالبوتاسيوم لانه ضرورى للمساعده على انتقال المواد الكربوهدراتيه من الأوراق الى الجذور

معدلات التسميد

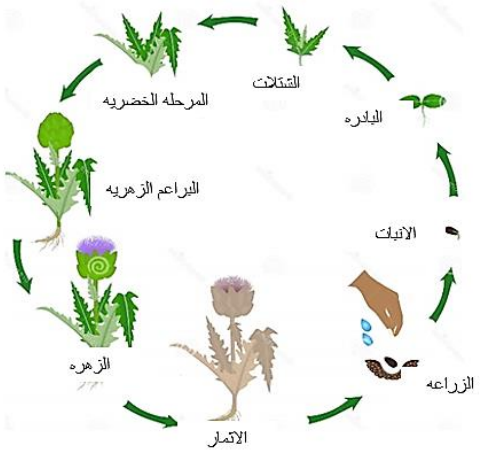
(٢٠ م٣) سماد عضوى كامل التحلل : يتم إضافتها للأرض عند حرثها وتجهيزها

- (٢٠٠ كجم) سلفات نشادر تضاف نصفها مع رية المحاياة والنصف الاخر مع الرية التى تلى رية المحاياة
- (٢٥٠ كجم) سوبر فوسفات تضاف مع الخدمة ويفضل خلطها بكمية السماد البلدى السابق ذكرها
- (١٠٠ كجم) سلفات بوتاسيوم يضاف على دفعتين الدفعه الأولى بعد شهر من الزراعه والثانيه بعد ذلك بـ (٣) أسابيع
- يفضل اضافة ثلاث رشات من المحاليل المغذية التى تحتوى على الكالسيوم والبورون والازوت والبوتاسيوم عند (٢١ ، ٤٥ ، ٦٥) يوم من الزراعة.



مراحل نمو نبات الخرشوف (الشكل ٤٧):

يمر بـ٥ مراحل رئيسية: البذر (اليوم ٠-٧)، النمو الورقي (اليوم ٨-٢١)، تكوين الجذور (اليوم ٢٢-٤٢)، النضج السريع (اليوم ٤٣-٦٣)، والمحصول النهائي (اليوم ٦٤-٩٠). تتراوح مدة النمو الكاملة بين ٨٠ إلى ١٠٠ يوم، حسب الصنف والظروف البيئية. تحتاج النباتات إلى رطوبة منتظمة، ضوء شمسي كافٍ، ورعاية منتظمة للحصول على أفضل إنتاجية.



الشكل ٤٧: مراحل نمو نبات الخرشوف

مرحلة الإنبات

نمو الشتلات

عادةً ما تظهر أولى التغيرات المرئية على شكل براعم خضراء صغيرة تشق طريقها عبر التربة،

نمو الجذور

مع نمو الشتلة، ينمو نظامها الجذري أيضًا، كشبكة خفية تنتشر تحت سطح الأرض. هذه الشبكة الجذرية بالغة الأهمية، فهي لا تثبت النبتة فحسب، بل تمتص أيضًا العناصر الغذائية والماء من التربة.

النمو المبكر

ظهور الأوراق الأولى

تعمل الأوراق الأولية، المعروفة باسم الفلقات، كمظلات صغيرة، تحمي النبتة الرقيقة وتغذيها حتى تُنتج أوراقًا حقيقية. وكما تُبشّر البراعم الأولى للغابة بنموٍ وارف، تُشير هذه الأوراق المبكرة إلى الوفرة التي لم تأتِ بعد .

نمو البراعم



مرحلة نمو البراعم هي المرحلة التي يبدأ فيها نبات الخرشوف باتخاذ شكله الكامل، تمامًا مثل اليرقة التي تخرج من شرنقتها. تبدأ الأوراق الحقيقية بالانفتاح، وتزداد حجمًا وتعقيدًا مع امتصاصها لأشعة الشمس والمغذيات. تعمل كل ورقة جديدة كذراع جديدة، تُمدد النبات في البيئة المحيطة. مع نمو هذه البراعم، لا يصبح الخرشوف أكثر قوة فحسب، بل يمهد أيضًا الطريق لمرحلة الإزهار اللاحقة.

المرحلة الخضرية

توسع الأوراق

مع دخول الخرشوف مرحلة النمو الخضري، ستلاحظ تحولاً ملحوظاً في أوراقه.. تنمو الأوراق من قلب النبتة، وتتوسع للخارج وللأعلى مع مرور كل يوم. تبدأ صغيرة ورقيقة، لكنها سرعان ما تنضج لتصبح هياكل قوية توفر الظل للنمو الجديد في الأسفل.

نمو الساق

في هذه الأثناء، تنمو السيقان تحت هذه المظلات الخضراء الوارفة. تبدأ السيقان سميكة وقوية من القاعدة، ثم تصبح تدريجيًا أكثر نحافة كلما اتجهت نحو السماء.

تكوين البراعم الزهريه



. تبدأ البراعم كهياكل صغيرة ومتراصة في أطراف السيقان، ثم تنمو تدريجيًا وتصبح أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.

فترة الإزهار

أزهار متفتحة بالكامل

تتميز الأزهار الكبيرة، التي تشبه الشوك، بلونها الأرجواني الداكن أو البنفسجي الذي يتراوح بين الأسود تقريبًا واللافندر الفاتح. يبلغ قطر كل زهرة حوالي ٣٠-٣٨ سم، وتتميز بأوراق ناعمة ورقيقة تحيط برأس الزهرة المركزي - تمامًا كتاج ملكة في يوم تتويجها.

إنتاج البذور

بعد انتهاء فترة الإزهار الجميلة، تصبح نباتات الخرشوف جاهزة لإنتاج البذور.

يجب أن يكون التسميد خلال هذه الفترة في حده الأدنى، لأن الإفراط فيه قد يشجع على نمو غير ضروري بدلاً من إنتاج البذور.

التسميد:

أثناء الخدمة وحرث الأرض يضاف الآتى:

٢٠-٣٠ م٣ سماد بلدى. - ١٥٠-٢٠٠ كجم سوبر فوسفات الجير ١٥.% - ١٠٠ كجم/ف سلفات البوتاسيوم.

١٠٠ كجم كبريت زراعى زهر (محبب). وذلك قبل الحرثة الاخيرة.

ومع طول موسم النمو وحجم النبات الكبير يتم إتباع برنامج التسميد التالى:

يتم اضافة السماد الكيماوى على اربع دفعات خلال موسم النمو كالتالى:

اللدفعه الاولى :بعد ٣ أسابيع من الشتل يتم إضافة الأسمدة الكيماوية بالمعدلات التالية:

١٠٠كجم/ف سلفات نشادر.- ١٠٠كجم/ف سوبر فوسفات.- ٥٠كجم/ف سلفات بوتاسيوم.

الدفعة الثانيه من الأسمدة الكيماوية بعد ٣ أسابيع من الدفعة الاولى وتضاف أمام الرى بالمعدلات التالية :١٠٠كجم/ف نترات نشادر ٣٣.%

-بعد ٤٥ يوم من الشتل يرش الخرشوف بالعناصر الصغرى بالمعدلات التالية رشاً على الأوراق خصوصاً فى الأراضى الرملية والجيرية الفقيرة فى هذه العناصر:

٢٠٠ جم حديد مخلبى/ فدان- ٢٠٠جم زنك مخلبى/ فدان- ١٠٠ جم منجنيز

الدفعة الثالثه من الأسمدة الكيماوية تضاف بعد ٣ أسابيع من الدفعة الثانيه بالمعدلات التالية:

١٠٠كجم/ف نترات نشادر. ٥٠كجم/ف سلفات بوتاسيوم. ثم الرى.

الدفعة الرابعه تضاف بعد الدفعة الثالثه وقبل خروج النورات مباشرة بالمعدلات التالية:

٥٠كجم/ف نترات نشادر. + ٥٠ كجم/ف سلفات بوتاسيوم ثم الرى.

فى خلال شهر نوفمبر يرش الدفعة الثانية من العناصر الصغرى بالمعدلات التالية:

٢٠٠ جم حديد/ فدان، ١٠٠جم منجنيز/ فدان، ٢٠٠جم زنك/ فدان

٤ لتر بوتاسيوم سائل/ فدان

٥ كجم يوريا/ موتور ٤٠٠ لتر

وعن طرق التسميد للمحصول **في الأراضي الجديدة**، يجب مراعاة نوع التربة وعمر النبات وبصفة عامة ينصح بالإسترشاد ببرنامج التسميد الأتي (جدول ٣٣) :

يضاف ٤٠ م٣ سماد بلدي كامل التحلل وخالي من الأمراض ويقلب جيدا مع الأرض أثناء إعدادها للزراعة، ويحتاج الفدان ١١٤ كجم نترات أمونيوم - ٨١ لتر حامض فوسفوريك تركيز ١٠ % ٦٣ كجم نترات بوتاسيوم

جدول ٣٣ :برنامج التسميد خلال مرحلة النمو فى الأرض الجديدة

كبريتات امونيوم	حمض فسفوريك	كبريتات بوتاسيوم	وقت الاضافه	معدل الاضافه
١٠ كجم	٦ لتر	--	بعد حوالى شهر ونصف ولمدة شهرين	اسبوعيا
٥ كجم	٥ لتر	١٠ كجم	لمدة شهر	اسبوعيا
٥ كجم		٥ كجم	لمدة شهر	اسبوعيا



يمكن زراعة الكوسة طوال العام، وبصفة عامة يمكن زراعتها في ثلاث عروات:
*عروة صيفى: خلال شهرى فبراير وحتى منتصف مارس.
*عروة نيلي: خرل شهرى يوليو وأغسطس.
*عروة شتوى: خلال شهرى ديسمبر ويناير.
نمو نبات الكوسا يمر بـ٥ مراحل رئيسية: البذر (١-٢ يوم)، النمو الورقي (٣-٤ أسبوع)، التفتح (٤-٦ أسبوع)، الإزهار (٦-٨ أسبوع)، والحصاد (٨-١٠ أسبوع).
تحتاج الكوسا إلى ظروف مثالية: تربة خصبة، ري منتظم، ودرجات حرارة بين ٢٠-٣٠°م. تُحصد عندما يصل طولها إلى ١٥-٢٠ سم، وتُفضّل الحصاد المبكر لتجنّب التصلب. التغذية والتسميد المنتظم يعززان النمو السريع والمحصول العالي.

مراحل نمو نباتات الكوسه

يُعدّ كلٌّ من القرع الصيفي والشتوي من النباتات الحولية، ويجب استبدالهما سنويًا. ورغم أنهما يُزرعان في الربيع، إلا أن القرع الصيفي يبدأ في إنتاج الثمار قبل القرع الشتوي بفترة طويلة، ولكن قد يتداخل موسماهما .
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن قرع الشتاء سيحتاج إلى مساحة أكبر لينتشر وينتج الثمار.

إنبات البذور



.يستغرق الإنبات عادةً من ١٤ إلى ٢١ يومًا لكل من القرع الشتوي والصيفي.

الشتلات



تكون الشتلات جاهزة للزراعة **بعد ٣-٤ أسابيع من الإنبات،** عندما يصل طولها إلى حوالي ٧ سم.
تحتاج نباتات القرع إلى مسافة تتراوح بين ٩٠ و١٥٠ سم بين كل شتلة وأخرى.

النمو الخضري والإزهار



بمجرد أن تستقر، ستبدأ قرع الصيف في التسلق والانتشار، **وبعد ٣٠-٥٠ يومًا، ستبدأ الأزهار في التشكل .**
تستغرق ثمار القرع الشتوي وقتاً أطول قليلاً لإنتاج الأزهار، بمعدل **٤٥-٦٠ يوماً قبل أن تتطور الأزهار .**



تُنتج نباتات القرع أزهارًا مذكرة ومؤنثة، لكن الأزهار المؤنثة فقط هي التي تُثمر

نمو الثمار ونضجها



تتكون ثمار القرع من الأزهار الملقحة. في المتوسط، يستغرق تكوّن ثمرة القرع ٧ أيام من وقت التلقيح. تُثمر أنواع القرع الصيفي بسرعة كبيرة بعد الإزهار، وتكون **ثمارها جاهزة للحصاد بعد ٢١-٣٠ يومًا** عندما تكون صغيرة وممتلئة بالنكهة. في المقابل، **يستغرق قرع الشتاء ٦٠-١٠٠ يومًا لينضج** ويتغير لونه قبل حصاده.

الحصاد



يستغرق **الكوسا الصيفي حوالي ٥٠-٧٠ يومًا من البذر قبل أن يصبح جاهزًا** للحصاد .

ينتج القرع الشتوي ثمارًا أكبر حجمًا بشكل ملحوظ ويحتاج إلى تركه لينمو لفترة أطول .

في المتوسط، تحتاج قرعيات الشتاء إلى حوالي **١٢٠ إلى ١٥٠ يومًا من البذر قبل أن تصبح جاهزة للحصاد** .

التسميد:

في الأراضي القديمة مع أسلوب الري بالغمر يتم إضافة ٦ – ٨ طن كمبوست ثم يتم الحرث ثم يضاف ٢٠٠ كيلو سوبر فوسفات أحادي + ١٠٠ كيلو سلفات نشادر + ٥٠ كيلو سلفات بوتاسيوم + ٢٥ كيلو سلفات ماغنسيوم مخلطين معًا بتجانس تام توزع بدار على الفدان ثم الثني بالحرث ثم التزحيف والتخطيط.

في الأراضي الرملية الجديدة يتم الحرث والثني ثم يتم عمل المصاطب ثم يشق وسط المصطبة وتنثر الأسمدة العضوية في صورة كمبوست في حدود ٨ – ١٠ طن فدان حسب عرض المصطبة ثم تدر فوق الكمبوست ٢٠٠-٣٠٠ ك سوبر فوسفات أحادي + ١٠٠ كيلو سلفات نشادر + ٥٠-١٠٠ كيلو سلفات بوتاسيوم + ٢٥ كيلو سلفات ماغنسيوم ثم يخلط جيدًا مع الكمبوست بالفأس ثم يتم الردم فوق التربة لتسوية سطح المصطبة

يعتمد التسميد فى محصول الكوسة على طريقة الزراعة ونظم الرى المتبعة ويتم التسميد تكبيشًا فى الأراضى التى تروى بالغمر وعمومًا يكون ٣ دفعات:

*الدفعة الأولى عند رية المحاياة بعد ٣ أسابيع من الزراعة وتكون ٥٠ كجم سلفات نشادر + ٢٥ كجم نترات نشادر + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

*الدفعة الثانية وتكون بعد الدفعة الأولى بحوالى ١٥ يوم وتكون ٥٠ كجم نترات نشادر + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

*الدفعة الثالثة وتكون بعد الثانية بحوالى ١٥ يوم وتكون ١٠٠ كجم نترات نشادر + ١٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

فترة التسميد	سلفات نشادر	يوريا	نترات نشادر	سلفات بوتاسيوم
بعد تمام الإنبات و بعد ظهور أول ورقتين حقيقيتين	٥٠	٢٥	–	٥٠
بعد ٣٠ يوم من الزراعة	–	–	٥٠	١٠٠
بعد ٢١ يوم من الدفعة السابقة	–	–	١٠٠	١٥٠

ومما سبق يمكن استنتاج ان
لموعد اضافة السماد والعمر الفسيولوجى للنبات اهمية كبيرة فى الاستفادة من السماد المضاف وان زيادة عدد دفعات الاضافة مع تقليل كمية السماد فى الدفعة الواحدة له اثر كبير فى زيادة المحصول وتحسين صفاته وتقليل الفاقد من الاسمدة سواء بالتطاير او بالغسيل.
اضافة الاسمدة العضوية او الاسمدة الحيوية المثبتة للنتروجين الجوى ادى الى خفض الاحتياج الى التسميد النتروجيني – واضافة الميكروهيزا والبكتريا المذيبة للفوسفات امكن تخفيض الاحتياج الى التسميد الفوسفات مع امكانية استخدام صخر الفوسفات بدلا من السوبر فوسفات- وان اضافة العناصر الصغر سواء بتغليف البذرة قبل ازراعة او بالرش ادى الى زيادة الاستفادة من الوحدة السمادية بزيادةالمحصول.

٦,٤.النباتات الطبيه والعطريه





الأهمية الطبية والاستعمالات:

تستعمل ثمار الشمر كمسكنات معوية وطاردة للغازات المعدية وتضاف إلي مركبات العرقسوس والسينامكي لتلافي المغص وتحسين الرائحة, ويدخل زيت الشمر في صناعة الحلوي والعطور والصابون. كذلك تضاف الثمار علي الخبز والبسكويت لتحسين النكهة.

تحتوي ثمار الشمر علي زيت طيار تتراوح نسبته ما بين ٣ – ٦% ويحتوي الزيت علي الأنيسول بنسبة ٥٠ – ٦٠% والفينشون ٢٥% ويحتوي أيضا علي الفيلاندرين والليمونين والكافيكول والكامفين.

التسميد:

يفضل دائما إضافة السماد العضوي بمعدل ١٥ – ٢٠م٣ للفدان علي أن تزداد هذه الكمية لتصل إلي ٢٠ – ٢٥م٣ للفدان في الأراضي الجديدة, ويوضع أثناء تجهيز الأرض بين الحرثتين ويضاف ٢٠٠كجم سوبر فوسفات كالسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة وتصل إلي ٣٠٠كجم في الأراضي الجديدة.

ويحتاج النبات إلي ٢٠٠كجم سلفاتنشادر + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم ويضاف نصف السماد النيتروجيني مع كل السماد البوتاسي بعد خف النباتات أي بعد حوالي ٣٠يوما من الزراعة.

ويضاف النصف الآخر من السماد النيتروجيني بعد حوالي ١,٥شهر من الإضافة الأولي. وقد ثبت من بعض التجارب استجابة نبات الشمر إلي العناصر الصغري حيث ادي استخدام ١٠٠ – ١٢٠جزء في المليون من الزنك إلي زيادة محصول البذرة والنسبة المئوية للزيت كما أدي استخدام ٦٠جزء في المليون منجنيز إلي زيادة معنوية في محصول البذرة والنسبة المئوية للزيت.



لأهمية الاقتصادية والطبية:

١. تستخدم البذور في المنتجات الغذائية مثل (الخبز ، الفطائر ، البسكويت ، منتجات اللحوم) لإكسابها طعم ورائحة مميزة.
٢. تستخدم البذور كمشروب ساخن لعلاج المغص والتقلصات المعوية وكطارد للغازات خاصة للأطفال.
٣. يفيد مشروب الكراوية الأمهات الرضع حيث يساعد فى زيادة إدرار اللبن للمولود.

المواد الفعالة:

زيت طيار تتراوح نسبته بين ٣-٦% ، **وأهم مكوناته** :الكارفون ، Carvoneالليمونين. Limonine

التسميد

يفضل دائماً إضافة السماد العضوى بمعدل ١٥-٢٠م٣ للفدان توضع أثناء تجهيز الأرض بين الحرثتين ثم تضاف الأسمدة الكيماوية بعد نجاح الزراعة .

يحتاج الفدان الواحد إلى ٢٠٠كجم سلفات نشادر + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم على أن يضاف سماد سوبر فوسفات الكالسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة و يضاف نصف السماد النيتروجينى بعد ١,٥ شهر من الإضافة الأولى.




يعتبر الكمون أحد التوابل وفاتح للشهية ويستخدم في صناعة بعض أنواع الخبز والفطائر ، كما انه يستخدم في علاج عسر الهضم ومضاد للتعفنات والزيت فى علاج الروماتيزم

الأهمية الطبية والإستعمالات

ترجع أهمية الكمون إلي احتوائه علي زيت عطري طيار له استخدامات طبية مختلفة ويستعمل الكمون كتابل يعطي نكهة مميزة للطعام كما أنه طارد للغازات ومسكن للمغص المعوي ومنبة عطري ومعدي لذلك يعتبر الكمون تابل فاتح للشهية كما أنه يدخل في تحضير مسحوق الكاري وفي صناعة بعض المشروبات كذلك يعتقد أن الكمون يساعد علي إدرار اللبن. وفي نفس الوقت يستعمل الكمون بيطريا حيث يخلط بعلائق الخيل لفتح الشهية ولمنع الارتباكات المعوية والمغص.

التسميد

أثناء تجهيز الأرض للزراعة يتم إضافة ١٥ – ٢٠م٣ سماد بلدي قديم متحلل وذلك في الأراضي القديمة أما في الأراضي الجديدة فقد تصل الكمية إلي ٢٥ – ٣٠م٣ للفدان أما من ناحية الأسمدة الكيماوية فيحتاج النبات إلي ٢٥٠كجم سلفات أمونيوم + ٢٠٠كجم سوبر فوسفات كالسيوم تضاف أثناء الخدمة + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم.

يتم إضافة الدفعة الأولي من سلفات الأمونيوم ١٠٠كجم/فدان + ٥٠كجم/فدان سلفات بوتاسيوم بعد الخف أما الدفعة الثانية من سلفات الأمونيوم ١٠٠كجم/فدان تضاف بعد ١,٥شهر من الدفعة الأولي.



الأهمية الاقتصادية والطبية :



١. تستخدم البذور منذ القدم كمحسن للطعم والنكهة في العديد من الأغذية وفي صناعة الخبز ، كما تستخدم في صناعة المفتقة.
٢. يستخدم زيت حبة البركة في العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج الكحة والسعال والربو.
٣. تستخدم كمسكن للمغص وطارد للغازات ، ومدر للبول والطمث واللعاب والعديد من الأمراض الجلدية . وقد ورد في استخدامها حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم " عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السأم " والسأم هو الموت.

المواد الفعالة:

تحتوي البذور على زيت ثابت تصل نسبته إلى ٣٠ %، كما تحتوي على زيت طيار تصل نسبته من ١ – ١,٥ %، ويحتوي الزيت على مادة النيجللون Nigellone وهى مادة مرة الطعم.

التسميد:

اثناء تجهيز الأرض للزراعة يتم إضافة ١٠م مكعب كمبوست مع ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات كالسيوم ويضاف في الأراضي القديمة ٣٠٠ كجم سلفات نشادر و ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم على ثلاث دفعات للفدان بعد الزراعة بشهر ، والثانية عند بداية الإزهار، وتزداد هذه الكمية في الأراضي المستصلحة حديثا حيث تصل إلى ١٥ متر مكعب كمبوست مع ٣٠٠ كجم سوبر فوسفات كالسيوم و ٤٠٠ كجم سلفات نشادر و ٧٥ كجم سلفات بوتاسيوم.

وقد أدى تسميد النباتات بواسطة العناصر الصغرى (زنك – منجنيز – حديد) منفردة أو مخلوطة على صورة سلفات بتركيز ٦٠ جزءا في المليون إلى تحسن النمو وزيادة محصول الثمار ، وكذلك نسبة الزيت ، في حين كان أفضلهم سلفات الحديدوز حيث أدى إلى زيادة في تحسين النمو والثمار وذلك عند الرش بتركيز ٨٠ جزء في المليون وترش هذه الأسمدة مع بداية فترة الإزهار قبل المغرب.





الأهمية الاقتصادية والاستعمالات



مشروب ملطف ومرطب ومنعش، يساعد على الهضم، مدر للبول وملين خفيف، مخفض لارتفاع ضغط الدم (في حال شربه بارداً أو دافئاً)، صناعة الحلوى (الجيلي والمربات)، مضاد للأسقربوط، مفيد في علاج الحميات، زيادة الخلايا الليمفاوية وكرات الدم البيضاء، مصدر للأحماض العضوية وفيتامين ج، تستخدم البذور كعلف للحيوانات (٢٢ %بروتين)، مستحضرات التجميل، استخراج الصبغات الطبيعية (الأنثوسانين)، زيادة سرعة دوران الدم ومقوّي للقلب، كنبات زينة في الحدائق. ويساعد على إنقاص الوزن

الجزء المستخدم الاقتصادي: السبلات المتشحمة التي تكون كأس الزهرة.

التسميد:

في الأراضي القديمة يتم اضافة ٢٠٠ كجم / فدان سلفات أمونيوم + ٧٥ كجم سلفات بوتاسيوم / فدان ، تضاف علي دفعتين (الأولي) بعد الخف أى بعد حوالى شهر من الزراعة و(الثانية) قبل التزهير اى بعد ١,٥ شهر من الأولى . كم يمكن إضافة ١٥٠ كجم سوبر فوسفات , ٧٥ كجم سلفات بوتاسيوم وعادة تضاف هذه الأسمدة مع الدفعة الثانيه

في الأراضي الجديدة وتزداد الكميات لتصل الي ٣٠٠ كجم سلفات نشادر + ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم ، بشرط أن ترش النباتات بمحلول من عناصر صغري لرفع الانتاج الثمري وكؤوس الأزهار زكثافة اللون بالصبغات والفلافونات والأنثوسيانينات والمواد الأخري المسئولة عن الطعم .

.ولقد وجد أن استخدام سماد الكتكوت بمعدل ١٤ م٣ للفدان أو سماد بلدى بمعدل ١٨م٣ للفدان أعطت محصول جيد من السبلات الجافة يوازى ما يعطيه استخدام الأسمدة الكيماوية مع ملاحظة أن هذه السبلات لايوجد بها آثار كيماوية نتيجة إستخدام الأسمدة العضوية.

وقد أدى إستخدام بعض سلالات البكتريا المثبة للنتروجين (ريزوبيوم) مع ٤٠ كجم نتروجينى إلى الحصول على محصول وفير ومواصفات عالية.



الأهمية الاقتصادية والطبية:

١. يستعمل زيت النعناع كمنبه ، ومسكن معوى ، وطارد للغازات ، ومطهر للمعدة والأمعاء ، ومخفف للمغص.
٢. يضاف الزيت إلى أدوية الكحة لإكسابها طعم مقبول.
٣. يضاف الزيت إلى معاجين الأسنان ، ويستخدم فى صناعة الحلوى واللبان.
٤. يدخل الزيت فى صناعة بعض أدوات التجميل والروائح العطرية.
٥. يستخدم الزيت فى صناعة الأدوية الخاصة بعلاج الزكام ، ويستخدم كدهان موضعى للجبهة لتخفيف الصداع.
٦. تستخدم أوراق النعناع كنوع من أنواع التوابل لتحسين طعم المأكولات ، كما أنه يضاف للشاى ، أو يستخدم كمشروب بديل للشاى حيث أنه يساعد على تهدئة الأعصاب.
٧. مشروب النعناع يفيد فى علاج خفقان القلب والغثيان.

المواد الفعالة:

النعناع البلدى المكون الرئيسى للزيت العطرى هو الكارفون ، Carvoneبينما النعناع الفلفلى المكون الرئيسى للزيت العطرى هو : المنثول ، Mentholالمنثون ، Menthoneخلات Menthyl . Acetateالمنثايل

تجهيز الارض للزراعه

- **فى الأراضى القديمة:**

تضاف الأسمدة بمعدل (٢٠م٣ / فدان سماد بلدى متحلل أو ١٠ م٣ كمبوست + ٣٠٠ كجم / فدان سوبر فوسفات الكالسيوم + ٥٠ – ١٠٠ كجم /ف كبريت زراعى).
تحرث الأرض مرتين متعامدتين مع ترك الأرض للتهوية ثم تزحف بمعدل ١٢ خط / القصبتين.

- **فى الأراضى الجديدة:**

تضاف الأسمدة بمعدل (٣٠م٣ / فدان سماد بلدى متحلل أو ١٥ م٣ كمبوست + ٤٠٠ كجم / فدان سوبر فوسفات الكالسيوم + ٥٠ – ١٠٠ كجم /ف كبريت زراعى) ثم تحرث الأرض مرتين متعامدتين ثم تترك للتهوية ثم تزحف.

- فى حالة إستخدام نظام الرى بالتنقيط يمد خراطيم المياه بحيث تكون المسافة بين الخراطيم والأخرى ٦٠ – ٧٠ سم والمسافة بين النقاطات ٢٠ – ٢٥ سم.

التسميد:

- يحتاج نبات النعناع إلى كمية كبيرة من السماد الأزوتى ويفضل إضافته فى صورة أمونيوم حتى تزيد من نسبة الزيت الطيار عنها فى صورة النترات.
- يضاف للأراضى القديمة حوالى ٤٠٠ كجم / ف سماد سلفات النشادر خلال موسم النمو ويضاف على ٤ دفعات بين كل دفعة وأخرى حوالى شهر , أما السماد البوتاسى فيحتاج الفدان إلى حوالى ١٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم وتضاف على ثلاث دفعات متساوية و ٢٢٥ كجم سلفات بوتاسيوم تضاف على ثلاث دفعات متساوية.



البردقوش من أهم النباتات الطبية والعطرية التصديرية وهو نبات عشبي معمر تجود زراعته في مصر حيث وصلت المساحة المنزرعة منه الي حوالي ٤٠٠٠ فدان تتركز في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والجيزة ويزرع البردقوش للحصول علي مجروش الأوراق الجافة أو يقطر للحصول علي زيته الطيار الذي يستخدم في مجال الطب وصناعة العطور والصابون وحفظ المأكولات.

تجهيز وزراعة الأرض المستديمة:

(1)الأرض القديمة:

تضاف الأسمدة بمعدل (١٥-٢٠م٣سماد بلدي متحلل أو ١٠م٣ كمبوست + ٢٠٠ - ٣٠٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + ٥٠-١٠٠ كجم كبريت زراعي) ف - تحرث الأرض مرتين متعامدتين ثم تترك للتهوية ثم تزحف وتخلط بمعدل ١٢ خط / القصبتين.

تزرع الشتلات في وجود الماء علي مسافة ٢٥سم بين الشتلة والأخرى ، وتتم الزراعة في الثلث العلوي علي الريشة الشرقية أو القبلية حسب اتجاه التخطيط.

تتم رية الزراعة بعد ٣-٥ أيام من الزراعة بحيث تكون خفيفة تجريه علي الحامي ، ثم ينظم الري بعد ذلك طل ١٠-١٥ يوم علي الحامي وبالحوال دون اسراف.

(2)الأرض الجديدة:

يفضل زراعة البردقوش في الأرض التي تروي بنظام التنقيط وفيه تمد خراطيم المياه بحيث تكون المسافة بين الخرطوم والآخر (٧٠-١٠٠سم) وبين النقاطات (٢٥-٥٠سم).

تضاف الأسمدة بمعدل (٣٠م٣ سماد بلدي قديم متحلل أو ١٥م٣ + ٤٠٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + ٥٠-١٠٠ كجم كبريت زراعي) للفدان.

يتم تشغيل شبكة الري قبل الزراعة لمدة مناسبة وذلك لضرورة زراعة الشتلات في وجود الماء.

تزرع الشتلات علي جانبي الخراطيم بجوار النقاطات بمسافة ١٠-١٥سم والمسافة بين الشتلة والأخرى ٢٥سم بالتبادل (رجل غراب).

تروي الأرض رياً متقارباً حتي تمام نجاح الشتلات كل (٢-٣ أيام) ثم ينظم الري بعد ذلك بحيث تطول الفترة بين الرية والأخري حسب تصرف النقاطات وظروف الجو وطبيعة التربة وحاجة النباتات.

التسميد:

(1)الأرض القديمة:

يضاف السماد الآزوتي بمعدل ٢٠٠كجم / فدان سلفات نشادر علي دفعتين (الأولي بعد شهر من الزراعة والثانية بعد شهر من الأولي) ثم يضاف ١٠٠كجم / فدان سلفات نشادر عقب كل قرطة.

يضاف السماد البوتاسي بمعدل ٥٠كجم / فدان سلفات بوتاسيوم مع الدفعة الثانية للسماد الآزوتي ثم يضاف ٥٠كجم / ف سلفات بوتاسيوم عقب القرطة الأولي والثالثة.

(2)الأراضي الجديدة:

يضاف السماد الآزوتي بمعدل ٣٠٠كجم / فدان سلفات نشادر علي دفعتين (الأولي بعد شهر من الزراعة والثانية بعد شهر من الأولي) ثم يضاف عقب كل قرطة ١٥٠كجم / ف سلفات نشادر.

أما السماد البوتاسي فيضاف للفدان ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم مع الدفعة الثانية للسماد الآزوتي ثم تضاف نفس الكمية عقب القرطة الأولي والثالثة.





الأهمية الطبية والاستعمالات

تستعمل ثمار الينسون مغلية كشراب محلى بالسكر كطارد للغازات ومانع للمغص خاصة للأطفال ، كذلك يستخدم زيت الينسون فى مركبات السعال والكحة وذلك لصفات الزيت كمنفث أو طارد للبلغم كما يضاف لكثير من الأدوية لتحسين طعمها ورائحتها كما يساعد الينسون على زيادة معدل إدرار اللبن وذلك عند إضافته إلى علائق الحيوانات ، كما يستخدم فى الطب البيطرى لإزالة الانتفاخ كما أنه مهدىء.

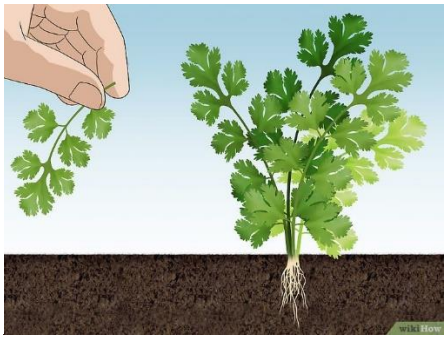
وتحتوى ثمار الينسون على زيت طيار تزيد نسبته عن ٤ % ويحتوى الزيت على مادة الأنيثول بنسبة ٨٠ ٩٠ %بالإضافة إلى احتواء الثمار على ٢٠ % بروتين ، ٣٠ % دهون ، ٢٧ % كربوهيدرات.

التسميد:

يفضل دائماً إضافة السماد العضوى بكمية ١٥ ٢٠ م٣ للفدان على أن تزداد هذه الكمية لتصل إلى ٢٠ ٢٥م٣ للفدان فى الأراضى الجديدة ، ويوضع أثناء تجهيز الأرض بين الحرثتين ويضاف ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات كالسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة وتصل إلى ٣٠٠ كجم فى الأراضى الجديدة.

ويحتاج النبات إلى ٢٠٠ كجم سلفات نشادر + ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم ويضاف نصف السماد النيتروجينى مع كل السماد البوتاسى بعد خف النباتات أى بعد حوالى ٣٠ يوماً من الزراعة ويضاف النصف الآخر من السماد النيتروجينى بعد حوالى ١,٥ شهر من الإضافة الأولى . وقد ثبت من بعض التجارب استجابة نبات الينسون للعناصر الصغرى حيث أدى استخدام من ١٠٠ ١٢٠ جزء فى المليون من الزنك إلى زيادة محصول البذرة والنسبة المئوية للزيت كما أدى استخدام ٦٠ جزء في المليون منجنيز إلى زيادة معنوية فى محصول البذرة والنسبة المئوية للزيت.





ويفيد زيت الكزبرة في علاج الصداع المزمن وتصلب الشرايين وخفض ضغط الدم المرتفع وكطارد للغازات ومسكن للمغص وملين لحالات الإمساك، كما يفيد في إزالة وتسكين آلام اللثة كدهان.

الفوائد الصحيه لنبات الكزبرة الطازج

تعتبر أوراق الكزبرة مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية والمنجنيز والحديد والمغنيسيوم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن أوراق الكزبرة غنية بفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين .

إنه مطهر ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات بطبيعته.

تحتوي الكزبرة على حمض اللينولييك والسينول اللذين يعطيان خصائص مضادة للالتهابات.

تساعد هذه العشبة في تجنب الالتهابات مثل التورم الناتج عن التهاب المفاصل أو خلل في وظائف الكلى أو فقر الدم.

كما أن تناول عشب الكزبرة يحسن مظهر الجلد، ويساعد على محاربة الالتهابات الفطرية والأكزيما.

تم العثور على حمض اللينوليك وحمض الأوليك وحمض دهني وحمض الأسكوربيك (فيتامين ج) في الكزبرة مما يجعلها فعالة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يساعد في تقليل مستوى ترسب الكوليسترول الضار *LDL* يرفع مستويات الكوليسترول *HDL* الصحي مما يمنع مشاكل القلب والأوعية الدموية المتعددة.

الكزبرة مفيدة في تحفيز مستويات السكر في الدم ولها قيمة طبية ضد مرض السكري.

عند استهلاك هذه العشبة، يزداد إفراز الأنسولين من البنكرياس. هذا يؤدي إلى زيادة لاحقة في مستوى الأنسولين في الدم. نتيجة لذلك يتم تنظيم امتصاص السكر في الجسم.

من فوائد الكزبرة أنها غنية بالحديد. الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم ويسهل الأداء السليم لجميع الأعضاء.

الاهميه الاقتصاديه والطبيه:

يزرع نبات الكزبره للحصول على الثمار الناضجه الجافه وهى من التوابل الهامه كمكسب للطعم فى الاغذيه اوراق النبات تستخدم كتوابل فى كثير من الاحيان لما تحتويه من زيت طيار حيث تستعمل كمكسب للطعم والرائحه

التسميد:
يحتاج الفدان الى ٢٠ م^{3} من السماد البلدى المتحلل ويضاف ٣٠٠ كجم من السوبر فوسفات عند تجهيز الارض للزراعه ،

الأراضي القديمة :

يضاف السماد النتروجيني على صورة سلفات نشادر ٢٠,٥% بمعدل ٣٠٠كجم/ فدان تضاف على دفعتين (تكبيشًا بجوار النباتات) الأولى بعد الخف وتشمل نصف الكمية والثانية عند بداية التزهير.

أما السماد البوتاسي فيضاف بمعدل ٥٠كجم/ف سلفات بوتاسيوم ٤٨% على دفعتين.

مع مراعاة الري عقب التسميد مباشرة.

-2الأراضي الجديدة:

تضاف الأسمدة النتروجينية والبوتاسية على دفعتين كما سبق في الأراضي القديمة إلا أنها في كل دفعة تقسم إلى ثلاث دفعات توضع في السماد مع مياه الري فمثلاً:

الدفعة الأولى من الأسمدة تقسم إلى ثلاث أقسام بكل قسم (٢٥كجم/ف سلفات نشادر، ٨كجم/ ف سلفات بوتاسيوم) تكرر كل عشرة أيام مع استمرار برنامج الري كل (٣ – ٥ أيام).

والدفعة الثانية مثل الأولى.



الأهمية الاقتصادية والطبية:

يستخدم زيت الريحان وخاصة الأنواع الفاخرة منه فى صناعة العطور والصابون.

يستخدم زيت الريحان فى صناعة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض القلب ، علاج الروماتيزم خاصة روماتيزم المفاصل والتهاباتها.

يستخدم زيت الريحان فى علاج نزلات البرد والزكام ، وعلاج الكدمات بالتدليك الموضعى.

يستخدم مغلى النبات أو الأوراق كطارد للغازات ، أو كمضمضة لتطهير الفم.

يستخدم زيت الريحان فى تصنيع أدوية للعلاج من لدغات العقارب.

التسميد:

الريحان من النباتات المحبة للتسميد النيتروجيني ، حيث يضاف السماد العضوي قبل الزراعة بمعدل ٢٠ م٣ للفدان ، وكذلك سماد سوبر فوسفات الكالسيوم بمعدل ٢٠٠ كجم للفدان أثناء إعداد الأرض للزراعة ، ويحتاج الفدان إلى ٣٠٠ – ٤٠٠ كجم سلفات نشادر وحوالي ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم وتضاف هذه الكميات على دفعات ، الأولى بعد الشتل بشهر ثم الدفعات التالية بعد كل حشة وعند استخدام الري بالتنقيط تضاف هذه الكميات عن طريق السمادة.



الفوائد والاستخدامات:

تستخدم أوراق المريمية في الطب الشعبي لعلاج الكحة ونزلات البرد كما تستخدم مطهر للحلق والزور حيثث تستخدم كغرغرة كما يستخدم لعلاج آلام الروماتيزم.

أوراق المريمية أو زيتها الطيار تدخل في الصناعات الغذائية كمكسب للطعم والنكهة وكتابل يضاف إلي اللحوم .

تحتوي أوراق السلفيا علي مواد مضادة للأكسدة لذا يمكن إضافتها للأغذية كمادة حافظة.

الأوراق الطازجة بدعكها فوق الأسنان تستخدم في وإزالة طبقة الـ Plaque.

ضبط الهرمونات وتسكين الألم، وحفظ الجهاز الهضمي وتنشيط الجهاز العصبي، كما له قوة كابحة للتأكسد داخل الجسم. ويحتوي هذا النبات على زيوت طيارة وفلافونويدات (أبيجين دايوسميتين والليوتيولين) وحمضيات فنولية منها حمض الروزمرينيك.

القوة المضادة للأكسدة

نظرا لوجود فينولات وفلافونويدات في المريمية فهي نبات مضاد للأكسدة ، وتحتوي المريمية على أنزيمات كذلك للأكسدة ومنها SOD superoxide dismutase والبيروكسيديز.

تحد المرامية من أثر الأمراض العصبية مثل الألزايمر،

التسميد:

يحتاج المريمية إلي العناصر الغذائية الكبري وأهمها النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وكذلك العناصر الصغري ويفضل إضافة كل كمية السماد الفوسفاتي (٢٠٠كجم سوبر فوسفات الكالسيوم) مع الخدمة عند الزراعة في كلاً من الأرض القديمة والجديدة وتحتاج المريمية بمعدل ٦٠ وحدة للفدان (٣٠٠ كجم / فدان سلفات نشادر ٢٠,١% أو ما يعادلها) والبوتاسيوم بمعدل (١٠٠كجم سلفات بوتاسيوم ٤٨%) وتضاف هذه الكميات في الفترة التي تسبق القرطة الأولي.

يقسم السماد الآزوتي إلي ثلاث دفعات (الأولي) بعد شهر ونصف من الزراعة و (الثانية) بعد شهر من الأولي و(الثالثة) خلال شهر فبراير بمعدل ١٠٠ كيلو جرام سلفات بوتاسيوم خلال شهري يناير وفبراير وقبل دخول النباتات مرحلة التزهير



الأهمية الاقتصادية والطبية:
يستعمل كمشروب مثل الشاي وله تأثير منشط على جميع أجزاء الجسم ومصلح معدي.
ينشط الهضم ولعلاج المغص المعوي والمعدي ، ومخفض لدرجة الحرارة في حالات الحمي.
يدخل الزيت العطري في صناعة العطور ومستحضرات التجميل خاصة ما يستعمل منها كدهان للجسم عند تعرضه لأشعة الشمس ، وملطف للالتهابات.
نظرا لاحتواء الزيت الطيار على مواد البيسابولول والبيسابولون فإنه يستخدم في صناعة المراهم التي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية والتهاب الأظافر.
يستخدم منقوع النورات ككمادات في حالات الالتهابات الجلدية ، وغرغرة لعلاج التهاب اللوزتين وتقرحات الفم ، وغسول للعيون المصابة بالرمد.
النورات تضاف إلى الحناء فتكسب الشعر اللون الزاهى.

التسميد:
يحتاج الفدان إلى ٢٠م٣ سماد بلدي متحلل لتحسين خواص التربة واعطاء النبات ما يحتاجه من العناصر الغذائية ، و ١٥٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعةً ، وعموما يحتاج الفدان إلى ١٠٠ – ١٥٠ كجم سماد آزوتي ، و ٥٠ – ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم ، تضاف على دفعات.
ويجب الاهتمام بالتسميد في خلال فترات الجمع حيث يؤدي ذلك إلى استمرار نمو النباتات ، وانتاج أفرع جديدة بدلا من الأفرع التي تتكسر أثناء عمليات الجمع وبالتالي إنتاج نورات جديدة مما يؤدي إلى زيادة المحصول.



الأهمية الاقتصادية والطبية:
يدخل زيت الياسمين في صناعة أفخر أنواع العطور والكولونيات والأسنسات.
صناعة مستحضرات التجميل ، وصناعة الصابون ، والبخور.
التسميد:
يحتاج الفدان إلى ٢٠م ٣ من السماد العضوي تام التحلل ، ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم تضاف أثناء إعداد الأرض وقبل الزراعة.
يتم إضافة ٣٠٠ كجم سلفات نشادر ، ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم تضاف على ٤دفعات ، حيث تضاف الدفعة الأولى بعد الزراعة بشهرين ، ويتم رش النباتات بالعناصر الصغرى على الأوراق أثناء موسم النمو.



الأهمية الاقتصادية والطبية:
الزيت الطيار يستخدم في الكثير من الصناعات مثل العطور ومستحضرات التجميل والصابون.
يدخل الزيت في الصناعات الغذائية مثل الحلوى والجيلي والفطائر.
يستخدم الزيت الطيار في علاج الأمراض الجلدية لمقاومة البكتريا والفطريات.
للزيت العطري فوائد طبية في علاج المغص المعدي ، وطارد للغازات ، ومهدئ للأعصاب.
التسميد
العتر من النباتات الشرهة للتسميد خاصة الأسمدة النيتروجينية ، لذلك يضاف ٢٠م ٣ سماد عضوي تام التحلل للفدان ، ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم أثناء إعداد الأرض ثم يضاف ٤٠٠ – ٥٠٠ كجم سلفات نشادر، ١٠٠ كجم سوبر فوسفات ، ١٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم تضاف في السنة الأولى على ٤ دفعات ، الأولى بعد الزراعة بشهر ونصف والثانية بعد الأولى بشهر ، ثم تضاف الدفعة الثالثة بعد الحشة الأولى بأسبوعين والأخيرة بعد شهر من الدفعة الثالثة ، والسنوات التالية على دفعتين قبل الحش بشهر ونصف ، مع مراعاة الرش بالعناصر الصغرى قبل كل حشة بشهر.

٤,٧.اشجار الفاكهة

٤,٧,١.البرقوق



الفدان اراضى الوادى = ١٦٠ شجره
فدان اراضى استصلاح = ١٦٨
التسميد فى أراضى الوادى :

أ- التسميد العضوى :
يضاف السماد العضوى بمعدل ٢٠ – ٣٠ م^{٣} /فدان (٤-٢ مقطف/ شجرة) أى بمعدل يتناسب مع عمر الشجرة وتكون الاضافة فى اخر اكتوبر وخلال شهر نوفمبر نثرا حول الاشجار وعلى مسافة ٧٥- ١٠٠ سم من جذع الشجره على ان يكون كامل التحلل ويتم تقليبه فى التربه بعد إضافة١ كجم سوبر فوسفات + ربع كجم كبريت زراعى + ربع كجم سلفات نشادر لكل شجره ثم تروى الاشجار ريه غزيره

ب- التسميد الآزوتى :
يضاف السماد الآزوتى بمعدل٢- ٣- كجم سلفات نشادر للشجرة / سنة (المعدل الأقل للشجرة من٤- ٨ سنوات والأكبر للشجرة أكبر من ٨ سنوات الإضافة على أربع دفعات وهى :
1 - دفعة عند بداية انتفاخ البراعم (٢/١ فبراير).
2 - دفعة عند تمام العقد (آخر مارس) .
3 - دفعة بعد شهر من الثانية (أبريل) .
4 - دفعة بعد جمع المحصول .
هذا ومن الجدير بالذكر أن حاجة الأشجار لهذا العنصر تكون كبيرة أثناء فترة تحول الأزهار إلى ثمار

ج- التسميد البوتاسى :
تضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل)١:١,٥ كجم / شجرة / سنة (ويكون المعدل الأقل للشجرة من٤- ٨ سنوات والأكبر للشجرة أكبر من ٨ سنوات) على أن تكون الإضافة على ثلاث دفعات وهى :
1- دفعة مع السماد العضوى شتاءاً .
2- دفعة عند تمام العقد (مارس) .
3- دفعة قبل الجمع بحوالى شهر (مايو) .
ويجب الاهتمام بالتسميد البوتاسى بنفس المعدلات المذكورة لأنه يلعب دوراً هاماً فى تقليل تساقط الثمار .

د- التسميد الفوسفاتى :
يضاف السوبر فوسفات بمعدل ١:٢ كجم / شجرة / سنة على أن تكون الإضافة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر مع السماد العضوى .

التسميد فى الأراضى الجديدة :

أ- التسميد العضوى :

يضاف بنفس المعدلات السابق ذكرها فى أراضى الوادى وفى نفس الميعاد إلا أن الإضافة تكون فى جور او خنادق على جانبى الأشجار على أن تغير الاتجاهات سنوياً وتكون على عمق٤٠- ٥٠ سم ويفضل أن يكون من الكمبوست

ب- التسميد النتروچينى :

تضاف سلفات النشادر بمعدل١- ٣,٥كجم / شجرة / سنة (حسب عمر الشجرة) فى الفترة من فبراير إلى آخر سبتمبر على أن تكون الإضافة على دفعات متساوية بمعدل ٣:٢ مرات فى الأسبوع على أن يضاف ثلثى المقرر فى الفترة من فبراير إلى يونيو والباقى بعد جمع المحصول وحتى نهاية سبتمبر .

ج- التسميد البوتاسى :

تضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل ٢:٠,٥ كجم / شجرة / سنة(حسب عمر الشجرة) مع دفعات التسميد الآزوتى مع ملاحظة أن تضاف ثلثى الكمية قبل جمع المحصول والباقى بعد الجمع .

د- التسميد الفوسفاتى :

يضاف بمعدل ٧٥ سم حمض فوسفوريك / شجرة / سنة على دفعات أسبوعية فى السمادة من فبراير إلى آخر يونية

ويوضح الجدول ٣٤ معدلات التسميد لأشجار البرقوق .

جدول ٣٤ : معدلات التسميد لاشجار البرقوق جم/ شجره/ سنه

	عمرالشجرة بالسنة	سماد عضوى مقطف / شجرة / سنة	سلفات نشادر جم / شجرة / سنة	سوبر فوسفات جم / شجرة / سنة	سلفات بوتاسيوم جم / شجرة / سنة
اراضى الوادى	أقل من ٤ سنوات	١ - ٢	٢٥٠ - ٥٠٠	٥٠٠ - ١٠٠٠	٢٥٠ - ٥٠٠
	من ٤ : ٨ سنوات	٢ - ٣	١٠٠٠ - ٢٠٠٠	١٠٠٠ - ١٥٠٠	٥٠٠ - ١٠٠٠
	أكبر من ٨ سنوات	٣ - ٤	١٥٠٠ - ٣٠٠٠	١٥٠٠ - ٢٠٠٠	١٠٠٠ - ١٥٠٠
اراضى جديده	أقل من ٤ سنوات	١ - ٢	١٠٠٠ - ١٥٠٠	٥٠٠ - ١٠٠٠	٥٠٠ - ١٠٠٠
	من ٤ : ٨ سنوات	٢ - ٣	٢٠٠٠ - ٢٥٠٠	١٠٠٠ - ١٥٠٠	١٠٠٠ - ١٥٠٠
	أكبر من ٨ سنوات	٣ - ٤	٣٠٠٠ - ٣٥٠٠	١٥٠٠ - ٢٠٠٠	١٥٠٠ - ٢٠٠٠

العناصر الصغرى:

فى اراضى الوادى : ٤٠٠ جم حديد مخلبى+ ٢٠٠ جم زنك مخلبى + ٢٠٠ جم منجنيز مخلبى + ٥٠ جم بوراكس / ٦٠٠ لتر ماء) (تضاف ٣ مرات خلال موسم النمو)

فى الاراضى الجديده: ٤٠٠ جم حديد مخلبى + ٢٠٠ جم زنك مخلبى+ ٢٠٠ جم منجنيز مخلبى /٦٠٠ لتر ماء (تضاف ٣ مرات خلال موسم النمو) + ١٥-٢٠ جم بوراكس مره واحده

برنامج استرشادي لتسميد أشجار البرقوق المثمرة في الأراضي الرملية (التسميد من خلال مياه الرى- جدول ٣٥).

- يبدا التسميد في أشجار البرقوق بداية من ٨٠% تزهير وتضاف المعدلات التالية من الأسمدة لكل متر مكعب ماء ري على أن يكرر التسميد بهذه المعدلات مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا حسب عدد الريات خلال الأسبوع.

(٢٥٠ جم نترات نشادر + ١٢٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٥٠ جم سلفات ماغنسيوم +٥٠ سم حمض فوسفوريك/ ١م٣ ماء ري) ويستمر هذا البرنامج حتى تخشب النواة تقريبا.

- بداية من تخشب النواة وحتى ما قبل جمع المحصول بإسبوع تضاف المعدلات السمادية التالية وذلك لكل متر مكعب ماء ري على أن يكرر التسميد ثلاث مرات أسبوعيا (١٢٥جم نترات نشادر+ ٢٥٠جم سلفات بوتاسيوم + ٥٠ جم سلفات ماغنسيوم + ٥٠ سم حمض فوسفوريك/ ١م٣ ماء ري).
- بعد جمع المحصول وحتى نهاية شهر سبتمبر تضاف المعدلات التالية من الأسمدة لكل متر مكعب ماء ري على أن يكرر التسميد بهذه المعدلات من مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا حسب الحالة العامة للأشجار.
250)جم نترات نشادر+ ١٢٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٥٠ جم سلفات ماغنسيوم +٥٠ سم حمض فوسفوريك/ ١م٣ ماء ري.
- على أن يضاف من عنصر الكالسيوم من ٢٠ – ٢٥ وحدة في صورة نترات كالسيوم موزع على دفعات بداية من ٨٠% تزهير وحتى نهاية شهر سبتمبر على أن يضاف نصف الكمية من ٨٠% تزهير حتى تخشب النواة ويضاف ربع الكمية من تخشب النواة الى النضخ ويضاف ربع الكمية في فترة ما بعد الحصاد حتى نهاية شهر سبتمبر.

وفيما يلي جدول لتوضيح كمية الوحدات المطلوبة من كل عنصر سمادي لكل مرحلة فينولوجية معينة.

التسميد الورقي

- تضاف العناصر الصغرى في صورة مخلبية إما فى شبكة الري أو رشا على النبات ٢-٣ مرات:

-1بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق.

-2بعد شهر من الرشة الأولى.

-3بعد جمع الثمار.

الرش بالسماد الورقي المكون من (٤٥٠ جم حديد مخلبي (EDTA)300 +جم زنك مخلبي + ٣٠٠ جم منجنيز مخلبي + ٣٠٠ جم بوراكس + ٣٠٠ جم يوريا + ٣٠٠ جم حمض ستريك (ملح ليمون) + ١ كيلو أحماض امينية / لكل ٦٠٠ لتر ماء.

- يضاف عنصر البورون (بوراكس) إما فى التربة أو رشا على النبات.

-1يضاف للتربة بمعدل ١٥ – ٣٠ جم بوراكس / الشجرة.

-2يضاف مع رشات التزهير المحتوية على منظمات النمو والمغذيات حتى تمام العقد ويستمر مع رشات التسميد الورقي بمعدل ٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء.

ويراعى تركيز عنصر البورون فى التربة ومياه الرى.

- يتم رش الكالسيوم المخلبى بمعدل ٣٠٠ جم / ١٠٠لتر ماء او نترات الكالسيوم بمعدل ١ كجم / ٦٠٠ لتر ماء بداية من تمام تساقط البتلات وتكرر بعدها بشهر وتكرر مرة ثالثة بعدها بشهر أيضا.

جدول ٣٥ :تسميد اشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط (جرام /شجره/ سنه)

عمر الشجره بالسنه	نيتروجين N	فسفورP	حمض فسفوريك نقاوه ٨٥% - كثافه ١,٦	بوتاسيوم(K_2O)
			(ملليتر)	
١-٢	٢٠ – ٤٠	٦-١٢	١٤ - ٢٨	٢٥ - ٤٠
٣-٤	٥٠ - ٨٠	١٥-٢٤	٣٥ – ٥٥	٧٠ – ١٠٠
٥-٦	٩٠ - ١٣٠	٢٠-٣٠	٤٥-٧٠	١٢٠ - ١٦٠
اكثر من ٦ سنوات	١٢٠ - ٢٠٠	٦	١٤	١٥٠ - ٢٥٠

يتم إضافة وسماد سلفات النشادر ٢٠,٥٪ بمعدل ١ – ٣,٥ كجم / شجرة / سنة وذلك حسب عمر الشجرة فى الفترة من شهر فبراير وحتى اخر شهر ديسمبر على ان تكون ألاضافة على دفعات متساوية بمعدل ٢- ٣ مرة كل اسبوع ،على ان يضاف ثلثى المقرر فى ألفترة من شهر فبراير الى شهر يونيو.

تم اضافة سماد سلفات البوتاسيوم ٤٨٪ بمعدل ٥, – ٢ كجم / شجرة / سنة (حسب عمر الشجرة) مع دفعات ألتسميد ألازوتى ،مع ملاحظة ان يتم اضافة ثلثى الكمية قبل الجمع والباقى بعد الجمع.
ضاف حمض الفوسفوريك بمعدل ٧٥ سم مكعب/ شجرة /سنة ،على أن يضاف على دفعات اسبوعية فى السمادة مم شهر فبراير وحتى اخر شهر يونيه
إذا كان ***حامض الفسفوريك*** هو مصدر عنصر ***الفسفور الغذائي*** المذكور بالجداول فيضاف مقننه السنوي من محلول الحامض للأشجار صغيرة السن عن طريق النقطات علي دفعتين متساويتين ومخلوطتين مع دفعتي المقنن الأزوتي السنوي في الأسبوع الرابع من شهر فبراير وشهر يونيه، ويضاف مقنن الحامض السنوي للأشجار الأكبر سنا علي دفعه واحده عن طريق النقطات مخلوطا مع أول دفعه للمقنن السنوي الأزوتي.
لتر حامض فوسفوريك كثافته 1.6 جم / مل و نقاوته % 85 يحتوي على
430جم فوسفور أو 985 = جمP_2O_5



الفدان اراضى الوادى= ٢٠٠-٢٥٠ شجره
فدان اراضى استصلاح= ٢٦٢ شجره
التسميد
ا- الأشجار التي تروى بالغمر
الأشجار عمر عام إلى عامين يتم إضافة ١٥٠سم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
إضافة ١٠٠ جم (سماد مركب) للأشجار أقل من ٤ سنوات و٣٠٠ جم للأشجار الكبيرة.
إضافة ١٥٠جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة، والكبيرة ٣٠٠ جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل ١٥ يوم بمعدل ٢ تسميد في الشهر.
التسميد الورقى.
ملحوظة- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويتم كما يأتي:
300 جم حديد مخلبى+ ١٥٠جم زنك مخلبى +١٥٠جم منجنيز مخلبى +٧٥جم ماغنسيوم+ ٥٠جم بوركس +٢٠٠جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص)/ ٦٠٠ لتر
فدان = ٢٦٠ شجره
برنامج استرشادي لتسميد مزارع الخوخ في الاراضي الحديثه (ري تنقيط)(جدول ٣٦)

يتم وضع الأسمدة العضوية والكيميائية فى شهر أكتوبر ونوفمبر.
بمعدل (٣ – ٤ سماد بلدي متحلل مضاف اليه ٥٠٠ جم سلفات نشادر + ٥٠٠ جم سلفات بوتاسيوم + ٢٠٠جم سوبر فوسفات للشجره) فى خندقين على جانبى جذع الشجرة بالتبادل سنة بعد أخرى.
وذلك حول محيط انتشار الجذور وعلى مسافة لاتقل عن متر واحد من جذع الشجرة ، أو فى منتصف المساحة المظللة وبعمق لايقل عن ٥٠ سم ثم تقلب جيداً مع ناتج الحفر وتوضع بالخندق.
عند بدء انتفاخ البراعم
يتم التسميد من خلال ماء الرى بإضافة ٢٥٠ جم من نترات نشادر + ١٢٥ جم جم من سلفات بوتاسيوم + ٢٥ سم٣ من حامض الفوسفوريك لكل متر مكعب من مياه الرى.
سواء كانت الأشجار مثمرة أم غير مثمرة ، ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢ – ٣ مرات أسبوعياً حسب حالة الشجرة حتى تمام العقد ووصول الثمار إلى خُمس حجمها ، أو حتى نهاية مارس فى حالة الأشجار غير المثمرة
.بعد تمام العقد ووصول الثمار إلى خُمس حجمها.
يتم التسميد من خلال مياه الرى بإضافة ١٢٥ جم نترات نشادر - ٢٥٠ جم سلفات بوتاسيوم + ٢٥ سم٣ حامض فورسفوريك لكل متر مكعب من مياه الرى سواء كانت الأشجار مثمرة أم غير مثمرة.

ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢ – ٣ مرات أسبوعياً حسب حالة الأشجار وحتى قبل الجمع بأسبوع أو حتى نهاية يونيو فى حالة الأشجار غير المثمرة.

بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق.
يتم الرش بالسماد الورقى المكون من ٤٠٠ جم حديد مخلبى + ١٠٠ جم منجنيز مخلبى + ١٠٠ جم زنك مخلبى + ٣٠٠ جم يوريا لكل ٦٠٠ لتر ماء.
ويفضل أن يكرر الرش بهذا السماد الورقى مرة أخرى بعد شهر من الرشة السابقة ويجب أن يتم التسميد الورقى فى الصباح الباكر.
بعد جمع المحصول تضاف المعدلات الآتية من خلال مياه الرى حيث يضاف ٢٥٠ جم من نترات النشادر + ٧٥ جم من سلفات البوتاسيوم لكل متر مكعب من مياه الرى سواء كانت الأشجار مثمرة أو غير مثمرة
ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢ – ٣ مرات أسبوعياً حتى نهاية سبتمبر.

جدول ٣٦ :تسميد اشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى		التسميد	المغنسيوم
	وحدة ن	نترات نشادر	عنصر فسفور (P)	حمض فسفوريك نقاوه ٨٥% - كثافه ١,٦(ملليتر)	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم/ سنتين
١	٢٣	٧٠	٨	١٩	٥٠	٣٠
٢	٦٩	٢١٠	١٣	٣٠	١٤٠	٨٤
٣	٩٣	٢٨٠	٢٢	٥١	١٩٠	١١٤
٤	١٣٨	٤٢٠	٣٥	٨١	٢٨٠	١٦٨
٥	١٨٤	٥٥٧	٤٥	١٠٥	٣٧٥	٢٢٥
٦ فأكبر	٢٠٧	٦٣٠	٥٠	١١٦	٤٢٠	٢٥٢

٢٥سم ٣ حامض فورسفوريك لكل متر مكعب من ٢- ٣ مرات - مياه الرى سواء كانت الأشجار مثمرة أم غير مثمرة . ويكرر التسميد بهذه المعدلات أسبوعياً حسب حالة الأشجار وحتى قبل الجمع بأسبوع أو حتى نهاية يونيو

الجرعة الآمنة المُوصى به من حمض الفسفوريك:

- **٠,٣- ٠,٨ لتر/شجرة/سنة**، موزَّعة على ٣–٥ رية خلال موسم النمو (من بداية البراعم حتى ما بعد العقد)،
- وبتركيز محلول لا يتجاوز **2%–1**في خزان التغذية (أي ١٠–٢٠ مل من الحمض النقى لكل لتر ماء ري)،
- مع ضرورة **إيقاف التغذية قبل ٤–٦ أسابيع من الحصاد** لتفادي تراكم الفوسفات أو تأثيره على جودة الثمرة.

لتر حامض فوسفوريك كثافته 1.6 جم / مل و نقاوته % 85 يحتوي على 430جم فوسفور أو = 985 جمP_2O_5



الفدان اراضى الوادى = ١٦٠ شجره
فدان اراضى استصلاح = ١٦٨

التسميد:

فى الأراضى الرملية

٦٥٠- ٧٥٠ جم آزوت للشجرة تعادل ٢,٥ كجم نترات نشادر ٣٣,٣%، ويمكن أيضًا استبداله بـ٣,٥ كجم سلفات نشادر.

٥٠٠ - ٦٠٠ جم بوتاسيوم للشجرة تعادل حوالى ١,٥ كجم سلفات بوتاسيوم.

١٠٠- ١٥٠ جم فوسفور للشجرة تعادل حوالى ١ كجم سوبر فوسفات أو حوالى مقدار ٢٠٠ جم حامض فوسفوريك.

٥٠٠. جم سلفات ماغنسيوم.

يضاف المعدل الآزوتى على دفعات متساوية ابتداء من منتصف شهر فبراير حتى أواخر سبتمبر.

يضاف ثلثى المقرر من فبراير حتى يونيه ثم يضاف الباقى بعد جمع المحصول حتى نهاية شهر سبتمبر، ويقسم المعدل الشهرى على دفعات تضاف بمعدل ٢-٣ مرات فى الأسبوع.

يضاف عنصر البوتاسيوم مع دفعات الآزوت، على أن يضاف ثلثى الكمية حتى الانتهاء من جمع المحصول، ويضاف الباقى بعد جمع المحصول.

توزع كميات الماغنسيوم بالتساوى مع دفعات التسميد الآزوتى والبوتاسى، أما عنصر الفوسفور فيضاف على صورة حامض فوسفوريك على دفعات أسبوعية.

تضاف العناصر الصغرى (أهمها الحديد والزنك والمنجنيز) فى صورة مخلبية رشًا على الأشجار مرتين خلال شهرى إبريل ومايو ومرة ثالثة بعد جمع المحصول بتركيز ١٠٠ جم من كل عنصر على عبوة الموتور ٦٠٠ لتر ماء أى لا يزيد تركيزها عن ٠,٥ جم/لتر.

تضاف الأسمدة العضوية خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى أوائل ديسمبر بمعدل ٢-٤ مقاطف لكل شجرة فى جور أو خنادق على جانبى الأشجار على أن تغير الاتجاهات سنويًا، وتكون الخنادق بعمق ٤٠-٥٠ سم وعلى نهاية امتداد الجذور يضاف لكل شجرة ١كجم من مخلوط أسمدة السوبر فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم والكبريت الزراعى ١:١:٥ :٢ على التوالى، وتضاف على السماد العضوى وتقلب جيدًا مع ناتج حفر الجور ثم تضاف فى الخنادق أو الجور المحفورة.

جدول ٣٧ :تسميد اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		الفسفور		البوتاسيوم	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	**فوسفور (P)**	حمض فسفوريك	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٤٢	١٣٠	٥	١٢	٨٥	٥٠
٢	٨٣	٢٥٠	١٥	٣٥	١٧٠	١٠٢
٣	١٢٤	٣٧٥	٢٢	٥١	٢٥٠	١٠٠
٤	١٦٦	٥٠٥	٣٠	٧٠	٣٤٠	٢٠٤
٥	٢٠٨	٦٣٠	٤٠	٩٣	٤٢٠	٢٥٢
٦	٢٥٠	٧٦٠	٤٥	١٠٥	٥١٠	٣٠٦
٧ فاكبر	٣٩٠	١١٨٠	٤٠	٩٣	٧٩٠	٤٧٤

لتر حامض فوسفوريك كثافته 1.6 جم / مل و نقاوته % 85 يحتوي على 430جم فوسفور أو 985 = جم P_2O5



اراضى قديمه = ١١٠ شجره/ فدان
اراضى رمليه = ١٧٠ شجره/فدان
لتسميد أشجار الموالح التى تروى بالغمر فى الوادى والدلتا:
أولاً: الأشجار المثمرة(عمر ٨ سنوات فأكثر)
-1الأسمدة الفوسفاتية والعضوية والكبريت الزراعي
%تضاف الأسمدة الفوسفاتية علي صورة سوبر فوسفات أحادي ١٥(فو٢أ٥) أو سماد سوبر فوسفات مركز ٣٧ % (فو٢أ٥) بمعدل ٣٠كجم (فو٢أ٥) للفدان ، وهذه الكمية تعادل ٢٠٠كجم سوبر فوسفات أحادي أو ٨٠ كيلو جرام سوبر فوسفات مركز خلال شهري ديسمبر ويناير مخلوطة بالأسمدة البلدية كاملة التحلل (١٥-٢٠م٣ للفدان) و١٠٠ كجم كبريت زراعي حتي تتحلل قبل فصل الربيع ويعطي ذلك دفء للتربة ويقلل من أضرار انخفاض درجة الحرارة.
٢-الأسمدة البوتاسية
تضاف على صورة سماد سلفات البوتاسيوم ٨٤ ٪ (بو٢ أ) بمعدل ٢٠٠ كيلو جرام على دفعتين بالتساوى الأولى قبل خروج العين (فبراير-مارس) والثانية خلال شهر أغسطس ٠
٣ -الأسمدة الآزوتية
نواع الأسمدة الآزوتية المناسبة لأشجار الموالح التى تروى بالغمر هى سماد سلفات النشادر (٢٠,٦ ٪) أو نترات النشادر (٣٣,٥ ٪) ، ويتم إضافة السماد الآزوتى على ثلاثة دفعات:
الأولى : قبل خروج العين (فبراير – مارس) بمعدل ٠٠٣ كجم سلفات نشادر (أوالثانية : فى مايو بمعدل ١٥٠ كيلو جرام سلفات نشادر (أو ١٠٠ كجم نترات نشادر)
شجره عمر ٤ سنوات:
ن ٢٣ جم الى ٩٢ جم (تضاف غلى اربع دفعات بمعدل ٥٠ جم يوريا للدفعه
فو٢ا٥ ٦- ٢٤ جم (تضاف مره واحده فى السنه ٤٠ جم سوبر فوسفات احادى)
بو٢ا ١٠-٤٠ جم (تضاف على دفعتين ٤٠ جم كبريتات بوتاسيوم للدفعه)
عناصر صغرى:
١٠٠ جم سلفات مغنسيوم + ٤٦ جم حديد مخلبى(٦,٥% حديد) + ٤ جم زنك مخلبى(١٥% زنك) + ٤,٣ جم نحاس مخلبى+٧,٤ سلفات منجنيز مائيه) تذاب فى لتر من الماء
١) رش العناصر الصغري : ثلاثة رشات : الأولى قبل التزهير في مارس والثانية بعد العقد في شهرى يونية ويولية والثالثة في سبتمبر وأكتوبر
معدل الرش : ٢٥ر١ ك يوريا + حديد٦% EDDHAI ٤٠ جرام + زنك مخلبي EDTA ٢٠ جرام + منجنيز مخلبي EDTA ٢٠ جرام + ٢٥ جرام سلفات ماغنسيوم (تضاف إلى ١٠٠ لتر ماء)

تسميد الموالح التى تروى بالتنقيط

تسميد اشجار البرتقال التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسن ه	التسميد الازوتى		تسميد الفوسفات	حمض فسفوريك	التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة (P2O5) جم/دفعه*	نقاوه ٨٥% - كثافه ١,٦ ملليتر/ دفعه *	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٢٤	٧٥	٣,٥	٣,٥ سم	٥٠	٣٠
٢	٤٨	١٤٥	٧	٧ سم	١٠٠	٦٠
٣	٩٦	٢٩٠	١٥	١٥,٢	١٩٥	١١٧
٤	١٦٩	٥١٠	٢٥	٢٥,٣	٣٤٠	٢٠٤
٥	١٨٩	٦٠٠	٣٠	٣٠,٥	٣٩٠	٤٣٤
٦	٢٢٠	٦٦٥	٣٠	٣٠,٥	٤٤٥	٢٦٧
٧	٢٤٧	٧٥٠	٣٠	٣٠,٥	٥٠٠	٣٠٠
٨	٢٧٠	٨٢٠	٤٠	٤٠,٦	٥٥٠	٣٣٠
٩ فأكثر	٢٩٢	٨٨٥	٤٠	٤٠,٦	٥٩٠	٣٥٤

*دفعه اسبوعيا (مارس- مايو يونيه- سبتمبر – منتصف اكتوبر) (٢٢ دفعه)

تسميد اشجار الليمون البلدى التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى	حمض فسفوريك	التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة فسفور (P) جم/دفعه*	قاوه ٨٥% ـ كثافه ١,٦ ملليتر/ دفعه*	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٩	٣٠	٠,٥	١,٢ سم	٢٠	١٥
٢	٢١	٦٥	٠,٧٥	٢ سم	٤٥	٢٧
٣	٤٢	١٢٥	١,٢٥	٣,٠ سم	٨٥	٥١
٤	٧٠	٢١٥	٢,٥	٥ سم	١٤٠	٨٤
٥	٦٠	١٨٠	٢,٥	٥ سم	١٢٠	٧٢
٦	٧٢	٢٢٠	٣	٧سم	١٤٥	٨٧
٧	٨٠	٢٤٠	٣	٧سم	١٦٥	١٠٠
٨ فأكثر	٩٠	٢٧٠	٣	٧سم	١٨٠	١٠٨

*دفعه اسبوعيا (مارس- مايو يونيه- سبتمبر – منتصف اكتوبر) (٢٢ دفعه)

لتر حامض فوسفوريك كثافته 1.6 جم / مل و نقاوته % 85 يحتوي على 430جم فوسفور أو 985 = جم P_2O5

تسميد اشجار الجريب فروت التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى	التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة فسفور (جم/دفعه)*	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٢٤	٧٥	١	٥٠	٣٠
٢	٦٥	١٩٥	٢	١٣٠	٧٨
٣	١٣٠	٣٩٥	٤	٢٦٥	١٦٠
٤	٢٢٥	٦٨٠	٦	٤٦٠	٢٢٦
٥	٢٥١	٧٦٠	٧	٥١٠	٣٠٦
٦	٢٧٥	٨٣٥	٥	٦٠٠	٣١٠
٧	٢٧٠	٨٢٠	٥	٥٥٠	٣٣٠
٨ فأكثر	٢٩٠	٨٨٠	٥	٥٩٠	٣٥٤

*دفعه اسبوعيا (مارس- مايو يونيه- سبتمبر – منتصف اكتوبر) (٢٢ دفعه)

تسميد اشجار الليمون الاضاليا التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى	التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة فسفور (جم/دفعه)*	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	١٧	٥٠	٠,٥	٣٥	٢١
٢	٣٧	١١٥	١	٧٥	٤٥
٣	٧٥	٢٣٠	١	١٥٥	٩٥
٤	١٣٠	٣٩٥	٢	٢٦٥	١٥٤
٥	١٥٥	٤٧٠	٢	٣١٥	١٩٠
٦	١٣٥	٤١٠	١,٥	٢٧٥	١٦٥
٧	١٥٠	٤٥٥	٢	٣٠٥	١٨٣
٨ فأكثر	١٨٠	٥٤٥	٢	٣٦٥	٢٢٠

د*فعه اسبوعيا (مارس- مايو يونيه- سبتمبر – منتصف اكتوبر) (٢٢ دفعه)

جدول إرشادي لكمية مياه الري حسب عمر الشجرة

عمر الشجرة	صيفًا (لتر/شجرة/يوم)	شتاءً (لتر/شجرة/يوم)	تقسيم الري في الرمل
٠ – ٣ أشهر بعد الزراعة	١٠-٤	٦-٢	١-٢ مرة يوميًا
٣-٦ أشهر	١٦-٨8	١٠-٤	مرتان يوميًا
٦-١٢ شهرًا	١٥-١٢	١٥-٦	٢-٣ مرات يوميًا
السنة الثانية	٤٥-٢٠	٢٥-١٠	٢-٣ 3مرات يوميًا
السنة الثالثة	٧٠-٣٥	٤٠-١٥	٢-٣ مرات يوميًا
قرب بداية الإثمار	١٠٠-٥٠	٦٠-٢٥	٢-٤ مرات يوميًا

5.7.4.النخيل



الفدان اراضى الوادى = ٦٥ شجره
فدان اراضى استصلاح = ٦٥ شجره

تسميد النخيل

يحسن عند زراعة الفسائل الحديثة عدم الاسراف فى وضع السماد البلدى المتحلل فى قاع الحفرة بل يراعى خلطة جيدا بتراب القاع ثم يغطى الخليط بالتراب السطحى للحفرة ثم يتم غرس الفسيلة ويدك حولها التراب جيدا , كما يفضل فى حالة مزارع النخيل الحديثة زراعة الاسمدة الخضراء مثل البرسيم ولوبيا العلف ثم حرثها بالتربة فهذة الاسمدة تحسن من خواص التربة وتختلف برامج تسميد النخيل اختلافا كبيرا من مكان الى مكان تبعا لاختلاف نوع التربة ومستوى الخصوبة وعمر الاشجار المزروعة , ومن مميزات اضافة السماد العضوى هو المساعدة فى تماسك التربة الرملية والعمل على زيادة احتفاظها بالماء وهو يساعد فى تفكك التربة الثقيلة بالاضافة لما تحوية هذة الاسمدة من العناصر الصغرى الهامة فى التغذية.

التسميد العضوى والفوسفورى فى حالة الرى بالغمر

ويضاف السماد العضوى فى خنادق على شكل نصف دائرة حول جذع النخلة على بعد ٧٠-١٠٠سم كما يضاف فى نصف الدائرة المقابل فى العام الذى يلية وهكذا

ويكون الخندق بعرض وعمق من ٤٠-٥٠سم حيث يوضع السماد العضوى المتحلل بمعدل ١٠٠كجم (٤مقاطف) لكل خندق تضاف دفعة واحدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر مع خلطة بالسماد الفوسفورى بمعدل ٠,٥-١كجم سوبر فوسفات الكالسيوم ١٥% للنخلة الواحدة للمساعدة على تحلل المواد العضوية بالسماد البلدى مع اضافة ٠,٥ -١ كجم من الكبريت القابل للبلل حيث يفيد فى معالجة التربة القلوية او الجيرية ويخفض من pH التربة ويسهل فى عملية الامتصاص ويغطى بطبقة من التراب , وتختلف الكمية المضافة لكل نخلة حسب عمرها وقوتها ونوع السماد المستخدم وتقل هذة الكمية الى النصف او الثلث فى حالة سماد الدواجن او سماد الحمام على الترتيب ويلاحظ اهمية اضافة المادة العضوية فى الاراضى الرملية حيث تعمل على زيادة حموضة التربة واذابة العناصر الممسوكة (الغير ذائبة) وتحسين الخواص الفيزيائية للتربة يراعى عدم خلط السوبر فوسفات باى سماد يحتوى على كالسيوم ذائب مثل نترات الجير المصرى ١٥% (عبود او ابوطاقية) او اى سماد يحتوى على الحديد او الامونيوم حتى لا يتحول الفوسفات الى صورة غير ذائبة فتقل الاستفادة منة (الصورة الثلاثية)

التسميد الازوتى

وجد ان اضافة الاسمدة النتروجينية للنخيل المثمر ادت الى زيادة مؤكدة فى المحصول من حيث نمو السعف وزيادة حجم ووزن الثمار وتتراوح احتياجات النخلة من الازوت الكلى ما بين ٨٠٠-١٢٠٠جم ازوت للنخلة

سنويا تبعا لمستوى خصوبة التربة وتوزع على ثلاث دفعات متساوية طول موسم النمو ابتداء من شهر مارس (قبل التزهير وعملية التلقيح) ومايو ويوليو , تزداد الى ٤ دفعات فى الاراضى الرملية والفقيرة . وفى حالة الاشجار الغير مثمرة يضاف نصف هذة الكمية على دفعات شهرية ابتداء من مارس حتى سبتمبر , تضاف الاسمدة نثرا حول جذع النخلة وعلى مسافة تتلائم مع مدى انتشار الجزور الحديثة للنخلة ويقلب بالتربة ويفضل اضافة سلفات النشادر ٢٠,٦% حيث انها تحتاج ريتين بالتربة وذلك بسبب صعوبة غسل النشادر واهميتها فى خفض درجة الحموضة (pH) بينما الاسمدة النتراتية الاخرى سهلة الذوبان والغسيل فى التربة فتذوب وتفقد بسرعة

التسميد البوتاسى

يعتبر عنصر البوتاسيوم من اهم العناصر تاثيرا فى النمو الخضرى والثمرى , وترجع اهمية البوتاسيوم فى قيامة بدور هام فى تصنيع المواد الكربوهيدراتية والعمل على انتقال السكريات والمواد الذائبة , كما يساعد على عملية امتصاص الجزور للماء والمواد الغذائية الذائبة من التربة كما يعمل على زيادة نشاط التنفس وانقسام الخلايا ويعمل على تحسين لون الثمار وسرعة نضجها ويراعى عدم الاسراف فى التسميد البوتاسى حيث ان الاسراف يؤدى الى نقص امتصاص الكالسيوم والماغنسيوم كما يجب تجنب استخدام كلوريد البوتاسيوم عند وجود نسبة من الكلور فى التربة او ماء الرى

وتضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل ١,٥-٢كجم للنخلة سنويا تبعا لعمر النخلة وتقسم على ٣دفعات متساوية خلال شهر مارس ومايو ويوليو اثناء موسم النمو , وفى حالة الاشجار التى لم تثمر بعد يضاف السماد البوتاسى على دفعات شهرية من مارس حتى سبتمبر نثرا حول جذع النخلة ويقلب بالتربة او يضاف فى الخنادق مع التسميد البلدى شتاءا

العناصر الصغرى

لا يحتاج النخيل لاضافة هذة العناصر وهذا يرجع الى الكمية الضئيلة التى تتطلبها اشجار النخيل من هذة العناصر النادرة والتى يمكن للمجموع الجزرى المتعمق والمنتشر ان يمتصها من اعماق التربة كما ان استخدام الاسمدة العضوية قد يوفر كمية لاباس بها من هذة العناصر تلبى احتياجات اشجار النخيل منها ولكن فى الاراضى الرملية فان اضافة العناصر الصغرى لمزارع النخيل تحسن كثيرا من نموها واثمارها وتعتبر عناصر الحديد والزنك والمنجنيز والمولبيدنم من اهم هذة العناصر الصغرى التى يظهر اعراض نقصها فى الاراضى المصرية وتعالج باضافة املاح الكبريتات لهذة العناصر للتربة او رشها على الاوراق كما ان بعض الاصناف اظهرت حساسية كبيرة لعنصر البورون والذى يؤدى نقصة الى فشل فى بعض الاصناف ويعالج باضافتة للتربة قبل التزهير على صورة بوريك اسيد

التسميد فى مياة الرى

هى من افضل الطرق لتوزيع الاسمدة على اشجار البستان خاصة فى حالة الرى بالتنقيط

من اهم مميزات هذة الطريقة

١- الترشيد فى استخدام الاسمدة وتوصيلها لمنطقة الجذور وعدم فقد كمية كبيرة منها

٢- سهولة توزيع الاسمدة فى الوقت المناسب التى تحتاج فية الاشجار للتسميد وتوزيعها بصورة منتظمة

فى حالة الرى بالتنقيط

التسميد العضوى

يضاف كما هو فى حالة الرى بالغمر من حيث المعدل وطريقة الاضافة فى الخنادق اسفل حافة المساحة المبتلة بعيدا عن جذع النخلة مع اضافة الكبريت بمعدل ٠,٥كجم للنخلة

التسميد الازوتى

يستخدم سماد نترات الامونيوم ٣٣% فى نظام الرى بالتنقيط ويضاف عن طريق السمادة بمعدل حولى ٨٠٠جرام ازوت للنخلة المثمرة سنويا وتقسم على دفعات متساوية اسبوعية ابتداء من شهر مارس وحتى شهر اغسطس ويضاف نصف هذة الكمية للنخيل الصغير اقل من ٥ سنوات من شهر مارس حتى شهر اكتوبر مع مراعاة الا يزيد تركيز الاملاح السمادية بالمحلول السمادى عن ٠,٥ جم فى اللتر

التسميد البوتاسى

يؤخذ المحلول الرائق ويضاف للسمادة . ويمكن ان يضاف دفعات السماد البوتاسى مع الماغنسيوم اما فى السمادة معا بالتبادل مع السماد الازوتى وذلك بمعدل ١-١,٥كجم سلفات بوتاسيوم ومن ٠,٥ -١كجم سلفات ماغنسيوم للنخلة الواحدة سنويا تبعا لعمر وحالة الاشجار حيث تذاب معا . وقد وقد يضاف السماد البوتاسى والماغنسيوم تكبيشا اسفل النقاطات , وفى هذة الحالة تضاف على دفعتين للنخيل المثمر فى شهر مارس ومايو وعلى ٣-٤ دفعات متساوية للنخيل الذى لم يصل الى مرحلة الاثمار

. **التسميد الفوسفورى**

وفى حالة استخدام حمض الفوسفوريك لغسيل الشبكة وكمصدر للفوسفور يضاف مقننة السنوى وهو ١٥٠جم فوسفور للنخلة الواحدة على دفعات اسبوعية فى السمادة منفردا او مذاب مع السماد الازوتى مع مراعاة الا يزيد تركيز الحامض عن ٠,٢ جم لكل لتر من ماء الرى والا يزيد تركيز الاملاح السمادية بالمحلول عن ٠,٥ جم فى اللتر

البرنامج التسميدى للنخيل: من الفسيله حتى الاشجار الكاملة النمو

تسميد النخيل الجديد أو الفسائل تبدأ بعد ضمان حصول الفسيلة علي مجموع جذري جيد.

وعند زراعة الفسائل عموماً ننصح باستخدام الآتي في خلطة جورة الزراعة:

- معدل ١٠ كجم كمبوست.
- معدل ٢٥٠ جرام سوبر فوسفات.
- معدل ١٥٠ جرام كبريت زراعي.
- معدل ٥٠ جرام هيوميك أسيد.

وبعد نجاح الفسيلة نبدأ بتسميدها مع الأشجار أو المحاصيل الاساسية في المزرعة.

ن ٣٤,٥ – ١٣٨ جم (٧٥ جم يوريا تضاف اربع مرات من شهر يناير حتى ابريل)

فو٢ا٥ ٦- ٢٤ جم (تضاف مره واحده فى السنه ٤٠ جم سوبر فوسفات احادى)

بو٢ا ١٠-٤٠ جم (تضاف على دفعتين ٤٠ جم كبريتات بوتاسيوم للدفعه)

عناصر صغرى:

١٠٠ جم سلفات مغنسيوم + ٤,٦ جم حديد مخلبى(٦,٥% حديد) + ٤ جم زنك مخلبى(١٥% زنك) + ٤,٣ جم نحاس مخلبى+٧,٤ سلفات منجنيز مائيه) تذاب فى لتر من الماء




الفدان اراضى الوادى = ٧٠٠ شجره
فدان اراضى استصلاح = ٧٠٠ شجره

خدمة وتسميد العنب

الخدمة الشتوية (تضاف فى اواخر شهر ديسمبر)

الخدمة الشتوية فى الأراضى الجديدة التى تروى بالتنقيط :

- 5طن كومبست جيد للفدان فى جور تبعد عن الساق بحوالى ٥٠ سم أسفل النقاطات
- ١٠٠ كجم سوبر فوسفات كالسيوم أحادى
- ١٠٠كجم سلفات نشادر
- ٥٠كجم سلفات بوتاسيوم
- ٢٠٠ كجم كبريت زراعى يضاف على سطح التربة ويتم خربشته بالتربة . وبعد ذلك يختلف برنامج التسميد من صنف إلى آخر وكذلك حسب طريقة التسميد وعدد النباتات فى الفدان.

الخدمة الشتوية فى أراضى الوادى التى تروى بالغمر :

- يتم إضافة ٢٠ متر مكعب سماد عضوى قديم متحلل للفدان عام بعد آخر أو إضافة ١٠ متر مكعب سنوياً . ويتم خلطه بالسوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى ويتم كذلك إضافة الكبريت الزراعى وحرثه بالتربه أثناء الخدمة الشتوية.

وهناك أساسيات للتسميد كالأتى :

الآزوت :يمكن إعطاء الكرمة حوالى

- ٢٠ وحدة آزوت فى الفترة من تفتح ٤٠% من العيون حتى إبتداء فترة التزهير
- يتم إيقاف التسميد فترة التزهير
- ثم يتم إعطاء الكرمة حوالى ١٥ – ٢٠ وحدة آزوت فى الفترة من العقد حتى قبل الجمع بأسبوعين حسب الصنف
- ثم إعطاء الكرمة ٢٠ وحدة آزوت بعد الجمع حتى منتصف شهر سبتمبر
- تختلف هذه الوحدات حسب الصنف وكمية المحصول على الكرمات.

الفوسفور :يتم إضافة ١٠٠-١٥٠ كجم سوبر فوسفات كالسيوم أحادى للفدان على أن يخصم منه ماسبق إضافته مع الخدمة الشتوية ويمكن إستبدال جزء من السوبر فوسفات الكالسيوم باستخدام حمض الفوسفوريك وخاصة تحت ظروف الرى بالتنقيط

البوتاسيوم :يتم إضافة ١٥٠-٢٠٠ كجم سلفات بوتاسيوم للفدان يتم توزيعها أثناء موسم النمو ويراعى إضافته على عمق حوالى ١٠ – ٢٠ سم من سطح التربة فى منطقة الجذور (يخصم من هذه الكمية ماسبق إضافته أثناء الخدمة الشتوية).

الكالسيوم :يمكن استخدام سماد نترات الكالسيوم كتسميد آزوتى لزيادة صلابة الثمار وتعتبر هذه العملية هامة وخاصة عند وضع برنامج تسميد للمزرعة بهدف التصدير.

الماغنسيوم :يتم إضافة حوالى ٥٠ كجم سلفات ماغنسيوم للفدان توزع أثناء موسم النمو وخاصة فى المزارع الرملية التى تروى بالتنقيط

العناصر الصغرى :يتم الرش بتلك العناصر الرشة الأولى قبل التزهير والثانية بعد العقد والثالثة بعد الثانية بأسبوعين.

ملخص الاحتياجات السنويه للاسمده (جم/ الشجره)

ن ٢١-٨٤ جم (٤٦ جم يوريا اربع مرات خلال الاشهر من يناير الى ابريل)

فو٢ا٥ ٥- ٢٠ جم (تضاف مره واحده فى السنه ٣٣ جم سوبر فوسفات احادى)

بو٢ا ١٢-٥٠ جم (تضاف على دفعتين ٥٠ جم كبريتات بوتاسيوم للدفعه)

عناصر صغرى:

١٠٠ جم سلفات مغنسيوم + ٤,٦ جم حديد مخلبى(٦,٥% حديد) + ٤ جم زنك مخلبى(١٥% زنك) + ٤,٣ جم نحاس مخلبى+٧,٤ سلفات منجنيز مائيه) تذاب فى لتر من الماء

فدان = ١٠٠٠ شجره



الفدان اراضى الوادى = ٢٦٠ شجره
فدان اراضى استصلاح = ٣٥٠ شجره
إعداد التربة:
تجهز الأرض بالحراثة العميقة وتسوى بعدها في حالة الري السطحي وتقام الطرق الرئيسية والفرعية – تجهز جور الزراعة قبل شهر أو أكثر من عملية الغرس بطول ٧٠ سم وعرض ٧٠ سم وعمق ٨٠ سم، تملئ بعدها الحفرة بخليط من السماد العضوي الكامل التحلل مخلوطًا مع تربة الطبقة السطحية للتربة ويمزج الخليط جيدًا بنصف كيلوجرام من كل من سلفات البوتاسيوم والسوبر فوسفات والكبريت. تروى جيدًا أماكن الزراعة عدة مرات قبل الغرس (تخمر) – يري البعض الزراعة في خنادق بعرض ٧٠ سم وعمق ٨٠ سم تملئ بالخليط السابق كما في حالة الجور (يحتاج الفدان من ١٠-٢٠م٣ كمبوست + ٤٠٠كجم سلفات بوتاسيوم + ٢٠٠ كجم كبريت زراعي + ٤٠٠ كجم سوبر فوسفات تخلط مع نصف ناتج الحفر وتقلب جيدًا ويتم ردم النصف السفلى من الخندق ثم يكمل من التربة العادية) يتم بعدها فرد الخراطيم ثم تغمر بالماء عدة مرات قبل الزراعة.
تنقل الشتلات ملشًا قبل نشاط البراعم (خلال فبراير ومارس) وتثبت جيدًا في التربة وتقرط على ارتفاع حوالي ٦٠سم من سطح التربة وتوالى بالري.

* مسافات الزراعة:
تختلف مسافات الغرس تبعًا لطبيعة نمو الصنف وخواص التربة حيث تتسع المسافة في الأصناف القوية المنتشرة النمو (السلطاني) خاصة في الأراضي الخصبة تقل في الأصناف متوسطة النمو (الكهرماني والعمودي) وفى الأراضي الفقيرة. وعمومًا فالمسافة تكون ما بين(٣-٦) متر وإن كان الاتجاه إلى زراعتها في الصحراء على مسافة ٣×٤ متر (**٣٥٠ شجرة / فدان**).

التسميد:
يؤدى الاهتمام بالتسميد الى التأثير على نمو الأشجار وكمية وجودة الثمار. ويفضل أن يضاف السماد على الصورة العضوية والمعدنية.
التسميد العضوي:
يجري بخلط السماد العضوي المتحلل والخالي من بذور الحشائش مع السوبر فوسفات بمعدل ٥ كجم / متر مكعب من السماد البلدي خلطًا جيدًا حيث يضاف الى التربة في حلقات حول الجذع بمعدل ٣كجم للشجرة يزداد الى ٥-١٠ كجم للأشجار البالغة ثم الى ١٥ -٣٠ متر مكعب /فدان يعزق في التربة على أن يضاف خلال أشهر الخرف وبداية الشتاء.
التسميد الأزوتي المعدني:

يضاف بمعدل ١٠٠ الى ٥٠٠ جم نيتروجين صافى للشجرة في السنة تبعًا لعمر الأشجار ونوع التربة ، أما في حالة الري السطحي يضاف السماد المعدني على دفعتين الأولى قبل بداية النمو مباشرة والثانية بعد شهرين من بداية نمو البراعم وفى حالة الري بالتنقيط يضاف الأزوت بمعدل نصف الإضافة الأرضية والجزء الأكبر يضاف قبل تفتح البراعم وحتى اكتمال تكوين النموات الخضرية والتي تحمل الثمار حيث ثبت وجود علاقة بين قوة نمو الأفرع وكمية الثمار التي تحملها. وينصح بخفض التسميد الأزوتي أثناء نضج الثمار – ويضاف السماد بمعدل مرتين أسبوعيًا خلال الفترة من أوائل مارس وحتى سبتمبر.

التسميد البوتاسي:

يضاف بمعدل ٢٠٠ الى ١٢٠٠ جم سلفات بوتاسيوم تبعًا لعمر الأشجار وخواص التربة ويضاف السماد البوتاسي بالتبادل مع الأزوتي إذا كان النتروجين على صورة نترات أما إذا كان كليهما على صورة سلفات فيمكن اضافتهما معًا ، وفى حالة الري بالتنقيط يضاف نصف المعدل في حالة الري السطحي على أن يضاف الجزء الأكبر من البوتاسيوم قرب وخلال نضج الثمار.

التسميد الفوسفوري:

في المراحل الأولى من عمر المزرعة يضاف السماد الفوسفاتي بمعدل ٢٠ جم فوسفور صافى للشجرة في السنة تضاف في مارس ويونيو وسبتمبر تزداد في الأشجار البالغة الى ٤٠-٦٠ جم للشجرة تضاف مرة واحدة مثل بداية النمو مع خلطها جيدًا بالتربة ، وفى حالة الري بالتنقيط يضاف الفوسفور على صورة حمض فوسفوريك يضاف بمعدل ٤/١ الى ١ /٢ الكمية المضافة في الري السطحي تضاف مع ماء الري خلال فبراير ومايو وأغسطس عند إضافة السماد البلدي بالمعدل المذكور فإنه قد يفي باحتياج الأشجار من العناصر الصغرى وإلا وجب إضافتها أرضيًا أو مع ماء الري على صورة قابلة للذوبان مثل أملاح السلفات لتلك

عند البدء في التسميد في حالة **الري بالتنقيط**، يضاف

في الرية الأولى ٢كجم سلفات نشادر،

وفي الرية الثانية يضاف ٣كجم سلفات بوتاسيوم + ٢ لتر حامض فوسفوريك،

وفي الرية الثالثة يضاف ٢كجم نترات كالسيوم، أما الرية الرابعة يتم إضافة ٢ لتر حامض هيوميك.

-عند التسميد يجب مراعاة أن يتم الرش ب ٢٠٠جم حديد مخلبي+ ٢٠٠جم زنك مخلبي+ ٢٠٠جم منجنيز مخلبي+ ١٠٠جم ماغنسيوم+ ٥٠جم بوركس+ ٣٠٠جم استيمافول لكل ٦٠٠ لتر ماء و تكرر بعد شهر.



الفدان اراضى الوادى = ١٤٠ شجره

فدان اراضى استصلاح = ٢٨٠

يراعى في رسم وتطبيق البرنامج التسميدى الأسس الآتية:

أ- التسميد العضوي:

قد تؤدي المبالغة في التسميد العضوي لشجار المانجو الصغيرة إلى جفاف وسقوط الأوراق وينصح في هذه الحالة بالامتناع عن التسميد العضوي إلى أن تزول الأعراض.

ويخلط السماد البلدي قبل إضافته لسماد السوبر فوسفات العادي بمعدل ٥ كجم سماد فوسفاتي لكل متر مكعب سماد بلدي ثم يضاف المخلوط خلال الخريف وأوائل الشتاء ويخلط جيدًا بالتربة لأكبر عمق ممكن وتبلغ الاحتياجات السنوية لفدان المانجو ٥-٨ متر مكعب حتى السنة الرابعة تتدرج في الزيادة إلى ١٢ متر مكعب حتى السنة العاشرة ثم تكون الإضافة بعد ذلك بمعدل ١٥متر مكعب للفدان سنويًا.

ب - التسميد المعدني (جدول ٣٨):

١- التسميد الأزوتي:

تسمد الأشجار الأقل من ٥ سنوات بتوزيع المقنن السنوي من الأزوت على دفعات متساوية خلال الفترة من أواخر فبراير حتى شهر يونيو وتبدأ بستة دفعات في السنة الأولى وتصبح في سن الخامسة ثلاث دفعات في أواخر فبراير – أبريل – يونيو أما بعد العام الخامس فقد يعطى المقنن الأزوتي دفعة واحدة أوائل مارس ويفضل في الأشجار المثمرة إضافة ٣/٢ من المقنن السنوي أثناء شهر فبراير ثم يضاف الثلث الباقي بعد جمع المحصول وعمومًا يفضل استخدام سلفات الأمونيوم كمصدر للأزوت.

التسميد الفوسفاتي:

يوزع المقنن السنوي على دفعتين متساويتين في يناير ويونيو للأشجار الصغيرة خلال الشتاء وفى أغلب الحالات لا تحتاج أشجار المانجو المثمرة إلى التسميد الفوسفاتي سنويًا ويكتفي بإضافته مرة واحدة كل ٤-٥ سنوات.

٣. التسميد البوتاسي:

يوزع المقنن السنوي من البوتاسيوم بنفس نظام المقنن الأزوتي في الأعمار المختلفة على أن تكون دفعاته متبادلة معه وبفارق ريتين بين التسميد الأزوتي والبوتاسي.

جدول ٣٨ :الاحتياجات السمادية لبساتين المانجو للتسميد الأرضي جرام / شجره/ سنه

نوع التربه	تربه طمييه			تربه رمليه		
العنصر السمادى	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
السنه الاولى	٥٠	-	٢٠	٥٠	٥	٢٠
السنه الثانيه	١٠٠	٢٠	٤٠	١٢٠	١٠	٤٠
السنه الثالثه	١٥٠	٤٠	٥٠	١٨٠	٢٥	٥٠
السنه الرابعه	٢٠٠	٤٠	١٥٠	٢٥٠	٣٠	١٥٠
السنه الخامسه	٢٥٠	٤٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠	٢٠٠
السنه السادسه	٣٥٠	٤٠	٢٠٠	٤٠٠	٤٠	٢٠٠
السنه السابعه	٤٠٠	٤٠	٣٠٠	٦٠٠	٤٠	٢٠٠
السنه الثامنه وما بعدها	٣٥٠	٣٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٠	٥٠٠

البرنامج التسميدى للمانجو (جم/ شجره/ سنه)

ن ٢٣-٩٢ جم ن (تضاف على صورة يوريا على اربع دفات بمعدل ٥٠ جم للدفعه خلال اشهر يناير- فبراير- ابريل – يونيو

فو٢ا٥ ١٠- ٤٠ جم (تضاف مره واحده فى السنه ٦٧ جم سوبر فوسفات احادى)

بو٢ا ١٧-٧٠ جم (تضاف على دفعتين ٨٠ جم كبريتات بوتاسيوم للدفعه)

عناصر صغرى:

١٠٠ جم سلفات مغنسيوم + ٤,٦ جم حديد مخلبى(٦,٥% حديد) + ٤ جم زنك مخلبى(١٥% زنك) + ٤,٣ جم نحاس مخلبى+٧,٤ سلفات منجنيز مائيه) تذاب فى لتر من الماء

جدول ٣٩ :تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط (جم/شجره/ سنه)

عمر الشجره	نتروجين	كريتات بوناسيوم	فسفور فو٢أ٥	حمض فسفوريك ملليتر	بوتاسيوم بو٢ا	كبريتات بوتاسيوم
١	٥٠	١٥٠	٥	٥	٢٠	٤٢
٢	١٢٠	٣٦٠	١٠	١٠	٤٠	٨٥
٣	١٨٠	٥٤٠	٢٥	٢٤,٥	٥٠	١٠٥
٤	٢٥٠	٧٥٠	٣٠	٢٩,٥	١٥٠	٣١٠
٥	٣٠٠	٩٠٠	٤٠	٣٩,٤	٢٠٠	٤١٥
٦	٤٠٠	١٢٠٠	٤٠	٣٩,٤	٢٠٠	٤١٥
٧	٦٠٠	١٨٠٠	٤٠	٣٩,٤	٢٠٠	٤١٥
٨ فاكثر	٤٥٠	١٣٤٠	٤٠	٣٩,٤	٥٠٠	١٠٠٠

:تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط (سماد/ فدان/ سنه)

التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى		التسميد البوتاسى		المغنسيوم	
كجم سماد/ دفعه/ فدان	نترات امونيوم	لترسماد/ دفعه/ فدان	حمض فسفوريك (٨٥%)	كجم سماد/ دفعه/ فدان	كبريتات بوتاسيوم	كجم سماد/ دفعه/ فدان	كبريتات مغنسيوم
٠,٩	١٩ كجم (٦,٣٥كجم ن)	٠,٢ او ٠,١ على حسب عدد الدفعات	٢,٤ لتر	٠,٧	٨,٥كجم	٠,٣٥	٤,٢٥ كجم

التسميد النتروجينى: دفعه اسبوعيه (نصف فبراير-مارس- ابريل- مايو- دفعه كل اسبوعين يونيو- يوليو- اغسطس- دفعه واحده اوائل سبتمبر(٢١ دفعه)

التسميد الفوسفاتى: دفعه اسبوعيا (فبراير- ابريل- يونيه) ١٢ دفعه ويمكن تقسيمها على ٢٤ دفعه (دفعتين اسبوعيا)

التسميد البوتاسى: دفعه اسبوعيه (نصف فبراير-مارس- مايو- حتى منتصف يونيه) (١٢ دفعه)

تسميد ماغنسيوم: دفعه اسبوعيا (من نصف فبراير- مارس- مايو حتى منتصف يونيه (١٢ دفعه)



الفدان اراضى الوادى = ١٦٨ شجره
فدان اراضى استصلاح = ١٦٨ شجره

لأشجار الصغيرة (أقل من ٥ سنوات)
-تسمد بالسماد العضوى بمعدل ١-٢ مقطف للشجرة مضافا إليه ١/٢ كجم سوبر فوسفات شتاء ويضاف السماد الآزوتى على دفعتين فى منتصف مارس وأوائل يوليو بمعدل٧٥-١٥٠ جم آزوت صافى للشجرة ويضاف السماد البوتاسى على صورة سلفات بوتاسيوم بمعدل ١/٢ كجم/شجرة أى ٧٥-١٠٠ كجم/للفدان سنويا.

تحتاج شجرة الجوافة **التي عمرها ٥ سنوات** أو تزيد عن ذلك، من ٣ إلى ٤ مقطف سماد بلدي كامل التحلل ويفضل سبلة دواجن توضع في فصل الشتاء من شهر يناير إلى أول فبراير، بالإضافة إلى ١ كجم سوبر فوسفات ويتم نثر الجميع تحت الشجرة والتقليب جيدا ٠

إضافة ٢٥٠ جم سلفات البوتاسيوم بعد كامل العقد عندما يكون حجم الثمرة في حجم الزيتونة، وتكرر نفس المعاملة بعد ٦٠ يوم وقبل اكتمال النضج لتحسين جودة الثمار وارتفاع نسبة السكر.

إضافة ٢٠٠ جم سماد أزوتي (نيتروجين) في منتصف شهر فبراير مع أول رية وتكرر المعاملة في شهر مايو.

الأشجار الكبيرة (٦سنوات فأكثر)
-يضاف ٤-٥ مقاطف سماد عضوى +١كجم فوسفات شتاء ويقلب جيدا بالتربة أما السماد الآزوتى فيضاف بمعدل ٢٠٠-٢٥٠ جم آزوت صافى للشجرة فى مارس ويوليو على دفعتين ويضاف السماد البوتاسى على دفعتين بالتبادل مع الآزوت وبمعدل ١٥٠ -٢٠٠ كجم للفدان سنويا فى الأراضى الفقيرة فى العناصر الغذائية كالأراضى الرملية الخفيفة.
-وتضاف العناصر الصغرى (حديد-زنك-منجنيز-نحاس) فى حالة ظهور أعراض نقصها على الأوراق

المعدلات السماديه للجوافه (جم/ شجره/ سنه) فدان = ٢٦٠ شجره
ن ٢٣-٩٢ جم ن (تضاف على صورة يوريا على اربع دفات بمعدل ٥٠ جم للدفعه خلال اشهر يناير-فبراير- ابريل – يونيو
فو٢ا٥ ٦- ٢٤ جم (تضاف مره واحده فى السنه ٤٠ جم سوبر فوسفات احادى)
بو٢ا ١٠-٤٠ جم (تضاف على دفعتين ٤٠ جم كبريتات بوتاسيوم للدفعه)
عناصر صغرى:
١٠٠ جم سلفات مغنسيوم + ٤,٦ جم حديد مخلبى(٦,٥% حديد) + ٤ جم زنك مخلبى(١٥% زنك) + ٤,٣ جم نحاس مخلبى+٧,٤ سلفات منجنيز مائيه) تذاب فى لتر من الماء




الفدان اراضى الوادى = ٢٦٢ شجره
فدان اراضى استصلاح = ٣٥٠ شجره
تحتاج أشجار الرمان كبقية الأشجار المثمرة إلى تسميد متكامل وذلك لضمان الكم والنوع للإنتاج وتوزع كميات السماد خلال الموسم الزراعي كالتالي:
يقع تقديم السماد العضوي للأشجار " بصفة دورية " تأكيدا كل ٣ سنوات وذلك بكميات تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ كجم للشجرة الواحدة حسب نوعية التربة وذلك في شهر ديسمبر.
أما السماد الكيماوي فيقدم على النحو التالي...

أ- **الأشجار التى تروى بالغمر (جدول ٤٠)**

١- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة ١٥٠ جم ٢٠٠جم سلفات نشادر أو ١٠٠ نترات نشادر
٢- يتم إضافة ٣٥٠ جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من ٣ سنوات
٣- يتم إضافة ٢٠٠جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة ٣٥٠ جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل ١٥ يوم بمعدل ٢ تسميد فى الشهر.

جدول ٤٠ : تسميد اشجار الرمان (جم/شجره/سنه) فى الاراضى التى تروى بالغمر

عمر الشجرة بالسنة	سماد عضوي	سلفات نشادر	سلفات بوتاسيوم	سوبر فوسفات
	غلق/الشجرة	جم/ الشجرة	جم/ الشجرة	جم/ الشجرة
١-٤	١-٢	٧٥--١٠٠	٧٥--١٠٠	٣٠٠ــــ٥٠٠
٤-٨	٢-٣	١٥٠ --٣٥٠	١٥٠ --٣٥٠	٥٠٠--٧٠٠
اكبرمن٨	٣-٤	٤٠٠ --١٠٠٠	٤٠٠ --١٠٠٠	٧٥٠--١٠٠٠

ب- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط.

الرية الأولى – يضاف ٢ك سلفات نشادر.
الرية الثانية - يضاف ٣ك سماد مركب ١٩ – ١٩ – ١٩.
الرية الثالثة - يضاف ٣ك سلفات بوتاسيوم.
الرية الربعة - يضاف ١لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.
يضاف١لتر حامض فوسفوريك مرة كل١٥ يوم بتبادل مع ١لتر حامض كبريتيك مرة كل ١٥ يوم.
-التسميد الورقى:
٣٠٠جم حديد مخلبى+ ١٥٠جم ذنك مخلبى +١٥٠جم منجنيز مخلبى +١٠٠جم ماغنسيوم+ ٥٠جم بوركس +٢٠٠جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص).
فدان = ٣٣٠ شجره



الفدان اراضى الوادى = ١٦٠ شجره

فدان اراضى استصلاح = ١٦٨

فيما يلى معدلات إضافة أنواع الأسمدة الكيماوية والعضوية التى يوصى بها معمل بحوث التغذية بمعهد بحوث البساتين وذلك تحت ظروف الرى بالغمر .

عمر الأشجار	أزوت	فوسفور	بوتاسيوم
السنة الأولى	٥٠ (٤)	٩٠ (٤)	١٦٠ (٤)
السنة الثانية	١٠٠ (٣)	- -	٣٢٠ (٣)
السنة الثالثة	٢٠٠ (٣)	٩٠ (٣)	٦٤٠ (٣)
السنة الرابعة	٤٠٠ (٣)	- -	٧٠٠ (٣)
السنة الخامسة	٤٨٠ (٢)	٩٠ (٢)	٧٠٠ (٢)

والأرقام التى بين الأقواس تمثل عدد دفعات الإضافة لكمية كل عنصر .

أما الأشجار التى عمرها ٦ سنوات فأكثر فيتبع معه المعدلات الآتية :

نوع السماد	أشجار عالية المحصول	أشجار قليلة المحصول
أزوت	٦٣٠ جرام عنصر غذائى على ٢ – ٣ دفعات	٣٣٠ جرام عنصر غذائى على ٢-٣ دفعات
فوسفور	١٣٠ جرام دفعة واحدة (خلال نوفمبر أو ديسمبر)	٧٥ جرام دفعة واحدة (خلال نوفمبر أو ديسمبر)
بوتاسيوم	٦٠٠جرام على ٢-٣ دفعات	٥٠٠ جرام على ٢-٣ دفعات

١ - الكميات المذكورة عبارة عن عنصر غذائى صافى بالجرام لكل شجرة (عدد اشجار التفاح= ٨٠٠ شجره/فدان) .

٢ - لحساب كمية السماد اللازمة لكل شجرة من المعادلة الاتية

كمية السماد = كمية العنصر التى يحتاج اليها الشجره × ١٠٠ / نسبة العنصر فى السماد

أما إحتياج أشجار التفاح من السماد العضوى كالآتى : -

العمر بالسنة	مقطف للشجرة	الكمية السنوية للفدان (بالمتر المكعب)
١ - ٣ سنة	١ - ٢	١٥ - ٨ م ٣
٤ - ٦ سنة	٢ - ٣	٢٠ - ٢٥ م٣
أكبر من ٦ سنوات	٣ - ٤	٢٥ - ٣٠ م٣

* يضاف على السماد العضوى من ١ - ١,٥ كجم لكل شجرة من مخلوط السوبر فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم وسلفات الماغنسيوم بنسبة ٥ : ١ : ١ : ٢٥. وذلك حسب عمر الأشجار على أن تضاف سلفات الماغنسيوم فى الأراضى حديثة الإستصلاح فقط كما تستخدم المعدلات المرتفعة من الأسمدة العضوية فى الأراضى الجديدة والمعدلات الأقل فى أراضى الوادى . وفى حالة عدم توفر الأسمدة العضوية بالكميات المناسبة يمكن استخدام الأسمدة السائلة من المواد الهيوماتية مثل حامض الهيوميك وذلك من خلال شبكة الرى المستخدمة بالمزرعة ويمكن إضافته دفعة واحدة أو على دفعات أثناء موسم النمو .

ويضاف السماد العضوى فى أراضى الوادى نثراً على سطح التربة مع تقليبه جيداً بالطبقة السطحية سواء بالحرث أو بالعزيق ثم تروى الأرض رياً غزيراً لتوفير الرطوبة المناسبة لتحلل السماد العضوى .

*** أما فى الأراضى الجديدة التى تروى بنظام الرى بالتنقيط فيتم التسميد حسب البرنامج الآتى** (جدو ٤١):

١. تضاف ٢٥٠ جم نترات نشادر + ٢٥ جم حامض فوسفوريك + ١٢٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٢٥ جم سلفات ماغنسيوم لكل متر مكعب من مياه الرى ٢ - ٣ مرات إسبوعياً حسب حالة الأشجار وذلك إبتداءاً من مرحلة انتفاخ البراعم وحتى تمام العقد ووصول الثمار إلى حوالى خمس حجمها أو حتى نهاية مارس فى حالة الأشجار الغير مثمرة .

٢. يضاف ١٢٥ جم نترات نشادر + ٢٥ جم حامض فوسفوريك + ٢٥٠ جم سلفات بوتاسيوم + ٢٥ جم سلفات ماغنسيوم لكل متر مكعب من مياه الرى ٢ - ٣ مرات إسبوعياً حسب حالة الأشجار وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيه أو حتى قبل الجمع بأسبوع على أن يضاف خلال هذه الفترة ١٠٠ جم نترات الجير ١٥,٥٪ لكل متر مكعب من مياه الرى مرة واحدة أسبوعياً للأشجار المثمرة على أن تضاف بمفردها ولا تخلط مع الأسمدة الأخرى .

٣. وبعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق خلال مارس أو أبريل يتم الرش بالسماد الورقى بمعدل ٣٠٠ جم حديد مخلبى + ٣٠٠ جم زنك مخلبى + ١٥٠ جم منجنيز مخلبى + ٣٠٠ جم يوريا لكل ٦٠٠ لتر ماء .

٤. وفى حالة الأشجار التى تروى بمياه النيل يضاف لهذا المخلوط ١٠٠ جم بوراكس . ويفضل أن يكرر الرش بهذا المخلوط بعد شهر من الرشة السابقة .

٥. يضاف ٢٥٠ جم نترات نشادر + ٧٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٢٥ جم سلفات ماغنسيوم لكل متر مكعب من مياه الرى ٢ - ٣ مرات أسبوعياً فى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ثم يوقف التسميد بعد ذلك وحتى بداية الموسم القادم .

٦. يتم الرش بالكالسيوم المخلبى بمعدل ١٪ أو نترات الجير ١٥,٥٪ بمعدل ٢٪ فى الفترة من أواخر أبريل وخلال مايو وذلك لزيادة صلابة الثمار وتقليل ظهور ظاهرة التميع المائى (التتييل) على الثمار .

جدول ٤١ :برنامج تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط (جرام/شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى		التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة فسفور	حمض فسفوريك نقاوه ٨٥% - كثافه ١,٦ (ملليتر)	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٢٣	٧٠	٣,٧	٩	٥٠	٣٠
٢	٤٦	١٤٠	٧,٥	١٧	٩٠	٥٤
٣	٩٢	٢٨٠	١٥	٣٥	١٨٠	١٠٨
٤	١٨٤	٥٦٠	٣٠	٧٠	٣٦٠	٢١٦
٥	٢٢٠	٦٧٠	٣٥	٨١	٤٣٠	٢٥٨

انتاج عالى	٣٥٠	١٠٦٠	٦٠	١٤٠	٦٨٠	٤١٠
انتاج متوسط	٢٣٠	٧٠٠	٤٠	٩٣	٤٥٠	٢٦٠

لتحقيق إنتاجية عالية لأشجار التفاح بالري بالتنقيط، يُوصى بتعويض حوالي ١٥٠-٢٠٠ جم نيتروجين، ٥٠-٨٠ جم فوسفور، و١٠٠-١٥٠ جم بوتاسيوم سنويًا لكل شجرة.

في الأراضي التي تروي بالتنقيط

١- يقلل الري تدريجيا خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) ثم يمنع الري تماما من أواخر ديسمبر حتى بداية تحرك البراعم .

٢- خلال الفترة (يناير - فبراير – مارس) يبدأ الري عند انتفاخ البراعم ويتوقف الري على ظروف كل مزرعة، ويراعى انتظام الري أثناء التزهير وبداية العقد مع تقليل معدلاته أثناء هذه الفترة.

٣- في كل أنواع الأراضي تروى الأشجار في الفترة (ابريل - مايو - يونية) بانتظام، وتتوقف كمياته ومواعيده على نوع التربة وعمر الأشجار، مع ضرورة الانتظام جيدا في ثبات مواعيد الري والاستمرارية في ذلك.

٤- خلال الفترة (يولية - أغسطس – سبتمبر) يستمر الري بنفس المعدلات المعمول بها في الفترة السابقة حتى بعد جمع المحصول.



الفدان اراضى الوادى = ١٦٠ شجره فدان اراضى استصلاح = ١٦٨

تسميد الأشجار التى تروى بالغمر:

إضافة ١٠٠جم – ١٥٠ جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إضافة ٣٠٠ جم سماد مركب للأشجار اكبر من ٣ سنوات، إضافة ١٥٠ جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و٣٠٠ جم للأشجار الكبيرة ويكرر كل ١٥ يوم،

تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط: (جدول ٤٢)

الرية الأولى: يضاف ٢ كجم سلفات نشادر،

الرية الثانية: يضاف ٢ كجم سماد مركب ١٩-١٩-١٩،

الرية الثالثة: يضاف ٢ كجم سلفات بوتاسيوم،

الرية الرابعة: يضاف ١ لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر + ٢ لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ ١ لتر حامض فوسفوريك مرة كل ١٥ يوما.

التسميد الورقى:

يتم الرش الورقى بمعدل مرة في الشهر ويتم كما ياتى٢٠٠جم حديد مخلبي + ٢٠٠جم ذنك مخلبى +٢٠٠جم منجنيز مخلبى +١٠٠جم ماغنسيوم+ ٥٠جم بوركس +٢٥٠جم يوريا / ٦٠٠ لتر ماء (لرفع كفائة الامتصاص)

جدول ٤٢ :تسميد اشجار الكمثرى التى تروى بالتنقيط (كجم/ ١٠٠ شجره/ سنه)

العمر بالسنه	التسميد الازوتى		التسميد الفوسفاتى	التسميد البوتاسى	المغنسيوم
	وحدة نتروجين	نترات نشادر	وحدة فسفور (P)/ دفعه	سلفات بوتاسيوم	سلفات مغنسيوم كل سنتين
١	٢,٥	٧,٦	٠,٣٧	٥	٣
٢	٥	١٥,٢	٠,٣٥	١٠	٦
٣	١٠	٣٠,٥	١,٥	٢٠,٥	١٢,٣
٤	١٧,٥	٥٣	٢,٦	٣٥,٥	٢١,٣
٥	٢٠	٦١	٣	٤١	٢٤,٦
انتاج عالى	٣٥	١٠٦	٢,٥	٦١	٣٦,٦
انتاج متوسط	١٧,٥	٥٢	٢,٥	٣٥	٢١



الفدان اراضى الوادى = ١٠٠ شجره
فدان اراضى استصلاح = ١٢٠ شجه

ا- الأشجار التى تروى بالغمر(جدول ٤٣)
الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة ١٠٠ جم إلى ١٥٠جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
يتم إضافة ٣٠٠ جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من ٣ سنوات.
يتم إضافة ١٥٠جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة ٣٠٠ جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل ١٥ يوما بمعدل ٢ تسميد فى الشهر.
ب- تسميد أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط.
الرية الأولى – يضاف ٢ك سلفات نشادر + ٢/١كجم سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية - يضاف ٣ك سماد مركب ١٩ – ١٩ – ١٩.
الرية الثالثة - يضاف ٣ك سلفات بوتاسيوم.
الرية الربعة - يضاف ١لتر حامض امينى للفدان مدة شهر.
يضاف ٢لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.
يضاف١لتر حامض فوسفوريك مرة كل١٥ يوم بتبادل مع ١لتر حامض نيترك مرة كل ١٥ يوم.
التسميد الورقى
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما ياتى ٣٥٠جم حديد مخلبى+ ١٥٠جم ذنك مخلبى +١٥٠جم منجنيز مخلبى +٧٥جم ماغنسيوم+ ٥٠جم بوركس+ ٥٠جم سلفات نحاس +٢٠٠جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص)

جدول ٤٣ :لأسمدة الكيماويه للزيتون

العمر بالسنه	الكميه بالكيلو جرام شجره/سنه			
	سلفات نشادر ٢٠%	سوبر فوسفات ١٥,٥%	سلفات بوتاسيوم ٤٨ %	سلفات مغنسيوم
١	٠,٥	--	--	--
٢	١,٠	٠,٥	٠,٢٥	--
٣	١,٥	٠,٧٥	٠,٥٠	--
٤	٢	١,٠	٠,٧٥	٠,٢
٥	٣	١,٢٥	١,٠٠	٠,٣
٦	٤	١,٥٠	١,٢٥	٠,٤
اكثر من ٦	٥	١,٧٥	١,٥	٠,٥

المراجع:

زراعة وانتاج المانجو (٢٠٢٢):الاداره المركزيه للارشاد الزراعى—مركز البحوث الزراعيه- وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى - مصر

زراعة القمح فى الاراضى الجديده والاراضى الرمليه حديثة الاستصلاح (٢٠٢٥): الاداره المركزيه للارشاد الزراعى – مركز البحوث الزراعيه – مصر – نشره ارشاديه رقم ١٤٤٢ . أعد مادتها العلمية قسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقليه

الدليل الارشادى لبعض المحاصيل الزراعيه (٢٠١٩): الناشر مشروع تحسين الزراعه لمواجهة السوق لصغار المزارعين ISMAP باتعاون مع وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى- مدير المشروع:رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه- الماده العلميه : الساده الباحثين بمركز البحوث الزراعيه

زراعة وإنتاج البصل (٢٠٢٤): نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي نشره رقم ١٤٣٢: أعد المادة العلمية للنشرة الدكتور عبدالمجيد مبروك أبودهب من قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية.

زراعة وانتاج الذره الشاميه: نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (٢٠٢٣ (نشره رقم ١٤٢٩) أعد المادة العلمية: قسم بحوث الذره الشاميه- معهد بحوث المحاصيل الحقليه – مركز البحوث الزراعيه

زراعة وانتاج الموالح: (٢٠١٩) : نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (نشره رقم١٣٧٩) الماده العلميه قسم بحوث الموالح - معهد بحوث البساتين- مركز البحوث الزراعيه

خدمة وزراعة الفول البلدى(٢٠٢٠) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (نشره رقم ١٣٩٤) الماده العلميه قسم بحوث المحاصيل البقوليه – معهد بحوث المحاصيل الحقليه- مركز البحوث الزراعيه

زراعة وانتاج نخيل البلح (٢٠٢٠) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (نشره رقم ١٣٨٥) الماده العلميه مركز البحوث الزراعيه. www.caae-eg.com

زراعة القمح فى الاراضى القديمه (اراضى الوادى)(٢٠٢٤) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (١٤٣٣): الماده العلميه مركز البحوث الزراعيه.

زراعة وانتاج الفلفل : الماده العلميه: عبد الرؤوف محمود هويدى- مدحت احمد عبد العزيز- (معهد بحوث البساتين) مركز البحوث الزراعيه- وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى - مصر

زراعة وانتاج القطن المصري: (٢٠٢٣) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - معهد بحوث المحاصيل الحقليه- مركز البحوث الزراعيه

زراعة وانتاج السمسم (٢٠٢٣): نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - معهد بحوث المحاصيل الحقليه- مركز البحوث الزراعيه

زراعة وانتاج الفول السودانى (٢٠٢٣) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - معهد بحوث المحاصيل الحقليه- مركز البحوث الزراعيه

زراعةوانتاج قصب السكر (٢٠٢٣) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي- مركز البحوث الزراعيه- وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى - مصر

زراعة وانتاج الزيتون (٢٠٠٢) نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم ٧٢٠: الماده العلميه محمد السيد محمد- اكرام سعد الدين معهد بحوث البساتين- مركز البحوث الزراعيه- وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى - مصر

زراعة وانتاج الفراوله (٢٠٢٢): نشرة إرشادية أصدرتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي معهد بحوث البساتين

التوصيات الفنيه لمحصول الارز (٢٠٠٢) الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي نشره رقم (٧٣٠) الماده العلميه السادة الباحثون بمركز البحوث والتدريب فى الارز – مركز البحوث الزراعيه

جدول ٤٤ :ملخص الاحتياجات السمادية للمحاصيل المختلفة (ملخص نتائج التجارب الحقليه التى قام بها معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئه من سنة ٢٠٠٠-٢٠٢٠)

المحصول	الاسمدة التقليدية (كجم/فدان)			اضافات اخرى
	ن	فو٢اه	بو٢ا	
محاصيل صيفية				
قطن :				مخلوط عناصر صغرى (٠,٢جم/لترلكل منها) مرتين (عند
وجه بحرى	٦٠	٢٢,٥	٢٤	تكوين البراعم، بعدها بشهر)(٣٠٠لتر/فدان)أو نقع البذور فى مخلوط عناصر صغرى بتركيز ٥٠ جزء فى المليون
مصر الوسطى والعليا	٦٠	٣٠	٤٨	اسمدة بلدية (٢٠ م٣ / فدان) او سماد دواجن ١٠ م٣/فدان قبل الحرث ادى الى خفض التسميد بالنتروجين الى ٤٥ كجم / فدان
اراضى جديدة	٧٥	٣٠-٤٥	٤٨	اسمدة حيوية (نتروبين، فسفورين، ريزوباكترين) ادى الى خفض الاحتياجات السماديه الى ٣٥ ن،١٥ فو٢اه ، ١٢ بو٢ا كجم/فدان
ذرة شامية:				
وجه بحرى	١٢٠	٣٠	٢٤	اسمدة عضوية ٢٠ م٣/فدان + ١٠٠ كجم ن اسمدة حيوية (فسفورين او ميكروهيزا) +١٥ كجم فو٢اه
مصر العليا	١٤٠	٣٠	٤٨	
الاراضى الملحيه	١٢٠(فى صورة نترات امونيوم)	٢٢,٥	٤٨	خميره (*Rhodotorula mucilaginosa*) تضاف بمعدل ١٥ لتر /فدان ٣ مرات مع مياه الرى الاحماض العضوية (الا سكوربيك١,٥ جم/لتر+١,٥ جم /لتر الهيوميك) متحدين مع الايزوسبرليم
الاراضى الرمليه والجيريه	١٤٠	٣٠	٢٤	٣٠ كجم ن /فدان على صورة كمبوست + سماد حيوى (ازوتوباكتر+ ازوسبيرليم) ادت الى خفض الاسمده النتروجينيه بمعدل ٥٠% الرش الورقى للنباتات بمخلوط حديد+ منجنيز + زنك بتركيز ٠,٦جم/لتر (٠,٢جم لكل منها)(بمعدل ٤٠٠ لتر/فدان)
ذرة رفيعة:				
اراضى الوادى	٨٠-١٠٠	١٥	٢٤	
اراضى جديدة	١٠٠	١٥	٢٤	اسمدة عضوية (٢٠ م٣/فدان) + ٧٠ كجم ن/فدان
ارز				٢٥٠ جم ازولا/ فدان ادت الى خفض الاسمدة الازوتية والفوسفاتية
اراضى الوادى	٤٠-٦٠	١٥	--	٢٠م٣ /فدان سماد عضوى + ٣٠ كجم ن
شمال سيناء (تروى بمياه ملحيه)	٧٠	١٥		اضافة حامض الكبريتيك بمعدل ١١٩٠ لتر /هكتار قبل الزراعه ب ٣٠ يوم وتم خلطها ثم الحرث العميق للتربه
فول صويا				
اراضى الوادى	٤٠	٣٠	٢٤	مخلوط عناصر صغرى (حديد + منجنيز + زنك (١:١:١) تلقيح بالريزوبيا +بكتريا مذيبة للفوسفات ادت الى خفض الاحتياجات النتروجينية والفوسفاتية

المحصول	الاسمدة التقليدية (كجم/فدان)			اضافات اخرى
	ن	فو٢ه١	بو٢ا	
الفاصوليا:				
اراضى الوادى	٤٠	٣٠-٤٥	٤٨	مخلوط عناصر صغرى (بمعدل ٠,٣ جم/لتر لكل منهم) قبل التزهير مباشرة ثم كل ١٥ يوم لعدد ٣ رشات (بمعدل ٣٠٠-٤٠٠ لتر/فدان)
اراضى رملية	٦٠	٤٥	٤٨	٢٠ م٣/ فدان سماد عضوى +٣٠ كجم ن
اللوبيا				
اراضى الوادى	٤٠	٣٠	٣٠	التلقيح الحيوي بالريزوبيوم *Rhiobium radiobacter* sp strain
ارا ضى ملحيه	٦٠	٣٠	١٥	
المحاصيل الشتوية:				
القمح:				
اراضى الوادى	٧٥	١٥	٢٤	- الرش بمخلوط عناصر صغرى -مخصبات حيوية(نتروبين، ريزوباكترين، ميكروبين ، سيريالين) +٦٠كجم ن/فدان -٣ طن كمبوست/ فدان + ١٠ لتر / فدان حامض فولفيك (fulvic acid) + ١٠ لتر/ فدان سماد حيوى (*Bacillus subtilis* and *Bacillus megaterium*) ادت الى خفض التسميد المعدنى بنسبة ٥٠%
اراضى جيرية	١٠٠	٣٠	٢٤	-بكتريا مذيبة للفوسفات او الرش باحماض عضوية (اوكساليك، ستريك، اسكوربيك) بتركيز ١٥٠٠ جزء فى المليون +٤٥ كجم صخر فوسفات - ١٠م٣ كمبوست +الرش الورقى ب ٢ لتر/فدان هيومات بوتاسيوم ادت الى خفض التسميد النتروينى الى ٧٥ كجم ن / فدان
اراضى رملية	١٢٠	٣٠	٤٨	٢ طن مخلفات مصانع الهوهوبا +٢ طن مخلفات مصانع الخروع أو ٣٠ م٣ سماد عضوى بدلا من التسميد النتروجينى
فول بلدى:				
اراضى الوادى	١٥	١٥	٢٤	تغليف البذور بالعناصر الصغرى بمعدل ٠,٣ جم زنك + ٠,٣ جم حديد + ٠,١٥ جم منجنيز في صورة مخلبية لكل كجم بذور
اراضى ملحية	١٥	١٥	٤٨	الرش ب ٠,٠٢ % جم حمض موليبديك (بكمية ٣٠٠ لتر/فدان).
اراضى جيرية	١٥	٣٠	٢٤	رش مخلوط عناصر صغرى (٠,٣ جم /لتر لكل منها) رش حامض المولبديك ٠,٢ جم /لتر (بمعدل ٤٠٠ لتر /فدان) بكتريا مذيبة للفوسفات +٣٠ كجم فو٢ه١ فى صورة صخر فوسفات الرش بالهيومات بتركيز ٣٠٠مجم/لتر + مخلوط عناصر صغرى ١٠٠و ٢٠٠و ٣٠٠ مجم/ لتر (نحاس،زنك، حديد)
البرسيم:				
اراضى الوادى	١٥	٢٢,٥	٢٤	مخصبات حيوية (نتروبين، ريزوباكترين، ميكروبين) + ١٠ كجم ن ،١٥ كجم فو٢ه١)
اراضى جديدة	٢٠	٣٠	٢٤	- ١٠ كجم سلفات زنك/فدان

المحصول	الاسمدة التقليدية (كجم/فدان)			اضافات اخرى
	ن	فو٢ه٥	بو٢ه١	
المحاصيل الزيتية:				
عباد الشمس:				
اراضى الوادى	٣٠-٤٥	١٥	٢٤	سماد عضوى ١٥-٢٠ م٣/فدان + سماد حيوى (ازوسبيرلم + ازوتوباكتر)
اراضى جديدة	٤٥-٦٠	٣٠	٢٤	- مخلوط عناصر صغرى(٤٠جم زنك + ٦٠ جم حديد+ ٤٠ جم منجنيز) فى صورة مخلبية تذاب فى ٣٠٠ لتر ماء/فدان.ترش مرتين لاولى بعد شهر من الزراعة والثانية بعدها بثلاث اسابيع. - ٤ طن كمبوست + رش بحامض الاسكوربيك ٠,٦جم/لتر (بمعدل ٣٠٠-٤٠٠ لتر/فدان)
فول سودانى				
اراضى الوادى	٣٠	٣٠	٢٤	٠,٥ طن جبس زراعى ، ٢٠ م٣/فدان سماد بلدى
اراضى رمليه	٤٥	٣٠	٢٤	٢٠ م٣ كمبوست + تلقيح ببكتريا مذيبه للفوسفات (ريزوبيم + ازوسبيرليم)
اراضى ملحيه	٣٠	٣٠	٢٤	اضافة ١٥٠ جزء فى المليون سليكون+ ١٠٠ جزء فى المليون بورون + كمبوست
السمسم:				
اراضى الوادى	٣٠	٢٢,٥	٢٤	رش بمخلوط عناصر صغرى ١٠-١٥م٣ سماد عضوى
اراضى جديدة	٤٥	٣٠	٢٤	التلقيح بالسينوبكتريا مع اضافة ١,٥ طن للفدان كمبوست ادى الى خفض الاضافه من النتروجين المعدنى بنسبة ٥٠%
محاصيل سكريه:				
بنجر السكر:				
الدلتا	٦٠	١٥	٢٤	الرش ب ٠,١ % بوركس بعد ٢٣ يوم من الزراعة ٢٠م٣ سماد عضوى / فدان
اراضى جيرية	٧٥	٣٠	٤٨	١٠ كجم هيومات بوتاسيوم (اضافه ارضيه)
اراضى رملية	١٠٠	٣٠	٤٨	
قصب السكر:				كالسيوم – كبريتات حديد- كبريتات زنك – بورون (كل منها ١٥٠-٢٥٠ جم/ فدان)
الربيعى	١٢٠-١٨٠	٣٠	٤٨	
الخريفى	٢٠٠-٢٣٠	٣٠	٥٦	
محاصيل الخضر:				
البصل:				
اراضى الوادى	١٢٠	٤٥	٢٤	٢٠م٣ سماد عضوى ادت الى خفض السماد المعدنى بنسبة ٢٥%
اراضى رملية	١٥٠	٦٠	٤٨	٦٠ كجم نيتروجين/ فدان سماد حيوى مختلط (ميكروبين) (Azotobacter + Azospirillum + Pesudomonas + Rhizobium + Bacillus)
بطاطس:				
اراضى الوادى	١٢٠-١٥٠	٦٠	٩٦	اضافة السماد العضوي بمعدل ٣٠ م ٣ / فدان
اراضى رمليه	١٥٠	٧٥	٩٦	٤٠ م ٣ سماد عضوى/ فدان. في التربة الرملية يوصى بتقسيم التسميد النيتروجيني إلى ٥-٦ جرعات تبدأ عند الزراعة مع فترات زمنية قصيرة وتنتهي في غضون ٦٠ يومًا. جنبا إلى جنب مع التسميد الورقى بالعناصر

المحصول	الاسمدة التقليدية (كجم/فدان)			اضافات اخرى
	ن	فو٢ه٥	بو٢ا	
اراضى جيريه	١٠٠	٦٠	٩٦	الصغرى Zn، Mn و Fe (١: ٢: ١) في ٤٥-٦٠ أيام من العمر (بمعدل ٠,٥جم من الخليط / لتر من الماء). رش ٠,١جم بوركس/لتر + رش بمحلول ٠,٠٦% (زنك+ منجنيز) مرتين بمعدل ٤٠٠ لتر/فدان
الخيار	٥٠	--	٦٠-٧٠	٣٠-٤٠ م^{3}سماد عضوي نصفها سماد بلدي نقي والنصف سماد دواجن. يضاف لكل متر من السماد العضوي الأسمدة الكيماوية التالية: • 10كجم سوبر فوسفات. • 1.5كجم كبريت زراعي. • 1.5كجم سلفات نشادر. • 3كجم سلفات بوتاسيوم.

ما لم يذكر غير ذلك:

العناصر الصغرى (حديد- منحنيز – زنك) تضاف بتركيز ٠,٥ جم / لتر فى صوره مخلبيه (٠,٠٥%)، أو ٠,٢-٠,٣ جم / لتر فى صورة كبريتات (٠,٠٢- ٠,٠٣%)

النحاس ٠,٥ جم / لتر مخلبى (٠,٠٥%) او ٠,١-٠,٢ جم / لتر فى صورة كبريتات نحاس (٠,٠١-٠,٠٢ %) (كبريتات النحاس رشاً على النباتات بمعدل من ٤٠-٨٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء)

البورون بتركيز ٠,٠١% بوركس (لبوراكس رشاً بمعدل من ٠,١-٠,٢ جم/ لتر (٤٠-٨٠ جم / ٤٠٠لتر ماء)

موليبدات الأمونيوم رشاً بتركيز(٠,٢ جم / لتر) (٠,٠٢%) [٨٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء]

جدول ٤٥ :الاحتياجات السماديه للخضر (من الاسمده الشائعة الاستعمال فى مصر)

	الاسمدة النتروجينيه (كجم/فدان)				الاسمده الفوسفاتيه كجم/ فدان		الاسمده البوتاسيه كجم/ فدان	
المحصول	ن	نترات امونيوم (٣٣,٥% ن)	كبريتات امونيوم (٢١% ن)	يوريا (٤٦% ن)	فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥%	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦%	بو٢ا	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)
البصل:									
اراضى الوادى	١٢٠	٣٦٠	٥٧٠	٢٦٠	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٢٤	٥٠
اراضى رملية	١٥٠	٤٥٠	٧١٠	٣٢٥	٦٠	٤٠٠	١٣٠	٤٨	١٠٠
بطاطس:									
اراضى الوادى	١٢٠	٣٦٠	٥٧٠	٢٦٠	٦٠	٤٠٠	١٣٠	٩٦	٢٠٠
اراضى رمليه	١٥٠	٤٥٠	٧١٠	٣٢٥	٧٥	٥٠٠	١٦٠	٩٦	٢٠٠
اراضى جيريه	١٠٠	٣٠٠	٤٧٥	٢٢٠	٦٠	٤٠٠	١٣٠	٩٦	٢٠٠
الخيار	٥٠	١٥٠	٢٤٠	١٠٠	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٦٠	١٢٥
الفاصوليا:									
اراضى الوادى	٤٠	١٢٠	٢٠٠	٩٠	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى رملية	٦٠	١٨٠	٣٠٠	١٣٠	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٤٨	١٠٠
ثوم									
اراضى الوادى	٨٠	٢٤٠	٤٠٠	١٨٠	٢٢,٥	١٥٠	٥٠	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	١٠٠	٣٠٠	٤٧٥	٢١٧	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٤٨	١٠٠
خرشوف									
اراضى الوادى	١٠٠	٣٠٠	٤٧٥	٢١٧	٣٠	٢٠٠	٦٥	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	١٠٠	٣٠٠	٤٧٥	٢١٧	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
بسلة									
اراضى الوادى	٣٠	٩٠	١٤٠	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٤٥	١٣٥	٢٠٠	١٠٠	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
طماطم									
اراضى الوادى	٦٠	١٨٠	٣٠٠	١٣٠	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٨٠	٢٤٠	٣٨٠	١٧٥	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٧٢	١٥٠

	الاسمدة النتروجينيه (كجم/فدان)				الاسمده الفوسفاتيه كجم/ فدان			الاسمده البوتاسيه كجم/ فدان	
المحصول	ن	نترات امونيوم (٣٣,٥% ن)	كبريتات امونيوم (٢١% ن)	يوريا (٤٦% ن)	فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥%	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦%	بو٢ا	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)
فلفل رومى									
اراضى الوادى	١٤٠	٤٢٠	٦٦٠	٣٠٠	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	١٥٠	٤٥٠	٧١٠	٣٢٥	٤٥	٣٠٠	١٠٠	٩٦	٢٠٠
القرعيات (الكوسه + البطيخ+ الشمام+ الكنتلوب									
اراضى الوادى والدلتا	٤٥	١٣٤	٢١٤	٩٨	٣٠	٢٠٠	٦٥	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٥٥	١٦٤	٢٦٢	١٢٠	٤٥	٣٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠
كرنب									
اراضى الوادى والدلتا	٥٥	١٦٤	٢٦٢	١٢٠	٢٣	١٥٠	٥٠	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٦٥	١٩٤	٣١٠	١٤١	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
قنبيط									
اراضى الوادى والدلتا	٥٥	١٦٤	٢٦٢	١٢٠	٢٢,٥	١٥٠	٤٩	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٦٥	١٩٤	٣١٠	١٤١	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
باذنجان									
اراضى الوادى والدلتا	١٠٥	٣١٣	٥٠٠	٢٢٨	٢٣	١٥٠	٥٠	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	١٢٠	٣٥٨	٥٧١	٢٦١	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
باميه									
اراضى الوادى والدلتا	٦٠	١٧٩	٢٨٦	١٣٠	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٧٥	٢٢٤	٣٥٧	١٦٣	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
ملوخيه									
اراضى الوادى والدلتا	٢١	٦٣	١٠٠	٤٦	١٥	١٠٠	٣٣	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٢٢,٥	١٥٠	٤٩	٢٤	٥٠

	الاسمدة النتروجينيه (كجم/فدان)				الاسمده الفوسفاتيه كجم/ فدان			الاسمده البوتاسيه كجم/ فدان	
المحصول	ن	نترات امونيوم (٣٣,٥% ن)	كبريتات امونيوم (٢١% ن)	يوريا (٤٦% ن)	فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥%	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦%	بو٢ا٥	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)
سبانخ									
اراضى الوادى والدلتا	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٢٤	٥٠
بطاطا									
اراضى الوادى والدلتا	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٤٢	١٢٥	٢٠٠	٩١	٤٥	٣٠٠	٩٨	٧٢	١٥٠
قلقاس									
اراضى الوادى والدلتا	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٤٢	١٢٥	٢٠٠	٩١	٤٥	٣٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠
فجل									
اراضى الوادى	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	١٥	١٠٠	٣٣	٢٤	٥٠
اراضى جديده	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	١٥	١٠٠	٣٣	٢٤	٥٠
لفت									
اراضى الوادى والدلتا	٥٠	١٥٠	٢٣٨	١٠٩	٥٠	٣٣٠	١٠٩	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٥٠	١٥٠	٢٣٨	١٠٩	٥٠	٣٣٠	١٠٩	٢٤	٥٠
خس									
اراضى الوادى والدلتا	٤٢	١٢٥	٢٠٠	٩١	٣٧,٥	٢٥٠	٨٢	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٥٠	١٤٩	٢٣٨	١٠٩	٤٥	٣٠٠	٩٨	٢٤	٥٠
جزر									
اراضى الوادى والدلتا	٤٢	١٢٥	٢٠٠	٩١	٣٧,٥	٢٥٠	٨٢	٤٨	١٠٠
اراضى جديدة	٥٠	١٥٠	٢٣٨	١٠٩	٤٥	٣٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠

	الاسمدة النتروجينيه (كجم/فدان)				الاسمده الفوسفاتيه كجم/ فدان			الاسمده البوتاسيه كجم/ فدان	
المحصول	ن	نترات امونيوم (٣٣,٥% ن)	كبريتات امونيوم (٢١% ن)	يوريا (٤٦% ن)	فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥%	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦%	بو٢ا	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)
بقدونس									
اراضى الوادى والدلتا	٢١	٦٠	١٠٠	٤٦	١٥	١٠٠	٣٣	٢٤	٥٠
اراضى جديدة	٣٠	٩٠	١٤٣	٦٥	٣٠	٢٠٠	٦٥	٢٤	٥٠
جرجير									
اراضى الوادى والدلتا	٢١	٦٠	١٠٠	٤٦	٠		٠	0	
اراضى جديدة	٢١	٦٠	١٠٠	٤٦					
فراوله									
اراضى الوادى والدلتا	230	٧٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	30	٢٠٠	٦٥	72	١٥٠
اراضى جديدة	230	٧٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	45	٣٠٠	١٠٠	96	٢٠٠

جدول ٤٦ :الاحتياجات السمادية للنباتات الطبيه والعطريه:

الصنف	ن (كجم / فدان)	فو٢٥ (كجم/فدان)	بو٢ (كجم/فدان)
حبة البركه			
الاراضى القديمه	٦٣	٣٠كجم	
الاراضى الجديده	٨٤	٤٥	٣٦
عناصر صغرى	(زنك – منجنيز – حديد) منفردة أو مخلوطة على صورة سلفات بتركيز ٦٠ جزءا في المليون		
الكركديه			
الاراضى القديمه	٤٢ (تضاف على دفعتين)	٣٠	٣٦
الاراضى الجديده	٦٣	٤٥	٤٨
الخبيزه			
السنه الاولى	٤٢ (تضاف على دفعتين)	٣٠	٤٨
السنوات التاليه	٤٢ (تضاف على دفعتين)	٠	٠
شبت	٤٠–٥٠ (٥٠% عند الزراعه ، ٥٠% بعد ٢٠-٤٠ من الانبات	٢٢,٥-٣٠	٢٤-٣٦
حشيشة الملاك			
السنه الاولى	٢١-٣٠	٤٢–٥٠	٤٨
السنوات التاليه	٢١-٣٠	٠	٠
كرفس	٨٤	١٥	٢٤
الشيح	٥٠–٧٠ (٥٠% عند الزراعه ، ٥٠% بعد الانبات)	٤٥	٤٨
ست الحسن			
السنه الاولى	٤٢عند الشتل	٤٥	عند الضروره
السنوات التاليه	٤٢ (قبل النمو الخضرى للسنه الثانيه)	٠	

الصنف	ن (كجم / فدان)	فو٢١٥ (كجم/فدان)	بو٢١ (كجم/فدان)
كراويه	٤٢ (٥٠ % عند الزراعه ، ٥٠% قبل النمو الخضرى للسنه التاليه)	٤٥	٢٤-٤٨
الزعفران			
السنه الاولى	عند الحاجه فقط	٣٠-٤٥	٣٠-٤٥
السنوات التاليه	٢١ فى الربيع	٠	٠
كزبره	٢١	٣٠	٢٤
كمون	٢١	٣٠	٢٤
حشيشة الليمون	٤٢ (٣/١ عند الزراعه و ٣/٢ بعد الحصاد كل سنه)	١٥	٢٤
شمر	٤٢	٣٠-٤٥	٢٤
اصفر جنتيان)			
السنه الاولى	٢١	٤٥	٤٨
السنوات التاليه	٢١- ٣٠	٠	٠
لافندر			
السنه الاولى	٢١	١٥	٢٤
السنوات التاليه	٣٠ (spring)	٣٠	٣٠
بردقوش			
السنه الاولى	٦٣-٨٤ (تضاف على ٣-٤ دفعات)	٣٠	٢٤
السنوات التاليه	٤٠-٥٠	٠	٠
خبازه بريه			
السنه الاولى	٢١	٢٢,٥	٢٤
السنوات التاليه	٢٥	٠	٠
بابونج	٢١	٢٢,٥	٢٤
بلسم الليمون			
السنه الاولى	٣٠	٣٠-٥٠	٤٨
السنوات التاليه	٥٠	٠	٠

الصنف	ن (كجم / فدان)	فو٢١٥ (كجم/فدان)	بو٢١ (كجم/فدان)
نعناع يابانى	٦٣	٢٢,٥	٢٤
نعناع فلفلى	٥٠	٣٥	٢٤
نعناع بلدى	٨٤	٣٠	٤٨
ريحان	٤٠-٦٣	٣٠	٤٨
جينسينج	٢١	١٠	١٠
الخشخاش	٢٥_٥٠	٣٠_٤٥	٣٠-٤٥
اليانسون	٢١	٤٥	٢٤
روزمارى			
السنه الاولى	٢٥_٣٣	٣٠	٢٤
السنوات التاليه	٣٠	٠	٠
الميريميه			
السنه الاولى	٣٣	١٥	٢٤
السنوات التاليه	٢١-٤٢		
الزعتر			
السنه الاولى	٢١	١٥	٢٤
السنوات التاليه	٢١	٢٢,٥	٤٨
الياسمين	٦٣ (تضاف على اربع دفعات)	٣٠	٤٨ (تضاف على اربع دفعات)
العتر	٨٤	٣٠	٤٨

جدول ٤٧: *الاحتياجات السمادية لاشجار الفاكهة:*

المحصول	عمر الشجرة	اراضى الوادى والدلتا (كجم/فدان)			اراضى جديدة (كجم/فدان)		
		ن	فو٢ه٥	بو٢ا	ن	فو٢ه٥	بو٢ا
الموالح	١-٣ سنوات	٤٥	٢٢,٥	٢٤	٦٠	٣٠	٢٤
	٣-٧ سنوات	٧٠	٣٠	٢٤	٨٠	٤٥	٢٤
	٧-١٠ سنوات	١٤٠	٣٠	٢٤	١٦٠	٤٥	٤٨
	اكثر من ١٠ سنوات	١٨٠	٣٠	٤٨	٢٠٠	٤٥	٤٨
تفاح-كمثرى	١-٣ سنوات	٣٥	٢٢,٥	٢٤	٥٠	٣٠	٢٤
	٣-٦ سنوات	٦٠	٣٠	٢٤	٨٠	٤٥	٤٨
	اكثر من ٦ سنوات	٩٠	٣٠	٤٨	١١٠	٤٥	٤٨
عنب	١-٣ سنوات	٤٥	٣٠	٢٤	٦٠	٤٥	٢٤
	اكثر من ٣ سنوات	١٢٠	٤٥	٤٨	١٥٠	٦٠	٤٨
مانجو	١-٣ سنوات	٤٠	٢٢,٥	٢٤	٦٠	٢٢,٥	٢٤
	٣-٧ سنوات	٧٥	٣٠	٢٤	٩٠	٣٠	٢٤
	٧-١٠ سنوات	١٠٥	٣٠	٤٨	١٢٠	٤٥	٤٨
	اكثر من ١٠ سنوات	١٥٠	٣٠	٤٨	١٧٠	٤٥	٤٨
موز	مشاتل	٢٣٠	٤٥	٢٤	٢٥٠	٦٠	٤٨
	الارض القديمة	٤٥٠	٩٠	١٥٠	٥٠٠	١٠٠	١٥٠
نخيل البلح	١-٥ سنوات	٤٠٠جرام/نخلة	٧٥جم	٤٠٠جم	٥٠٠جم	١٠٠	٥٠٠جم
	اكثر من ٥ سنوات	٨٠٠جرام/نخلة	١٥٠جم	٨٠٠جم	١٠٠٠جم	٢٠٠	١٠٠٠جم
خوخ-مشمش-برقوق		١٠٠-١٢٠	١٥- ٣٠	١١٥-١٤٤	١٠٠- ١٢٠	١٥-٣٠	١١٥- ١٤٤

٨,٤.كفاءة استعمال العنصر الغذائي كمؤشر للأداء

يفترض غالباً بأنّ كفاءة استعمال العنصر الغذائي هي المؤشر الأكثر أهمية لأداء استعمال السماد. لكن هذه ليست هي الحالة، فالعناصر الغذائية النباتية تضاف لزيادة الأداء الكلي للنظام الزراعي وأنّ كفاءة استعمال العنصر الغذائي هي فقط جانب من ذلك الأداء. إنّ كفاءة استعمال العنصر الغذائي لها تعاريف عديدة تعكس استعادة العنصر الغذائي وموازنة العنصر الغذائي أو الغلة المنت جة لكل وحدة عنصر غذائي مضافة. فكل منها يوفر مؤشرات فريدة لإحتمال تحسين إدارة السماد لكن ليس لأي منها أن يعطي تمثيلا مكتملا للتأثير على الأداء الكلي.

كفاءة الإنتاج

إنّ الصيغة الأسهل لكفاءة الإنتاج الزراعي يصطلح عليها عامل الإنتاجية الجزئي (PFP). و تحسب بوحدات غلة المحصول لكل وحدة عنصر غذائي مضافة. والمصطلح الآخر هو الكفاءة الزراعية (AE) و تحسب بوحدات الزيادة بالغلة لكل وحدة عنصر غذائي مضاف وهي تعكس بصورة وثيقة تأثير العناصر الغذائية المضافة. يحسب المصطلح السابق بسهولة في أي مزرعة تحتفظ بسجلات لل مدخلات وال م خرجات. أما المصطلح الاخر فإنه يتطلب مقطع حقلي بدون إضافة العنصر الغذائي، لذلك يكون معلوماً فقط عندما يتم تنفيذ مقاطع بحثية في التجارب في المزرعة.

إنّ PFP يجيب على السؤال التالي "ما مدى انتاجية هذا النظام الزراعي مقارنة ب م دخلاته من العناصر الغذائية؟". أما AE فهو يجيب على سؤال مباشر أكثر وهو" كم تم إحراز من تحسينات بالإنتاجية بإستخدام هذا ال مدخل للعنصر الغذائي؟".

كفاءة الإستعادة Recovery Efficiency

إنّ كفاءة إستعادة العنصر الغذائي لها أيضاً صيغتين على الأقل والصيغة الأسهل هي ال مخرج من العنصر الغذائي لكل وحدة من ال مدخل)المضاف(من العنصر الغذائي وهي في بعض الأحيان تسمى موازنة العنصر الغذائي الجزئية (PNB). و تحسب على أنها العنصر الغذائي في الجزء المحصود من المحصول لكل وحدة عنصر غذائي مضافة و تع رف كنسبة "المستهل ك في المحصول إلى المضاف" حيث تقاس بيسر وسهولة وهي مفيدة لمنتجي المحاصيل ويمكن أن يتم الحصول عليها لأي عدد من مواسم النمو.

إنّ الصيغة الأكثر تعقيداً والمفضلة من قبل العلماء الذين يدرسون النبات يصطلح عليها كفاءة الإستعادة (RE) و تعرّ ف على أنها الزيادة في امتصاص المحصول للعنصر الغذائي في الأجزاء النباتية الخضرية بالإستجابة لإضافة العنصر الغذائي. وكما هي AE يتطلب قياسها تنفيذ مقاطع بحثية في التجارب بدون اضافة العنصر الغذائي. إنّ PNB يجيب على السؤال "كم من العنصر الغذائي تم استهلاكه من النظام بالنسبة إلى ماتم إضافته؟". من جانب آخر فإنّ RE تجيب على السؤال "كم من العنصر الغذائي المضاف قد امتصه النبات؟".

اعتيادي اً تحسب قيمة AE و RE لوصف النتائج على الأمد القصير: إما لإضافة عنصر غذائي واحد أو الإستجابة خلال موسم زراعي واحد. ومن ناحية ثانية عندما تحسب على الأمد الطويل فالنتائج يمكن أن تختلف جوهرياً وبالأخص بالنسبة إلى P كما يشير إليه الجدول التالى

جدول ٤٨: لقياسات ومؤشرات الأداء لإدارة تغذية النبات

قياس أو مؤشر الأداء	الوصف
الغلـة	كمية المحصول المحصود لكل وحدة من الأرض المزروعة لكل وحدة زمنية.
النوعية	السكر، البروتين، المعادن، الفيتامينات والصفات الأخرى التي تضيف قيمة للمنتج المحصود.
كفاءة استعمال العنصر الغذائي	الغلة المنتجة أو العنصر الغذائي المزال لكل وحدة من العنصر الغذائي المضاف.
كفاءة استعمال الماء	الغلة لكل وحدة ماءمضافة أو جاهزة.
انتاجية التربة	مستوى خصوبة التربة ومؤشرات نوعية التربة الأخرى.
كربون المادة العضوية	يؤثر في بناء ونوعية التربة بالإضافة إلى توازن غاز البيوت الزجاجية.

جدول ٤٩: أربعة تعريفات مختارة لكفاءة استعمال العنصر الغذائي (NUE).

مصطلح NUE	الحساب	أمثلة عنها منشورة
PFP - عامل الإنتاجية الجزئي للعنصر الغذائي المضاف	Y/F	٤٠ إلى ٨٠ وحدة من انتاجية الحبوب لكل وحدة N
AE - الكفاءة الزراعية للعنصر غذائي المضاف	$(Y-Y_o)/F$	١٠ إلى ٣٠ وحدة من انتاجية الحبوب لكل وحدة N
PNB - موازنة العنصر الغذائي الجزئية (نسبة المزال إلى المستعمل)	U_H/F	صفر إلى أكبرمن ١ يعتمد على خصوبة التربة الأصلية وأهداف المحافظة على الخصوبة <١ في أنظمة نقص العنصر الغذائي (تحسين الخصوبة) >١ في أنظمة فائض العنصر الغذائي (شبه إحلال) أقل قليلا من 1 إلى 1 (حافظ على خصوبة التربة)
RE - كفاءة استعمال المحصول الظاهرية للعنصر الغذائي المضاف	$(U–U_o)/F$	٠,١ إلى ٠,٣ جزء من مدخل P ا ستعيد في السنة الأولى ٠,٥ إلى ٠,٩ جزء من مدخل P استعيد بواسطة المحاصيل في نظام زراعي على الأمد الطويل ٠,٣ الى ٠,٥إستعادة N في الحبوب (نموذجي) ٠,٥ إلى ٠,٨ إستعادة N في الحبوب (أفضل إدارة)

F كمية العنصر الغذائي السمادي المضاف
Y غلة المحصول بالعنصر الغذائي المضاف
Y_o غلة المحصول في قطاع المقارنة بدون عنصر غذائي مضاف U_H محتوى العنصر الغذائي للجزء المحصود من المحصول
U الإمتصاص الكلي للعنصر الغذائي في كتلة المحصول فوق الأرض بإضافة السماد
U_o الإمتصاص الكلي للعنصر الغذائي في كتلة المحصول فوق الأرض بدون إضافة السماد

المصدر:

International Plant Nutrition Institute. (2016). *4R Plant Nutrition: A manual for improving the management of plant nutrition (Metric Version).* Peachtree Corners, GA: International Plant Nutrition Institute. ISBN 978-0-9834988-3-4.

جدول ٥٠:تعريفات وطرق حساب كفاءة استخدام العناصر الغذائية

تحديد الكفاءة	تعريفات وصيغ الحساب
الكفاءة الزراعية(AE): Agronomic efficiency (AE)	تُعرَّف الكفاءة الزراعية بأنها الإنتاج الاقتصادي المُتحصَّل عليه لكل وحدة من العناصر الغذائية المُضافة. ويمكن حسابها باستخدام الصيغة التالية: $AE\ (kg\ kg^{-1}) = (G_f - G_u/N_a),$ حيث Gf هو محصول الحبوب في قطعة الأرض المُخصَّبة (كجم)، وGu هو محصول الحبوب في قطعة الأرض غير المُخصَّبة (كجم)، وNa هي كمية العناصر الغذائية المُضافة (كجم).
الكفاءة الفيسيولوجية : Physiological efficiency(PE)	تعرَّف الكفاءة الفيزيولوجية بأنها المحصول البيولوجي المُتحصَّل عليه لكل وحدة من امتصاص العناصر الغذائية. ويمكن حسابها باستخدام الصيغة التالية: $PE\ (kg\ kg^{-1}) = (BY_f - BY_u/N_f - N_u),$ حيث: BY_fالمحصول البيولوجي (حبوب بالإضافة إلى القش) للقطعة المُخصب (كجم)، BY_u المحصول البيولوجي (حبوب بالإضافة إلى القش) للقطعة غير المُخصبة (كجم)، N_f امتصاص العناصر الغذائية (حبوب بالإضافة إلى القش) للقطعة المُخصبة، N_u امتصاص العناصر الغذائية (حبوب بالإضافة إلى القش) للقطعة غير المُخصبة (كجم).
الكفاءة الزراعية الفيزيولوجية (APE): Agrophysiological efficiency	تُعرَّف الكفاءة الزراعية الفيزيولوجية بأنها الإنتاج الاقتصادي (محصول الحبوب في حالة المحاصيل السنوية) المُتحصَّل عليه لكل وحدة امتصاص للعناصر الغذائية. ويمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية: معدل امتصاص العناصر الغذائية $APE\ (kg\ kg^{-1}) = (G_f - G_u/N_f - N_u),$ حيث: G_f هو محصول الحبوب في قطعة الأرض المخصبة (كجم)، G_u هو محصول الحبوب في قطعة الأرض غير المخصبة (كجم)، N_f هو امتصاص العناصر الغذائية (الحبوب بالإضافة إلى القش) في قطعة الأرض المخصبة (كجم)، N_u هو امتصاص العناصر الغذائية (الحبوب بالإضافة إلى القش) في قطعة الأرض غير المخصبة (كجم).
كفاءة الاسترداد الظاهرية (ARE): Apparent recovery efficiency	تُعرَّف كفاءة الاسترداد الظاهرية بأنها كمية امتصاص العناصر الغذائية لكل وحدة من العناصر الغذائية المضافة. ويمكن حسابها كما يلي $ARE\ (\%) = (N_f - N_u/N_a)\ X\ 100,$: حيث: N_f هو امتصاص العناصر الغذائية (الحبوب بالإضافة إلى القش) في قطعة الأرض المخصبة (كجم)، N_u هو امتصاص العناصر الغذائية (الحبوب بالإضافة إلى القش) في قطعة الأرض غير المخصبة (كجم)، N_a هي كمية العناصر الغذائية المضافة (كجم).
كفاءة الاستخدام(EU) Utilization efficiency	كفاءة استخدام العناصر الغذائية هي حاصل ضرب كفاءة الاسترداد الفيزيولوجية والظاهرية. ويمكن حسابها باستخدام $EU\ (kg\ kg^{-1}) = PE\ X\ ARE$
نسبة كفاءة استخدام العناصر الغذائية Nutrient efficiency ratio (NER)	يمكن حسابها باستخدام الصيغة التالية: $NER\ (kg\ kg^{-1}) = (Yield\ in\ kg/amount\ of\ nutrient\ in\ plant\ tissue\ in\ kg).$

المصدر:

Fageria, N. K., Baligar, V. C. and Li, Y. C. (2008) 'The Role of Nutrient Efficient Plants in Improving Crop Yields in the Twenty First Century',Journal of Plant Nutrition, 31:6, 1121 — 1157

الفصل الخامس: اسمدة النانو

مقدمة:

علم النانو هو العلم الذي يهتم بدراسة المواد على المقياس النانوي10^{-9} من المتر (١-١٠٠ نانومتر) ذلك لان المواد النانوية تظهر خواصا فيزيائية وكيميائية تختلف عنها تكون بابعادها التقليدية التي تزيد عن ١٠٠ نانومتر, فقد تظهر بعض المواد تغييرا في المساحة السطحية وفي درجة الانجماد او الانصهار وبعض الخواص الاخرى على المستوى النانوي مقارنة بتجمع جزيئات على المستوى اعلى من ذلك .

تعتبر تقنية النانو حقلا واسعا ظهر في نهاية القرن العشرين مما جعل لها تأثير كبيرا على الاقتصاد بالعالم وله تطبيقات في مختلف المجالات كالزراعة والنظام الغذائي وتحتل الزراعة المركز الثاني في قائمة استعمال تكنلوجيا النانو بعد تخزين الطاقة وانتاجها وتحويلها والذي يعد المجال الاهم لتكنلوجيا النانو في السنوات القادمة ،وتعد هذه التقنية الاداة التي تساعد في حل التحديات التي تواجة المزارعين في ادارة تقنيات المحاصيل الموجودة من خلال الحصول على محاصيل ذات انتاجية عالية مع التقليل من استعمال المواد الكيميائية الاصطناعية، كما لوحظ ان لجزيئات السماد النانوي تاثير ايجابي في نمو وتطور النبات وان التداخل بين خلية النبات وجسيمات النانو يقود الى تعديل التعبير الجيني والذي يؤدي الى مسارات بيلوجية تؤثر في نمو وتطور النبات و تؤدي الخصائص الفريدة للجسيمات النانوية الى تعديل الخصائص الفيزيائية الكيميائية للنبات وتعطي تأثيرا مختلفا في نمو النبات يعتمد على تركيب سطح المواد النانوية وحجمها وشكلها وتركيبها الكيميائي وتركيزها وذوبانيتها وتجمعها. كما ان استجابة النباتات للجسيمات النانوية المعدنية تختلف باختلاف المعدن ونوع النبات ومرحلة النمو.

والمقصـود بالنانو تكنولوجـى هو المعالجــة الدقيقة الميكانيكيــة للمادة للوصول بها إلى أبعـاد تتراوح من ١-١٠٠نانو متر .. والنانو متر عبارة عن جزء من بليون جزء من المتر.

تكنولوجيا النانو الخضراءتهدف إلى تحسين جودة الغذاء عن طريق زيادة كفاءة إستخدام أسمدة العناصر الصغرى بإستخدام الميكروكبسولات أو كبسولات النانو أو جزيئات ومواد النانو كمصدر للعناصر الغذائية الصغرى.

كبسولات النانو هي صورة من صور تجهيز الأسمدة والعناصر الغذائية، حيث يتم تغليف العناصر الصغرى، مثل الكالسيوم، المغنسيوم، الحديد، الزنك في صورة نانو كبسول وهذه الكبسولات المصنوعة من البوليمر مع مرور الوقت، تضاف وتذوب في التربة. عندما تكون قريبة من جذور النبات، يتم كسر الروابط الكيميائية للكبسولات في جدار البوليمير بسبب الأحماض العضوية أو المواد الفينولية الناتجة من الإفرازات الجذرية ويتم إطلاق هذه الإفرازات الجذرية عادة لتعزيز تغذية النبات أثناء عملية نمو النبات ويتم عن طريقها تفعيل إطلاق العناصر والمغذيات الموجودة في الكبسولات

أولاً:الميكروكبسولات:عبارة عن نوع من الاسمدة يتم إنتاجها عن طريق عملية تغليف أسمدة العناصر الصغرى التجارية باستخدام طبقة رقيقة من مادة بوليمر بهدف حماية العناصر الصغرى من التثبت السريع بالتربة والتحكم فى انطلاقها إلى محلول التربة خلال موسم النمو .. ميكانيكية انطلاق العناصر الصغرى من الميكروكبسولات تتم من خلال الانتشار المباشر للعناصر الصغرى من طبقة البوليمر الرقيقة .. ومركبات البوليمر الحاملة للعناصر الصغرى تذوب بقلة فى الماء ولكنها تذوب فى الأحماض العضوية وهذا يعنى الإستفادة من تلك المركبات مع النشاط الحيوى بالتربة .. ومن امثلة مواد التغليف (البوليمر) ، الشيتوسان – الجينات – لجنو سلفونات – بكتين – إيثيلين فينيل اسيتات.

ثانياً: نانو كبسولات العناصر الصغرى :عبارة عن مركبات صناعية مكونة من السليكا أو سليكا والمونيوم تتميز بالمسامية الداخلية ولها مساحة سطح كبيرة ولها مواقع للأدمصاص والتبادل الأيونى وتقوم هذه الكبسولات بتقليل معدل انطلاق العناصر الصغرى منها إلى التربة والنبات .. ويمكن لبعض المركبات الطبيعية مثل البنتونيت والصابونيت والميتاكاؤولين أن تقوم بنفس عمل النانو كبسولات فى تقليل معدل انطلاق العناصر الصغرى إلى النبات لتشابه تركيبها مع المواد المصنعه المكونة لكبسولات النانو.

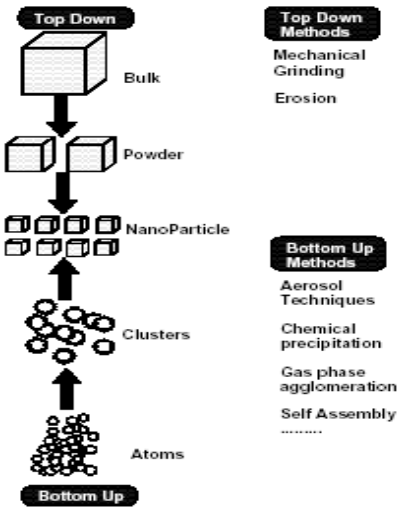
ثالثاً: جزيئات ومواد النانو للعناصر الصغرى :عبارة عن تجمعات لذرات أو جزيئات يتراوح قطرها من ١-١٠٠ نانو متر لآكاسيد الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والبورون والموليبديوم تستخدم كمصدر مباشر لزيادة كفاءة امتصاص العناصر الغذائية الصغرى من التربة إلى النبات أو استخدام تلك الآكاسيد فى الرش الورقى.

وقد تم ترتيب المنتجات السمادية التى تزيد من كفاءة استخدام أسمدة العناصر الصغرى على النحو التالى:

جزيئات ومواد النانو (=) كبسولات النانو (≤) الميكروكبسولات (<) المخلبيات (<) املاح العناصر الصغرى.

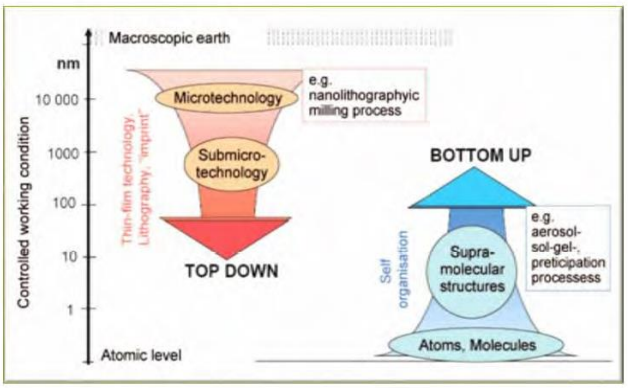
خلافاً لما يحدث عند تحضير وتصنيع المواد المحسوسة (الحجمية) ، فإن الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة الخام المستخدمة فى تحضير المواد النانوية ، تلعب دوراً هاماً للغاية. فقد اكتشف العلماء أن بعض المركبات عندما تصنع بأحجام نانومترية فإنها تكتسب خواص فريدة لا تتوافر لها عندما تكون في الحجم المحسوس , فعلي الرغم من تطابق التكوين الكيميائي في الحالتين إلا أن المادة النانومترية المتناهية في الصغر تكتسب صفات وخواص كهربية وضوئية ومغناطيسية استثنائية نتيجة للترتيب الجديد الذي تأخذه الذرات , فالبورسلين مثلا يعتبر مادة مهمة ولكنها هشة ، وسبب هشاشتها أن الفراغ بين جزيئاتها (المكون من الرمل) كبير نسبيا مما يقلل من تماسكها فيمكن اخذ البورسلين الموجود في الصحون المكسورة مثلاً وتفكيكه إلي مكوناته الذرية الأصغر ثم إعادة ترتيب هذه المكونات فنحصل على بورسلين أقوي من الحديد يمكن استعماله في البناء أو في صناعة سيارات خفيفة الوزن لا تحتاج إلي كثير من الوقود.

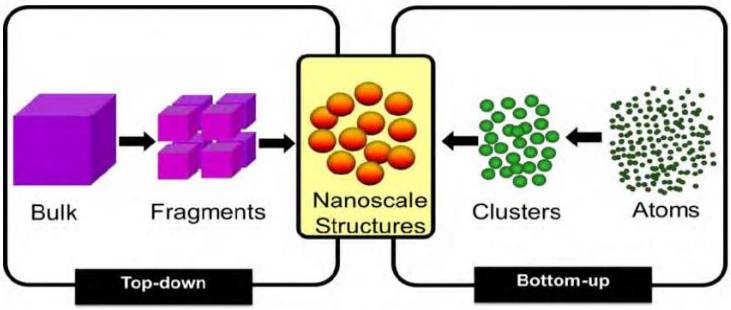
وهناك طرق عديدة لتصنيع المواد النانوية منها أعلى إلى أدنى (top-down) ، من أسفل لأعلى– (bottom up) ، طرق بيولوجيه



من أعلى إلى أدنى (top-down) حيث يتم تكسير المادة الأصلية (الكبيرة) شيئاً فشيئاً حتى الوصول إلى الحجم النانوى. على أساس تقليل الحجم إلى التجميعات جيدة التنظيم على نطاق نانوي من المواد السائبة. وتستخدم عدة طرق لذلك منها الحفر الضوئى ، القطع ، الكحت والطحن.وهي طريقة فيزيائية تعتمد على طحن مواد. التقييد في هذا الطريقه هو التحكم المنخفض في حجم الجسيمات النانوية وكمية أكبر من الشوائب.

من أسفل لأعلى (bottom –up)، بعكس الطريقة الأولى ، حيث يتم بناء المادة النانوية انطلاقاً من ذرات وجزيئات يتم ترتيبها باستخدام التفاعلات الكيميائية لبناء الحبيبات النانوية حتى نصل إلى الشكل والحجم النانوى المطلوب.. كونها عملية كيميائيًه يمكن التحكم فيها ،تتميز بامكانية التحكم فى حجم الجسيمات وبالتالى صغر حجم المواد الناتجة ، وقلة الفاقد والحصول على روابط قوية للمادة النانوية الناتجة.



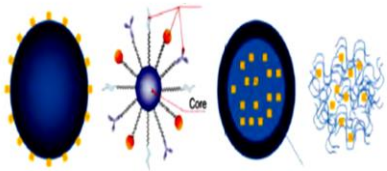


الطرق البيولوجيه:

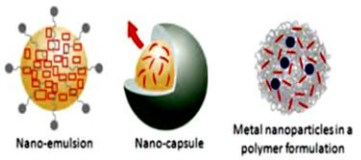
يتم تصنيع السماد بتطوير طريقه تستخدم الانزيمات الميكروبيه لتكسير املاح العناصر المعنيه respective salts الى صوره نانونيه nano-form. وتعتبر الهند اول دوله فى العالم تستخدم هذه التقنيه فى انتاج اسمدة النانو باستخدام عمليات التخليق الحيوى **biosynthesis process**

تحميل المغذيات (العناصر الغذائيه)

تتمتع الجسيمات النانوية بكفاءة أعلى في توصيل العناصر الغذائية إلى الاماكن المعينة المستهدفة في الأنظمة الحية. تحميل المغذيات على الجسيمات النانوية



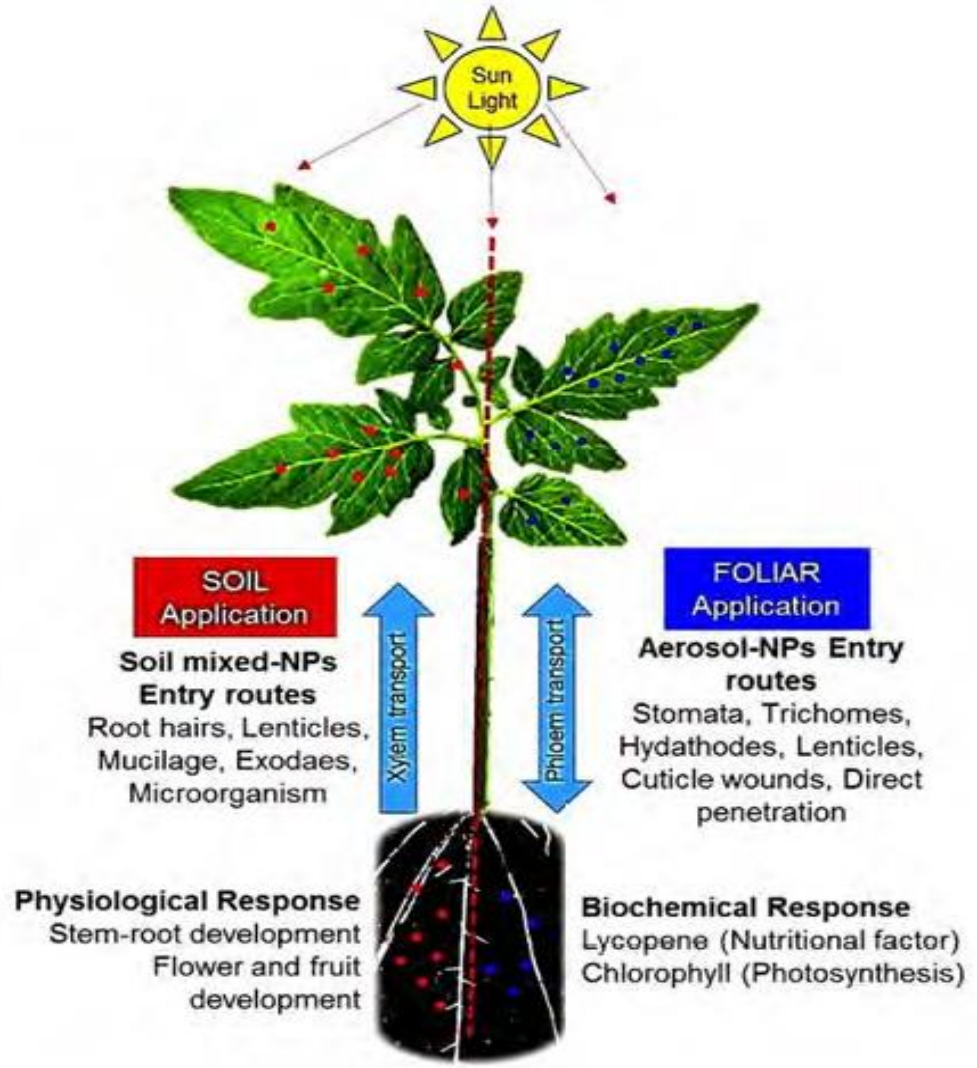
Entrapment of nutrients in nanoparticles



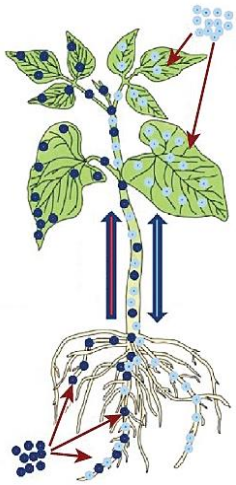
Encapsulation in polymeric shell

يتم إجراؤه عمومًا عن طريق (أ) التصاق attachment العناصر الغذائية على الجسيمات النانوية (ب) امتصاص المغذيات بوساطة الروابط ligands على الجسيمات النانوية (ج) تغليف encapsulation العناصر الغذائية بالقشرة البوليمرية للجسيمات النانوية (د) انحباس entrapment الجسيمات النانوية البوليمرية (هـ) تخليق الجزيئات النونويه للمغذيات .

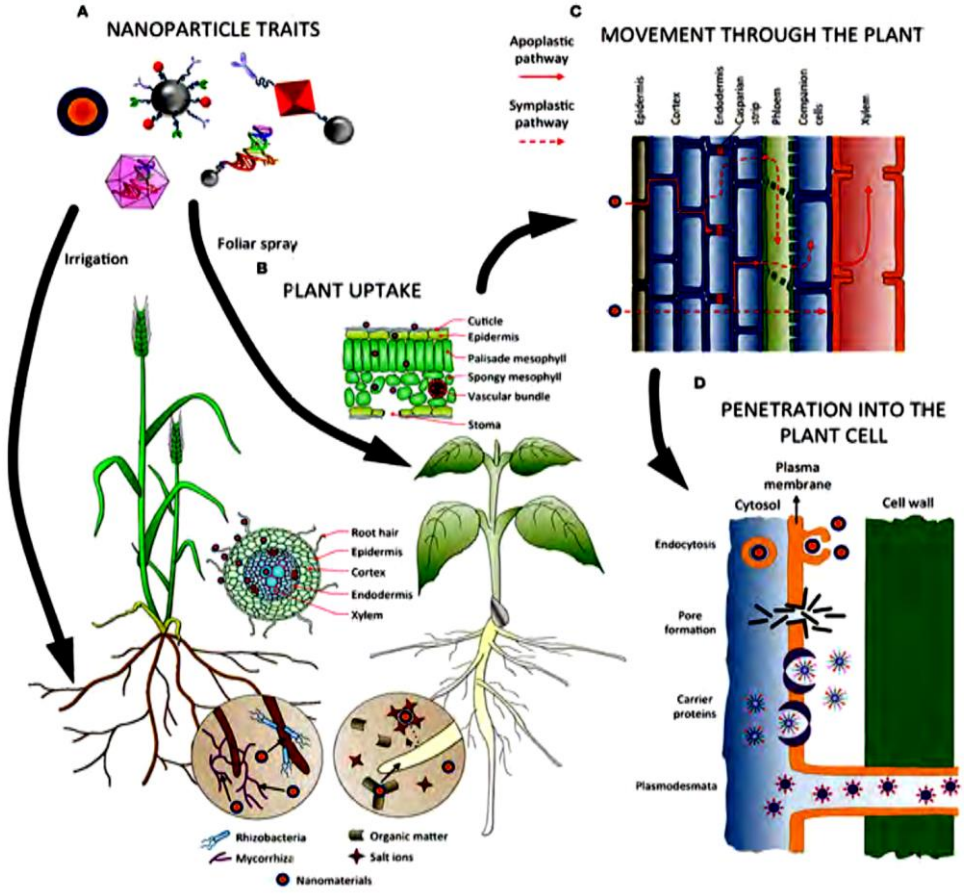
يمكن إضافته إما عن طريق رش الأوراق أو بالتربة. لكن الدراسات لا تزال جارية لمعرفة الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام المغذيات لمحاصيل مختلفة في ظروف التربة والبيئية المختلفة.



امتصاص وحركة الجسيمات النانوية



يمكن للجسيمات النانوية أن تدخل نظام النبات من خلال مختلف المسارات مثل الجذر ، والمجموع الخضرى shoot أو أنسجة الأوراق leaf tissues(على سبيل المثال ، البشرة (cuticles)، trichomes ، ثغور ، و stigma ، و Hydathodes) ، حتى من خلال الجروح والوصلات بين الجذور. يلعب قطر مسام جدار الخلية دورًا رئيسيًا في تنظيم دخول الجسيمات النانوية عبر جدار الخلية (٥-٢٠ نانومتر) (فلايشر وآخرون ١٩٩٩). وهكذا فإن الجسيمات النانوية أو مجاميع الجسيمات النانوية ذات قطر أقل من حجم مسام جدار الخلية النباتية يمكن أن تدخل بسهولة من خلال جدار الخلية وتصل إلى غشاء البلازما. ومن ثم يعتبر حجم المسام أحد القيود الرئيسية لمرور الجسيمات النانوية إلى داخل النبات. هناك بعض الدراسات التي ذكرت أن الحجم الأقصى للجسيمات النانوية التي يمكن السماح لها بالاختراق والتراكم داخل الخلايا النباتيه يتراوح عادة بين ٤٠-٥٠ نانومتر .



تلعب الأسمدة النانوية أدوارا سواء تم رشها على المجموع الخضري أو تم إضافتها من خلال المعاملات الأرضية مثل:
زيادة نشاط عمليات التمثيل الضوئي (من خلال زيادة محتوى الأوراق من الكلوروفيل.)
زيادة قدرة المحاصيل على تحمل ظروف الإجهاد ا لمختلفة.
زيادة مقاومة المحاصيل للأمراض.
المحافظة على الصفات الجينية المطلوبة للمحاصيل الزراعية المختلفة.
زيادة المواد الفعالة في النبات .
على مستوى العالم ما يزيد عن ٨٠٠ منتجً حيث يوجد حاليا سمادي مادتها الفعالة الصورة النانوية لأكاسيد العناصر الصغرى ومن المتوقع زيادة المنتجات خلال السنوات القليلة القادمة. كما يوجد حوالي ١٥ % من المنتجات السمادية عبارة عن الصورة النانوية للعناصر المختلفة خاصة الصغرى منها لتغطية احتياجات النباتات.
وتستخدم المواد النانوية لتغطية الأسمدة التقليدية لتسهيل امتصاصها وزيادة كفاءتها.
أي أن استخدام المواد النانوية كبديل للأسمدة التقليدية أو كحوامل لمكوناتها له مميزات عديدة مثل زيادة القدرة على التحكم في عملية التوجيه وزيادة الاستجابة النباتية لسهولة دخولها إلى الخلايا. كما للأسمدة النانوية آلية مناسبة لنقل المركبات للأماكن المستهدفة في النبات سواءً الأوراق أو الجذور أو الثمار أو باقي الأجزاء النباتية.

أهم مميزات الأسمدة النانوية:

إن استخدام المواد النانوية في برامج التسميد يعد بديلا للأسمدة التقليدية، حيث يحقق العديد من المزايا فعالا نظرا لاستعمالها بكميات أقل، وثباتها العالي تحت الظروف المختلفة مما يزيد القدرة على تخزينها لفترات أطول، وبالتالي تحقيق العديد من الفوائد للنبات والبيئة وذلك كما يلي:
الأسمدة النانوية ذات حجم صغير جدا فلا تحتاج مساحات كبيرة.
يتم استخدامها رشا على المجموع الخضري فيستفيد منها النبات بصورة أسرع.
سريعة الامتصاص مما يتيح استعمالها في الأوقات المطلوبة تبعا لاحتياجات النبات الفعلية.
تساعد الأسمدة النانوية في حماية البيئة، وصحة الإنسان.
تزيد من ربحية المزارع نظرا لتقليل مصاريف التسميد والرش.
إن استخدام الأسمدة النانوية يساعد على تقليل استهلاكنا للموارد والطاقة بقدر كبير، مما يؤدي لتحقيق التوسع الاقتصادي الصديق للبيئة.
استخدام الأسمدة النانوية يساعد في التغلب على مشكلات تلوث التربة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية لمصانع الأسمدة التقليدية والتي تسبب التغيرات المناخية الحادة.
كما أن استخدام الأسمدة النانوية في الظروف البيئية غير الملائمة يؤدي لتقليل الإجهاد الذي تتعرض له النباتات.
يؤدى نقع البذور في الأسمدة النانوية لتحسين إنباتها وزيادة قوة البادرات على تحمل الظروف المختلفة .
انواع الاسمده النانونيه:

سماد الزيوليت Nano porous Zeolite

الزيوليت هي معادن سيليكات لها بعض الخصائص الفريدة مثل مساحة السطح المحددة العالية (≈ ١١٥٠,٥ م^{٢} /جم) و CEC (السعه التبادليه الكاتيونيه) ١٠ مرات أكثر من التربة ، مع البناء الشبكى للجزيئات (مثل قرص شمع العسل) مثل الكريستال يساعد هذا الهيكل في التحميل مع النيتروجين والبوتاسيوم المغذيات. يمكن تحميل المغذيات و يتم ذلك عن طريق الجمع بين العناصر الغذائية والمكونات الأخرى التي لها معدل الذوبان البطيء ويحتوي على عناصر مثل الفوسفور ، الكالسيوم وكذلك العناصر الغذائية الصغرى. المزايا المهمة للأسمدة النانوية القائمة على الزيوليت قادرة على إطلاق المغذيات المغلفة ببطء شديد وبالتالي توفير العناصر الغذائية لامتصاص النبات طوال موسم نمو المحصول.
نانو زنك- نانو بورون - نانو زيوليت فسفور - نانو يوريا

٥. بعض تطبيقات التسميد بالمركبات النانوية في المحاصيل المختلفه

Nanofertilizers	Crops	Yield increment (%)
Nanofertilizer + urea	Rice	10.2
Nanofertilizer + urea	Rice	8.5
Nanofertilizer + urea	Wheat	6.5
Nanofertilizer + urea	Wheat	7.3
Nano-encapsulated phosphorous	Maize	10.9
Nano-encapsulated phosphorous	Soybean	16.7
Nano-encapsulated phosphorous	Wheat	28.8
Nano-encapsulated phosphorous	Vegetables	12.0–19.7
Nano chitosan-NPK fertilizers	Wheat	14.6
Nano chitosan	Tomato	20.0
Nano chitosan	Cucumber	9.3
Nano chitosan	Capsicum	11.5
Nano chitosan	Beet-root	8.4
Nano chitosan	Pea	20
Nanopowder of cotton seed and ammonium fertilizer	Sweet potato	16
Aqueous solution on nanoiron	Cereals	8–17
Nanoparticles of ZnO	Cucumber	6.3
Nanoparticles of ZnO	Peanut	4.8
Nanoparticles of ZnO	Cabbage	9.1
Nanoparticles of ZnO	Cauliflower	8.3
Nanoparticles of ZnO	Chickpea	14.9
Rare earth oxides nanoparticles	Vegetables	7–45
Nanosilver + allicin	Cereals	4–8.5
Iron oxide nanoparticles + calcium carbonate nanoparticles + peat	Cereals	14.8–23.1
Sulfur nanoparticles + silicon dioxide nanoparticles + synthetic fertilizer	Cereals	3.4–45%

Reference:
Muhammad Aamir Iqbal (2019): Nano-Fertilizers for Sustainable Crop Production under Changing Climate: A Global Perspective.
DOI: 10.5772/intechopen.89089
https://www.intechopen.com/books/sustainable-crop-production/nano-fertilizers-for-sustainable-crop-production-under-changing-climate-a-global-perspective

الفصل السادس: المحفزات الحيوية (المنشطات الحيوية)
و تأثيراتها على المحاصيل
Plant biostimulants

في السنوات الأخيرة، حفز الطلب المتزايد دائما على الأغذية في جميع أنحاء العالم، وتغير المناخ المستمر، والاستهلاك الخطير للأراضي الزراعية، والاهتمام المتزايد من المستهلكين بالمنتجات الغذائية العالية الجودة والآمنة والصديقة للبيئة، البحث عن أساليب بيولوجية بديلة يمكن أن تلبي هذا الطلب. ومن بين البدائل التي يجري بحثها حاليا لتجنب استخدام المنتجات الكيميائية للسيطرة على الأمراض النباتية وزيادة إنتاجية المحاصيل، المحفزات الحيويه. هذه المواد الحيوية قادرة على زيادة إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية مع تجنب استخدام كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية والممارسات الزراعية الخطيرة.

المحفز الحيوي للنبات هو أي مادة أو كائن حي دقيق يتم إضافته على النباتات أو منطقة الجذور ويقوم يتحفيز العمليات الطبيعية للاستفادة من امتصاص العناصر الغذائية ، وكفاءة استخدام المغذيات ، وتحمل الإجهاد اللاأحيائي ، و / أو جودة المحاصيل ، بصرف النظر عن محتواه من المغذيات. ويجب التمييز بين المحفزات الحيوية والمغذيات ومحسنات التربة ، والتي تعزز أيضًا نمو النبات ولكن يتم اضافتها بكميات أكبر..

تشمل الوظائف المتعددة للمحفزات الحيوية الحصول المعزز على الأسمدة، وتحسين التمثيل الغذائي واوالتمثيل الغذائى، والقدرة على الاحتفاظ بالمياه، وإنتاج الكلوروفيل. تعزّز المحفزات الحيوية النشاط المضاد للأكسدة للنبات، وبالتالي تقلل الإجهاد الناجم عن البيئة. تساعد المحفزات الحيوية بشكل كبير في مكافحة التحدي الرئيسي المتمثل في التذبذب المناخي الحدّي في قطاع الزراعة. كما أنها مكنت من إنتاج المحاصيل الموسمية لفترات زمنية أطول وتعزيز كمية الغلة في السوق.

أنواع المحفزات الحيوية

الأحماض الامينية
الأحماض الدبالية مثل أحماض الهيوميك والفولفيك
الأعشاب البحرية ومستخلصاتها
الكائنات الحيّة الدقيقة مثل فطريات الميكروهيزا والبكتيريا المحفزة لنمو النبات مثل المثبتة للآزوت والمذيبة للعناصر
الأنزيمات والخمائر
مركبات السيليكون
وبعض المواد الاخرى

النباتات الرئيسية التي تستخدم عليها المحفزات الحيوية

تبعا للنباتات الأكثر استهلاكا للمحفزات الحيوية تأتي المحاصيل الحقلية مثل الذرة، القمح، الشعير، فول الصويا والقطن في الصدارة في.

أهمية وميزات المحفزات الحيوية

مرونة استخدام المحفزات الحيوية: يمكن استخدامها رشاً على النباتات أو سقياً في منطقة الجذور أو معاملة للبذور. تُستخدم االإضافه الورقية لبعض المحفزات الحيوية، بينما يتم إضافة البعض الآخر مباشرة على التربة (أو وسط نمو آخر) أو كمعالجة للبذور.

تحفيز العمليات الطبيعية: توجد العديد من العمليات التي تؤثر فيها المحفزات الحيوية داخل النبات، خاصة عند توفر أنواع محددة من الأحماض الأمينية مثلاً، أو تحفز توليد الهرمونات في النبات، وتحدث أيضاً عمليات أخرى في التربة (أو وسط النمو) حول النبات. قد يكون تأثيرها في التربة ذو صلة بشكل خاص بالكائنات الحيّة

الميكروبية في التربة، والأحماض الدبالية، ومشتقات المواد العضوية، وما إلى ذلك، والتي غالبًا ما يتم الاستفادة أيضاً عند استخدام المحفزات الحيوية في التربة بدلاً من استخدامها عبر الرش الورقي.

تزيد الاستفادة من امتصاص العناصر الغذائية (المغذيات)، ومن كفاءة المغذيات: يرتبط امتصاص المغذيات (الأسمدة بأنواعها الكبرى والصغرى) بكفاءتها وجودتها. لذلك من المهم جداً اختيار الأسمدة الجيدة لكي تخلط مع المحفزات الحيوية الجيدة لكي نحصل على نتائج رائعة. يمكن أن يشمل تأثيرات المحفزات الحيوية إتاحة امتصاص المغذيات بشكل أكثر، سواء بالرش الورقي أو ري التربة، كما يمكن أن تنشط الكائنات الحية الدقيقة في التربة وتقويها (اذا استخدمت مع الرى) مما يزيد من التثبيت الحيوي للآزوت أو إذابة الفوسفور على سبيل المثال.

تحمل الإجهاد اللاأحيائي: لأن المحفزات الحيوية تؤثر على الحالة العامة للنباتات، حيث تجعلها أكثر تأقلماً مع ظروف النمو القاسية. قد توفر منتجات محددة أيضًا للنبات تحملًا محددًا ضد الإجهاد غير الحيوي، مثل الجفاف أو الملوحة أو درجات الحرارة الحارة أو الصقيع.

تحسين جودة المحاصيل: مثل جميع المنتجات المتعلقة بتغذية النبات وخصوبة التربة. يمكن أن تؤثر المحفزات الحيوية بشكل مباشر على جودة المحاصيل. تعمل ذلك بعدة طرق: على سبيل المثال، عن طريق زيادة وصول النبات إلى العناصر الغذائية الأساسية أو تقليل الطاقة التي يستخدمها المحصول في أوقات الإجهاد أو تقديم الببتيدات والأحماض الأمينية جاهزة له مما يوفر على النبات الكثير من الطاقة والوقت لإنتاجها. هذه التأثيرات لها تأثير إيجابي أيضاً على المحصول.

بصرف النظر عن محتواها من العناصر الغذائية، قد تحتوي المحفزات الحيوية على عناصر غذائية موجودة فيها كعناصر سمادية، ولكن تكون عادة بكميات ونسبة منخفضة، بحيث لا يمكن أن تُعزى الفائدة من هذا المحفز الحيوي إلى تأثير الأسمدة الموجودة فيه. يمكن للتجارب بالفعل إثبات أنّ العناصر الغذائية الموجودة ليست سبب التأثير الملحوظ وإنّما وجودها المشترك مع المحفز الحيوي قد زاد من قدرة النبات على الاستفادة منها ولو كانت بمقادير ضئيلة.

متى يكون استخدام المحفزات النباتية ضرورياً

- عند توقع قدوم إجهاد للنبات، يجب تدعيم مقاومة النبات لهذا الإجهاد عبر أنواع محددة من المحفزات الحيوية. يتطلب علاج نتائج الإجهاد أيضا استخدام المحفزات الحيوية.
- عندما تكون الأرض غير صالحة للزراعة التقليدية لسبب ما مثل الملوحة أو الجفاف أو غيرها.
- للحصول على نوعية مميزة من الإنتاج ضمن ظروف صعبة.
- يجب أن تكون الفائدة الزراعية الصافية بعد النظر في الآثار الإيجابية والسلبية للمحفز الحيوي كبيرة بما يكفي لتبرير استخدامها.
- يجب أن تكون الفائدة من استخدام المحفز مناسبة للنبات وللهدف الذي سيتم استخدام المنتج فيه.
- يستخدم المحفز الحيوي كمكون أساسي في برنامج إدارة المحاصيل المتكاملة(ICM)
- ضروري في الزراعة المتخصصة، مثل الزراعة العضوية والزراعة المستدامة
- والأهم في بلادنا عندما لا يتم استخدام الأسمدة المعدنية بأنواعها كما يجب، أو عندما لا تتم عمليات خدمة المحصول بالصورة المثالية (ري تسميد مكافحة)، يكون عندها استخدام المحفز الحيوي ضرورياً لمحاولة الحفاظ على نفس المستوى من المحصول أو الجودة.

طرق إضافة المحفزات الحيوية على النباتات

هناك طريقتان عامتان لإضافة المنشطات الحيوية على النباتات ؛ الرش الورقي الإضافه الارضيه. يمكن أن يكون لكل تقنية إضافه تأثيرات مختلفة على النباتات. المواد االمضافه على الأوراق قد لا تدخل الأوراق فعليًا أو قد تدخل الأوراق بتركيزات أصغر من أن تكون فعالة. يجب أن تصل المحفزات الحيوية االمضافه الى التربة إلى منطقة الجذور دون أن تتحلل بفعل الميكروبات ، ومن ثم يجب أن تكون قادرة على دخول الجذور ونقلها إلى أجزاء أخرى من النبات.

سيتم تناول بعض المحفزات الحيويه الاكثر شيوعا

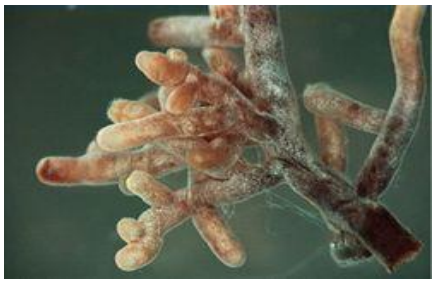
الفطريات المفيدة. يمكن أن تكون تعيش حره أو داخليه (ميكروهيزا حره وميكروهيزا داخليه)
طورت النباتات مجموعة من الاستراتيجيات التي تزيد إما قدرة امتصاص الفوسفات أو توافر الفوسفات في التربة. وأكثر هذه الاستراتيجيات انتشارا في جميع أنحاء العالم هو الميكورهيزا التكافليه

هى تتكون من جزئين Myco وتعنى "فطر" و Rhizوتعنى "جذر."
الميكوريزا هي مجتمع بين النباتات والفطر.مما يؤدي إلى المنفعة المتبادلة. تستخدم الفطر منتجات التمثيل الضوئي النباتي ، حيث تحصل على السكريات النباتية التي لا يستطيعون إنتاجها. النباتات ، بدورها ، بفضل الميكوريزا ، تتلقى المزيد من الفوائد
فطريات mycorrhiza Aarbuscular هي ذات أهمية بيئية لأنها تشكل علاقات في وعلى جذور النبات المضيف في جمعية تكافلية بحيث mycorrhizas، وليس الجذور، هي الأجهزة الرئيسية لامتصاص المغذيات من قبل النباتات . وتشكل المايكورهيزا حلقة وصل حاسمة بين النبات فوق الأرض والتربة من خلال التأثير على دورة المغذيات النباتية وهيكل التربة .

ولها دور مهم في تغذية الفوسفور للعديد من النظم الزراعية ، وخاصة على التربة ذات الفوسفور المنخفض المتاح ، ومع ذلك، فإن مزايا زيادة امتصاص الفوسفور ونموه مقارنة بالنباتات المقارنة غير الميركوريزالية في الفوسفور المنخفض تتضاءل مع زيادة توافر فسفور التربة
عموما أن تأثير التكافل الميكورهيزا arbuscular المرتبطة النباتات المضيفة مفيد، لأن يتم تحفيز نمو وتطوير النباتات، ويزيد من تحمل الجفاف، والرابطة لديها إمكانات عالية للزراعة. ونتيجة لهذه الخصائص، كان من المتوقع أن تعزز الفطريات الفطرية الميكورهيزا المفصلية نمو النبات في الأراضي المتدهورة
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الميكورهيزا:

- داخلي المنشأ ("إندو" - من الداخل) ،
- ectotrophic – خارج("ecto")
- مختلطة أو.endoectotrophic

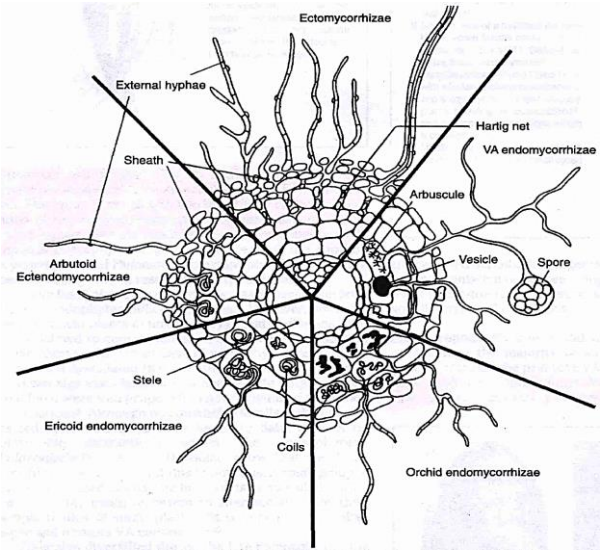
ميكورهيزا خارجية]Ectomycorrhizas

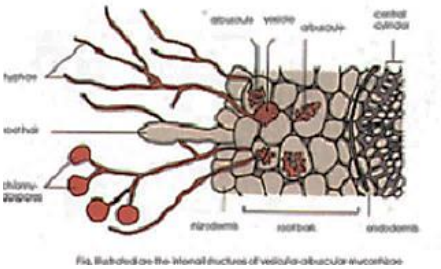


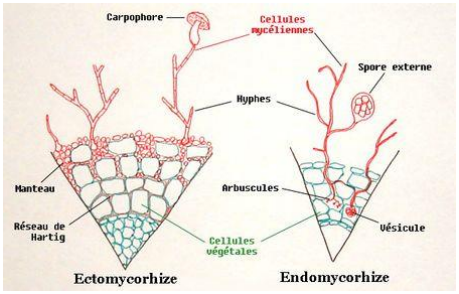
وهي موجودة على نحو ٥% من جذور النباتات الراقية، حيث تدخل خيوط الفطر الجذر وتتفرع بين خلايا القشرة وتشكل شبكة هارتغ Hartig دون أن تدخل هذه الخلايا، كما لايمكن أن تدخل الأسطوانة المركزية للجذر فتشكل خيوط الفطر محفظة خارجية تحيط بالجذر، كمثال عليها التعايش الحاصل بين مشيجة فطريات زقية أو فطريات دعامية أو فطريات اقترانية مع بعض الأشجار الحراجية كالزان والصنوبر والسنديان

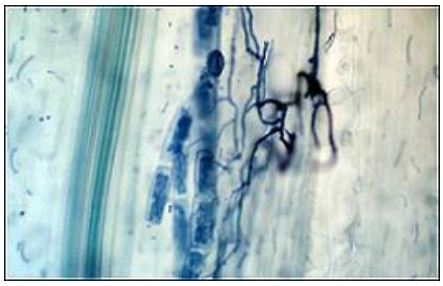
ميكورهيزا داخليةEndomycorrhizas

موجودة على نحو ٩٥% من جذور النباتات الراقية، داخل حيث تخترق الخيوط الفطرية الجذر وتدخل إلى خلايا الجذر لتحدث تغييرات كبيرة في خصائصها الخلوية يؤثر وجود الفطريات داخل الجذر على نموها الطبيعي ، أو تشعبها ، وما إلى ذلك.







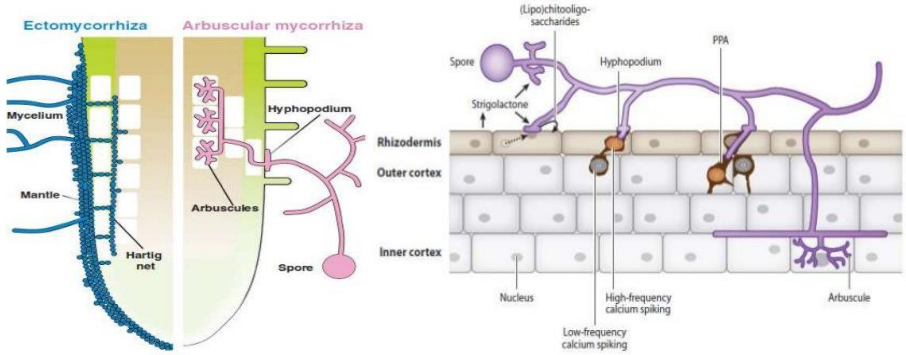


هناك نوعان رئيسيان من الميكوريزات :*ميكوريزا داخلية* و *ميكوريزا خارجية* .الرسم هو لقطاعين عرضيين تبسيطيين لهما.

ميكوريزا خارجية داخلية Ectoendomycorrhizas

موجودة على جذور بعض النباتات الراقية، وتملك خصائص الميكوريزا الداخلية أو الخارجية في آن واحد، حيث تتفرع الخيوط بين وداخل خلايا الجذر وتتشكل شبكة هارتج، الفطريات بشكل رئيس تكون دعامية أو زقية أما النباتات المضيفة فمعظمها شجيرية أو شجرية

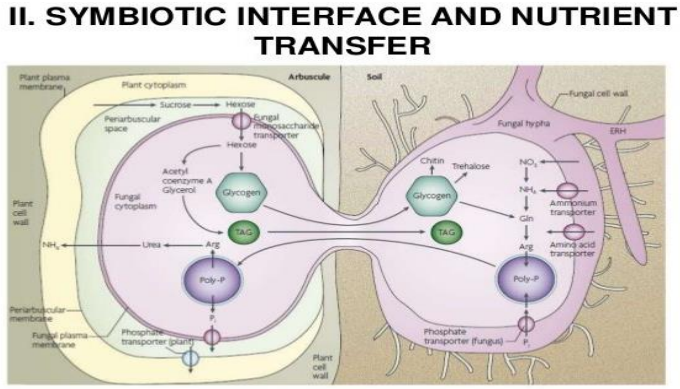




فوائد الميكروهيزا التكافليه

وقد أظهرت التجارب تباينا في امتصاص المغذيات أو النمو أو فوائد الغلة التي تحصل عليها النباتات من تكافل الميكروهيزا .وقد أدى ذلك إلى تباين الآراء بشأن أهمية الالزراعة في النظم الأسترالية للمحاصيل. يعتمد حجم الاستجابة ل الميكروهيزا على أنواع النباتات، وكذلك على توافر المغذيات في التربة وإضافات الأسمدة.

امتصاص المغذيات وتبادلها



زيادة إمدادات انواتج التمثيل الضوئى النباتية إلى الفطريات الميكروهيزا يزيد امتصاص ونقل الفوسفور من الفطريات إلى النبات وبالمثل، يتم خفض امتصاص الفوسفور ونقله عندما يتم تقليل نواتج التمثيل الضوئي الموردة إلى الفطريات. تختلف أنواع AMF في قدراتها على تزويد النبات بالفوسفور.
وقد عزيت الفائدة الرئيسية من الميكروهيزا للنباتات إلى زيادة امتصاص المواد الغذائية، وخاصة الفوسفور. قد يكون هذا بسبب زيادة مساحة السطح الاتصال مع التربة، وزيادة حركة المواد الغذائية في الميكروهيزا ، بيئة الجذر المعدلة، وزيادة التخزين. يمكن أن يكون الميكروهيزا أكثر كفاءة بكثير من جذور النبات في تناول الفوسفور. ينتقل الفوسفور إلى الجذر أو عن طريق الانتشار ويقلل الهيفا من المسافة المطلوبة للنشر ، وبالتالي زيادة الامتصاص. يمكن أن يصل معدل الفوسفور المتدفق إلى الميكورهيزا إلى ستة أضعاف معدل الشعيرات الجذريه. في بعض الحالات، يمكن أن تتولى شبكة الماكورهيزال دور امتصاص الفوسفور بالكامل، لا يعرف الكثير عن دور التغذية النيتروجينية في نظام خلايا الميكروهيزا وتأثيرها على التكافل.
نشاط الميكورهيزا يزيد من تركيز الفوسفور المتوفر في الريزوسفير. الميكروهيزا خفض درجة الحموضة منطقة الجذر عن طريق امتصاص انتقائي من NH4 + (أيونات الأمونيوم) والإفراج عن أيونات H + . انخفاض درجة الحموضة في التربة يزيد من قابلية الذوبان من رواسب الفوسفور. كما يزيد امتصاص NH4+ الواصلة من تدفق النيتروجين إلى النبات حيث تمتص الأسطح الداخلية للتربة الأمونيوم وتوزعه عن طريق الانتشار.

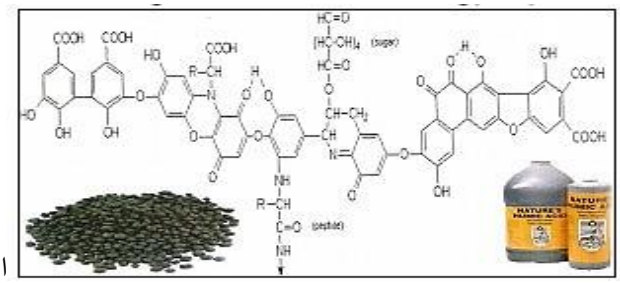
تعد الأحماض الدبالية المكون الأساسي للدبال مع بعض المواد العضوية الأخرى وتؤدي الأحماض الدبالية دواً ر هاماً في تحديد خواص المادة العضوية وتأثيراتها الفيزيائية والكيميائية وتتكون هذه الأحماض من هيكل أساسي من مجاميع فينولية مبلمرة ومؤكسدة polymerized-phenolic units Oxidatively وان الأحماض الأمينية والببتيدات وبعض المواد العضوية الأخرى مرتبطة بهذه الوحدات الفينولية، ولأن الكنينات تتكون من وحدات فينولية وتشكل جزًء كبيراً من تركيب النبات وهي مقاومة للتحلل لذلك اعتبرت بأنها المصدر الرئيسي للوحدات الفينولية والتي منها تتخلق الأحماض الدبالية. لكن على الرغم من وجود تلك الوحدات في تركيبها كما في اللكنين إلا انهما يختلفان كثي اً ر وفي عدة أوجه منها:
زيادة نسبة النتروجين في الأحماض الدبالية عنها في اللجنين.
نقص في كمية الوحدات الفينولية الناتجة عن تحلل الأحماض الدبالية مقارنة باللجنين.
كثير من الوحدات الفينولية الداخلة في تركيب الأحماض الدبالية لا تشابه تلك الموجودة في اللجنين ويعتقد أنها وحدات تم تخليقها من قبل الأحياء الدقيقة.
والمواد الدبالية تتكون من عدد من المركبات ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة وقسم كبير من تلك المواد يرتبط بمختلف الروابط مع الجزء المعدني للتربة لذا فسن فصلها وتجزئتها يتطلب المذيبات اللازمة لتحطيم هذه الروابط وقبل كل شيء لابد من انتزاع الكالسيومDecalcination وتتضمن المواد الدبالية ما يأتي:

١,٢,٦ ***أحماض الهيومك Humic acids*** $C75H22O17N2(COOH)2(OH)6(CO)_2$

تمثل أحماض الهيومك مجموعة المواد الدبالية التي يتم استخلاصها بالمحاليل القلوية أو المذيبات الأخرى بشكل محاليل داكنة اللون أو حبيبات والتي تتكون من هيومات الصوديوم والأمونيوم والبوتاسيوم والتي تترسب بالمحاليل الحامضية بشكل راسب هلاميGel غير متبلور، وتتضمن أحماض الهيومك المستخلصة بالتركيب الكيمياوي التالي من العناصر:

العنصر	**النسبة المئوية**
كربون	%٦٢-٥٠
أوكسجين	%٤٠-٣١
هيدروجين	٢,٨ – %٦
نيتروجين	٦-٢ %

ويعود سبب التفاوت في التركيب الكيميائي لأحماض الهيومك من العناصر كون تلك الأحماض لا تمثل صيغة محددة من الناحية الكيميائية كما انها ليست ذات تركيب بنائي ثابت ومحدد بل انها مجموعة من المركبات ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة المتماثلة في تركيبها وصفاتها حيث وجد أنها تحتوي على الفسفور، الحديد، السيلكون، الألمنيوم والكبريت بحدود ١-١٠ % من تركيبها إضافة إلى العناصر الرئيسية المذكورة واعتمادا على درجة التفاوت والاختلاف بينها.



لتركيب الكيميائي لحامض الهيوميك

إن تصنيف المواد الهيوميه كأحماض يعود إلى وجود مجاميع الكاربوكسيل فيهاCOOH وان درجة تفاعل المعلق المائي للأحماضWater suspension for acids هو ،pH3.0وان قابلية هيدروجين المجاميع الكاربوكسيلية وبدرجة أقل المجاميع الهيدروكسيلية على التبادل مع الايونات الموجبة تحدد إلى درجة كبيرة السعة التبادلية الكايتونية. تتميز الأحماض الهيوميه بتنوع حجم دقائقها وعدم تجانسها من حيث تفاصيل بناءها التركيبي ولذلك يكون تحديد وزنها الجزيئي معقد جداً.

أن أملاح حامض الهيومك للعناصر القاعدية أحادية التكافؤ مثل البوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والليثيوم تكون ذائبة أو عالية الانتشار وتكون محاليل غروية ذات لون داكن من البني الفاتح إلى البني الغامق إلى الأسود تقريباً. أما أحماض الهيومك الحرة وأملاحها مع الايونات الموجبة الثنائية والثلاثية التكافؤ فتكون غير ذائبة وتوجد على هيئة هلام.Gel

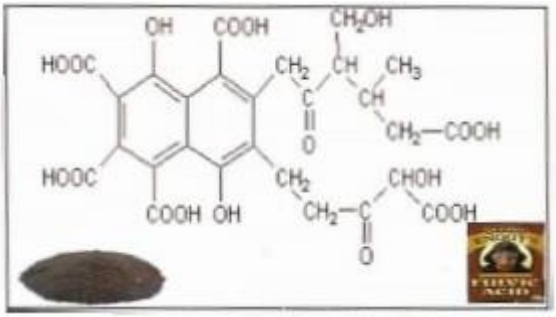
وتتجمع معظم كميات أحماض الهيومك في الطبقة العليا من التربة لارتباطها مع الكالسيوم والمنغنيز مما يؤدي إلى فقدانها قابلية الانتقال، وتمثل أحماض الهيومك أهم جزء من الدبال وذلك لسعتها التبادلية العالية بالنسبة للايونات الموجبة كما انها تلعب دوا ر مهما في بناء التربة المهم زا رعياً وهي مصدراً احتياطياً للمواد الغذائية للنبات خاصة النتروجين.

٢,٢,٦ *أحماض الفولفيك* *Fulvic acids* **C21H12 (COOH)6 (OH)5 (CO)2**

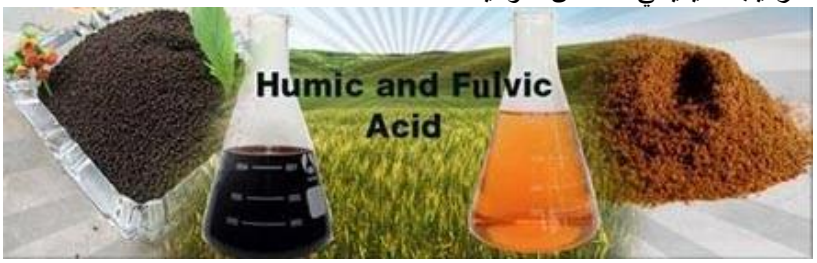
هي المواد الدبالية ذات اللون الأصفر أو الأحمر الخفيف التي تبقى في المحلول بعد تحميض Acidification المستخلص القاعدي وترسيب أحماض الهيومك منه. واسم حامض الفولفيك مشتق من الكلمة اللاتينيةFulvus وتعني أصفر. وأحماض الفولفيك مجموعة من المركبات ذات الأوزان الجزيئية الكبيرة المتشابهة في بناءها التركيبي ويختلف التركيب لأحماض الفولفيك عن التركيب لأحماض الهيومك من حيث نسبة ما تشترك فيه العناصر الداخلة في تركيب هذه الأحماض وكما موض بالآتي:

العنصر	**النسبةالمئوية**
كربون	٤٤-٤٩ %
أوكسجين	٤٤- ٤٩ %
هيدروجين	٣,٥_ ٥%
نيتروجين	٢ -٦%

إن نسبة الكربون إلى الهيدروجينC/H لأحماض الفولفيك تكون دائماً أضيق مقارنة مع أحماض الهيومك وان مقدار الرماد في أحماض الفولفيك يصل إلى ٧-١٠%
تتميز أحماض الفولفيك بأنها أكثر حباً للماءHydrophilic بسبب زيادة نسبة المجاميع الالفاتية المحبة للماء إلى المجاميع العطرية التي تحمل صفات الكارهة للماء Hydrophobic فيها كما نجد مجاميع الكاربوكسيلCOOH والهيدروكسيل الفينوليةOH ضمن المجاميع الفعالة في أحماض الفولفيك إضافة إلى ذلك المستخلصات من هذه الأحماض تحتوي على مجاميع الميثوكسيلOCH_3 بكميات كبيرة قد تصل بين ٥-٧%
وأحماض الفولفيك ذائبة في الماء فتكون محاليل غروية ودرجة تفاعلها المنتقاة بالتحليل الكهربائي Electro dialysisوذات الحموضة الكلية تقع بين ٢,٦-٢,٨ pH وعلى هذا الأساس تعتبر أحماض الفولفيك من الأحماض القوية بينما أحماض الهيومك ذو التركيز المتشابه لتركيز أحماض الفولفيك المذكورة له درجة تفاعل ٣,٧.وقد يمكن تحول تدريجي لأحماض الفولفيك إلى أحماض الهيومك والعكس بالعكس يمكن اعتبار أحماض الفولفيك أشكالاً أولية لأحماض الهيومك أو نواتج تحطمها.



التركيب الكيميائي لحامض الفولفيك



٦ ,٢ ,٣ .الهيومينHumin

هو ذلك الجزء من المواد الدبالية الذي لا يستخلص بالمحاليل القاعدية حتى بعد انتزاع الكالسيوم من الوسط، ويمكن استخلاصه بطريقة المعاملة المتناوبة بالحامض والقاعدة، وهو معقد من المواد الدبالية مشابه للمعقد المستخلص بالقاعدة بصورة مباشرة من الوسط المنزوع الكالسيوم بمعنى انه يتكون من أحماض الهيومك والفولفيك وتختلف أحماض الهيومك الموجودة في الهيومين عن تلك الاعتيادية بكونها تحتوي على نسبة أقل من الكربون ونسبة أعلى من الأوكسجين والهيدروجين، كما ان أحماض الهيومك والفولفيك الموجودة في الهيومين تكون على درجة عالية من البلمرة Bolymerization والانضغاط (التراص) Compactness مما يعطيها المقاومة الكافية لفعل القواعد.
مما سبق يمكن القول ان الدبال مادة غير قابلة للذوبان في الماء على الرغم من أن بعض منه يكون معلقا غرويا في الماء النقي لكن الجزء الأكبر منه يذوب في المحاليل القلوية المخففة وقد تذوب بعض مكوناته في المحاليل الحامضية.

طبيعة وصفات الدبال

مادة ذات طبيعة غريوة غير بلورية لها سعة امتصاص أكبر من السعة الامتصاصية لمعادن الطين.
تصل كميات الماء التي يمتصها الدبال ٨٠-٩٠ % من وزنه في حين يمتص الطين ما يقارب ١٥-٢٠% .
مطاطية ودرجة ليونة الدبال قليلة.
تشابه وحدات الدبال إلى حد ما وحدات الطين من حيث توزيعها وتنظيمها كما تحتوي سطوحها على شحنات سالبة لكن لا يتكون من سليكون الألمنيوم والأوكسجين والحديد بل يتكون من الكربون والأوكسجين والهيدروجين مع كميات قليلة من النتروجين والكبريت والفسفور.
تؤدي المادة الدبالية دواً ر مهماً في تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية كما أنها تعمل كمستودع للعديد من العناصر الغذائية اللازمة للنبات فضلاً عن دورها في المحافظة على القدرة التنظيمية للتربة.Soil buffering capacit

فوائد المواد الدبالية

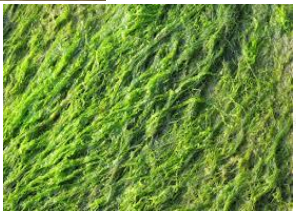
في حين أن التركيب الكامل للمواد الدبالية قد استعصى على العلماء ، فقد تمت دراسة تأثيرها على كل شيء من التفاح إلى الكوسة على نطاق واسع.
تشتهر المواد الدبالية بقدرتها على:
خلب مغذيات التربة
تحسين امتصاص العناصر الغذائية ، وخاصة الفوسفور والكبريت والنيتروجين
تقليل الحاجة للتسميد بالنيتروجين
إزالة السموم من التربة والحيوانات
تحفيز النشاط البيولوجي للتربة
يذوب المعادن
تحسين بنية التربة
بمثابة مخزن لـلنتروجين والفسفور والكبريت والزنك
تحسين القدرة على الاحتفاظ بالمياه لتحسين مقاومة الجفاف وتقليل استخدام المياه

٣,٦.مستخلصات الأعشاب البحرية والنباتات

استخدمت الأعشاب البحرية الطازجة كمصدر للمواد العضوية وكأسمدة قديمًا في الزراعة ، ولكن تم تسجيل تأثيراتها المنشطات الحيوية مؤخرًا فقط. وهذا يدفع إلى الاستخدام التجاري لمستخلصات الأعشاب البحرية والمركبات النقية ، والتي تشمل عديد السكاريد اللامينارين والألجينات والكاراجينان ومنتجاتها المتحللة. تشمل المكونات الأخرى التي تساهم في تعزيز نمو النبات المغذيات الدقيقة والكبيرة ، والستيرولات ، والمركبات غير المحتوية على مركبات مثل البيتين ، والهرمونات. العديد من هذه المركبات مصدرها الطحالب ، مما يفسر الاهتمام المتزايد للمجتمع العلمي والصناعة بهذه المجموعات التصنيفية. تنتمي معظم أنواع الطحالب إلى فصيلة الطحالب البنية - مع Ascophyllum و Fucus و Laminaria باعتبارها الأجناس الرئيسية - ولكن الكاراجينانcarrageenans ينشأ من الأعشاب البحرية الحمراء. تم إدراج أسماء المنتجات لأكثر من ٢٠ منتجًا من منتجات الأعشاب البحرية المستخدمة كمحفز حيوي لنمو النبات بواسطة تعمل الأعشاب البحرية على التربة وعلى النباتات (<يمكن إضافتها الى التربة ، في المحاليل المائيةhydroponic solutions أو الاضافه الورقية. في التربة ، تساهم السكريات المتعددة في تكوين الهلام والاحتفاظ بالماء وتهوية التربة. تساهم مركبات متعددة التأينpolyanionic في تثبيت وتبادل الكاتيونات ، وهو أمر مهم أيضًا لتثبيت المعادن الثقيلة ومعالجة التربة..






في النباتات ، تشير التأثيرات الغذائية من خلال التزويد والمغذيات الدقيقة والكبيرة إلى أنها تعمل كسماد ، إلى جانب أدوارها الأخرى. ترتبط التأثيرات على إنبات البذور وتكوين النبات وعلى النمو والتطور المتواصل بالتأثيرات الهرمونية ، والتي يُنظر إليها على أنها أسباب رئيسية لنشاط التحفيز الحيوي على المحاصيل. على الرغم من أن السيتوكينينات والأكسينات وحمض الأبسيسيك والجبريلين وفئات أخرى من المركبات الشبيهة بالهرمونات ، مثل الستيرول والبولي أمينات ، تم تحديدها في مستخلصات الأعشاب البحرية (Craigie, 2011)، هناك دليل على التأثيرات الهرمونية للمستخلصات من الأعشاب البحرية البنية Ascophyllum nodosum يتم تفسيرها إلى حد كبير من خلال خفض وتنظيم جينات التخليق الهرموني في الأنسجة النباتية ، وبدرجة أقل بالمحتويات الهرمونية لمستخلصات الأعشاب البحرية نفسها (Wally et al.2013a ، b). وجدت ايضا تأثيرات

مضادة للإجهاد في مستخلصات الأعشاب البحرية ، مثل مضادات الأكسدة ، ومنظمات الجينات الداخلية المستجيبة للإجهاد (Calvo et al. 2014،)

ومن أهم أنواع الطحالب التى يمكن الاستفادة منها في مجال الزراعة هى] **إسكو فيللم نوديزم – لامينارياـ سارجاسوم – فيوآس** [آما وتمتاز هذه الانواع بالأتي-:

١. تحتوي على صبغة الفيوآوزانثين Fucoxanthin
٢. يخزن الغذاء على هيئة مادة كربوهيدراتية هي اللامينارين Laminarin وهو سكر قابل للذوبان في السيتوبلازم يحتوي على المانيتول والجلوكوز
٣. يتكون الجدار من مادة السليلوز والألجين (Algin).

تحتوي هذه المجموعة من الطحالب علي:

منظمات نمو طبيعية	منشطات ومحفزات	احماض امينيه	فيتامينات	عناصر غذائيه ومفيده
مشابهات السيتوكينين أدينين اندول أسيتيك أسيد بيتانين أندول بيوتريك أسيد	أوليجو سكارايدز حمض الألجينيك اللامينارين مانيتول فيوآودان ميثيل بينتوسان	جليسين – الانين– فالين - ميثيونين ايزوليوسين- ثريونين – سيستين – فينيل الانين – سيرين– سريونين لايسين – جلوتاميك– اسبرتيك – أرجينين- هيدروكسي برولين	ثيامين فيتامين B1 ريبوفلافين فيتامين B12 فيتامين C	نيتروجين عضوي بوتاسيوم فوسفور حديد منجنيز يود

تأثير مستخلصات الطحالب والاعشاب على كفاءة نمو المزروعات المختلفه:

يحتوى على منشطات ومحفزات نمو وأحماض أمينية حرة عند الاستخلاص (اوليجو سكارايدز – حمض الالجينك -اللامينارين -مانيتول- فيوآودان -ميثيل بينتوسان – أحماض أمينية حرة– فيتامينات)

تعمل على الاتى-:

- حماية بعض الأنزيمات الداخلية من التلف وتساعد في رفع الأسموزية الداخلية للنباتات
- يشجع زيادة الإعداد البكترية النشطة في التربة مما يحسن من كفاءة الامتصاص.
- الرش بمستخلصات الطحالب يحسن كفاءة عمليات التمثيل الغذائي داخل الورقة عن طريق زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي وكذلك تنشيط نمو الجذور.
- الرش بمستخلصات الطحالب يزيد من مقدرة مقاومة النباتات للحشرات مثل العنكبوت الأحمر والجرب والبياض والفطريات كما
- يقلل من أمراض التربة (النيماتود) عن طريق تحفيز تكوين الفورمالدهيد بطريقة طبيعية داخل النبات عن طريق مجموعة المثيل الموجودة بها وبالتالي ترفع من درجة التحمل للإصابات المرضية.
- تحتوى مستخلصات الطحالب بعض منشطات النمو والعناصر الصغرى والأحماض الأمينية والفيتامينات ولذلك فهى تشجع نمو النباتات وزيادة المحصول وتحسين الجودة.
- احتوائها على مادةالالجينيك اسيد : "ماده مخلبيه طبيعيه" تعمل على تخليب الكالسيوم والمغنسيوم والحديد والمنجنيز والزنك
- احتوائها على مادة اللامينارين التى تعمل على مقاومة ظروف الاجهاد
- احتوائها على احماض امينيه حره مثل(جليسين – الانين– فالين– ميثيونين – ايزوليوسين– ثريونين –سيستين – فينيل الانين – سيرين– سريونين –لايسين – جلوتاميك– اسبرتيك – أرجينين هيدروكسي برولين) هذه الاحماض مركبات طبيعيه تساعد على النمو المتوازن والجيد للنبات وتزيد من استجابة النبات للتسميد – تعمل على تحسين نمو المحاصيل وتزيد مجموعها الجذرى – تعمل على زيادة الكلوروفيل- توفر الطاقه اللازمه لتصنيع البروتين داخل النبات- توفر جزء من الاحتياجات النتروجينيه للنبات

- التسميد بمكمورة الطحالب والأعشاب البحرية له تأثير كبير بالمقارنة بالاسمدة المعدنية وذلك لاحتوائة على كمية كبيرة من المادة العضوية التى تحتفظ بالرطوبة وتساعد في تيسر العناصر الغذائية مما يسهل امتصاص الجذور للعناصر من سطح التربة.
- اثبتت الدراسات العديدة ان اضافة مستخلصات الطحالب إلى الأسمده المستخدمة فى الأراضى الجيرية المنزرعة بمحصول الطماطم أو فول الصويا ادى الى زيادة النمو الخضرى.
- إضافتة آمستخلص إلى البيئات المستخدمة فى زراعة أنسجة نباتات البيكان والعنب والفول السودانى وجد ان التفريع الخضرى والجذرى أسرع وبدرجة جيده.

طرق الأستخدام:

أولاً -: اما في صورة مكمورة (كمبوست)

حيث توضع مع تجهيز التربة للزراعة أو تخلط مع بيئات الزراعة في المشاتل.

ثانياً -: في صورة مستخلص مركز(سائل) او في صورة بودر مكز يتم استخدامه إما

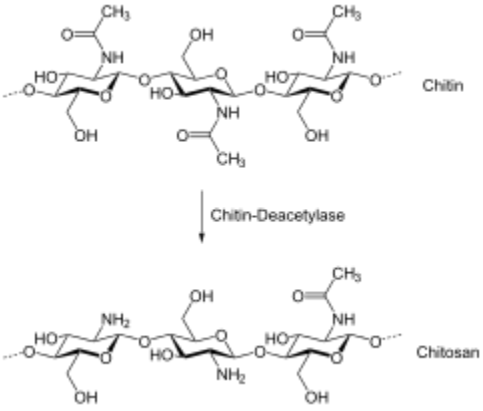
- رشاً علي الأوراق
- حقناً مع ماء الري
- معاملة البذور وذلك بنقعها في المستخلص لزيادة نسبة وسرعة الإنبات.
- بمعاملة قواعد العقل بالنقع قبل غرسها بالمشاتل لتحسين نسبة التجذير.

هذا وتختلف معدلات الاستخدام تبعاً لنوع النباتات والتربة وكذلك تبعاً لتركيزات ونقاوة المستخلص المستخدم.





الشيتوزان هو صيغه من البوليمر الحيوي الكيتين منزوعة الأسيتيل ، ينتج بشكل طبيعي وصناعي. تُستخدم البوليمرات العديده Poly- and oligomers ذات الأحجام المتغيرة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والطب والزراعة. التأثيرات الفسيولوجية للبوليمرات الشيتوزان في النباتات ناتجه عن قدرة هذا المركب polycationic على الارتباط بمجموعة واسعة من المكونات الخلوية ، بما في ذلك الحمض النووي DNA ، وغشاء البلازما ومكونات جدار الخلية ، ولكن أيضًا الارتباط بمستقبلات معينة تشارك في تنشيط الجين الدفاعي . من بين التأثيرات الخلوية لارتباط الكيتوزان بمستقبلات خلوية ، تم إثبات تراكم بيروكسيد الهيدروجين وتسرب Ca2 + إلى الخلية ، والتي من المتوقع أن تسبب تغيرات فسيولوجية كبيرة ، حيث إنهما لاعبان رئيسيان في الإشارة إلى استجابات الإجهاد وفي منظمات النمو.. نتيجة لذلك ، تم تطوير الإضافه الزراعية للكيتوزان على مر السنين ، مع التركيز على حماية النبات من مسببات الأمراض الفطرية ، ولكن الاستخدامات الزراعية الأوسع تؤثر على تحمل الإجهاد اللاأحيائي (الجفاف والملوحة والضغط البارد) وعلى صفات الجودة المتعلقة بعمليات الأيض الأولية والثانوية . يشارك إغلاق الثغور الناجم عن الكيتوزان فى الحماية من الإجهاد البيئي التي يوفرها هذا المحفز الحيوي. يتم استخدام العديد من البوليمرات والأوليجومرات من أصل بيولوجي بشكل متزايد في الزراعة كمحفزات لوقاية النبات ، بما في ذلك السكريات المتعددة الطحالب البحرية التي ذكرناها بالفعل. وخير مثال على ذلك هو اللامينارين ، وهو عبارة عن جلوكان لتخزين الطحالب البنية ، تُستخدم مستحضرات نقية منها في التطبيقات الزراعية. على الرغم من أنه يجب التمييز بين المكافحة الحيوية والتحفيز الحيوي (مثل تعزيز الإجهاد اللاأحيائي) ، فقد تكون مسارات الإشارات مترابطة وقد ينتج كلا التأثيرين عمليًا عن إضافة نفس المواد .





الشيتوزان بوليمر طبيعي عديد السكاريد قابل للتحلل وصديق للبيئة يتم الحصول عليه من الهيكل الخارجي للقشريات مثل الجمبري وذلك من خلال عملية الاستله، ويتميز الشيتوزان بطبيعة فريدة حيث أنه بوليمر خطي يتكون من وحدتين فرعيتين مرتبطتين معاً وهما N – acetyl – D – glucosamine

بالإضافة على احتوائه على مجموعات جانبية من المجموعات الأمينية التي تجعل للشيتوزان قدرة كبيرة لتخليب العناصر مثل الحديد والزنك والمنجنيز والمغنسيوم مما يجعله مادة غذائية هامة للنبات ويقوم الشيتوزان بالعديد من الأدوار في مجال الزارعة نذكر منها أن الشيتوزان محفز طبيعي لنمو النبات وزيادة الإنتاج ، وذلك لأنه مصدر طبيعي جيد للنيتروجين والأحماض الأمينية كما أنه يخلب العناصر الغذائية الهامة لنمو النبات (الحديد – الزنك – المنجنيز – المغنسيوم) بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الجبرلين والأكسين والسيتوكينين في صورة طبيعية ويعمل على تحسين النمو الخضري والتزهير وزيادة عقد الثمار وحجم الثمار وصلابتها ومحتواها من السكر والمواد الصلبة الكلية وتذخر المراجع العلمية العالمية بالكثير من الأبحاث والتطبيقات الحقلية على الكثير من محاصيل الفاكهة مثل المانجو والعنب والموز وكذلك محاصيل الخضر مثل البطاطس والثوم والفلفل والفراولة وكانت الزيادة في المحصول تتراوح ما بين ٢٠ – ٣٠ % وزيادة صفات الجودة في المنتجات بصورة كبيرة.



أن الشيتوزان مضاد في المكافحة ضد الفطريات والبكتريا التي تصيب النباتات حيث انه يتمثل في زيادة المناعة الطبيعية للنبات بحيث تكون استجابته الدفاعية أسرع وأكثر كفاءة ويحفز النبات لإنتاج العديد من الانزيمات المرتبطة بهذه الاستجابة الدفاعية مثل أنزيم الكينيز وأنزيم الجلوكاينز وأنزيم (PAL) كما يحفز نشاط أنزيم الكينيز الذي يؤدي الى تحلل جدران خلايا الفطر مما يثبط نمو الفطر ويوقف ظهور المرض، كما يثبط إنبات جراثيم الفطر ويوقف نمو أنابيب الجراثيم مثال ذلك تثبيط فطر (Phytophthora)المسبب للافحة المتأخرة في الطماطم والبطاطس، زيادة أنشطة أنزيم البيروكسيديز والتي تزيد مقاومة النبات ضد الفطريات المسببة للأمراض المختلفة، أيضاً يزيد من إنتاج الجلوكوهيدرولازات والمركبات الفينوليه وكذلك تكوين الـ Phytoalexins ذات التأثير المضاد للفطريات.

أن الشتيوزان مادة لتشميع وحفظ الفاكهة والخضروات فترة ما بعد الحصاد عند معاملة ثمار الفاكهة او الخضروات بالشيتوزان بعد الحصاد يتكون فيلم رقيق حول الثمار والخضروات تحافظ عليها بعد حصادها وخلال مدة التخزين وذلك حيث أن الشيتوزان له تأثير مضاد للأكسدة مما يعمل على الحفاظ على فيتامين C داخل الثمار، كما أنه يعمل على الحافظ على الرطوبة داخل الثمار ويحفظ اللون والمظهر الجيد للثمار والخضر ويحافظ على صلابتها ويؤخر ظهور مظاهر الشيخوخة على الثمار بالإضافة إلى حمايتها من أي إصابة فطرية خلال التخزين .

تأثير الشيتوزان على ملوحة التربة، معاملة الشتلات بالشيتوزان تعمل على زيادة مستويات البرولين الذي يكسب النبات القدرة على تحمل التربة وقد زاد محصول الأرز المعامل بالشيتوزان ٣٠% ، كذلك أدت المعاملة بالشيتوزان إلى زيادة نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم وفي المقابل انخفاض نسبة تركيز أملاح الصوديوم في المجموع الخضري والجذري للنبات ، أيضاً أدت إلى تحسين نشاط الكائنات الدقيقة تحت ظروف الملوحة ورفع إنتاجية محصول الزيت في نبات أكليل الجبل Rosmary تحت ظروف الملوحة العالية.



الاستخدام الزراعي والبستاني
تعتمد الاستخدامات الزراعية والبستانية للكيتوزان ، في المقام الأول للدفاع عن النبات وزيادة الغلة ، على كيفية تأثير بوليمر الجلوكوزامين على الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية للخلية النباتية. الأهداف الخلوية هي غشاء البلازما والكروماتين النووي. تحدث تغيرات لاحقة في أغشية الخلايا ، والكروماتين ، والحمض النووي ، والكالسيوم ، وكيناز MAP ، والانفجار التأكسدي ، وأنواع الأكسجين التفاعلية

تم تسجيل الشيتوزان لأول مرة كعنصر نشط (مرخص للبيع) في عام ١٩٨٦.

معدلات اضافة الشيتوزان وتأثيره على النباتات المختلفه.

Plant Species	CHT Formulation and Administration	CHT Effect	reference
Strawberry (*Fragaria* × *ananassa* Duch.)	0.025–0.05% (plant spraying)	higher fruit yield	1
Potato (*Solanum tuberosum* L.)	200, 325 and 558 mg/ha (foliar spraying)	enhancement of tuber size	2
Bell pepper (*Capsicum annuum*)	0.3–0.5% (leaves and fruits spraying)	increase in fruit weight, fruit diameter, and yield	3
Basil (*Ocimum ciliatum* and *Ocimum basilicum*)	0.02–0.04% (foliar spraying)	increase in plant growth and total phenol content	4
Rice (*Oryza sativa* L.)	0.05% (plants soaking and spraying)	increase in plant growth, higher photosynthesis rate.	5
Rape (*Brassica rapa* L.)	0.05–0.1% (foliar spraying)	increase in plant growth and leaf chlorophyll content	6
Barley (*Hordeum vulgare* L.)	0.1–1% (germinating seeds)	higher phenolic content	7
Maize (*Zea mays* L.)	0.04–0.16% (seeds soaking and plant spraying)	promotion of plant growth and grain weight	8

Reference:

1. Mutka, J.A.; Rahman, M.; Sabir, A.A.; Gupta, D.R.; Surovy, M.Z.; Rahman, M.; Tofazzal Islam, M. Chitosan and plant probiotics application enhance growth and yield of strawberry. *Biocatal. Agric. Biotechnol.* **2017**, *11*, 9–18.
2. Falcón-Rodríguez, A.B.; Costales, D.; Gónzalez-Peña, D.; Morales, D.; Mederos, Y.; Jerez, E.; Cabrera, J.C. Chitosans of different molecular weight enhance potato (*Solanum tuberosum* L.) yield in a field trial. *Span. J. Agric. Res.* **2017**, *15*, e0902. [CrossRef]
3. Mahmood, N.; Abbasi, N.A.; Hafiz, I.A.; Ali, I.; Zakia, S. Effect of biostimulants on growth, yield and quality of bell pepper cv. Yolo wonder. *Pak. J. Agric. Sci.* **2017**, *54*, 311–317.

4. Pirbalouti, A.G.; Malekpoor, F.; Salimi, A.; Golparvar, A. Exogenous application of chitosan on biochemical and physiological characteristics, phenolic content and antioxidant activity of two species of basil (*Ocimum ciliatum* and *Ocimum basilicum*) under reduced irrigation. *Sci. Hortic.* **2017**, *217*, 114–122. [CrossRef]
5. Phothi, R.; Theerakarunwong, C.D. Effect of chitosan on physiology, photosynthesis and biomass of rice (*Oryza sativa* L.) under elevated ozone. *Aust. J. Crop Sci.* **2017**, *11*, 624–630. [CrossRef]
6. Zong, H.; Liu, S.; Xing, R.; Chen, X.; Li, P. Protective effect of chitosan on photosynthesis and antioxidative defense system in edible rape (*Brassica rapa* L.) in the presence of cadmium. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* **2017**, *138*, 271–278. [CrossRef] [PubMed]
7. Ramakrishna, R.; Sarkar, D.; Manduri, A.; Iyer, S.G.; Shetty, K. Improving phenolic bioactive-linked anti-hyperglycemic functions of dark germinated barley sprouts (*Hordeum vulgare* L.) using seed elicitation strategy. *J. Food Sci. Technol.* **2017**, *54*, 3666–3678. [CrossRef] [PubMed]
8. Choudhary, R.C.; Kumaraswamy, R.V.; Kumari, S.; Sharma, S.S.; Pal, A.; Raliya, R.; Biswas, P.; Saharan, V. Cu-chitosan nanoparticle boost defense responses and plant growth in maize (*Zea mays* L.). *Sci. Rep.* **2017**, *7*, 9754–9765. [CrossRef] [PubMed]

.

قائمة الجداول:

جدول ١:جدول الذوبان ومؤشر الملوحه لبعض انواع الاسمده الشائع استعمالها فى التسميد بالرى ٢٠
جدول ٢:الأسمدة المناسبة للاستخدام في التسميد المائي (Shukla et al 2018)..... ٢٣
جدول ٣:خصائص السماد: التوصيل الكهربائي (EC)، ودرجة الحموضة، وتركيز العناصر الغذائية في ١٠ مليمول/لتر من محاليل السماد. (Hagin, J. (2003))..... ٢٤
جدول ٤: كفاءة استخدام الأسمدة (FUE%) للنيتروجين (N) والفوسفور (P) والبوتاسيوم (K) في التسميد بالرى (Fertigation) تحت نظم الى المختلفه..... ٢٧
جدول ٥: مقارنه بين التسميد التقليدى والتسميد مع الرى (fertigation) (Source: TNAU agritech portal) ٢٧
جدول ٦:كفاءة استخدام الأسمدة (%) في التسميد المائي fertigation حسب نوع التربة..... ٢٨
جدول ٧:كفاءة استخدام الأسمدة (%) في ظل نظام التسميد المائي Fertigation لأنواع التربة المختلفة تحت نظم الرى المختلفه (Sarma et al; 2023)..... ٢٩
جدول ٨: نوع السماد الأزوتى ونسبة ما يحتويه من الآزوت..... ٣٣
جدول ٩: مصادر الاسمدة الفوسفاتية..... ٣٩
جدول ١٠: أشكال النيتروجين والفوسفات في مختلف الأسمدة NP / NPK..... ٤٤
جدول ١١: بعض مصادر الكبريت ومحتواها التقريبي من عنصر الكبريت S..... ٤٦
جدول ١٢: اسمدة الكالسيوم الشائعه الاستخدام..... ٤٩
جدول ١٣: **جدول التضاد الغذائي للعناصر**..... ٥١
جدول ١٤: بعض اسمدة المغنسيوم الشائعة الاستخدام..... ٥٢
جدول ١٥: الخصائص الكيمائيه للعناصر الدقيقه..... ٥٣
جدول ١٦:وظائف العناصر الغذائيه الدقيقه فى النبات..... ٥٤
جدول ١٧:أعراض نقص المغذيات الدقيقة العامة وظروف التربه التى تتسببه..... ٥٤
جدول ١٨:مصادر ومعدلات وتركيز العناصر الغذائية الدقيقة النهائية للرش الورقي الفردي لتصحيح نقص العناصر الغذائية الدقيقة. ٥٥
جدول ١٩:أسمدة البورون الشائعة..... ٥٧
جدول ٢٠:بعض مصادر الأسمدة النحاسية الشائعة والكمية اللازمة لتوفير ١ كجم من النحاس لكل فدان..... ٥٩
جدول ٢١: اسمدة الحديد الشائعة الاستخدام..... ٦١
جدول ٢٢: المصادر المختلفه لاسمدة المنجنيز..... ٦٣
جدول ٢٣: أسمدة الزنك الشائعة..... ٦٦
جدول ٢٤:ملخص للمغذيات الدقيقه ومعدل اضافتها..... ٦٩
جدول ٢٥ :نظام تثبيت النتروجين الجوى بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة فى التربة..... ٧٥
جدول ٢٦: كمية تثبيت N سنوياً بواسطة محاصيل بقولية مختلفة..... ٧٧
جدول ٢٧ : الخريطة الصنفية لمحصول القمح وفقا للخريطة التي أعدها مركز البحوث الزراعية (٢٠٢٥)..... ٨٣
جدول ٢٨ : تسميد الباذنجان فى الاراضى القديمه..... ١٢٩
جدول ٢٩ :تسميد الباذنجان فى حالة الرى بالتنقيط جرام / م٣ مياه الرى..... ١٢٩
جدول30 :: تسميد الطماطم بالأراضى القديمة تحت نظام الرى بالغمر..... ١٣١
جدول ٣١:تسميد الفلفل الرومى فى حالة الرى بالغمر فى اراضى الدلتا والوادى..... ١٣٤
جدول ٣٢:تسميد الفلفل فى الاراضى الجديده عند الرى بالتنقيط المعدل بالجرام /١م٣ مياه فى السماد..... ١٣٤
جدول ٣٣:برنامج التسميد خلال مرحلة النمو فى الأرض الجديدة..... ١٤٢
جدول ٣٤: معدلات التمسيد لاشجار البرقوق جم/ شجره/ سنه..... ١٦٠
جدول ٣٥:تسميد اشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط (جرام/شجرة/سنه)..... ١٦١
جدول ٣٦:تسميد اشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)..... ١٦٤
جدول ٣٧:تسميد اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)..... ١٦٦
جدول ٣٨:الاحتياجات السمادية لبساتين المانجو للتسميد الأرضي جرام / شجره/ سنه..... ١٧٨

جدول ٣٩:تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)..... ١٧٨
جدول ٤٠: تسميد اشجار الرمان (جم/شجره/سنه) فى الاراضى التى تروى بالغمر ١٨١
جدول ٤١:برنامج تسميد اشجار التفاح التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه)..... ١٨٣
جدول ٤٢:تسميد اشجار الكمثرى التى تروى بالتنقيط (جرام/ شجره/ سنه) ١٨٥
جدول ٤٣:لأسمدة الكيماويه للزيتون..... ١٨٦
جدول ٤٤ :ملخص الاحتياجات السمادية للمحاصيل المختلفة (ملخص نتائج التجارب الحقليه التى قام بها معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئه من سنة ٢٠٠٠-٢٠٢٠)..... ١٨٩
جدول ٤٥ :الاحتياجات السماديه للخضر (من الاسمده الشائعة الاستعمال فى مصر)..... ١٩٣
جدول ٤٦ :الاحتياجات السمادية للنباتات الطبيه والعطريه:..... ١٩٧
جدول ٤٧ :الاحتياجات السمادية لاشجار الفاكهة:..... ٢٠٠
جدول ٤٨ :لقياسات ومؤشرات الأداء لإدارة تغذية النبات..... ٢٠٢
جدول ٤٩ :أربعة تعريفات مختارة لكفاءة استعمال العنصر الغذائي (NUE)..... ٢٠٢
جدول ٥٠ :تعريفات وطرق حساب كفاءة استخدام العناصر الغذائية..... ٢٠٣

قائمة الاشكال:

الشكل ١: الطرق المختلفه لاضافة الاسمده الصلبه..... ٦
الشكل ٢: اضافة السماد نثرا..... ٧
الشكل ٣: اضافة السماد بالحفر والتوزيع (Drilling and placement)..... ٨
الشكل ٤: التسميد الموضعي (Location and spot application)..... ٩
الشكل ٥: طرق اضافة الاسمده السائله..... ١٠
الشكل ٦: طرق اضافة الاسمده السائله..... ١٢
الشكل ٧:مخطط توافق الاسمده ٢١
الشكل ٨: الدمج الشائع للاسمده القابله للذوبان ٢١
الشكل ٩:الرى بالتنقيط..... ٢٥
الشكل ١٠: الصور المختلفه من الاسمده النتروجينيه..... ٣٢
الشكل ١١: اليوريا المغلفه بالكبريت..... ٣٤
الشكل ١٢:انطلاق العناصر الغذائيه من الاسمده بطيئة الذوبان..... ٣٥
الشكل ١٣: فوائد الاسمده بطيئة الذوبان..... ٣٥
الشكل ١٤: انواع الاسمده الفسفوريه..... ٣٩
الشكل ١٥: طرق اضافة الفسفور ٤١
الشكل ١٦: الاسمده المركبه..... ٤٤
الشكل ١٧:توزيع العناصر الغذائيه فى التربه..... ٤٥
الشكل ١٨: اعراض نقص المغنسيوم على النبات..... ٥١
الشكل ١٩: اعراض نقص البورون على النبات ٥٧
الشكل ٢٠:اعراض نقص النحاس على اوراق القمح ٥٩
الشكل ٢١: اعراض نقص الحديد..... ٦١
الشكل ٢٢: اعراض نقص المنجنيز على النبات..... ٦٢
الشكل ٢٣: اعراض نقص الزنك على النبات ٦٥
الشكل ٢٤: اعراض نقص الموليبدينوم على النبات..... ٦٧
الشكل ٢٥: مراحل نمو نبات القمح ٨١
الشكل ٢٦: مراحل نمو نبات الشعير..... ٨٥
الشكل ٢٧ : المراحل الفسيولوجيه لنمو الفول البلدى..... ٨٧
الشكل ٢٨: مراحل نمو نبات القطن..... ٩٣

الشكل ٢٩: مراحل نمو نبات الذره الشاميه..... ٩٥
الشكل ٣٠: مراحل النمو لنبات الارز..... ٩٩
الشكل ٣١: مراحل نمو فول الصويا..... ١٠١
الشكل ٣٢: مراحل نمو نبات عباد الشمس..... ١٠٣
الشكل ٣٣: مراحل نمو نبات الفول السودانى..... ١٠٧
الشكل ٣٤: مراحل نمو نبات السمسم..... ١١٠
الشكل ٣٥: مراحل نمو نبات قصب السكر..... ١١٣
الشكل ٣٦:مراحل نمو نبات بنجر السكر..... ١١٦
الشكل ٣٧: مراحل نمو نبات البسله..... ١١٩
الشكل ٣٨:مراحل نمو نبات الفاصوليا..... ١٢١
الشكل ٣٩: مراحل نمو نبات البطاطس..... ١٢٣
الشكل ٤٠: مراحل نمو نبات البصل..... ١٢٥
الشكل ٤١: مراحل نمو نبات الثوم..... ١٢٧
الشكل ٤٢: مراحل نمو نبات الباذنجان..... ١٢٩
الشكل ٤٣: مراحل نمو نبات الطماطم..... ١٣٠
الشكل ٤٤:مراحل النمو للفلفل الرومى..... ١٣٢
الشكل ٤٥:مراحل النمو لنبات الخيار..... ١٣٧
الشكل ٤٦:مراحل نمو نبات الجذر..... ١٣٩
الشكل ٤٧: مراحل نمو نبات الخرشوف..... ١٤٠

الملاحق

ملحق ١:

المعدلات السماديه (من الاسمده الشائعة الاستعمال فى مصر (كجم/فدان) للمحاصيل المختلفه

المعدلات السماديه للمحاصيل الشتويه

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
قمح			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٧٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٢٥ كجم (٤,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٦٠كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٣ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٣ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٣ كجم كبريتات زنك)/١٠٠ لتر ماء	
		كبريتات حديدوز	٠,٢٧ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز	٠,٢٧ كجم / فدان
		كبريتات زنك	٠,٢٧ كجم / فدان
اراضى جديده	نتروجين ١٠٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦ كجم (١٠ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٢٠ كجم (٤ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٣ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٣ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٣ كجم كبريتات زنك)/١٠٠ لتر ماء	
		كبريتات حديدوز	٠,٢٧كجم / فدان
		كبريتات منجنيز	٠,٢٧ كجم / فدان
		كبريتات زنك	٠,٢٧ كجم / فدان
الشعير			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٤٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٢١٨
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٤
		يوريا ٤٦ %	١٠٠
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣
اراضى جديده	نتروجين ٦٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣١٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٩٥
		يوريا ٤٦ %	١٤٠
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥
فول بلدى			
		سلفات النشادر ٢١%	٧٠ كجم (١,٥ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٥ وحدة ن	نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥ كجم (شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٣ كجم (شيكاره)
	فسفور ١٥-٢٢,٥ وحدة فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	١٠٠ كجم -١٥٠كجم(٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	تغليف البذور بمخلوط (٠,٣ جم حديد مخلبى + ٠,١٥ جم منجنيز مخلبى + ٠,٣ جم زنك مخلبى)/ كجم بذور **كبريتات (حديد – زنك – منجنيز) تستخدم بمعدل ٣ جم / لتر ماء , وبالنسبة للصورة المخلبية تستخدم بمعدل نصف جرام لكل لتر ماء**	تغليف البذور ٠,٠١٨كجم لكل منها
		حديد مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم
		منجنيز مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم
		زنك مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم
		أو كبريتات حديد ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٠,٢٤ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٢مرات)	٠,٢٤ كجم/فدان
		كبريتات زنك ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٠,٢٤ كجم/فدان
		رش بمحلول ١٠٠ جم موليبدات امونيوم / ٤٠٠ لتر ماء	٠,١ كجم/ فدان
	موليبدينم		
اراضى جديده	نتروجين ٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠ كجم/فدان
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠ كجم/ فدان
		يوريا ٤٦ %	٤٥ كجم / فدان
	فسفور ٢٢,٥ – ٣٠ وحدة فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	١٥٠-٢٠٠ كجم/فدان
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	٥٠ كجم/فدان
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم/ فدان
	العناصر الصغرى	تغليف البذور بمخلوط (٠,٣ جم حديد مخلبى + ٠,١٥ جم منجنيز مخلبى + ٠,٣ جم زنك مخلبى)/ كجم بذور **كبريتات (حديد – زنك – منجنيز) تستخدم بمعدل ٣ جم / لتر ماء , وبالنسبة للصورة المخلبية تستخدم بمعدل نصف جرام لكل لتر ماء**	تغليف البذور ٠,٠١٨كجم لكل منها
		حديد مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم/فدان
		منجنيز مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم/فدان
		زنك مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٦ كجم/فدان

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		أو كبريتات حديد ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٠,٣٦ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٣مرات)	٠,٣٦ كجم / فدان
		كبريتات زنك ١٢٠ جم/ ٤٠٠لتر (رش ٣مرات)	٠,٣٦ كجم / فدان
		رش بمحلول ١٠٠ جم موليبدات امونيوم / ٤٠٠ لتر ماء رش مرتين	٢٠٠ جم/فدان
العدس			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧١
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥
		يوريا ٤٦ %	٣٣
	فسفور ١٥وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠
الحلبه الجافه			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧١
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥
		يوريا ٤٦ %	٣٣
	فسفور ١٥وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠
اراضى جديده	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧١
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥
		يوريا ٤٦ %	٣٣
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠
	٣٠وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٦
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠
برسيم			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧٠ كجم (١,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥ كجم (شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٣ كجم (شيكاره)
	فسفور ٢٢,٥ وحده فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين ٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠ كجم (شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	٤٠ كجم (شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
الكتان			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٤٥-٥٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٢٠٠-٢٦٠ كجم (٤ – ٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٥- ١٦٥ (٢,٥ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحده فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين ٧٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٢٣ كجم (٤,٥ شيكاره)
	فسفور ٢٢,٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
الترمس			
اراضى قديمه	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧٠ كجم
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥ كجم
	فسفور ٢٢,٥-٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠-٢٠٠ كجم
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠-٦٥ كجم
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم
اراضى جديده	نتروجين ١٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم
الحمص			
اراضى قديمه	نتروجين ١٥-٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٧٠ -١٠٠ كجم
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥-٦٠ كجم
	فسفور ٢٢,٥-٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠-٢٠٠ كجم
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠-٦٥ كجم
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم
		كبريتات حديد ٩٠٠ جم/ ٣٠٠لتر (رش مرتين)	١,٨ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ٩٠٠ جم/ ٣٠٠لتر (رش مرتين)	١,٨ كجم / فدان
		كبريتات زنك ٩٠٠ جم/ ٣٠٠لتر (رش مرتين)	١,٨ كجم / فدان
برسيم تحريش ورباية			
	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٧٠ كجم (١,٥ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
اراضى الدلتا والوادى	١٥ وحدة ن	نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥ كجم (شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٣ كجم (شيكاره)
	فسفور ٢٢,٥ وحده فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم " ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين ٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠ كجم (شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٤٠ كجم (شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
نباتات طبيه وعطريه			
اراضى قديمه	نتروجين ١٠٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠
		يوريا ٤٦ %	٢١٧
	فسفور ٤٥ وحده فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	١٠٠
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠
اراضى جديده	نتروجين ١٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٥٧١
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠
	فسفور ٤٥ وحدة فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	١٠٠
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠
اعلاف خضراء			
اراضى قديمه	نتروجين ١٨٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٨٥٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٥٤٠
		يوريا ٤٦ %	٤٠٠
	فسفور ٤٥ وحده فو٢ه٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه٥	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه٥	١٠٠
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠

المعدلات السماديه للمحاصيل الصيفيه

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
قطن			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٦٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٢٨٦ كجم (٥,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٨٠ كجم (٤ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور ٢٢,٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٦ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٦ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٦ كجم كبريتات زنك)/٣٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٢ كجم/ فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٢ كجم/ فدان
		كبريتات زنك	٠,١٢ كجم/ فدان
اراضى جديده	نتروجين ٧٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٣٠ كجم (٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٦٠ كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٦ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٦ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٦ كجم كبريتات زنك)/٣٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٢ كجم/ فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٢ كجم/ فدان
		كبريتات زنك	٠,١٢ كجم/ فدان
ذره شاميه			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٥٧٠ كجم (١١ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠ كجم (٥ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٨ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٨ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٨ كجم	

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		كبريتات زنك)/٤٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٦ كجم/ فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٦ كجم/ فدان
		كبريتات زنك	٠,١٦ كجم/ فدان
مصر العليا	نتروجين ١٤٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٦٧٠ كجم (١٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٢٠ كجم (٨,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٨ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٨ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٨ كجم كبريتات زنك)/٤٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٦ كجم/ فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٦ كجم/ فدان
		كبريتات زنك	٠,١٦كجم/ فدان
ذره صفراء			
اراضى قديمه	نتروجين ١٠٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٩٨
		يوريا ٤٦ %	٢١٧
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣
	بوتاسيوم ٢٤ وحده بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٨ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٨ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٨ كجم كبريتات زنك)/٤٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٦
		كبريتات منجنيز	٠,١٦
		كبريتات زنك	٠,١٦
اراضى جديده	نتروجين ١٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٥٧١
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٥٨
		يوريا ٤٦ %	٢٦١
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٨ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٨ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٨ كجم	

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		كبريتات زنك)/٤٠٠ لتر ماء (مرتين خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٦
		كبريتات منجنيز	٠,١٦
ذره رفيعه			
اراضى الدلتا و الوادى	نتروجين ٨٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٨٠ كجم (٧,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٤٠ كجم (٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٧٥ كجم (٣,٥ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين ١٠٠وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٤٨٠ كجم (١٠ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢١٠ كجم (٤ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
ارز			
	نتروجين ٦٠ - ٦٥وحدة ن	الاصناف العاديه	
		سلفات نشادر ٢١% (سلفات نشادر)	٢٨٥ كجم (٥,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
		الصنفين جيزة ١٧٦ ،و سخا ١٠٤،١٠٣،١٠١	
		سلفات نشادر ٢١%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		يوريا	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
		كبريتات زنك (ارضى) رش	١٠ كجم ٠,٢ كجم/ ٢٠٠ لتر ماء

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
الاراضى الملحيه	نتروجين ٧٠وحدة ن	الاصناف العاديه	
		سلفات نشادر ٢١% (سلفات نشادر)	٣٣٠ كجم (٦,٥شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٥٠ كجم (٣شيكاره)
		الصنفين جيزة ١٧٦ ،و سخا ١٠٤،١٠٣،١٠١	
	٧٥ وحدة ن	سلفات نشادر ٢١%	٣٥٠ كجم (٧ شيكاره)
		يوريا	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
		كبريتات زنك(ارضى) رش	١٠ كجم ٠,٢ كجم/ ٢٠٠ لتر ماء
فول الصويا			
	نتروجين ٤٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٩٠ كجم (٤ شيكاره))
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٢٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦ % فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى ٦٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢مرات)	١٢٠ جم/ فدان
		منجنيز مخلبى ٤٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٨٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى ٤٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٨٠ جم/ فدان
برسيم حجازى			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٢١ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٢,٧
		يوريا ٤٦ %	٤٥,٦
	فسفور ٣٠ وحده فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٢٥
اراضى جديده	نتروجين ٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠
		يوريا ٤٦ %	٤٣
	فسفور ٤٥وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٩٨
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٢٥
علف اخضر			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٨١ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٨٦٢
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٥٤٠

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	٤٠٠
	فسفور ٤٦ وحده فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	١٠٠
	بوتاسيوم٤٨ وحدة بو٢	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	١٠٠
اراضى جديده	نتروجين ٢٠٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٩٥٢
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠٠
		يوريا ٤٦ %	٤٣٥
	فسفور ٤٥وحدة فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	٣٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	١٠٠
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	١٠٠
نباتات طبيه وعطريه			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٠,٠٠
		يوريا ٤٦ %	٤٥
	فسفور ٢٢,٥ وحده فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	١٥٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	٥٠
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	٥٠
اراضى جديده	نتروجين ٣٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٥٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٩٠
		يوريا ٤٦ %	٦٥
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	٢٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	٦٥
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	٥٠
سيلاج			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين ١٠٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٥
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠
		يوريا ٤٦ %	٢٢٠
	فسفور ٢٢,٥ وحده فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	١٥٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	٥٠
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢١	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	٥٠
اراضى جديده	نتروجين ١٢٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٥٧٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ه	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ه	٢٠٠
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ه	٦٥
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢١	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢	٥٠

المعدلات السماديه للمحاصيل الزيتيه

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
عباد الشمس			
اراضى الوادى	نتروجين ٣٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٣٧
		يوريا ٤٦ %	أو ٦٥ كجم (١,٥ شيكاره)
	فوسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥,٥ % فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦ % فو٢ا٥	١١٩
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	
	العناصر الصغرى		١٩٠
		حديد مخلبى ٦٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢مرات)	
		منجنيز مخلبى ٦٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	١
		زنك مخلبى ٩٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	١
		نحاس مخلبى ٤٠ جم / ٣٠٠لتر (رش مرتين)	١,٥
اراضى جديده	ننروجين ٤٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٢١٤ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٥(٢,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٠٠ (٢ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥,٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦ % فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى ٦٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢مرات)	١٢٠ جم / فدان
		منجنيز مخلبى ٦٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	١٢٠ جم/فدان
		زنك مخلبى ٩٠جم/٣٠٠لتر (رش ٢ مرات)	١٨٠ جم/ فدان
		نحاس مخلبى ٤٠ جم /٣٠٠ لتر (رش مرتين)	٨٠ جم / فدان
الفول السودانى			
الاراضى الفديمه	نتروجين (٣٠ وحده ن)	سلفات النشادر ٢١%	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	أو ١٠٠ كجم/ فدان (٢ شيكاره)
	+	نترات كالسيوم	+ ١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥,٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦ % فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		جبس زراعى	٠,٥ طن / فدان
	العناصر الصغرى	لحديد والزنك والمنجنيز بنسبة (١ : ١,٥ : ١) رشاً على النباتات أما على صورة كبريتات بمعدل ٣ جرام/لتر ماء أو على صورة مخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء وترش النباتات مرتين (كل مره ٤٠٠ لتر / فدان)	
		كبريتا حديد ١٢٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين)	٠,٢٤كجم/ فدان

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		كبريتتات زنك ١٨٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين)	٠,٣٦ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ١٢٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين)	٠,٢٤ كجم/ فدان
		أو حديد مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢مرات)	٤٠٠ جم/ فدان
		منجنيز مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٤٠٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٤٠٠ جم /فدان
الاراضى الجديده	نتروجين (٤٥ وحده ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	أو ١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
	+	نترات كالسيوم	+ ١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥,٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
		جبس زراعى	٠,٥ طن / فدان
	العناصر الصغرى	لحديد والزنك والمنجنيز بنسبة (١ : ١,٥ : ١) رشاً على النباتات أما على صورة كبريتات بمعدل ٠,٣ جرام/لتر ماء أو على صورة مخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء وترش النباتات مرتين (كل مره ٤٠٠ لتر / فدان)	
		كبريتا حديد ١٢٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين خلال موسم النمو)	٠,٢٤ كجم/ فدان
		كبريتتات زنك ١٨٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين خلال موسم النمو)	٠,٣٦ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ١٢٠ جم / ٤٠٠ لتر (مرتين خلال موسم النمو)	٠,٢٤ كجم/ فدان
		أو حديد مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢مرات)	٤٠٠ جم/ فدان
		منجنيز مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٤٠٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى ٢٠٠جم/٤٠٠لتر (رش ٢ مرات)	٤٠٠ جم /فدان
السمسم:			
اراضى الوادى	ن (٣٠ وحده)	سلفات النشادر ٢١%	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	أو ١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	فسفور ٢٣ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	**رش بالعناصر الصغرى على الصورة المخلبية ويحتاج إلى عناصر الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس بنسبة ٢٠ : ٥٠ : ٤٠ : ٦٠ جرام لكل ١٠٠ لتر ماء لكل فدان او كبريتات هذه العناصر بمعدل ٠,٣ جرام/ لتر ماء أو على الصورة المخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء أو خليط من (٦٠ جرام زنك مخلبي + ٤٠ جرام حديد مخلبي +٥٠ جرام منجنيز مخلبي) تذاب في ١٠٠ لتر ماء للفدان ترش على المجموع الخضري على دفعتين**	

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		حديد مخلبى ٥٠جم/١٠٠لتر (رش مرتين)	١٠٠ جم/فدان
		منجنيز مخلبى٤٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	٨٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى٢٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	٤٠ جم / فدان
		نحاس مخلبى ٦٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	١٢٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	أو ٦٠ جم/ فدان
		كبريتات منجنيز ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٦٠ جم/ فدان
		كبريتات زنك ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٦٠ جم/ فدان
		كبريتات نحاس ٢٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٤٠ جم/ فدان
فى الاراضى الرمليه	نتروجين (٤٥ وحده ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	أو ١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (شيكاره)
	بوتاسسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
	العناصر الصغرى	**رش بالعناصر الصغرى على الصورة المخلبية ويحتاج إلى عناصر الزنك والحديد والمنجنيز والنحاس بنسبة ٢٠ : ٥٠ : ٤٠ : ٦٠ جرام لكل ١٠٠ لتر ماء لكل فدان او كبريتات هذه العناصر بمعدل ٠,٣ جرام/ لتر ماء أو على الصورة المخلبية بمعدل ٠,٥ جرام/لتر ماء أو خليط من (٦٠ جرام زنك مخلبي + ٤٠ جرام حديد مخلبي +٥٠ جرام منجنيز مخلبي) تذاب في ١٠٠ لتر ماء للفدان ترش على المجموع الخضري على دفعتين**	
		حديد مخلبى ٥٠جم/١٠٠لتر (رش مرتين)	١٠٠ جم/فدان
		منجنيز مخلبى٤٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	٨٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى٢٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	٤٠ جم / فدان
		نحاس مخلبى ٦٠ جم / ١٠٠ لتر (رش مرتين)	١٢٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	أو ٦٠ جم/ فدان
		كبريتات منجنيز ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٦٠ جم/ فدان
		كبريتات زنك ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٦٠ جم/ فدان
		كبريتات نحاس ٣٠ جم/ ١٠٠لتر (رش مرتين)	٦٠ جم/ فدان

المعدلات السماديه للمحاصيل السكريه

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
بنجر السكر			
الدلتا والوادى	نتروجين ٦٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٠٠كجم (٦ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٨٠كجم (٣,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور ١٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى		
	بورون	٠,١ % حمض بوريك (٠,٣ كجم / ٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,٦ كجم / فدان
اراضى جديده	نتروجين ٧٥ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٢٥ كجم(٤,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٦٠ كجم (٣ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى		
	بورون	٠,١ % حمض بوريك (٠,٣ كجم / ٣٠٠ لتر) ترش مرتين خلال موسم النمو	٠,٦ كجم / فدان
قصب السكر			
الربيعى	نتروجين ١٨٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٨٥٠ كجم (١٧ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٥٤٠ كجم (١١ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٤٠٠ كجم (٨ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	كالسيوم	كالسيوم مخلبى	٠,٢ كجم
	العناصر الصغرى		
		كبريتات حديد ١٥٠ جم/ فدان	٠,١٥كجم/ فدان
		كبريتات منجنيز ١٥٠ جم/ فدان	٠,١٥ كجم/ فدان
		كبريتات زنك ١٥٠ جم/ فدان	٠,١٥كجم/ فدان
	+	حديد مخلبى ٢٥٠ جم/ فدان	٠,٢٥ كجم / فدان
		منجنيز مخلبى٢٥٠ جم/ فدان	٠,٢٥ كجم / فدان
		زنك مخلبى ٢٥٠ جم/ فدان	٠,٢٥ كجم / فدان
الخريفى	نتروجين ٢١٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٠٠ كجم (٢٠ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٣٠ كجم(١٢,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٤٥٠كجم (٩ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٥٦ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٢٠ كجم(٢,٥ شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		كبريتات حديد ١٥٠ جم/ فدان	١٥٠جم/ فدان
		كبريتات منجنيز ١٥٠ جم/ فدان	١٥٠جم/ فدان
		كبريتات زنك ٢٥٠ جم/ فدان)	٢٥٠جم/ فدان

المعدلات السماديه للخضر

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
الفاصوليا			
اراضى الوادى	نتروجين ٤٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٢٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٦ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٦ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٦ كجم كبريتات زنك)/٣٠٠ لتر ماء (٣ مرات خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٨ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٨كجم/فدان
		كبريتات زنك	٠,١٨ كجم/فدان
اراضى رمليه	نتروجين٦٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٨٠ كجم (٣,٥ شيكاره)
	فوسفور ٤٥ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش بمخلوط (٠,٠٦ كجم كبريتات حديدوز + ٠,٠٦ كجم كبريتات منجنيز + ٠,٠٦ كجم كبريتات زنك)/٣٠٠ لتر ماء (٣ مرات خلال موسم النمو)	
		كبريتات حديدوز	٠,١٨ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز	٠,١٨ كجم/فدان
		كبريتات زنك	٠,١٨ كجم/فدان
اللوبيا			
اراضى الوادى والاراضى الجديده	نتروجين ٤٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٩٠ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٢٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٩٠ كجم (٢ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم ٢٤ وحدة بو٢ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى ١٠٠جم/٣٠٠لتر (رش ٣مرات)	٣٠٠ جم / فدان
		منجنيز مخلبى ١٠٠جم/٣٠٠لتر (رش ٣ مرات)	٣٠٠ جم / فدان
		زنك مخلبى ١٠٠جم/٣٠٠لتر (رش٣ مرات)	٣٠٠ جم / فدان
بسله			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين(٣٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	١٤٠كجم (٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٩٠ كجم (٢ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	٦٥ كجم (شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين (٤٥ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٠٠ كجم (٤شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٥ كجم (٣ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	مرتين بمعدل ٤٠٠ لتر/فدان فى كل مره	
		حديد مخلبى ٠,٥ جم /لتر	٤٠٠ جم / فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٥ جم /لتر	٤٠٠ جم / فدان
		زنك مخلبى ٠,٥ جم /لتر	٤٠٠ جم / فدان
		أو كبريتات حديد ٠,٣جم/لتر	٠,٢٤ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز ٠,٣جم/لتر	٠,٢٤ كجم/فدان
		كبريتات زنك ٠,٣جم/لتر	٠,٢٤كجم/فدان
البطاطس			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (١٢٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٥٧٠ كجم (١١ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠ كجم (٥ شيكاره)
	فسفور (٦٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٤٠٠كجم (٨ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	بوتاسيوم (٩٦وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٥٠ كجم / فدان
	كبريت	كبريت زراعى	٢٥-٥٠ كجم/ فدان
	العناصر الصغرى	رش مرتين خلال موسم النمو (٥٠ و ٧٠ يوم من الزراعه)	
		حديد مخلبى ٠,٢٥ – ٠,٥ جم / لتر (١٠٠-٢٠٠جم/٤٠٠ لتر)	٢٠٠-٤٠٠ جم / فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٢٥ – ٠,٥ جم / لتر	٢٠٠-٤٠٠ جم / فدان
		زنك مخلبى ٠,٢٥ – ٠,٥ جم / لتر	٢٠٠-٤٠٠ جم / فدان
		أو كبريتات حديد ١٠٠-١٥٠جم / ٤٠٠ لتر	٠,٢-٠,٣كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ١٠٠-١٥٠جم / / ٤٠٠ لتر	٠,٢-٠,٣كجم / فدان
		كبريتات زنك ١٠٠-١٥٠جم / / ٤٠٠ لتر	٠,٢-٠,٣كجم / فدان
	بورون	٠,١جرام بوركس/لتر (٤٠ جم / ٤٠٠ لتر)	٠,٠٨ كجم بوركس/فدان
اراضى جديده	نتروجين (١٥٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٧١٠ كجم (١٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥٠ كجم (٩ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	٣٢٥ كجم ٦,٥ شيكاره)
	فسفور (٧٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٥٠٠ كجم (١٠ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٦٠ كجم (٣ شيكاره)
	بوتاسيوم (٩٦ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٥٠ كجم / فدان
	كبريت	كبريت زراعى	٢٥-٥٠ كجم/ فدان
	العناصر الصغرى	٥ مرات خلال موسم النمو (٤٠٠ لتر كل مره)	
		حديد مخلبى ٠,١ جم / لتر ماء (٤٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء)	٢٠٠جم / فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٢ جم / لتر ماء (٨٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء)	٤٠٠ جم / فدان
		زنك مخلبى ٠,١ جم / لتر ماء (٤٠ جم / ٤٠٠ لتر ماء)	٢٠٠ جم / فدان
		أو كبريتات حديد (٠,٣جرام/لتر)	٠,٦ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز (٠,٣جرام/لتر)	٠,٦.كجم / فدان
		كبريتات زنك (٠,٣جرام/لتر)	٠,٦ كجم / فدان
	بورون	٠,١جرام بوركس/لتر (٤٠ جم / ٤٠٠ لتر) ترش مرتين فقط	٠,٠٨ كجم بوركس/فدان
البصل			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (١٢٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٥٧٠ كجم (١١ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠ كجم (٧ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠ كجم (٥ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٢٤ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠كجم (شيكاره)
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٥٠ كجم/ فدان
	العناصر الصغرى	(٣٠٠ لتر/ فدان) ترش ٣ مرات	
		حديد مخلبى ٠,٢ جم /لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٢ جم/لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
		زنك مخلبى ٠,٢ جم / لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد (٢٠ جم / ١٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
		كبريتات منجنيز (٢٠ جم / ١٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
		كبريتات زنك (٢٠ جم / ١٠٠ لتر)	١٨٠ جم/فدان
اراضى جديده	نتروجين (١٥٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٧١٠ كجم (١٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥٠ كجم (٩ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٢٥ كجم (٦,٥ شيكاره)
	فسفور (٦٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٤٠٠ كجم (٨ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	مغنسيوم	سلفات مغنسيوم	٥٠ كجم / فدان
	كالسيوم		
	العناصر الصغرى	٣-٤ رشات	

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		حديد مخلبى ٠,٢ جم /لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدان
		منجنيز مخلبى٠,٢ جم /لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدلن
		زنك مخلبى٠,٢ جم /لتر (٦٠جم/٣٠٠ لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدلن
		أو كبريتات حديد(٠,٢ جم/لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدلن
		كبريتات منجنيز (٠,٢ جم/لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدلن
		كبريتات زنك (٠,٢ جم/لتر)	١٨٠-٢٤٠ جم/فدلن
ثوم			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (٨٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٠٠ كجم (٨ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٤٠كجم (٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٨٠ كجم (٣,٥ شيكاره)
	فسفور (٢٢,٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		منجنيز مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		زنك مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		أو كبريتات حديد ٠,٣ جم/لتر (٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ٠,٣ جم/لتر (٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨ كجم / فدان
		كبريتات زنك ٠,٣ جم/لتر(٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨كجم / فدان
اراضى جديده	نتروجين (١٠٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٥ كجم (٩,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠كجم (٦ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		منجنيز مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		زنك مخلبى	٠,٥ كجم/ فدان
		أو كبريتات حديد(٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز (٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨كجم / فدان
		كبريتات زنك (٩٠ جرام/٣٠٠ لتر) ترش مرتين	٠,١٨ كجم / فدان
خرشوف			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (١٠٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٥ كجم (٩,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	٢١٠ كجم (٤ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٢٤ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ كجم (شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش مرتين بمعدل ٤٠٠ لتر/فدان كل مره	
		حديد مخلبى ٢٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٤٠٠ جم
		منجنيز مخلبى ١٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٢٠٠ جم
		زنك مخلبى ٢٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٤٠٠ جم
اراضى جديده	نتروجين (١٠٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٥ كجم (٩,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢١٠ كجم (٤ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢شيكاره)
	العناصر الصغرى		
		حديد مخلبى ٢٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٤٠٠ جم
		منجنيز مخلبى ١٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٢٠٠ جم
		زنك مخلبى ٢٠٠ جم/٤٠٠ لتر ماء	٤٠٠ جم
طماطم			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (٦٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٨٠كجم (٢ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٣٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	العناصر الصغرى	ترش ٣ مرات (بمعدل ٤٠٠ لتر/ فدان كل مره)	
		حديد مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٦٠٠جم/ فدان
		منجنيز مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٦٠٠جم/ فدان
		زنك مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٦٠٠جم/ فدان
		نحاس مخلبى ٢٥ جرام / ١٠٠ لتر ماء	٣٠٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣كجم / فدان
		كبريتات زنك ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣ كجم / فدان
		كبريتات نحاس ٥ جرام/ ١٠٠ لتر	٦٠ جرام / فدان
اراضى جديده	نتروجين (٨٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٣٨٠ كجم (٨ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٤٠ كجم (٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٧٥ كجم (٣,٥ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٧٢ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٥٠ كجم (٣ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
	العناصر الصغرى	ترش ٤ مرات (بمعدل ٤٠٠ لتر/ فدان كل مره)	
		حديد مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٨٠٠ جم /فدان
		منجنيز مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٨٠٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى ٥٠ جرام / ١٠٠لتر ماء	٨٠٠ جم / فدان
		نحاس مخلبى ٢,٥ جرام / ١٠٠ لتر ماء	٣٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣ كجم / فدان
		كبريتات زنك ٢٥جرام / ١٠٠ لتر	٠,٣كجم / فدان
		كبريتات نحاس ٥ جرام/ ١٠٠ لتر	٦٠ جرام / فدان
فلفل رومى			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (١٤٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٦٦٠ كجم (١٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٢٠ كجم (٨ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدلن
	العناصر الصغرى	رش عند عمر ٤٥ يوم ب ٣٠٠ لتر/فدان	
		حديد مخلبى ٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	١٥٠ جم/ فدان
		منجنيز مخلبى٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	١٥٠ جم/ فدان
		زنك مخلبى٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	١٥٠ جم/ فدان
		أو كبريتات حديد ٠,٣ جم/لتر	٠,٠٩ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز ٣ جم/ لتر	٠,٠٩ كجم/فدان
		كبريتات زنك ٠,٠٢٥ % (٠,٢٥ جم/لتر)	٠,٠٧٥ كجم/فدان
اراضى جديده	نتروجين (١٥٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٧١٠
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٥٠ (٩ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٣٢٥ (٦,٥ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٩٦ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدان
	العناصر الصغرى	رش مرتين ب ٣٠٠ لتر/فدان	

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		حديد مخلبى ٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	٣٠٠ جم/فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	٣٠٠ جم/فدان
		زنك مخلبى ٠,٥ جم / لتر (١٥٠ جم/٣٠٠ لتر)	٣٠٠ جم/فدان
		أو كبريتات حديد ٠,٣ جم/ لتر	٠,١٨ كجم/فدان
		كبريتات منجنيز ٠,٣ جم/ لتر	٠,١٨ كجم/فدان
		كبريتات زنك ٠,٣جم/ لتر	٠,١٨ كجم/فدان
الخيار			
اراضى الدلتا والوادى والاراضى الجديده	نتروجين (٥٠ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٤٠ كجم (٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٥٠كجم (٣ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ كجم (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠كجم (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٦٠ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٢٥ كجم (٢,٥ شيكاره)
	العناصر الصغرى	الرش ب ٣٠٠ لتر / فدان (٤ رشات)	
		حديد مخلبى ٠,٥ جم/لتر	٦٠٠ جم / فدان
		منجنيز مخلبى ٠,٥ جم/لتر	٦٠٠ جم / فدان
		زنك مخلبى ٠,٥ جم/لتر	٦٠٠ جم / فدان
		أو كبريتات حديد ٢٠ جم / ١٠٠ لتر	٠,٢٤ كجم / فدان
		كبريتات منجنيز ٢٠ جم / ١٠٠ لتر	٠,٢٤ كجم / فدان
		كبريتات زنك ٢٠ جم / ١٠٠ لتر	٠,٢٤كجم / فدان
	كبريت	٥٠ كجم كبريت زراعى	٥٠ كجم / فدان
القرعيات (الكوسه + البطيخ+ الشمام+ الكنتلوب			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (٤٥ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢١٥ كجم (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٠ كجم (٣ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٠٠ كجم (٢ شيكاره)
	فسفور (٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ كجم (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٢٤ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدلن
اراضى جديده	نتروجين (٥٥ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٦٠(٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٦٠ (٣ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٢٠(٢,٥ شيكاره)
	فسفور (٤٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠ (٢ شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدان
كرنب وقرنبيط			
اراضى الدلتا والوادى	نتروجين (٥٥ وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢٦٠ كجم (٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٦٠ كجم (٣ شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
		يوريا ٤٦ %	١٢٠ كجم (٢,٥ شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ كجم (٣شيكاره)
	(٢٢,٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ كجم (شيكاره)
	بوتاسيوم (٢٤ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدلن
اراضى جديده	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٣٠٠ (٦ شيكاره)
	(٦٥ وحدة ن)	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٠٠ (٤ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٥٠ (٣شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	(٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (١,٥ شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
	مغنسيوم	٢٥ كجم سلفات مغنسيوم	٢٥ كجم / فدان
	كبريت	١٠٠ كجم كبريت زراعى	١٠٠ كجم / فدان
باذنجان			
اراضى قديمه	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٥٠٠ (١٠ شيكاره)
	(١٠٥ وحدة ن)	نترات النشادر ٣٣,٥%	٣١٣ (٦,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٢٨ (٤,٥ شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٥٠ (٣ شيكاره)
	(٢٢,٥ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٠ (شيكاره)
	بوتاسيوم (٢٤ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٥٧٠ (١١,٥ شيكاره)
	(١٢٠وحدة ن)	نترات النشادر ٣٣,٥%	٣٦٠ (٧ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٢٦٠ (٥ شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	(٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
باميه			
اراضى قديمه	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٣٠٠ (٦ شيكاره)
	(٦٠وحدة ن)	نترات النشادر ٣٣,٥%	١٨٠ (٣,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٣٠ (٢,٥ شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	٣٠وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (١,٥ شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢ شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين	سلفات النشادر ٢١%	٣٦٠ (٧ شيكاره)
	(٧٥وحدة ن)	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٢٠ (٤,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	١٦٠ (٣ شيكاره)
	فسفور	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	(٣٠ وحدة فو٢ا٥)	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (شيكاره)
	بوتاسيوم (٤٨ وحدة بو٢ا)	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
خضروات ورقيه			
اراضى قديمه	نتروجين (٢٧ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٢٩ (٢,٥ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٨٠ (٢ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٥٩ (شيكاره)
	فسفور ٢٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٣٠ (٢,٥ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٤٣ (شيكاره)
	٢٤ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٤٠ (شيكاره)

المحصول	العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
اراضى جديده	نتروجين (٣٢ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٥٣ (٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٩٦ (٢ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٧٠ (١,٥ شيكاره)
	فسفور ٢٦ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٧٠ (٣,٥ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٥٥ (شيكاره)
	٢٤ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٤٠ (شيكاره)
خضروات درنيه وجذريه (بطاطا, جزر			
اراضى قديمه	نتروجين (٣٠وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٤٣ (٣ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٩٠ (٢ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٦٥ (١,٥ شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (١,٥ شيكاره)
	٢٤ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين (٤٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٩٠ (٤ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	١٢٠ (٢,٥ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٩٠ (٢شيكاره)
	فسفور ٤٥ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠(٦شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٠٠(٢شيكاره)
	٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢شيكاره)
فراوله			
اراضى قديمه	نتروجين (٢٣٠وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٩٥(٢٢ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٨٧ (١٤ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٥٠٠ (١٠شيكاره)
	فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (شيكاره)
	٧٢ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٥٠ (٣ شيكاره)
اراضى جديده	نتروجين (٢٣٠ وحدة ن	سلفات النشادر ٢١%	١٠٩٥ (٢٢ شيكاره)
		نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٨٧ (١٤ شيكاره)
		يوريا ٤٦ %	٥٠٠ (١٠ شيكاره)
	فسفور ٤٥ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٣٠٠ (٦ شيكاره)
		سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٩٨ (٢ شيكاره)
	٩٦وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢٠٠ (٤ شيكاره)

المعدلات السماديه لاشجار الفاكهة

العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
تفاح		
نتروجين (٩٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٢٩(٨,٥ شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٦٩(٥,٥ شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	١٩٦ (٤ شيكاره)
فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠ (٤ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (١,٥ شيكاره)
بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠ (٢ شيكاره)
موز		
نتروجين (٤٥٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢١٤٣(٤٣شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣٤٣(٢٧شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٩٧٨ (٢٠شيكاره)
فسفور ٩٠وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٦٠٠(١٢شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٩٦(٤ شيكاره)
بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢ شيكاره)
نخيل		
نتروجين (١٦٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٧٦٢(١٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٤٧٨(٩,٥ شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٣٤٨(٧شيكاره)
فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠(٤شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (١,٥ شيكاره)
٢٤ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٠ (شيكاره)
موالح		
نتروجين (١٩٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٩٠٥ (١٨شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٥٦٧(١١,٥شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٤١٣(٨شيكاره)
فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠(٤ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥ (شيكاره)
بوتاسيوم ٢٥ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٢ (شيكاره)
تين		
نتروجين (١٠٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦(٨,٥ شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٩٩(٦شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٢١٧(٤,٥شيكاره)

العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
فسفور ١٥ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٠٠(٢ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٣٣(شيكاره)
٧٥ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٥٦(٣شيكاره)
مانجو		
نتروجين (١٠٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦(٩,٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٩٩(٦ شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٢١٧(٤,٥شيكاره)
فسفور ٣٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠(٤شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥(شيكاره)
بوتاسيوم ٢٥ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٥٢(شيكاره)
زيتون		
نتروجين (١٠٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦(٩,٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٩٩(٦شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٢١٧(٤,٥ شيكاره)
فسفور ٣٦وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٤٠(٥ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٧٨(١,٥شيكاره)
بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢شيكاره)
مشمش		
نتروجين (١٠٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٧٦(٩,٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٩٩(٦شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٢١٧(٤,٥شيكاره)
فسفور ٢٥وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٦٧(٣,٥ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦ % فو٢ا٥	٥٤ (شيكاره)
بوتاسيوم ٧٥ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٥٦(٣شيكاره)
برقوق		
نتروجين (٢٢٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	١٠٤٨(٢١شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٦٥٧(١٣ شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٤٧٨(٩,٥شيكاره)
فسفور ١٠٠وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٦٦٧(١٣,٥شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٢١٧(٤,٥ شيكاره)
بوتاسيوم ١٦٠ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٣٣٣(٦,٥شيكاره)
عنب		
نتروجين (٨٥وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٠٥(٨ شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٥٤(٥شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	١٨٥(٤شيكاره)

العنصر الغذائى	مصدر السماد	الكميه المضافه كجم/فدان
فسفور ٢٠ وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	١٣٣(٢,٥ شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٤٣(شيكاره)
بوتاسيوم'٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢شيكاره)
كمثرى		
نتروجين (٩٠وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٤٢٩(٨,٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٢٦٩(٥شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	١٩٦(٤شيكاره)
فسفور ٣٠وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٠٠(٤شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٦٥(شيكاره)
بوتاسيوم ٤٨ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٠٠(٢شيكاره)
جوافه		
نتروجين (٢٤وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	١١٤(٢,٥شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	٧٢(١,٥شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٥٢(شيكاره)
فسفور ٦وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٤٠(شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٣(٠,٥شيكاره)
بوتاسيوم'١٠ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢١(٠,٥شيكاره)
رمان		
نتروجين (٣٥وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	١٦٧(٣,٥ شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	١٠٤(٢ شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٧٦(١,٥شيكاره)
فسفور ٦٠وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٤٠٠(٨شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	١٣٠(٢,٥شيكاره)
بوتاسيوم ٩٦ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	٢٠٠(٤ شيكاره)
خوخ		
نتروجين (٤٤وحدة ن)	سلفات النشادر ٢١%	٢١٠(٤ شيكاره)
	نترات النشادر ٣٣,٥%	١٣١(٢,٥شيكاره)
	يوريا ٤٦ %	٩٦(٢شيكاره)
فسفور ٤٠وحدة فو٢ ا٥	سوبر فوسفات احادى ١٥ % فو٢ا٥	٢٦٧(٥شيكاره)
	سوبر فوسفات ثلاثى ٤٦% فو٢ا٥	٨٧(٢ شيكاره)
بوتاسيوم ٦٢ وحدة بو٢ ا	سلفات بوتاسيوم ٤٨% بو٢ا	١٢٩(٢,٥شيكاره)

ملحق-٢: تركيز العناصر فى المحاصيل المختلفه فى مراحل النمو المختلفه

نوع المحصول	اسم المحصول	مرحلة النمو	جزء النبات	N (%)	P (%)	K (%)	Ca (%)	Mg (%)	Fe (ppm)	Mn (ppm)	Zn (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	B (ppm)
شتويه	قمح	التفريع	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.3–0.5	2.0–3.5	0.3–0.8	0.15–0.4	50–150	30–150	20–70	5–20	0.1–1.0	5–25
شتويه	قمح	طرد السنابل	الاوراق	1.75-3.0	0.2-0.5	1.5-3.0	0.2-1.0	0.15-1.0	10-300	16-200	20-70	5 -50		
شتويه	قمح	الازهار	ورقة العلم	2.5–4.0	0.25–0.5	1.8–3.0	0.3–0.7	0.1–0.35	40–120	25–120	15–60	4–15	0.1–0.8	5–20
شتويه	قمح	المحصول	الحبوب	1.5-2.2	0.3-0.5	0.1-0.3	0. 2 - 0. 4	0.1- 0.15	30-60	20-50	15-40	5 - 15	0.5- 2.0	10 -30
شتويه	قمح	المحصول	القش	0.5-0.8	0.1-0.15	0.6-1.0	0.15-0.2	0.09-0.15	50-200	30.-50	10 -20	3 -5		
شتويه	شعير	التفريع	الاوراق الحديثه	3.0–4.5	0.2–0.5	2.0–3.5	0.3–0.7	0.1–0.35	40–150	30–150	20–60	5–15	0.1–1.0	5–25
شتويه	شعير	الازهار	ورقة العلم	2.0–3.5	0.2–0.4	1.8–3.0	0.3–0.6	0.15–0.3	40–120	25–120	15–50	4–12	0.1–0.8	5–20
شتويه	شعير	المحصول	الحبوب	1.5-2.0	0.3-0.5	1.0-1.5	.02-0.06	0.1-0.2	40-80	20-60	20-50	5- 15	0.5-2.0	10-30
شتويه	شعير	المحصول	القش	0.5-1.5	0.15- 0.2	0.8-1.0	0.2-0.4	0.1-0.15	50-200	14-20	20-40	4 -10		
شتويه	فول	النمو الخضرى	الاوراق الحديثه	4.0–5.5	0.3–0.6	2.0–3.5	1.0–2.5	0.3–0.7	50–200	30–200	25–100	5–20	0.1–1.5	20–60
شتويه	فول	الازهار	الاوراق الناضجه	3.5–5.0	0.25–0.5	1.8–3.0	1.0–2.0	0.3–0.6	50–180	30–180	25–80	5-15	0.1–1.0	20–50
شتويه	فول	المحصول	البذره	2.5-3.5	0.4-0.6	1.5-2.5	0.1-0.3	0.2-0.4	40-80	20-50	20-40	5-15	1.0-5.0	10 -30
شتويه	عدس	النمو الخضرى	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.3–0.6	2.0–3.0	0.80–2.0	0.25–0.6	50–200	30–150	25–90	5–15	0.1–1.5	20–60
شتويه	عدس	المحصول	البذور	2.5-3.5	0.3-0.5	1.0-1.5	0.1-0.3	0.1-0.2	20-100	20-60	20-50	8-20	1.0-5.0	10 -30
شتويه	حمص	النمو الخضرى	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.3–0.6	2.0–3.0	0.80–2.0	0.25–0.6	50–200	30–150	25–90	5–15	0.1–1.5	20–60
شتويه	حمص	المحصول	البذور	2.0-3.0	0.3-0.5	1.0-1.8	0.1-0.3	0.1-0.2	40-150	20-80	20-60	5-20	1.0-5.0	1 -10
شتويه	كتان	النمو الخضرى	النبات كاملا	3.0–4.5	0.25–0.5	1.8–3.0	0.50–1.5	0.2–0.5	40–150	25–150	20–70	5–15	0.1–1.0	10 –40
شتويه	بنجر-سكر	تطور الجذور	الاوراق الناضجه	3.5–5.0	0.25–0.5	2.5–4.0	0.70–2.0	0.3–0.8	50–200	30–200	25–100	5–20	0.1–1.0	30–100
شتويه	بنجر-سكر	المحصول	الدرنات	1.5-2.5	0.3-0.6	4.0-6.0	0.5-1.0	0.2-0.4	50-150	20 -80	10 -40	5-20	1.0-5.0	20-50
شتويه	برسيم	ازهار مبكر	الاوراق العلويه	4.0–5.5	0.25–0.5	2.0–3.5	1.0–3.0	0.3 –0.8	50–300	30 –300	20–70	5–20	0.5–5.0	30–80
شتويه	برسيم	نمو خضرى	النبات كاملا	3.5–5.0	0.25–0.5	2.0–3.0	1.0–2.5	0.3 –0.7	50–250	30 –250	20–60	5–15	0.5–5.0	30–80
صيفيه	ذره	نمو خضرى	ورقة الكوز	3.0–4.0	0.25–0.5	2.0–3.0	0.25–0.8	0.15–0.4	50–200	20–150	20–70	5–20	0.1–1.0	5–25
صيفيه	ذره	مرحلة الحريره	ورقة الكوز	2.5–3.5	0.20–0.4	1.7–2.5	0.25–0.7	0.1–0.35	40–150	20–120	15–60	4–15	0.1–0.8	5–20
صيفيه	ذره	المحصول	الحبوب	1.0-2.5	0.4-0.6	1.0-1.8	0.1-0.3	0.5-1.2	50-200	20-100	20-80	5.0-20	1.0-5.0	10 -50
صيفيه	ارز	التفريع	النبات كاملا	2.5–4.0	0.20–0.5	1.5–3.0	0.2–0.6	0.1 –0.3	70–300	30–200	20–100	5–25	0.1–1.0	5–30

نوع المحصول	اسم المحصول	مرحلة النمو	جزء النبات	N (%)	P (%)	K (%)	Ca (%)	Mg (%)	Fe (ppm)	Mn (ppm)	Zn (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	B (ppm)
صيفيه	ارز	بدء تكوين السنابل	الاوراق العلويه	2.0–3.5	0.20–0.4	1.5–2.5	0.2–0.5	0.1–0.25	60–250	30–150	20–80	5–20	0.1–0.8	5–25
صيفيه	ارز	المحصول	الحبوب	2.0-4.0	0.2-0.5	1.0-2.5	0.05-0.2	0.1-0.3	20-100	20-200	15-50	5.0-20	0.5-2.0	10 -50
صيفيه	ارز	المحصول	القش	0.4-0.8	0.1-0.3	0.6-1.2	0.1-0.3	0.05-0.2	50-200	20-100	10 -50	5.0-20	1.0-5.0	10 -30
صيفيه	ذره رفيعه	نمو خضرى	الاوراق الحديثه	3.0–4.5	0.25–0.5	2.0–3.5	0.3–0.8	0.15–0.4	50–200	30–150	20–70	5–20	0.1–1.0	5–25
صيفيه	ذره رفيعه	المحصول	الحبوب	1.0-1.5	0.2-0.4	0.7-1.2	0.1-0.3	0.1-0.2	40-150	20-100	20-60	5 -15	0.5-2.0	10 -50
صيفيه	ذره رفيعه	المحصول	السيقان	0.5-1.0	0.15-0.2	1.0-2.0	0.3-0.5	0.15-0.3	50-150	20-80	20-50	5.0-20	1.0-5.0	10 -40
صيفيه	الدخن	نمو خضرى	النبات كاملا	2.5–4.0	0.25–0.5	2.0–3.0	0.3–0.7	0.15–0.4	50–200	30–150	20–70	5–20	0.1–1.0	5–25
صيفيه	فطن	مرحلة تكوين البراعم	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.30–0.6	2.5–4.0	1.0–3.0	0.3 –0.8	50–300	30–300	25–100	5–20	0.1–1.0	20–60
صيفيه	فطن	الازهار	الاوراق الناضجه	3.0–4.5	0.25–0.5	2.0–3.5	1.0–2.5	0.3 –0.7	50–250	30–250	25–80	5–15	0.1–0.8	20–50
صيفيه	عباد الشمس	نمو خضرى	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.30–0.6	3.0–5.0	1.0–3.0	0.3 –0.8	50–300	40–300	30–100	5–20	0.1–1.0	30–100
صيفيه	عباد الشمس	المحصول	البذور	1.5-2.5	0.4-0.6	1.0-1.8	0.2-0.4	0.1-0.3	40-80	20-50	15-30	5.0-10	1.0-3.0	10 -15
صيفيه	فول سودانى	نمو خضرى	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.3–0.6	2.0–3.0	1.0–2.5	0.3–0.7	50–250	30–200	25–80	5–15	0.1–1.0	30–80
صيفيه	فول سودانى	المحصول	البذور	2.5-3.5	0.4-0.6	1.5-2.5	0.2-0.4	0.1-0.2	50-100	20-50	20-40	5 -15	0.5-2.0	10 -30
صيفيه	فول صويا	نمو خضرى	الاوراق الحديثه	4.0–5.5	0.3–0.6	2.0–3.5	1.0–2.5	0.3–0.7	50–300	30–300	25–100	5–20	0.1–1.0	20–60
صيفيه	فول صويا	المحصول	البذور	3.5-4.5	0.3-0.6	0.4-0.8	0.1-0.3	0.1-0.2	50-100	20 -50	20 -40	5 -15	1.0-5.0	20-50
صيفيه	سمسم	نمو خضرى	النبات كاملا	1.5-2.5	0.25–0.5	1.0-2.0	0.5-1.2	0.25–0.6	50-150	20 -80	20 -60	5 -20	0.5-2.0	20-50
صيفيه	سمسم	المحصول	البذور	0.5-1.2	0.2-0.4	1.0-2.0	0.3-0.8	0.1-0.3	50-150	20 -60	10 -30	5 -15	1.0-5.0	10-50
خضر	طماطم	نمو خضرى	الاوراق الحديثه	3.5–5.0	0.3–0.6	3.0–5.0	1.0–3.0	0.3–0.8	50–300	40–300	30–100	5–20	0.1–1.0	20–60
خضر	طماطم	الاثمار	الاوراق الناضجه	3.0–4.5	0.25–0.5	2.5–4.0	1.0–2.5	0.3–0.7	50–250	40–250	30–80	5–15	0.1–0.8	20–50
خضر	طماطم	الاثمار	الثمار	0.3-0.6	0.1-0.3	0.4-0.7	0.2-0.5	0.1-0.3	10 -50	10 -40	15-40	5 -20	0.5-2.0	10 -50
خضر	بطاطس	بدء تكوين الدرنات	الاوراق الحديثه	4.0–6.0	0.3–0.6	3.5–6.0	0.5–1.5	0.3–0.7	50–250	30–200	25–80	5–15	0.1–1.0	20–60
خضر	بطاطس	نمو الدرنات	الاوراق الناضجه	3.5–5.5	0.25–0.5	3.0–5.0	0.5–1.2	0.3–0.6	50–200	30–150	25–70	5–12	0.1–0.8	20–50
خضر	بطاطس	المحصول	الدرنات	1.5-2.5	0.2-0.4	1.8-3.5	0.1-0.3	0.1-0.2	50-150	20-80	15-50	5 -20	0.5-2.0	10 -50
خضر	بصل	نمو خضرى	النبات كاملا	2.5–4.0	0.25–0.5	2.5–4.5	0.5–1.5	0.2–0.5	50–200	30–150	20–70	5–15	0.1–1.0	20–50
خضر	ثوم	نمو خضرى	النبات كاملا	2.5–4.0	0.25–0.5	2.5–4.0	0.5–1.5	0.2–0.5	50–200	30–150	20–70	5–15	0.1–1.0	20–50

B (ppm)	Mo (ppm)	Cu (ppm)	Zn (ppm)	Mn (ppm)	Fe (ppm)	Mg (%)	Ca (%)	K (%)	P (%)	N (%)	جزء النبات	مرحلة النمو	اسم المحصول	نوع المحصول
25–75	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.5–3.5	2.5–4.5	0.3–0.6	3.0–5.0	الاوراق الخارجيه	تكوين الرؤوس	كرنب	خضر
25–75	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.5–3.5	2.5–4.5	0.3–0.6	3.0–5.0	الاوراق الخارجيه	تكوين القرص	قرنبيط	خضر
25–75	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	4.0–7.0	0.3–0.6	3.5–5.5	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	خس	خضر
30–100	0.1–1.0	5–20	40–120	50–400	60–400	0.3–0.8	1.0–2.5	4.0–7.0	0.3–0.6	3.5–6.0	النبات كاملا	نمو خضرى	سبانخ	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.0–5.0	0.3–0.6	3.5–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	فلفل رومى	خضر
20–50	0.1–0.8	5–15	30–80	40–250	50–250	0.3–0.7	1.0–2.0	2.5–4.0	0.25–0.5	3.0–4.5	الاوراق الناضجه	الاثمار	فلفل رومى	خضر
20-50	1.0-3.0	5.0-15	20-50	20-70	50-150	0.2-0.4	0.3-0.6	1.8-3.0	0.2-0.4	1.5-2.5	الثمار	النضج	فلفل رومى	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.0–5.0	0.3–0.6	3.5–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	باذنجان	خضر
10 -30	1.0-5.0	5.0-15	10-30	10.0-50	30-100	0.2-0.4	0.2-0.5	1.8-3.0	0.3-0.6	1.5-2.5	الثمار	النضج	باذنجان	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.5–6.0	0.3–0.6	3.5–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	خيار	خضر
20–50	0.1–0.8	5–15	30–80	40–250	50–250	0.3–0.7	1.0–2.0	3.0–5.0	0.25–0.5	3.0–4.5	الاوراق الناضجه	الاثمار	خيار	خضر
20-50	0.5-2.0	5 -20	10-40	20-80	50-150	0.2-0.5	0.3-0.7	1.8-3.0	0.3-0.6	1.5-2.5	الثمار	النضج	خيار	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.5–6.0	0.30–0.6	3.5–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	كوسه	خضر
10 -50	1.0-5.0	5 -20	20-60	20-80	50-150	0.1-0.2	0.1-0.3	1.5-2.5	0.2-0.5	0.5-1.2	الثمار	النضج	كوسه	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.5–6.0	0.30–0.6	3.0–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	بطيخ	خضر
20–60	0.1–1.0	5–20	30–100	40–300	50–300	0.3–0.8	1.0–2.5	3.5–6.0	0.30–0.6	3.0–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	شمام	خضر
20–60	0.1–1.0	5–15	20–70	30–150	50–200	0.3–0.7	1.0–2.5	2.5–4.0	0.25–0.5	2.5–4.0	الاوراق الناضجه	نمو الجذر	جذر	خضر
20–60	0.1–1.0	5–15	20–70	30–150	50–200	0.3–0.7	1.0–2.5	2.5–4.0	0.25–0.5	2.5–4.0	النبات كاملا	نمو الجذر	فجل	خضر
20–60	0.1–1.5	5–15	25–90	30–150	50–200	0.25–0.6	0.8–2.	2.0–3.5	0.30–0.6	3.5–5.0	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	بسله	خضر
10 -40	1.0-5.0	5 -20	20-60	20-80	50-150	0.1-0.3	0.2-0.5	1.5-2.5	0.3-0.6	2.5-4.0	البذور	النضج	بسله	خضر
20 -50	0.5-2.0	5 -10	20-50	30–20	50–200	0.25–0.6	1 -2.5	2.0–3.5	0.2-0.4	4.0–5.5	الاوراق الحديثه	نمو خضرى	فاصوليا	خضر
10-50	1.0-5.0	5 -20	20-50	20-80	50-150	0.1-0.3	0.2-0.5	1.5-2.5	0.3-0.6	2.5-4.0	البذور	النضج	فاصوليا	خضر

Refrences:

International Plant Nutrition Institute (IPNI) 2013. 4R Plant Nutrition Manual: A Manual for Improving the Management of Plant Nutrition, Ed., (T.W. Bruulsema, P.E. Fixen, G.D. Sulewski, eds.), Norcross, GA, USA. https://lccn.loc.gov/2013370328

ملحق ٣:

الاحتياجات السماديه (كجم/ فدان) و كفاءة التسميد (FUE) للمحاصل المختلفه فى مختلف انواع الاراضى تحت نظم الرى المختلفه (fertigation)

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	القمح	طينيه	surface	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
شتويه	القمح	طينيه	Surface + fertigation	٧٧	٣٧٤	٢٣٠	٢٩	١٩٣	٤٨	٢٢	٤٦	٩	٣	٨	٥٠	٢١	٥٥
شتويه	القمح	طينيه	Sprinkler fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٢٦		٤٣	٢٠	٤٢	١٨	١٣	١٧	٥٥	٢٣	٦٠
شتويه	القمح	طينيه	Drip fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	٢٦		٤٣	١٩	٤٠	٣٥	١٣	٢١	٧٠	٢٣	٦٣
شتويه	القمح	طينيه	sup_drip	٤٨	٢٣٣	١٤٣	٢٢		٣٦	١٧	٣٥	٤٤	٢٧	٢٩	٨٠	٢٧	٧١
شتويه	القمح	رمليه	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٨	١٨	٤٥
شتويه	القمح	رمليه	Surface + fertigation	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٣٨	٢٥٣	٦٢	٤٢	٨٨	٢١	١٦	١٣	٤٨	٢١	٥١
شتويه	القمح	رمليه	Sprinkler fertigation	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٣٦		٥٩	٣٧	٧٧	٢٩	٢٠	٢٣	٥٤	٢٣	٥٨
شتويه	القمح	رمليه	Drip fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٣٠		٤٩	٣٥	٧٣	٤٢	٣٣	٢٧	٦٥	٢٧	٦٢
شتويه	القمح	رمليه	sup_drip	٦٠	٢٩١	١٧٩	٢٧		٤٤	٣٢	٦٧	٥٠	٤٠	٣٣	٧٦	٣٠	٦٨
شتويه	القمح	جيريه	surface	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٠	١٦	٤٠
شتويه	القمح	جيريه	Surface + fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٤١	٢٧٣	٦٧	٣٨	٧٩	٢٠	٩	٢١	٥٠	١٨	٥١
شتويه	القمح	جيريه	Sprinkler fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٣٨		٦٢	٣٦	٧٥	٣٠	١٦	٢٥	٥٧	١٩	٥٣
شتويه	القمح	جيريه	Drip fertigation	٦٥	٣١٦	١٩٤	٣٦		٥٩	٣٤	٧١	٣٥	٢٠	٢٩	٦٢	٢٠	٥٦
شتويه	القمح	جيريه	sup_drip	٥٥	٢٦٧	١٦٤	٣٢		٥٢	٣٠	٦٣	٤٥	٢٩	٣٨	٧٣	٢٣	٦٤
شتويه	القمح	ملحيه	surface	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٥	١٥	٣٧
شتويه	القمح	ملحيه	Surface + fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٤١	٢٧٣	٦٧	٤١	٨٥	٢٠	٩	١٥	٤٤	١٦	٤٣
شتويه	القمح	ملحيه	Sprinkler fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٣٨		٦٢	٣٦	٧٥	٣٠	١٦	٢٥	٥٠	١٨	٤٩

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	القمح	ملحيه	Drip fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	٣٦		٥٩	٣٤	٧١	٤٠	٢٠	٢٩	٥٨	١٩	٥٢
شتويه	القمح	ملحيه	sup_drip	٤٥	٢١٨	١٣٤	٣٢		٥٢	٣٠	٦٣	٥٥	٢٩	٣٨	٧٨	٢١	٥٩
شتويه	الشعير	طينيه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٠	٥٠
شتويه	الشعير	طينيه	Surface + fertigation	٤١	١٩٩	١٢٢	١٤	٩٣	٢٣	٢٢	٤٦	٩	٧	٨	٤٩	٢١	٥٥
شتويه	الشعير	طينيه	Sprinkler fertigation	٣٨	١٨٤	١١٣	١٣		٢١	٢٠	٤٢	١٦	١٣	١٧	٥٩	٢٣	٦٠
شتويه	الشعير	طينيه	Drip fertigation	٣٦	١٧٥	١٠٧	١٣		٢١	١٩	٤٠	٢٠	١٣	٢١	٤٩	٢٣	٦٣
شتويه	الشعير	طينيه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	١٠		١٦	١٧	٣٥	٣٣	٣٣	٢٩	٧٥	٣٠	٧١
شتويه	الشعير	رمليه	surface	٦٥	٣١٦	١٩٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٥
شتويه	الشعير	رمليه	Surface + fertigation	٤٩	٢٣٨	١٤٦	٢٦	١٧٣	٤٣	٢٢	٤٦	٢٥	١٣	٨	٤٦	٢١	٤٩
شتويه	الشعير	رمليه	Sprinkler fertigation	٤٦	٢٢٣	١٣٧	٢٤		٣٩	٢٠	٤٢	٢٩	٢٠	١٧	٥٧	٢٣	٥٤
شتويه	الشعير	رمليه	Drip fertigation	٤٢	٢٠٤	١٢٥	١٨		٣٠	١٨	٣٨	٣٥	٤٠	٢٥	٦٢	٣٠	٦٠
شتويه	الشعير	رمليه	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	١٤		٢٣	١٦	٣٣	٤٦	٥٣	٣٣	٧٤	٣٩	٦٨
شتويه	الشعير	جيريه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	١٦	٤٠
شتويه	الشعير	جيريه	Surface + fertigation	٣٩	١٨٩	١١٦	١٤	٩٣	٢٣	١٩	٤٠	١٣	٧	٢١	٤٢	١٧	٥١
شتويه	الشعير	جيريه	Sprinkler fertigation	٣٤	١٦٥	١٠١	١٣		٢١	١٨	٣٨	٢٤	١٣	٢٥	٥٣	١٨	٥٣
شتويه	الشعير	جيريه	Drip fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	١٢		٢٠	١٧	٣٥	٢٩	٢٠	٢٩	٥٦	٢٠	٥٦
شتويه	الشعير	جيريه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	١١		١٨	١٥	٣١	٣٣	٢٧	٣٨	٦٠	٢٢	٦٤
شتويه	الشعير	ملحيه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٠	١٥	٣٨
شتويه	الشعير	ملحيه	Surface + fertigation	٣٦	١٧٥	١٠٧	١٤	٩٣	٢٣	٢٠	٤٢	٢٠	٧	١٧	٥٤	١٦	٤٥
شتويه	الشعير	ملحيه	Sprinkler fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	١٣		٢١	١٨	٣٨	٢٩	١٣	٢٥	٥٦	١٧	٥٠

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	الشعير	ملحيه	Drip fertigation	٢٩	١٤١	٨٧	١٢		٢٠	١٧	٣٥	٣٦	٢٠	٢٩	٦٢	١٩	٥٣
شتويه	الشعير	ملحيه	sup_drip	٢٨	١٣٦	٨٤	١٢		٢٠	١٥	٣١	٣٨	٢٠	٣٨	٦٤	١٩	٦٠
شتويه	الفول	طينيه مع التلقيح	surface	٢٠	٩٧	٦٠	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠						
شتويه	الفول	طينيه مع التلقيح	Surface + fertigation	١٥	٧٣	٤٥	٢٥	١٦٧	٤١	٢٢	٤٦						
شتويه	الفول	طينيه مع التلقيح	Drip fertigation	١٥	٧٣	٤٥	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢						
شتويه	الفول	طينيه مع التلقيح	Sprinkler fertigation	١٥	٧٣	٤٥	٢٢		٣٦	٢٢	٤٦						
شتويه	الفول	رمليه	surface	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٤	٥٠						
شتويه	الفول	رمليه	Surface + fertigation	٣٨	١٨٤	١١٣	٣٨	٢٥٣	٦٢	١٩	٤٠						
شتويه	الفول	رمليه	Sprinkler fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٣٦		٥٩	١٣	٢٧						
شتويه	الفول	رمليه	Drip fertigation	٣٣	١٦٠	٩٩	٢٧		٤٤	١٣	٢٧						
شتويه	الفول	رمليه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٥		٤١	١٢	٢٥						
شتويه	الفول	جيريه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٤	٥٠						
شتويه	الفول	جيريه	Surface + fertigation	٣٦	١٧٥	١٠٧	٤١	٢٧٣	٦٧	١٩	٤٠						
شتويه	الفول	جيريه	Drip fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	٣٦		٥٩	١٧	٣٥						
شتويه	الفول	جيريه	Sprinkler fertigation	٣٤	١٦٥	١٠١	٣٨		٦٢	١٤	٢٩						
شتويه	الفول	جيريه مع التلقيح	surface	٢٥	١٢١	٧٥	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٤	٥٠						
شتويه	الفول	جيريه مع التلقيح	Surface + fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٤١	٢٧٣	٦٧	٢٠	٤٢						
شتويه	الفول	جيريه مع التلقيح	Drip fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٣٦		٥٩	١٧	٣٥						
شتويه	الفول	جيريه مع التلقيح	Sprinkler fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٣٨		٦٢	١٨	٣٨						
شتويه	الفول	طينيه	surface	٤٠	١٩٤	١١٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠						

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	الفول	طينيه	Surface + fertigation	٣٦	١٧٥	١٠٧	٢٧	١٨٠	٤٤	١٩	٤٠						
شتويه	الفول	طينيه	Drip fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	٢٢		٣٦	١٥	٣١						
شتويه	الفول	طينيه	Sprinkler fertigation	٣٤	١٦٥	١٠١	٢٣		٣٨	١٧	٣٥						
شتويه	الكتان	طينيه	surface	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٢	١٨	٤٦
شتويه	الكتان	طينيه	Surface + fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٢١	١٤٠	٣٤	٢٢	٤٦	٢٥	٩	٨	٤٦	٢٠	٥٠
شتويه	الكتان	طينيه	Sprinkler fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢	٣٨	١٣	١٧	٦٦	٢١	٥٥
شتويه	الكتان	طينيه	Drip fertigation	٢٢	١٠٧	٦٦	١٩		٣١	١٩	٤٠	٤٥	١٧	٢١	٧٥	٢٢	٥٨
شتويه	الكتان	طينيه	sup_drip	٢٠	٩٧	٦٠	١٧		٢٨	١٧	٣٥	٥٠	٢٦	٢٩	٨٣	٢٥	٦٥
شتويه	الكتان	رمليه	surface	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٧	١٧	٤١
شتويه	الكتان	رمليه	Surface + fertigation	٥٦	٢٧٢	١٦٧	٢٦	١٧٣	٤٣	١٩	٤٠	٢٥	١٣	٢١	٥٠	١٩	٥٢
شتويه	الكتان	رمليه	Sprinkler fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٤٠	٢٠	٢٩	٦٢	٢١	٥٨
شتويه	الكتان	رمليه	Drip fertigation	٣٧	١٨٠	١١٠	١٨		٣٠	١٦	٣٣	٥١	٤٠	٣٣	٧٦	٢٨	٦٢
شتويه	الكتان	رمليه	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	١٥		٢٥	١٥	٣١	٥٣	٥٠	٣٨	٨٠	٣٣	٦٦
شتويه	الكتان	جيريه	surface	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٥	١٥	٣٧
شتويه	الكتان	جيريه	Surface + fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	٢٧	١٨٠	٤٤	١٩	٤٠	٢٧	١٠	٢١	٤٨	١٦	٤٦
شتويه	الكتان	جيريه	Sprinkler fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٦		٤٣	١٨	٣٨	٤٠	١٣	٢٥	٥٨	١٧	٤٩
شتويه	الكتان	جيريه	Drip fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٤٧	٢٠	٢٩	٦٦	١٨	٥٢
شتويه	الكتان	جيريه	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢١		٣٤	١٥	٣١	٥٣	٣٠	٣٨	٧٥	٢١	٥٩
شتويه	الكتان	ملحيه	surface	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣١	١٤	٣٥
شتويه	الكتان	ملحيه	Surface + fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢٧	١٨٠	٤٤	٢٠	٤٢	٣٣	١٠	١٧	٤٧	١٥	٤١

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	الكتان	ملحيه	Sprinkler fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٦		٤٣	١٨	٣٨	٤٧	١٣	٢٥	٥٨	١٦	٤٦
شتويه	الكتان	ملحيه	Drip fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٥٣	٢٠	٢٩	٦٦	١٧	٤٩
شتويه	الكتان	ملحيه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٢		٣٦	١٥	٣١	٦٠	٢٧	٣٨	٧٨	١٩	٥٥
شتويه	بنجر سكر	طينيه	surface	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٨	٢١	٥٣
شتويه	بنجر سكر	طينيه	Surface + fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	١٤	٩٣	٢٣	٢٢	٤٦	٢٠	٧	٨	٥٩	٢٣	٥٧
شتويه	بنجر سكر	طينيه	Sprinkler fertigation	٥٢	٢٥٢	١٥٥	١٣		٢١	٢٠	٤٢	٣١	١٣	١٧	٦٩	٢٤	٦٣
شتويه	بنجر سكر	طينيه	Drip fertigation	٤٧	٢٢٨	١٤٠	١٣		٢١	١٩	٤٠	٣٧	١٣	٢١	٧٦	٢٤	٦٦
شتويه	بنجر سكر	طينيه	sup_drip	٤٤	٢١٤	١٣١	١٢		٢٠	١٧	٣٥	٤١	٢٠	٢٩	٨١	٢٦	٧٤
شتويه	بنجر سكر	رمليه	surface	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٧
شتويه	بنجر سكر	رمليه	Surface + fertigation	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٢٦	١٧٣	٤٣	٤٥	٩٤	١٥	١٣	٦	٥٠	٢٢	٥٠
شتويه	بنجر سكر	رمليه	Sprinkler fertigation	٦٥	٣١٦	١٩٤	٢٤		٣٩	٤٠	٨٣	٣٥	٢٠	١٧	٦٥	٢٤	٥٧
شتويه	بنجر سكر	رمليه	Drip fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	١٨		٣٠	٣٦	٧٥	٤٠	٤٠	٢٥	٧١	٣٢	٦٣
شتويه	بنجر سكر	رمليه	sup_drip	٥٥	٢٦٧	١٦٤	١٥		٢٥	٣٣	٦٩	٤٥	٥٠	٣١	٧٧	٣٨	٦٩
شتويه	بنجر سكر	جيريه	surface	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٨	١٧	٤٢
شتويه	بنجر سكر	جيريه	Surface + fertigation	٦٥	٣١٦	١٩٤	٢٧	١٨٠	٤٤	٣٨	٧٩	٢٨	١٠	٢١	٥٢	١٩	٥٣
شتويه	بنجر سكر	جيريه	Sprinkler fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	٢٦		٤٣	٣٦	٧٥	٣٩	١٣	٢٥	٦٢	١٩	٥٦
شتويه	بنجر سكر	جيريه	Drip fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢٤		٣٩	٣٤	٧١	٤٤	٢٠	٢٩	٦٨	٢١	٥٩
شتويه	بنجر سكر	جيريه	sup_drip	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٢		٣٦	٣٠	٦٣	٥٠	٢٧	٣٨	٧٦	٢٣	٦٧
شتويه	بنجر سكر	ملحيه	surface	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٥	١٦	٣٩
شتويه	بنجر سكر	ملحيه	Surface + fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٢٧	١٨٠	٤٤	٤١	٨٥	٢٢	١٠	١٥	٤٦	١٨	٤٦

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	بنجر سكر	ملحيه	Sprinkler fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢٦		٤٣	٣٦	٧٥	٤٤	١٣	٢٥	٦٤	١٨	٥٣
شتويه	بنجر سكر	ملحيه	Drip fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٤		٣٩	٣٤	٧١	٥٠	٢٠	٢٩	٧١	٢٠	٥٦
شتويه	بنجر سكر	ملحيه	sup_drip	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٢		٣٦	٣٠	٦٣	٥٦	٢٧	٣٨	٨٠	٢٢	٦٣
شتويه	بصل	طينيه	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥
شتويه	بصل	طينيه	Surface + fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٣	٢٨٧	٧٠	٢٢	٤٦	١٧	٤	٨	٥٥	٢٣	٦٠
شتويه	بصل	طينيه	Sprinkler fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٣٩		٦٤	٢٠	٤٢	٢٥	١٣	١٧	٦٦	٢٥	٦٦
شتويه	بصل	طينيه	Drip fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٣٨		٦٢	١٩	٤٠	٣٣	١٦	٢١	٧٤	٢٦	٦٩
شتويه	بصل	طينيه	sup_drip	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٣٥		٥٧	١٨	٣٨	٣٨	٢٢	٢٥	٧٩	٢٨	٧٣
شتويه	بصل	رمليه	surface	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٦٠	٤٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
شتويه	بصل	رمليه	Surface + fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٥١	٣٤٠	٨٤	٤٤	٩٢	١٣	١٥	٨	٥٠	٢٣	٥٤
شتويه	بصل	رمليه	Sprinkler fertigation	١١٥	٥٥٨	٣٤٣	٤٨		٧٩	٤٠	٨٣	٢٣	٢٠	١٧	٥٨	٢٥	٥٩
شتويه	بصل	رمليه	Drip fertigation	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٣٦		٥٩	٣٧	٧٧	٣٠	٤٠	٢٣	٦٤	٣٣	٦٤
شتويه	بصل	رمليه	sup_drip	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٣٢		٥٢	٣٥	٧٣	٤٠	٤٧	٢٧	٧٤	٣٧	٦٨
شتويه	بصل	جيريه	surface	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٦٠	٤٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٤
شتويه	بصل	جيريه	Surface + fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٥٤	٣٦٠	٨٩	٣٨	٧٩	١٣	١٠	٢١	٤٤	٢٠	٥٦
شتويه	بصل	جيريه	Sprinkler fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٥١		٨٤	٣٦	٧٥	٢٠	١٥	٢٥	٥٠	٢١	٥٩
شتويه	بصل	جيريه	Drip fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٨		٧٩	٣٤	٧١	٣٣	٢٠	٢٩	٥٩	٢٢	٦٢
شتويه	بصل	جيريه	sup_drip	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٤٤		٧٢	٣٣	٦٩	٤٣	٢٧	٣١	٧٠	٢٤	٦٤
شتويه	بصل	ملحيه	surface	١٦٠	٧٧٧	٤٧٨	٦٠	٤٠٠	٩٨	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٧	١٧	٤١
شتويه	بصل	ملحيه	Surface + fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٥٤	٣٦٠	٨٩	٤١	٨٥	٢٥	١٠	١٥	٤٩	١٨	٤٨

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
شتويه	بصل	ملحيه	Sprinkler fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٥١		٨٤	٣٦	٧٥	٣٨	١٥	٢٥	٥٩	١٩	٥٥
شتويه	بصل	ملحيه	Drip fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٤٨		٧٩	٣٤	٧١	٤٤	٢٠	٢٩	٦٦	٢١	٥٨
شتويه	بصل	ملحيه	sup_drip	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٤٤		٧٢	٣٠	٦٣	٤٧	٢٧	٣٨	٧٠	٢٣	٦٦
صيفيه	ارز	طينيه	surface	٦٩	٣٣٥	٢٠٦	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٢	٥٥
صيفيه	ارز	طينيه	Sprinkler fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	١٢		١٩	٢١	٤٤	٢٨	٢١	١١	٦٢	٢٨	٦٢
صيفيه	ارز	طينيه	Drip fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٩		١٥	١٨	٣٨	٤٢	٣٧	٢٤	٧٨	٣٥	٧٢
صيفيه	ارز	ملحيه	surface	٦٩	٣٣٥	٢٠٦	٢٣	١٥٠	٣٧	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٠	١٥	٣٨
صيفيه	ارز	ملحيه	Sprinkler fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	١٧		٢٨	٢٠	٤٢	٤٢	٢٥	١٦	٥٢	٢٠	٤٥
صيفيه	ارز	ملحيه	Drip fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	١٣		٢٠	١٦	٣٣	٥٧	٤٤	٣٤	٦٩	٢٧	٥٨
صيفيه	فول صويا	جيرية	surface	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠			
صيفيه	فول صويا	جيرية	Surface + fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٧	١٨٠	٤٤	١٩	٤٠	٢٠					
صيفيه	فول صويا	جيرية	Sprinkler fertigation	٣٨	١٨٤	١١٣	٢٦		٤٣	١٨	٣٨	٢٤					
صيفيه	فول صويا	جيرية	Drip fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٣٠					
صيفيه	فول صويا	جيرية	sup_drip	٣٣	١٦٠	٩٩	٢١		٣٤	١٥	٣١	٣٤					
صيفيه	فول صويا	طينيه	surface	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠					
صيفيه	فول صويا	طينيه	Surface + fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٢	١٤٧	٣٦	٢٢	٤٦	١٠					
صيفيه	فول صويا	طينيه	Sprinkler fertigation	٤٣	٢٠٩	١٢٨	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢	١٤					
صيفيه	فول صويا	طينيه	Drip fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٠		٣٣	١٩	٤٠	٢٠					
صيفيه	فول صويا	طينيه	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	١٧		٢٨	١٥	٣١	٣٠					
صيفيه	فول صويا	رملية	surface	٦٠	٢٩١	١٧٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠					

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	فول صويا	رملية	Surface + fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٦	١٧٣	٤٣	٣٨	٧٩	٢٥					
صيفيه	فول صويا	رملية	Sprinkler fertigation	٤٢	٢٠٤	١٢٥	٢٤		٣٩	٣٤	٧١	٣٠					
صيفيه	فول صويا	رملية	Drip fertigation	٣٩	١٨٩	١١٦	١٨		٣٠	٢٦	٥٤	٣٥					
صيفيه	فول صويا	رملية	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	١٥		٢٥	٢٢	٤٦	٤٢					
صيفيه	ذره شاميه	طينية	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٠	٥٠
صيفيه	ذره شاميه	طينية	Surface + fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٢٩	١٩٣	٤٨	٢٢	٤٦	١٧	٣	٨	٦٠	٢١	٥٥
صيفيه	ذره شاميه	طينية	Sprinkler fertigation	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٢٦		٤٣	٢٠	٤٢	٢١	١٣	١٧	٦٣	٢٣	٦٠
صيفيه	ذره شاميه	طينية	Drip fertigation	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٢٦		٤٣	١٩	٤٠	٢٩	١٣	٢١	٧١	٢٣	٦٣
صيفيه	ذره شاميه	طينية	sup_drip	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٢٢		٣٦	١٥	٣١	٣٨	٢٧	٣٨	٨٠	٢٧	٨٠
صيفيه	ذره شاميه	رملية	surface	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤١	١٨	٤٥
صيفيه	ذره شاميه	رملية	Surface + fertigation	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٢٦	١٧٣	٤٣	١٩	٤٠	٢٥	٤	٥	٥٤	١٩	٤٧
صيفيه	ذره شاميه	رملية	Sprinkler fertigation	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٣٢	٦	٧	٦٠	١٩	٤٨
صيفيه	ذره شاميه	رملية	Drip fertigation	٨٥	٤١٣	٢٥٤	١٨		٣٠	١٣	٢٧	٣٩	١٢	١١	٦٧	٢٠	٥١
صيفيه	ذره شاميه	رملية	sup_drip	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	١٥		٢٥	١١	٢٣	٤٦	١٥	١٣	٧٦	٢١	٥٢
صيفيه	ذره شاميه	جيرية	surface	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٦	١٦	٤٠
صيفيه	ذره شاميه	جيرية	Surface + fertigation	١١٢	٥٤٤	٣٣٤	٢٧	١٨٠	٤٤	١٩	٤٠	٢٠	١٠	٢١	٤٥	١٨	٥١
صيفيه	ذره شاميه	جيرية	Sprinkler fertigation	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٢٦		٤٣	١٨	٣٨	٣٢	١٣	٢٥	٥٣	١٨	٥٣
صيفيه	ذره شاميه	جيرية	Drip fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٤٣	٢٠	٢٩	٦٣	٢٠	٥٦
صيفيه	ذره شاميه	جيرية	sup_drip	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٢٠		٣٣	١٥	٣١	٥٠	٣٣	٣٨	٧٢	٢٤	٦٤
صيفيه	ذره فيعه	طينيه	surface	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	ذره فيعه	طينيه	Surface + fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٢١	١٤٠	٣٤	٢٢	٤٦	١٠	٩	٨	٥٠	٢٢	٥٥
صيفيه	ذره فيعه	طينيه	Sprinkler fertigation	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢	٢٥	١٣	١٧	٦٠	٢٣	٦٠
صيفيه	ذره فيعه	طينيه	Drip fertigation	٦٢	٣٠١	١٨٥	١٩		٣١	١٩	٤٠	٣٨	١٧	٢١	٧٣	٢٤	٦٣
صيفيه	ذره فيعه	طينيه	sup_drip	٥٨	٢٨٢	١٧٣	١٧		٢٨	١٧	٣٥	٤٢	٢٦	٢٩	٧٨	٢٧	٧١
صيفيه	ذره فيعه	رملية	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤١	١٨	٤٥
صيفيه	ذره فيعه	رملية	Surface + fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٢٦	١٧٣	٤٣	٢٢	٤٦	١٧	١٣	٨	٤٩	٢١	٤٩
صيفيه	ذره فيعه	رملية	Sprinkler fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٤		٣٩	٢٠	٤٢	٣٣	٢٠	١٧	٦١	٢٣	٥٤
صيفيه	ذره فيعه	رملية	Drip fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	١٨		٣٠	١٧	٣٥	٤٢	٤٠	٢٩	٦٩	٣٠	٦٤
صيفيه	ذره فيعه	رملية	sup_drip	٦٥	٣١٦	١٩٤	١٦		٢٦	١٦	٣٣	٤٦	٤٧	٣٣	٧٥	٣٤	٦٨
صيفيه	ذره فيعه	جيرية	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٦	١٦	٤٠
صيفيه	ذره فيعه	جيرية	Surface + fertigation	٩٦	٤٦٦	٢٨٧	٢٧	١٨٠	٤٤	١٩	٤٠	٢٠	١٠	٢١	٤٥	١٨	٥١
صيفيه	ذره فيعه	جيرية	Sprinkler fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٦		٤٣	١٨	٣٨	٣٣	١٣	٢٥	٥٤	١٨	٥٣
صيفيه	ذره فيعه	جيرية	Drip fertigation	٦٥	٣١٦	١٩٤	٢٤		٣٩	١٧	٣٥	٤٦	٢٠	٢٩	٦٦	٢٠	٥٦
صيفيه	ذره فيعه	جيرية	sup_drip	٦٠	٢٩١	١٧٩	٢٢		٣٦	١٥	٣١	٥٠	٢٧	٣٨	٧٢	٢٢	٦٤
صيفيه	دوار الشمس	طينية	surface	٣٠	١٤٦	٩٠	١٥	١٠٠	٢٥	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٥	١٨	٤٦
صيفيه	دوار الشمس	طينية	Surface + fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	١٤	٩٣	٢٣	٢٢	٤٦	١٧	٧	٨	٤٣	٢٠	٥٠
صيفيه	دوار الشمس	طينية	Sprinkler fertigation	٢٠	٩٧	٦٠	١٣		٢١	٢٠	٤٢	٣٣	١٣	١٧	٥٤	٢١	٥٥
صيفيه	دوار الشمس	طينية	Drip fertigation	١٧	٨٣	٥١	١٣		٢١	١٩	٤٠	٤٣	١٣	٢١	٦٤	٢١	٥٨
صيفيه	دوار الشمس	طينية	sup_drip	١٥	٧٣	٤٥	١٢		٢٠	١٧	٣٥	٥٠	٢٠	٢٩	٧٢	٢٣	٦٥
صيفيه	دوار الشمس	مستصلحه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٧	١٧	٤١

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	دوار الشمس	مستصلحه	Surface + fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	١٩	١٢٧	٣١	١٩	٤٠	١١	١٧	٢١	٤٢	١٩	٥١
صيفيه	دوار الشمس	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	١٨		٣٠	١٧	٣٥	٣٣	٢٢	٢٩	٥٦	٢٠	٥٦
صيفيه	دوار الشمس	مستصلحه	Drip fertigation	٢٧	١٣١	٨١	١٤		٢٣	١٣	٢٧	٤٠	٣٩	٤٦	٦٢	٢٦	٧٤
صيفيه	دوار الشمس	مستصلحه	sup_drip	٢٤	١١٧	٧٢	١٢		٢٠	١١	٢٣	٤٧	٤٨	٥٤	٧٠	٣١	٨٧
صيفيه	فول سودانى	طينيه	surface	٣٥	١٧٠	١٠٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٨
صيفيه	فول سودانى	طينيه	Surface + fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	٢٩	١٩٣	٤٨	٢٢	٤٦	٩	٣	٨	٤٧	٢٠	٥٢
صيفيه	فول سودانى	طينيه	Sprinkler fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٦		٤٣	٢٠	٤٢	١٤	١٣	١٧	٥٠	٢٢	٥٧
صيفيه	فول سودانى	طينيه	Drip fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٢٦		٤٣	١٩	٤٠	٢٩	١٣	٢١	٦٠	٢٢	٦٠
صيفيه	فول سودانى	طينيه	sup_drip	٢٠	٩٧	٦٠	٢٥		٤١	١٦	٣٣	٤٣	١٧	٣٣	٧٥	٢٣	٧١
صيفيه	فول سودانى	مستصلحه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٨	١٧	٤٣
صيفيه	فول سودانى	مستصلحه	Surface + fertigation	٣٤	١٦٥	١٠١	٣٨	٢٥٣	٦٢	٤٠	٨٣	٢٤	١٦	١٧	٥٠	٢٠	٥١
صيفيه	فول سودانى	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	٣٦		٥٩	٣٦	٧٥	٢٩	٢٠	٢٥	٥٣	٢١	٥٧
صيفيه	فول سودانى	مستصلحه	Drip fertigation	٢٦	١٢٦	٧٨	٢٧		٤٤	٣٢	٦٧	٤٢	٤٠	٣٣	٦٦	٢٩	٦٤
صيفيه	فول سودانى	مستصلحه	sup_drip	٢٤	١١٧	٧٢	٢٥		٤١	٣٠	٦٣	٤٧	٤٤	٣٨	٧١	٣١	٦٨
صيفيه	سمسم	طينية	surface	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٨	١٨	٤٦
صيفيه	سمسم	طينية	Surface + fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٢١	١٤٠	٣٤	٢٢	٤٦	١٧	٩	٨	٥٨	٢٠	٥٠
صيفيه	سمسم	طينية	Sprinkler fertigation	٢٢	١٠٧	٦٦	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢	٢٧	١٣	١٧	٦٥	٢١	٥٥
صيفيه	سمسم	طينية	Drip fertigation	٢٠	٩٧	٦٠	١٩		٣١	١٩	٤٠	٢٠	١٧	٢١	٦٠	٢٢	٥٨
صيفيه	سمسم	طينية	sup_drip	١٥	٧٣	٤٥	١٧		٢٨	١٧	٣٥	٣٣	٢٦	٢٩	٧٢	٢٥	٦٥
صيفيه	سمسم	مستصلحه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٢	١٧	٤١

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	سمسم	مستصلحه	Surface + fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٦	١٧٣	٤٣	٤٢	٨٨	١١	١٣	١٣	٤٢	١٩	٤٧
صيفيه	سمسم	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢٤		٣٩	٣٨	٧٩	٢٢	٢٠	٢١	٥٤	٢١	٥٢
صيفيه	سمسم	مستصلحه	Drip fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	١٨		٣٠	٣٥	٧٣	٣٣	٤٠	٢٧	٦٣	٢٨	٥٧
صيفيه	سمسم	مستصلحه	sup_drip	٢٥	١٢١	٧٥	١٧		٢٨	٣٢	٦٧	٤٤	٤٣	٣٣	٧٦	٢٩	٦٢
صيفيه	قصب السكر	طينية	surface	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٥٠	٢١	٥٣
صيفيه	قصب السكر	طينية	Surface + fertigation	١٦٢	٧٨٦	٤٨٤	٢٩	١٩٣	٤٨	٤٣	٩٠	١٠	٣	١٠	٥٢	٢٢	٥٩
صيفيه	قصب السكر	طينية	Sprinkler fertigation	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٢٦		٤٣	٤١	٨٥	١٧	١٣	١٥	٦٠	٢٤	٦١
صيفيه	قصب السكر	طينية	Drip fertigation	١٢٥	٦٠٧	٣٧٣	٢٦		٤٣	٣٨	٧٩	٣١	١٣	٢١	٧٢	٢٤	٦٦
صيفيه	قصب السكر	طينية	sup_drip	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٢٤		٣٩	٣٥	٧٣	٣٩	٢٠	٢٧	٨٢	٢٦	٧٢
صيفيه	قصب السكر	مستصلحه	surface	٢١٠	١٠١٩	٦٢٧	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٧
صيفيه	قصب السكر	مستصلحه	Surface + fertigation	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٢٦	١٧٣	٤٣	٤٢	٨٨	١٤	١٣	١٣	٤٧	٢٢	٥٤
صيفيه	قصب السكر	مستصلحه	Sprinkler fertigation	١٦٥	٨٠١	٤٩٣	٢٤		٣٩	٤٠	٨٣	٢١	٢٠	١٧	٥٤	٢٤	٥٧
صيفيه	قصب السكر	مستصلحه	Drip fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	١٨		٣٠	٣٥	٧٣	٣٨	٤٠	٢٧	٦٩	٣٢	٦٥
صيفيه	قصب السكر	مستصلحه	sup_drip	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	١٦		٢٦	٣٢	٦٧	٤٣	٤٧	٣٣	٧٤	٣٥	٧١
صيفيه	قطن	طينية	surface	٦٥	٣١٦	١٩٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤١	١٨	٤٦
صيفيه	قطن	طينية	Surface + fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	٢٩	١٩٣	٤٨	٤٣	٩٠	١٥	٣	١٠	٤٦	١٩	٥١
صيفيه	قطن	طينية	Sprinkler fertigation	٤٢	٢٠٤	١٢٥	٢٦		٤٣	٤١	٨٥	٣٥	١٣	١٥	٦٤	٢١	٥٤
صيفيه	قطن	طينية	Drip fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢٦		٤٣	٣٨	٧٩	٤٦	١٣	٢١	٧٧	٢١	٥٨
صيفيه	قطن	طينية	sup_drip	٣٢	١٥٥	٩٦	٢٤		٣٩	٣٣	٦٩	٥١	٢٠	٣١	٨٤	٢٣	٦٧
صيفيه	قطن	رملية	surface	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٣٧	١٧	٤١

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	قطن	رملية	Surface + fertigation	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٢٦	١٧٣	٤٣	٢١	٤٤	٢٥	١٣	١٣	٥٠	١٩	٤٧
صيفيه	قطن	رملية	Sprinkler fertigation	٦٥	٣١٦	١٩٤	٢٤		٣٩	١٨	٣٨	٣٥	٢٠	٢٥	٥٧	٢١	٥٥
صيفيه	قطن	رملية	Drip fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	١٨		٣٠	١٦	٣٣	٤٥	٤٠	٣٣	٦٨	٢٨	٦٢
صيفيه	قطن	رملية	sup_drip	٥٠	٢٤٣	١٤٩	١٥		٢٥	١٥	٣١	٥٠	٥٠	٣٨	٧٥	٣٣	٦٦
صيفيه	قطن	جيرية	surface	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٣	١٥٣	٣٨	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٥	١٥	٣٧
صيفيه	قطن	جيرية	Surface + fertigation	٦٤	٣١١	١٩١	٢٠	١٣٣	٣٣	٣٨	٧٩	٢٠	١٣	٢١	٤٤	١٧	٤٦
صيفيه	قطن	جيرية	Sprinkler fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	١٩		٣١	٣٦	٧٥	٣١	١٧	٢٥	٥١	١٨	٤٩
صيفيه	قطن	جيرية	Drip fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	١٨		٣٠	٣٤	٧١	٤٤	٢٢	٢٩	٦٢	١٩	٥٢
صيفيه	قطن	جيرية	sup_drip	٤٠	١٩٤	١١٩	١٥		٢٥	٣٢	٦٧	٥٠	٣٥	٣٣	٧٠	٢٣	٥٥
صيفيه	قطن	ملحية	surface	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣١	١٤	٣٥
صيفيه	قطن	ملحية	Surface + fertigation	٧٢	٣٥٠	٢١٥	٢٧	١٨٠	٤٤	٤١	٨٥	٢٠	١٠	١٥	٣٩	١٥	٤٠
صيفيه	قطن	ملحية	Sprinkler fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	٢٦		٤٣	٣٦	٧٥	٣٣	١٣	٢٥	٤٧	١٦	٤٦
صيفيه	قطن	ملحية	Drip fertigation	٤٧	٢٢٨	١٤٠	٢٤		٣٩	٣٤	٧١	٤٨	٢٠	٢٩	٥٩	١٧	٤٩
صيفيه	قطن	ملحية	sup_drip	٤٠	١٩٤	١١٩	٢١		٣٤	٣٠	٦٣	٥٦	٣٠	٣٨	٧٠	٢٠	٥٥
صيفيه	اعلاف	طينيه	surface	٥٨	٢٨٢	١٧٣	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
صيفيه	اعلاف	طينيه	Surface + fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢١	١٤٠	٣٤	٢٢	٤٦	١٤	٩	٨	٥٠	٢٢	٥٥
صيفيه	اعلاف	طينيه	Sprinkler fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٠		٣٣	٢٠	٤٢	٣١	١٣	١٧	٦٥	٢٣	٦٠
صيفيه	اعلاف	طينيه	Drip fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	١٩		٣١	١٩	٤٠	٤٠	١٧	٢١	٧٥	٢٤	٦٣
صيفيه	اعلاف	طينيه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	١٦		٢٦	١٧	٣٥	٤٨	٣٠	٢٩	٨٧	٢٩	٧١
صيفيه	اعلاف	مستصلحه	surface	٥٨	٢٨٢	١٧٣	٢٣	١٥٣	٣٨	٢٤	٥٠	٠	٠	٠	٤١	١٨	٤٥

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
صيفيه	اعلاف	مستصلحه	Surface + fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	١٩	١٢٧	٣١	٢١	٤٤	١٤	١٧	١٣	٤٧	٢٢	٥١
صيفيه	اعلاف	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٤٢	٢٠٤	١٢٥	١٨		٣٠	١٩	٤٠	٢٨	٢٢	٢١	٥٦	٢٣	٥٧
صيفيه	اعلاف	مستصلحه	Drip fertigation	٣٧	١٨٠	١١٠	١٤		٢٣	١٧	٣٥	٣٦	٣٩	٢٩	٦٣	٣٠	٦٤
صيفيه	اعلاف	مستصلحه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	١٢		٢٠	١٦	٣٣	٤٨	٤٨	٣٣	٧٨	٣٥	٦٨
خضر	بطاطس	طينية	surface	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٦٠	٤٠٠	٩٨	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥
خضر	بطاطس	طينية	Surface + fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٥٧	٣٨٠	٩٣	٨٦	١٧٩	١٣	٥	١٠	٥٥	٢٣	٦١
خضر	بطاطس	طينية	Sprinkler fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٥٢		٨٥	٨٢	١٧١	٢٠	١٣	١٥	٦٢	٢٥	٦٤
خضر	بطاطس	طينية	Drip fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٥١		٨٤	٧٧	١٦٠	٣٣	١٥	٢٠	٧٤	٢٦	٦٩
خضر	بطاطس	طينية	sup_drip	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٤٦		٧٥	٧٣	١٥٢	٤٣	٢٣	٢٤	٨٧	٢٩	٧٢
خضر	بطاطس	رملية	surface	١٩٠	٩٢٢	٥٦٧	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
خضر	بطاطس	رملية	Surface + fertigation	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٦٤	٤٢٧	١٠٥	٩٠	١٨٨	٢٦	١٥	٦	٥٩	٢٣	٥٣
خضر	بطاطس	رملية	Sprinkler fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٦٠		٩٨	٨٣	١٧٣	٣٢	٢٠	١٤	٦٥	٢٥	٥٧
خضر	بطاطس	رملية	Drip fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٤٥		٧٤	٧٥	١٥٦	٣٧	٤٠	٢٢	٧١	٣٣	٦٣
خضر	بطاطس	رملية	sup_drip	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٤٢		٦٩	٧٠	١٤٦	٤٢	٤٤	٢٧	٧٧	٣٥	٦٨
خضر	بطاطس	جيرية	surface	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٤
خضر	بطاطس	جيرية	Surface + fertigation	١٤٤	٦٩٩	٤٣٠	٦٨	٤٥٣	١١١	٩٢	١٩٢	٢٠	٩	٤	٥٠	١٩	٦٣
خضر	بطاطس	جيرية	Sprinkler fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٦٤		١٠٥	٨٨	١٨٣	٣٩	١٥	٨	٦٥	٢١	٦٥
خضر	بطاطس	جيرية	Drip fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٦٠		٩٨	٨٥	١٧٧	٤٤	٢٠	١١	٧١	٢٢	٦٨
خضر	بطاطس	جيرية	sup_drip	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٥٦		٩٢	٨٢	١٧١	٤٧	٢٥	١٥	٧٥	٢٤	٧٠
خضر	بطاطا	طينية	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٦٥	٤٣٣	١٠٧	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	بطاطا	طينية	Surface + fertigation	٤١	١٩٩	١٢٢	٦٢	٤١٣	١٠٢	٨٦	١٧٩	٩	٥	١٠	٥٤	٢٣	٦١
خضر	بطاطا	طينية	Sprinkler fertigation	٣٣	١٦٠	٩٩	٥٧		٩٣	٨٢	١٧١	٢٧	١٢	١٥	٦٨	٢٥	٦٤
خضر	بطاطا	طينية	Drip fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٥٥		٩٠	٧٧	١٦٠	٣٣	١٥	٢٠	٧٤	٢٦	٦٩
خضر	بطاطا	طينية	sup_drip	٢٨	١٣٦	٨٤	٥٢		٨٥	٧٥	١٥٦	٣٨	٢٠	٢٢	٨٠	٢٨	٧٠
خضر	بطاطا	مستصلحه	surface	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٤
خضر	بطاطا	مستصلحه	Surface + fertigation	٤٢	٢٠٤	١٢٥	٦٤	٤٢٧	١٠٥	٩٠	١٨٨	١٦	١٥	٦	٤٧	٢١	٤٧
خضر	بطاطا	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٣	١٦٠	٩٩	٦٠		٩٨	٨٥	١٧٧	٣٤	٢٠	١١	٦٠	٢٢	٥٠
خضر	بطاطا	مستصلحه	Drip fertigation	٢٨	١٣٦	٨٤	٤٥		٧٤	٧٣	١٥٢	٤٤	٤٠	٢٤	٧١	٢٩	٥٨
خضر	بطاطا	مستصلحه	sup_drip	٢٥	١٢١	٧٥	٤٢		٦٩	٦٨	١٤٢	٥٠	٤٤	٢٩	٧٩	٣١	٦٢
خضر	قلقاس	طينية	surface	٦٥	٣١٦	١٩٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥
خضر	قلقاس	طينية	Surface + fertigation	٥٩	٢٨٦	١٧٦	٢٩	١٩٣	٤٨	٨٦	١٧٩	٩	٣	١٠	٥٥	٢٣	٦١
خضر	قلقاس	طينية	Sprinkler fertigation	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٢٦		٤٣	٨٢	١٧١	٢٣	١٣	١٥	٦٤	٢٥	٦٤
خضر	قلقاس	طينية	Drip fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٦		٤٣	٧٧	١٦٠	٣١	١٣	٢٠	٧٢	٢٥	٦٩
خضر	قلقاس	طينية	sup_drip	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٤		٣٩	٧٥	١٥٦	٣٨	٢٠	٢٢	٨٠	٢٨	٧٠
خضر	قلقاس	مستصلحه	surface	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٥٠	٣٣٣	٨٢	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٤
خضر	قلقاس	مستصلحه	Surface + fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	٤٣	٢٨٧	٧٠	٨٧	١٨١	٢٥	١٤	٩	٥٣	٢٠	٤٩
خضر	قلقاس	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٥٢	٢٥٢	١٥٥	٤٠		٦٦	٨٠	١٦٧	٣٥	٢٠	١٧	٦١	٢٢	٥٣
خضر	قلقاس	مستصلحه	Drip fertigation	٤٨	٢٣٣	١٤٣	٣٠		٤٩	٧٢	١٥٠	٤٠	٤٠	٢٥	٦٦	٢٩	٥٩
خضر	قلقاس	مستصلحه	sup_drip	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٦		٤٣	٦٧	١٤٠	٥٠	٤٨	٣٠	٧٩	٣٤	٦٣
خضر	طماطم	طينية	surface	١٦٠	٧٧٧	٤٧٨	٦٠	٤٠٠	٩٨	١٨٠	٣٧٥	٠	٠	٠	٥٢	٢٣	٥٨

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	طماطم	طينية	Surface + fertigation	١٤٤	٦٩٩	٤٣٠	٥٧	٣٨٠	٩٣	١٧٢	٣٥٨	١٠	٥	٤	٥٧	٢٤	٦٠
خضر	طماطم	طينية	Sprinkler fertigation	١١٥	٥٥٨	٣٤٣	٥٢		٨٥	١٦٣	٣٤٠	٢٨	١٣	٩	٧٢	٢٧	٦٣
خضر	طماطم	طينية	Drip fertigation	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٥١		٨٤	١٥٤	٣٢١	٣٤	١٥	١٤	٧٩	٢٧	٦٧
خضر	طماطم	طينية	sup_drip	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٧		٧٧	١٥٠	٣١٣	٣٨	٢٢	١٧	٨٣	٢٩	٦٩
خضر	طماطم	رملية	surface	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٦٠	٤٠٠	٩٨	٢٠٠	٤١٧	٠	٠	٠	٤٧	٢١	٥٢
خضر	طماطم	رملية	Surface + fertigation	١٦٥	٨٠١	٤٩٣	٥١	٣٤٠	٨٤	١٨٥	٣٨٥	٨	١٥	٨	٥١	٢٤	٥٦
خضر	طماطم	رملية	Sprinkler fertigation	١٢٥	٦٠٧	٣٧٣	٤٨		٧٩	١٧٥	٣٦٥	٣١	٢٠	١٣	٦٧	٢٦	٥٩
خضر	طماطم	رملية	Drip fertigation	١١٥	٥٥٨	٣٤٣	٣٦		٥٩	١٦٣	٣٤٠	٣٦	٤٠	١٩	٧٣	٣٥	٦٣
خضر	طماطم	رملية	sup_drip	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٣٢		٥٢	١٥٥	٣٢٣	٤٢	٤٧	٢٣	٨٠	٣٩	٦٧
خضر	طماطم	جيرية	surface	١٦٠	٧٧٧	٤٧٨	٥٠	٣٣٣	٨٢	١٥٠	٣١٣	٠	٠	٠	٤٥	١٨	٤٦
خضر	طماطم	جيرية	Surface + fertigation	١٢٨	٦٢١	٣٨٢	٤٥	٣٠٠	٧٤	١٢٠	٢٥٠	٢٠	١٠	٢٠	٥٢	٢٠	٥٨
خضر	طماطم	جيرية	Sprinkler fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٤٣		٧٠	١١٣	٢٣٥	٣١	١٤	٢٥	٦٥	٢١	٦١
خضر	طماطم	جيرية	Drip fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٤٠		٦٦	١٠٩	٢٢٧	٣٨	٢٠	٢٧	٧٢	٢٣	٦٣
خضر	طماطم	جيرية	sup_drip	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٣٦		٥٩	١٠٥	٢١٩	٤١	٢٨	٣٠	٧٦	٢٦	٦٦
خضر	طماطم	ملحية	surface	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٦٠	٤٠٠	٩٨	١٨٠	٣٧٥	٠	٠	٠	٤٢	١٧	٤٣
خضر	طماطم	ملحية	Surface + fertigation	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٥٤	٣٦٠	٨٩	١٥٣	٣١٩	٢٢	١٠	١٥	٥٤	١٩	٥١
خضر	طماطم	ملحية	Sprinkler fertigation	١١٥	٥٥٨	٣٤٣	٥١		٨٤	١٣٥	٢٨١	٣٦	١٥	٢٥	٦٦	٢٠	٥٧
خضر	طماطم	ملحية	Drip fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٤٨		٧٩	١٢٦	٢٦٣	٣٩	٢٠	٣٠	٦٩	٢٢	٦٢
خضر	طماطم	ملحية	sup_drip	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٤٥		٧٤	١٢٢	٢٥٤	٤٢	٢٥	٣٢	٧٢	٢٣	٦٤
خضر	فراولة	طينية	surface	٢٠٠	٩٧١	٥٩٧	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٥٠	٥٢١	٠	٠	٠	٥٢	٢٣	٥٨

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	فراولة	طينية	Surface + fertigation	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٤٣	٢٨٧	٧٠	٢٣٥	٤٩٠	١٠	٤	٦	٥٧	٢٤	٦١
خضر	فراولة	طينية	Sprinkler fertigation	١٤٨	٧١٨	٤٤٢	٣٩		٦٤	٢٢٣	٤٦٥	٢٦	١٣	١١	٧٠	٢٧	٦٤
خضر	فراولة	طينية	Drip fertigation	١٣٥	٦٥٥	٤٠٣	٣٨		٦٢	٢١٠	٤٣٨	٣٣	١٦	١٦	٧٧	٢٧	٦٨
خضر	فراولة	طينية	sup_drip	١٢٥	٦٠٧	٣٧٣	٣٥		٥٧	٢٠٠	٤١٧	٣٨	٢٢	٢٠	٨٣	٣٠	٧٢
خضر	فراولة	رملية	surface	٢٢٠	١٠٦٨	٦٥٧	٤٥	٣٠٠	٧٤	٢٥٠	٥٢١	٠	٠	٠	٤٧	٢١	٥٢
خضر	فراولة	رملية	Surface + fertigation	١٩٥	٩٤٧	٥٨٢	٣٨	٢٥٣	٦٢	٢٣٥	٤٩٠	١١	١٦	٦	٥٣	٢٥	٥٥
خضر	فراولة	رملية	Sprinkler fertigation	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٣٦		٥٩	٢٢٠	٤٥٨	٣٢	٢٠	١٢	٦٨	٢٦	٥٩
خضر	فراولة	رملية	Drip fertigation	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٢٧		٤٤	٢٠٠	٤١٧	٣٦	٤٠	٢٠	٧٣	٣٥	٦٥
خضر	فراولة	رملية	sup_drip	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٢٤		٣٩	١٨٥	٣٨٥	٤١	٤٧	٢٦	٧٩	٣٩	٧٠
خضر	فلفل	طينية	surface	١٧٠	٨٢٥	٥٠٧	٦٠	٤٠٠	٩٨	١٤٠	٢٩٢	٠	٠	٠	٥٢	٢٣	٥٨
خضر	فلفل	طينية	Surface + fertigation	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٥٧	٣٨٠	٩٣	١٢٦	٢٦٣	١٢	٥	١٠	٥٧	٢٤	٦٤
خضر	فلفل	طينية	Sprinkler fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٥٢		٨٥	١١٩	٢٤٨	٢٤	١٣	١٥	٦٨	٢٧	٦٨
خضر	فلفل	طينية	Drip fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٥١		٨٤	١١٢	٢٣٣	٢٩	١٥	٢٠	٧٣	٢٧	٧٢
خضر	فلفل	طينية	sup_drip	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٤٦		٧٥	١٠٦	٢٢١	٣٥	٢٣	٢٤	٨٠	٣٠	٧٦
خضر	فلفل	مستصلحه	surface	٢٠٠	٩٧١	٥٩٧	٨٠	٥٣٣	١٣١	١٨٥	٣٨٥	٠	٠	٠	٤٧	٢١	٥٢
خضر	فلفل	مستصلحه	Surface + fertigation	١٧٠	٨٢٥	٥٠٧	٦٨	٤٥٣	١١١	١٦٨	٣٥٠	١٥	١٥	٩	٥٥	٢٤	٥٧
خضر	فلفل	مستصلحه	Sprinkler fertigation	١٣٥	٦٥٥	٤٠٣	٦٤		١٠٥	١٥٠	٣١٣	٣٣	٢٠	١٩	٦٩	٢٦	٦٤
خضر	فلفل	مستصلحه	Drip fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٤٨		٧٩	١٤٢	٢٩٦	٣٥	٤٠	٢٣	٧٢	٣٥	٦٧
خضر	فلفل	مستصلحه	sup_drip	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٤٥		٧٤	١٣٥	٢٨١	٤٠	٤٤	٢٧	٧٨	٣٧	٧١
خضر	باذنجان	طينية	surface	١٧٠	٨٢٥	٥٠٧	٦٠	٤٠٠	٩٨	١٤٠	٢٩٢	٠	٠	٠	٥٢	٢٣	٥٨

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	باذنجان	طينية	Surface + fertigation	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٥٧	٣٨٠	٩٣	١٣٠	٢٧١	١٢	٥	٧	٥٩	٢٤	٦٢
خضر	باذنجان	طينية	Sprinkler fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٥٢		٨٥	١٢٣	٢٥٦	٢٩	١٣	١٢	٧٣	٢٧	٦٥
خضر	باذنجان	طينية	Drip fertigation	١١٥	٥٥٨	٣٤٣	٥١		٨٤	١١٨	٢٤٦	٣٢	١٥	١٦	٧٦	٢٧	٦٨
خضر	باذنجان	طينية	sup_drip	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٤٦		٧٥	١٠٥	٢١٩	٣٥	٢٣	٢٥	٨٠	٣٠	٧٧
خضر	باذنجان	مستصلحه	surface	٢٠٠	٩٧١	٥٩٧	٨٠	٥٣٣	١٣١	١٨٥	٣٨٥	٠	٠	٠	٤٧	٢١	٥٢
خضر	باذنجان	مستصلحه	Surface + fertigation	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٦٨	٤٥٣	١١١	١٧٠	٣٥٤	٢٥	١٥	٨	٦٢	٢٤	٥٦
خضر	باذنجان	مستصلحه	Sprinkler fertigation	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٦٤		١٠٥	١٦٢	٣٣٨	٣٠	٢٠	١٢	٦٧	٢٦	٥٩
خضر	باذنجان	مستصلحه	Drip fertigation	١٣٠	٦٣١	٣٨٨	٤٨		٧٩	١٥٥	٣٢٣	٣٥	٤٠	١٦	٧٢	٣٥	٦٢
خضر	باذنجان	مستصلحه	sup_drip	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٤٢		٦٩	١٤٥	٣٠٢	٤٠	٤٨	٢٢	٧٨	٣٩	٦٦
خضر	خيار	طينية	surface	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	١٢٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٥٢	٢٣	٥٨
خضر	خيار	طينية	Surface + fertigation	٧٢	٣٥٠	٢١٥	٤٣	٢٨٧	٧٠	١١٠	٢٢٩	١٠	٤	٨	٥٧	٢٤	٦٣
خضر	خيار	طينية	Sprinkler fertigation	٥٨	٢٨٢	١٧٣	٣٩		٦٤	١٠٥	٢١٩	٢٨	١٣	١٣	٧١	٢٧	٦٦
خضر	خيار	طينية	Drip fertigation	٥٣	٢٥٧	١٥٨	٣٨		٦٢	١٠٠	٢٠٨	٣٤	١٦	١٧	٧٨	٢٧	٦٩
خضر	خيار	طينية	sup_drip	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٣٣		٥٤	٩٥	١٩٨	٣٨	٢٧	٢١	٨٣	٣١	٧٣
خضر	خيار	مستصلحه	surface	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٢٠٠	٤١٧	٠	٠	٠	٤١	١٨	٤٦
خضر	خيار	مستصلحه	Surface + fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٦٤	٤٢٧	١٠٥	١٨٠	٣٧٥	٢٧	١٥	١٠	٥٦	٢٢	٥١
خضر	خيار	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٦٠		٩٨	١٧٢	٣٥٨	٤٠	٢٠	١٤	٦٩	٢٣	٥٣
خضر	خيار	مستصلحه	Drip fertigation	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٤٥		٧٤	١٦٠	٣٣٣	٤٣	٤٠	٢٠	٧٣	٣١	٥٨
خضر	خيار	مستصلحه	sup_drip	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٤٠		٦٦	١٤٥	٣٠٢	٤٧	٤٧	٢٨	٧٨	٣٥	٦٣
خضر	قرعيات	طينية	surface	٥٠	٢٤٣	١٤٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٩٠	١٨٨	٠	٠	٠			

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	قرعيات	طينية	Surface + fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٩	١٩٣	٤٨	٨١	١٦٩	١٠	٣	١٠			
خضر	قرعيات	طينية	Sprinkler fertigation	٤٣	٢٠٩	١٢٨	٢٦		٤٣	٧٧	١٦٠	١٤	١٣	١٤			
خضر	قرعيات	طينية	Drip fertigation	٤٠	١٩٤	١١٩	٢٦		٤٣	٧٢	١٥٠	٢٠	١٣	٢٠			
خضر	قرعيات	طينية	sup_drip	٣٥	١٧٠	١٠٤	٢٣		٣٨	٦٥	١٣٥	٣٠	٢٣	٢٨			
خضر	قرعيات	مستصلحه	surface	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	١٢٠	٢٥٠	٠	٠	٠			
خضر	قرعيات	مستصلحه	Surface + fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	٣٨	٢٥٣	٦٢	٩٦	٢٠٠	٢٥	١٦	٢٠			
خضر	قرعيات	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٥٦	٢٧٢	١٦٧	٣٦		٥٩	٨٤	١٧٥	٣٠	٢٠	٣٠			
خضر	قرعيات	مستصلحه	Drip fertigation	٥٢	٢٥٢	١٥٥	٢٧		٤٤	٦٦	١٣٨	٣٥	٤٠	٤٥			
خضر	قرعيات	مستصلحه	sup_drip	٤٥	٢١٨	١٣٤	٢٣		٣٨	٦٢	١٢٩	٤٤	٤٩	٤٨			
خضر	فاصوليا	طينية	surface	٤٠	١٩٤	١١٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٨
خضر	فاصوليا	طينية	Surface + fertigation	٣٢	١٥٥	٩٦	٢٩	١٩٣	٤٨	٤٣	٩٠	٢٠	٣	١٠	٥٤	٢٠	٥٣
خضر	فاصوليا	طينية	Sprinkler fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٢٦		٤٣	٤١	٨٥	٣٨	١٣	١٥	٦٨	٢٢	٥٦
خضر	فاصوليا	طينية	Drip fertigation	٢٣	١١٢	٦٩	٢٦		٤٣	٣٨	٧٩	٤٣	١٣	٢١	٧٤	٢٢	٦٠
خضر	فاصوليا	طينية	sup_drip	٢١	١٠٢	٦٣	٢٢		٣٦	٣٢	٦٧	٤٨	٢٧	٣٣	٨٢	٢٦	٧١
خضر	فاصوليا	مستصلحه	surface	٦٠	٢٩١	١٧٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٩	١٧	٤٣
خضر	فاصوليا	مستصلحه	Surface + fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٣٨	٢٥٣	٦٢	٤٠	٨٣	٢٥	١٦	١٧	٥١	٢٠	٥١
خضر	فاصوليا	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٣٦		٥٩	٣٦	٧٥	٤٢	٢٠	٢٥	٦٦	٢١	٥٧
خضر	فاصوليا	مستصلحه	Drip fertigation	٣٣	١٦٠	٩٩	٢٧		٤٤	٣٣	٦٩	٤٥	٤٠	٣١	٧٠	٢٩	٦٢
خضر	فاصوليا	مستصلحه	sup_drip	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٤		٣٩	٣٠	٦٣	٥٠	٤٧	٣٨	٧٧	٣٢	٦٨
خضر	بسلة	طينية	surface	٤٠	١٩٤	١١٩	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٨

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	بسلة	طينية	Surface + fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٩	١٩٣	٤٨	٤٣	٩٠	٢٥	٣	١٠	٥٧	٢٠	٥٣
خضر	بسلة	طينية	Sprinkler fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	٢٦		٤٣	٤١	٨٥	٣٨	١٣	١٥	٦٨	٢٢	٥٦
خضر	بسلة	طينية	Drip fertigation	٢٣	١١٢	٦٩	٢٦		٤٣	٣٨	٧٩	٤٣	١٣	٢١	٧٤	٢٢	٦٠
خضر	بسلة	طينية	sup_drip	٢٠	٩٧	٦٠	٢٢		٣٦	٣٣	٦٩	٥٠	٢٧	٣١	٨٦	٢٦	٦٩
خضر	بسلة	مستصلحه	surface	٦٠	٢٩١	١٧٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٩	١٧	٤٣
خضر	بسلة	مستصلحه	Surface + fertigation	٤٥	٢١٨	١٣٤	٣٨	٢٥٣	٦٢	٤٢	٨٨	٢٥	١٦	١٣	٥١	٢٠	٤٩
خضر	بسلة	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٣٦		٥٩	٣٧	٧٧	٤٢	٢٠	٢٣	٦٦	٢١	٥٦
خضر	بسلة	مستصلحه	Drip fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٧		٤٤	٣٤	٧١	٥٠	٤٠	٢٩	٧٧	٢٩	٦٠
خضر	بسلة	مستصلحه	sup_drip	٢٨	١٣٦	٨٤	٢٢		٣٦	٣٠	٦٣	٥٣	٥١	٣٨	٨٣	٣٥	٦٨
خضر	لوبيا	طينية	surface	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٢	١٤٧	٣٦	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٤٣	١٩	٤٨
خضر	لوبيا	طينية	Surface + fertigation	٢٧	١٣١	٨١	٢١	١٤٠	٣٤	٤٣	٩٠	١٠	٥	١٠	٤٨	٢٠	٥٣
خضر	لوبيا	طينية	Sprinkler fertigation	٢٦	١٢٦	٧٨	١٩		٣١	٤١	٨٥	١٣	١٤	١٥	٤٩	٢٢	٥٦
خضر	لوبيا	طينية	Drip fertigation	٢٢	١٠٧	٦٦	١٩		٣١	٣٨	٧٩	٢٧	١٤	٢١	٥٨	٢٢	٦٠
خضر	لوبيا	طينية	sup_drip	١٨	٨٧	٥٤	١٥		٢٥	٣٥	٧٣	٤٠	٣٢	٢٧	٧١	٢٨	٦٥
خضر	لوبيا	مستصلحه	surface	٤٥	٢١٨	١٣٤	٣٠	٢٠٠	٤٩	٤٨	١٠٠	٠	٠	٠	٣٩	١٧	٤٣
خضر	لوبيا	مستصلحه	Surface + fertigation	٣٣	١٦٠	٩٩	٢٦	١٧٣	٤٣	٤٢	٨٨	٢٧	١٣	١٣	٥٣	٢٠	٤٩
خضر	لوبيا	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٢٨	١٣٦	٨٤	٢٤		٣٩	٣٧	٧٧	٣٨	٢٠	٢٣	٦٢	٢١	٥٦
خضر	لوبيا	مستصلحه	Drip fertigation	٢٥	١٢١	٧٥	١٨		٣٠	٣٣	٦٩	٤٤	٤٠	٣١	٦٩	٢٩	٦٢
خضر	لوبيا	مستصلحه	sup_drip	٢٢	١٠٧	٦٦	١٥		٢٥	٣٠	٦٣	٥١	٥٠	٣٨	٧٩	٣٤	٦٨
خضر	ورقية	طينية	surface	٣٠	١٤٦	٩٠	٢٠	١٣٣	٣٣	٢٦	٥٤	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	ورقية	طينية	Surface + fertigation	٢٧	١٣١	٨١	١٩	١٢٧	٣١	٢٤	٥٠	١٠	٥	٨	٥٥	٢٣	٦٠
خضر	ورقية	طينية	Sprinkler fertigation	٢٢	١٠٧	٦٦	١٧		٢٨	٢٢	٤٦	٢٧	١٥	١٥	٦٨	٢٦	٦٥
خضر	ورقية	طينية	Drip fertigation	٢٠	٩٧	٦٠	١٧		٢٨	٢١	٤٤	٣٣	١٥	١٩	٧٤	٢٦	٦٨
خضر	ورقية	طينية	sup_drip	١٨	٨٧	٥٤	١٥		٢٥	٢٠	٤٢	٤٠	٢٥	٢٣	٨٣	٢٩	٧٢
خضر	ورقية	مستصلحه	surface	٤٠	١٩٤	١١٩	٤٥	٣٠٠	٧٤	٤٠	٨٣	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
خضر	ورقية	مستصلحه	Surface + fertigation	٣٥	١٧٠	١٠٤	٣٨	٢٥٣	٦٢	٣٥	٧٣	١٣	١٦	١٣	٥٥	٢٣	٥٧
خضر	ورقية	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٣٠	١٤٦	٩٠	٣٦		٥٩	٣٢	٦٧	٢٥	٢٠	٢٠	٦٦	٢٥	٦٢
خضر	ورقية	مستصلحه	Drip fertigation	٢٨	١٣٦	٨٤	٢٧		٤٤	٣٧	٧٧	٣٠	٤٠	٨	٧١	٣٣	٥٤
خضر	ورقية	مستصلحه	sup_drip	٢٥	١٢١	٧٥	٢٥		٤١	٣٠	٦٣	٣٨	٤٤	٢٥	٧٩	٣٦	٦٦
خضر	قرنبيط	طينية	surface	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٢	١٤٧	٣٦	٤٠	٨٣	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥
خضر	قرنبيط	طينية	Surface + fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	٢١	١٤٠	٣٤	٣٦	٧٥	١٣	٥	١٠	٥٧	٢٣	٦١
خضر	قرنبيط	طينية	Sprinkler fertigation	٦٠	٢٩١	١٧٩	١٩		٣١	٣٤	٧١	٢٥	١٤	١٥	٦٦	٢٥	٦٥
خضر	قرنبيط	طينية	Drip fertigation	٥٥	٢٦٧	١٦٤	١٩		٣١	٣٢	٦٧	٣١	١٤	٢٠	٧٢	٢٥	٦٩
خضر	قرنبيط	طينية	sup_drip	٥٠	٢٤٣	١٤٩	١٥		٢٥	٣٠	٦٣	٣٨	٣٢	٢٥	٧٩	٣٢	٧٣
خضر	قرنبيط	مستصلحه	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٣٠	٢٠٠	٤٩	٨٠	١٦٧	٠	٠	٠	٤٠	١٨	٤٤
خضر	قرنبيط	مستصلحه	Surface + fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٢٦	١٧٣	٤٣	٧٥	١٥٦	٢٥	١٣	٦	٥٣	٢٠	٤٧
خضر	قرنبيط	مستصلحه	Sprinkler fertigation	٨٠	٣٨٨	٢٣٩	٢٤		٣٩	٦٦	١٣٨	٣٣	٢٠	١٨	٥٩	٢٢	٥٣
خضر	قرنبيط	مستصلحه	Drip fertigation	٧٠	٣٤٠	٢٠٩	١٨		٣٠	٥٨	١٢١	٤٢	٤٠	٢٨	٦٨	٢٩	٦١
خضر	قرنبيط	مستصلحه	sup_drip	٦٥	٣١٦	١٩٤	١٥		٢٥	٥٢	١٠٨	٤٦	٥٠	٣٥	٧٣	٣٥	٦٨
خضر	ثوم	طينية	surface	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٧٢	١٥٠	٠	٠	٠	٥٠	٢٢	٥٥

نوع المحصول	اسم المحصول	نوع التربه	نظام الرى والتسميد	نتروجن	كبريتات امونيوم (٢٠,٦)	نترات امونيوم (٣٣,٥)	فسفور	سوبر فوسفات (١٥%)	فوسفات احادى الامونيوم (٦١%)	بوتاسيوم	كبريتات بوتاسيوم (٤٨%)	نسبة الوفر فى النتروجين	نسبة الوفر فى الفسفور	نسبة الوفر فى البوتاسيوم	NUE%	PUE%	KUE%
خضر	ثوم	طينية	Surface + fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٧١	٤٧٣	١١٦	٦٥	١٣٥	٢١	٥	١٠	٦٣	٢٣	٦١
خضر	ثوم	طينية	Sprinkler fertigation	٩٥	٤٦١	٢٨٤	٦٥		١٠٧	٦١	١٢٧	٣٢	١٣	١٥	٧٣	٢٥	٦٥
خضر	ثوم	طينية	Drip fertigation	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٦٤		١٠٥	٥٨	١٢١	٣٦	١٥	١٩	٧٧	٢٦	٦٨
خضر	ثوم	طينية	sup_drip	٨٥	٤١٣	٢٥٤	٦٠		٩٨	٥٥	١١٥	٣٩	٢٠	٢٤	٨٢	٢٨	٧٢
خضر	ثوم	مستصلحه	surface	١٨٠	٨٧٤	٥٣٧	٩٠	٦٠٠	١٤٨	١٢٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٠	٥٠
خضر	ثوم	مستصلحه	Surface + fertigation	١٤٠	٦٨٠	٤١٨	٧٧	٥١٣	١٢٦	١١٠	٢٢٩	٢٢	١٤	٨	٥٤	٢٣	٥٤
خضر	ثوم	مستصلحه	Sprinkler fertigation	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٧٢		١١٨	١٠٠	٢٠٨	٣٣	٢٠	١٧	٦٧	٢٥	٥٩
خضر	ثوم	مستصلحه	Drip fertigation	١١٠	٥٣٤	٣٢٨	٥٤		٨٩	٩٠	١٨٨	٣٩	٤٠	٢٥	٧٣	٣٣	٦٦
خضر	ثوم	مستصلحه	sup_drip	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٥٠		٨٢	٨٦	١٧٩	٤٢	٤٤	٢٨	٧٦	٣٦	٦٩
خضر	خرشوف	طينية	surface	١٢٠	٥٨٣	٣٥٨	٧٥	٥٠٠	١٢٣	٩٦	٢٠٠	٠	٠	٠	٤٥	٢٢	٥٥
خضر	خرشوف	طينية	Surface + fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٧١	٤٧٣	١١٦	٨٨	١٨٣	١٧	٥	٨	٥٤	٢٣	٦٠
خضر	خرشوف	طينية	Sprinkler fertigation	٧٥	٣٦٤	٢٢٤	٦٥		١٠٧	٨٢	١٧١	٣٨	١٣	١٥	٧١	٢٥	٦٤
خضر	خرشوف	طينية	Drip fertigation	٦٨	٣٣٠	٢٠٣	٦٤		١٠٥	٧٧	١٦٠	٤٣	١٥	٢٠	٧٩	٢٦	٦٩
خضر	خرشوف	طينية	sup_drip	٦٥	٣١٦	١٩٤	٦٠		٩٨	٧٢	١٥٠	٤٦	٢٠	٢٥	٨٢	٢٨	٧٣
خضر	خرشوف	مستصلحه	surface	١٥٠	٧٢٨	٤٤٨	٩٠	٦٠٠	١٤٨	١٢٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٣٩	١٨	٤٤
خضر	خرشوف	مستصلحه	Surface + fertigation	١٢٥	٦٠٧	٣٧٣	٧٧	٥١٣	١٢٦	١١٠	٢٢٩	١٧	١٤	٨	٥٦	٢١	٤٨
خضر	خرشوف	مستصلحه	Sprinkler fertigation	١٠٥	٥١٠	٣١٣	٧٢		١١٨	١٠٠	٢٠٨	٣٠	٢٠	١٧	٦٧	٢٢	٥٣
خضر	خرشوف	مستصلحه	Drip fertigation	١٠٠	٤٨٥	٢٩٩	٥٤		٨٩	٩٢	١٩٢	٣٣	٤٠	٢٣	٧٠	٢٩	٥٧
خضر	خرشوف	مستصلحه	sup_drip	٩٠	٤٣٧	٢٦٩	٥٠		٨٢	٨٠	١٦٧	٤٠	٤٤	٣٣	٧٨	٣٢	٦٦

ملحق ٤:

الاحتياجات المائيه (م^3/ فدان) و كفاءة االرى(WUE) للمحاصل المختلفه فى مختلف انواع الاراضى تحت نظم الرى المختلفه (fertigation)

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
فمح	طينيه	Surface	٢٥٣٨	٠	١,٢١	٥٠
فمح	طينيه	Surface+Fertigation	٢١٥٧	١٥	١,٤٥	٥٩
فمح	طينيه	Sprinkler	١٩٠٤	٢٥	١,٥٧	٦٧
فمح	طينيه	Drip	١٥٢٣	٤٠	١,٨٢	٨٣
فمح	طينيه	SubsurfaceDrip	١٣٩٦	٤٥	١,٩٤	٩١
فمح	رمليه	Surface	٣١٧٣	٢٥-	٠,٨٨	٤٠
فمح	رمليه	Surface+Fertigation	٢٦٩٧	٦-	١,٠٦	٤٧
فمح	رمليه	Sprinkler	٢٣٧٩	٦	١,١٤	٥٣
فمح	رمليه	Drip	١٩٠٤	٢٥	١,٣٢	٦٧
فمح	رمليه	SubsurfaceDrip	١٦٥٠	٣٥	١,٤١	٧٧
فمح	جيريه	Surface	٢٧٩٢	١٠-	١,٠٥	٤٦
فمح	جيريه	Surface+Fertigation	٢٣٧٣	٧	١,٢٥	٥٤
فمح	جيريه	Sprinkler	٢٠٩٤	١٨	١,٣٦	٦١
فمح	جيريه	Drip	١٦٧٥	٣٤	١,٥٧	٧٦
فمح	جيريه	SubsurfaceDrip	١٥٢٣	٤٠	١,٦٧	٨٣
فمح	ملحيه	Surface	٣٠٤٦	٢٠-	٠,٨٣	٤٢
فمح	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٥٨٩	٢-	٠,٩٩	٤٩
فمح	ملحيه	Sprinkler	٢٢٨٤	١٠	١,٠٧	٥٦
فمح	ملحيه	Drip	١٨٢٧	٢٨	١,٢٤	٦٩
فمح	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٥٢٣	٤٠	١,٣٢	٨٣
فمح	مستصلحه	Surface	٣٢٩٩	٣٠-	٠,٩٤	٣٩
فمح	مستصلحه	Surface+Fertigation	٢٨٠٤	١١-	١,١٢	٤٥
فمح	مستصلحه	Sprinkler	٢٤٧٥	٣	١,٢٢	٥١

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
فمح	مستصلحه	Drip	١٩٨٠	٢٢	١,٤٠	٦٤
فمح	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٦٥٠	٣٥	١,٥٠	٧٧
شعير	طينيه	Surface	١٦٠٠	٠	١,١٠	٤٨
شعير	طينيه	Surface+Fertigation	١٣٦٠	١٥	١,٣٢	٥٧
شعير	طينيه	Sprinkler	١٢٠٠	٢٥	١,٤٣	٦٤
شعير	طينيه	Drip	٩٦٠	٤٠	١,٦٥	٨٠
شعير	طينيه	SubsurfaceDrip	٨٨٠	٤٥	١,٧٦	٨٧
شعير	رمليه	Surface	٢٠٠٠	٢٥-	٠,٨٠	٣٨
شعير	رمليه	Surface+Fertigation	١٧٠٠	٦-	٠,٩٦	٤٥
شعير	رمليه	Sprinkler	١٥٠٠	٦	١,٠٤	٥١
شعير	رمليه	Drip	١٢٠٠	٢٥	١,٢٠	٦٤
شعير	رمليه	SubsurfaceDrip	١٠٤٠	٣٥	١,٢٨	٧٤
شعير	جيريه	Surface	١٧٦٠	١٠-	٠,٩٥	٤٤
شعير	جيريه	Surface+Fertigation	١٤٩٦	٧	١,١٤	٥١
شعير	جيريه	Sprinkler	١٣٢٠	١٨	١,٢٤	٥٨
شعير	جيريه	Drip	١٠٥٦	٣٤	١,٤٣	٧٣
شعير	جيريه	SubsurfaceDrip	٩٦٠	٤٠	١,٥٢	٨٠
شعير	ملحيه	Surface	١٩٢٠	٢٠-	٠,٧٥	٤٠
شعير	ملحيه	Surface+Fertigation	١٦٣٢	٢-	٠,٩٠	٤٧
شعير	ملحيه	Sprinkler	١٤٤٠	١٠	٠,٩٨	٥٣
شعير	ملحيه	Drip	١١٥٢	٢٨	١,١٣	٦٧
شعير	ملحيه	SubsurfaceDrip	٩٦٠	٤٠	١,٢٠	٨٠
شعير	مستصلحه	Surface	٢٠٨٠	٣٠-	٠,٨٥	٣٧
شعير	مستصلحه	Surface+Fertigation	١٧٦٨	١١-	١,٠٢	٤٣
شعير	مستصلحه	Sprinkler	١٥٦٠	٣	١,١١	٤٩

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
شعير	مستصلحه	Drip	١٢٤٨	٢٢	١,٢٨	٦٢
شعير	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٠٤٠	٣٥	١,٣٦	٧٤
فول بلدى	طينيه	Surface	٢٢٧٦	٠	٠,٩٩	٤٥
فول بلدى	طينيه	Surface+Fertigation	١٩٣٥	١٥	١,١٩	٥٣
فول بلدى	طينيه	Sprinkler	١٧٠٧	٢٥	١,٢٩	٦٠
فول بلدى	طينيه	Drip	١٣٦٦	٤٠	١,٤٩	٧٥
فول بلدى	طينيه	SubsurfaceDrip	١٢٥٢	٤٥	١,٥٨	٨٢
فول بلدى	رمليه	Surface	٢٨٤٥	٢٥-	٠,٧٢	٣٦
فول بلدى	رمليه	Surface+Fertigation	٢٤١٨	٦-	٠,٨٦	٤٢
فول بلدى	رمليه	Sprinkler	٢١٣٤	٦	٠,٩٤	٤٨
فول بلدى	رمليه	Drip	١٧٠٧	٢٥	١,٠٨	٦٠
فول بلدى	رمليه	SubsurfaceDrip	١٤٢٣	٣٨	١,١٥	٧٢
فول بلدى	جيريه	Surface	٢٥٠٤	١٠-	٠,٨٦	٤١
فول بلدى	جيريه	Surface+Fertigation	٢١٢٨	٧	١,٠٣	٤٨
فول بلدى	جيريه	Sprinkler	١٨٧٨	١٨	١,١١	٥٥
فول بلدى	جيريه	Drip	١٥٠٢	٣٤	١,٢٨	٦٨
فول بلدى	جيريه	SubsurfaceDrip	١٢٥٢	٤٥	١,٣٧	٨٢
فول بلدى	ملحيه	Surface	٢٧٣١	٢٠-	٠,٦٨	٣٨
فول بلدى	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٣٢٢	٢-	٠,٨١	٤٤
فول بلدى	ملحيه	Sprinkler	٢٠٤٨	١٠	٠,٨٨	٥٠
فول بلدى	ملحيه	Drip	١٦٣٩	٢٨	١,٠١	٦٣
فول بلدى	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٣٦٦	٤٠	١,٠٨	٧٥
كتان	طينيه	Surface	١٣٠٠	٠	١,١٠	٤٩
كتان	طينيه	Surface+Fertigation	١١٠٥	١٥	١,٣٢	٥٨
كتان	طينيه	Sprinkler	٩٧٥	٢٥	١,٤٣	٦٥

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
كتان	طينيه	Drip	٧٨٠	٤٠	١,٦٥	٨٢
كتان	طينيه	SubsurfaceDrip	٧١٥	٤٥	١,٧٦	٨٩
كتان	رمليه	Surface	١٦٢٥	٢٥-	٠,٨٠	٣٩
كتان	رمليه	Surface+Fertigation	١٣٨١	٦-	٠,٩٦	٤٦
كتان	رمليه	Sprinkler	١٢١٩	٦	١,٠٤	٥٢
كتان	رمليه	Drip	٩٧٥	٢٥	١,٢٠	٦٥
كتان	رمليه	SubsurfaceDrip	٨٤٥	٣٥	١,٢٨	٧٥
كتان	جيريه	Surface	١٤٣٠	١٠-	٠,٩٥	٤٥
كتان	جيريه	Surface+Fertigation	١٢١٦	٧	١,١٤	٥٢
كتان	جيريه	Sprinkler	١٠٧٣	١٨	١,٢٤	٥٩
كتان	جيريه	Drip	٨٥٨	٣٤	١,٤٣	٧٤
كتان	جيريه	SubsurfaceDrip	٧١٥	٤٥	١,٥٢	٨٩
كتان	ملحيه	Surface	١٥٦٠	٢٠-	٠,٧٥	٤١
كتان	ملحيه	Surface+Fertigation	١٣٢٦	٢-	٠,٩٠	٤٨
كتان	ملحيه	Sprinkler	١١٧٠	١٠	٠,٩٨	٥٤
كتان	ملحيه	Drip	٩٣٦	٢٨	١,١٣	٦٨
كتان	ملحيه	SubsurfaceDrip	٧٨٠	٤٠	١,٢٠	٨٢
بنجر سكر	طينيه	Surface	٤١١٣	٠	١,٤٩	٥٢
بنجر سكر	طينيه	Surface+Fertigation	٣٤٩٦	١٥	١,٧٨	٦١
بنجر سكر	طينيه	Sprinkler	٣٠٨٥	٢٥	١,٩٣	٦٩
بنجر سكر	طينيه	Drip	٢٤٦٨	٤٠	٢,٢٣	٨٧
بنجر سكر	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٢٦٢	٤٥	٢,٣٨	٩٥
بنجر سكر	رمليه	Surface	٥١٤١	٢٥-	١,٠٨	٤٢
بنجر سكر	رمليه	Surface+Fertigation	٤٣٧٠	٦-	١,٣٠	٤٩
بنجر سكر	رمليه	Sprinkler	٣٨٥٦	٦	١,٤٠	٥٦

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
بنجر سكر	رمليه	Drip	٣٠٨٥	٢٥	١,٦٢	٦٩
بنجر سكر	رمليه	SubsurfaceDrip	٢٦٧٣	٣٥	١,٧٣	٨٠
بنجر سكر	جيريه	Surface	٤٥٢٤	١٠-	١,٢٨	٤٧
بنجر سكر	جيريه	Surface+Fertigation	٣٨٤٦	٧	١,٥٤	٥٦
بنجر سكر	جيريه	Sprinkler	٣٣٩٣	١٨	١,٦٧	٦٣
بنجر سكر	جيريه	Drip	٢٧١٥	٣٤	١,٩٢	٧٩
بنجر سكر	جيريه	SubsurfaceDrip	٢٤٦٨	٤٠	٢,٠٥	٨٧
بنجر سكر	ملحيه	Surface	٤٩٣٦	٢٠-	١,٠١	٤٣
بنجر سكر	ملحيه	Surface+Fertigation	٤١٩٥	٢-	١,٢٢	٥١
بنجر سكر	ملحيه	Sprinkler	٣٧٠٢	١٠	١,٣٢	٥٨
بنجر سكر	ملحيه	Drip	٢٩٦١	٢٨	١,٥٢	٧٢
بنجر سكر	ملحيه	SubsurfaceDrip	٢٤٦٨	٤٠	١,٦٢	٨٧
بصل	طينيه	Surface	٢٧٧٩	٠	١,٢٧	٥٢
بصل	طينيه	Surface+Fertigation	٢٣٦٢	١٥	١,٥٢	٦١
بصل	طينيه	Sprinkler	٢٠٨٤	٢٥	١,٦٤	٦٩
بصل	طينيه	Drip	١٦٦٧	٤٠	١,٩٠	٨٧
بصل	طينيه	SubsurfaceDrip	١٥٢٨	٤٥	٢,٠٢	٩٥
بصل	رمليه	Surface	٣٤٧٤	٢٥-	٠,٩٢	٤٢
بصل	رمليه	Surface+Fertigation	٢٩٥٣	٦-	١,١٠	٤٩
بصل	رمليه	Sprinkler	٢٦٠٥	٦	١,٢٠	٥٦
بصل	رمليه	Drip	٢٠٨٤	٢٥	١,٣٨	٦٩
بصل	رمليه	SubsurfaceDrip	١٨٠٦	٣٥	١,٤٧	٨٠
بصل	جيريه	Surface	٣٠٥٧	١٠-	١,٠٩	٤٧
بصل	جيريه	Surface+Fertigation	٢٥٩٨	٧	١,٣١	٥٦
بصل	جيريه	Sprinkler	٢٢٩٣	١٨	١,٤٢	٦٣

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
بصل	جيريه	Drip	١٨٣٤	٣٤	١,٦٤	٧٩
بصل	جيريه	SubsurfaceDrip	١٦٦٧	٤٠	١,٧٥	٨٧
بصل	ملحيه	Surface	٣٣٣٥	٢٠-	٠,٨٦	٤٣
بصل	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٨٣٥	٢-	١,٠٤	٥١
بصل	ملحيه	Sprinkler	٢٥٠١	١٠	١,١٢	٥٨
بصل	ملحيه	Drip	٢٠٠١	٢٨	١,٢٩	٧٢
بصل	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٨٠٦	٣٥	١,٣٨	٨٠
بصل	مستصلحه	Surface	٣٦١٣	٣٠-	٠,٩٨	٤٠
بصل	مستصلحه	Surface+Fertigation	٣٠٧١	١١-	١,١٧	٤٧
بصل	مستصلحه	Sprinkler	٢٧١٠	٣	١,٢٧	٥٣
بصل	مستصلحه	Drip	٢١٦٨	٢٢	١,٤٧	٦٧
بصل	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٨٠٦	٣٥	١,٥٦	٨٠
ارز	طينيه	Surface	٥٠٠٠	٠	٠,٨٣	٤٣
ارز	طينيه	Sprinkler	٣٧٥٠	٢٥	١,٠٧	٥٧
ارز	طينيه	Drip	٣٠٠٠	٤٠	١,٢٤	٧٢
ارز	ملحيه	Surface	٦٠٠٠	٢٠-	٠,٥٦	٣٦
ارز	ملحيه	Sprinkler	٤٥٠٠	١٠	٠,٧٣	٤٨
ارز	ملحيه	Drip	٣٦٠٠	٢٨	٠,٨٤	٦٠
فول صويا	طينيه	Surface	٤٥٦٩	٠	١,١٠	٥٠
فول صويا	طينيه	Surface+Fertigation	٣٨٨٤	١٥	١,٣٢	٥٩
فول صويا	طينيه	Sprinkler	٣٤٢٧	٢٥	١,٤٣	٦٧
فول صويا	طينيه	Drip	٢٧٤١	٤٠	١,٦٥	٨٣
فول صويا	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٥١٣	٤٥	١,٧٦	٩١
فول صويا	رمليه	Surface	٥٧١١	٢٥-	٠,٨٠	٤٠
فول صويا	رمليه	Surface+Fertigation	٤٨٥٥	٦-	٠,٩٦	٤٧

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
فول صويا	رمليه	Sprinkler	٤٢٨٣	٦	١,٠٤	٥٣
فول صويا	رمليه	Drip	٣٤٢٧	٢٥	١,٢٠	٦٧
فول صويا	رمليه	SubsurfaceDrip	٢٩٧٠	٣٥	١,٢٨	٧٧
فول صويا	جيريه	Surface	٥٠٢٦	١٠-	٠,٩٥	٤٦
فول صويا	جيريه	Surface+Fertigation	٤٢٧٢	٧	١,١٤	٥٤
فول صويا	جيريه	Sprinkler	٣٧٦٩	١٨	١,٢٤	٦١
فول صويا	جيريه	Drip	٣٠١٦	٣٤	١,٤٣	٧٦
فول صويا	جيريه	SubsurfaceDrip	٢٧٤١	٤٠	١,٥٢	٨٣
فول صويا	ملحيه	Surface	٥٤٨٣	٢٠-	٠,٧٥	٤٢
ذره	طينيه	Surface	٤٥٥٧	٠	١,٥٤	٥٥
ذره	طينيه	Surface+Fertigation	٣٨٧٣	١٥	١,٨٥	٦٥
ذره	طينيه	Sprinkler	٣٤١٨	٢٥	٢,٠٠	٧٣
ذره	طينيه	Drip	٢٩٦٢	٣٥	٢,٣١	٨٥
ذره	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٧٣٤	٤٠	٢,٤٦	٩٢
ذره	رمليه	Surface	٥٦٩٦	٢٥-	١,١٢	٤٤
ذره	رمليه	Surface+Fertigation	٤٨٤٢	٦-	١,٣٤	٥٢
ذره	رمليه	Sprinkler	٤٢٧٢	٦	١,٤٦	٥٩
ذره	رمليه	Drip	٣٤١٨	٢٥	١,٦٨	٧٣
ذره	رمليه	SubsurfaceDrip	٢٩٦٢	٣٥	١,٧٩	٨٥
ذره	جيريه	Surface	٥٠١٣	١٠-	١,٣٣	٥٠
ذره	جيريه	Surface+Fertigation	٤٢٦١	٧	١,٦٠	٥٩
ذره	جيريه	Sprinkler	٣٧٦٠	١٨	١,٧٣	٦٧
ذره	جيريه	Drip	٣٠٠٨	٣٤	٢,٠٠	٨٣
ذره	جيريه	SubsurfaceDrip	٢٧٣٤	٤٠	٢,١٣	٩٢
ذره رفيعه	طينيه	Surface	٢٥٠٠	٠	١,٣٢	٥٠

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
ذره رفيعه	طينيه	Surface+Fertigation	٢١٢٥	١٥	١,٥٨	٥٩
ذره رفيعه	طينيه	Sprinkler	١٨٧٥	٢٥	١,٧٢	٦٧
ذره رفيعه	طينيه	Drip	١٥٠٠	٤٠	١,٩٨	٨٣
ذره رفيعه	طينيه	SubsurfaceDrip	١٣٧٥	٤٥	٢,١١	٩١
ذره رفيعه	رمليه	Surface	٣١٢٥	-٢٥	٠,٩٦	٤٠
ذره رفيعه	رمليه	Surface+Fertigation	٢٦٥٦	-٦	١,١٥	٤٧
ذره رفيعه	رمليه	Sprinkler	٢٣٤٤	٦	١,٢٥	٥٣
ذره رفيعه	رمليه	Drip	١٨٧٥	٢٥	١,٤٤	٦٧
ذره رفيعه	رمليه	SubsurfaceDrip	١٦٢٥	٣٥	١,٥٤	٧٧
ذره رفيعه	جيريه	Surface	٢٧٥٠	-١٠	١,١٤	٤٦
ذره رفيعه	جيريه	Surface+Fertigation	٢٣٣٨	٧	١,٣٧	٥٤
ذره رفيعه	جيريه	Sprinkler	٢٠٦٣	١٨	١,٤٨	٦١
ذره رفيعه	جيريه	Drip	١٦٥٠	٣٤	١,٧١	٧٦
ذره رفيعه	جيريه	SubsurfaceDrip	١٥٠٠	٤٠	١,٨٢	٨٣
عباد شمس	طينيه	Surface	٣٤٣٠	٠	١,٢٧	٥٢
عباد شمس	طينيه	Surface+Fertigation	٢٩١٦	١٥	١,٥٢	٦١
عباد شمس	طينيه	Sprinkler	٢٥٧٣	٢٥	١,٦٤	٦٩
عباد شمس	طينيه	Drip	٢٠٥٨	٤٠	١,٩٠	٨٧
عباد شمس	طينيه	SubsurfaceDrip	١٨٨٧	٤٥	٢,٠٢	٩٥
عباد شمس	مستصلحه	Surface	٤٤٥٩	-٣٠	٠,٩٨	٤٠
عباد شمس	مستصلحه	Surface+Fertigation	٣٧٩٠	-١١	١,١٧	٤٧
عباد شمس	مستصلحه	Sprinkler	٣٣٤٤	٣	١,٢٧	٥٣
عباد شمس	مستصلحه	Drip	٢٦٧٥	٢٢	١,٤٧	٦٧
عباد شمس	مستصلحه	SubsurfaceDrip	٢٢٣٠	٣٥	١,٥٦	٨٠
فول سودانى	طينيه	Surface	٢٩٤٠	٠	١,٢٧	٥٢

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
فول سودانى	طينيه	Surface+Fertigation	٢٤٩٩	١٥	١,٥٢	٦١
فول سودانى	طينيه	Sprinkler	٢٢٠٥	٢٥	١,٦٤	٦٩
فول سودانى	طينيه	Drip	١٧٦٤	٤٠	١,٩٠	٨٧
فول سودانى	طينيه	SubsurfaceDrip	١٦١٧	٤٥	٢,٠٢	٩٥
فول سودانى	مستصلحه	Surface	٣٨٢٢	٣٠-	٠,٩٨	٤٠
فول سودانى	مستصلحه	Surface+Fertigation	٣٢٤٩	١١-	١,١٧	٤٧
فول سودانى	مستصلحه	Sprinkler	٢٨٦٧	٣	١,٢٧	٥٣
فول سودانى	مستصلحه	Drip	٢٢٩٣	٢٢	١,٤٧	٦٧
فول سودانى	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٩١١	٣٥	١,٥٦	٨٠
سمسم	طينيه	Surface	٢٦٠٠	٠	١,١٠	٤٨
سمسم	طينيه	Surface+Fertigation	٢٢١٠	١٥	١,٣٢	٥٧
سمسم	طينيه	Sprinkler	١٩٥٠	٢٥	١,٤٣	٦٤
سمسم	طينيه	Drip	١٥٦٠	٤٠	١,٦٥	٨٠
سمسم	طينيه	SubsurfaceDrip	١٤٣٠	٤٥	١,٧٦	٨٧
سمسم	جيريه	Surface	٢٨٦٠	١٠-	٠,٩٥	٤٤
سمسم	جيريه	Surface+Fertigation	٢٤٣١	٧	١,١٤	٥١
سمسم	جيريه	Sprinkler	٢١٤٥	١٨	١,٢٤	٥٨
سمسم	جيريه	Drip	١٧١٦	٣٤	١,٤٣	٧٣
سمسم	جيريه	SubsurfaceDrip	١٥٦٠	٤٠	١,٥٢	٨٠
سمسم	ملحيه	Surface	٣١٢٠	٢٠-	٠,٧٥	٤٠
سمسم	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٦٥٢	٢-	٠,٩٠	٤٧
سمسم	ملحيه	Sprinkler	٢٣٤٠	١٠	٠,٩٨	٥٣
سمسم	ملحيه	Drip	١٨٧٢	٢٨	١,١٣	٦٧
سمسم	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٦٩٠	٣٥	١,٢٠	٧٤
قصب سكر	طينيه	Surface	١١٣٦٦	٠	١,١٠	٥٠

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
قصب سكر	طينيه	Surface+Fertigation	٩٦٦١	١٥	١,٣٢	٥٩
قصب سكر	طينيه	Sprinkler	٨٥٢٥	٢٥	١,٤٣	٦٧
قصب سكر	طينيه	Drip	٦٨٢٠	٤٠	١,٦٥	٨٣
قصب سكر	طينيه	SubsurfaceDrip	٦٢٥١	٤٥	١,٧٦	٩١
قصب سكر	جيريه	Surface	١٢٥٠٣	١٠-	٠,٩٥	٤٦
قصب سكر	جيريه	Surface+Fertigation	١٠٦٢٧	٧	١,١٤	٥٤
قصب سكر	جيريه	Sprinkler	٩٣٧٧	١٨	١,٢٤	٦١
قصب سكر	جيريه	Drip	٧٥٠٢	٣٤	١,٤٣	٧٦
قصب سكر	جيريه	SubsurfaceDrip	٦٨٢٠	٤٠	١,٥٢	٨٣
قصب سكر	ملحيه	Surface	١٣٦٣٩	٢٠-	٠,٧٥	٤٢
قصب سكر	ملحيه	Surface+Fertigation	١١٥٩٣	٢-	٠,٩٠	٤٩
قصب سكر	ملحيه	Sprinkler	١٠٢٢٩	١٠	٠,٩٨	٥٦
قصب سكر	ملحيه	Drip	٨١٨٤	٢٨	١,١٣	٦٩
قصب سكر	ملحيه	SubsurfaceDrip	٧٣٨٨	٣٥	١,٢٠	٧٧
قطن	طينيه	Surface	٥٩٥١	٠	٠,٩٤	٤٦
قطن	طينيه	Surface+Fertigation	٥٠٥٨	١٥	١,١٢	٥٤
قطن	طينيه	Sprinkler	٤٤٦٣	٢٥	١,٢٢	٦١
قطن	طينيه	Drip	٣٥٧١	٤٠	١,٤٠	٧٧
قطن	طينيه	SubsurfaceDrip	٣٢٧٣	٤٥	١,٥٠	٨٤
قطن	رمليه	Surface	٧٤٣٩	٢٥-	٠,٦٨	٣٧
قطن	رمليه	Surface+Fertigation	٦٣٢٣	٦-	٠,٨٢	٤٣
قطن	رمليه	Sprinkler	٥٥٧٩	٦	٠,٨٨	٤٩
قطن	رمليه	Drip	٤٤٦٣	٢٥	١,٠٢	٦١
قطن	رمليه	SubsurfaceDrip	٣٨٦٨	٣٥	١,٠٩	٧١
قطن	جيريه	Surface	٦٥٤٦	١٠-	٠,٨١	٤٢

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
قطن	جيريه	Surface+Fertigation	٥٥٦٤	٧	٠,٩٧	٤٩
قطن	جيريه	Sprinkler	٤٩١٠	١٨	١,٠٥	٥٦
قطن	جيريه	Drip	٣٩٢٨	٣٤	١,٢١	٧٠
قطن	جيريه	SubsurfaceDrip	٣٥٧١	٤٠	١,٢٩	٧٧
قطن	ملحيه	Surface	٧١٤١	٢٠-	٠,٦٤	٣٨
قطن	ملحيه	Surface+Fertigation	٦٠٧٠	٢-	٠,٧٧	٤٥
قطن	ملحيه	Sprinkler	٥٣٥٦	١٠	٠,٨٣	٥١
قطن	ملحيه	Drip	٤٢٨٥	٢٨	٠,٩٦	٦٤
قطن	ملحيه	SubsurfaceDrip	٣٨٦٨	٣٥	١,٠٢	٧١
اعلاف	طينيه	Surface	٣٦٤٠	٠	١,٣٢	٥٢
اعلاف	طينيه	Surface+Fertigation	٣٠٩٤	١٥	١,٥٨	٦١
اعلاف	طينيه	Sprinkler	٢٧٣٠	٢٥	١,٧٢	٦٩
اعلاف	طينيه	Drip	٢١٨٤	٤٠	١,٩٨	٨٧
اعلاف	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٠٠٢	٤٥	٢,١١	٩٥
اعلاف	مستصلحه	Surface	٤٧٣٢	٣٠-	١,٠٢	٤٠
اعلاف	مستصلحه	Surface+Fertigation	٤٠٢٢	١١-	١,٢٢	٤٧
اعلاف	مستصلحه	Sprinkler	٣٥٤٩	٣	١,٣٣	٥٣
اعلاف	مستصلحه	Drip	٢٨٣٩	٢٢	١,٥٣	٦٧
اعلاف	مستصلحه	SubsurfaceDrip	٢٣٦٦	٣٥	١,٦٣	٨٠
بطاطس	طينيه	Surface	٢٢٥٠	٠	١,٥٤	٥٥
بطاطس	طينيه	Surface+Fertigation	١٩١٣	١٥	١,٨٥	٦٥
بطاطس	طينيه	Sprinkler	١٦٨٨	٢٥	٢,٠٠	٧٣
بطاطس	طينيه	Drip	١٣٩٥	٣٨	٢,٣١	٨٩
بطاطس	طينيه	SubsurfaceDrip	١٢٨٣	٤٣	٢,٤٦	٩٧
بطاطس	رمليه	Surface	٢٨١٣	٢٥-	١,١٢	٤٤

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
بطاطس	رمليه	Surface+Fertigation	٢٣٩١	-٦	١,٣٤	٥٢
بطاطس	رمليه	Sprinkler	٢١٠٩	٦	١,٤٦	٥٩
بطاطس	رمليه	Drip	١٦٨٨	٢٥	١,٦٨	٧٣
بطاطس	رمليه	SubsurfaceDrip	١٤٦٣	٣٥	١,٧٩	٨٥
بطاطس	جيريه	Surface	٢٤٧٥	-١٠	١,٣٣	٥٠
بطاطس	جيريه	Surface+Fertigation	٢١٠٤	٧	١,٦٠	٥٩
بطاطس	جيريه	Sprinkler	١٨٥٦	١٨	١,٧٣	٦٧
بطاطس	جيريه	Drip	١٤٨٥	٣٤	٢,٠٠	٨٣
بطاطس	جيريه	SubsurfaceDrip	١٣٥٠	٤٠	٢,١٣	٩٢
بطاطس	ملحيه	Surface	٢٧٠٠	-٢٠	١,٠٥	٤٦
بطاطس	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٢٩٥	-٢	١,٢٦	٥٤
بطاطس	ملحيه	Sprinkler	٢٠٢٥	١٠	١,٣٧	٦١
بطاطس	ملحيه	Drip	١٦٢٠	٢٨	١,٥٨	٧٦
بطاطس	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٤٦٣	٣٥	١,٦٨	٨٥
بطاطس	مستصلحه	Surface	٢٩٢٥	-٣٠	١,١٩	٤٢
بطاطس	مستصلحه	Surface+Fertigation	٢٤٨٦	-١١	١,٤٣	٥٠
بطاطس	مستصلحه	Sprinkler	٢١٩٤	٣	١,٥٥	٥٦
بطاطس	مستصلحه	Drip	١٧٥٥	٢٢	١,٧٩	٧١
بطاطس	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٥٧٥	٣٠	١,٩٠	٧٩
بطاطا	طينيه	Surface	٢٦٤٠	٠	١,٣٢	٥١
بطاطا	طينيه	Surface+Fertigation	٢٢٤٤	١٥	١,٥٨	٦٥
بطاطا	طينيه	Sprinkler	١٩٨٠	٢٥	١,٧٢	٧٣
بطاطا	طينيه	Drip	١٦٣٧	٣٨	١,٩٨	٨٩
بطاطا	طينيه	SubsurfaceDrip	١٥٠٥	٤٣	٢,١١	٩٧
بطاطا	جيريه	Surface	٢٩٠٤	-١٠	١,١٤	٥٠

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
بطاطا	جيريه	Surface+Fertigation	٢٤٦٨	٧	١,٣٧	٥٩
بطاطا	جيريه	Sprinkler	٢١٧٨	١٨	١,٤٨	٦٧
بطاطا	جيريه	Drip	١٧٤٢	٣٤	١,٧١	٨٣
بطاطا	جيريه	SubsurfaceDrip	١٥٨٤	٤٠	١,٨٢	٩٢
بطاطا	ملحيه	Surface	٣١٦٨	٢٠-	٠,٩٠	٤٦
بطاطا	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٦٩٣	٢-	١,٠٨	٥٤
بطاطا	ملحيه	Sprinkler	٢٣٧٦	١٠	١,١٧	٦١
بطاطا	ملحيه	Drip	١٩٠١	٢٨	١,٣٥	٧٦
بطاطا	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٧١٦	٣٥	١,٤٤	٨٥
قلقاس	طينيه	Surface	٤٥٠٠	٠	١,٠٥	٤٦
قلقاس	طينيه	Surface+Fertigation	٣٨٢٥	١٥	١,٢٥	٦٥
قلقاس	طينيه	Sprinkler	٣٣٧٥	٢٥	١,٣٦	٧٣
قلقاس	طينيه	Drip	٢٧٩٠	٣٨	١,٥٧	٨٩
قلقاس	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٥٦٥	٤٣	١,٦٧	٩٧
قلقاس	جيريه	Surface	٤٩٥٠	١٠-	٠,٩٠	٥٠
قلقاس	جيريه	Surface+Fertigation	٤٢٠٨	٧	١,٠٨	٥٩
قلقاس	جيريه	Sprinkler	٣٧١٣	١٨	١,١٧	٦٧
قلقاس	جيريه	Drip	٢٩٧٠	٣٤	١,٣٥	٨٣
قلقاس	جيريه	SubsurfaceDrip	٢٧٠٠	٤٠	١,٤٤	٩٢
قلقاس	ملحيه	Surface	٥٤٠٠	٢٠-	٠,٧١	٤٦
قلقاس	ملحيه	Surface+Fertigation	٤٥٩٠	٢-	٠,٨٦	٥٤
قلقاس	ملحيه	Sprinkler	٤٠٥٠	١٠	٠,٩٣	٦١
قلقاس	ملحيه	Drip	٣٢٤٠	٢٨	١,٠٧	٧٦
قلقاس	ملحيه	SubsurfaceDrip	٢٩٢٥	٣٥	١,١٤	٨٥
طماطم	طينيه	Surface	٢٥١٩	٠	٢,٢٠	٥٨

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
طماطم	طينيه	Surface+Fertigation	٢١٤١	١٥	٢,٦٤	٦٨
طماطم	طينيه	Sprinkler	١٨٨٩	٢٥	٢,٨٦	٧٧
طماطم	طينيه	Drip	١٦٣٧	٣٥	٣,٣٠	٨٩
طماطم	طينيه	SubsurfaceDrip	١٥١١	٤٠	٣,٥٢	٩٧
طماطم	رمليه	Surface	٣١٤٩	٢٥-	١,٦٠	٤٦
طماطم	رمليه	Surface+Fertigation	٢٦٧٦	٦-	١,٩٢	٥٥
طماطم	رمليه	Sprinkler	٢٣٦٢	٦	٢,٠٨	٦٢
طماطم	رمليه	Drip	١٨٨٩	٢٥	٢,٤٠	٧٧
طماطم	رمليه	SubsurfaceDrip	١٧٦٣	٣٠	٢,٥٦	٨٣
طماطم	جيريه	Surface	٢٧٧١	١٠-	١,٩٠	٥٣
طماطم	جيريه	Surface+Fertigation	٢٣٥٥	٧	٢,٢٨	٦٢
طماطم	جيريه	Sprinkler	٢٠٧٨	١٨	٢,٤٧	٧٠
طماطم	جيريه	Drip	١٨٨٩	٢٥	٢,٨٥	٧٧
طماطم	جيريه	SubsurfaceDrip	١٧٦٣	٣٠	٣,٠٤	٨٣
طماطم	ملحيه	Surface	٣٠٢٣	٢٠-	١,٥٠	٤٨
طماطم	ملحيه	Surface+Fertigation	٢٥٦٩	٢-	١,٨٠	٥٧
طماطم	ملحيه	Sprinkler	٢٢٦٧	١٠	١,٩٥	٦٤
طماطم	ملحيه	Drip	١٨١٤	٢٨	٢,٢٥	٨١
طماطم	ملحيه	SubsurfaceDrip	١٧٦٣	٣٠	٢,٤٠	٨٣
فراوله	طينيه	Surface	٣٥٤٨	٠	٢,٧٥	٦٠
فراوله	طينيه	Surface+Fertigation	٣١٩٣	١٠	٣,٣٠	٦٧
فراوله	طينيه	Sprinkler	٢٨٣٨	٢٠	٣,٥٨	٧٥
فراوله	طينيه	Drip	٢٤٨٤	٣٠	٤,١٣	٨٦
فراوله	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٢٠٠	٣٨	٤,٤٠	٩٧
فراوله	رمليه	Surface	٤٤٣٥	٢٥-	٢,٠٠	٤٨

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
فراوله	رمليه	Surface+Fertigation	٣٧٧٠	-٦	٢,٤٠	٥٧
فراوله	رمليه	Sprinkler	٣٣٢٦	٦	٢,٦٠	٦٤
فراوله	رمليه	Drip	٢٦٦١	٢٥	٣,٠٠	٨٠
فراوله	رمليه	SubsurfaceDrip	٢٤٨٤	٣٠	٣,٢٠	٨٦
فلفل	طينيه	Surface	٤٦٨٥	٠	٢,٢٠	٥٦
فلفل	طينيه	Surface+Fertigation	٣٩٨٢	١٥	٢,٦٤	٧١
فلفل	طينيه	Sprinkler	٣٥١٤	٢٥	٢,٨٦	٨٠
فلفل	طينيه	Drip	٣٠٤٥	٣٥	٣,٣٠	٩٢
فلفل	طينيه	SubsurfaceDrip	٢٩٠٥	٣٨	٣,٥٢	٩٧
فلفل	مستصلحه	Surface	٦٠٩١	-٣٠	١,٧٠	٤٦
فلفل	مستصلحه	Surface+Fertigation	٥١٧٧	-١١	٢,٠٤	٥٤
فلفل	مستصلحه	Sprinkler	٤٥٦٨	٣	٢,٢١	٦٢
فلفل	مستصلحه	Drip	٣٦٥٤	٢٢	٢,٥٥	٧٧
فلفل	مستصلحه	SubsurfaceDrip	٣١٨٦	٣٢	٢,٧٢	٨٨
باذنجان	طينيه	Surface	٢٥٧٤	٠	١,٧٦	٥٥
باذنجان	طينيه	Surface+Fertigation	٢٣١٧	١٠	٢,١١	٦٧
باذنجان	طينيه	Sprinkler	٢٠٥٩	٢٠	٢,٢٩	٧٥
باذنجان	طينيه	Drip	١٩٣١	٢٥	٢,٦٤	٨٠
باذنجان	طينيه	SubsurfaceDrip	١٦٧٣	٣٥	٢,٨٢	٩٢
باذنجان	مستصلحه	Surface	٣٢١٨	-٢٥	١,٢٨	٤٨
باذنجان	مستصلحه	Surface	٣٣٤٦	-٣٠	١,٣٦	٤٦
باذنجان	مستصلحه	Surface+Fertigation	٢٨٤٤	-١١	١,٦٣	٥٤
باذنجان	مستصلحه	Sprinkler	٢٥١٠	٣	١,٧٧	٦٢
باذنجان	مستصلحه	Drip	٢٠٠٨	٢٢	٢,٠٤	٧٧
باذنجان	طينيه	SubsurfaceDrip	١٧٥٠	٣٢	٢,١٨	٨٨

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
قرعيات	طينيه	Surface	٢٣١٠	٠	١,٥٤	٥٠
قرعيات	طينيه	Surface+Fertigation	٢٠٧٩	١٠	١,٨٥	٥٦
قرعيات	طينيه	Sprinkler	١٨٤٨	٢٠	٢,٠٠	٦٣
قرعيات	طينيه	Drip	١٦١٧	٣٠	٢,٣١	٧١
قرعيات	طينيه	SubsurfaceDrip	١٣٨٦	٤٠	٢,٤٦	٨٣
قرعيات	مستصلحه	Surface	٣٠٠٣	٣٠-	١,١٩	٣٩
قرعيات	مستصلحه	Surface+Fertigation	٢٥٥٣	١١-	١,٤٣	٤٥
قرعيات	مستصلحه	Sprinkler	٢٢٥٢	٣	١,٥٥	٥١
قرعيات	مستصلحه	Drip	١٨٠٢	٢٢	١,٧٩	٦٤
قرعيات	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٥٧١	٣٢	١,٩٠	٧٤
فاصوليا	طينيه	Surface	١٧٠٠	٠	١,١٠	٤٧
فاصوليا	طينيه	Surface+Fertigation	١٤٤٥	١٥	١,٣٢	٥٥
فاصوليا	طينيه	Sprinkler	١٢٧٥	٢٥	١,٤٣	٦٣
فاصوليا	طينيه	Drip	١٠٢٠	٤٠	١,٦٥	٧٨
فاصوليا	طينيه	SubsurfaceDrip	٨٥٠	٥٠	١,٧٦	٩٤
فاصوليا	مستصلحه	Surface	٢٢١٠	٣٠-	٠,٨٥	٣٦
فاصوليا	مستصلحه	Surface+Fertigation	١٨٧٩	١١-	١,٠٢	٤٣
فاصوليا	مستصلحه	Sprinkler	١٦٥٨	٣	١,١١	٤٨
فاصوليا	مستصلحه	Drip	١٣٢٦	٢٢	١,٢٨	٦٠
فاصوليا	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١١٠٥	٣٥	١,٣٦	٧٢
بسله	طينيه	Surface	١٧٠٠	٠	١,١٠	٤٧
بسله	طينيه	Surface+Fertigation	١٤٤٥	١٥	١,٣٢	٥٥
بسله	طينيه	Sprinkler	١٢٧٥	٢٥	١,٤٣	٦٣
بسله	طينيه	Drip	١٠٢٠	٤٠	١,٦٥	٧٨
بسله	طينيه	SubsurfaceDrip	٨٥٠	٥٠	١,٧٦	٩٤

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
بسله	مستصلحه	Surface	٢٢١٠	-٣٠	٠,٨٥	٣٦
بسله	مستصلحه	Surface+Fertigation	١٨٧٩	-١١	١,٠٢	٤٣
بسله	مستصلحه	Sprinkler	١٦٥٨	٣	١,١١	٤٨
بسله	مستصلحه	Drip	١٣٢٦	٢٢	١,٢٨	٦٠
بسله	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١١٠٥	٣٥	١,٣٦	٧٢
لوبيا	طينيه	Surface	١٧٠٠	٠	١,١٠	٤٧
لوبيا	طينيه	Surface+Fertigation	١٤٤٥	١٥	١,٣٢	٥٥
لوبيا	طينيه	Sprinkler	١٢٧٥	٢٥	١,٤٣	٦٣
لوبيا	طينيه	Drip	١٠٢٠	٤٠	١,٦٥	٧٨
لوبيا	طينيه	SubsurfaceDrip	٨٥٠	٥٠	١,٧٦	٩٤
لوبيا	مستصلحه	Surface	٢٢١٠	-٣٠	٠,٨٥	٣٦
لوبيا	مستصلحه	Surface+Fertigation	١٨٧٩	-١١	١,٠٢	٤٣
لوبيا	مستصلحه	Sprinkler	١٦٥٨	٣	١,١١	٤٨
لوبيا	مستصلحه	Drip	١٣٢٦	٢٢	١,٢٨	٦٠
خضر ورقيه	طينيه	Surface	١٠٠٠	٠	٢,٢٠	٥٨
خضر ورقيه	طينيه	Surface+Fertigation	٨٥٠	١٥	٢,٦٤	٦٨
خضر ورقيه	طينيه	Sprinkler	٧٥٠	٢٥	٢,٨٦	٧٧
خضر ورقيه	طينيه	Drip	٦٥٠	٣٥	٣,٣٠	٨٩
خضر ورقيه	طينيه	SubsurfaceDrip	٦٠٠	٤٠	٣,٥٢	٩٧
خضر ورقيه	مستصلحه	Surface	١٣٠٠	-٣٠	١,٧٠	٤٥
خضر ورقيه	مستصلحه	Surface+Fertigation	١١٠٥	-١١	٢,٠٤	٥٣
خضر ورقيه	مستصلحه	Sprinkler	٩٧٥	٣	٢,٢١	٦٠
خضر ورقيه	مستصلحه	Drip	٧٨٠	٢٢	٢,٥٥	٧٤
خضر ورقيه	مستصلحه	SubsurfaceDrip	٧٠٠	٣٠	٢,٧٢	٨٣
قرنبيط/كرنب	طينيه	Surface	٢١٠٠	٠	١,٧٦	٥٥

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
قرنبيط/كرنب	طينيه	Surface+Fertigation	١٨٩٠	١٠	٢,١١	٦٤
قرنبيط/كرنب	طينيه	Sprinkler	١٦٨٠	٢٠	٢,٢٩	٧٣
قرنبيط/كرنب	طينيه	Drip	١٤٧٠	٣٠	٢,٦٤	٨٣
قرنبيط/كرنب	طينيه	SubsurfaceDrip	١٢٦٠	٤٠	٢,٨٢	٩٧
قرنبيط/كرنب	مستصلحه	Surface	٢٧٣٠	٣٠-	١,٣٦	٤٥
قرنبيط/كرنب	مستصلحه	Surface+Fertigation	٢٣٢١	١١-	١,٦٣	٥٣
قرنبيط/كرنب	مستصلحه	Sprinkler	٢٠٤٨	٣	١,٧٧	٦٠
قرنبيط/كرنب	مستصلحه	Drip	١٦٣٨	٢٢	٢,٠٤	٧٤
قرنبيط/كرنب	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٤٧٠	٣٠	٢,١٨	٨٣
ثوم	طينيه	Surface	١٨٠٠	٠	١,٦٥	٥٠
ثوم	طينيه	Surface+Fertigation	١٥٣٠	١٥	١,٩٨	٥٩
ثوم	طينيه	Sprinkler	١٣٥٠	٢٥	٢,١٥	٦٧
ثوم	طينيه	Drip	١٠٨٠	٤٠	٢,٤٨	٨٣
ثوم	طينيه	SubsurfaceDrip	٩٩٠	٤٥	٢,٦٤	٩١
ثوم	مستصلحه	Surface	٢٣٤٠	٣٠-	١,٢٨	٣٩
ثوم	مستصلحه	Surface+Fertigation	١٩٨٩	١١-	١,٥٣	٤٥
ثوم	مستصلحه	Sprinkler	١٧٥٥	٣	١,٦٦	٥١
ثوم	مستصلحه	Drip	١٤٠٤	٢٢	١,٩١	٦٤
ثوم	مستصلحه	SubsurfaceDrip	١٢٠٦	٣٣	٢,٠٤	٧٥
خرشوف	طينيه	Surface	٣٢٠٠	٠	١,٣٨	٥١
خرشوف	طينيه	Surface+Fertigation	٢٧٢٠	١٥	١,٦٥	٦٠
خرشوف	طينيه	Sprinkler	٢٤٠٠	٢٥	١,٧٩	٦٨
خرشوف	طينيه	Drip	٢٠٨٠	٣٥	٢,٠٦	٧٩
خرشوف	طينيه	SubsurfaceDrip	١٩٢٠	٤٠	٢,٢٠	٨٥
خرشوف	مستصلحه	Surface	٤١٦٠	٣٠-	١,٠٦	٣٩

المحصول	التربه	نظام الرى	WR m3/fed	reduction %	WUE (kg/m3)	WUE%
خرشوف	مستصلحه	Surface+Fertigation	٣٥٣٦	-١١	١,٢٨	٤٦
خرشوف	مستصلحه	Sprinkler	٣١٢٠	٣	١,٣٨	٥٢
خرشوف	مستصلحه	Drip	٢٤٩٦	٢٢	١,٥٩	٦٥
خرشوف	مستصلحه	SubsurfaceDrip	٢٢٤٠	٣٠	١,٧٠	٧٣

عرض اهم النقاط والاستنتاجات من الجدول السابق
الاحتياجات المائيه للمحاصيل المختلفه

موسم النمو-	المحصول	الاحتياجات المائيه (م^3/فدان)
شتويه	قمح/ شعير	١٨٩٠ ـ ٢٧٣٠
شتويه	البقوليات	١٦٠٠ ـ ٢١٠٠
شتويه	الكتان	١٦٨٠ ـ ٢٥٢٠
شتويه	بنجر السكر	٣٥٠٠ ـ ٤٦٠٠
شتويه	البصل	٢١٠٠ ـ ٢٧٠٠
صيفيه	ارز	٥٥٠٠ – ٧٠٠٠ (البخر نتح (ET) مرتفع بسبب الترشيح)
صيفيه	فول صويا	٣٨٠٠ ـ ٤٥٧٠
صيفيه	ذره	٣٨٠٠ـ٤٥٠٠
صيفيه	ذره رفيعه	٢٥٠٠ـ٤٠٠٠
صيفيه	عباد الشمس	٢٨٠٠ـ٣٥٠٠
صيفيه	فول سودانى	٢٠٠٠ـ٢٩٠٠
صيفيه	سمسم	٢٥٠٠ـ٣١٥٠
صيفيه	قصب سكر	٩٨٠٠ـ١١٢٠٠
صيفيه	قطن	٤٦٠٠ـ٥٩٠٠
صيفيه	اعلاف	٤٠٠٠ـ٦٠٠٠
خضر	بطاطس (شتويه)	١٥٠٠ ـ ٢٢٥٠
خضر	بطاطس (صيفيه)	٣٣٠٠ ـ ٣٩٠٠
خضر	بطاطا	٢١٠٠ ـ ٣٣٦٠
خضر	قلقاس	٤٥٠٠ ـ ٥٠٠٠
خضر	طماطم (شتوى)	٢٠٠٠ ـ ٢٥٠٠
خضر	طماطم (صيفى)	٣٣٠٠ ـ ٤٠٠٠
خضر	فراوله	٢٥٠٠ ـ ٣٥٠٠
خضر	فلفل/باذنجان(صيفى)	٤٠٠٠ ـ ٥٠٠٠
خضر	باذنجان (شتوى)	٢٠٠٠ـ٢٥٧٠
خضر	قرعيات	١٦٨٠ ـ ٢٥٢٠
خضر	فاصوليا/بسله	١٢٦٠ ـ ٢١٠٠
خضر	خضر ورقيه	١٠٥٠ ـ ١٦٨٠
خضر	قرنبيط/كرنب	١٤٧٠ ـ ٢١٠٠
خضر	ثوم	١٤٧٠ ـ ٢١٠٠
خضر	خرشوف	٢٥٢٠ ـ ٣٧٨٠

كفاءة استخدام المياه (WUE / إنتاجية المياه) [معدل الإنتاج النموذجي بالكيلوغرام لكل متر مكعب من الماء]

المحصول WUE (kg/m^3)

قمح ٠,٦ – ١,٧ (متوسط ١,١)

ارز ٠,٦ – ١,٦

ذره ١,١ – ٢,٧ (مرتفع)

قطن ٠,٤ – ٠,٩٥ (بذور)

خضروات ٢-٥ (مرتفعه جدا تحت نظام الرى بالتنقيط)

بنجر سكر ٥ -١٠ كجم كتله حيويه/ $م^3$)

كفاءة التطبيق (Ea) ونسبة التوفير فى المياه مقارنة بالرى بالغمر

System	كفاءة الرى %	نسبة توفير المياه(%)	فقد الماء
الغمر	٤٠ – ٦٠ %	صفر	جريان سطحي غزير + تسرب عميق
الغمر+تسميد بالرى	٥٠-٦٥ %	٥ - ١٥	تحسن طفيف
رش مع تسميد بالرى	٧٠ – ٨٥%	٢٠ - ٣٠	تبخر متوسط
تنقيط مع تسميد بالرى	٨٥ – ٩٥ %	٣٠ - ٥٠	خسائر منخفضة للغاية
تنقيط تحت سطحى	٩٠ – ٩٨ %	٤٠-٦٠	تبخر ضئيل

المحاصيل ذات الاحتياج العالي للمياه

• قصب السكر، الأرز، الأعلاف

تتطلب الري بالتنقيط/الري تحت السطحي في التربة الرملية/المستصلحة

توفير المياه: حتى ٥٠-٦٠%

المحاصيل ذات الاحتياج المتوسط للمياه

• القمح، الذرة، القطن، عباد الشمس

أفضل نظام :

• التربة الطينية ← الري السطحي أو بالرش

• التربة الرملية ← الري بالتنقيط

المحاصيل ذات الاحتياج المنخفض للمياه

• الشعير، الذرة الرفيعة، السمسم

مناسب ل: أنظمة الري السطحي في التربة الثقيلة

الخضراوات (المجموعة الأكثر استجابة)

انسب نظام للرى: الرى بالتنقيط:

• توفير المياه بنسبة ٣٠-٦٠%

• زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة ٤٠-١٠٠%

تأثير التسميد المائي (في جميع الأنظمة) (وخاصة الري بالتنقيط):
• يقلل من فقدان الأسمدة بنسبة ٢٠-٤٠%
• يزيد المحصول بنسبة ١٠-٣٠%
• يحسن كفاءة استخدام المياه بشكل ملحوظ
☞ أكثر فعالية في: • التربة الرملية • التربة الكلسية • التربة المستصلحة
• تحسنت كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى ٤٢-٧٠٪ في القطن وحوالي ١٢٪ في القمح في ظل الأنظمة المتقدمة

. **تأثير التربة على استخدام المياه**

نوع التربه	الاحتياجات المائيه	الكفاءة
طينيه	تخزين عالٍ ← مناوبات رى أقل	كفاءة عالية في استخدام المياه
رمليه	فقدان عالٍ ← كمية أكبر من المياه	كفاءة منخفضه في استخدام المياه
جيريه	متوسطة ولكنها محدودة العناصر الغذائية	متوسطة الكفاءه في استخدام المياه
ملحيه	المالحة احتياج عالٍ للغسل	كفاءة منخفضة في استخدام المياه
مستصلحه	عالية جدًا في البداية	تتحسن

- التربة الرملية: تتميز التربة الرملية بارتفاع احتمالية غسل الأملاح، مما يجعل الري السطحي غير عملي تقريبًا، ويؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام المياه إلى أقل من ٣٠%.
-التربة الجيريه: يتطلب هذا النوع من التربة ريًا متكررًا وخفيفًا، ويتم ذلك عادةً من خلال أنظمة الري بالتنقيط، للحد من مشاكل مثل تكوّن القشرة السطحية وتثبيت الفوسفور.
- التربة المالحة: تتطلب التربة المالحة كمية إضافية من المياه تتراوح بين ١٠ و١٥%، تُعرف باسم "متطلبات الغسل"، لإزالة الأملاح من منطقة الجذور بكفاءة.

العوامل الرئيسية لتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف

١. **تسلسل توفير المياه:**
الري السطحي < الري بالرش < الري بالتنقيط < الري بالتنقيط تحت السطحي

٢. **حساسية المحاصيل للتسميد المائي:**
• عالية جدًا: الخضراوات، قصب السكر، القطن
• متوسطة: الذرة، القمح، عباد الشمس
• منخفضة: الشعير، الذرة الرفيعة
يُحسّن دمج التسميد مع الري، والمعروف بالتسميد المائي، كفاءة استخدام المياه بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٤٠%. ويعود هذا التحسن إلى توفير العناصر الغذائية الأساسية للنباتات، مما يُمكّنها من استخدام المياه بكفاءة أكبر.

٣. **تأثير نوع التربة:**
• التربة الرملية والمالحة تستفيد أكثر من الري بالتنقيط/الري بالتنقيط تحت السطحي
• التربة الطينية تستفيد بشكل أقل من حيث توفير المياه، ولكن بشكل أكبر من حيث استقرار كفاءة استخدام المياه

التطبيق العملي:
• التحول من الري السطحي إلى الري بالتنقيط:
• توفير المياه: ٣٠-٥٠%
• زيادة كفاءة استخدام المياه: ٣٠-٧٠%
• احتياجات المحصول من المياه تعتمد على المحصول والظروف المناخية
• يعتمد توفير المياه بشكل أساسي على: طريقة الري نفاذية التربة
• الري بالتنقيط + التسميد + الجدولة المناسبة تؤدى الى:

- أعلى كفاءة في استخدام المياه
- أقل استهلاك للمياه
- أفضل أداء في جميع المحاصيل تقريبًا

توصيات عملية للتطبيق فى مصر و المناطق القاحلة

- استبدال الري السطحي بالري بالتنقيط للخضراوات والبساتين
- استخدام الري بالتنقيط تحت السطحي لقصب السكر والقطن
- استخدام الرشاشات للقمح والذرة في التربة الطينية
- الجمع بين التسميد المائي وجدولة الري (في المراحل الحرجة فقط)
- غالبًا ما يكون توقيت الري في مراحل النمو الحساسة أهم من إجمالي كمية المياه المستخدمة

References:

لسنة ساميه المرصفاوى :٢٠٢٤: تقرير مختصر عن المقننات المائية للمحاصيل فى مصر. لسنة ٢٠٢٣ موقع المياه والمناخ في الزراعة - أ.د. سامية المرصفاوى – مايو ٢٠٢٤

Harold F. Reetz, Jr(2016): Fertilizers and their Efficient Use International Fertilizer Industry Association (IFA) Paris, France, 2016

Andreas P. SAVVA and Karen FRENKEN (2002): Crop Water Requirements and Irrigation Scheduling. Irrigation Manual Module 4. Harare, 2002

Gabr, M. E., & Fattouh, E. M. (2021). Assessment of irrigation management practices using FAO-CROPWAT 8, case studies: Tina Plain and East South El-Kantara, Sinai, Egypt. *Ain Shams Engineering Journal*, *12*(2), 1623-1636. https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.09.017

Gabr, M.ES. Management of irrigation requirements using FAO-CROPWAT 8.0 model: A case study of Egypt. *Model. Earth Syst. Environ.* 8, 3127–3142 (2022). https://doi.org/10.1007/s40808-021-01268-4

Lewis, Jr. (2014): Estimating Irrigation Water Requirements to Optimize Crop Growth FS-447 2014 Lewis, Jr. (jlewis2@umd.edu)

Mahmoud, M.A., El-Bably, A.Z. (2017). Crop Water Requirements and Irrigation Efficiencies in Egypt. In: Negm, A.M. (eds) Conventional Water Resources and Agriculture in Egypt. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 74. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/698_2017_42

Abdellatif, Khaled & Ouda, Samiha. (2018). Water Requirements for Major In book: Major Crops and Water Scarcity in Egypt (pp.25-32) Publisher: SpringerBriefs in Water Science and Technology

يقدم هذا الكتاب دليلًا شاملًا وعمليًا لإدارة الأسمدة للمحاصيل الزراعية. يبدأ بشرح تراجع خصوبة التربة المصرية نتيجة للزراعة المكثفة، وانخفاض مدخلات المواد العضوية، واستنزاف المغذيات، مع تسليط الضوء على النيتروجين باعتباره العنصر الأكثر تحديدًا، يليه الفوسفور والبوتاسيوم.
يقدم الكتاب الأسس العلمية لإدارة الأسمدة، مع التركيز على أربعة أركان: نوع السماد، وكميته، وتوقيته، وطريقة استخدامه. يتناول الكتاب بالتفصيل سلوك العناصر الغذائية في التربة، وديناميكيات امتصاص النباتات لها، وأهمية تحليل التربة والنباتات للحصول على توصيات دقيقة بشأن الأسمدة.
ويُخصص جزء كبير منه لمصادر الأسمدة، بما في ذلك:
الأسمدة الكيميائية (النيتروجين، والفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والكبريت، والعناصر الغذائية الدقيقة)،
الأسمدة العضوية (السماد الحيواني، والسماد العضوي، والسماد الأخضر، وسماد الديدان)،
الأسمدة الحيوية (مثبتات النيتروجين، ومذيبات الفوسفات والبوتاسيوم)،
مع إرشادات واضحة حول أدوارها وكفاءتها وقيمتها الاقتصادية.
ويشرح الكتاب طرق استخدام الأسمدة (النثر، والتسميد الموضعي، والتسميد الجانبي، والتسميد الورقي، والتسميد بالري، والحقن) ومدى ملاءمتها لمختلف المحاصيل والتربة وأنظمة الري. كما يتناول أخطاء التسميد الشائعة واستراتيجيات الحد من فقدان العناصر الغذائية والتلوث البيئي.
من أهم مميزات الكتاب توصياته الخاصة بالأسمدة لكل محصول، والتي تشمل:
المحاصيل الحقلية (مثل القمح والذرة والأرز والقطن)،
المحاصيل الخضرية،
المحاصيل الزيتية والسكرية،
النباتات الطبية والعطرية،
أشجار الفاكهة.

وأخيرًا، يناقش الكتاب كفاءة استخدام العناصر الغذائية، والأسمدة النانوية، والمحفزات الحيوية، واستراتيجيات التسميد المستدام، مؤكدًا على أهمية التسميد المتكامل كركيزة أساسية للزراعة الحديثة والمنتجة والصديقة للبيئة.

This book provides a comprehensive scientific and practical framework for integrated fertilization and plant nutrition management in agricultural systems. It presents the fundamental principles governing nutrient dynamics in soils, fertilizer sources (mineral, organic, and biofertilizers), and modern strategies for optimizing nutrient use efficiency.

The text addresses the four essential pillars of fertilization management: source selection, application rate, timing, and placement. Special emphasis is given to nitrogen and phosphorus management, slow-release fertilizers, fertigation techniques, nutrient balance, and environmentally sustainable practices.

In addition, the book includes crop-specific fertilization guidelines for field crops, vegetables, fruit trees, medicinal and aromatic plants, with consideration of soil characteristics, irrigation systems, and climatic conditions.

The integration of scientific principles with field-level applications makes this work a valuable reference for researchers, agricultural engineers, graduate students, and advanced farmers seeking to improve crop productivity while maintaining soil fertility and environmental sustainability.